

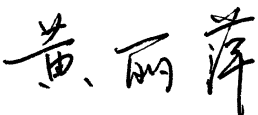
中国东方航空股份有限公司
CHINA EASTERN AIRLINES CO., LTD

A340-600 飞行机组操作手册

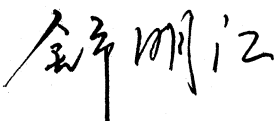
第 IV 册

飞行管理制导系统 FMGS 飞行员指南

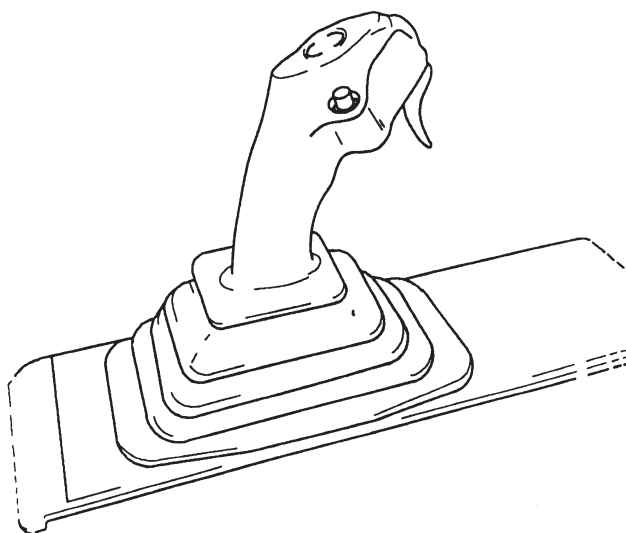
(依据空客第 21 版编审)

公司编译:  2008 年 06 月 10 日

公司审核:  2008 年 08 月 11 日

公司批准:  2008 年 08 月 18 日

A340-600 飞行机组操作手册



FMGS飞行员指南

4

中国东方航空股份有限公司

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	概 述 目 录	4.00.00	P1
		顺序 001	修订 07

00.00	目 录	
00.10	手册的编排方式	
	—前言.....	1
	—评述—问题—建议.....	1
	—内容.....	1
	—应用范围.....	2
	—标记页码.....	3
	—修订.....	4
	—如何插入修订.....	5
	—获得更新文件的最佳途径.....	5
00.20	代码清单	
00.30	正常修订清单	
00.35	临时修订记录	
00.70	交叉参考表	
00.75	重点	
00.80	有效页清单	
00.85	改装清单	

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	概 述 手册的编排方式	4.00.10 P1	
		顺序 001	修订 19

前言

本手册是对已批准的飞行手册的补充。本手册所含数据与飞行手册里的数据力求保持一致，如有不一致，以飞行手册为准。

评论—问题—建议

欢迎所有手册持有者及使用者提出有关飞行机组操作手册的问题和建议。有关本手册的使用或内容方面的问题可直接递交：

R

AIRBUS - BP N°33
1 ROND POINT MAURICE BELLONTE
31707 BLAGNAC CEDEX - FRANCE
TELEX TLSB17X or 530526F
FAX 33.5.61.93.29.68
ATTN. Flight Operations Support - STL
EMAIL : fltops.fbwstd@airbus.com

此部门负责有关
技术或程序的问题

AIRBUS - BP N°33
1 ROND POINT MAURICE BELLONTE
31707 BLAGNAC CEDEX - FRANCE
TELEX TLSBP7X or 530526F
FAX 33.5.61.93.28.06
ATTN. Technical Documentation Services - SDC
EMAIL : sb.reporting@airbus.com

此部门负责有关
印刷和发行的问题

内容

R 飞行机组操作手册(FCOM)以及相应的快速检查单(QRH)是特定为飞行机组

R 制作的，目的是向他们提供有关操作、技术、程序及性能特点方面的必要信

R 息来保证飞行安全和有效的飞行运行。

R 这些手册内容考虑进在地面或飞行中可能会出现正常和不正常或紧急情况

R 下要采取的操作程序。

R 本手册的设计不是用来提供基础的航空技术或飞行技巧，他们是用来针对已

R 经接受过这类飞机的飞行训练的机组，而机组对飞机操作特点熟悉明了。

R 另外，FCOM 的目的在于：

R 一用来作为初始和复训机组训练的综合参考指南，实际操作和训练相关的信

R 息在飞行机组训练手册(FCTM)里有说明。

R 一按实际需要，向空客用户提供航空公司客户化的手册。

CE6 ALL

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	概 述 手册的编排方式	4.00.10	P2
		顺序 001	修订 19

- 内容分为四册：
- 第 I 册—系统说明(对飞机各系统的说明)
 - 第 II 册—飞机准备(性能资料加上配载数据)
 - 第 III 册—飞行操作(操作程序、技术和性能资料)
 - 第 IV 册—FMGS 飞行员指南(FMGS 使用的程序)

应用范围

- 作为一套综合的参考资料，FCOM(飞行机组操作手册)：
- 用户飞行操作部门可用其充实自己的机组手册
 - 可直接发给机组人员作为训练及以后的航线使用

警告、警戒及注

- 警告：若不认真遵循会引起人身伤害或生命损失的程序、技术等。
- 警戒：若不认真遵循会导致设备损坏的操作程序、技术等。
- 注：认为应着重强调的程序、技巧等。

补充资料

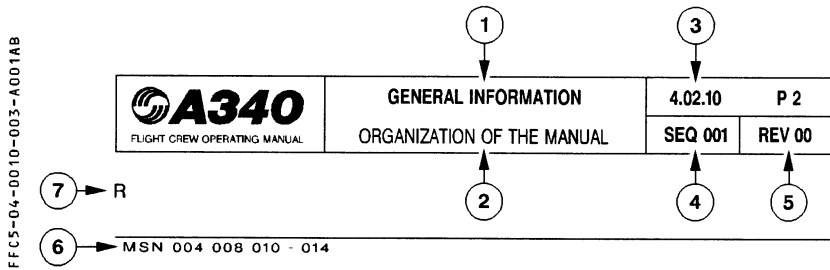
- 本手册包括训练所需的技术资料以及补充资料。
- 在标题 **FOR INFO** 后面的段落或简图里的细节属于《最好了解》的内容。
这些项目的内容对于机型等级资格不是必要的。
 - 在每章末尾的表内总结了 ECAM 警告和警戒信息，数值仅作参考。

选装设备

符合 “◁* ” 表示只有在安装相应设备的条件下，该段落或简图才适用。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	概 述 手册的编排方式	4.00.10 P3	
		顺序 001	修订 07

标记页码



- ① 章节标题
- ② 分章节标题
- ③ FCOM 卷号—章号—节号—页号。
- ④ 顺序号：空客用于对不同的飞机配置形态进行管理并可输入到有效页清单中。
- ⑤ 手册中某个页面已作过修订的修订号。
- ⑥ 飞机 MSN(制造厂序号)

—004 008 表明该页适用于 MSN 004 和 MSN 008 的飞机

—010-014 表明该页适用于 MSN 010 到 MSN 014 的飞机

—ALL 表明该页适用于手册中所含的全部飞机。

MSN 和注册号之间的对应可参照交叉参考表。
- ⑦ 在一行前的“R”表示该行在本版本中已修订。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	概 述 手册的编排方式	4.00.10	P4
		顺序 001	修订 07

修订

正常修订

定期发行，包括非紧急修订，更改和新增加的资料。同时发行的还有插换说明，以及包括客户页码在内的最新有效页清单。

每卷的前面提供一份正常修订记录单。

除此之外每卷还有一张影响手册的改装清单，提供每个 MOD/MP 技术内容的简单解释及它们对于每架飞机的有效性。

中间修订

- R 它们在正常修订之间颁布，涉及的范围为飞机定义的改变或某航空公司机队
- R 组成情况的改变。它们以升序编号如下：对于正常修订 20 和 21 之间的中间
- R 修订编号为 20A，20B，20C……。
- R 它们附有插换说明和更新的有效页清单。

临时修订

印在黄色纸张上，发行的内容包括在正常修订之间的紧急情况，同时发行的还有插换说明以及更新的客户化有效临时修订页清单。

每卷前有黄色临时修订记录单。

本手册中引入的服务通告

在用户的一架或多架飞机上执行了一服务通告，并通告了空客工业公司时，所有受影响的手册将在下一次修订时反映最新的飞机配置状态。若空客认为有必要，或在用户的要求下，在正常修订之间颁布临时修订。

操作工程通告

当需要向用户提供修订或新的重要技术资料 and 程序资料时，颁布 OEB。

OEB(操作工程通告)提供一份 OEB 记录单，记录单在每次正常修订发行时重新颁布，以更新通告的执行状态。

同时发行的还有插换说明以及更新的客户化 OEB 有效清单。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	概 述 手册的编排方式	4.00.10	P5
		顺序 001	修订 07

如何插入修订

插换说明

插换说明如下：

REMOVE(撤去)：必须撤去该页。如果另有 **INSERT** 指令，则可被新的页面代替。若没有，则该页被取消。

INSERT(插入)：必须插入该页。如果另外没有 **REMOVE** 指令，则该页对于用户的机队来说是新页，不取代已经存在的页面。

如果该页的修订只是由于有效性的改变而不是技术原因，则在 **NOTE(注释)** 栏内指示 **EFFECTIVITY CHANGE ONLY(仅为有效性改变)**。

有效页清单(LEP)

修订后的手册必须与 **LEP** 一致，**LEP** 列出手册中的所有页面。新页由 **N** 表示，修订页由 **R** 表示。

获得更新文件的最佳途径

一旦在飞机上实行任何变化，及时获得最新文件的最佳途径是联系：

AIRBUS INDUSTRIE
BP 33
31707 BLAGNAC CEDEX
FRANCE
电传：TLSBP7X..或 530526F
传真：33.5.61.93.28.06
ATTN: Customer Services Directorate—Technical Documentation Services
(AI/SE-D)

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	概 述 改装号清单	4.00.20	P1
		顺序 001	修订 21

为简化自动有效页清单处理过程将一些改装进行分组，按通用代码表示。

CODE	DESIGNATION
R 0001	STD = Mod : (45265+47002+47482) = (45265+50859+50860) = (40085+45265+50859+50860)
0002	Mod : 40085 = 45265 = (40085+45265) = (45265+47002+47482+47484) = (45265+50859+50860+50861)
0003	Mod : 40542 = 46514 = 46742 = (40542+46742) = (46514+46742)
0004	Mod : 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = 47990 = 50321 = 50982 = (47462+51138)
0007	Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778
0008	Mod : 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = 47990 = 50321 = 50982
0009	Mod : 50321 = 50716 = 50717 = 50718 = 50982 = (47457+50717) = (47462+50716) = (47990+50718)
0010	Mod : (47524+50967) = (50161+50967) = (50161+47524+50967)
0011	STD = Mod : 44724 = (44308+44724) = (44724+44907) = (44339+44724)
0012	Mod : 44308 = 44339 = 46572 = 46893 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907) = (46711+46893+46929)
RRR 0013	Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 51138 = 51139 = 55613 = 55614 = 55615 = 55616 = (50321+55616) = (47462+50716+55613) = (47457+50717+55614) = (47462+48765+50716+55613) = (47457+48766+50717+55614)
0014	STD = Mod : 44724 = (44724+44907) = (44308+44724) = (44339+44724)
0015	Mod : 44308 = 44339 = 46572 = 46893 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907)
0016	STD = Mod : (47002+47482) = (50859+50860)
0017	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (48767+50982) = (50321+55354) = (47457+48766+50716) = (47462+48765+50716) = (47990+48767+50718)
RRRR 0019	Mod : STD = 48765 = 48766 = 55613 = 55614 = 48767 = 55354 = 55615 = 55616 = (48765+50716) = (48766+50717) = (50716+55613) = (50717+55614) = (48767+50718) = (50321+55616) = (48767+50982) = (50321+55354) = (48765+50716+55613) = (48766+50717+55614)
0022	Mod : 50321 = 50716 = 50717 = 50718 = 50982
0023	Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 50321 = 50982 = 51138 = 51139
0027	Mod : (47244+47457) = (47244+47462) = (47244+47990) = (47244+50321) = (47244+50982) = (47244+51138) = (47244+51139)
0028	Mod : 50716 = 50717 = 50718 = 50982 = (46742+50716) = (46742+50717) = (46742+50718) = (46742+50982) = (40542+46742+50718) = (40542+46742+50982) = (46514+46742+50716) = (46514+46742+50718) = (40542+46742+50716) = (40542+46742+50717)
0030	Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 51138 = 51139 = (SAS+47462) = (SAS+47990)
0031	Mod : 50716 = 50717 = 50718 = 50982 = (47457+50717) = (47462+50716) = (47990+50718) = (SAS+50716) = (SAS+50718) = (SAS+47462+50716) = (SAS+47990+50718)
0032	Mod : (SAS+51138) = (SAS+47462) = (SAS+47990) = (SAS+50982)
0034	Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 50321 = 50982 = 51138 = 51139 = (43724+47457) = (43724+51139) = (44495+47990) = (44495+50321) = (44495+50982) = (44661+47462) = (44661+51138) = (44662+47462) = (44662+51138)
0035	STD = Mod : (45265+47002+47482) = (45265+50859+50860)
0036	Mod : 40085 = 45265 = (45265+47002+47482+47484) = (45265+50859+50860+50861)

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	概 述 改装号清单	4.00.20 P2	
		顺序 001	修订 21

CODE	DESIGNATION
0037	Mod : (45265+47002) = (45265+47245) = (45265+50859)
0038	Mod : 50716 = 50717 = 50718 = 50982 = (50716+SAS) = (50718+SAS)
0039	Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 50321 = 50982 = 51138 = 51139 = (43724+47457) = (43724+51139) = (44495+47990) = (44495+50321) = (44495+50982) = (44661+47462) = (44661+51138) = (44662+47462) = (44662+51138)
0047	Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 50321 = 50982 = 51138 = 51139 = (47244+50321+52166)
0048	Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 50321 = 50982 = 51138 = 51139
0051	Mod : 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = 47990 = 50321 = 50982
0052	Mod : 47457 = 47462 = 47456 = 51138 = 51139 = 47990 = 40321 = 50982
0053	Mod : STD = 50716 = 50717 = 50718 = 50982 = (43037+46266) = (45055+46266) = (41150+46266+50718) = (41150+46266+50982) = (43037+46266+50716) = (45055+46266+50717)
0059	Mod : 41150 = 43037 = 44629 = 45055 = (41150+50718) = (41150+50982) = (43037+50716) = (44629+50716) + (45055+50717)
0060	Mod : (41150+52306) = (43037+49193) = (44629+49193) = (45055+54786) = (41150+50718+52306) = (41150+50982+52306) = (41150+49192+50718) = (47002+50205+50321) = (43037+49193+50716) = (44629+49193+50716) = (45055+49193+50717) = (43037+50716+54786) = (44629+50716+54786) = (45055+50717+54786)
0061	Mod : (41150+48767) = (43037+48765) = (44629+48765) = (45055+48766) = (41150+48767+50718+52306) = (47002+50205+55354+50321) = (43037+48765+49193+50716) = (44629+48765+49193+50716) = (45055+48766+49193+50717)
0062	Mod : STD = 46266 = 47002 = (41150+46266) = (47002+46266) = (46266+47002+50205)
0066	Mod : 41150 = 43037 = 44629 = 45055 = (47002+50205)
0067	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (47002+55354) = (41150+46266+48767) = (45055+46266+48766)
0069	Mod : 41150 = 43037 = 44629 = 45055 = (47002+50205)
0070	Mod : STD = 46266 = 47002 = (43037+46266) = (45055+46266) = (41150+46266) = (46266+47002) = (46266+47002+50205)
0071	Mod : STD = (43037+46266) = (45055+46266) = (41150+46266) = (46266+47002) = (47002+52936) = (47002+50321) = (47002+51315) = (46266+47002+52936) = (46266+47002+50321) = (46266+47002+51315) = (46266+47002+50205+51315+52936)
0072	Mod : 41150 = 43037 = 44629 = 45055 = (47002+50205+50321) = (47002+50205+51315)
0073	Mod : 49193 = 50321 = 52306 = 50982 = (50982+49192) = (50718+52306) = (50982+52306) = (50718+49192) = (50717+49193) = (50717+54786) = (50716+49193) = (54786+50716) = (46266+50321) = (47002+50321) = (46266+50321+47002) = (46266+27002+50205+50321) = (45055+46266+49193+50717) = (41150+46266+50718+52306) = (41150+46266+50982+52306) = (43037+46266+50716+54786)
0075	Mod : (41150+47990) = (41150+50982) = (45055+47457) = (45055+51139) = (43037+47462) = (43037+51138) = (44624+47462) = (44629+51138) = (47002+50205+50321)
0076	Mod : (41150+48767) = (43037+48765) = (44629+48765) = (45055+48766) = (47002+50205+55354) = (41150+47990+48767) = (41150+50982+48767) = (45055+47457+48766) = (45055+51139+48766) = (43037+47462+48765) = (43037+51138+48765) = (44629+47462+48765) = (44629+51138+48765) = (47002+50205+50321+55354)

CODE	DESIGNATION
0077	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (47002+55354) = (47990+48767) = (50982+48767) = (47457+48766) = (47462+48765) = (51139+48766) = (51138+48765) = (41150+46266+48767) = (45055+46266+48766) = (47002+50321+55354) = (43037+46266+48765) = (44629+46266+48765) = (41150+46266+47990+48767) = (41150+46266+50982+48767) = (45055+46266+47457+48766) = (45055+46266+51139+48766) = (43037+46266+47462+48765) = (43037+46266+51138+48765) = (44629+46266+47462+48765) = (44629+46266+51138+48765)
0078	Mod : 50321 = 50982 = 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = 47990
0079	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (46893+49767) = (46893+48765) = (46893+48766) = (44339+48767) = (46893+55354) = (44339+55354) = (46572+46893+48765) = (46572+46893+48766)
0086	Mod : (47002+47524) = (47002+50161) = (47524+50859) = (47002+47524+50161) = (47524+50161+50859)
0088	Mod : 40542 = 46514 = 46742 = 48765 = 48766 = 46767 = 55354
0100	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (46932+48765) = (47233+48766) = (44495+48767+49103) = (44661+46932+48765) = (43724+46180+47233+48766)
0102	Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778
0103	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (48767+50982) = (47462+48765) = (47457+48766) = (47990+48767) = (50321+55354)
0105	Mod : 47990 = 50982 = 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = (50859+50860+47990) = (50982+50860+50859) = (47002+47482+50321) = (47457+50859+50860) = (47462+50859+50860) = (51138+50859+50860) = (51139+50859+50860)
0108	Mod : 44308 = 44339 = 46572 = 46893 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907) = (50716+46893+48765) = (50716+50140+48765) = (50716+46572+48765) = (50717+46893+48766) = (50717+50140+48766) = (50717+46572+48766) = (50718+46893+48767) = (50718+50140+48767) = (50718+46572+48767) = (50982+46893+48767) = (50982+50140+48767) = (50982+46572+48767) = (50321+46893+55354) = (50321+50140+55354) = (50321+46572+55354)
0109	Mod : (50716+46893) = (50716+50140) = (50716+46572) = (50717+46893) = (50717+50140) = (50717+46572) = (50982+46893) = (50982+50140) = (50982+46572) = (50321+46893) = (50321+50140) = (50321+46572)
0111	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (46893+55354) = (46893+48767) = (46893+48765) = (46893+48766) = (44339+48767) = (46572+46893+48765) = (46572+46893+48766)
0115	Mod : 47990 = 47457 = 47462 = 50321 = 50982 = 51138 = 51139
0116	Mod : (42500+49182+52936) = (42500+49182+54096)
0117	Mod : (52936+52536) = (42500+49182+52536+52936)
0118	Mod : (48765+52536) = (48766+52536) = (48767+52536)
0119	Mod : (55351+52536) = (55352+52536) = (55353+52536) = (55354+52536) = (55778+52536) = (48766+55352+52536) = (48765+55351+52536) = (48767+55778+52536)
0120	Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (47457+48766+55352) = (47462+48765+55351) = (47990+48767+55778) = (48767+50982+55778)
0121	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (47457+48766) = (47462+48765) = (48767+50982) = (47990+48767)
0122	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354
0123	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (48767+50982) = (48767+50982) = (47457+48766) = (48765+50859+50860) = (48766+50859+50860) = (47002+47482+55354) = (47002+50321+55354) = (47002+47482+50321+55354) = (47457+48766+50853+50860) = (47462+48765+50853+50860)
0124	Mod : (47990+50859) = (50982+50859) = (47002+50321) = (51138+50859) = (47457+50859) = (47462+50859) = (51139+50859) = (47245+47462)

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	概 述 改装号清单	4.00.20 P4	
		顺序 001	修订 21

CODE	DESIGNATION
0126	Mod : 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = 47990 = 50321 = 50982
0127	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (48767+50982) = (47457+48766) = (47462+48765) = (47990+48767)
0128	Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (50321+55354) = (47990+48767+55778) = (48767+50982+55778) = (47457+48766+55352) = (47462+48765+55351)
0129	STD = Mod : (47002+47482) = (50859+50860) = (53622+54662)
0130	Mod : (50161+53622) = (47524+50161+50859+50860+53622) = (47002+47482+47524+50161+53622)
0131	Mod : 53622 = (47002+47482+53622) = (50859+50860+53622)
0132	Mod : 50161 = (47524+50161) = (47524+50161+50859+50860) = (47002+47524+50161+47482) = (47524+50161+50859+50860+53622+54662) = (47002+47482+47524+50161+53622+54662)
0133	Mod : (47002+47524+53622) = (47524+40859+53622) = (47002+47524+50161+53622) = (47524+50161+50859+53622)
0134	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (48767+50982) = (48765+50716) = (48766+50717) = (48767+50718)
0135	Mod : 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = 47990 = 50982 = 50321
0136	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (46932+48765) = (47233+48766) = (44495+48767+49103) = (44475+47990+48767) = (44661+46932+48765) = (43724+46180+47233+48766)
0138	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (48767+50982) = (47457+48766+50717) = (47462+48765+50716) = (47990+48767+50718)
0139	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (48767+50982) = (48765+50716) = (48766+50717) = (48767+50718)
0140	Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (50716+55351) = (50717+55352) = (55778+50718) = (55778+50982)
0141	Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (50321+55354) = (48767+50982+55778) = (47457+48766+50717+55352) = (47462+48765+50716+55351) = (47990+48767+50718+55778)
0142	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (48767+50982) = (48765+50716) = (48766+50717) = (48767+50718)
0143	Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (48765+50716+55351) = (48766+50717+55352) = (48767+50718+55778) = (48767+50982+55778)
0144	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (46742+48765+50716) = (46742+48766+50717) = (46742+48767+50718) = (40542+46742+48767+50982) = (46514+46742+48767+50718)
0145	Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (46742+50321+55354) = (46742+48765+50716+55351) = (46742+48766+50717+55352) = (40542+48767+50982+55778) = (46742+48767+50718+55778) = (40542+46742+48767+50982+55778)
0146	Mod : 44308 = 44339 = 46572 = 46893 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907)
0147	Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 50321 = 50982 = 51138 = 51139 = (44308+44724+50982)
0148	STD = Mod : 44724 = (44724+44907) = (44308+44724) = (44339+44724)
0149	Mod : (46893+51139) = (46893+51138) = (46893+47462) = (46893+47457) = (46893+50321) = (46893+47990) = (44308+51138) = (44308+47990) = (44339+47990) = (46893+50982) = (44308+50982) = (44308+47462) = (44339+50982) = (46572+46893+47990) = (46572+46893+50982) = (46572+46893+47457) = (46572+46893+47462) = (46572+46893+51138) = (44308+44724+44907+47990) = (44308+44724+44907+51138) = (46572+46893+47462+51138) = (44308+44724+44907+47462) = (44308+44724+44907+50982)

CODE		DESIGNATION
R	0150	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (46893+48767) = (46893+48765) = (46893+48766) = (44339+48767) = (46893+55354) = (46572+46893+48765) = (46572+46893+48767)
R	0151	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (43724+48766) = (44661+48765) = (44495+48767+50982) = (44662+47462+48765) = (44495+47990+48767) = (44495+50321+55354)
R	0152	Mod : 47990 = 50982 = 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = (50321+47002) = (41150+46266+47990) = (41150+46266+50982) = (45055+46266+47457) = (45055+46266+51139) = (43037+46266+47262) = (43037+46266+51138) = (44629+46266+47462) = (44629+46266+51138) = (46266+47002+50205+50321)
R	0153	Mod : 48767 = 55354 = 48765 = 48766 = 48767 = (48765+49193) = (48766+49193) = (48767+52306) = (48765+49193+50716) = (47002+50321+55354) = (45055+46266+48766+50717) = (41150+46266+48767+50718+52306)
R	0154	Mod : (47002+55354) = (50859+48767) = (50859+55354) = (48765+47245) = (48766+47245) = (48766+50859) = (48765+50859)
R	0155	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (48765+50859+50860) = (48766+50859+50860) = (47002+47482+55354)
R	0156	Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (47457+48766) = (47462+48765) = (47990+48767) = (48767+50982)
R	0157	Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (47233+48766+55352) = (46932+48765+55351) = (44495+50321+55354) = (44495+48767+49103+55778) = (44495+47990+48767+55778) = (43724+46180+47233+48766+55352)
R		

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	概 述 正常修订清单	4.00.30 P1	
		顺序 001	修订 21

R

N°	发布日期	
00	AUG 92	
01	JAN 93	
02	JUN 93	
03	OCT 93	
04	MAR 94	
05	OCT 95	
06	MAR 97	
07	JUL 98	
08	DEC 98	
09	SEP 99	
10	MAR 00	
11	SEP 00	
12	APR 01	
13	OCT 01	
14	MAR 02	
15	DEC 02	
16	AUG 03	
17	MAY 04	
18	JUL 05	
19	JUN 06	
20	JAN 07	
21	MAR 08	

M	修订号	日期	标题	有效标准
---	-----	----	----	------

*** 无 ***

此表所列的是手册中包括的各架飞机的出厂序号和注册号的对照表:

- THE MANUFACTURING SERIAL NUMBER (MSN) WHICH APPEARS IN THE LIST OF EFFECTIVE PAGES
- THE REGISTRATION NUMBER OF THE AIRCRAFT AS KNOWN BY AIRBUS INDUSTRIE.

MSN	REGISTRATION
0468	B-6050
0488	B-6051
0514	B-6052
0577	B-6053
0586	B-6055

册 章 节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	----- 有效标准	----- 更换原因
4 02 20	010	100	REV019	CODE 0135	
			-	INCORPORATION OF MOD 50321	
4 03 00	001	100	REV021	CODE 0023	
			-	TECHNICAL AMENDMENT	
			1)	The table of contents has been updated to reflect FCOM revisions and take into account various pagination changes.	
4 03 20	012	001	REV021		
			-	TECHNICAL AMENDMENT	
			1)	Page revised to add the equivalent taxi fuel default value in pounds, that was previously provided in kilograms only.	
4 03 20	032	001	REV021		
			-	TECHNICAL AMENDMENT	
			1)	Page revised to clarify the MCDU Hold page description for FMS Legacy/Pegasus standard.	
4 03 20	033	001	REV021		
			-	TECHNICAL AMENDMENT	
			1)	Page revised to clarify the MCDU COMPUTED Hold page description for FMS Legacy/Pegasus standard.	
4 03 20	034	001	REV021		
			-	TECHNICAL AMENDMENT	
				Page revised to :	
			1)	Indicate that the fuel quantity value can be displayed in the LAST EXIT FUEL field in either thousands of kilograms or thousands of pounds.	
			2)	Clarify the MCDU Hold page modified by flight crew description for FMS Legacy/Pegasus standard.	
4 03 20	092	200	REV021	CODE 0075	
			-	INCORPORATION OF MOD 47002	
			-	INCORPORATION OF MOD 50205	
			-	INCORPORATION OF MOD 50321	
			-	TECHNICAL AMENDMENT	
			1)	Page created to provide the correct information for aircraft that have the Honeywell FMS2 Pegasus Standard : When the flight crew enters V1, V2, or VR, and the runway or the takeoff shift is changed but the origin airport remains the same, all takeoff data is retained.	
4 03 20	093	200	REV021	CODE 0060	
			-	INCORPORATION OF MOD 47002	
			-	INCORPORATION OF MOD 50205	

册 章 节	--- 页 ---	顺序号	- 修订号 -	有效标准	----- 更换原因
4 03 20	093	200	REV021	CODE 0060	
			- TECHNICAL AMENDMENT		
			1)No technical change.		
			The sequence number was changed to ensure the correct page validation for all customers.		
4 03 20	102	100	REV021	CODE 0013	
			- INCORPORATION OF MOD 55616		
			- TECHNICAL AMENDMENT		
			1)Page revised to delete the information that indicated that the F, S, and green dot speeds are the same on the APPR page and the GO-AROUND page : In fact the FMS uses different tables to compute the characteristic speeds for approaches, and the characteristic speed for go-arounds.		
4 03 20	105	101	REV021	M:52936=54096	
			- INCORPORATION OF MOD 52936		
			- TECHNICAL AMENDMENT		
			Page created in order to indicate that :		
			1)The anti-ice is not taken into account in the FMS REC MAX computation.		
			2)The FMS2 Honeywell with performance database PDB 905 may display REC MAX and OPT values exceeding FL411. Due to the fact that A330/A340 aircraft are currently certified up to FL411, values exceeding FL411 must be disregarded.		
4 03 20	106	001	REV021		
			- TECHNICAL AMENDMENT		
			1)Page revised to delete L/L, PBD, PB/PB, PBX, for standardization purposes.		
4 03 20	108	110	REV021	CODE 0015	
			- TECHNICAL AMENDMENT		
			1)Page revised to indicate that with GPS Litton, all fields of the Predictive GPS page are blank and not dashed.		
4 03 20	109	110	REV009	CODE 0015	
			- DELETION OF MOD 46893		
4 03 20	109	205	REV021	CODE 0109	
			- INCORPORATION OF MOD 50140		
			- INCORPORATION OF MOD 50321		
			- TECHNICAL AMENDMENT		
			1)Page created to inform Operators that on the MCDU PREDICTIVE GPS page, the predictive GPS status may spuriously appear as, for example, "N N Y N N N", when the status should appear as "Y Y Y Y Y Y" for the following		

册 章 节	--- 页 --	顺序号	-- 修订号 ----	有效标准	-----	更换原因	-----
Estimated Times of Arrival (ETAs) : +/-15, 10, 5, 0. It provides Operators with a recovery procedure in the case of a spurious							
- ADDITIONAL INFORMATION							
predictive GPS status.							
4 03 20	121	100	REV019	CODE 0126			
- INCORPORATION OF MOD 50321							
4 03 20	122	100	REV019	CODE 0126			
- INCORPORATION OF MOD 50321							
4 03 20	123	100	REV019	CODE 0126			
- INCORPORATION OF MOD 50321							
4 03 20	123A	100	REV019	CODE 0126			
- INCORPORATION OF MOD 50321							
4 03 30	001	100	REV021	CODE 0078			
- TECHNICAL AMENDMENT							
1)Page revised to customize the list of MCDU messages applicable to the FMS2 Honeywell standards and to delete the "if installed" symbol.							
4 03 30	003	102	REV021	CODE 0008			
- TECHNICAL AMENDMENT							
1)Page created for aircraft that have FMS2 Honeywell.							
4 03 30	004	001	REV021				
- TECHNICAL AMENDMENT							
1)Page revised to remove the "XXXX IS DESELECTED" MCDU message because it is also in FCOM 4.03.30 Page 11.							
4 03 30	005	001	REV021				
- TECHNICAL AMENDMENT							
Page revised to :							
1)Indicate that the "INITIALIZE WEIGHT/CG" message appears, instead of "INITIALIZE WEIGHTS"							
2)Update the triggering condition of the "FMS1/FMS2 SPD TGT DIFF" MCDU message.							
4 03 30	006	100	REV021	CODE 0048			
- TECHNICAL AMENDMENT							
Page revised to :							
1)Customize the list of MCDU messages for the different FMS standards, and to delete the "if installed" symbol							
2)Indicate that the "NAV ACCUR UPGRAD" MCDU message appears in white, and not in amber							
3)Indicate that PBX is the abbreviation for place-bearing/place-bearing							

册 章 节	--- 页 ---	顺序号	--- 修订号 ---	有效标准	-----	-----
					-----	-----
					waypoints, and not PB/PB	
					- ADDITIONAL INFORMATION	
					4) Indicate that the "NAV DATABASE LOAD INCOMPLETE" message appears, instead of "NAV DB LOAD INCOMPLETE".	
4 03 30	007	102	REV021	CODE 0008		
					- INCORPORATION OF MOD 50321	
					- TECHNICAL AMENDMENT	
					Page created to :	
					1) Take into account aircraft that have FMS2 Honeywell	
					2) Indicate that PBX is the abbreviation for place-bearing/place-bearing waypoints, and not PB/PB.	
4 03 30	008	102	REV021	CODE 0008		
					- INCORPORATION OF MOD 50321	
					- TECHNICAL AMENDMENT	
					Page created to :	
					1) Customize the list of MCDU messages for the different FMS standards, and to delete the "if installed" symbol	
					2) Update the "RTA DELETED" MCDU message to reflect all the conditions that automatically delete a time constraint.	
					3) Move the "RWY/LS MISMATCH" and "SELECT TRUE" MCDU messages from FCOM 4.03.30	
					- ADDITIONAL INFORMATION	
					Page 8 to FCOM 4.03.30 Page 8a.	
4 03 30	008A	100	REV021	CODE 0008		
					- INCORPORATION OF MOD 50321	
					- TECHNICAL AMENDMENT	
					1) Page created to move the "RWY/LS MISMATCH" and "SELECT TRUE" MCDU messages from FCOM 4.03.30 Page 8 to FCOM 4.03.30 Page 8a.	
4 03 30	009	102	REV021	CODE 0105		
					- INCORPORATION OF MOD 50321	
					- TECHNICAL AMENDMENT	
					Page created to :	
					1) Take into account aircraft that have FMS2 Honeywell and the Automatic Direction Finder (ADF)	
					2) Indicate that the "SET GREEN DOT SPEED", "SET HOLD SPEED", and "SET MANAGER SPEED" MCDU messages appear in white, and not in amber.	
					3) Indicate that the "SELECT DESIRED SYSTEM" MCDU message is a Type I	
					- ADDITIONAL INFORMATION	
					message, and not a Type II message.	
4 03 30	010	101	REV021	CODE 0008		
					- INCORPORATION OF MOD 50321	
					- TECHNICAL AMENDMENT	
					Page created to :	
					1) Customize the list of MCDU	

册 章 节 --- 页 -- 顺序号 -- 修订号 ---- 有效标准 ----- 更改原因

messages for the different FMS standards, and to delete the "if installed" symbol

2) Update the triggering condition of the "STEP DELETED" MCDU message, in order to indicate that this message appears, in the case of an automatic clearing of the step

- ADDITIONAL INFORMATION only.

4 03 30 011 001 REV021

- TECHNICAL AMENDMENT

1) Page revised to indicate that the "WAIT FOR SYSTEM RESPONSE" MCDU message is a Type I message and not a Type II message, and to clarify the triggering condition.

4 04 00 001 100 REV021 CODE 0023

- TECHNICAL AMENDMENT

1) The table of contents has been updated to reflect FCOM revisions and take into account various pagination changes.

4 04 00 002 001 REV021

- TECHNICAL AMENDMENT

Page updated to :

1) Remove the LONG RANGE "OPTIMIZATION" chapter. This chapter is now combined with "STEP ALTS" section of the "OTHER FUNCTIONS" chapter (FCOM 4.04.30).

2) To change the sequence number to ensure the correct page validation for all customers.

4 04 10 006 001 REV021

- TECHNICAL AMENDMENT

1) Page revised to reflect the correct identification of a latitude/longitude waypoint when this waypoint is not in the database and the flight crew manually inserts it in the flight plan. It appears on the MCDU as AxxByyy, A appears as either N for North or S for South, and B appears as either E for East or W for West, not LLxx as previously indicated.

4 04 10 025 001 REV021

- TECHNICAL AMENDMENT

1) Page revised to clarify the MCDU Hold insertion procedure for FMS Legacy/Pegasus standard.

4 04 10 035 001 REV021

- TECHNICAL AMENDMENT

1) Page revised to replace LL with AxxByyy, and PB/PB with PBX, for

册 章 节 --- 页 -- 顺序号 - 修订号 ----- 有效标准 -----
----- 更换原因 -----
----- standardization purposes. -----

4 04 30 003 001 REV021 STD=40815+47865

- TECHNICAL AMENDMENT

1)Page revised to change "PROCEDURES"
from title status to sub-title status.

4 04 30 008 001 REV021

- TECHNICAL AMENDMENT

1)Page revised in order to describe
that, if an engine-out occurs while
flying a SID when the aircraft is
after the diversion point, then the
aircraft shall remain on the SID.
Indeed, by definition, the diversion
point is the last common point of the
SID and the EOSID, and it allows
obstacle clearance on the SID if the
engine out occurs after it. Directing

- ADDITIONAL INFORMATION

the aircraft to the EOSID should not
be performed except in some very
particular cases and after having
checked obstacle clearance on the way
to the EOSID.

4 04 30 013 001 REV021

- TECHNICAL AMENDMENT

1)Page revised to remove the information
about the increase in fuel consumption
in the case of an engine-out :
- Because this information is already
provided in FCOM 3.06.10
- In order to standardize the
information in FCOM 4.04.30 with all
A320 aircraft.

4 04 40 001 001 REV021

- TECHNICAL AMENDMENT

1)Page revised to reflect the correct
identification of a latitude/
longitude waypoint when the flight
crew manually inserts it in the
flight plan. The flight crew must
check that when, for example, they
enter 4500N/3000W, the ident of the
waypoint is N45W030, and not N45W30,
as previously indicated. The
longitude is referenced with three

- ADDITIONAL INFORMATION

digits.

4 04 40 007 105 REV019 50161=47524+50161

- DELETION OF MOD 47524

4 04 40 019 100 REV019 CODE 0126

- INCORPORATION OF MOD 50321

册 章 节	页	顺序号	修订号	有效标准	-----	-----
					-----	-----
4 04 40	020	100	REV019	CODE 0126		
				- INCORPORATION OF MOD 50321		
4 04 50	001	100	REV021	40542+46514=46742		
				- TECHNICAL AMENDMENT		
				1)Page revised to indicate that the ACARS and ATSU are optional equipments.		
4 05 00	002	001	REV021			
				- TECHNICAL AMENDMENT		
				1)The table of contents has been updated to reflect FCOM revisions and take into account various pagination changes.		
4 05 10	019	100	REV008	CODE 0069		
				- INCORPORATION OF MOD 47002		
				- INCORPORATION OF MOD 50205		
4 05 10	020	400	REV021	47002+50205+51315+52936		
				- INCORPORATION OF MOD 50205		
				- INCORPORATION OF MOD 51315		
				- INCORPORATION OF MOD 52936		
				- TECHNICAL AMENDMENT		
				1)No technical change.		
				The sequence number was changed to ensure the correct page validation for all customers.		
4 05 60	005	105	REV021	CODE 0052		
				- TECHNICAL AMENDMENT		
				1)Page revised to clarify the paragraph about FMGS guidance that enables the aircraft to recover the descent profile, if the aircraft is below it. FMGS guidance depends on the aircraft's altitude in relation to the descent speed limit altitude and the destination elevation + 5 000 ft.		
4 05 70	004	001	REV021			
				- TECHNICAL AMENDMENT		
				1)Page revised to specify that, if the ILS course is not correct when the aircraft is at 350 feet RA, the flight crew should stop the autoland and perform either a manual landing or a go-around, depending on visual references.		
				This recommendation is also applicable if "LAND" is not displayed on the FMA when the aircraft is at 350 feet RA.		
				- ADDITIONAL INFORMATION		
				This case was not previously addressed in the FCOM.		

册 章 节 --- 页 -- 顺序号 -- 修订号 ---- 有效标准 -----
----- 更换原因 -----

4 05 70 015A 001 REV021

- TECHNICAL AMENDMENT

- 1) For A330 and A340-200/300 aircraft fitted with FMS2 and for all A340-500/600 aircraft, there is no technical change. The sequence number was changed to ensure correct page validation for all customers.
- 2) For A330 and A340-200/300 aircraft fitted with Honeywell FMS1, the page is revised to specify that above 200 feet RA and in case of a LOC or

- ADDITIONAL INFORMATION

G/S transmitter failure lasting less than 7 seconds, the FMA retains the LOC and G/S modes. After 7 seconds, the AP disengages and the FD reverts to basic modes. When below 200 feet RA, the AUTOLAND warning is triggered on the FCU in order to indicate that the flight crew must perform a GO AROUND.

4 05 70 016 200 REV021 CODE 0010

- INCORPORATION OF MOD 47524

- INCORPORATION OF MOD 50161

- TECHNICAL AMENDMENT

- 1) -Page revised for aircraft that have the EIS 2 standard. With this standard, the "INVALID DATA" message appears on the PFD/ND when the Display Management Computer is failed.
- The sequence number was changed to ensure the correct page validation for all customers.

4 05 70 026 001 REV021

- TECHNICAL AMENDMENT

- 1) Page revised to indicate the altitude at which the AP/FD will disengage in FINAL APP mode, if the flight crew does not enter an MDA/MDH.

4 05 80 002 001 REV016 CODE 0019

- INCORPORATION OF MOD 55616

4 05 80 004 001 REV021

- TECHNICAL AMENDMENT

- 1) Page revised to remove the recommended flight parameter deviation callouts during go-arounds : These callouts have been moved to the "Standard Callouts" section in FCOM 3.03.90, in order to ensure that all the recommended Standard Callouts are located in one, single FCOM section.

册 章 节 --- 页 -- 顺序号 -- 修订号 ----- 有效标准 -----
----- 更换原因 -----

4 06 00 001 104 REV021 CODE 0115

- TECHNICAL AMENDMENT

1)Page revised to incorporate Temporary
Revision No. 102 for A330 aircraft and
Temporary Revision No. 103 for A340
aircraft that introduce information
about the dual FMS reset after a
"CLEAR FROM" in the F-PLN.

4 06 20 007 001 REV021

- TECHNICAL AMENDMENT

Page revised to :

1)Incorporate Temporary Revision
No 104 for A330 aircraft and Temporary
Revision No 105 for A340 aircraft that
have the FMS1 Honeywell.

2)Change the sequence number to ensure
the correct page validation for all
customers.

4 06 25 001 100 REV021 CODE 0051

- INCORPORATION OF MOD 50321

- TECHNICAL AMENDMENT

1)Page created to incorporate Temporary
Revision No. 102 for A330 aircraft and
Temporary Revision No. 103 for A340
aircraft that introduce information
about the dual FMS reset after a
"CLEAR FROM" in the F-PLN.

M 册 章 节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M 册 章 节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----

4 00 00	001	001	REV007					ALL	
4 00 10	001	001	REV019					ALL	
4 00 10	002	001	REV019						
4 00 10	003	001	REV007					ALL	
4 00 10	004	001	REV007						
4 00 10	005	001	REV007					ALL	
R 4 00 20	001	001	REV021	LIST OF CODES				ALL	
R 4 00 20	002	001	REV021	LIST OF CODES					
N 4 00 20	003	001	REV021	LIST OF CODES				ALL	
N 4 00 20	004	001	REV021	LIST OF CODES					
N 4 00 20	005	001	REV021	LIST OF CODES				ALL	
R 4 00 30	001	001	REV021	LIST OF NORMAL REVISIONS				ALL	
4 00 35	001	001	REV007	RECORD OF TR A340				ALL	
R 4 00 36	001-LTR	001	REV021	LIST OF T.R. A340				ALL	
R 4 00 70	CRT	001	REV021	CROSS REFERENCE TABLE A340				ALL	
R 4 00 75	HL	001	REV021	HIGHLIGHTS A340				ALL	
R 4 00 80	LEP	001	REV021	LIST OF EFFECTIVE PAGES				ALL	
R 4 00 85	L0M	001	REV021	LIST OF MOD/MP/SB A340				ALL	
4 01 00	001	001	REV007					ALL	
4 01 10	001	001	REV007					ALL	
4 01 10	002	001	REV007						
4 02 00	001	001	REV019					ALL	
4 02 10	001	001	REV007					ALL	
4 02 20	001	100	REV007	M.43724=44495=44661=44662				ALL	
4 02 20	002	100	REV016	M.43724=44495=44661=44662					
4 02 20	003	001	REV009					ALL	
4 02 20	004	110	REV016	CODE 0002					
4 02 20	004A	001	REV020					ALL	
4 02 20	005	001	REV007					ALL	
4 02 20	006	100	REV016	M:50321					
4 02 20	007	100	REV017	M:50321				ALL	
4 02 20	008	001	REV007						
N 4 02 20	009	001	REV007					ALL	
N 4 02 20	010	100	REV019	CODE 0135					

M 册	章节	---	页	--	顺序号	--	修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	---	页	--	顺序号	--	修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
	4 02 20	011		100	REV007	M.43724=44495=44661=44662						ALL	
	4 02 20	012		100	REV012	CODE:0023							
	4 02 20	013		001	REV007							ALL	
	4 02 20	014		001	REV007								
	4 02 20	015		001	REV007							ALL	
	4 02 20	016		001	REV007								
	4 02 20	017		001	REV007							ALL	
	4 02 20	018		001	REV018								
	4 02 20	019		001	REV007							ALL	
	4 02 20	020		001	REV007								
	4 02 20	021		001	REV007							ALL	
	4 02 20	022		001	REV007								
	4 02 30	001		001	REV007							ALL	
	4 02 30	002		001	REV007								
	4 02 30	003		100	REV016	CODE 0022						ALL	
	4 02 30	004		001	REV007	STD=M:40815+47865							
	4 02 30	005		001	REV016							ALL	
	4 02 30	006		001	REV007								
	4 02 30	007		001	REV015							ALL	
	4 02 30	008		001	REV007	STD=M:40815+47865							
	4 02 30	009		001	REV007							ALL	
	4 02 30	010		001	REV007								
	4 02 30	011		001	REV007	STD=M:40815+47865						ALL	
	4 02 30	012		001	REV015								
	4 02 30	013		001	REV007							ALL	
	4 02 30	014		001	REV009								
R	4 03 00	001		100	REV021	CODE 0023						ALL	
R	4 03 00	002		100	REV019	CODE:0023							
	4 03 10	001		100	REV007	46086						ALL	
	4 03 10	002		001	REV015								
	4 03 10	003		001	REV007							ALL	
	4 03 10	004		001	REV007	STD=M:40815+47865							
	4 03 10	005		001	REV007							ALL	
	4 03 10	006		001	REV007								
	4 03 20	001		001	REV007							ALL	
	4 03 20	002		001	REV010								
	4 03 20	003		105	REV016	50321						ALL	
	4 03 20	004		100	REV016	M:50321							
	4 03 20	005		105	REV016	50321=46742+50321						ALL	
	4 03 20	006		001	REV007								

M	册	章	节	...	页	..	顺序号	-	修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M	册	章	节	...	页	..	顺序号	-	修订号	-----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----

		4	03	20	007		100	REV015	CODE:0022					ALL	
		4	03	20	008		001	REV010							
		4	03	20	009		001	REV007						ALL	
		4	03	20	010		001	REV007							
R	4	03	20	011			001	REV010						ALL	
R	4	03	20	012			001	REV021							
		4	03	20	013		001	REV015						ALL	
		4	03	20	014		001	REV007							
		4	03	20	015		001	REV007						ALL	
		4	03	20	016		001	REV017							
		4	03	20	017		001	REV019						ALL	
		4	03	20	017A		001	REV019						ALL	
		4	03	20	018		001	REV007						ALL	
		4	03	20	019		001	REV007						ALL	
		4	03	20	020		001	REV007							
		4	03	20	021		001	REV007						ALL	
		4	03	20	022		001	REV009							
		4	03	20	023		001	REV007						ALL	
		4	03	20	024		001	REV007							
		4	03	20	025		001	REV007						ALL	
		4	03	20	026		001	REV007							
		4	03	20	027		001	REV007						ALL	
		4	03	20	028		001	REV007							
		4	03	20	029		001	REV007						ALL	
		4	03	20	030		001	REV007							
R	4	03	20	031			001	REV007						ALL	
R	4	03	20	032			001	REV021							
R	4	03	20	033			001	REV021						ALL	
R	4	03	20	034			001	REV021							
		4	03	20	035		001	REV007						ALL	
		4	03	20	036		001	REV007							
		4	03	20	037		001	REV007						ALL	
		4	03	20	038		001	REV007							
		4	03	20	039		001	REV007						ALL	
		4	03	20	040		001	REV017							
		4	03	20	041		001	REV007						ALL	
		4	03	20	042		100	REV010	CODE:0023						
		4	03	20	043		100	REV010	CODE:0023					ALL	
		4	03	20	044		100	REV010	CODE:0023						

有效页清单(LEP)-

M 册 章 节	--- 页	-- 顺序号	- 修订号	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M 册 章 节	--- 页	-- 顺序号	- 修订号	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
4 03 20	045	001	REV007				ALL	
4 03 20	046	001	REV018					
4 03 20	047	001	REV007				ALL	
4 03 20	048	001	REV007					
4 03 20	049	001	REV007				ALL	
4 03 20	050	001	REV007					
4 03 20	051	001	REV007				ALL	
4 03 20	052	001	REV007					
4 03 20	053	001	REV007				ALL	
4 03 20	054	001	REV007					
4 03 20	055	001	REV007				ALL	
4 03 20	056	001	REV016					
4 03 20	057	001	REV016				ALL	
4 03 20	058	001	REV019					
4 03 20	059	001	REV007				ALL	
4 03 20	060	001	REV007					
4 03 20	061	001	REV007				ALL	
4 03 20	062	100	REV016	CODE 0023				
4 03 20	063	001	REV007				ALL	
4 03 20	064	100	REV014	CODE:0023				
4 03 20	065	100	REV014	CODE:0023			ALL	
4 03 20	065A	100	REV014	CODE:0023			ALL	
4 03 20	066	100	REV010	CODE:0023			ALL	
4 03 20	066A	100	REV010	CODE:0023			ALL	
4 03 20	067	100	REV010	CODE:0023			ALL	
4 03 20	068	100	REV018	CODE 0023				
4 03 20	069	201	REV018	CODE 0149			ALL	
4 03 20	070	110	REV009	CODE 0146				
4 03 20	071	001	REV007				ALL	
4 03 20	072	001	REV007					
4 03 20	073	100	REV013	43724=44495=44661=44662			ALL	
4 03 20	074	102	REV012	CODE:0034				
4 03 20	075	001	REV007				ALL	
4 03 20	076	100	REV007	M.43724=44495=44661=44662				
4 03 20	077	102	REV012	CODE:0039			ALL	
4 03 20	078	100	REV013	M.43724=44495=44661=44662				
4 03 20	079	100	REV011	M.43724=44495=44661=44662			ALL	
4 03 20	080	100	REV007	M:40542=46514=46742				

有效页清单(LEP)-

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	- 修订号	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	- 修订号	有效标准	-----	-----	适用范围	-----

	4 03 20	081	100	REV007	M:40542=46514=46742			ALL	
	4 03 20	082	100	REV007	M:40542=46514=46742				
	4 03 20	083	100	REV007	M:40542=46514=46742			ALL	
	4 03 20	084	100	REV013	M:40542=46514=46742				
	4 03 20	085	100	REV007	M:40542=46514=46742			ALL	
	4 03 20	086	100	REV015	M:40542=46514=46742				
	4 03 20	087	100	REV015	M:40542=46514=46742			ALL	
	4 03 20	088	100	REV007	M:40542=46514=46742				
	4 03 20	089	001	REV007				ALL	
	4 03 20	090	001	REV007					
N	4 03 20	091	100	REV015	CODE:0023			ALL	
N	4 03 20	092	200	REV021	CODE 0075				
N	4 03 20	093	200	REV021	CODE 0060			ALL	
N	4 03 20	094	100	REV012	CODE:0023				
	4 03 20	095	001	REV013				ALL	
	4 03 20	096	001	REV007					
	4 03 20	097	001	REV012				ALL	
	4 03 20	098	001	REV007					
	4 03 20	099	001	REV007				ALL	
	4 03 20	100	001	REV009					
N	4 03 20	101	001	REV007				ALL	
N	4 03 20	102	100	REV021	CODE 0013				
	4 03 20	103	001	REV013				ALL	
	4 03 20	104	001	REV019					
N	4 03 20	105	101	REV021	M:52936=54096			ALL	
N	4 03 20	106	001	REV021					
R	4 03 20	107	001	REV019				ALL	
R	4 03 20	108	110	REV021	CODE 0015				
N	4 03 20	109	205	REV021	CODE 0109			ALL	
N	4 03 20	110	100	REV007	M.43724=44495=44661=44662				
	4 03 20	111	001	REV007				ALL	
	4 03 20	112	110	REV020	CODE 0002				
	4 03 20	113	110	REV016	CODE 0036			ALL	
	4 03 20	114	001	REV019					
	4 03 20	115	001	REV019				ALL	
	4 03 20	116	001	REV007					
	4 03 20	117	100	REV007	M:40542=46514=46742			ALL	
	4 03 20	118	001	REV007					
	4 03 20	119	001	REV007				ALL	
	4 03 20	120	001	REV007					

有效页清单(LEP)-

M册	章节	-- 页	-- 顺序号	- 修订号 -	有效标准	适用范围
M册	章节	-- 页	-- 顺序号	- 修订号 -	有效标准	适用范围

N 4 03 20	121	100	REV019	CODE 0126	ALL
N 4 03 20	122	100	REV019	CODE 0126	
N 4 03 20	123	100	REV019	CODE 0126	ALL
N 4 03 20	123A	100	REV019	CODE 0126	ALL
N 4 03 20	124	100	REV012	CODE:0023	ALL
4 03 20	125	100	REV012	CODE:0023	ALL
R 4 03 30	001	100	REV021	CODE 0078	ALL
R 4 03 30	002	001	REV015		
N 4 03 30	003	102	REV021	CODE 0008	ALL
N 4 03 30	004	001	REV021		
R 4 03 30	005	001	REV021		ALL
R 4 03 30	006	100	REV021	CODE 0048	
N 4 03 30	007	102	REV021	CODE 0008	ALL
N 4 03 30	008	102	REV021	CODE 0008	
N 4 03 30	008A	100	REV021	CODE 0008	ALL
N 4 03 30	009	102	REV021	CODE 0105	ALL
N 4 03 30	010	101	REV021	CODE 0008	
R 4 03 30	011	001	REV021		ALL
4 03 40	001	001	REV007		ALL
4 03 40	002	001	REV007		
4 03 40	003	001	REV007		ALL
4 03 40	004	001	REV010	CODE 0016	
4 03 40	005	001	REV007		ALL
4 03 40	006	001	REV007		
4 03 40	007	001	REV007		ALL
4 03 40	008	100	REV007	M.43724=44495=44661=44662	
4 03 40	009	001	REV007		ALL
4 03 40	010	100	REV007	43724=44495=44661=44662	
4 03 40	011	001	REV007		ALL
R 4 04 00	001	100	REV021	CODE 0023	ALL
R 4 04 00	002	001	REV021		
4 04 10	001	001	REV007		ALL
4 04 10	002	001	REV007		
4 04 10	003	001	REV007		ALL
4 04 10	004	001	REV007		
R 4 04 10	005	001	REV007		ALL
R 4 04 10	006	001	REV021		

有效页清单(LEP)-

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	- 修订号	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	- 修订号	有效标准	-----	-----	适用范围	-----

	4 04 10	007	001	REV007				ALL	
	4 04 10	008	001	REV007					
	4 04 10	009	001	REV007				ALL	
	4 04 10	010	001	REV007					
	4 04 10	011	001	REV007				ALL	
	4 04 10	012	001	REV007					
	4 04 10	013	001	REV007				ALL	
	4 04 10	014	001	REV007					
	4 04 10	015	001	REV007				ALL	
	4 04 10	016	001	REV007					
	4 04 10	017	001	REV007				ALL	
	4 04 10	018	001	REV007					
	4 04 10	019	001	REV020				ALL	
	4 04 10	020	001	REV018	STD={40815+47865}				
	4 04 10	021	001	REV018				ALL	
	4 04 10	022	001	REV018					
	4 04 10	023	001	REV007				ALL	
	4 04 10	024	001	REV007					
R	4 04 10	025	001	REV021				ALL	
R	4 04 10	026	001	REV020					
	4 04 10	026A	001	REV020				ALL	
	4 04 10	027	001	REV007				ALL	
	4 04 10	028	001	REV007					
	4 04 10	029	001	REV007				ALL	
	4 04 10	030	001	REV007					
	4 04 10	031	001	REV007				ALL	
	4 04 10	032	001	REV007					
	4 04 10	033	100	REV007	M.43724=44495=44661=44662			ALL	
	4 04 10	034	001	REV007					
R	4 04 10	035	001	REV021				ALL	
R	4 04 10	036	001	REV017					
	4 04 10	037	001	REV007				ALL	
	4 04 10	038	001	REV007					
	4 04 10	039	001	REV013				ALL	
	4 04 10	040	001	REV013					
	4 04 10	041	001	REV007				ALL	
	4 04 10	042	001	REV007					
	4 04 10	043	001	REV007				ALL	

M 册	章节	---	页	--	顺序号	--	修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	---	页	--	顺序号	--	修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
	4 04 20	001			100		REV012	CODE:0023				ALL	
	4 04 20	002			100		REV018	CODE:0023					
	4 04 20	002A			100		REV010	CODE:0023				ALL	
	4 04 20	003			001		REV019					ALL	
	4 04 20	003A			001		REV019					ALL	
	4 04 20	004			001		REV019					ALL	
	4 04 20	005			001		REV007					ALL	
	4 04 20	006			001		REV007						
	4 04 20	007			001		REV007					ALL	
	4 04 20	008			001		REV016						
	4 04 20	009			001		REV019					ALL	
	4 04 20	010			001		REV019						
	4 04 20	011			100		REV012	CODE:0023				ALL	
	4 04 30	001			001		REV007					ALL	
	4 04 30	002			001		REV014						
R	4 04 30	003			001		REV021	STD=40815+47865				ALL	
R	4 04 30	004			001		REV007						
	4 04 30	005			001		REV007					ALL	
	4 04 30	006			103		REV019	47990=49103+50321					
	4 04 30	006A			001		REV019					ALL	
R	4 04 30	007			001		REV015					ALL	
R	4 04 30	008			001		REV021						
	4 04 30	009			001		REV019					ALL	
	4 04 30	010			001		REV019						
	4 04 30	011			001		REV016					ALL	
	4 04 30	012			001		REV016						
N	4 04 30	013			001		REV021					ALL	
N	4 04 30	014			001		REV020						
	4 04 30	014A			001		REV020					ALL	
	4 04 30	015			100		REV013	CODE:0023				ALL	
	4 04 30	016			001		REV007						
	4 04 30	017			001		REV007					ALL	
	4 04 30	018			001		REV007						
	4 04 30	019			100		REV007	M.43724=44495+44661=44662				ALL	
	4 04 30	020			001		REV018	STD					
	4 04 30	021			100		REV018	CODE:0023				ALL	
	4 04 30	022			001		REV018						

有效页清单(LEP)-

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	- 修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	- 修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
	4 04 30	023	001	REV018					ALL	
	4 04 30	024	001	REV018						
	4 04 30	025	100	REV018	CODE:0023				ALL	
	4 04 30	026	100	REV018	CODE:0023					
	4 04 30	027	100	REV018	CODE:0023				ALL	
	4 04 30	028	001	REV018						
	4 04 30	029	001	REV018					ALL	
	4 04 30	030	100	REV018	M.43724=44495=44661=44662					
	4 04 30	031	100	REV018	M.43724=44495=44661=44662				ALL	
	4 04 30	032	100	REV018	M.43724=44495=44661=44662					
	4 04 30	033	001	REV018					ALL	
	4 04 30	034	001	REV018						
	4 04 30	035	001	REV018					ALL	
	4 04 30	036	001	REV018						
	4 04 30	037	001	REV018					ALL	
R	4 04 40	001	001	REV021					ALL	
R	4 04 40	002	001	REV007						
	4 04 40	003	001	REV007					ALL	
	4 04 40	004	001	REV017						
	4 04 40	005	100	REV019	50161=47524+50161				ALL	
	4 04 40	006	100	REV019	50161=47524+50161					
	4 04 40	007	105	REV019	50161				ALL	
	4 04 40	008	105	REV020	CODE 0132					
	4 04 40	009	100	REV019	50161=47524+50161				ALL	
	4 04 40	010	001	REV017	STD=53622+54662					
	4 04 40	011	100	REV019	50161=47524+50161				ALL	
	4 04 40	012	105	REV020	CODE 0132					
	4 04 40	013	001	REV017					ALL	
	4 04 40	014	001	REV017						
	4 04 40	015	001	REV017					ALL	
	4 04 40	016	001	REV017						
	4 04 40	017	001	REV007					ALL	
	4 04 40	018	001	REV007						
N	4 04 40	019	100	REV019	CODE 0126				ALL	
N	4 04 40	020	100	REV019	CODE 0126					
	4 04 40	021	001	REV007					ALL	
	4 04 40	022	001	REV007						
	4 04 40	023	001	REV007					ALL	
	4 04 40	024	001	REV007						

M 册 章 节	...	页	..	顺序号	-	修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	
M 册 章 节	...	页	--	顺序号	-	修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	

R 4 04 50	001	100	REV021	40542=46514=46742	ALL
R 4 04 50	002	100	REV020	M:40542=46514=46742	
4 04 50	003	100	REV018	M:40542=46514=46742	ALL
4 04 50	004	100	REV018	M:40542=46514=46742	
4 04 50	005	102	REV019	CODE 0088	ALL
4 04 50	006	100	REV020	M:40542=46514=46742	
4 04 50	007	100	REV018	M:40542=46514=46742	ALL
4 04 50	008	100	REV018	M:40542=46514=46742	
4 04 60	001	100	REV018	M:43724=44495=44661=44662	ALL
4 04 60	002	001	REV018		
4 04 60	003	100	REV018	M:43724=44495=44661=44662	ALL
4 04 60	004	100	REV020	CODE 0004	
4 04 60	005	100	REV020	M:43724=44495=44661=44662	ALL
4 04 60	006	100	REV020	CODE 0004	
4 04 60	007	100	REV020	M:43724=44495=44661=44662	ALL
R 4 05 00	001	001	REV020		ALL
R 4 05 00	002	001	REV021		
4 05 05	001	001	REV007		ALL
4 05 10	001	001	REV007		ALL
4 05 10	002	001	REV007		
4 05 10	003	100	REV016	M:50321	ALL
4 05 10	004	100	REV015	M:50321	
4 05 10	005	100	REV015	CODE:0022	ALL
4 05 10	006	001	REV007		
4 05 10	007	001	REV007		ALL
4 05 10	008	001	REV007		
4 05 10	009	001	REV007		ALL
4 05 10	010	001	REV015		
4 05 10	011	001	REV007		ALL
4 05 10	012	001	REV007		
4 05 10	013	001	REV007		ALL
4 05 10	014	100	REV012	CODE:0023	
4 05 10	015	110	REV016	CODE 0002	ALL
4 05 10	016	100	REV019	47990=50321=51138=51139=5098	
4 05 10	017	100	REV019	47990=50321=50982=51138=5113	ALL
4 05 10	017A	100	REV019	47990=50321=50982	ALL
4 05 10	018	001	REV018		ALL

有效页清单(LEP)-

M 册 章 节	---	页	--	顺序号	-	修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M 册 章 节	---	页	--	顺序号	-	修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----

N 4 05 10	019	100	REV008	CODE 0069	ALL
N 4 05 10	020	400	REV021	47002+50205+51315+52936	
4 05 10	021	001	REV008		ALL
4 05 10	022	001	REV008		
4 05 10	023	001	REV008		ALL
4 05 15	001	001	REV012		ALL
4 05 15	002	100	REV012	CODE:0023	
4 05 20	001	100	REV007	M.43724=44495=44661=44662	ALL
4 05 20	002	001	REV010		
4 05 30	001	001	REV012		ALL
4 05 30	002	001	REV012		
4 05 30	003	001	REV007		ALL
4 05 30	004	001	REV012		
4 05 30	005	001	REV007		ALL
4 05 30	006	001	REV007		
4 05 30	007	100	REV016	CODE 0047	0468-0514
4 05 30	007	200	REV016	CODE:0027	0577-0586
4 05 40	001	001	REV007	A340	ALL
4 05 40	002	001	REV007		
4 05 40	003	001	REV007		ALL
4 05 40	004	001	REV007		
4 05 40	005	001	REV007		ALL
4 05 40	006	001	REV007		
4 05 40	007	001	REV007		ALL
4 05 40	008	001	REV007		
4 05 50	001	001	REV007		ALL
4 05 50	002	001	REV019		
4 05 50	003	110	REV016	CODE 0015	ALL
4 05 50	004	001	REV007		
4 05 50	005	001	REV016		ALL
4 05 50	006	001	REV016		
4 05 50	007	001	REV018		ALL
4 05 50	008	001	REV007		
4 05 50	009	001	REV007		ALL
4 05 50	010	001	REV007		
4 05 50	011	001	REV019		ALL
4 05 50	012	001	REV007		
4 05 50	013	001	REV007		ALL
4 05 50	014	001	REV016	CODE 0016	

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	.. 修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	.. 修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----

	4 05 50	015	001	REV019					ALL	
	4 05 60	001	100	REV011	M:43724=44495=44661=44662				ALL	
	4 05 60	002	001	REV007	STD=M:40815+47865					
	4 05 60	003	001	REV007	STD=M:40815+47865				ALL	
	4 05 60	004	001	REV007	STD=M:40815+47865					
R	4 05 60	005	105	REV021	CODE 0052				ALL	
R	4 05 60	006	001	REV007	STD=M:40815+47865					
	4 05 60	007	001	REV007					ALL	
	4 05 60	008	001	REV016						
	4 05 60	009	001	REV007					ALL	
	4 05 60	010	001	REV011						
	4 05 70	001	001	REV013					ALL	
	4 05 70	002	100	REV007	M. 43724=44495=44661=44662					
R	4 05 70	003	001	REV007					ALL	
R	4 05 70	004	001	REV021						
	4 05 70	005	001	REV007					ALL	
	4 05 70	006	001	REV007						
	4 05 70	007	100	REV007	M.3724=44495=44661=44662				ALL	
	4 05 70	008	100	REV018	M:50321					
	4 05 70	009	001	REV007					ALL	
	4 05 70	010	100	REV018	M:50967					
	4 05 70	011	100	REV020	55981=53925=55192				ALL	
	4 05 70	012	100	REV020	55981=53925=55192					
	4 05 70	013	001	REV020					ALL	
	4 05 70	013A	001	REV020					ALL	
	4 05 70	014	001	REV007					ALL	
	4 05 70	015	001	REV014					ALL	
N	4 05 70	015A	001	REV021					ALL	
N	4 05 70	016	200	REV021	CODE 0010				ALL	
	4 05 70	017	001	REV012					ALL	
	4 05 70	018	001	REV012						
	4 05 70	019	001	REV012					ALL	
	4 05 70	020	001	REV007						
	4 05 70	021	001	REV007					0468-0514	
	4 05 70	022	001	REV007						
	4 05 70	021	100	REV015	47244				0577-0586	
	4 05 70	022	001	REV007						

M 册	章节	页	顺序号	修订号	有效标准	有效标准	适用范围
M 册	章节	页	顺序号	修订号	有效标准	有效标准	适用范围
	4 05 70	023	110	REV017	CODE 0012		ALL
	4 05 70	024	001	REV016			
	4 05 70	024A	001	REV016			ALL
	4 05 70	024B	001	REV016	STD=M:40815+47865		ALL
R 4	05 70	025	001	REV009			ALL
R 4	05 70	026	001	REV021			
	4 05 70	027	001	REV020			ALL
	4 05 70	028	001	REV015	CODE 0016		
	4 05 70	029	001	REV020			ALL
	4 05 70	030	001	REV007			
	4 05 70	031	001	REV007	STD=M:40815+47865		ALL
	4 05 80	001	100	REV018	M:43724=44495=44661=44662		ALL
	4 05 80	001A	001	REV018			ALL
N 4	05 80	002	001	REV016	CODE 0019		ALL
R 4	05 80	003	001	REV007			ALL
R 4	05 80	004	001	REV021			
R 4	06 00	001	104	REV021	CODE 0115		ALL
	4 06 10	001	110	REV009	CODE 0015		ALL
	4 06 10	002	001	REV007			
	4 06 10	003	001	REV007			ALL
	4 06 20	001	001	REV007			ALL
	4 06 20	002	100	REV007	M.43724=44495=44661=44662		
	4 06 20	003	100	REV016	34495=43724=44661=44662		ALL
	4 06 20	003A	001	REV019			ALL
	4 06 20	004	001	REV019			ALL
	4 06 20	005	001	REV013			ALL
	4 06 20	006	001	REV020			
N 4	06 20	007	001	REV021			ALL
N 4	06 20	008	001	REV012			
N 4	06 25	001	100	REV021	CODE 0051		ALL
	4 06 30	001	100	REV019	CODE 0023		ALL
	4 06 30	002	100	REV013	CODE:0023		
	4 06 40	001	100	REV015	M:50321		ALL
	4 06 40	002	100	REV015	M:50321		
	4 07 00	001	001	REV007			ALL

M 册 章 节	---	页	--	顺序号	-	修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M 册 章 节	---	页	--	顺序号	-	修订号	----	有效标准	-----	-----	适用范围	-----

4	07	10	001	001	REV008						ALL	
4	07	10	002	001	REV016							
4	07	10	003	001	REV008						ALL	
4	07	10	004	001	REV010							
4	07	10	005	001	REV010						ALL	
4	07	10	006	001	REV008							
4	07	10	007	001	REV008						ALL	
4	07	10	008	001	REV010							
4	07	10	009	001	REV010						ALL	
4	07	10	010	001	REV008							
4	07	10	011	001	REV019						ALL	
4	07	10	012	001	REV019							
4	07	10	013	001	REV016						ALL	
4	07	10	014	001	REV010							
4	07	10	015	001	REV010						ALL	
4	07	10	016	001	REV008							

M
V 修订号 改装号 标题 有效性
T

. 014A 44495 AUTO FLIGHT - FMGEC - INTRODUCE L6
..... STD FOR CFMI
ALL

. 016 45265 NAVIGATION- ADF - INSTALL SECOND ADF
..... RECEIVER
ALL

. 014A 46086 AUTO FLIGHT - MCDU - INSTALL 2ND
..... GENERATION FMS MCDU (HONEYWELL)
ALL

. 014A 46742 INFORMATION SYSTEMS - AIR TRAFFIC AND
..... INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM -
ACTIVATE ATSU
ALL

. 014A 46893 NAVIGATION - MMR - INSTALL COLLINS
..... MULTI-MODE RECEIVERS P/N 822-1152-121
ALL

. 014A 47002 WINGS - GENERAL - DEFINE BASIC DESIGN
..... FOR A340-500/600
ALL

. 015 47244 NAVIGATION-STANDBY NAVIGATION SYSTEMS-
..... INSTALL SEXTANT AVIONICS INTEGRATED
STANDBY INSTRUMENT SYSTEM (ISIS)
B-6053 B-6055

. 015 47482 NAVIGATION - ADF-INSTALL ADF1 RECEIVER
..... 900 SERIES COLLINS P/N 822-0299-020
(A340-600/500)
ALL

. 016 47484 NAVIGATION -ADF -INSTALL DUAL COLLINS
..... RECEIVERS 900 SERIES P/N 822-0299-020
(A340-600/500)
ALL

. 019 47524 INDICATING/RECORDING SYSTEMS-ELECTRONIC
..... INSTRUMENT SYSTEM - INSTALL NEW DISPLAY
SYSTEM (EIS2) EQTS (DMC/DU/DISKETTES)
ALL

M
V 修订号 改装号 标题 有效性
T

. 020 50140 NAVIGATION - ILS - INSTALL MMR COLLINS
A340-500/600 CERTIFICATION STANDARD
(130)
ALL

. 019 50161 INDICATING/RECORDING SYSTEM - EIS -
INSTALL NEW EIS2 STANDARD L3-1
(DMC, DU AND DISKS)
ALL

N 021 50178 WINGS-FAIRINGS-INTRODUCE NEW FLAP TRACK
4 CENTRE FAIRING BRACKET (SERIAL
SOLUTION)
ALL

N 021 50205 ENGINE FUEL AND CONTROL - FUNCTIONAL
INTERFACES (FADEC)-PROVIDE DERATED TAKE
OFF FACILITY FOR A340-600 (8 LEVELS)
ALL

. 014A 50321 AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL EIS STD
P2-E3 FOR A340-600
ALL

. 016 50967 AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL STANDARD
FMGEC "P2E4"
ALL

. 019 51315 AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL NEW
22-5002 STANDARD FMGEC "P2E5"
ALL

. 017 52166 NAVIGATION - ISIS - REPLACE THALES ISIS
BY THE THREE CONVENTIONAL STANDBY
INSTRUMENTS
B-6052

. 020B 52936 AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL NEW
HONEYWELL PERFORMANCE DATA BASE (-905)
ALL

. 020A 53925 INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FWC -
31-5024 INSTALL NEW FWC STANDARD W5-0 BASED
ON 486 CPU BOARD
ALL

CE6

4.00.85

01 MAR 2008

PAGE 2

A340
VOLUME : 4 飞行员指南
LIST OF MOD/MP/SB AFFECTING THE MANUAL

修订号 **021**

M			
V	修订号	改装号	标题
T			有效性

.	0208 55616		AUTO-FLIGHT - FMGEC - INSTALL NEW
			STANDARD P3E7 (A340 TRENT)
			ALL

01 MAR 2008

CE6

4.00.85
PAGE 3

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统概述 目 录	4.01.00 P1	
		顺序 001	修订 07

01.00 目录

01.10 概述	
序言.....	1
基本原理.....	2
系统概述.....	2

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统概述 概 述	4.01.10	P1
		顺序 001	修订 07

序言

- 本手册第一册和第四册描述了自动飞行系统
第一册对于系统及其功能作了基本描述
- 结构
 - 功能概述
 - 系统的基本原理
 - * 恢复
 - * 保护
 - * 管理和选择制导模式
 - 模式信息
 - 显示特性(章节 1.22 和 1.31)
- 第四册主要介绍飞行管理制导系统的操作信息
- 操作原理
 - 飞行员界面(多功能控制显示组件页面)
 - 程序资料包括:
 - * 飞行管理制导系统在地面和空中的程序
 - * 飞行中模式显示
 - * 典型的飞行剖面
 - 不规则性
 - * 操作降级模式
 - * 飞行管理制导系统的故障和程序
 - * 其他系统故障后飞行管理制导系统的表现

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统概述 概 述	4.01.10	P2
		顺序 001	修订 07

基本原理

飞行管理引导系统的操作如下：

- 机组在驾驶舱准备期间，通过多功能控制显示组件输入一条从起飞机场到目的地机场的预计航路。该航路包括可从导航数据库里获取的标准仪表离场，航路，航路点，标准进场航线、进近、复飞及备降航路。
- 然后，根据航行管制的要求及性能标准，系统确定一个垂直剖面和一个速度剖面。

飞行管理制导系统使用存储的飞机性能数据和导航数据连续计算飞机的位置。因而它能操纵飞机沿着预计航路、垂直和速度剖面飞行。这种制导方式被称为“管理的”。

如果飞行员想短时间内修改任何飞行参数(速度、垂直速度、航向等)，他可通过使用各种飞行控制组件选择器来进行；飞行管理制导系统将把飞机引导到人工选择的目标。这种制导方式被称为“选择的”。

因而有两种制导的类型：

- “管理”制导引导飞机沿预计航路、垂直和速度/马赫剖面飞行(由飞行管理制导系统计算各种飞行参数的目标值)。
- “选择”制导按照飞行员通过 FCU 选择器选择的各种飞行参数目标值引导飞机飞行。

选择制导总是优先于管理制导。

系统概述

请参见 1.22.10。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 目 录	4.02.00	P1
		顺序 001	修改 19

02.00	目 录	
02.10	介绍	
02.20	飞行管理原理	
	导航	1
	导航数据库.....	4a
	飞行计划	5
	* 横向飞行计划	5
	* 垂直飞行计划	10
	性能功能	14
	* 飞行优化	14
	* 预测计算	17
02.30	飞行制导原理	
	管理目标	1
	选择目标	1
	飞行制导模式.....	1
	* 横向方式	2
	* 垂直方式	3
	* 爬升方式	4
	* 巡航阶段特有的方式	5
	* 下降方式	6
	* 进近方式	12
R	飞行方式信号牌(FMA)	14

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 介 绍	4.02.10	P1
		顺序 001	修改 07

介绍

飞行管理制导系统执行导航，横向及垂直飞行计划的功能，它也计算性能参数并制导飞机沿预定航路飞行。

每个飞行管理制导计算机分为三个主要部分：

—飞行管理部分(FM)控制下列功能：

- 导航
- 飞行计划管理
- 性能的预测和最佳化
- 导航无线电管理
- 显示管理

—飞行制导部分(FG)执行下列功能：

- 自动驾驶仪指令
- 飞行指引仪指令
- 自动油门指令

—飞行包线部分(FE)提供以下功能：

- 速度包线计算
- 监控 FG 和 FE 部份所使用的参数
- 风切变和后重心探测
- 全重和重心计算

这一章(4.02)描述飞行管理和飞行制导的操作原理，以帮助大家对飞行管理制导系统的功能有所了解。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行管理原理	4.02.20 P1	
		顺序 100	修改 07

导航

在第一册(1.22.20)中已经描述了主要的导航功能，但是由于操作的影响，在这一章节中重新强调一些导航管理。

位置精度(进展页 PROG PAGE)

在该展页上有精确度的高低(HIGH/LOW)指示。
该显示是预计位置误差(EPE)和位置精确度标准相比较的结果，前者 EPE 显示在右 6 区域，后者显示在左 6 区域。
所要求的导航精度是默认值，由适航当局根据不同的飞行区域确定。
飞行员可以修改对上述导航精度的要求。
当飞机未装有或不是使用全球定位系统(GPS)主用功能时，必须定期检查导航精确度，以证实系统的计算。
当精确度从低变为高(或由高变为低)，两个多功能控制显示器和导航显示上显示信息导航精确度升级“NAV ACCUR UPGRAD”或(导航精确度降级“NAV ACCUR DOWNGRAD”)。

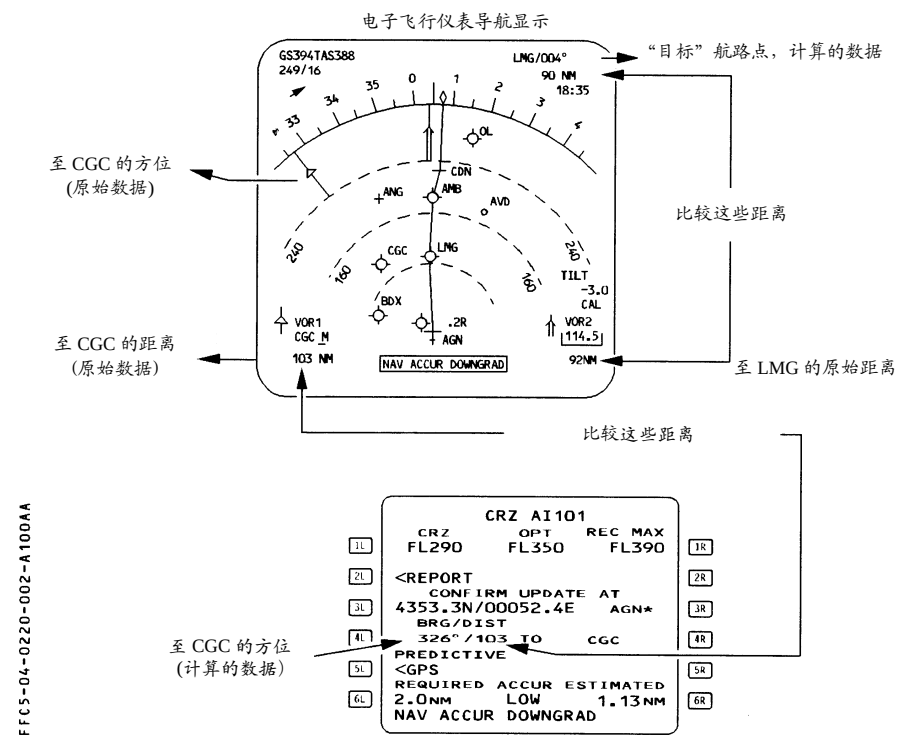
导航精确度检查

当 GPS 主用功能可用时，不需要检查导航精确度。
当 GPS 主用功能不可用时，飞行员必须完成这一项重要的检查：

- 在巡航时定期检查；
- R • 在下降到 10000 英尺时检查；
- R 当进入终端/进近区时，飞行员只需监视导航精度。

这一程序是：

- 在航路上：检查高/低精确度信息。
- 如果低[或只要导航精确度降低(NAV ACCUR DOWNGRAD)信息出现]，在导航显示器或 MCDU 进展页面上，比较调谐的导航设备的原始数据与相应的飞行管理计算出的数据。
- 如果高，定期(大约每隔一小时)完成比较。
- 在下降，终端和进近区，不管精确度是高还是低，通过比较目的地机场 VOR/DME 的原始数据和飞行管理数据来证实预计的精确度。



☉ A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理	4.02.20 P3	
		顺序 001	修改 09

该检查证实并使飞行管理精确度定量。它证实了飞行管理制导系统数据的可靠性和导航显示内容的可靠性，并使导航方式的使用有效。
通过比较这些方位角，机组人员可评估该检查的有效性。
在磁偏差变化大的区域，光比较方位角是不够的。

无线电导航设备调谐

每台飞行管理制导计算机调谐自己的导航设备，用于显示和位置计算。用作显示的导航设备可由飞行管理根据内部逻辑自动调谐，也可由飞行员在无线电导航设备页面(RAD NAV)上人工调谐。
飞行管理自动调谐 DME 用于位置更新，它不断地搜索 DME。

用于显示的导航设备

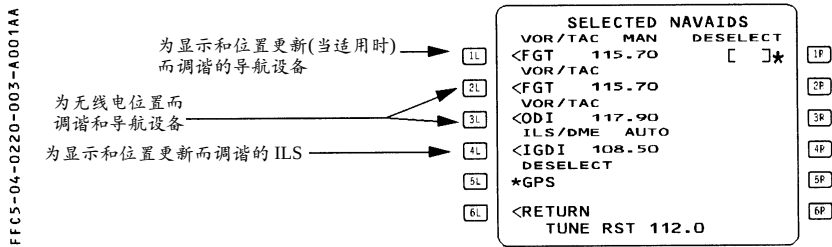
在无线电导航页面和导航显示上显示哪些导航设备已被调谐用于显示。

R 注：在 RAD NAV(无线电导航)页面上调谐的所有导航设备用于显示目的。

用于位置更新的导航设备

为位置更新调谐的导航设备显示在选定的导航设备(SELECTED NAVAIDS)页面上，如果导航设备不可靠，应当人工拒选该导航设备。

注：当飞行管理制导计算机使用 VOR/DME 计算无线电位置时，相应的 VOR/DME 也用作显示。
如果机组已经人工选择 VOR/DME 用于显示，并且如果它不便于 FMGC 进行位置更新，FMGC 将要求机组选择别的 VOR/DME。多功能控制显示组件将显示信息“调谐 BBB FFF.F”，BBB 是导航识别号，FFF.F 是 VOR 的频率。



人工调谐

- 在无线电导航页面上写入识别代码。
最好使用识别代码。

FFC5-04-0220-004-A110AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

RADIO NAV

VOR1/FREQ FREQ/VOR2

CGC/116.20 114.50/LMG

CRS CRS

ILS /FREQ

[]/[] -

CRS

[]

ADF1/FREQ FREQ/ADF2

TOE/415.00 []/[]

←ADF1 BFO

1R

2R

3R

4R

5R

6R

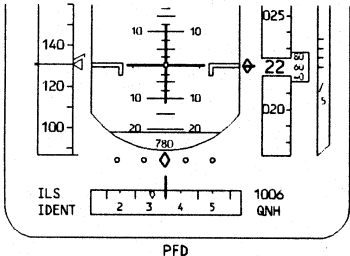
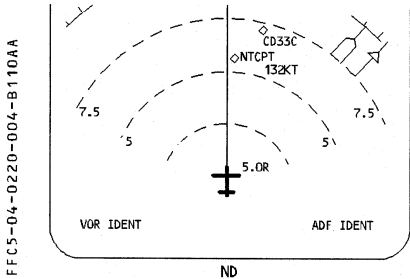
- 如果 MCDU 显示 “不在数据库中” (NOT IN DATA BASE)

- 写入频率

- 不要考虑在 MCDU 上以小字体出现的识别代码。
当在 VOR 区域中输入一个频率时，FMGC 自动将调出的频率与具有相同频率的最近的导航设备识别代码相联系，并将它显示在无线电导航页面上。
该识别代码可能与调谐的导航设备不一致。
如果数据库中的最近的导航设备属于不同的类型(例如是 VOR，而不是 VOR/DME)，将得到部分调谐(例如 VOR 指示，而不是 VOR/DME 指示)。

导航设备识别

- 在主飞行显示器上检查 ILS 识别代码，在导航显示器上检查 VOR 或 ADF 识别代码。
当译解的导航设备的识别代码与公布的相一致时，不需要检查音频。
当译码与公布的代码不一致时，检查音频。由于摩尔斯代码的不精确性，有时候会出现错误的译码。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行管理原理	4.02.20	P 4a
		顺序 001	修订 20

导航数据库

导航整体性能主要取决于两个因素：首先，机场位置计算的精确度；其次，是从导航数据库中抽出的确定的飞行轨迹有效性。

有效认证等级取决于运行类型。比如，欧洲联合适航当局 TGL10，对于终端区域的精密区域导航，需要供应商和运营商执行一个导航数据库的质量保证计划，其中可能包括一个导航数据库有效认证程序。具有横向导航和垂直导航的区域导航进近需要最高等级的认证。

导航数据库每隔 28 天进行修改（ARINC 周期）。

执行航班所使用的导航数据库应该在其工作周期中。

这应该在 MCDU 的飞机状态页面上检查。

R 使用过期导航数据库的放行

空客公司建议使用最新的导航数据库飞行。不过，在一些例外情况下，以及在一个有限时期内，一架飞机可以继续使用超过数据库周期的最后数据，但条件是这必须得到所在国当局的批准。

需要考虑以下预防措施：

—在飞行之前，用导航图和手册确定所飞航线的近期变化。一些导航数据库中没有的“策略”新航路点，可能值得作为确定的航路点输入到 MCDU 中。

注：应该避免在近期重新制定有大量新航路点的空域中使用过期的数据库飞行。

- 检查起飞机场，目的地机场和所需备降场标准仪表离场，标准终端区进场航线和进近程序中的近期变化。
- 不要尝试修改或人工创建终端区仪表程序或进近。
- 使用管理制导，执行导航数据库中有的并且已经检查过精确度的终端区仪表程序和进近飞行。否则，使用常规的无线电导航台原始数据执行程序或进近。

下面提供有美国联邦航空局主最低设备清单的标准措辞以供参考：

FFC5-04-0220-004B-001AA

系统和 序列 项目 编号	1.		2.安装数量	
			3.放行时所需数量	
			4. 说明或例外	
X) 导航 数据库	C	2	2	可以过期，但条件是： a) 在放行之前，使用当前的航图检查导航定位点， b) 建立并使用检查用于确定航线的导航设施的状态和恰当的工作能力的程序， c) 人工调谐并识别进近导航无线电台， d) 主要显示和使用原始数据，或者证实数据库对于航线飞行是准确的。

飞行计划

飞行员通过多功能控制显示组件向飞行管理制导系统输入飞行计划：
—横向飞行计划。该计划确定要飞的水平航路。
—垂直飞行计划。该计划确定飞机在保持横向飞行计划时要遵守的速度及高度剖面。

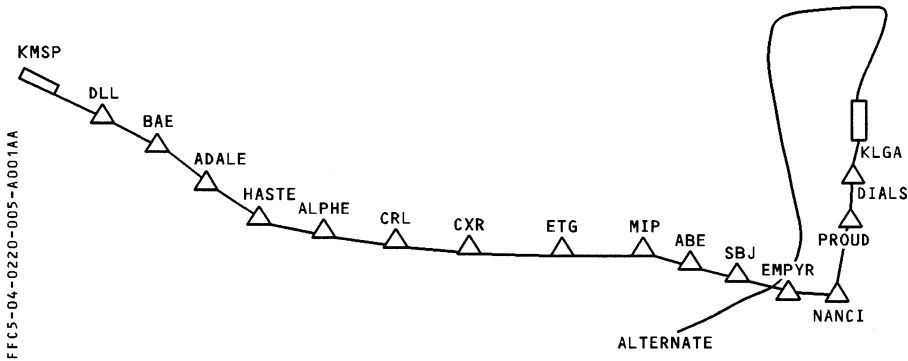
注：主飞行计划和备用飞行计划都可使用飞行计划功能。

横向飞行计划

可用公司航路号或国际民航组织规定的城市四字代码输入横向飞行计划。它包括下列要素：

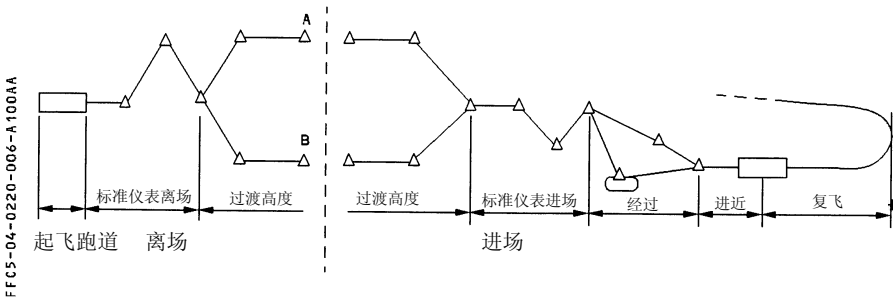
- 起飞跑道
- 标准仪表离港及航路过渡点
- 航路点和航路
- 航路过渡点及标准终端进港航路
- 具有选定的进近及进近经由点的着陆跑道
- 复飞
- 备降飞行计划

例子



飞行管理制导系统可把符合特定模式的不同航段串在一起(例如测距机弧线航段，或程序转弯)，这些特定的模式都是以航向或航迹为基准的。它们不能由飞行员设置，只能在数据库里确定。

数据库里确定的离港和进港程序可分成下图所显示的几个部分：



飞行计划的构建

有三种确定航路的方法：

(1) 数据库里有公司航路且机组人员已知道该航路。

飞行员在起始页面 A 的左 1 区域里输入公司航路就输入了飞行计划的全部要素。数据库中通常包含与目的地相应的备降航路。

R

FFCS-04-0220-006-B100AA

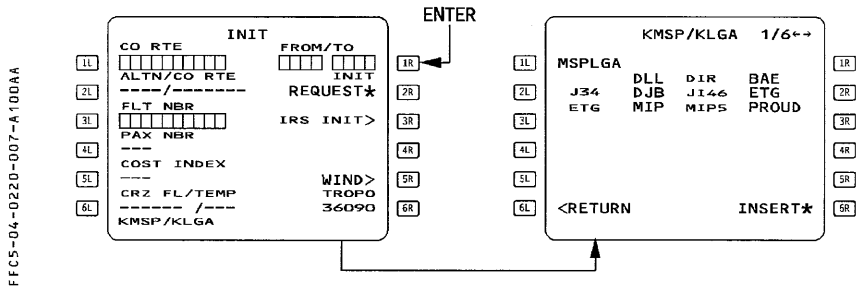
INIT		FROM/TO	→
1L	CO RTE 20441	LSGG/LGAT	1R
2L	ALTN/CO RTE LGTS/LGATLS01	INIT REQUEST*	2R
3L	FLT NBR IT5612	IRS INIT>	3R
4L	PAX NBR 250		4R
5L	COST INDEX 60	WIND>	5R
6L	CRZ FL/TEMP FL290 /-42	TROP6 36090	6R

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行管理原理	4.02.20 P7
	顺序 100	修改 17

(2) 公司航路贮存在数据库里，但机组人员不知道。

飞行员把一对城市输入 1R 区域，ROUTE SELECTION(航路选择)页面自动出现，且允许机组浏览所有介于两个城市之间的航路，然后选择其中一条航路。

R



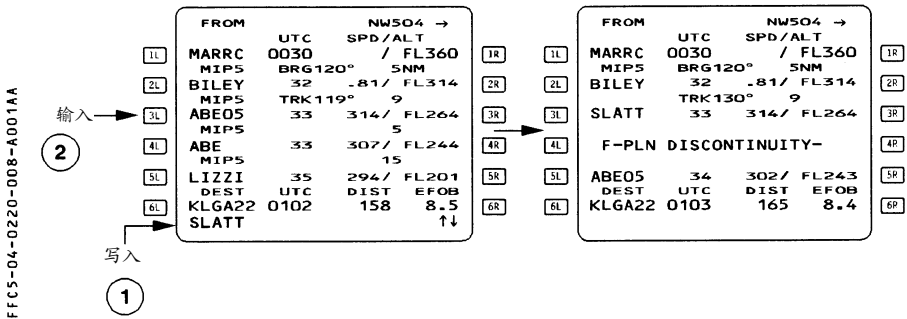
(3) 两个城市之间没有公司航路。

飞行员在 1R 区域里输入城市组。
 ROUTE SELECTION(航路选择)页面出现并显示 “NO ROUTE” (无航路)。
 飞行员必须人工建立整个飞行计划。
 这个程序参考 4.05.10。

横向修正

机组可以通过三种方式修改横向飞行计划：

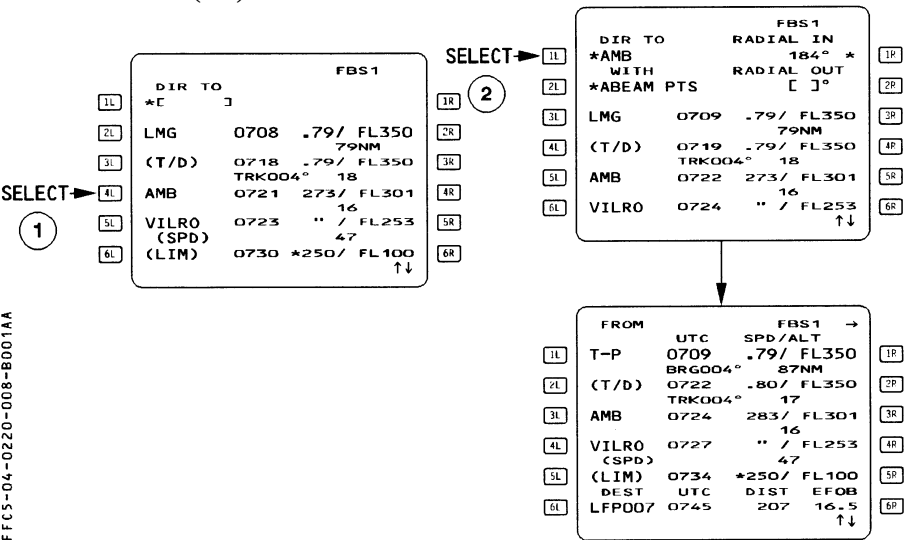
(1) 直接在飞行计划页面上输入新的航路点或删除一个航路点。



当飞行员输入一个新的航路点时，在飞行计划里，原来的航路点向下移动，并且与新的航路点之间出现一个不连续。

(2) 增加一个直飞(DIR TO功能)。

机组人员能够修改当前航段的目标(TO)航路点。直飞功能可接近直飞、直飞正切或直飞/切入功能。当前航段接着便从飞机当前位置(T/P)飞向已选择或已输入的新目标(TO)航路点。

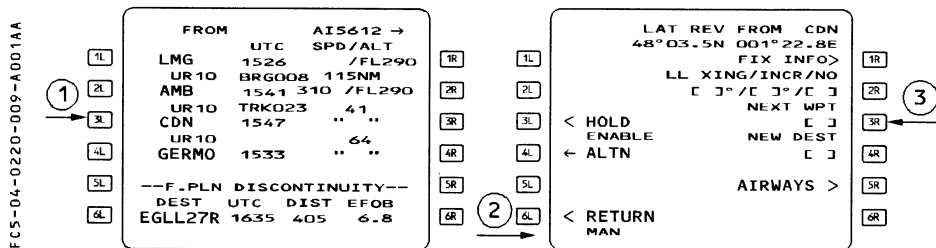


 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行管理原理	4.02.20 P9
		顺序 001 修改 07

(3) 建立一个临时的飞行计划然后输入作为现行飞行计划的修改。

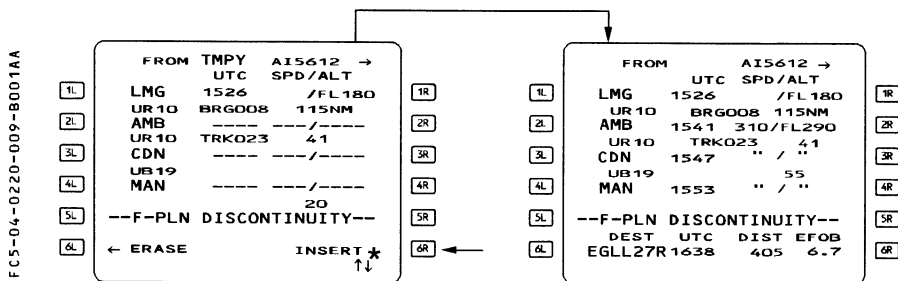
当一次性地选择、清除、修改属于一条航路或一个程序的几个航路点时可以这样做。

建立临时飞行计划的目的是在把它输入现行飞行计划之前，可以在多功能控制显示组件和导航显示上核对该修改。



显示一个临时的修订用以检查和/或新的修改。

输入后将修改现行飞行计划。



具体解释请参考程序章节 4.04.10。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行管理原理	4.02.20	P10
		顺序 100	修改 19

垂直飞行计划

数据输入

垂直飞行计划的目的是向 FMGS 提供完成性能和预测计算所必需的数据。
该数据可从数据库自动提取，或由机组人员人工输入。
有三类数据：

- **用于整个飞行剖面的战略性数据**
成本指数(CI)
巡航高度层(CRZ FL)，和阶梯高度(STEP ALT)(如果存在)
无燃油重量(ZFW)
无燃油重心(ZFWCG)
轮档燃油

- **用于飞行阶段的战术数据**

- **阶段转换条件：**

- 将推力手柄置于 TOGA 或 FLEX
 - 到达加速高度(ACCEL ALT)
 - 进入巡航(爬升顶点 T/C)
 - 起始下降(下降顶点 T/D)
 - 通过减速虚拟航路点(DECEL PSEUDO WPT)
 - 接地

- **速度剖面：**

- V2
 - 经济爬升速度或马赫数(ECON CLB SPD/MACH)
 - 预选的速度或马赫数(SPD/MACH PRESELECTION)
 - 经济巡航马赫数(ECON CRZ MACH)
 - 恒定马赫数
 - 经济下降马赫数或速度(ECON DES MACH/SPD)
 - 进近速度(VAPP)

- **垂直限度：**

- 速度限制(SPD LIMIT)
 - 速度及高度限制(SPD AND ALT CSTR)，
 - 时间限制或要求到达的时间(RTA)

- **气象数据**

- 风(爬升、巡航、下降、进近)
 - 目的地的修正海平面大气压(QNH)
 - (目的地)地面温度(TEMP)
 - 巡航飞行高度层的静大气温度(SAT)
 - 对流层高度(TROPO)

飞行阶段

垂直飞行计划可划分为几个飞行阶段，对每一阶段而言，飞行管理制导系统计算一个最佳速度或马赫数剖面。
飞行阶段如下：
飞行前—起飞—爬升—巡航—下降—进近—复飞—完成

飞行阶段	最佳速度剖面	转换到下一阶段的条件
飞行前	/	接通速度基准系统起飞方式且 N1>85% (EPR≥1.25)或地速>90 海里/小时
起飞	V2 (V2+10)	在加速高度或另一垂直方式接通时
爬升	经济爬升速度/马赫数	到达巡航飞行高度层
巡航	经济巡航马赫数	无阶梯下降，并且到目的地的距离<200 海里，或所有的发动机正常工作，选择的高度低于最大高度[FL200，最高的下降限制高度]
下降	经济下降马赫数/速度	—导航(或 LOC*/LOC)方式接通并且高度<7200 英尺离地高度时飞越(减速)假设航路点 —人工启动进近阶段。
进近	进近速度(最小地速)	1. 复飞：当推力杆在起飞/复飞位时或 2. 飞行完成：着陆后 30 秒钟或 3. 爬升：当输入一个新的巡航飞行高度层时
复飞	进近速度或当前速度中较大的一个速度。在加速高度时为绿点速度	1. 进近：人工启动进近阶段或 2. 爬升：在加速度高度以上通过 —选择备降场或 —输入新目的地和巡航飞行高度层
完成飞行	/	至飞行前 当按下起始或性能键时

注：“飞行前”阶段，输入一个包括飞行所需各种数据的飞行计划。
在“完成”阶段，FMGC 删去所输入的数据。
如果无意地启用下降或进近阶段(如人工启用进近阶段)，飞行机组可以在进展页上重新选择巡航高度，使巡航段重新工作。

R
R

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行管理原理	4.02.20	P12
		顺序 100	修订 12

垂直修正

- 使用垂直修正页的输入或修改：
- 爬升及下降阶段的速度极限
 - 两种强制类型：高度或速度
 - 阶梯爬升或阶梯下降
 - 新的风数据
 - 时间强制
- 通过压下飞行计划页上一个右侧的选择键进入垂直修改页。

FFC5-04-0220-012-A 100AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

VERT REV AT MIP

EFOB=12.4 EXTRA=0.8

CLB SPD LIM

250/10000

SPD CSTR

*[]

MACH/START WPT

*[]/MIP

<WIND

<RETURN

RTA>

ALT CSTR

[]*

STEP ALTS>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

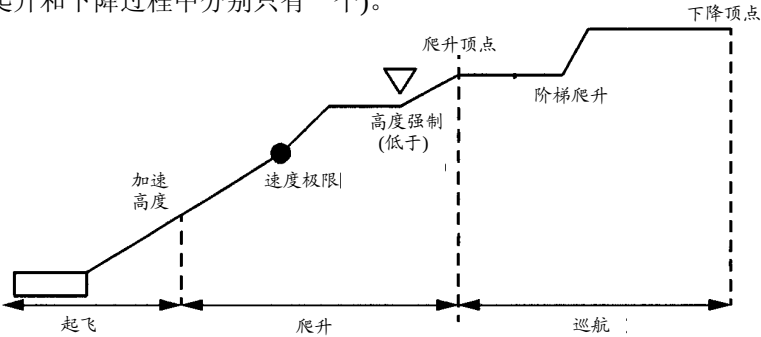
在巡航点进行垂直修订

垂直限制(速度，高度，时间)

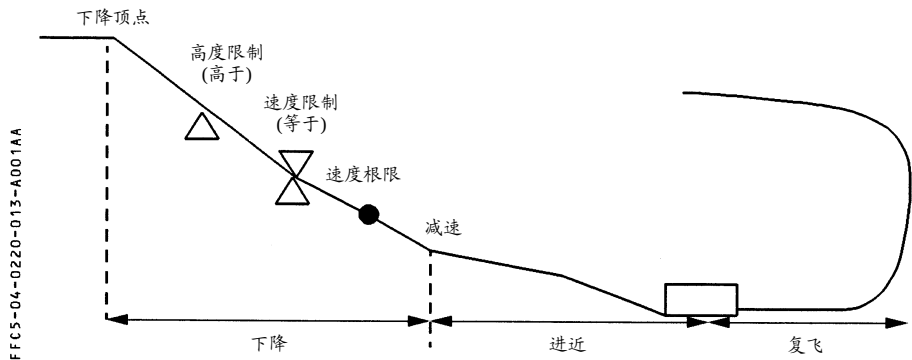
- 可在飞行计划里输入速度和高度限制以符合航行管制的要求和特殊程序或出于操作上的判断。
- 速度极限**

速度极限与所给定的高度有关：在特定高度以下最大速度不得超过极限速度（在爬升和下降过程中分别只有一个）。

FFC5-04-0220-012-B 100AA



A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行管理原理	4.02.20	P13
		顺序 001	修改 07



高度限制

在爬升，下降或巡航阶段中，高度限制可以附加在特殊的航路点上。为了满足高度限制，飞机在飞越航路点时必须等于，高于或低于由飞行员特定的或数据库中指定的高度限制。

如果系统预测限制值和预测飞机高度之差大于 250 英尺，将无法遵循此高度限制。

在爬升或下降或进近导航一五边模式中须遵循高度限制。

注：数据库中可以包括一个高度限制范围(飞机必须在两个给定高度之间飞越一个给定航路点)，但是机组不能人工输入这样的强制。

速度限制

在爬升，下降或进近阶段，速度限制可以附在一个特定的航路点上。为了符合速度限制，飞机在飞越这一航路点时速度应等于或小于速度限制。

如果系统预测到飞机速度大于速度限制 10 海里时，速度限制将无法遵循。

当接通导航模式，且速度目标是管理的时，遵循速度限制。否则速度限制将被忽略。

时间限制

时间强制可以附在任何航路点，“FROM”航路点除外，它可以在巡航或下降阶段输入。

注：复飞航路点不能附加限制。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行管理原理	4.02.20	P14
		顺序 001	修改 07

性能功能

- 性能功能包括：
- 飞行计划优化
 - 预测计算

飞行优化

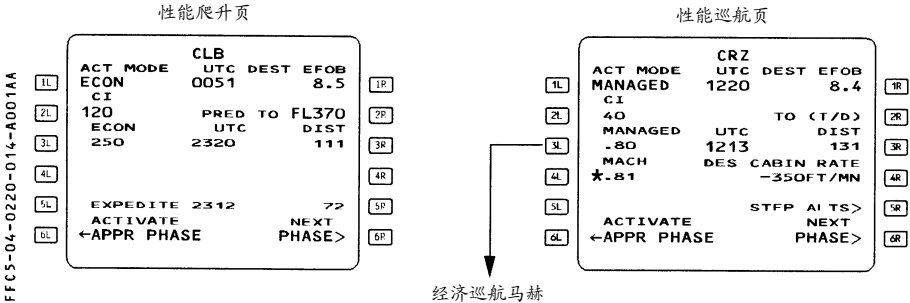
- 优化功能计算下列内容：
- 爬升，巡航及下降的最佳目标速度，被称为经济速度/马赫数(ECON SPD/MACH)。
 - 从巡航飞行高度层到目的地机场的最佳下降航路
 - 最佳飞行高度层(飞行员信息)

最佳目标速度

最佳目标速度(ECON SPD/MACH)是由飞行管理制导系统计算的(V2 除外)，它是管理速度剖面的基础。
经济速度/马赫是下列参数的一个函数：

- 成本指数(CI)
- 巡航飞行高度层(CRZ FL)
- 全重—重心(GW-CG)
- 风及温度模型

爬升或下降阶段的经济速度在该飞行阶段起始前处理，并且一旦进入该飞行阶段就冻结。
计算机根据当前的天气条件和对飞行计划的修改不断更新经济巡航马赫数(速度)。
如果巡航高度层低于 FL250，计算经济巡航速度。
如果巡航高度高于 FL250，计算经济巡航马赫数。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行管理原理	4.02.20 P15	
		顺序 001	修改 07

风剖面

为了获得最佳预测，机组必须输入不同的飞行阶段的风，尤其是对于巡航中的一些航路点。

在地面：在飞行计划初始过程中，通过 **HISTORY WIND**(历史风)和 **WIND**(风)页面输入爬升和巡航阶段中的风。你可以人工输入或通过 **ACARS** 输入爬升和巡航过程中不同的风的值。系统将根据人工/**ACARS** 输入值通过线性插入法计算飞行计划中不同的航路点的风值。

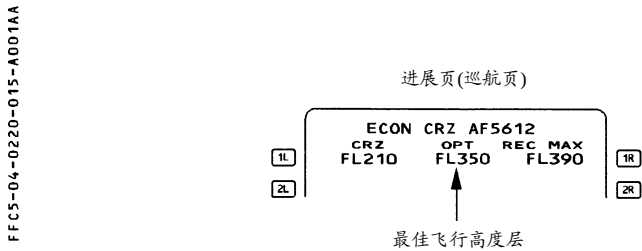
在飞行计划 **B** 页面上将显示风的剖面，并且称为预测风剖面。飞行员或 **ACARS** 输入将是大写字体，系统计算的风值将为小写字体。

预测风剖面将用于计算燃油和时间，及经济速度/马赫目标值。

在飞行中：系统通过使用现在位置的测量风来更新预测和当前的经济速度。它综合了真实风和预测风用以计算飞机前方的风，但是机组看不到这一过程。

在巡航过程中，飞行员输入下降风和进近风。在下降和进近过程中，系统将更新最后预测，计算最佳下降剖面和最佳速度。

最佳飞行高度层



最佳飞行高度层是指对于一个给定的成本指数，重量，气象数据的最经济的飞行高度层。它在飞行过程中不断被更新。

它能确保最少 15 分钟的巡航时间。飞行中它不断更新，直到离下降顶点 15 海里，过了这点后，它变为虚线。

你可能观察到 **FMGS** 与 **FCOM/QRH** 数据不一致的情况，这是由于 **FMGS** 是根据成本指数计算最佳飞行高度层，而 **FCOM** 中是在给定的马赫数进行计算的。最佳飞行高度层折中考虑省油和省时间。由于全重，ISA 或风的轻微变化，它的计算可能出现阶梯状层次，因而，飞行员可能观察到最佳飞行高度层的跳跃变化。

最佳飞行高度层的计算考虑了不同高度输入的风数据(一般是在不同的巡航高度层)。

当飞随后的巡航高度层时，进展页中建议的最佳高度层可能受前一个巡航高度层输入的风数据影响；这些风自动被计算沿用，可能与实际风相差很大。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行管理原理	4.02.20	P16
		顺序 001	修改 07

最佳下降航路

这是一个经过计算将燃油消耗降至最低的垂直飞行航路，同时该航路满足各种高度限制及下降速度剖面以便在 1000 英尺到达目视进近速度。

下降剖面在下降阶段起始前计算，它考虑了：

- 所有的横向和垂直飞行计划数据
- 输入到“风下降”(WIND DES)页面及“性能进近”(PERF APPR)页面的下降及进近风以及所要求的最大客舱下降率。

在下降过程中，只有当飞行计划被修改时，或如果进近阶段的数据(风，进近速度，或着陆形态)改变，下降剖面才会被更新。

成本指数(CI)

这是一个基本输入，用于计算经济速度或马赫数。经济飞行速度和经济马赫数在飞行时间和燃油消耗方面减少总的飞行成本。(不光只是省油)航空公司运行部门通常定义成本指数用于最优化每一个公司航路。

在飞行过程中，飞行员通常不能修改成本指数。

CI=0 相当于最低燃油消耗(最大行程)

CI=999 相当于最短时间

CI=远距离巡航(参考 4.05.50)。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行管理原理	4.02.20	P17
		顺序 001	修改 07

预测计算

为现用飞行计划提供各种预测并在飞行中根据下列情况不断更新：

- 横向及垂直飞行计划修订
- 当前风速及温度
- 相对于横向及垂直飞行计划的飞机位置
- 当前的制导方式

预测在导航显示器(ND)及多功能控制显示组件(MCDU)上显示，并且每一预测都是以特定的假设为基础的。

ND(导航显示)器上显示的预测

在 ND 上显示的预测包括：

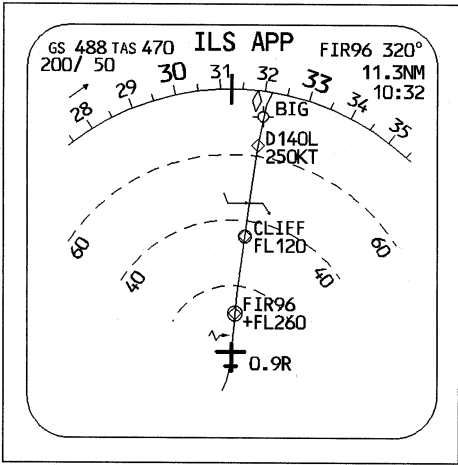
- 沿横向飞行计划(导航方式接通)或航迹线(导航方式没有接通)设置的符号。
这些符号(称为假设航路点)是：

假设航路点	定义
	平飞符号(爬升顶点或改为平飞)，在该位置飞机将到达： —飞行控制组件(FCU)选定的高度，其颜色为蓝色，或 —限定的高度，如果比飞行控制组件选定的高度限制更严格，且适当的方式已接通，其颜色为洋红色。
	下降起点或连续下降符号： —下降起点(一直是白色) —连续下降符号(若下降方式未待命，为白色；若已待命，为蓝色)
	爬升开始符号： —如果爬升方式没有待命，颜色为白色。 —如果爬升方式已待命，颜色为蓝色。
	截获点符号： —表示在下降方式时出现任何垂直偏离的情况下，预计飞机截获下降航路的点。(如果下降方式没有接通，颜色为白色。如果下降方式已接通，颜色为蓝色。)
	速度变化符号： —表示如果遇到速度极限、速度限制或等待速度(洋红色)的情况下，飞机将在此处从当前速度开始自动加速或减速到新计算的速度。

R

假设航路点	定义
Ⓢ	减速点符号： • 表示飞机在此点开始飞进近速度自动减速(且因此转入进近阶段)。 • 洋红色，如果处于管理的速度和导航方式或进近方式接通情况下。 • 白色，飞机是处于选择的速度或航向/航迹方式。 • 当洋红色显示时，才会出现自动减速。
○	当被限制的航路点周围设置的高度限制符号： —当预计可达到高度限制时为洋红色 —当预计不可达到高度限制时为琥珀色 —当已接通导航方式，引导没有考虑高度强制时为白色。
⌒	能量弧度符号(绿弧)以飞机位置为中心，并且指向当前的航迹线。代表着陆所需的距离。 只有当一个选择的横向模式(航向或航迹)接通的情况下，在下降和进近阶段显示，同时飞机在到达目的地 180 海里以内。
偏航误差 ××.×R 右 或××.×L 左 (×是数字)	偏航误差显示飞机位置和飞行计划工作航段航迹的误差。其值限制在左右 99.9 海里。
截获	截获航路点： 显示在 ND 上飞机的目前航迹截获飞行计划时的点上。

- 到达下一航路点(TO WPT)的预计时间位于导航显示(ND)的右上角，它是以当前地速从飞机位置直飞下一航路点进行的计算。



FFC5-04-0220-018-A0014A

作为一条基本规则，导航显示指示的是飞机按照当前工作的飞行制导模式飞行的情况。

- 例如：
- 导航显示(ND)上的连续绿线表示飞机当前所飞的航迹：
 - 如果航向/航迹(HDG/TRK)接通，航迹线为绿色，并且飞行计划是虚线。
 - 如果导航方式接通，绿线是飞行计划。
 - 如果人工选择速度目标，由于不对其进行考虑，所以不再显示速度变化符号。
 - 当不遵循垂直飞行计划(开放爬升，开放下降，垂直速度)但导航方式接通时，系统忽略高度限制，并且在相关的航路点周围有一白色圆圈；相应地设置平飞符号。
 - 每次更新预测时，虚拟航路点都被调整。

在多功能控制显示组件上的预测显示

- 多功能控制显示组件上的预测假设 AP(或 FD 指令)控制飞机沿预计的横向和垂直飞行计划飞行。
- 其结果是：
- 如果沿飞行计划(管理制导)制导飞机，多功能控制显示组件上的预测完全符合飞机正在飞行的情况。
 - 如果没有沿飞行计划(选择制导)制导飞机，多功能控制显示组件上的预测假设飞机将立即回到飞行计划，以一个预定角切入，然后根据管理制导飞行。
 - 如果飞机没有按管理的速度剖面(经济，速度限制)飞行，多功能控制显示组件上的预测假设当前已选的速度/马赫仍保持有效，直到下一速度限制/速度极限或到下一飞行阶段为止。
 - 右上角的下一航路点(TO WPT)信息将更新好像飞机仍向其飞行。

FFCS-04-0220-019-A001AA

FROM

AF5612 →

1L	LSGG23	0000	148/	★1365	1R
2L	TOP9A		BRG228	6NM	2R
3L	PAS	0003	210/	5500	3R
4L	HOLD L	TRK228	12		4R
5L	7000	0006	" /	7000	5R
6L	(SPB)			0	6R
	(LIM)	0006	210/	7000	
	TOP9A				
	D136E	0007	230/	★FL90	
	DEST	TIME	DIST	EFOB	
	LGAT33R	0220	992	8.4	
				↑↓	

飞行计划 A

FROM

AF5612 ←

1L	LSGG23	EFOB	WIND		1R
2L	TOP9C	15.0	060°	/005	2R
3L	PAS	14.7	"	/020	3R
4L	HOLD L	TRK230	12		4R
5L	7000	14.6	"	/022	5R
6L	(SPB)			0	6R
	(LIM)	"	"	"	
	TOP9C			5	
	D136E	14.5	066°	/026	
	DEST	TIME	DIST	EFOB	
	LGAT33R	0220	992	8.4	
				↑↓	

飞行计划 B

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行管理原理	4.02.20 P20	
		顺序 001	修订 07

预测类型

	MCDU 页面:
虚拟航路点：爬升顶点，下降顶点，开始爬升，开始下降，切入点，速度限制，减速度 每一航路点和虚拟航路点的时间/速度/高度 沿飞行计划得出的预达时间/到达目的地的距离/到目的地的预计机上燃油 在每一个航路点和虚拟航路点的预计机上燃油/顺风 在每一个被强制的航路点的强制符号(*) (时间/速度/高度) 在失去高度强制的情况下高度误差 每一航路点所预计的机上燃油/多余的燃油 在目的地的时间/预计机上燃油 到一个已选高度的时间/距离 发动机起动前的燃油预测 建议最大飞行高度层 到备降场的时间/预计的机上燃油 为各个备降场准备的多余燃油 与垂直飞行航迹的垂直偏离 所需着陆距离 < * 到目的地的直线距离 < *	飞行计划 A 和 B 飞行计划 A 飞行计划 A 和 B 飞行计划 B 飞行计划 A 和 B 垂直修正 垂直修正 燃油预测/性能 爬升/巡航/下降 性能爬升或下降 起始 B 页面 进程(PROG)页面 燃油预测 备降 进程页面 进程页面 进程页面

多功能控制显示组件预测例子

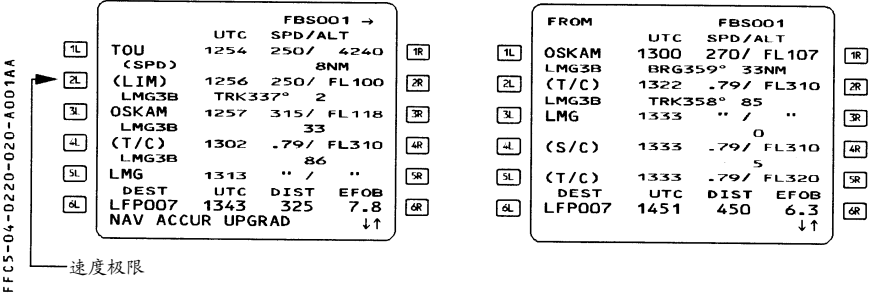
在下列多功能控制显示组件页面上显示一些预测的类型。

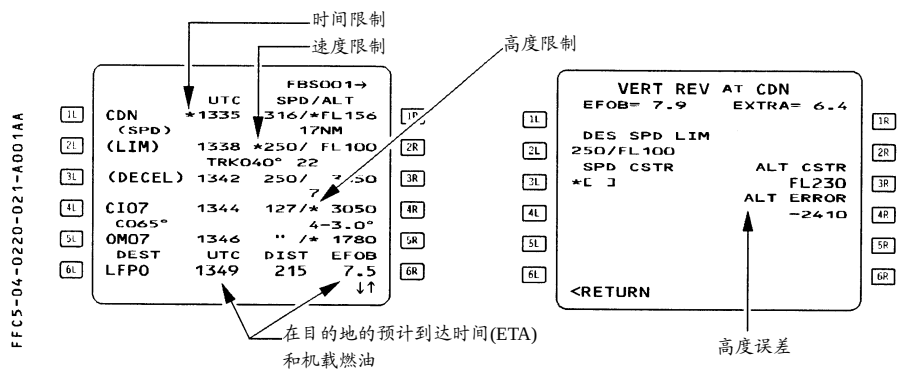
虚拟航路点:

爬升顶点(T/C), 下降顶点(T/D), 开始爬升(S/C)或开始下降(S/D)(在阶梯爬升/下降过程中), 速度限制(SPD LIM), 减速至进近阶段(DECEL)。

时间、速度和高度预测

对于所有的航路点和虚拟航路点的时间/速度/高度

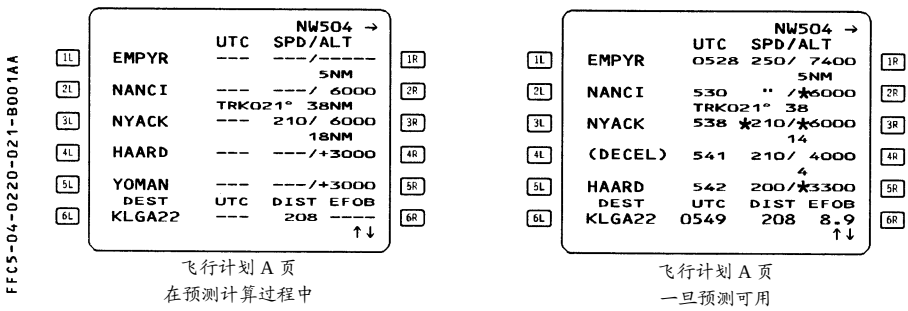




限制符号(星号)

如果一个时间，速度或高度限制是垂直飞行计划的一部分，它只在输入时或预测尚不可用时出现在飞行计划 A 页面上。

一旦可用，所有的飞行计划航路点都显示时间，速度和高度预测：当在一个航路点有一个速度或高度限制生效时，在该速度或高度预测附近有一星号显示。如果该星号为洋红色，则预计限制可达到。如果该星号为琥珀色，则预计限制不能达到。



注：如果预计不能达到高度限制，系统将告诉你在特定的航路点将会出现多少误差。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行管理原理	4.02.20	P22
		顺序 001	修订 07

垂直偏离

在下降过程中，系统将告诉你与计算机计算的下降剖面有多远(PFD 和 MCDU)，并且预测在什么地方加入到剖面中。在 PFD 上的垂直偏离，多功能控制显示组件飞行计划页上的预测，以及导航显示都允许你估计相对于计算的飞行剖面的垂直位置。

导航显示上的能量弧圈，表示从当前位置减速以 VAPP 到达目的地机场所需的着陆距离，它也可用来判断是否要修改想要飞的飞行航迹。

与预测有关的操作准则

- 飞行期间应保证飞行计划正确地更新，以得到精确而有意义的预测。
- 短期预测飞行员需依赖于导航显示，它指示在当前接通的方式(选择或管理的)下飞机将作什么。
- 当管理制导工作时或即将再次接通时，长期预测飞行员需依赖于多功能控制显示组件。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行制导原理	4.02.30	P1
		顺序 001	修订 07

管理目标

当飞机使用管理目标，飞行管理和制导系统引导飞机沿着由飞行管理功能(FM)根据从多功能控制显示组件中获得的数据计算的横向和垂直飞行航迹和速度剖面飞行。
FM 管理制导目标。

选择目标

当飞行员使用选择目标，飞行管理制导系统引导飞机沿着横向和垂直飞行航迹和速度剖面飞行，以符合飞行员在飞行控制组件上人工选择的目标。
飞行员选择制导目标。

飞行制导模式

- 横向和垂直模式可以：
- 待命
 - 接通
 - 断开
- 自动油门模式可以：
- 待命
 - 工作
 - 断开

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行制导原理	4.02.30 P2	
		顺序 001	修订 07

横向方式

方式	类型	制导	备注
RWY	管理	该方式用于起飞时使用航向信标台(LOC)引导飞机沿跑道中心线滑跑	在油门杆处于灵活或起飞复飞位置时触发该模式
RWY TRK	管理	该方式用来引导飞机沿着方式接通时的航迹飞行	
GA TRK	管理	该方式用来引导飞机沿着方式接通时的航迹飞行	襟翼/缝翼至少在形态1时(CONF1)，油门杆位于TOGA位触发该模式
NAV	管理	该方式用来引导飞机沿横向飞行计划飞行，起飞后高度在 30 英尺以上可用。	起飞时自动待命，除非航向/航迹(HDG/TRK)预先设置，在预设航向/航迹的情况下，起飞后跑道航迹(RWY TRK)接通。
HDG-TRK	选择	该方式用来引导飞机保持由机组人员选择的航向或航迹。目标值在飞行控制组件显示窗内显示	<u>注：由于航向/航迹对某些情况而言是一种备用方式，所以它被称为“基本方式”：</u> —飞行计划不连续输入 —无飞行指引仪时自动驾驶仪接通 —失去飞行计划 —MCDU 导航备用
LOC* LOC APP NAV	管理	该方式用来引导飞机保持横向进近航路(航向信标台(LOC)或飞行计划进近航路)	按压飞行控制组件上的进近键(APP R pb)选择；接通的方式依据在飞行计划里已选择的进近。
LAND	管理	在 ILS 自动进近时，在无线电高度 400 英尺以下所接通的共同方式`。	只在 LOC 方式和 G/S(下滑道)方式接通时才能被接通
ROLL OUT	管理	自动着陆后用来引导飞机在跑道上滑跑的方式	接地时飞行指引仪滑跑符号显示在主飞行显示上
LOC B/C* LOC B/C	管理	该方式用来引导飞机沿航向信标台背台飞行	在目的地通过横向修正来选择，按压 FCU 上的 LOC 按钮启用该方式

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行制导原理		4.02.30 P3
			顺序 100 修改 16

垂直方式

方式	类型	制导	备注
速度基准系统	管理	该方式起飞或复飞时用来保持速度基准系统速度(V2, V2+10, VAPP……)	油门杆处于灵活或起飞复飞位置时触发该模式。在加速高度或在另一垂直方式接通时自动断开。
爬升	管理	用来沿着垂直飞行计划向飞行控制组件上选择的高度爬升的方式，并且考虑高度限制。只有在导航(NAV)接通时才有效。自动油门在推力方式(CLB)。	目标速度可以是选择的或管理的。如果是管理的，速度限制(SPD CSTR)速度极限(SPD LIM)以及等待速度(HOLD SPD)都被考虑进去，高度方式一直是待命的，如果预测的高度限制处是下一个改平高度，显示则为洋红色，如果飞行控制组件选择的高度是预测的作下一个改平高度，显示则为蓝色。
下降	管理	用来沿着经过计算的下降航道向飞行控制组件选择的高度下降的方式，并且考虑高度限制。只有在导航方式接通时才有效。自动油门可在推力或速度方式。	
开放爬升 开放下降	选择	该方式用来爬升/下降到飞行控制组件选择的高度。这些方式不考虑所有的高度限制，自动油门在推力方式(爬升/慢车)	目标速度可以是选择的或管理的。系统地待命高度方式，并且显示为蓝色。目标高度在主飞行显示上显示为蓝色。
高度限制* 高度限制	管理	该方式在飞行控制组件选择的高度前到达高度限制时自动接通	系统地待命爬升/下降方式(蓝色)
高度* 高度 高度巡航* 高度巡航	选择	该方式用来在飞行控制组件选择的高度上保持平飞	当飞行控制组件选择的高度=巡航飞行高度层时，接通软高度方式，软高度是管理制导的一部分。
垂直速度一 飞行航迹角	选择	该方式用来引导飞机沿一个垂直速度或一个选择的航迹角飞行	目标高度在主飞行显示上显示为蓝色，垂直速度一飞行航迹角是一个基本方式(参照航向/航迹备注)。
下滑道* 下滑道五边	管理	该方式用来引导飞机沿着五边进近航路飞行(下滑道或非 ILS)	按压飞行控制组件上的进近按键选该方式。接通的方式取决于飞行计划里选择的进近，与进近共同方式相连(进近按钮)
拉平	管理	该共同方式提供在偏航轴上对准跑道中线和俯仰轴上拉平	根据目前的垂直速度，低于无线电高度 50 英尺接通。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行制导原理	4.02.30 P5	
		顺序 001	修改 16

当接通爬升模式时(总是与横向导航模式相关)，系统考虑所有在数据库中定义的或由机组人工输入的限制。

然而这一模式有下列特征：

当飞机处于爬升方式时，如果系统预测将会错过一个高度限制时，它将不会因此而修改目标速度。

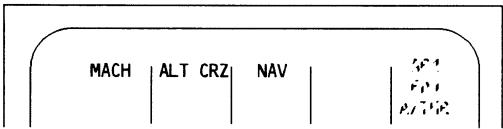
在这种情况下，为了满足高度限制飞行员可以选择一个适当的速度。

巡航阶段特有的方式

- 自动推力软高度方式
自动推力软高度方式在下述条件满足的情况下接通：飞机处于高度巡航方式，自动驾驶仪接通，自动推力接通在马赫方式，并且速度处于目标值±3 海里之内。该方式减少自动推力增益，这样在巡航中遭遇紊流可减少推力的变化。
- 当速度偏离目标值过大或目标值变化了，自动推力软高度方式断开；自动推力从软高度方式转变到基本方式可能引起短暂的推力变化。在下列某个条件下，该方式被抑制：减速板放出，或一台发动机失效，或目标马赫值小于 0.65，或缝翼放出，或起落架放下。

R

FFCS-04-0230-005-A000-A4



在巡航方式下接通软高度模式时的典型的 FMA 显示

- 阶段爬升或阶段下降
当计划改变巡航高度层时，飞行员输入一个阶段高度，系统则显示为新的情况所作的预测。
- R 如果飞行员引入一个最佳或地理位置的阶段高度到某个高度时，在导航显示及多功能控制显示组件上系统则显示一个爬升开始或一个下降开始假设航路点。
- 最小的阶段高度为 1000 英尺。
- R 阶段高度自动定义新的巡航高度层，达到新的高度时，软高度方式重新接通。

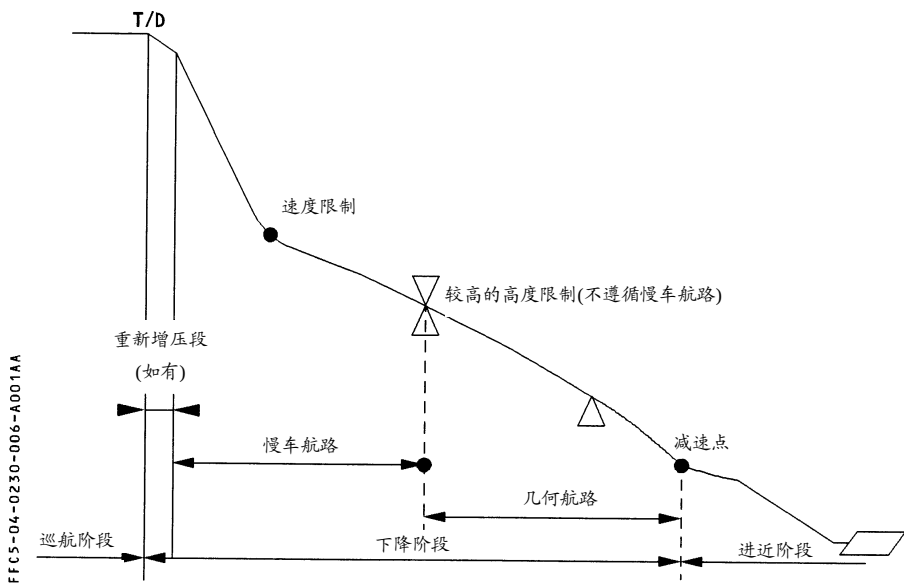
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行制导原理	4.02.30	P6
		顺序 001	修改 07

下降方式

下降方式引导飞机沿着由 FMGS 计算的下降航迹飞行。

系统计算这一飞行航迹是倒着从减速点一直计算到下降顶点，计算时参考速度和高度限制。

计算机内部将下降剖面根据相关的限制位置分为几段：它首先从下降顶点开始，设定慢车航路段，使飞机下降到第一个高度限制，接着沿着介于限制之间的几何航路段下降。

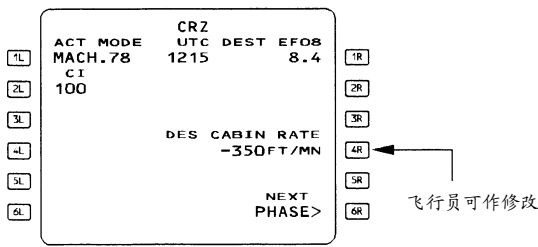


重新增压段

如果飞行员修改客舱下降率，可以更新下降顶点。(默认下降率为-350 英尺/分钟)。

如果机组输入一个较低的客舱下降率时，系统将考虑重新增压需要的额外时间，计算一个重新增压阶段。

FFCS-04-0230-007-AD01AA



性能巡航页

下降速度剖面

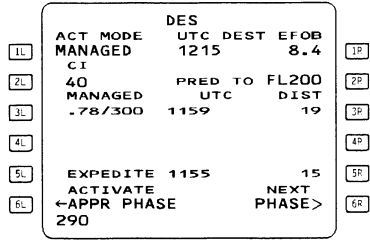
下降速度剖面通常是根据飞行计划中存在的速度限制和速度极限修改所得的经济速度剖面。

如果不打算飞经济速度/马赫剖面，可以在下降阶段工作前选择一个不同的速度或马赫数来修改速度剖面。

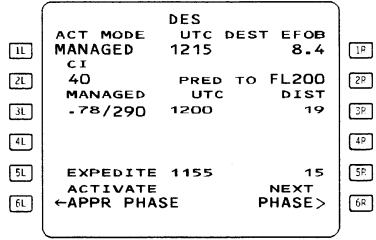
选择的速度/马赫数可在性能下降页面上的管理栏里输入一个马赫数和/或一个速度而获得。(3L 键)

性能下降页(经济速度)

FFCS-04-0230-007-8001AA



性能下降页



如果在下降过程中飞行员返回到所选速度/马赫方式，剖面不修改并且飞机以FCU 选择的速度/马赫飞相同的剖面。

在下降模式中基本的管理速度/马赫剖面是：

- * 经济马赫或选择的马赫
- * 经济速度或选择的速度
- * 速度强制(如有)
- * 速度限制
- * 绿点/缝/襟速度/进近速度
- * 目标进近速度

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行制导原理	4.02.30 P8	
		顺序 001	修订 07

下降模式制导

当飞机到达下降顶点时将不会自动开始下降。
 为了起始下降，飞行员应转动高度选择钮设置许可高度，按压高度选择钮，飞机将立即下降。

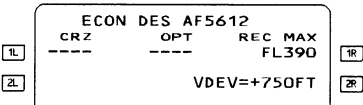
- * 如果飞机在下降顶点以前，飞机将以一个恒定的垂直速度下降，并截获下降轨迹。
- * 如果飞机在下降顶点或超过下降顶点，飞机将以慢车推力下降。
- 下降期间：

在主飞行显示上可看到垂直偏离符号(VDEV)沿高度标尺移动，在进展页面上显示垂直偏离值，这样针对计算的下降剖面，飞行员可对飞机的垂直位置连续监控。

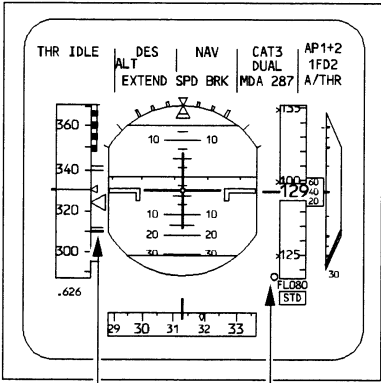
在下列情况下，当下降方式接通时，飞机可偏离下降剖面：

- 遭遇意外风的情况或
- 接通防冰或
- 修改横向飞行计划

FFC5-04-0230-008-A001AA



进展页

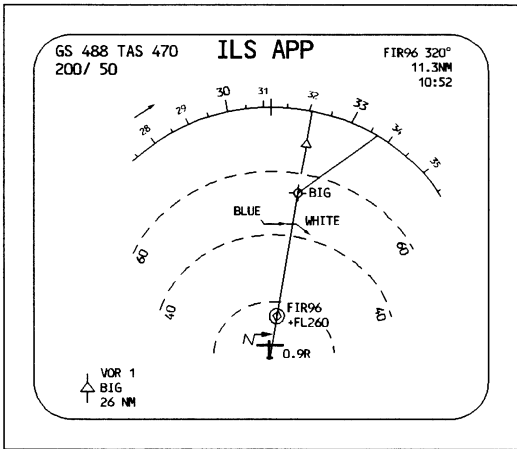


目标速度范围

垂直偏离

- 当速度管理时，主飞行显示上显示一个“目标速度范围”，该范围定义的是标准下降速度目标附近可以接受的速度变化。
 - 如果飞机高于下降剖面，飞机将向目标速度范围的上限增速以切入下降剖面。如果这样增大的下降角不够，飞机将偏离下降剖面(自动油门处于慢车位)。
 - 如果飞机低于下降剖面，飞机将保持该目标速度直到到达垂直剖面。当飞机在下降剖面上时，目标速度范围的下限开始生效，但此时必须减速才能保留在剖面上。
- 导航显示器显示一个截获符号 $\curvearrowright$ 表明在这个位置系统预测飞机将回到下降剖面。当飞机高于下降剖面时，这个预测是基于假设飞行员放出一半扰流板。如果需要，信息“减速板”将出现在多功能控制显示组件和主飞行显示器上。并且只要还需要更多阻力(减速板)，它就会一直出现。飞行员应放出一半的减速板响应该信息。

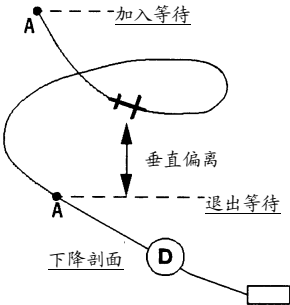
FFCS-04-0230-009-A001AA



注：当接通下降模式时，放出减速板不一定增加下降率。只有当飞机高于剖面时才会增加下降率。

● 处于等待航线时

当自动油门保持等待速度时，下降方式指令垂直速度= -1000 英尺/分。当前垂直偏离是指飞机到达退出点时，飞行管理预测飞机偏离的高度。在退出等待前，FMGS 处于下降模式并保持-1000 英尺/分的垂直速度下降，并且遵循下降航迹垂直限制。这意味着飞机不能下降低于下一个高度限制。如果飞机达到下一个高度限制，它将平飞，并且接通高度限制模式。



● 过陡的下降轨迹

当飞行管理预计不可能用计划的下降速度和伸出 1/2 减速板在两个限制航路点间的下降段飞行时，该下降段被称作“过陡的下降轨迹”。

当这种情况出现时：

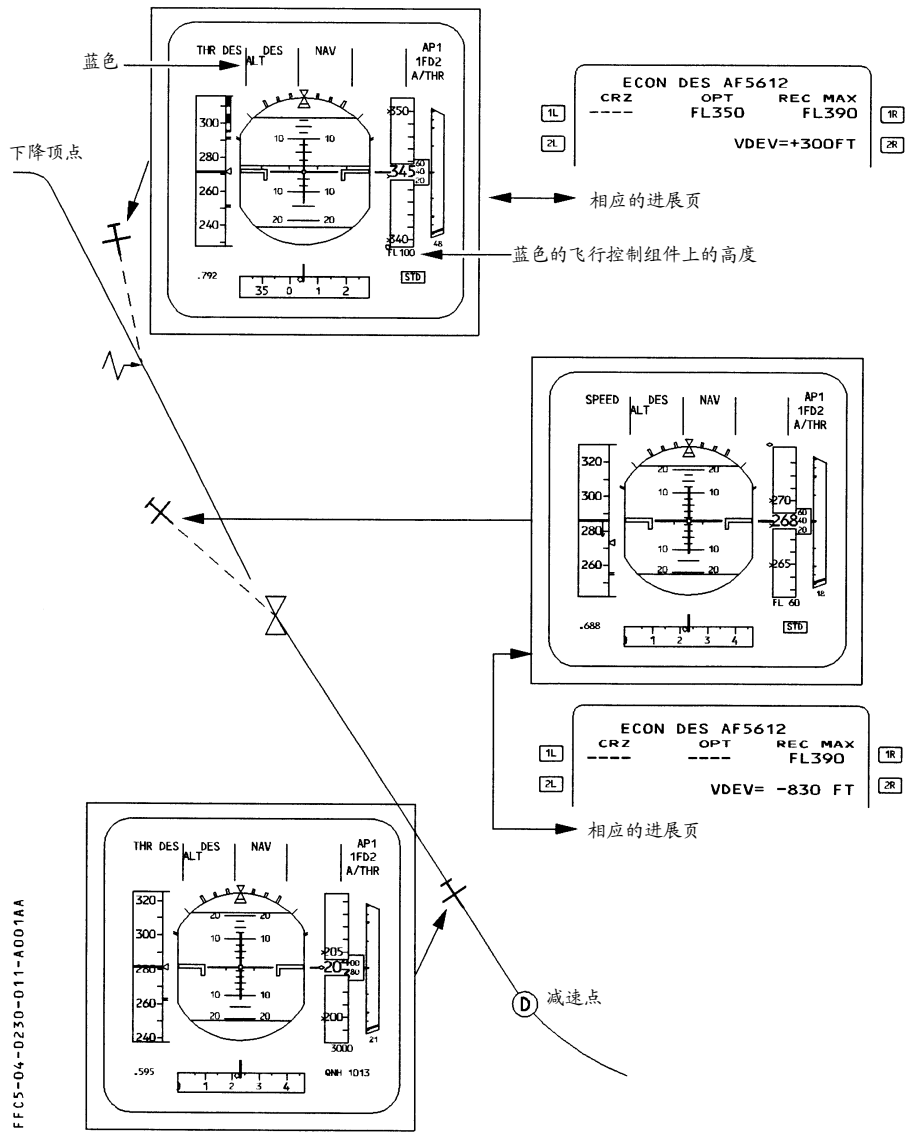
多功能控制显示组件在这条过陡的下降轨迹的上一点和下一点之间不显示预测。

在多功能控制显示组件上出现一个“过陡的下降轨迹”的信息(TOO STEEP PATH)。

	UB191	UTC	AI101 →	
1L	ABB	1238	SPD/ALT / FL330	1R
			13NM	
2L	(T/D)	1239	.79/ FL330	2R
	BIG1A	TRK320°	21	
3L	FIR96	1242	310/★FL260	3R
4L	-----TOO STEEP PATH-----			
	BIG1A			4R
5L	CLIFF	1246	293/★FL120	5R
	DEST	UTC	DIST EFOB	
6L	EGLL27R	1301	149 6.1	6R
	TOO STEEP PATH AHEAD ↑↓			

在上一点和下一点之间没有预测

下降模式剖面



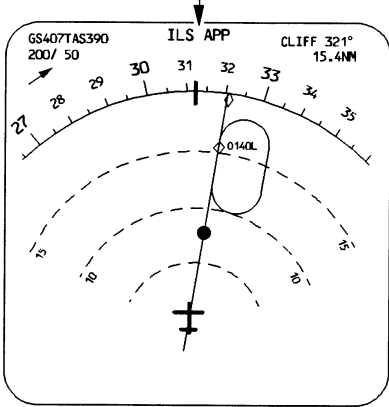
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行制导原理	4.02.30	P12
		顺序 001	修订 15

进近方式

- R 可飞两种不同类型的进近：
- R 一精密进近 ILS 或微波着陆系统
- R 一非精密进近 VOR/DME，VOR，NDB(如安装 ADF)，RNAV。
- R 一仅使用航道的非精密进近：LOC，LOC B/C。
- R 用到达页面的横向修正把这些进近输入飞行计划。对于精密进近，使用飞行
- R 控制组件上的进近按钮来待命或接通 LOC 或 G/S 制导方式。
- R 对于非精密进近，机组使用 FCU 上 APPR 按钮来待命或接通制导方式 APP
- R NAV 和 FINAL，除 LOC 和 LOC B/C 进近，机组仅使用 LOC 按钮来待命或
- R 接通 LOC 方式。

选择的进近类型显示在导航显示的顶部

FFC5-04-0230-012-A001AA

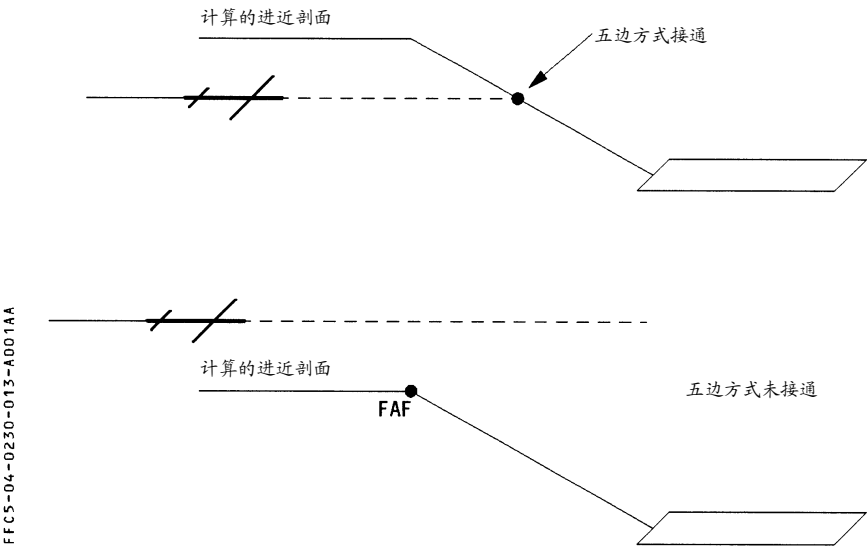


进近导航—五边模式

- 当在工作的飞行计划中已经选择了一个非精密进近，并且压下进近按钮，将待命 APP NAV 和 FINAL 模式。
- 如果当前已接通导航模式，进近导航模式将立即接通。
- 当进近导航接通，且飞机轨迹切入非精密飞行剖面(通常是下降阶段)时，五边模式将接通。

A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行制导原理	4.02.30	P13
		顺序 001	修订 07

如果飞机轨迹不能切入 FMGS 计算的进近剖面时，五边方式不会接通。



参考 1.22.30 非精密进近方式。

A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行管理制导系统操作原理 飞行制导原理	4.02.30	P14
		顺序 001	修订 09

飞行方式信号牌(FMA)

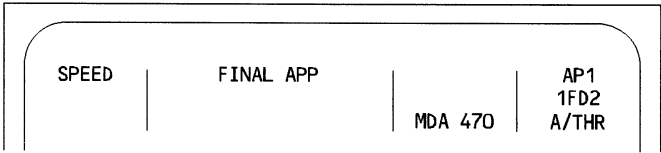
飞行方式信号牌的主要用途是显示飞机的制导方式。它反映自动油门及自动驾驶/飞行指引仪的方式，以及这些系统的接通状态及 ILS 进近能力。自动驾驶/飞行指引仪及自动油门将只根据在第一行显示的接通方式工作。

- **第一行显示：**
 - * 自动油门和自动驾驶仪/飞行指引仪的接通模式用绿色表示。
 - * 着陆能力用白色表示(一类，二类，三类双或三类单)。
 - * 自动驾驶仪接通用白色表示(AP1, AP2 或 AP1+2)。

R *注：CAT 1 是显示在那一区域的最低能力。CAT 1 覆盖不同的要求，包括*
R *原始数据。*

- **第二行显示：**
 - * 待命模式用蓝色表示(除了高度是因为一个高度限制而待命时为洋红色)。
 - * 当机组选择时，预调速度或马赫数。
 - * 飞行指引仪接通用白色表示(1FD2...)。
- **第三行显示：**
 - * MDA/MDH 或 DH/NO DH 用蓝色，并带有一个机组人工输入的值。
 - * 自动油门状态工作时用白色表示，待命时用蓝色表示。
 - * 一些操作信息。

飞行方式信号牌上的所有指示的具体描述参考 1.22.30。



在非精密进近时典型的 FMA

- 两个飞行方式信号牌都由主 FMGC 驱动(FMA 的具体描述参考 1.22.30)。
- 每个新的信息显示时用方框显示大约 10 秒钟。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 目 录	4.03.00 P1
		顺序 100 修订 21

03.00 目 录

03.10	界面视图	
	—多功能控制显示组件(MCDU)	P1
	—飞行控制组件(FCU)和 AUTOLAND 信号牌.....	P2
	—推力手柄.....	P3
	—主飞行显示(PFD).....	P4
	—导航显示(ND)	P5

03.20	MCDU 页面说明	
	—总则.....	P1
	—多功能控制显示组件菜单页面.....	P2
	—起始 A 页.....	P3
	—航路选择页面.....	P6
R	—IRS 初始页	P7
	—风页面.....	P8
	—起始 B 页	P12
	—燃油预测页.....	P16
	—飞行计划页.....	P18
	—横向修改页.....	P22
	—定位点信息页面.....	P26
	—航路页面.....	P29
	—离场页面.....	P30
	—等待页面.....	P32
	—直飞页面.....	P35
	—进场页面.....	P38
	—备降场页面.....	P40
	—备降机场的航路选择页.....	P41
	—垂直修正页.....	P42
	—阶梯高度页面.....	P46
	—数据索引页.....	P48
	—航路点/存储航路点/新航路点页面.....	P50
	—导航设施/存储导航设施/新导航设施页.....	P52
	—跑道/储存跑道/新跑道页面.....	P56
	—航路/储存航路/新航路页面.....	P60
	—飞机状态页面.....	P64
	—件号交输页面.....	P65a
	—件号状态页面.....	P66
	—同名页面.....	P67
	—位置监控页面.....	P68
	—选择的导航设施页面.....	P69
	—IRS 监控页面	P72
	—GPS 监控页面 	P74
	—最近机场页面.....	P76
	—等时点页面.....	P78
	—打印功能页.....	P80

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 目 录	4.03.00	P2
		顺序 100	修订 19

03.20 MCDU 页面说明(续)

—ACARS 功能页面 <*

—ACARS 功能页 1 <*

—上传起飞数据请求页面 <*

—上传最大起飞数据页面 <*

—上传灵活起飞数据页面 <*

—ACARS 功能页面 2 <*

—性能页面

—性能起飞页面

—性能爬升页面

—性能巡航页面

—性能下降页面

—性能进近页面

—性能复飞页面

—进展页面

—预计的 GPS 页面

—报告页面

—无线电导航页面

—第二飞行计划页面

—备份导航页面

—RTA 页面

P82

P83

P84

P86

P87

P88

P90

P92

P94

P96

P98

P100

P102

P104

P108

P110

P112

P114

P118

P124

03.30 MCDU 信息

03.40 MCDU 数据格式清单



A340-600

中国东方航空股份有限公司

飞行员界面

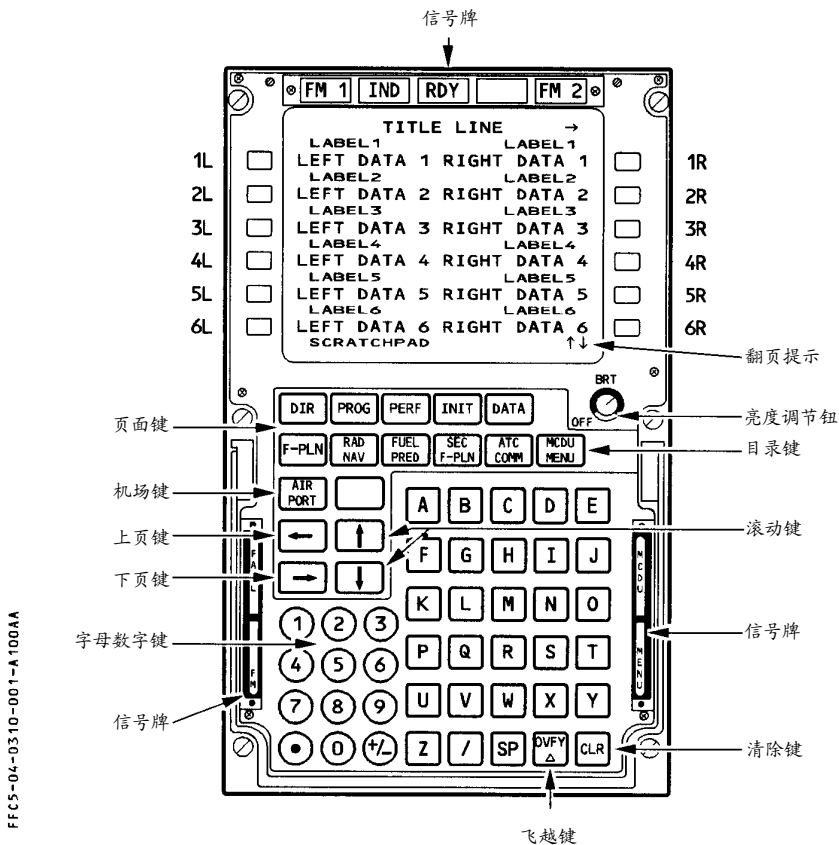
界面视图

4.03.10 P1

顺序 100

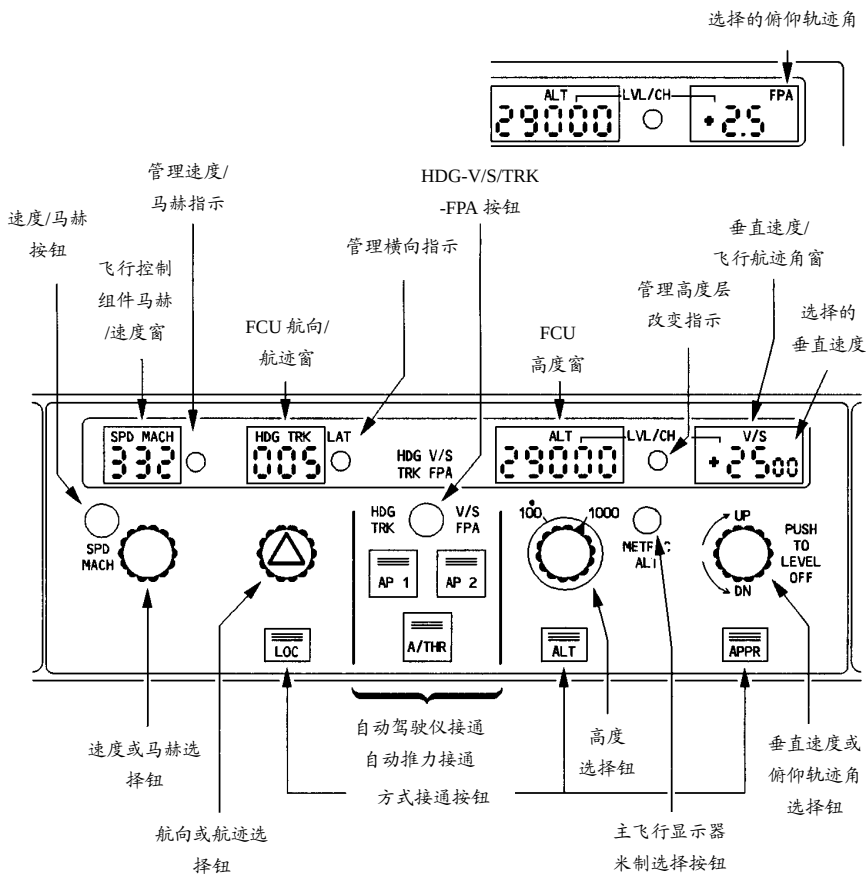
修订 07

多功能控制显示组件



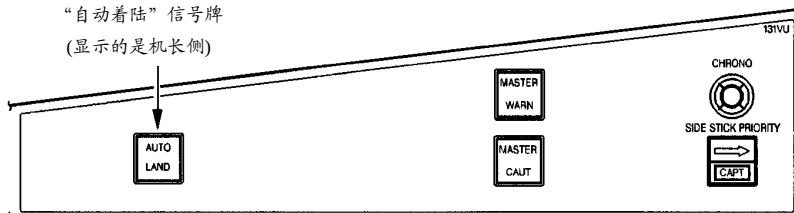
飞行控制组件和“自动着陆”信号牌

R



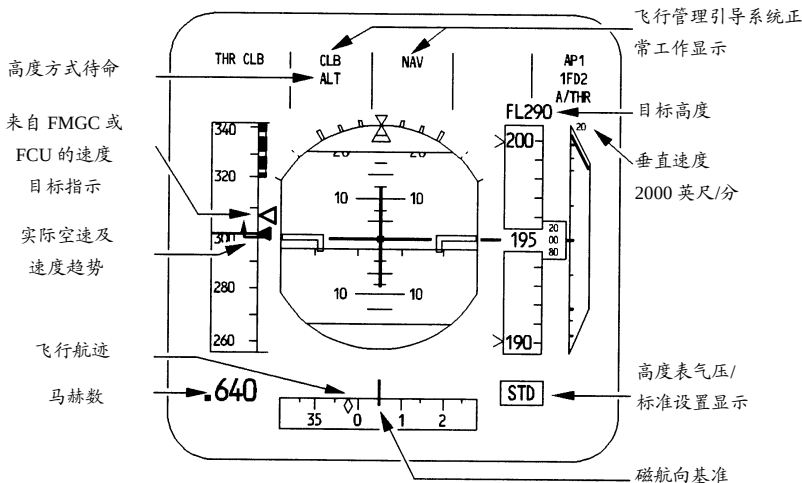
FFCS-04-0310-002-A001AA

“自动着陆”信号牌
(显示的是机长侧)

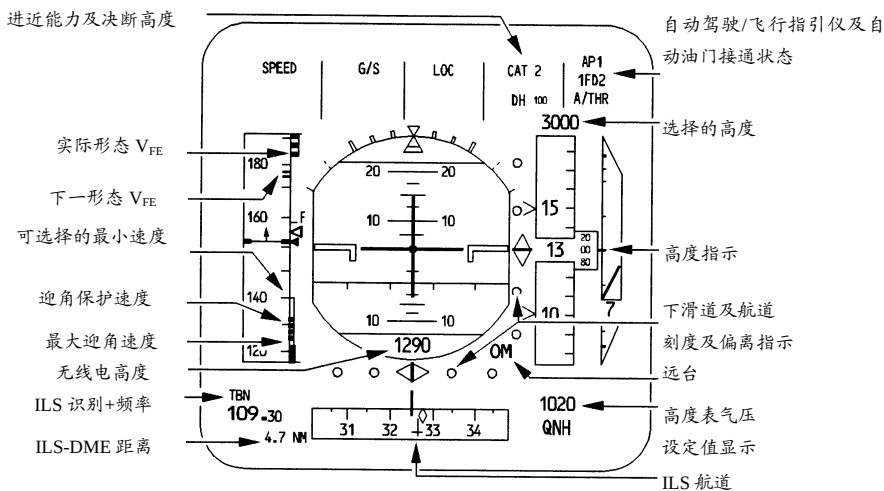


主飞行显示

爬升阶段



进近阶段



详见 1.31 章。

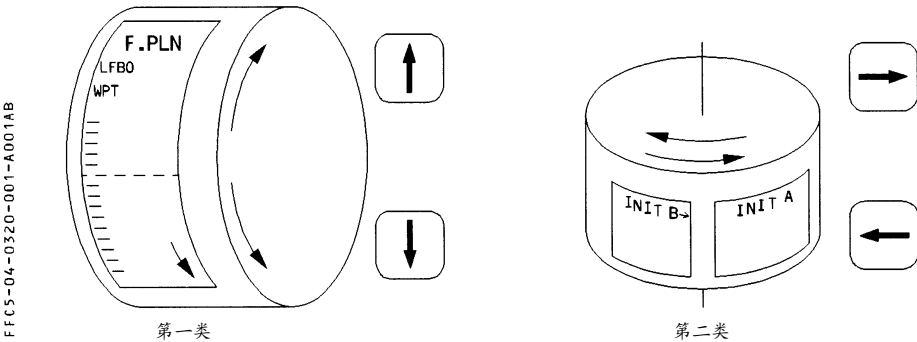
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 界面视图	4.03.10 P6	
		顺序 001	修订 07

有意空白

总则

飞行管理制导系统的信息显示在多个页面上。当一个页面不能显示所有指定的信息时，它指引飞行员调出额外的信息。

有三种页面，每种页面有其特殊的方式指引飞行员调出额外的信息。



第一类

当所有的信息不能同时显示在屏幕上时(内容比屏幕可容的 6 组字行要长)，可用上下滚动(SLEW 键)来翻页。

在页面的右下角用 ↑ ↓ 符号来提示。(例如，飞行计划页面、备用飞行计划页面、离港/进港页面…)。

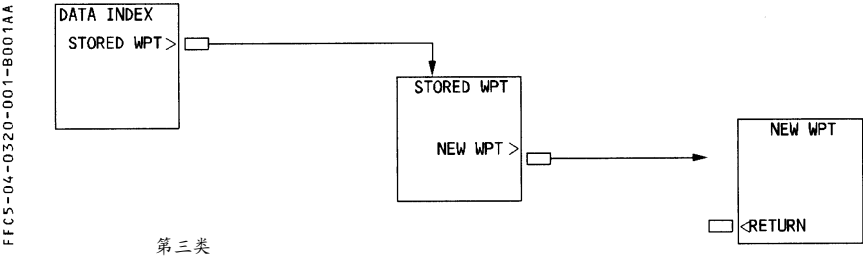
第二类

当信息包括在连续页面里时,按压[→][←]键,可相继调出这些页面。

在屏幕右上角用一个箭头来表示(如：起始页面)。

第三类

当连续页面包含不同类型的信息时，按压与下列提示(>，<或 *)相邻的行选(LS)键就可进入这些页面。



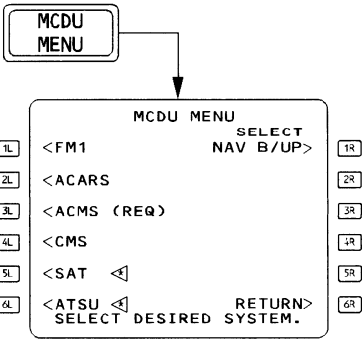
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P2
		顺序 001	修订 10

多功能控制显示组件菜单页面

该页面显示不同的系统，飞行员可以通过多功能控制显示组件进入。
由此还可以启动备用导航模式。

R

FFCS-04-0320-002-A001AA



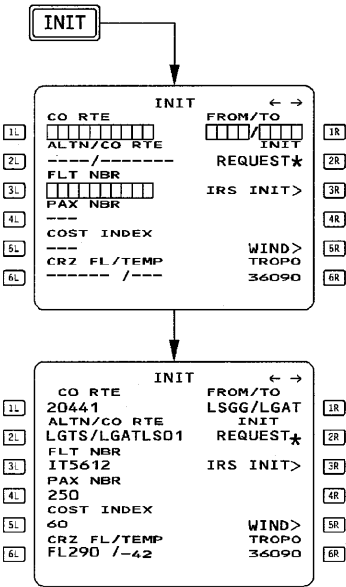
- 按系统名称相邻的行选键可以选择这些系统。所选的系统用绿色显示，其它系统用白色显示。
- 如果 MCDU 与所选系统不能建立联系，则显示[TIME OUT](暂停)字符。
- 只要一个系统要求飞行员注意，系统名字旁边将显示[REQ](要示)字符；“MCDU MENU”信号灯亮。
- 按压需要注意的系统名称相邻的行选键时，“MCDU MENU”信号灯熄灭。
- 选择备用导航 按压右 1 键选择备用导航功能，并且该区域显示放弃选择备用导航。
- 如果备用导航不工作，该区域空白。
- 返回 当某个功能有效时，该区域显示
- 如果 MCDU 尝试与某个系统通讯，“SEL”就会显示在该系统名称旁边。

起始页面 A

- 起始页面 A 可以起始飞行计划并校准惯导。
- 在整个飞行阶段，飞行员都可通过按压 MCDU 控制台上的起始键(INIT)进入该页。
 - 也可用下列方式进入：
 - 从起始页面 B 使用 MCDU 控制台上的[→]或[←]键
 - 从航路选择页面使用返回(RETURN)或插入(INSERT)键
 - 在飞行完成阶段飞行员按压起始(INIT)键便可开始下一个飞行前阶段，也可在飞行中修改旅客数。

R

FFC5-04-0320-003-A 105AA



- [1L]

公司航路

行选键左 1
- 输入航空公司一个航路号码就显示与该航路有关的所有数据(最多可输入 10 个字符)。

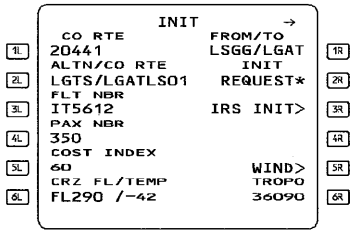
在航路选择页面里引入公司航路也等于在该字段输入了公司航路号码。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P4	
		顺序 100	修订 16

R	[2L] 行选键左 2	备降/公司航路(蓝色)	在 1R 字段中输入主目的地之前, 该字段显示虚线。如果主目的地有相应的首选备降场, 它将显示在该字段中并有公司航路代码。机组可人工输入备降场和公司航路。 如果主目的地没有相应的首选备降场, 该字段显示 NONE(没有)。 当备降航路与主目的地不相符时, MCDU 草稿行显示 “DEST/ALTN MISMATCH”(目的地/备降场不相符)。 如果主目的地改变, 该字段也相应地改变。在空中飞行员可进行修改。
	[3L] 行选键左 3	航班号	如航班号与公司航路存储在一起便自动出现, 在此处可修改或输入新的航班号。
	[4L] 行选键左 4	旅客数	该行显示旅客数, 根据该数字, 设定组件流量。在空中飞行员可进行修改。
	[5L] 行选键左 5	成本指数	通常与公司航路一起存储在数据库里。 在此处可修改或输入新的值。 如未存储在数据库里, 系统默认为上次输入的数值。
	[6L] 行选键左 6	巡航飞行高度层/温度	巡航飞行高度层通常与公司航路一起存储在数据库里, 如没有, 必须由人工输入。 如没有输入巡航飞行高度层, 飞机在地面时系统不能提供预测。 必须输入巡航飞行高度层的温度以便使这些预测更精确; 否则, 将用国际标准大气状态计算这些预测(如没输入符号, 系统将假定为正号)。
	[1R] 行选键右 1	从/到	可输入一对城市(国际民航组织规定的出发机场/目的地机场代码)。 输入一对城市自动地取消以前输入的公司航路, 并调出“航路”选择页面。 如果一对城市中的一个机场不在数据库里, 显示变为“新的跑道”页面。

R

FFCS-04-0320-005-A 105AA



[2R] 初始要求
行选键右 2

如果飞行员没有输入工作飞行计划或输入的航班号或公司航路没有存在飞机数据库中，将显示这一提示符。选择这一提示符，向地面传递要求初始工作飞行计划的信息(下传信息)。
当没有显示星号时，不能传递下传信息。如果工作飞行计划不存在，在发动机起动前，上传的飞行计划自动引入到工作飞行计划中。
发动机起动后，上传的飞行计划被传入第二飞行计划，并且人工引入或拒绝。
(参考 4.04.40)。

[3R] 惯导起始
行选键右 3

飞行员按压此键提取 1RS INIT 页。

[5R] 风 >
行选键右 5

按压该键可进入爬升风页面，但临时飞行计划存在的情况除外。此时，草稿栏显示“存在临时计划”。
对流层高度默认值 36090 英尺，该字段可修改。(最高 60000 英尺)

[6R] 对流层
行选键右 6

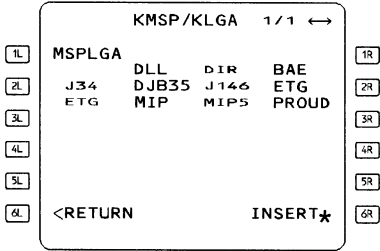
航路选择页面

它显示与引入的一对城市相关的存储在数据库里的所有公司航路。它可以由飞行员人工调出，或自动显示。

—人工：在已显示城市对时，按下起始 A 页上的 FROM/TO(从/到)或 ALTN(备降)键。

—自动：当在现行或备用飞行计划的起始 A 页上输入城市对或定义备降场，或在备降页面上输入其它备降场时，系统自动显示该页。

FFC5-04-0320-006-A001A



标题	在起始页面A输入的一对城市的代码。如果是从其它备降场进入该页面，该页显示主要目的地和另外备降场城市对。(右上角的数字表示存储在数据库里且与该对城市有关的公司航路总数。)该字段显示公司航路名称。
[1L] 行选键左 1 第二行至第五行	显示公司航路的各种要素(航路点用大字体的绿色字符显示，航路用小字体的白色字符表示)。
[6L] 返回 行选键左 6	按压时显示回到前一页。
[6R] 引入或选择 行选键右 6	如果是从起始页面A(或第二计划起始页面 A) 进入该页面，显示琥珀色的“INSERT”(对第二飞行计划是兰色的“INSERT”)。 如果是从备降场页面进入该页面，显示兰色的“SELECT”。 按压时可将显示的公司航路引入到飞行计划中并返回到起前一页。

注：滚动功能既可显示未全部显示在一个页面上的航路，也可显示此城市对的其他公司航路。

惯导起始页

飞行员使用 IRS INIT 页校准惯性基准系统。飞行员通过按压起始 A 页上的 IRS INIT 提取该页。

FFCS-04-0320-007-A100AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

IRS INIT

LAT↑↓

45°12.ON

ALIGN IRS→

LONG

007°27.2E

<RETURN

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- | | | |
|--------|------|---|
| [2L] | 纬度 | 该行显示离港机场基准点的纬度，可用滚动或重写修改。 |
| 行选键左 2 | | |
| [6L] | 返回 | 该提示符可返回起始A页。 |
| 行先键左 6 | | |
| [1R] | 校准惯导 | 只有输入LAT和LONG字段，并且至少一个惯导系统在校准状态(惯导在导航位并且校准过程未完成)时，才显示这一字标。如果飞行员在显示该字样时压下该键，当前的座标将传给惯导并且完成校准过程。如果三个惯导中的一个出现校准故障(ALIGN FAULT)，此字段将变为重新校准(REALIGN IRS)。 |
| 行选键左 1 | | |
| [2R] | 经度 | 该行显示离港机场基准点的经度，可用滚动或重写修改。 |
| 行选键右 2 | | |

风页面

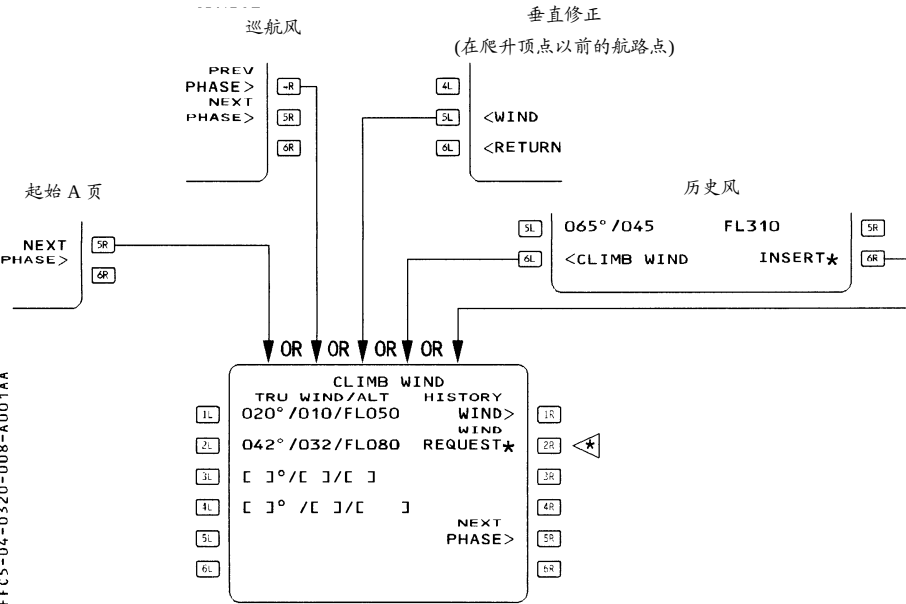
R 在爬升，巡航，下降和进近过程中的风，对于提供可靠的预测和性能是必要的。
R 通过风页面可以输入和/或检查由 FMGS 计算或由 ACARS (<*)或 ATSU(<*)传送的不同阶段的风。

注：在风页面上，风向总是以真方向为基准。

爬升风页面

该页面使飞行员可以输入并且/或检查多达 5 个不同高度层上预测的风矢量（风向和风速）。

进入爬升风页面：



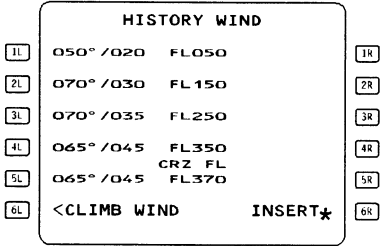
标题		CLIMB WIND(爬升风)是白色大字体
[1L] 到	真风/高度	这一区域显示输入的不同爬升高度的风。在爬升阶段起动前是蓝色字体，在爬升阶段起动后是绿色字体。
[5L]		这一区域也可显示历史风或上传风。在输入任何风之前，将显示大的蓝色括号。飞行员输入的风和上传风将以大字体显示，历史风将以小字体显示。到达爬升顶点时，爬升风将被删除。

注：当更换原始机场时，爬升风将不会删除。

[1R]	历史风	只在飞行前阶段显示。这个键可以调出历史风页面。这一页面不能够修改(绿色小字体)但是可以使用 6R 键引入到爬升风页面，并且相应地作出修改。
[2R]	风的请求*	压下这一键发送对 ACARS 风的请求(参考 4.04.40)。该功能仅对装有 ACARS 设备的飞机有效。
[5R]	下一个阶段	压下这一个键调出巡航风页面，或如果不存在巡航点，调出下降风页面。

历史风页面

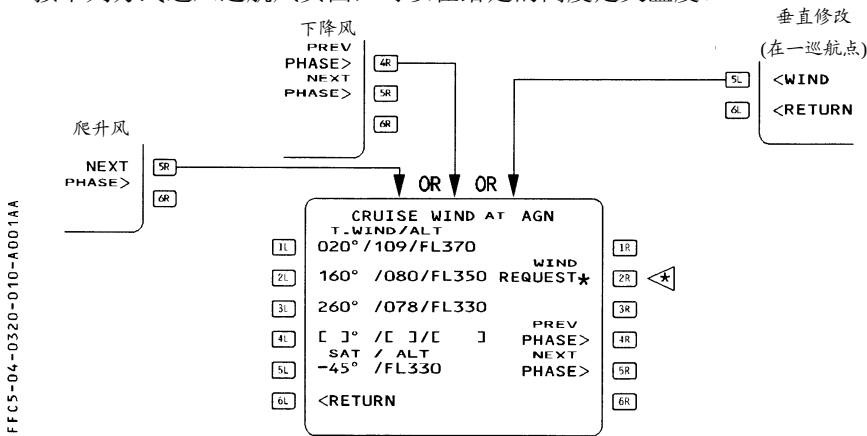
FFCS-04-0320-009-A001AA



[6L]	爬升风	这一键使显示返回至爬升风页面。
[6R]	插入	这一键在爬升风页面中引入历史风值。

巡航风页面

这一页面显示每一巡航航路点的风矢量(风向和风速)。
按下列方式进入巡航风页面，可以在给定的高度定义温度。



标题

[1L]
至
[4L]

真风/高度

[5L]

静空温/高度

[2R]

风的请求*

[4R]

前一个阶段

[5R]

下一阶段

任何在巡航风页上新的输入将立即引入相应的飞行计划中。在重新计算时，预测将以虚线形式显示在飞行计划页面上。

如果产生一个临时飞行计划或启用第二飞行计划，巡航风页面将自动恢复至飞行计划页。

CRUISE WIND(巡航风)是白色大字体。
这些行以蓝色字体显示不同高度输入的风。

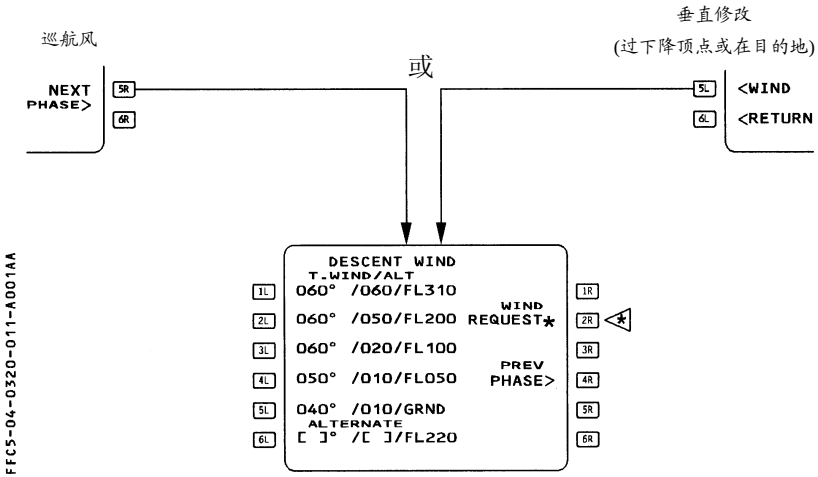
如果不输入其它的风，在同样的高度至下一个巡航航路点的风都按输入的风考虑。该风的风速和方向的小字体显示。上传风和飞行员输入的风都以蓝色大字体显示。在巡航过程中可修改风的数据。该区可在给定的飞行高度层输入温度，或显示下一个通行的值。在第一输入处必须输入温度和高度。然后可单独修改温度或高度。压下这一键发送对 ACARS 风的请求(参考 4.04.40)

这一提示符在飞行前，起飞，爬升和完成阶段显示。压下这一提示符将调出爬升风页面。

压下这一提示符将调出下降风页面。

下降风页面

这一页面允许飞行员确定和显示用于计算下降剖面的风。
 飞行员通过选择在巡航风页面上的下一阶段或在垂直修改页上风的提示符来调出该页面。



[1L]至[5L]

在起动下降阶段前，以蓝色大字体显示输入的风或上传风(可修改值)，在起动下降阶段后为绿色(不可修改值)。

在 ALT(高度)区输入的“GRND”可视为位于地面高度的风。这一风复制在性能进近页面上(对于磁偏差作出修正)。

在某一个键上的清除动作将这一行恢复为蓝色括号显示。

只有定义了备降场，该区域才显示。飞行员输入的值或上传值以蓝色大字体显示。飞行员总可以进行修改。

压下这一键发送对 ACARS 风的请求(参考 4.04.40)该功能仅对装有 ACARS 或 ATSU <★> 设备的飞机有效。

压下这一键将调出巡航风页面。过下降顶点后，将删除这一区域。

[6L] 备降场

R [2R] WIND REQUEST *
R (风的请求)*

[4R] 前一个阶段

注：如果更换目的地机场，下降风和备降场风将被删除。



A340-600

中国东方航空股份有限公司

飞行员界面 MCDU 页面说明

4.03.20 P12

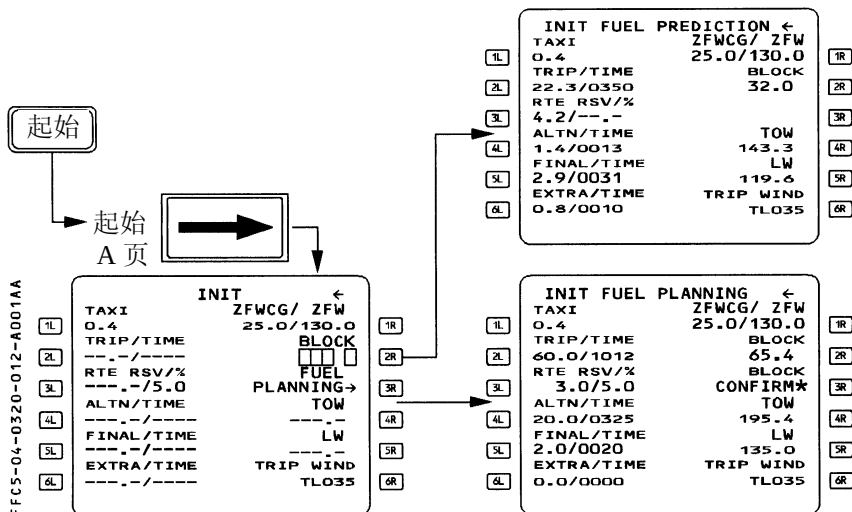
顺序 001

修订 21

起始 B 页

在发动机起动前，飞行员可以用该页初始全重及重心。只要发动机都没起动，在 MCDU 上按压[→]键才可从起始页面 A 进入该页面。

第一台发动机起动后，显示自动回到“燃油预测”页面。从那一刻起 FMGS 根据 FCMC(或 FE 作为备份)指示的 FOB 计算其预估值。



R

- [1L] 滑行
- [2L] 航程/时间
(绿色)
- [3L] 航路备用油/%
(蓝色)

滑行用的燃油，默认为一个预设值，(通常为 400 公斤或 800 磅)。飞行员可通过该字段进行修改。

当预测可用时，便显示航程需用的燃油和时间。

机组不能修改。

这一区域显示航路备用燃油及航程用燃油的百分比。根据公司政策，此字段可以是空白的。机组人员可以输入一个备用油量或一个百分比，系统会自动地计算另一个对应的值。

	[4L] (绿色)	备降/时间	显示备降航程所需燃油及所需的时间，条件是假设 CI=0 且飞机在默认的巡航飞行高度层飞行。这一区域显示为绿色的小字体，机组不能修改。
R	[5L] (蓝色)	五边/时间	显示与连续飞往备降场相应的等待燃油/等待时间(或如果选择数据库中的“航空公司燃油政策部分”则为目的地机场)。机组人员可输入五边燃油或时间，系统将计算相应的等待燃油/时间。假设以 30 分钟最大续航速度，在形态 1 时在备降场上空 1500 英尺高度作等待航线(等待航线，高度和选择的机场可通过数据库里“航空公司燃油政策”部分修改)。
R			
R			
R			
R			
R			
R			
R			
	[6L] (绿色)	额外燃油/时间	显示可用于备降场上空或没有确定备降场时在主目的地上空等待的额外燃油及相关的时间。 额外燃油=轮挡燃油－(滑行+航路+备用油+备降场+五边) 该字段信息用绿色小字体显示，机组不能修改。
	[1R]	无燃油重心/无燃油重量	该区域显示无燃油重量及重心位置。它是选择性输入项，默认值为 25%。飞行员可修改此数据。
	[2R]	轮挡燃油	无燃油重量是必须输入项，使系统可以计算速度管理及预测。 轮挡燃油是必须输入项，使系统得以预测机载燃油(EFOB)。 当输入一个轮挡燃油后，标题转换为初始燃油预测。 如果选择了燃油计划功能，FMGC 也可计算轮挡燃油。
	[3R] (琥珀色)	燃油计划	按压该键起始 FMGC 轮挡燃油计算。 当选择该功能时，FUEL PLANNING 变成绿色，FMGC 计算过程中轮挡燃油是虚线。标题转换为初始燃油计划，当轮挡燃油是由 FMGC 计算时，BLOCK CONFIRM*(轮挡燃油确认)取代 FUEL PLANNING(燃油计划)符号。确认前，当修改了预测计算所用的参数时，计算将自动重新开始，重新显示绿色 FUEL PLANNING(燃油计划)。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P14
		顺序 001	修订 07

注：如果在 1R 或 2R 中输入的值超出极限，该区域显示“输入超出范围”，系统将不接受该值。

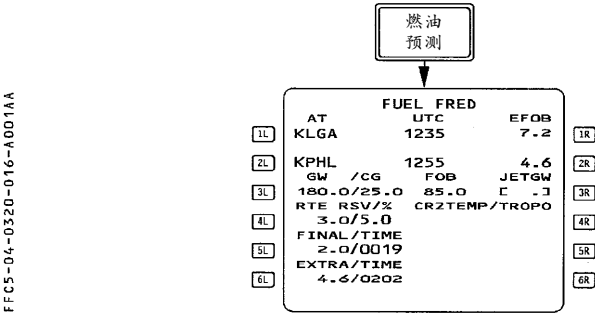
[4R] (绿色)	起飞重量	显示计算的起飞重量，飞行员不能修改(小字体)。
[5R] (绿色)	着陆重量	显示在主目的地计算的着陆重量。 机组不能修改(小字体)。
[6R]	航程风	该区可允许从主起始机场到主目的地的平均风分量。输入公司航路或出发/到达城市对后,该区默认为 HD000(蓝色小字体)。 输入值前的一，H，HD 代表顶风；+，T，TL 代表顺风。输入的风速以蓝色大字体显示。 在爬升，巡航或下降风页面，一旦引入风信息，系统就不再考虑航程风。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P15	
		顺序 001	修改 07

有意空白

燃油预测页

发动机起动后，在 MCDU 上按下“燃油预测”键，将显示目的地和备降场的燃油预测信息以及燃油管理数据。飞行员也可以选择一个用于放油操作的最终全重值。



- 第 1 行

世界协调时 / 时间

这些区域显示到主目的地的时间和燃油预测。起飞前显示时间，起飞后显示 UTC(世界协调时)预测。飞行员输入预计起飞时间(ETT)后将显示 UTC。
- 第 2 行

世界协调时 / 时间

这些区域显示到备降机场的时间和燃油预测。详情见 4.04.10。
- [3L]

GW/CG(全重/重心)

全重
在飞行期间系统将连续更新总重。若没有输入无油重量，荧屏将在此键旁显示琥珀色方框；飞行员必须在此方框内输入信息以获得速度剖面，速度计算和预测。只要系统不计算机载燃油，该区域将显示虚线。
重心
在飞行过程中系统将连续更新重心的位置。
飞行员可以修改总重和重心。
该区显示 FCMC(燃油控制和监控计算机)计算的机载燃油(或 FE 作为备份)。飞行机组不能修改此数字。
- 第 3 行

FOB(机载燃油)

R

[4L] 备份燃油%

离场之前，该区域显示航路储备燃油及相关的航程油百分比。起飞之后，它显示的是从目前位置到目的地的剩余航程燃油百分比。取决于航空公司的燃油政策，该区可以是空白的。机组可引入航路储备油或航路储备%，系统会自动计算其它的值。

R

FF65-04-0320-017-A001AA

FUEL PRED		
AT	UTC	EFOB
KLGA	1235	7.2
1L		1R
2L	KPHL 1255	4.6
3L	GW /CG	FOB JETGW
4L	180.0/25.0	85.0 C .J
5L	RTE RSV/%	CRZTEMP/TROPO
6L	3.0/5.0	-34 /36090
	FINAL/TIME	
	2.0/0019	
	EXTRA/TIME	
	4.6/0202	
		2R 3R 4R 5R 6R

[5L] 最后/时间

此区显示连续飞往备降机场有关的等待燃油和时间(若没有定义备降机场的话为目的机场)。飞行员可输入最后燃油或时间(备降场或目的地)，系统将计算相关可用的等待燃油/时间。

[6L] 额外/时间

显示在备降场的额外油量和在主目的地上空的等待时间。

R [3R] 抛油全重

R

FMS 放油启动后，机组可将放油的最后全重值引入此区。FCMC 用此数值来终止放油功能。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P17a
		顺序 001	修改 19

[4R] 巡航温度/对流层

此区显示巡航高度层上的温度和对流层，对流层的默认值为 36090 英尺。飞行员可修改这两个数值。当飞机按顺序飞过爬升顶点后，此区域显示虚线。

注：在机组起动发动机前，除[3R]，[4R]，[5R]和[6R]之外，所有的区域均显示虚线。

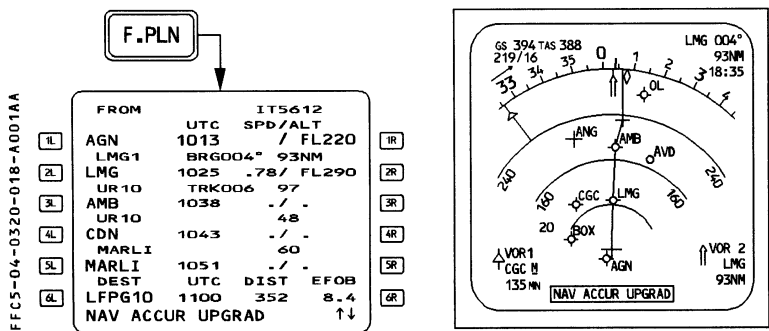
飞行计划页

这些页面显示现行和备用飞行计划的所有航路点以及相关的预测。
通过这些页面飞行员可以对横向和垂直飞行计划做一切修改，按左键修改横向飞行计划，按右键修改垂直飞行计划。
在 MCDU 上按下“飞行计划”键可以进入现行飞行计划的 A 页面。

飞行计划 A 页面

显示整个现用飞行计划中的航路点的时间，速度，和高度预测，方位和航迹。

对应的 ND



标题

第 1 行 航路点，UTC，速度/高度

至

第 5 行

航班号(如果没有输入则为空白)。当存在一个临时飞行计划时，以黄色大字体显示“TMPY”字样。如果选择了偏置，“OFST”字样将显示白色(在偏置飞行)或黄色(偏置修正在进行中)大字体。这些行显示依次相续的航路点以及相应的时间，速度或马赫数及高度预测。起飞前显示“时间”，起飞后显示 UTC。飞行员输入预计起飞时间后将显示 UTC 时间。“飞出”航路(飞行计划的第 1 行)上显示的时间和飞行高度层是指系统按序存储在航路点上的数值。除离场机场外，在“飞出”航路点上用于“速度”或“马赫数”的区域为空白。(V1 与相关的跑道标高一道显示)。

[1R] 速度高度

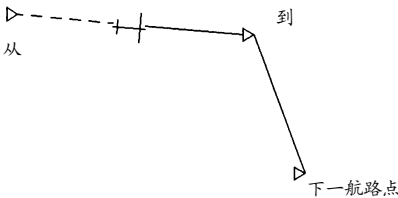
第 6 行

目的地, UTC/时间, 距离, 预计机载燃油, (EFOB)

DIST 表示沿着所显示的飞行计划至目的地的距离。
EFOB 表示在目的地时, 估计的机载油量。
一旦提供了预测此显示区就会以白色字体一直显示。只有在当显示临时飞行计划或输入了一个高度限制时例外 (出现*CLB 或 DES*提示)。

注: 航路点的预测高度在低于过渡高度时与 QNH 有关, 而在高于过渡高度时则以高度层显示。

FFC5-04-0320-019-A001AA



一般飞行计划在第一行显示“飞出”航路点(已飞过的上一个航路点), 在第二行以白色显示“飞往”航路点。“飞出/飞往”飞行计划航段称为现行航段。飞行机组可以用翻页键检查所有飞行计划航段向下至备用飞行计划的最后一点。“机场”键可用作快速翻页键; 飞行员可按下此键在飞行计划页显示下一个机场(目的地, 备降, 起始)。

要返回到飞行计划页的开始, 飞行员可在 MCDU 上按下“飞行计划”键。显示屏上将显示 2 个航路点间航段的名称以及在一条线上(位于识别它们的线间)它们之间的距离。在进近过程中, 此间的线也可以定义最后下降航迹角。例如, “2-3°”表示航段为 2 海里长, 飞行航迹角为-3°。

显示屏显示了“飞出”和“飞往”航路点间的方位作为飞机位置至“飞往”航路点的方位。它表示在第 2 行和第 3 行所示的航路点间的航迹。这就是下一航段的背台航迹。

在选择“真”或进入极区时, 度的符号将由“T”表示。

若数据库内有公布的复飞程序, 或有人已人工输入复飞程序, 将在目的地跑道识别后以蓝色显示复飞程序。处于复飞阶段时, 复飞程序将变为绿色。

在复飞最后一点之后, 将在“导航”方式显示备用飞行计划。

升空时, 飞行机组仅用 MCDU 上的 DIR 键就可以清除或修改“飞往”航路点。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P20
		顺序 001	修订 07

预测

系统计算并预测所有航路点的预测。

限制

数据库可以对在爬升，下降和进近阶段的每一个航路点定义一个高度限制和速度限制，或由飞行员人工输入这样的限制。(除了在起飞机场，目的地机场，“飞出”和虚拟航路点)。

只要预测没有完成，限制将以洋红色显示。

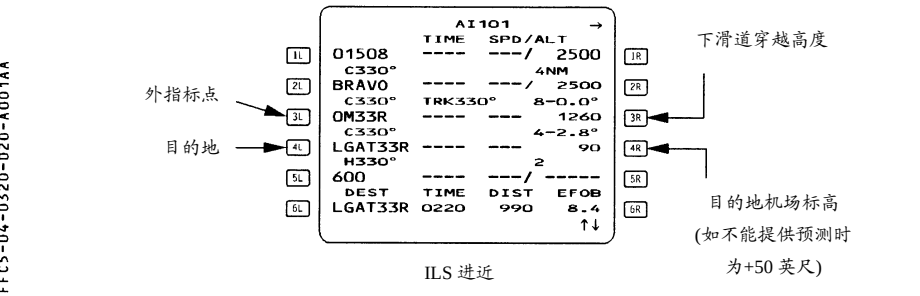
一旦可提供预测，限制将由前面带*的速度和高度取代。若星号*为洋红色，系统预测飞机将与限制相匹配(高度在 250 英尺内，速度不超过限制 10 节)。若*号为琥珀色，系统预测飞机将错过限制，且 MCDU 将显示“SPD ERROR AT WPT(在航路点上速度误差)”信息。

虚拟航路点

虚拟航路点是根据垂直飞行计划中的飞行经历计算的地理位置；T/C(爬升的顶点)，T/D(下降的顶点)，SPD/LIM(速度限制)，DECEL(进近减速)等。它们作为航路点显示在圆括号之间。

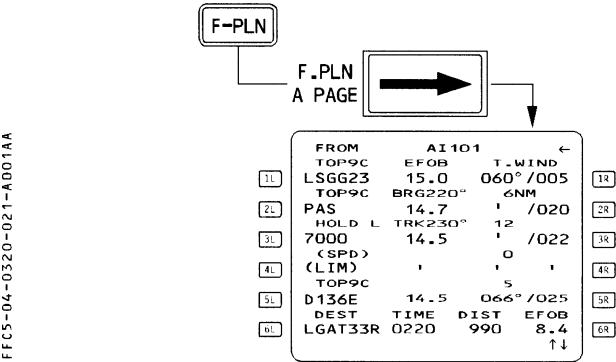
进近显示

在 DEST(目的地)或 MAP(复飞点)处不能输入高度限制。



飞行计划 B 页面

此页面显示每个航路点上的燃油预测和预测风。
在显示 A 页面时，飞行员可按下下一页键将其调出。



标题
第 1 行 航路点-EFOB-风
至
第 5 行

第 6 行 目的地-UTC/
距离-EFOB

航班号(若还没有输入航班号为空白)
这些行显示连续的航路点和相关的燃油预测，以及预测风剖面。
预测风向与真北有关。预测风包括由飞行员输入的风(大字体)以及中间航路点上的扩散风(小字体)。
若机组使用航程风，则将显示每个航路点上的风。起飞后若没有输入其它的风，“飞出”航路点将显示实际记录的风，且之后的航路点仍将显示航程风。
与飞行计划 A 页面一致。

横向修改页

这些页面向飞行员提供了除所选择的航路点外可用以更改飞行计划的横向飞行计划修改清单。

飞行员可以通过按压所选择的航路点旁的左键从飞行计划页(A 或 B)调出这些页面。

不同的横向飞行计划修改用于不同的航路点。

R

LAT REV FROM LSGG
45°12.0N/007°27.2E

[1L]<DEPARTURE

[2L]LL XING/INCR/NO

[3L][]°[]°[]°[]°

[4L]ENABLE

[5L]<ALTN

[6L]<RETURN

[1R]<FIX INFO>

[2R][]°[]°[]°[]°

[3R]NEXT WPT

[4R]NEW DEST

[5R]

[6R]

起始点的横向修改

LAT REV FROM PPOS

[1L]OFFSET

[2L][]

[3L]<HOLD

[4L]

[5L]<RETURN

[6L]

[1R]<FIX INFO>

[2R][]°[]°[]°[]°

[3R]

[4R]

[5R]

[6R]

在 FROM 航路点的横向修改

LAT REV FROM LGAT
37°53.8N/023°43.7E

[1L]ARRIVAL>

[2L]

[3L]NEXT WPT

[4L]

[5L]ENABLE

[6L]<ALTN

[7L]<RETURN

[1R]

[2R]

[3R]

[4R]

[5R]

[6R]

目的地的横向修改

LAT REV FROM FRZ
44°01.8N/011°00.2E

[1L]

[2L]LL XING/INCR/NO

[3L]<HOLD

[4L]ENABLE

[5L]<ALTN

[6L]<RETURN

[1R]

[2R][]°[]°[]°[]°

[3R]NEXT WPT

[4R]NEW DEST

[5R]AIRWAYS>

[6R]

某个航路点的横向修改

标题

[1L] 离场

选择用于修改的航路点或机场的识别符及其经纬度。

若所选的航路点是“飞出 FROM”航路点，则标题省略了飞机的经纬度，取而代之显示 PPOS(目前位置)。

该提示可让飞行员进入离场页，其中他可选择跑道，SID(标准仪表离场)，TRANS(过渡)并将它们输入。

CE6 ALL

- | | | |
|------|-------------------------------------|--|
| [2L] | OFFSET[]偏置[] | 可用以在飞行计划内输入一个横向偏置(左或右)。偏置值范围可从 1 到 50NM。当偏置输入后，偏置显示区变成黄色，同时 6L 和 6R 显示提示 ERASE(抹去)/INSERT(插入)。可用“清除”键，输入一个零或选择“直飞”来清除所插入的偏置。 |
| [3L] | HOLD 等待 | 用以取得等待页面。 |
| [4L] | 起用备用计划 | 该提示允许飞行员在所选择的修改航路点上转换至备用飞行计划，并将其作为新的现行飞行计划。此系统在FROM航路点上从不显示该提示。 |
| [5L] | 备降机场 | 此提示可让飞行员进入备降机场页。该系统仅在目的地显示。 |
| [6L] | 返回 | 此提示将显示屏返回飞行计划页。 |
| [1R] | 进场 | 飞行员用此提示调出进场页，在该页上能选择并输入跑道，进近，标准进场航线，过渡以及经由…。 |
| [1R] | 定位点信息 | 在始发机场或FROM航路点上“定位点信息”只显示在横向修正页上。此提示可让飞行员进入“定位点信息页”。 |
| [2R] | LL XING/INCR/NO
经纬度相交点/增量/
数量 | 用来给飞行员制作经纬度相交点。增量(INCR)值可以从 1 到 20 度，交点数量可以从 1 到 99。 |
| [3R] | NEXT WPT(1)
下一航路点(1) | 用以输入下一航路点。如果该航路点是经纬度座标或不在数据库内或也不在飞行员所规定的要素内，显示将转换到新航路点页面。 |
| [4R] | NEW DEST
新目的地(1) | 可用来输入一个新的目的地。 |
| [5R] | AIRWAYS 航路 | 可取得航路页面。 |
| [6R] | INSERT 插入 | 当临时飞行计划已产生后，显示此提示。它可启用临时飞行计划。 |

(1) 详细情况，参阅 4.04 章。

临时修改

当飞行员选择了横向修改时，系统产生了“临时飞行计划”并以黄色显示在 MCDU 上，输入前在导航显示上一条黄色虚线允许飞行员检查数据。
只要临时飞行计划没有引入，那么以前的飞行计划仍然工作，并且系统沿它引导飞机。

1L

2L

3L

4L

5L

6L

FROM TMPY AI101 →

(SPD) UTC SPD/ALT

T-P 1019 FL290

103NM

FRZ --- / ---

UA14 TRK152° 95

BOL --- / ---

UA14 51

PEMAR --- / ---

UA14 65

TEA --- / ---

←ERASE INSERT★

↑↓

1R

2R

3R

4R

5R

6R

临时飞行计划 A 页面

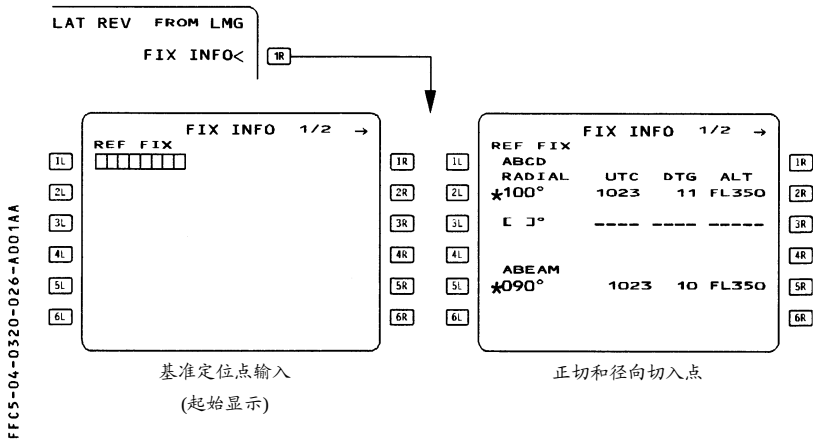
FFCS-04-0320-024-A001AA

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P25	
		顺序 001	修订 07

有意空白

定位点信息页面

此页面提供径向线切入功能的取得。
根据所指定的数据库定位点或飞行员所定义的要素，基准径向有可能是一个或多个的径向方位。
如果径向方位线切入现用的飞行计划，那么相交点可以转化为航路点并输入到飞行计划内。不然，就可使用正切功能。
定位点信息页面可以在起始机场或 FROM 航路点的横向修改页面取得。



[1L] 基准定位点
(蓝色)

第 2 行 径向线
至
第 4 行
(蓝色)

可用来输入基准定位点。此基准可以是任何的数据库要素(导航设备，航路点，NDB，机场，跑道)或飞行员所定义的要素。在输入之前，显示琥珀色方框。
可用来输入来自基准定位点的径向线。如果径向线与现用飞行计划相交，飞行管理制导计算机将计算出相交点的时间，沿飞行路线的 DTG(要飞的距离)和高度(绿色小字体)，然后就显示一个蓝色的大星号以将相交航路点输入到飞行计划内。此航路点不是飞行员所储存的要素的一部分。制作航路点的公式如下：
XXXNNN XXX=基准定位点标识码的头三个字母。
NNN=径向线的数值。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P27
		顺序 001	修订 07

[5L]-[5R] 正切

此功能可使飞行员在飞行计划(主或备份)上制做航路点，而这些航路点正切基准定位点。

一旦计算好，页面将以绿色大字体显示径向线号。时间，距离和高度预测均以绿色小体字显示。

选择星号附近的键制做航路点并将它输入飞行计划。

航路点可由 **AB**+基准定位点识别符来识别，例如 **AB TLS**。

正切航路点不存储在飞行员存储的航路点数据库内。

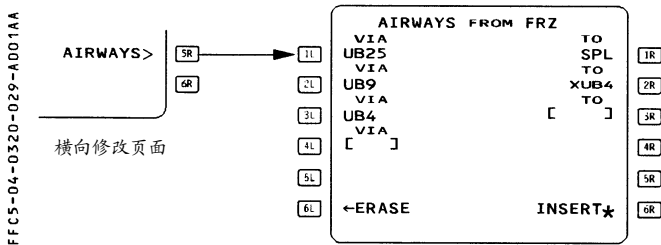
注： 提供有两个定位点信息页面，可以定义两个不同的基准定位点。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P28
		顺序 001	修订 07

有意空白

航路页面

此页能使飞行员在修正点后，最多可选择 5 条航路列入飞行计划内。
 航路页面是在横向修改页面上按下[5R]行选择键而取得。



- | | | |
|-------|-----------------|---|
| 标题 | | 以绿色大字体显示修改点标识码。 |
| [1L] | VIA 经由 | 此区显示飞行员输入的航路。 |
| 到 | | |
| [5L] | | |
| [6L] | ERASE or RETURN | 飞行机组按压此键可返回到横向修改页面。当临时飞行计划产生后，显示“ERASE”。可用它来抹掉临时飞行计划。 |
| | | |
| [1R] | TO 到 | 显示在从[1L]到[5L]输入区所输入的相应航路的终点。如果是人工输入的，终点以蓝色大字体显示。如果是飞行管理计算机所计算的，则以蓝色小字体显示。 |
| 到 | | |
| [5R] | | |
| | | |
| [6R] | INSERT 插入 | 用来将输入的 VIA/TO(经/到)航路段插入到飞行计划内。显示转换到飞行计划页面。 |
| (琥珀色) | | |

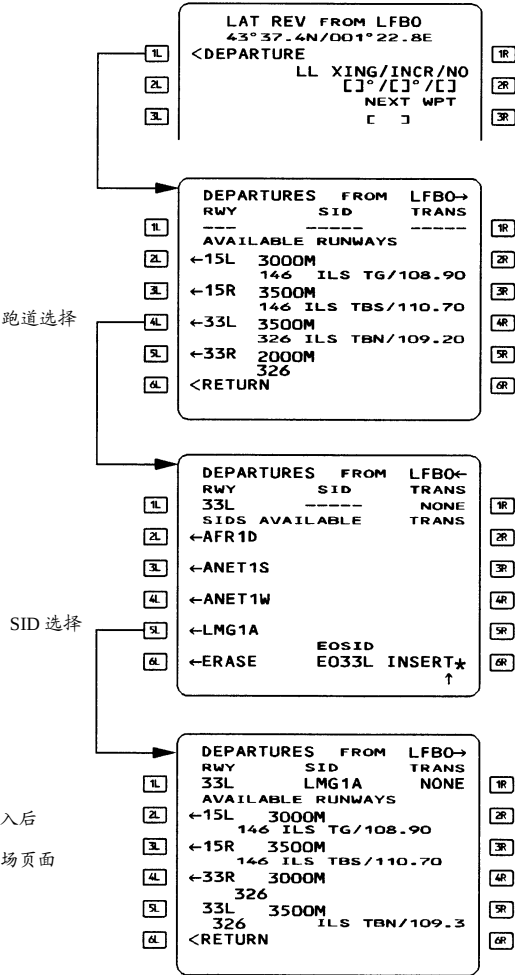
离场页面

可用来对离场程序进行检查和将离场程序(跑道、标准仪表离场和过渡高度)输入到现用飞行计划内。

这些页面是在始发机场横向修改页面，按压[1L]行选择键而取得。

可提供三个页面：跑道，标准仪表离场和过渡高度(如有的话)。

飞行员可以通过选择数据项(如跑道)或按下 MCDU 上的[→]键顺序调出每一个页面。



- 第 1 行

跑道, SID, 过渡高度

输入到现用飞行计划中后, 跑道, SID 和 TRANS 均以绿色显示; 如果已选择, 但尚未输入时, 它显示黄色。在选择或输入之前显示虚线。
- [2L]
至
[5L]

跑道/SID

可选择的和已选择的 RWY 或 SID(包括 EOSID 和 NO SID 任选项)均显示在这些显示区内。每个页面均可翻页。可选用的 RWY 和 SID 以蓝色显示并带有箭头。
一旦选择 RWY 或 SID 后, 箭头消失。已插入到飞行计划内的 RWY 或 SID 显示绿色。
显示每条跑道的长度, 航向(如真北基准时为 T)以及, 如有的话, ILS 的标识码和频率。
- [6L]

删除或返回

飞行员按压此键可删除所选择的数据项, 并返回原先的选择。
若飞行员删除此页, 显示将返回现用飞行计划页。
当飞行员还没有制做临时飞行计划时, 显示屏将显示 RETURN(返回)而非 ERASE(清除)。
- [2R]
至
5R]

过渡高度

此区域分别用蓝色和绿色显示可选择和已选择的航路过渡高度。若无过渡高度则为空白。
- [6R]

输入或空白

飞行员用此键将临时程序输入飞行计划。当输入完成后, 此页返回到现行飞行计划页。
它与 RETURN[6L]有关。
- [6M]

发动机失效标准仪表离场

一旦跑道输入飞行计划, 该处就会显示此跑道的发动机失效标准仪表离场。否则就显示 NONE(无)。

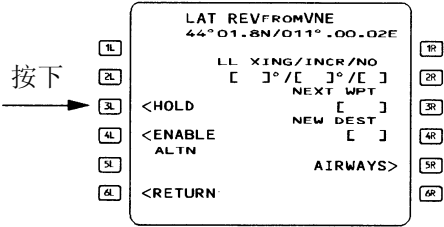
A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P32	
		顺序 001	修订 21

等待页面

这些页面允许飞行员检查并修改所选择的修改点上的等待航线参数。

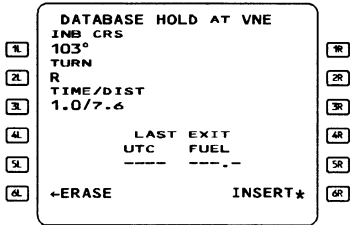
- R
- R
- R
- 飞行员可通过按压“LAT REV”页上的 HOLD(等待)键来调出这些页面以查看航路点。飞行员可以插入数据库中的等待，FMS 计算出的等待或者由他们人工定义的等待。

FFCS-04-0320-032-A001AA



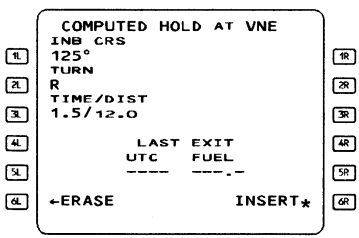
- R
- R
- R
- R
- 在刚进入时，HOLD 页显示如下：
- 数据库中的等待
- 如果等待为导航数据库中所定义的用以修改的航路点，并且可以插入，在[1L]，[2L]和[3L]上的参数显示为黄色。

FFCS-04-0320-032-B001AA



- R ● 计算的等待
- R 如果默认的等待是由 FMS 计算出，并且可以插入，在[1L]，[2L]和[3L]上的
- R 参数显示为黄色。

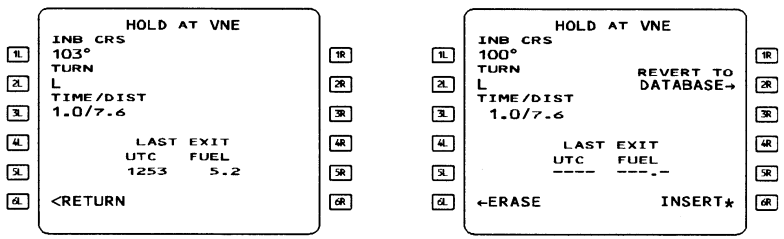
FFCS-04-0320-033-A001AA



- R 一个计算的等待有如下默认参数：
- R [1L] INB CRS 飞向所修改的航路点的 F-PLN 航段的向台航迹。
- R [2L] TURN 右转进入等待
- R [3L] TIME/DIST 背台航段上的时间，高于 14000ft 为 1.5 分钟，低于 14000ft 为 1 分钟。
- R [2R]
- R 当飞行员已修改了等待参数时，该域显示 “REVERT TO COMPUTED(返回计算的)”

- R ● 由飞行员修改的等待
- R 如果飞行计划包含一个已经由飞行员对储存在数据库中的等待或计算的等待
- R 进行了定义的等待航线，在[1L]，[2L]和[3L]上的参数显示为蓝色。如果飞行员已从数据库修改了等待方式，但还没有在飞行计划中输入的话，[2R]旁边将显示 “REVERT TO DATABASE(返回数据库)” 或 “REVERT TO COMPUTED(返回计算的)” 以允许飞行员返回默认的参数。

FFCS-04-0320-033-B001AA



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P34	
		顺序 001	修订 21

FFCS-04-0320-034-A001AA 1L 2L 3L 4L 5L 6L 1R 2R 3R 4R 5R 6R COMPUTED HOLD AT VNE INB CRS 125° TURN R TIME/DIST 1.5/12.0 LAST EXIT UTC FUEL ----- →ERASE INSERT*		1L 2L 3L 4L 5L 6L 1R 2R 3R 4R 5R 6R
---	--	---

HOLD AT VNE

INB CRS

100°

TURN

L

TIME/DIST

1.0/7.6

REVERT TO

DATABASE→

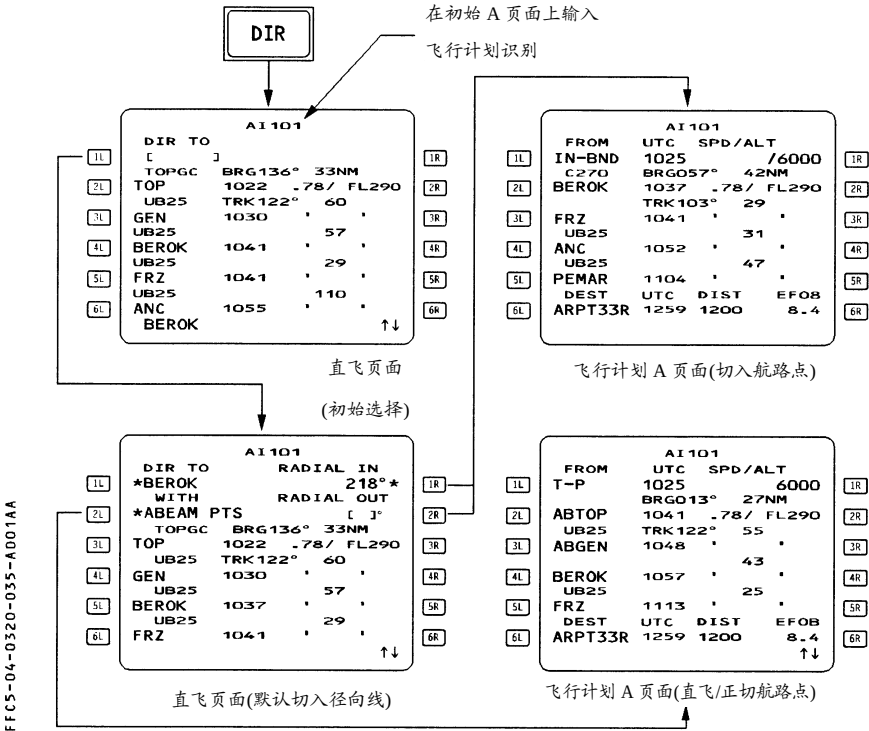
LAST EXIT

UTC FUEL

→ERASE

INSERT*

直飞页面



FFCS-04-0320-035-A001AA

按下 MCDU 荧屏的“DIR”(直飞)键可调出“DIR TO”页面。此页的[1L]键为“直飞”键。飞行员按此键来修改飞行计划，产生一条从飞机当前位置到任何选择航路点的直飞航段。在“导航”方式时，飞行员必须用此键来修改现行航段或“TO”航路点。在飞机目前的位置无效时，飞行员不能调出此页。

[1L] 直飞

按下此键选择“直飞”或“切入”航路点。飞行员可用输入航路点的识别符，经纬度，地点/方位/距离，或地点一方位/地点一方位来识别航路点。

注：若输入的“直飞”是经纬度，“新的航路点”将自动调出。

若飞行员没有选择“RADIAL IN(进入径向线)”“(1R)或“RADIAL OUT(径向线出)”“(2R)或“ABEAM PTS(正切点)”“(2L)，“直飞”功能将使飞机从目前的位置飞往在“直飞”区输入的航路点。

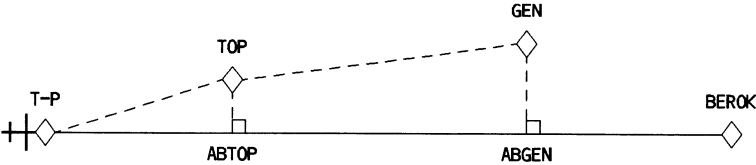
第 3 行至
第 6 行

[2L]正切点

这些行显示现行飞行计划，以及时间/速度/距离预测。显示可以通过↑↓翻页。
按任何键将触发“直飞”功能，从目前位置至该键旁的航路点。
飞行机组按下此键以触发“直飞/正切”功能，飞机将正切直飞航段上的飞行计划航路点。

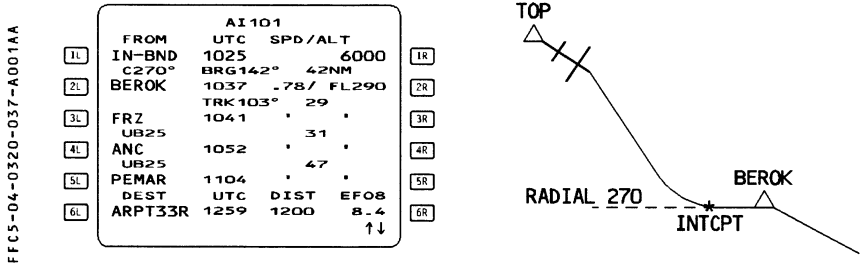
AI 101				
FROM		UTC	SPD/ALT	
[1L] T-P		1025	6000	
[2L] ABTOP		BRG013°	27NM	
[3L] ABGEN		1041	78 /	FL290
		TRK122°	55	
[4L] BEROK		1048		43
				25
[5L] FRZ		1113		
	DEST	UTC	DIST	EFOB
[6L] ARPT33R		1259	1200	8.4
				↑↓

FFCS-04-0320-036-1001AA



- [1R] 径向线进入
- 及
- [2R] 径向线改出

飞行员输入这些区域来定义与在 1L 中定义的航路点有关的 QDM 或 QDR。这些键相应地触发了“直飞/切入到”和“直飞/从…切入”功能。飞行员输入径向线进入或径向线出：XXXXT 或 XXXM，其中 XXX 为径向线，T 或 M 取决于基准(真或磁)。若 T 或 M 不精确，可使用在“真/磁”开关上所选择的基准。飞机从其目前的位置切入，跟踪所选择的航路点和 QDM(或 QDR)至(或自)此航路点。



若“直飞/切入航路点”输入是指已在飞行计划中的航路点，那么默认的“径向线进入”将以小字体显示。对于这种默认的径向线在导航显示上无径向线显示。“径向线出”区则无默认径向线。

选择“切入”(径向线进入[1R])功能键：

- 启用切入径向线进入航路点
- 调定航道=径向线进入+180°
- 将显示屏返回“飞行计划 A”页面。

选择“从…切入”(径向线出[2R])功能键：

- 启用从航路点切入的径向线
- 调定航道=径向线出
- 将显示屏返回“飞行计划 A”页面。

详情可参阅 4.04。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P38
		顺序 001	修订 07

到达页面

这些页面允许飞行员检查到达程序(进近, 经由, STAR, 过渡)并将它们输入现行飞行计划。

飞行员可以通过按 1R 键从目的地的“横向修改”页上将其调出。

这三个页面“进近”, STAR 和“经由”都可用, 若有过渡高度的话, 那么第 4 个页面“TRANS”也可用。

飞行员通过选择数据项(如“进近”)或按压 MCDU 上的[→]键可顺序调出每个页面。

行[1L]-[1R]
[2R]

若“进近”, “经由”, STAR 及“过渡”已输入飞行计划, 此行将以绿色显示“进近”, “经由”, STAR 和“过渡”, 若它们已被选择但还没输入, 作为临时飞行计划, 它们将以黄色显示。

[2L] 进近经由

若什么也没选择或输入, 它将显示虚线。飞行员按此键可从 STAR 的最后一点至进近的第一点调出过渡。

[3L]
至
[5L]

这些区域列出了可选择的和已选择的 APPR, STAR 和 VIA, 有必要时机组可以翻页。可选择的 APPR, STAR 和 VIA 均以蓝色显示并带有一箭头。

一旦飞行员已选择 APPR, STAR 或 VIA, 箭头即消失。APPR, STAR 或 VIA 输入飞行计划后, 将以绿色显示。

[6L] 清除或返回

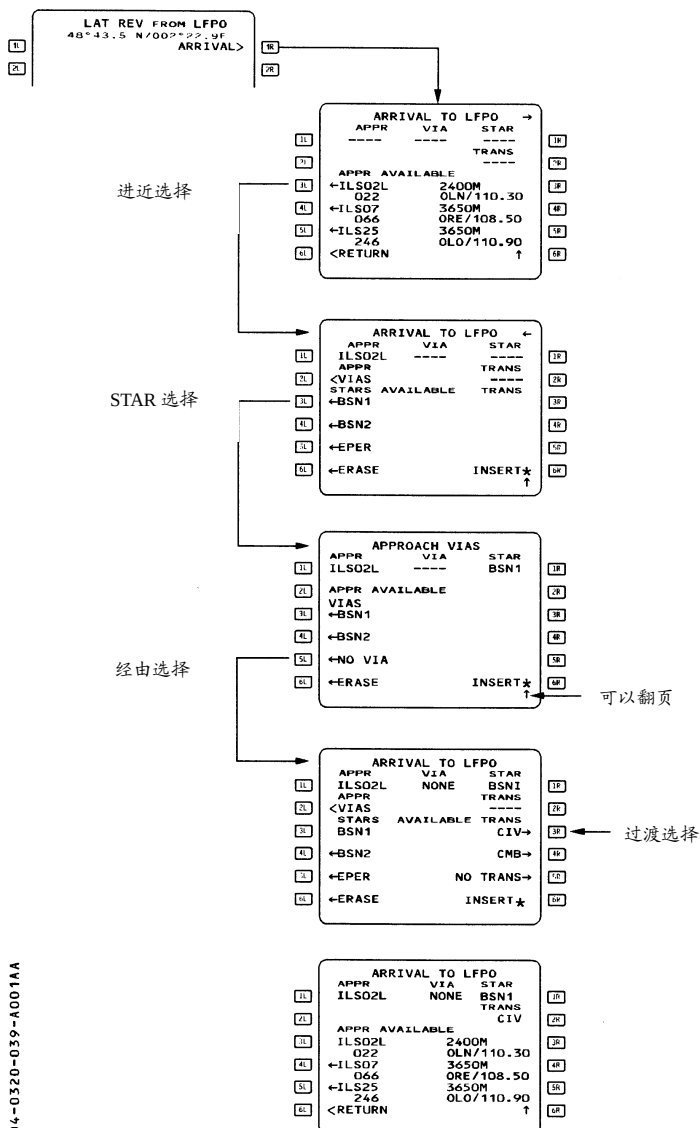
对每次进近, 显示屏将显示跑道长度, 航向(若基准为真北, 则为 T), ILS 的频率和识别符(若 ILS 可用的话)。

[3R] 过渡高度
至
[5R]
[6R] 输入

飞行员按此键可清除所选的数据, 并返回到前面的选择。此页返回“横向修改”页。当飞行机组没有制做临时飞行计划时, 该区显示“返回”而非“清除”。

这些区域显示可选择的和已选择的航路过渡高度(若有的话)。选择时, 它们为蓝色, 输入现行飞行计划时变为绿色。

飞行员按压此键可将临时程序输入现行飞行计划。当这种情况发生时, 此页返回现行飞行计划。



FFCS-04-0320-039-A001AA

典型的带选择数据的到达页面

垂直修改页

这些页面包括可用的垂直飞行计划修改菜单，此修改可用在所选择的航路点上。

飞行员通过按下所选择的修改航路点旁的右键可从飞行计划 A 或 B 页面调出这些页面。

飞行员可以进行几种不同的垂直修改(虽然有些并不能用于所有的航路点):
速度极限、速度限制、高度限制、时间限制、风页面以及梯度高度页面。

1L	VERT REV AT LFB015R EF0B=13.2 EXTRA=2.3		1R
2L	CLB SPD LIM 250/FL100	RTA>	2R
3L			3R
4L			4R
5L	<WIND	STEP ALTS>	5R
6L	<RETURN		6R

在起始机场的垂直修改

1L	VERT REV AT MIP EF0B=12.4 EXTRA=0.8		1R
2L	CLB SPD LIM 250/10000	RTA>	2R
3L	SPD CSTR	ALT CSTR	3R
4L	*[]	[]*	4R
5L	MACH/START WPT		5R
6L	*[]/MIP		6R
5L	<WIND	STEP ALTS>	5R
6L	<RETURN		6R

在巡航航路点作垂直修改

1L	VERT REV AT SBJ EF0B=14.5 EXTRA=0.8		1R
2L	CLB SPD LIM 210/ 7000	RTA>	2R
3L	SPD CSTR	ALT CSTR	3R
4L	*[]	5000	4R
5L	MACH/START WPT	ALT ERROR	5R
6L	*[]/SBJ	-500	6R
5L	<WIND	STEP ALTS>	5R
6L	<RETURN		6R

爬升时在航路点作垂直修改
(高度限制输入且预计无法满足)

1L	VERT REV AT KLGA EF0B=8.4 EXTRA=0.8		1R
2L	CLB SPD LIM 250/10000	RTA>	2R
3L		G/S INTCP	3R
4L	GNH	2000	4R
5L	<WIND	STEP ALTS>	5R
6L	<RETURN		6R

在目的地的垂直修改

1L	VERT REV AT CXR EF0B=--- EXTRA=---		1R
2L	CLB SPD LIM 250/10000	RTA>	2R
3L	SPD CSTR	ALT CSTR	3R
4L	*[]	-FL310	4R
5L	MACH/START WPT		5R
6L	*[]/CXR		6R
5L	<WIND	STEP ALTS>	5R
6L	*CLB	OR DES*	6R

在航路点上作垂直修改
(预测不可用)

1L	VERT REV AT PEMAR EF0B=12.4 EXTRA=0.8		1R
2L	CLB SPD LIM 250/10000	RTA>	2R
3L	SPD CSTR	ALT CSTR	3R
4L	*[]	[]*	4R
5L	MACH/START WPT	END WPT	5R
6L	.81/N47E005	N47W009	6R
5L	<WIND	STEP ALTS>	5R
6L	<RETURN		6R

在 N47E005 和 47W009 之间定义恒定马赫数的情况
下垂修改
(两个航路点都在巡航阶段)

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P43	
		顺序 100	修订 10

标题 (白色)		“在[地点]上的垂直修改” (第 2 行显示在修改航路点上的剩余燃油和额外燃油。
[1L] (琥珀色)	“前方航道过陡”	如果航路点是过陡下降航道航段的一部分，则显示此信息。
[2L] (洋红色)	爬升/下降速度极限	此区显示适用于爬升或下降阶段的速度极限。若数据已人工输入则以大字体显示，若数据来自数据库则以小字体显示。
[3L] (洋红色)	速度限制	此区显示指定修改航路点的速度限制。人工输入时它将以大字体显示，若来自数据库它将以小字体显示。
[4L]	QNH	它在起始机场、“FROM”航路点、速度极限伪航路点或目的地机场不显示。此区仅当修改航路点为主目的地机场时才起作用。
[4L]	马赫/起始航路点	它允许飞行员输入海平面大气压力。此区与“性能进近”页的 QNH(海压)一致。
[5L] (蓝色)	风	飞行员可在此区域输入或修改恒定马赫段的起始点及其相应马赫数。
[6L]	返回 或 爬升	在主目的地机场和备用飞行计划航路点不显示此提示。(参见 4.04.20)
[2R]	RTA 提示	飞行员按下此键进入风页面。显示的风的第一个页面对应于所选择的航路点，例如：若所选择的航路点是一个爬升阶段的航路点，则显示爬升页面。
		“清除”动作将使它返回括号。
		飞行员按此键以返回最后显示的飞行计划页。
		显示时，按下此键可在“爬升”阶段指定限制，并将其输入垂直飞行计划。该页返回飞行计划页。
		由此可进入 RTA 页面。当从备用飞行计划进入垂直修改页面时将不显示此功能。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P44	
		顺序 100	修订 10

[3R] 高度强制
(洋红色)

此区专门用于该修改航路点的高度限制。
在人工输入限制时，它用大字体，若来自数据库，它为小字体。
“清除”功能返回括号。
限制可能是：

- “在某一高度”，输入为XXXXXX(例 FL180)
- “在或高于某一高度”，输入为+XXXXXX或XXXXXX+(例+F310)
- “在或低于某一高度”，输入为XXXXXX或XXXXXX-(例-5000)
- “窗口”限制。

高度窗由飞机应在其间飞行的二个高度组成。机组不能人工输入“窗口”限制。

下滑道切入
(绿色)
[4R] 高度误差
(绿色)

在目的地的垂直修改页上，此区显示ILS进近的下滑道切入高度。
当飞机错过了预测的高度限制时，此区显示高度限制和预测高度间的差异。
例如，若在此区显示绿色的“-500”，那么飞机到达该航路点时，将低于限制500 英尺，此举仅适用于在爬升和下降阶段的航路点。

[4R] 终止航路点
(蓝色)

由此可输入或修改恒定马赫段的终点，当在 4L区域存在一对马赫/起点时它将显示在目的地垂直修改页面不显示此功能：(参见 4.04.20)。

[5R] 阶梯爬升
(白色)

只要已输入巡航高度，任何航路点上都将显示此图符。在发动机失效、下降、进近和复飞阶段不适用。
这可使飞行员进入阶段高度页。

[6R] 下降

当此区显示“下降”时，按下此键可给下降阶段指定限制，并将它们输入垂直飞行计划。此页返回飞行计划页。(看下面的注解)。

注：高度和速度限制可能适用于爬升、下降或进近阶段，但决不适用于巡航阶段。当修改航路点为一巡航阶段航路点且 FMGS 需要知道新的限制是否应用于爬升或下降阶段时，6L/6R 区显示“爬升/下降”。FMGS 将相应地修改巡航阶段。在没有计算预测时，这二个提示也显示“爬升/下降”。(爬升的顶点和下降的起点还没定义)。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P45
		顺序 001	修改 07

有意空白

阶梯高度(STEP ALTS)页面

此页允许飞行员将最多 4 个地理阶段点和一个最佳阶段点输入飞行计划。该页还显示与选择阶段有关的节省成本。
飞行员既可从垂直修正页，也可从性能巡航页上调出阶梯高度页。

FFCS-04-0320-046-A001AA

STEP ALTS FROM FL290

STEP AT DIST/TIME ALT

[[]] [] []

FUEL TIME

---.--- ---

<RETURN

STEP ALTS FL290

STEP AT DIST/TIME ALT

(OPT) 113/0845 FL330

N45W014 453/0921 FL390

BANCS 1627/1157 FL350

C J/C J

TO OPT PT FUEL TIME

420NM/0915 -1.2 -003

<RETURN SAVINGS

INSERT★

1L 1R

2L 2R

3L 3R

4L 4R

5L 5R

6L 6R

输入有地理和最佳阶段的页面

标题

第 1 行

第 2 行至第 4 行

距离/时间(UTC)
(绿色小字体)

高度

“阶梯高度”紧随目前巡航高度
飞行员可在此区输入一个地理阶段，或一个最佳阶梯高度。
“阶梯高度”(蓝色大字体)
在这些区域飞行员只能输入地理阶段。
显示现行阶段开始点。它可以是一个现行(或备用)飞行计划航路点，或一个输入的最佳点。
显示沿飞行计划从目前飞机位至阶段点要飞行的距离和时间。
显示阶梯高度并允许输入最佳阶段格式：FL 或 ALT(高度)。

- R
- R
- R
- R
- 注： 下列信息可以显示在“距离/时间”区：

 - ABOVE MAX(高于最大高度)，若阶梯高度超过最大高度 (参阅 1.22.20)。
 - IGNORED(不理睬)，若开始阶段点离下降的起点不到 50 海里。
 - STEP NOW(现在分段)，若飞机已到达开始阶段点 20 海里之内。
 - NO OPTIMAL(非最佳)，如果由于飞行计划改变而使所输入的最佳阶梯处于计划中断，或如果在飞行计划中有时间限制。

[5L]	到最佳点	显示到达一个实际存在,但未被输入的最佳阶梯点的距离和时间。
(绿色小字体)		
[6L]	返回	按下此行选择键时,显示返回到先前的页面。

注: 对任何飞行计划的改变,所输入的最佳阶梯将以至目的地的固定距离保留在飞行计划内。

[5R]	节省	此显示区在输入最佳阶梯点之前,显示所节约的燃油和时间。 所节省的燃油(绿色)以千公斤(或磅)显示(最大为 99.9)数值之前带有: “—”表示燃油节省, “+”表示额外的燃油耗费。 所节省的时间以小时和分显示。 数值之前带有 “—”表示时间节省, “+”表示额外的时间花费。
------	----	--

注: 如果右一行所显示的高度没有最佳阶梯点时,燃油/时间显示区将显示“NO OPTIMAL”信息。最佳阶梯位于中断行时也显示该信息。

[6R]	输入	当存在着一个最佳阶梯点,但尚未输入时显示“输入”。选择了“INSERT”后:
(琥珀色)		—最佳阶梯点被输入飞行计划内。
		—“1L”行内显示“OPT”。
		—“5L”行所显示的最佳阶梯距离和时间被取消。
		— * UPDATE 蓝色提示取代了“INSERT”提示。
更新		用以计算出另一个最佳阶梯点。 然后 UPDATE 提示又被 * INSERT 提示所代替。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P48
	顺序 001	修订 07

数据索引页

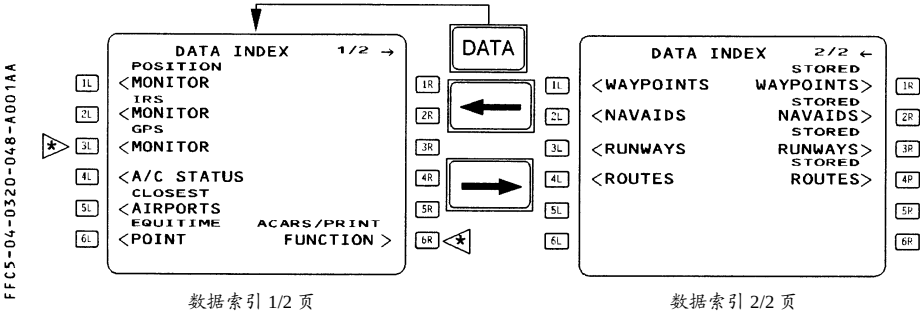
有二个索引页：

“数据索引”第 1 页(1/2)可用于提取专用于导航的不同页面。

“数据索引”第 2 页(2/2)列出了输入 FMGS 中的导航数据。

飞行员输入那些标有“存储”项，可以对其进行修改。飞行员可调出其它项，但不能对其进行修改。

飞行员可通过按下 MCDU 上的“数据”键调出这些页面。



数据索引 1/2 页

[1L]	位置监控	机组按下这些键时，显示屏将显示所有
[2L]	IRS 监控	必须的导航数据。
[3L]	GPS 监控	此键调出“GPS(全球定位系统)监控”页。
[4L]	飞机状态	此键调出飞机状态页。
[5L]	最近的机场	此键调出最近的机场页。
[6L]	等时点	此键调出等时点页。
[6R]	ACARS/打印	此键调出打印功能页及 ACARS 页。

数据索引 2/2 页

[1L]	航路点	这些键可调出存储在数据库中的航路
[2L]	助航设备	点、助航设备和航路的说明，以便飞行
[3L]	跑道	员检查。
[4L]	航路	

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P49
		顺序 001	修订 07

[1R]	已存储的航路点	这些键可调出飞行员已存储的航路点、助航设备、跑道和航路，允许飞行员检查，存储它们，或将它们从数据库删除。在启动特定的插接程序时，它们将自动在已完成的阶段被删除。
[2R]	已存储的助航设备	
[3R]	已存储的跑道	
[4R]	已存储的航路	

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P51
		顺序 001 修订 07

航路点页面

- 在显示数据索引页时按下 1L 键，飞行员可调出该页面。接着此显示屏将显示飞行机组在 1L 区输入的识别符有关的航路点信息。
- 若航路点属于现行、临时或备份飞行计划，可通过该页面调出任何没有存储在存储航路点清单上的航路点。

存储航路点页面

在显示数据索引页时，按下 1R 键飞行员可调出此页面。该页面显示飞行员已定义和存储的航路点。它列出每个存储的航路点，并带有一数字，此数字显示航路点输入数据库的相对顺序。此数字显示在该页的右上角。例如，“1/20”表示航路点为 20 个存储航路点中的第 1 个。

注：在存储航路点清单内从不包括经/纬度交叉点及正切/径向切入点。

[1L]	识别符	要删除一个航路点，飞行员可清除 1L 识别符显示。
[3L]		地点/方位/距离及
[4L]		地点—方位/地点—方位
[5L]	新航路点	飞行员按此键可调出“新航路点”页面。
[6R]	删除所有	飞行员按下此键，标记变为琥珀色“证实删除所有”。再次按下此键，机组可删除所有的航路点，除了那些目前用于现行或第二飞行计划中的那些航路点。（“飞行计划要素保留”显示在 MCDU 上。）

新航路点页

- 在显示“存储的航路点”页时，飞行员按下 5R 键可调出此页。
- 飞行员可用此页定义并存储至多 20 个航路点。输入一个额外的航路点可删除第一个航路点。
飞行员在 1L 附近数据区输入航路点的识别符来定义一个航路点，接着在琥珀色方框内输入其位置。
若已用真北基准定义方位，可以增加一个“T”，例 N42E002/015° T/120.0 或 WPT 01.030° T/WPT02-125° T。
当方框被填满时，显示“存储”提示，飞行员按下此键可在数据库中存储此航路点。
若飞行员输入航路点位置“地点/方位/距离”或“地点—方位/地点—方位”，FMGC 将计算其经纬度。



A340-600

中国东方航空股份有限公司

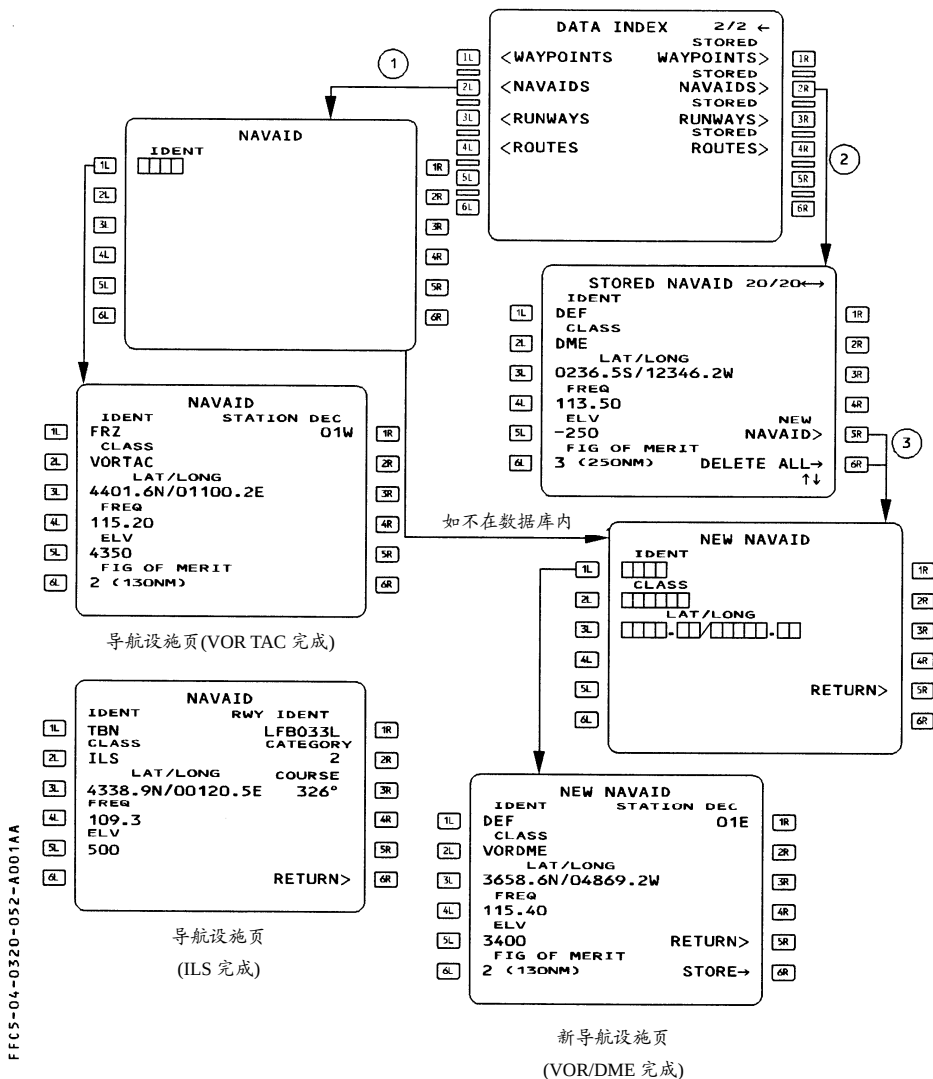
飞行员界面 MCDU 页面说明

4.03.20 P52

顺序 001

修订 07

导航设施/存储的导航设施/新导航设施页



FFCS-04-0320-052-A001AA

导航设施页

飞行员可通过按下数据索引页上的 2L 键调出此页面。
该页显示与飞行员在[1L]区输入的识别符有关的导航设施信息。

FFCS-04-0320-053-A001AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

NAVAID

IDENT

TBN

CLASS

ILS

LAT/LONG

4338.9N/00120.5E

FREQ

109.3

ELV

500

RWY IDENT

LFB033L

CATEGORY

2

COURSE

326°

RETURN>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

导航设施页
(ILS)

1L

2L

3L

4L

5L

6L

NAVAID

IDENT

FRZ

CLASS

VORTAC

LAT/LONG

4401.6N/01100.2E

FREQ

115.20

ELV

4350

FIG OF MERIT

2 (130NM)

STATION DEC

01W

1R

2R

3R

4R

5R

6R

导航设施页(VOR TAC)

[2L]

种类

此区将导航设施识别为 VOR, DME, VOR DME, VORTAC, NDB, LOC, ILS, MLS, ILS/DME, MLS/DME, ILS/TAC 或 TACAN。若导航设施并非安装在一块, 此区显示“非一块”。若导航设施的类别为 MLS(微波着陆系统)或 MLS DME, 将显示“通道”。此区提供以英尺为单位高于海平面的导航设施的标高。VOR 或 NDB 台不显示。此区显示 FMGS 能在多远的范围自动调谐 VOR, VOR/DME, VORTAC 或 DME, 用于显示或计算位置。
0: 最多 40 海里
1: 最多 70 海里
2: 最多 130 海里
3: 最多 250 海里

[4L]

频率或通道

[5L]

标高

[6L]

品质因素

[1R]

导航台偏差或跑道识别符

这是导航设施区内的磁偏差(仅用于 VOR, VOR/DME 及 VORTAC)。若导航设施为 LOC, ILS, MLS, ILS/DME, 或 ILS/TAC, 则此区显示“跑道识别符”。

[2R]

类别

若为 ILS, ILS/DME, MLS, MLS/DME 或 ILS/TAC, 则此区显示导航设施的类别。LOC DME 的类别=0。

[3R]

航道

若导航设施为 ILS 或 LOC, 此为航向道航道。若航道基准为真航向, 则加一个“T”。

[6R]

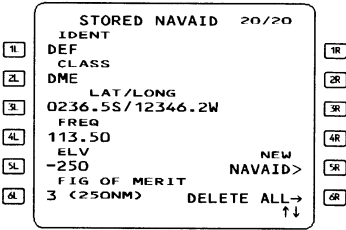
返回

若已从“所选择的导航设施”页进入此页面, 则显示该提示。飞行员按下此页可返回“所选择的导航设施”页。

存储的导航页面

通过按压数据索引页面上的 2R 键调出这一页面。
使用该页面可以显示或删除已确定且储存的导航设施。

FFCS-04-0320-054-A001AA



显示屏右上角的数字表示导航设施存储的相对顺序。(例，3/7 表示储存的 7 个中的第 3 个)。
通过翻页键可以进入不同的储存导航设施。

- [1L]

识别

在该区输入导航设施的识别符，按下 MCDU 控制面板底端的 CLR 键，可以删除该导航设施。
- [6R]

清除所有和确认清除所有

按下该键，清除所有储存的导航设施，除了主或备用飞行计划中正在使用的那些导航设施。(MCDU 显示“F-PLN ELEMENT RETAINED”飞行计划要素保留)。

新导航设施页面

通过压下存储导航设施页面上的 5R 键调出这一页面。

FFCS-04-0320-055-A001AA

NEW NAVAID

1L IDENT
[][][][]

2L CLASS
[][][][]

3L LAT/LONG
[][][][]-[][][][][][][]

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R RETURN>

6R

NEW NAVAID

1L DEF

2L CLASS
VORDME

3L LAT/LONG
3658.6N/04869.2W

4L FREQ
115.40

5L ELV
3400

6L FIG OF MERIT
2 (130NM)

1R STATION DEC
01E

2R

3R

4R

5R RETURN>

6R STORE→

空的新导航设施页面

新导航设施页面
(VOR/DME)

此页面用于确定和储存多达二十个导航设施。导航设施要素的输入必须分为两步：

1. 将数据输入一行行的琥珀色的方框中。
2. 输入频率，标高，品质因素和导航台偏差或 ILS 类别及航道(如适用)。

注： 飞行员不能产生 ILS/DME，MLS/DME 或非复合导航设施。
 如果与 ILS 或 MLS 相关的跑道已经通过 NEW RUNWAY(新跑道)页面输入，则 ILS 航道，ILS 识别代码和跑道识别代码已在 NEW NAVAID(新导航设施)页面调出时显示在该页上(是从 NEW RUNWAY 新跑道页面上拷贝来的)。详细说明请参阅NEW RUNWAY 页面(新跑道页面)。

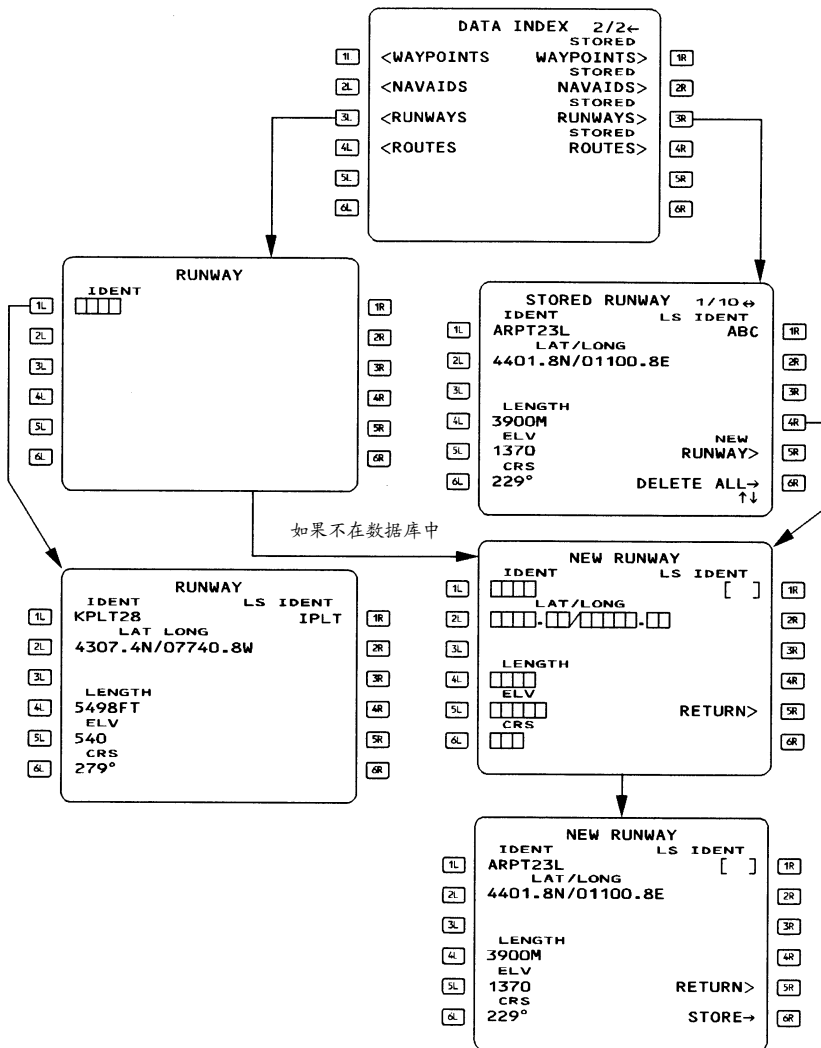
R	[1R] 导航台偏差 [3R] 航道 [6R] 存储	如果显示这一提示符，必须输入磁偏差。这一提示符显示只适用于 VOR，VORTAC，或 VOR/DME。 对于真参考台(极地),可输入 OT 或 TO。若导航设施为一ILS, MLS, LOC, 则可输入航道。对于真基准，可增加一个“T”，例如 120° T。 当所有琥珀色方框都填好时该提示显示。飞行员可按下此键来存储导航设施。
---	--	---

存储的导航设施绝不能用于位置计算。

CE6 ALL

跑道/储存的跑道/新跑道页面

R



新跑道页面
(人工完成)

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P57
		顺序 001	修订 16

跑道页面

跑道页面显示以下信息:		
[1L]	识别代码	跑道识别代码, 包括机场识别代码和跑道方向, 使用 6 个或 7 个字符(例如: CYYZ 24L 和 LFRJ 08)。
[2L]	纬度/经度	跑道入口的纬度和经度。
[4L]	长度	以公尺(M)或英尺(FT)为单位, 有四位数字显示的跑道长度(9999 英尺)。
[5L]	标高	以英尺显示的跑道入口标高高于海平面。
[6L]	航道	跑道航道(度, 磁方向), 若基准为真北, 则显示 T。
[1R]	着陆系统识别代码	LOC, ILS 或 MLS 的识别代码。

储存的跑道页面

飞行员用这一页面显示或删除由机组定义的和储存的跑道。储存的跑道按插入顺序排序。排序编号显示在页面的右上角。

例如: 2/4 表示储存有四条跑道, 此跑道为第二条。

飞行员可以删除任何储存在数据库中的跑道, 通过在 1L 区域显示它的识别代码, 然后压下多功能控制显示组件上的清除键。

R	[6R]	“DELETE ALL” 和 “CONFIRM DELETE ALL” 删除所有及证实删除所有	飞行员压下这一键可以删除除了用于现行飞行计划或第二飞行计划中的跑道以外的所有储存跑道(在 MCDU 上显示 “F-PLN ELEMENT RETAINED” “飞行计划要素保留” 的信息)。
	[1L]至[6L]		这些区域与跑道页面区域相似。

注: 如已存储了十条跑道, 再输入新跑道将删除储存的第一条跑道(1/10)。

新跑道页面

飞行员可用此页面定义和储存多达十条的跑道。

当飞行员在 1R 区输入 ILS/LOC 识别代码时, 就会出现 NEW NAVAID(新导航设施)页面。当在新导航页面输入了必要数据并储存; 新跑道页面重新出现。新跑道页面和新导航页面不是独立的:

- 当在新导航设施页面上定义 ILS/LOC 时, 只要一进入新跑道页面, 上面就已经显示有跑道的航道, 跑道识别代码和 ILS 识别代码了(这些数据是从 NEW NAVAID 上拷贝来的)。
 - 当机组先在新跑道页面上定义跑道时, 只要一进入新导航设施页面, 页面上就已经显示出 ILS 航向、ILS 识别代码和跑道识别代码了。
- 一条跑道的两方向必须在两个不同的新跑道页面上输入(例如: LFRJ 08 和 LFRJ 26), 这样飞行计划才能选择此跑道的任一个方向。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P58
		顺序 001	修订 19

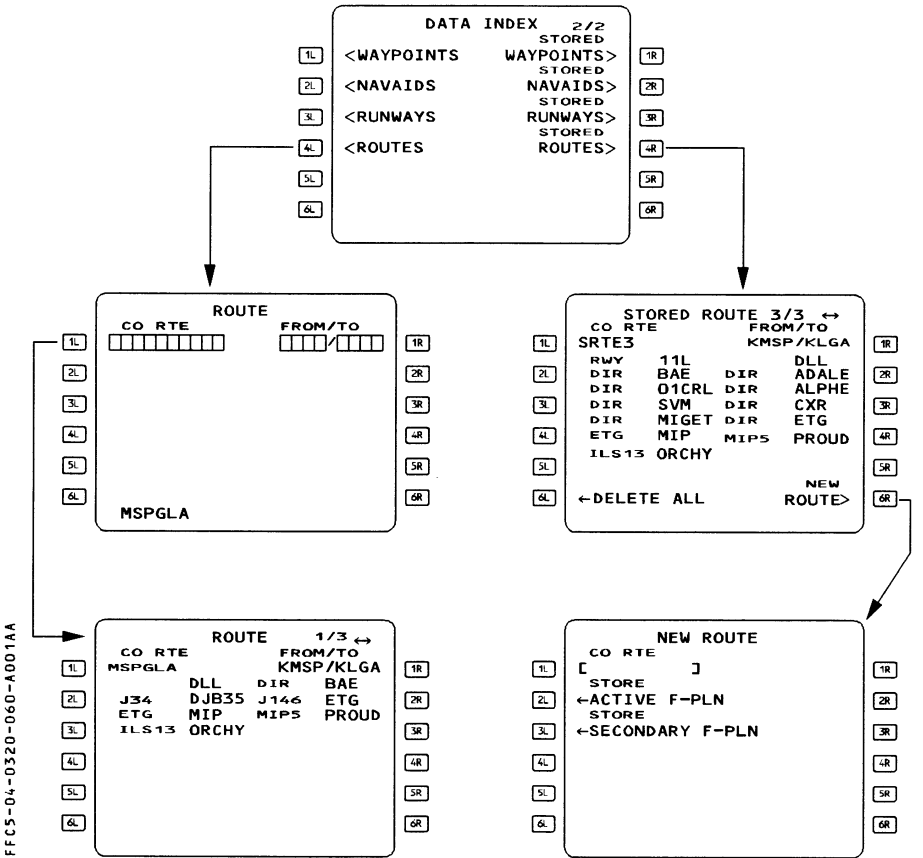
[1L]至[6L]		输入关于新跑道的信息。
[1R]	着陆系统识别代码	输入 ILS/MLS/LOC 识别代码，新的导航设施(NEW NAVAID)页将出现。
[5R]	返回	当显示的时候，压下此键将返回新的导航设施页。
[6R]	储存	只有当所有的琥珀色的方框都已填满后，此提示才会出现。

R 注：一新跑道可用作离港机场或目的地机场，但是不存在相应的 STAR(标准终端进场航路)或 SID(标准仪表离港)程序，因此机组将它当作独立的机场。
尽管必须输入所有的六个或七个字符，新跑道还是根据 4 字 ICAO 机场代码来加以识别。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P59	
		顺序 001	修订 07

有意空白

航路/储存的航路/新航路页面



FFCS-04-0320-060-A001AA

航路页面

(不可修改的)

[1L] 航空公司航路

第 2 行至

第 6 行

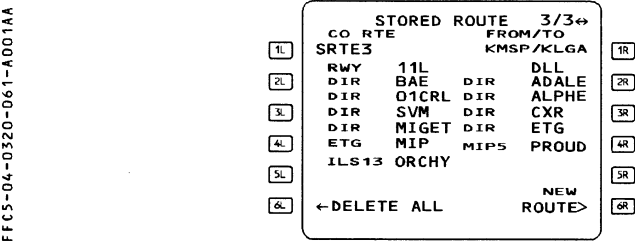
在此区域输入任何公司航路识别代码均能让航路的所有要素都显示出来。

这些行显示包括航路点和航路在内的航路的各种要素。

[1R]起/至

输入公司航路识别代码后该区域会自动填写完成。人工输入时，如果这两个城市未列入导航数据库中，会出现“NOT IN DATA BASE”(不在数据库中)的信息。如果在数据库中列有这两个城市，在CO RTE区显示储存的第一条航路(蓝色小字体)。如果储存的航路不只一条，可用滚动(SLEW)键显示不同的航路。

储存的航路页面



此页显示由飞行员储存的最多 5 条航路。存储的航路按插入的顺序排序。编号显示在页面的右上角。

[1L]公司航路

储存航路的识别代码。清除此区将删除储存航路。

第 2 行到

与航路页面相应的区相同。

第 5 行

[6L]删除所有

按下此键会将标签改为琥珀色的CONFIRM DELETE ALL“证实删除所有”。再次按下此键将删除以前由机组储存的所有航路。

[1R]起/至

识别储存航路储存的起止的两个城市。

[6R]新航路

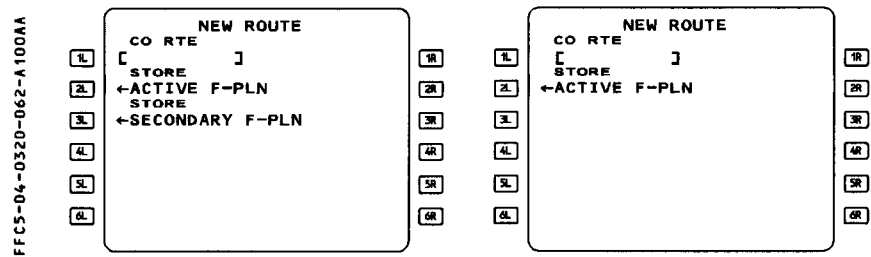
进入新航路页面。

注：若已储存 5 条航路，那么飞行员就不能输入一条新的储存的航路。信息“STORED ROUTE FULL”(储存的航路满)将显示，飞行员必须人工删除一条航路以储存一条新航路。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P62	
		顺序 100	修订 16

新航路页面

R 按压储存航路页面上的 NEW ROUTE(新航路)提示就可进入此页面。此页面用于储存多达 5 条新的航路，这几条新航路已在现行飞行计划或备用飞行计划中标出。



- [1L]

公司航路

输入一条新公司航路的识别代码。如果此识别代码已经指定，则输入被拒绝。

[2L]

储存现用飞行计划
(蓝色)

按压此键可将现行飞行计划的参数储存到新航路中去。
当系统中包含 FROM/TO(起/至)且仅在飞行前阶段才显示此提示。

[3L]

储存备用飞行计划
(蓝色)

按压此键可将备用飞行计划的参数储存到新航路中去。
当系统中包含 FROM/TO(起/至)，并且备用飞行计划还未启用时，显示此提示。

R 注：—如果还未命名，在储存时，储存航路会自动命名：例如 SRTE1 至 SRTE5。

R —当 5 条航路已储存好时，飞行员则不能引入新的航路“STORED ROUTE FULL”信息显示出来，飞行员必须人工清除一条航路后，才能储存某条新航路。

R —储存航路时，飞行计划中的以下几个要素不保留：

- 飞行员输入的等待航路
- 偏移
- 飞行员输入的限制
- 对终端程序的修改
- 虚拟航路点
- 最佳阶梯高度
- 飞行员输入的恒定马赫段

然后 MCDU 显示 “REVISIONS NOT STORED”(未储存修改)的信息。

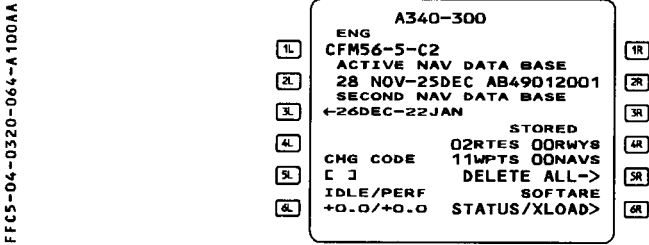
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P63	
		顺序 001	修订 07

有意空白

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P64	
		顺序 100	修订 14

飞机状态页面

当系统通电时，自动显示此页面，但也可使用多功能控制显示组件上的 DATA(数据)键进入此页面。



标题
[1L] 发动机型号 飞机型号
系统用它计算预测值。

R 注：当同样的性能数据库用于不同的飞机构型，在[1L]区域显示的飞机或发
R 动机型号可能与实际飞机情况不同。

[2L] 现用数据库 以大字体显示有效期限和件号。
[3L] 备用数据库 以小字体显示有效期限和件号。按压 3L
键就可将备用数据库调为现用数据库。

注意

循环此数据库将会消除主飞行计划和备用飞行计划，同时也消除储存的数据。
飞行员绝不允许在飞行中这样做。

[5L] 改变代码 维护人员可以修改 [6L] 处显示的
IDLE/PERF(慢车/性能)系数。
此区显示在 PREFLIGHT(飞前)及
DONE(完成)阶段。
标签以白色小字体显示，括号或输入值
以蓝色大字体显示。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P65
		顺序 100	修订 14

[6L]	慢车/性能	这些系数仅当飞机在地面时可以修改。若还没有输入数字，那么从数据库提取的预设值以小字体显示。 有些飞机需要调节“慢车/性能”(IDLE/PERF)系数，机组可使用下列程序： —在 CHG CODE(改变代码)行[5L]中将 ARM(待命)输入括号内。 —在草稿行写新的 IDLE/PERF 系数。 —在[6L]行中输入此新系数。 输入的系数以绿色大字体显示。 ARM 代码可由航空公司通过修改 NAV DATA BASE(导航数据库)政策文件来更改。
[4R]	STORED 已储存	飞行员储存的数据以绿色大字体显示，如果未储存数据，则此区空白(航空公司可选择飞行结束后数据自动删除。)
[5R]	DELETE ALL 删除所有	按压此键，标题变为琥珀色 CONFIRM DELLTE ALL(确认删除所有)，再次按压此键将删除除正使用的现行飞行计划和备用飞行计划中储存的数据之外的所有飞行员储存的数据。
[6R]	状态/交输	提示进入 P/N STATUS 和 P/N XLOAD 页面。

A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P65a
		顺序 100	修订 14

P/N 交输页面

通过此页面可以交输两侧不同的所有数据库或构型文件件号。从此页交输就免去了查看每个件号状态页面。

FFCS-04-0320-065-A100AA

P/N XLOAD

1/7

1L

2L

3L

4L

5L

6L

FMS1 UPDATE

←START XLOAD

FM1 TO FM2

<A/C STATUS

<PREV PAGE

NEXT PAGE>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

标题

件号交输

[1L]

FMS1 更新: FMS1 可以装载到右侧 MCDU 上。
FMS2 更新: FMS2 可以装载到右侧 MCDU 上。

[4L]

开始交输(START XLOAD): 只有当系统探测到两侧件号有差异时, 才会出现此蓝色提示符。
FMS1/FMS2 相同: 当两侧件号无差异时, 显示绿色字符。

第 5 行

FM1 至 FM2 或 FM2 至 FM1: 指示交输方向。当两侧件号无差异时, 此行不显示。

[5L]

飞机状态(A/C STATUS): 当无交输进行时, 此白色提示符出现。通过它可进入飞机状态页。MM: SS MIN REMAINING: 表示当交输进行时, 还剩多长时间结束。

[6L]前页

按此键可进入飞机状态页。

[6R]后页

按此键可调出下一个件号交输(P/N XLOAD)页面。

CE6 ALL

P/N 状态页

通过此页可在两个 FMS 之间查看和交输以下数据库和构型文件：

- 第 2 页 FMS 软件件号
- 第 3 页 导航数据库件号
- 第 4 页 FM 航空公司构型件号
- 第 5 页 FM 选择构型件号
- 第 6 页 性能数据库件号
- 第 7 页 飞行测试数据库

1L

2L

3L

4L

5L

6L

P/N STATUS

3 / 7

ELEMENT

NAV DATA BASE

FMS1 P/N

PS1234567-123

FMS2 P/N

PS1231565-123

<START XLOAD

FM1 TO FM2

<A/C STATUS

<PREV PAGE

NEXT PAGE>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

P/N STATUS

3 / 7

ELEMENT

NAV DATA BASE

FMS1 P/N

PS1234567-123

FMS2 P/N

PS1234564-123

NEED FM1/FM2 SOFTWARE

IDENTICAL TO XLOAD

<A/C STATUS

<PREV PAGE

NEXT PAGE>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

交输不可能

FFC5-04-0320-066-A100AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

P/N STATUS

3 / 7

ELEMENT

NAV DATA BASE

FMS1 P/N

PS1234567-123

FMS2 P/N

PS1231565-123

XLOAD

FM1 TO FM2

<ABORT

CONFIRM*

1R

2R

3R

4R

5R

6R

交输选择后

1L

2L

3L

4L

5L

6L

P/N STATUS

3 / 7

ELEMENT

NAV DATA BASE

FMS1 P/N

PS1234567-123

FMS2 P/N

ACCEPTING XLOAD

XLOAD IN PROCESS

FM1 TO FM2

1:25 MIN REMAINING

1R

2R

3R

4R

5R

6R

交输过程中

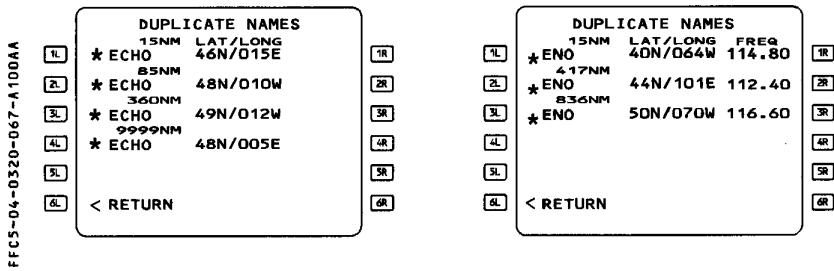
- | | |
|---------|--------------------|
| 标题 | 件号状态 |
| 第 1 行内容 | 说明可以交输的数据库或构型文件名称： |
| | —FMS 软件在第 2 页 |
| | —导航数据库在第 3 页 |
| | —FM 航空公司构型在第 4 页 |
| | —FM 选择构型在第 5 页 |
| | —性能数据库在第 6 页 |
| | —飞行测试数据库在第 7 页 |

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P66a
		顺序 100	修订 10

第 2 行 FMS1 件号	此区域显示第 1 行中提到的安装在 FMS1 和 FMS2 中的数据库或构型文件件号。
第 3 行 FMS2 件号	相同的件号显示绿色，不同的显示琥珀色。 在交输过程中，更新的件号被琥珀色信息“ACCEPTING XLOAD”(“接受交输”)所取代。
第 4 行	当现行飞行阶段不是飞前或飞行完成，此行空白。 XLOAD FMX 至 FMY 或 START XLOAD FMX 至 FMY：当第 1 行中提到的数据库或构型文件可以被交输时，此蓝色提示显示。 XLOAD ARMED(交输待命)：当已要求交输，但尚未确认时，在接受输入方 FM 上显示此蓝色提示。 XLOAD IN PROCESS(交输进行中)：当交输正在进行时，出现此白色显示。 XLOAD NOT SUPPORTED(不支持此交输)：此项交输不可行。 NO P/N TO XLOAD(无此件号可供交输)：此项缺失。 NEED FG1/FG2 IDENTICAL TO XLOAD(需要 FG1/FG2 兼容)：接受输入方的 FG 软件与被交输的 FG 软件不匹配。 NEED FM1/FM2 SOFTWARE IDENTICAL TO XLOAD(需要 FM1/FM2 软件相同)：交输的项目与接受输入方 FM 软件不匹配。
[5L]飞机状态 A/C STATUS	当无交输进行此提示可能会出现，由此可进入飞机状态页。 MM: SS MIN REMAINING：当交输进行时，显示距交输结束的剩余时间。
[6L]前页 中断	此键可调出前件号状态页面。 当交输进行时此琥珀色提示出现，使用它飞行员可终止交输。
[6L]后页 确认*	此键可调出后件号状态页面。 当交输已待命时此琥珀色提示出现按压它可开始交输。

同名页面

当具有相同识别代码的航路点、机场或导航设备在数据库中存在超过一个时，此页面能自动调出供飞行员选择特定的航路点、机场或导航设备。



飞行员压下一个航路点，导航台或机场相邻的键进行输入。当飞行员完成输入后，页面自动恢复至前面显示的页面。

距离

在每个名称上面显示绿色的至飞机的直线距离。如距离超过 9999NM，则显示 9999NM。

LAT/LONG(纬度/经度)栏

列出使用同一识别代码的不同位置点的经/纬度(四舍五入至整数)。

FREQ/CHAN(频率/通道)栏

导航设备的频率(如有)。对于 MLS(微波着陆系统)将显示 CHAN(通道)。

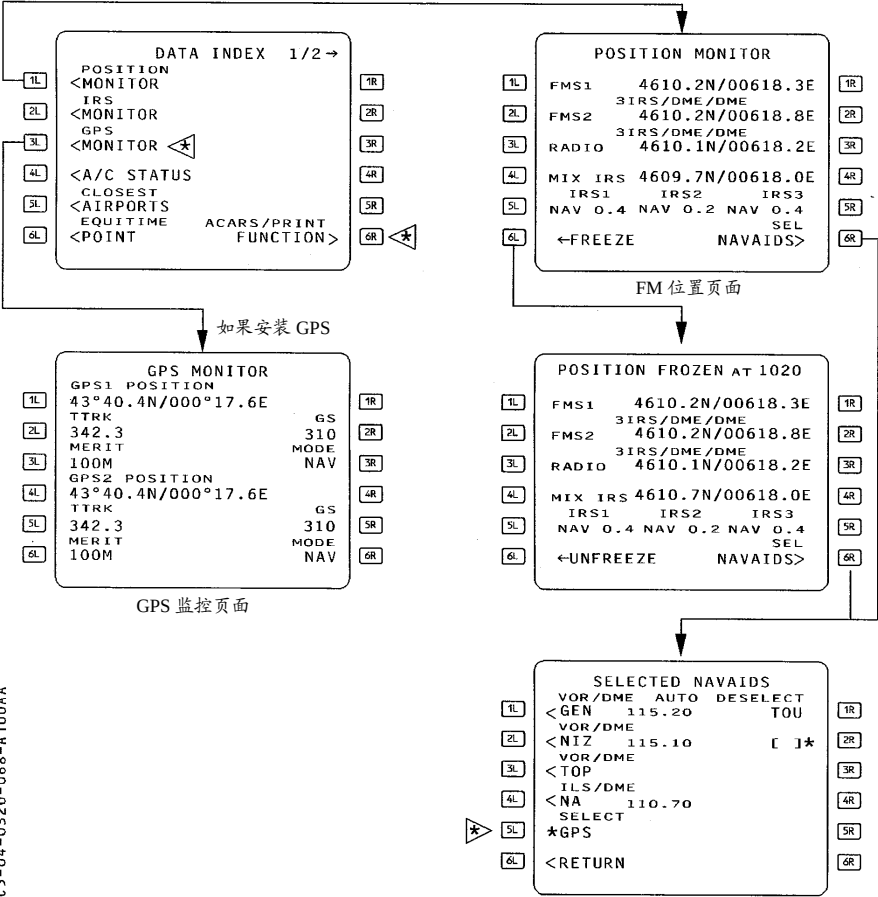
注: • 当具有相同识别号的两个航路点属于同一条航路时，将不显示重名页。
系统将选择在数据库中发现的第一个航路点。
• 航路点或导航设备按其其与飞机位置的距离排列。
• 当航路点用 ICAO 语音字母命名时，将显示减号(一)及航路点所在 ICAO 国家代码。
例如: Alpha 在法国为 A-LF; Bravo 在英国为 B-EG。

位置监视页面

这一页面显示所有不同的位置，这些位置是由 FMGC 根据不同的可用导航方式计算得出的。它也显示了获得每一个位置的方法。(这些位置应该基本上是一样的)。

飞行员可以压下数据索引页上第一行左键调出这一页面。

R



位置监视和位置冻结页面

行 1	FMS 1	显示由同侧 FMGC 计算的经/纬度以及 FMGC 用来进行计算的导航方式(如：“3IRS/DME/DME”)。
行 2	FMS 2	显示由另一侧 FMGC 计算的经/纬度，以及使用的导航方式。
行 3	无线电	显示由同侧 FMGC 根据选择的无线电
或 GPS		导航设施(如：DME/DME，VOR/DME
或 GPIRS		或 LOC)或 GPS 或 GPIRS 计算得出的经/纬度。
行 4	混合 IRS	显示由同侧 FMGC 根据可用的 IRS(惯性基准系统)计算出的 IRS 经/纬度的加权平均值。
行 5	IRS 1、2、3	以海里为单位显示每个 IRS 位置相对于同侧 FMGC 位置的偏离。也显示 IRS 的方式。它可以是 INVAL(无效)，ALIGN(校准)，NAV(导航)或 ATT(姿态)。
<i>注：当一部 ADIRS(大气数据惯性基准系统)失效或 IRS 的位置未更新时，显示 INVAL(无效)信息。</i>		
[6L]	冻结/解冻	按此键冻结(或解冻)所有显示在该页面上的数据。一旦冻结，页面的标题指明数据冻结的时间。
[6R]	选择的导航设施	按此键进入选定的导航设备页面。

选择的导航设施页面

只能修改拒选台

行 1	显示出于显示目的而调谐的导航设施，以及调谐方式[(AUTO)自动或(MAN)人工或(RMP)无线电管理面板]。
行 2 和 3	显示导航设施，若有，其调谐为由 FMGEC 计算出的无线电位置。
[4L]	如果有的话，这一区域显示调谐的 ILS (或 MLS)。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P70	
		顺序 110	修订 09

[5L] GPS	取消选择/选择	按压此键可人工选择或取消选择用于位置计算的GPS。当转换到DONE(完成)阶段，提示符回到“DESELECT”状态。如果飞行员取消选择GPS，当飞机距离下降顶点小于80NM或在进近阶段将会显示“GPS IS DESELECTED”(“GPS取消选择”)。
[6L] [1R] 至 [6R]	返回 拒选	按此键返回到位置监控页面。 将导航设备的识别代码输入本区域6个当中的1个就可以拒选此导航设备。一旦拒选，此导航设备就再也不能在此次飞行余下的航段使用识别代码人工调谐，也不能自动调谐用于显示或位置计算。 清除拒选的方法 —人工清除本区域 —或在过渡到飞行后阶段或飞行前阶段，或启用第二数据库时自动清除。
可以拒选多达六个导航		

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P71	
		顺序 001	修订 07

有意空白

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P72
	顺序 001	修订 07

IRS 监控页面

该页显示 IRS 数据。机组可通过按下“数据索引”页上的 IRS 监控提示调出此页。

FFCS-04-0320-072-A001AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

IRS MONITOR

DRIFT AT LFDP33L

<IRS1

NAV DRIFT 1.0NM/H

<IRS2

NAV DRIFT 3.5NM/H

<IRS3

NAV DRIFT 3.5NM/H

IRS MONITOR

<IRS1 EXCESS MOTION

ALIGN TTN 10

<IRS2

ALIGN TTN 7

<IRS3 ENTER HEADING

ATT

SET HDG

导航方式下的 IRS

校准或姿态方式下的 IRS

标题在 XXXX 处偏移
(琥珀色)
[1L]至[3L] IRS 1 (2) (3)

[1R]
至
[3R]

[5R] 设置航向
(白色)

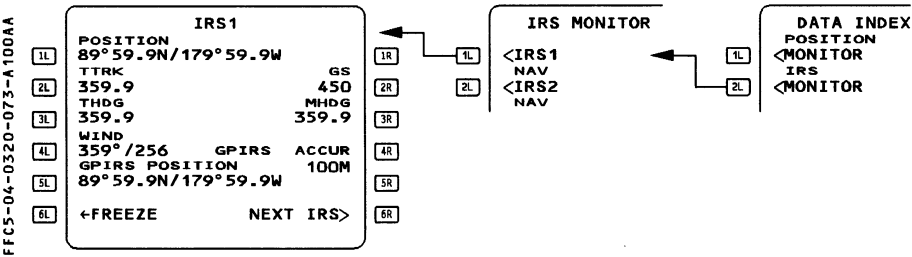
若显示至少一个 IRS 平均偏移，则显示跑道偏移的识别符。
(白色)

这些提示允许进入相关的 IRS 页。
每个标题行显示每个惯导的方式 (NAV, ALGN, ATT 或 INVAL)平均偏移(处于“完成”阶段的过渡)以及至导航方式的时间(若 IRS 在校准中)。以绿色小字体显示相关 IRS 的状态信息。

- 可用信息清单：
- | | |
|----------------|----------|
| IR 故障 | 检查断路器 |
| 推迟维护 | CDU 故障 |
| 输入目前位置 | 输入航向 |
| 选择 ATT | 重新输入目前位置 |
| 过大的移动 | 系统低于-15° |
| 转换 ADR(大气数据基准) | |
- 若至少一个惯导在 ATT 方式，显示此区。
- 当惯导在 ATT 方式时，此功能允许初始化航向。
- 若已在此区或在 ADIRS 面板上输入航向，则该值以蓝色显示。
 - 若没有，则显示琥珀色方框。

IRS 1 (2)(3)页

若装有 GPS 系统，此页显示 IRS 参数及 GPS/IRS 混合参数。通过按压 IRS 监控页上的 1L 键或另一 IRS 页(闭环)上的 NEXT IRS “下一个 IRS” 提示进入该页。



标题

- [1L]

位置
- [2L]

TTRK
- [3L]

THDG
- [4L]

风
- [5L]

GPIRS
- [6L]

冻结/解冻

- [2R]

GS
- [3R]

MHDG
- [4R]

GPIRS 精度
- [6R]

下一个 IRS

以白色大字体显示所选择的 IRS。

当数据冻结时，IRS 可由“IRS 在…处冻结”所取代，紧接的是飞行员已冻结显示的时间。

显示由所选择的 IRS 给定的经/纬度。

真航迹

真航向

真风向/风速

IRS 的 GPS/IRS 的混合位

允许机组冻结或解冻所有显示在全部三个 IRS 页面上的数据。当数据冻结时，页面的标题规定了其冻结的时间。在退出页面时，它将自动解冻。

地速

磁航向

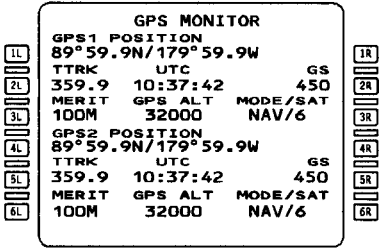
GPS/IRS 品质因素(米或英尺)

此提示可显示另一个 IRS 页面(闭环 IRS 1→2→3→1)

GPS 监控页面

此页显示 GPS 数据。飞行员可以通过压下数据索引页上的 GPS MONITOR 提示符来调出此页。

FFCS-04-0320-074-A102AA



- | | | |
|-----------|----------------|--|
| 行 1 和 4 | GPS 1, 2 | 位置 |
| [2L]和[5L] | TTRK 真航迹 | GPS 1, 2 真航迹 |
| [3L]和[6L] | MERIT 品质 | GPS 1, 2 品质因素(M 或 FT)(米或英尺) |
| [2R]和[5R] | GS 地速 | GPS 1, 2 地速 |
| [3R]和[6R] | MODE 模式/SAT 卫星 | GPS 1, 2 模式: INT, ACQ, NAV, TEST, FAULT AIDED 或 ALTAID 及跟踪的卫星数目。 |
| | | INIT(初始): 系统初始化 |
| | | ACQ(获得): 获得卫星 |
| | | NAV(导航): 正常模式 |
| | | TEST(测试): 系统测试 |
| | | FAULT(故障): 无效系统 |
| | | ALTAID(高度辅助)/AIDED: 降级模式。 |
| | | GPS 用飞机的输入来计算。 |
| [2]和[5] | UTC | : GPS1, 2UTC(国际协调时)。 |
| [3]和[6] | GPS 高度 | : 显示 GPS 高度只是出于提供信息目的。它不被 FMGS 使用。 |

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P75	
		顺序 001	修订 07

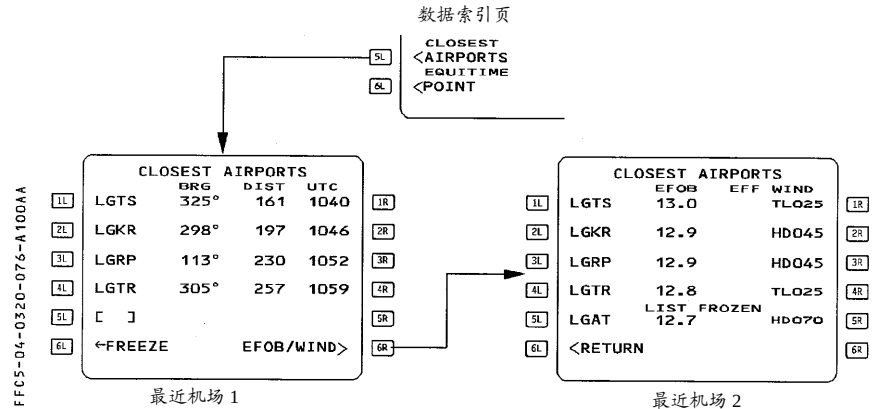
有意空白

最近机场页面

系统自动从目前的飞机位选择 4 个最近的机场，并在这些页面上显示。第 5 个机场可由飞行员来选择。

第 1 页显示至每个机场的方位、距离和时间，第 2 页显示预计机上剩余燃油 EFOB，并允许机组输入飞往每个机场的有效风。

飞行机组可通过按压数据索引 A 页上的 5L 键进入最近机场第 1 页，通过按压第 1 页上的 EFOB/WIND(风)提示键(6R)可得到最近机场第 2 页。



[1L]-[1R]
至
[4L]-[4R]

4 个最近机场来自数据库，按与飞机位置的距离来排序。

方位 显示飞机位置至机场的目前方位。若选择真基准，则增加一个 T。

距离 显示飞机位置至机场的大圆距离。

时间或 UTC 显示根据目前的方式(管理或选择)，使用输入第 2 页的目前风或风矢量和速度来计算至机场的预测时间。

此时间只在巡航阶段计算

[5L]

机组可使用 4 字代码在这输入第 5 个机场。即使显示“清单冻结”的那一刻也可对输入进行修改。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P77	
		顺序 102	修订 12

若飞行员输入的机场不在数据库中，那么在草稿行将显示“不在数据库中”。

[1L]-[1R]	EFOB	显示每个机场的 EFOB。EFOB 仅在巡航阶段计算。
至		
[5L]-[5R]	有效风	飞行员可在这输入沿至机场的方位输入预测顶风或顺风。若输入前有+，T，那么假定为顺风。 若输入前有一，H，那么假定为逆风。 在飞行员输入前，可根据目前风来显示默认值。 有效风用来计算至机场的 EFOB 和时间。
[6L]	冻结/解冻	该提示允许飞行员冻结和解冻 4 个机场的清单。 进入第 2 页时，此清单自动冻结。 在返回第 1 页时它将保持冻结。 “清单冻结”信息总是显示在第 2 页上。
返回		返回第 1 页
[6R]	EFOB/风	提供进入第 2 页。 按此提示将自动冻结 4 个最近机场的清单。

注：—若飞机位置无效，则所有区域为虚线，“冻结/解冻”及“EFOB/风”提示消失，“清单冻结”显示并在草稿行上显示“飞机位置无效”信息。不能进入第 2 页。

—显示在该页上的预测(EFOB，时间)假定为：

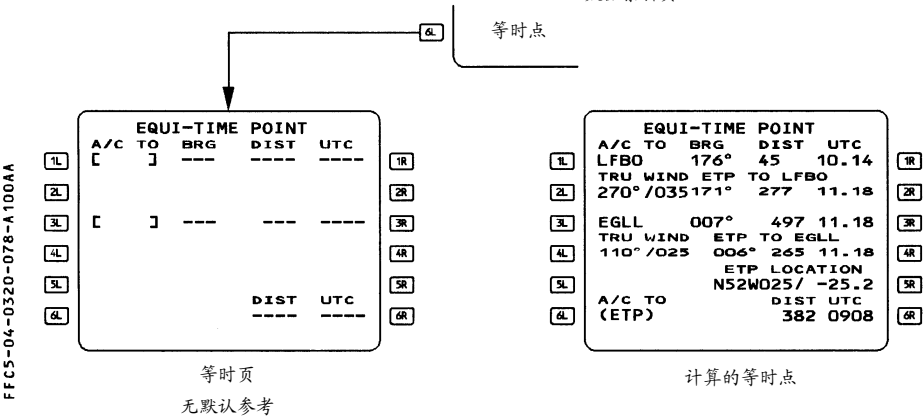
- “经济巡航”速度(管理)或目前所选的速度(选择)
- 保持主飞行计划中的CI(仅为管理速度)及巡航高度层。
- 恒定的风值
- 在发动机失效的情况下，飞机高度为巡航高度层及发动机失效最大高度的最小值。
- 不考虑以后阶段的阶梯高度
- 下降油耗为保守值，它只取决于当前巡航高度与目的地高度的差值。

等时点页面

飞行员将使用此页来获取二个不同点(机场、导航设备跑道或航路点)间等时点的计算。虚拟航路点显示在沿飞行计划的导航显示屏上。通过按压“数据索引”页上的 6L 键可进入“等时点”页面。

R

数据索引页 1



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P79
		顺序 100	修订 11

- R

[2L]和[4L]

真风(蓝色)

飞行员可在基准点和巡航高度层输入风(方向/速度):
该风可用于计算从飞机位置至基准参考点的时间, 并确定等时点本身。
若没有输入, 那么风/速度区读数为零。
- [2R]和[4R]

至 XXX 的等时点(绿色)

该区显示从等时点(ETP)至基准航路点的方位距离和时间。
- [5R]

ETP 位置

此区显示等时点之后下一个航路点的识别符。提供沿飞行计划从等时点至指示航路点间的距离。
- [6L]-[6R]

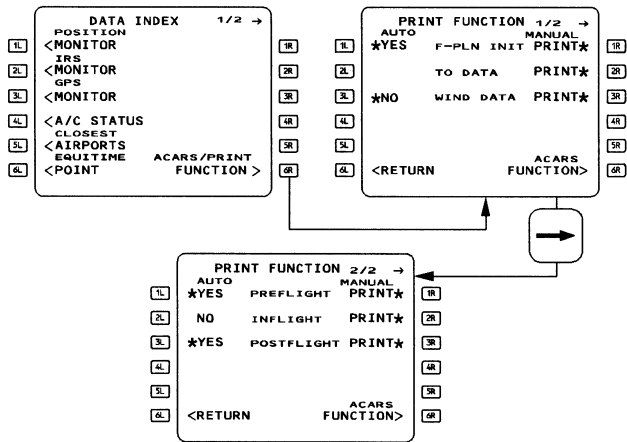
飞机至(ETP)距离/UTC(绿色)

该区显示了沿飞行计划从目前飞机位置至等时点的距离和时间。
若至少存在一个基准航路点, 但不存在等时点, 则该区为空白且在 6L 处显示 NO ETP(无等时点)。

注: 伪定等时点计算包括成本指数、管理速度(具有速度极限)和风。
在发动机失效的情况下, 可考虑发动机失效远程巡航速度。

打印功能页

“打印功能”页面使飞行员打印与当前飞行有关的数据。
“打印功能”提示显示在“数据索引 1/2”页[6R]键上，并能进入“打印功能”页 1 和 2。



FFCS-04-0320-080-A100AA

打印功能页 1/2

此页显示现行飞行计划数据(第 1 行)，现行起飞数据(第 2 行)，风数据(第 3 行)的人工打印能力。

左栏

AUTO 自动(白色)
*YES(蓝色)

*NO(蓝色):

空白:

- 行 1: 与飞行计划初始数据相关的上传信息在接收时被自动打印。
 - 行 2: 与起飞数据相关的上传信息在接收时被自动打印。
 - 行 3: 与风数据相关的上传信息在接收时被自动打印。
- 此行所显示的报告不会自动打印。飞行员可通过压下该行的左键重新启用这一功能。
- 此行所显示的报告不会自动打印。飞行员不能重新启用这一功能，但仍可以用右键人工打印。

右栏

人工(白色)	显示工作数据人工打印能力的状态(并非 ACARS 上传数据)
打印*(琥珀色)	压下右键，打印下列工作数据： 行 1：工作的飞行计划初使数据。 行 2：工作的起飞数据。 行 3：工作的风的数据。 如果没有出现星号，则不能打印。 按下键后，在数据打印完之前，星号消失。
[6L] 返回	压下该键，显示返回数据索引页。
[6R] ACARS 功能	压下该键，显示返回 ACARS 功能页。

打印功能页 2/2

这一页显示打印第 1 至第 3 行上显示的报告的能力。

左栏

自动(白色)	行 1：发动机起动时，飞行前报告自动被打印。
*YES(蓝色)	行 2：起飞时，飞行中报告自动被打印。
	行 3：发动机关车后，飞行后报告自动被打印。
*NO(蓝色)	该行显示的报告不能自动打印。可以通过压下该行的左键重新启用这一功能。
NO(没有星号)	从本质上抑制了报告的自动打印功能。飞行员不能重新启用这一功能。

右栏

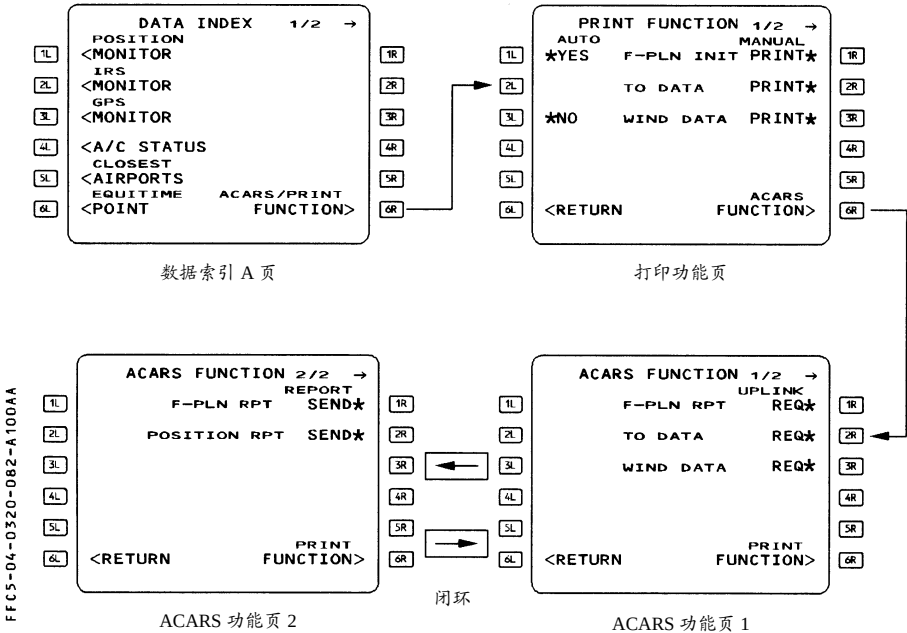
人工 打印*	压下右键，打印该行显示的报告。 如果没有出现星号，则不能打印。 按下键后，在数据打印完之前，星号消失。
[6R] ACARS 功能	机组按此键可返回 ACARS 功能页。

ACARS 功能页面

ACARS 功能页使机组能够人工向地面传送要求或报告。

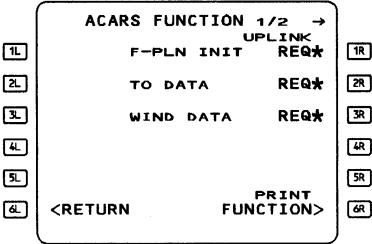
在第一页和第二页上显示的所有功能都可以通过导航数据库政策文件中的一个插接程序被抑制。

ACARS/PRINT FUNCTION(ACARS/打印功能)提示符显示在数据索引页 1/2 上。压下该键显示打印功能页，从此页可以进入 ACARS 功能页。



ACARS 功能页 1

FFCS-04-0320-083-A100AA



标题		ACARS 功能 1/2 白色
第 1 行	飞行计划起始请求*	按压此键向地面发出提供飞行计划的请求(下联信息)。 起始 A 页的起始请求提示提供同样功能。
第 2 行	起飞数据请求*	按压此键发出提供起飞数据的请求。在 DONE(完成)和 PREFLIGHT(飞行前)阶段显示。 上联起飞数据请求页的起飞数据请求提示提供同样功能。
第 3 行	风数据请求*	按压此键发出提供风数据的请求。 爬升，巡航和下降风页面的风请求提供同样功能。

注：如果“REQ”后面没有星，要求不能发出(下联信息)。
用导航数据库政策文件将某功能(第 1 或 2 或 3 行)解除时，相关行空白。

[6L]	返回	飞行员按压此键使显示回到数据索引页。
[6L]	打印功能	飞行员按压此键提取打印功能页(参考打印功能页)。

上联起飞数据要求页面

该页允许飞行员为起飞数据发送要求，最多 2 条跑道。每条跑道都有一个页面。该页从 PERF TAKEOFF 页提取或通过按压 UPLINK TO DATA(上联起飞数据)提示从 UPLINK XXX (MAX 或 FLX 或 DRT) TO DATA(上联 XXX(“最大”或“灵活”或“减推力”)起飞数据)页面提取。

FFC5-04-0320-084-A100AA

UPLINK TO DATA REQ 1/2 →
TOW /TOCG SHIFT/ RWY
-----/-----
TEMP/QNH TO LIMIT
-----/-----
MAG WIND FLAPS/THS
-----/-----
CONTAM FLEX TO TEMP

RECEIVED TO DATA
<TO DATA REQUEST*

1L
2L
3L
4L
5L
6L

1R
2R
3R
4R
5R
6R

无指定跑道

UPLINK TO DATA REQ 1/2 →
TOW /TOCG SHIFT/ RWY
152.4/25.7 FT[]/33L
TEMP/QNH TO LIMIT
+27°/998 FT[]
MAG WIND FLAPS/THS
000°/000 []/[]
CONTAM↑↓ FLEX TO TEMP
DRY []°
RECEIVED TO DATA
<TO DATA REQUEST*

1L
2L
3L
4L
5L
6L

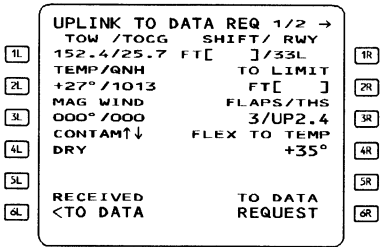
1R
2R
3R
4R
5R
6R

跑道指定，默认值显示

	标题	白色
	[1L] TOW/TOCG (绿色)	该行是虚线直到跑道在[1R]行指定。 TOW/TOCG 是起始 B 和燃油预测页上的值。如果没有，显示虚线。飞行员不能修改。
	[2L] TEMP/QNH 或 QFE (绿色/蓝色)	该行是虚线直到[1R]行中跑道指定： 温度=默认到 SAT，飞行员不能修改。 QNH 或 QFE=默认到 FCU 选择，飞行员可以修改。
	[3L] MAG WIND (蓝色)	该行是虚线直到[1R]行跑道指定，显示起始地风。飞行员可修改。
	[4L] CONTAM (蓝色)	该行是虚线直到在[1R]行中跑道指定。 显示默认为 DRY(干)。 飞行员可使用上下键修改跑道污染： 干，湿，1/4 水，1/2 水，1/4 碎雪，1/2 碎雪，积雪。
R	[6L] 收到的起飞数据	该行可提取上联最大(或灵活或减推力)起飞数据页面显示 ACARS 接收的数据。

CE6 ALL

FFCS-04-0320-085-A100AA



- | | | |
|---------------|------------|---|
| [1R]
(蓝色) | 位移/跑道 | 该行是虚线直到跑道在飞行计划中指定。
如果飞行计划中跑道指定了，它就自动填满：
SHIFT(位移)=如果没有定义，数值将来自性能起飞页或蓝括号里的值。
跑道=飞行计划起飞跑道
该行由飞行员修改。 |
| [2R]
(蓝色) | 起飞限制 | 该行是虚线直到跑道在[1R]行指定。
当跑道指定时，它显示蓝色括号[]。
飞行员可以根据跑道上的障碍物输入一个长度。 |
| [3R]
(蓝色) | 襟翼/可调水平安定面 | 该行是虚线直到[1R]行中跑道指定，然后默认性能起飞页上的值。如果性能起飞页没有确定的值显示蓝色括号。 |
| [4R]
(蓝色) | 灵活起飞温度 | 该行是虚线直到[1R]行中跑道指定；然后默认性能起飞页的值。如果性能起飞页没有确定的值显示蓝色的括号。
该行由飞行员修改。飞行员可输入一个灵活起飞温度(FXX)。 |
| [6R]
(琥珀色) | 起飞数据请求* | 按压此键发出起飞数据要求信息给地面。
当要求发出时星号消失。当数据可用时星号显示。 |

2/2 页用于要求第二条跑道数据。

注：—如果上联起飞数据要求第 2 页提取(第 1 页已经填满)，第 2 页的各行在[1R]输入跑道后由默认值填满。QNH 或 QFE 和风向风速与第 1 页共用。

上联最大起飞数据页面

FFCS-04-0320-086-A 100AA

UPLINK MAX TO DATA 1/4 →			
TOW / TOCG SHIFT/ RWY			
---/---/---FT---/---			
[1L]	TEMP/QNH	V1	TO LIMIT
[2L]	---/---/---		
[3L]	MAG WIND	VR	FLAPS/THS
[4L]	---/---/---		
[5L]	CONTAM	V2	FLEX TO>
[6L]	THR RED/ACC	ENG OUT ACC	---
UPLINK			
<TO DATA			

UPLINK MAX TO DATA 1/4 →			
TOW / TOCG SHIFT/ RWY			
152.4/24.6 RTC V33L			
[1L]	TEMP/QFE	V1	TO LIMIT
[2L]	+25°/1023	110	FT7200
[3L]	MAG WIND	VR	FLAPS/THS
[4L]	310°/015	125	3/UP2.4
[5L]	CONTAM	V2	FLEX TO>
[6L]	THR RED/ACC	ENG OUT ACC	5200
UPLINK			
<TO DATA			

要求未定

该页通过按压接收的起飞数据键从上联起飞数据要求页提取。

每 4 个上联的跑道数据有一套两个页面(最大起飞数据和灵活减推力起飞数据)。上联的数据以绿色显示(不可由飞行员修改)。

[1L] TOW/TOCG 上联的参考起飞全重和起飞重心。

[2L] TEMP/QNH(或 QFE) 上联的温度和气压设定。

[3L] MAG (TRUE) WIND 上联的起飞跑道风。MAG 或 TRUE 取决于参考跑道。

[4L] CONTAM 上联的起飞跑道污染。

[5L] THR RED/ACC 上联的减推力和加速高度。

[6L] UPLINK TO DATA 按压该键提取上联起飞数据要求页。

V1, VR, V2 上联的起飞速度。

[1R] SHIFT/RWY 上联的起飞跑道识别符, 跑道交叉口和位移。

[2R] TO LIMIT 上联剩余的跑道长度。

[3R] FLAPS/THS 上联的襟/缝翼形态和配平位置。

[4R] FLEX TO 按压该键提取上联灵活(或 DRT(减功率)如果选装减功率起飞)起飞数据页。

R [5R] ENG OUT ACC 上联的发动机失效加速高度。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P87
		顺序 100	修订 15

- R

[6R]

INSERT UPLINK*

上联的起飞数据可以输入。
- R

选择该提示将下列数据输入至 FM:
- R

—V1, VR, V2
- R

—减推力/加速, 单发加速高度
- R

—磁风向风速
- R

—襟翼/可调水平安定面
- R

—位移
- R

—灵活或减推力
- R

该显示回到性能起飞页, 星号消失。如果跑道与实际跑道不一致, 或如果上联
- R

的 TOW/TOCG 与当前的 TOW/TOCG(如已存在)不一致的话, 该行不显示。“检
- R

查起飞数据” 信息显示在 MCDU 草稿行上。
- R

注: 所有以前收到的数据由新的上联数据取代。

上联灵活起飞数据页面

FFCS-04-0320-087-A100AA

	UPLINK FLX TO DATA				
	TOW /TOCG		SHIFT/ RWY		
[1L]	152.4/24.6			33LX1	[1R]
	FLX/QNH	V1		TO LIMIT	
[2L]	+45°/1014	110		FT7200	[2R]
	MAG WIND	VR		FLAPS/THS	
[3L]	310°/015	125		3/UP2.4	[3R]
	CONTAM	V2			
[4L]	DRY	140		MAX TO>	[4R]
	THR RED/ACC	ENG OUT ACC			
[5L]				5200	[5R]
	UPLINK			INSERT	
[6L]	<TO DATA			UPLINK*	[6R]

- 标题

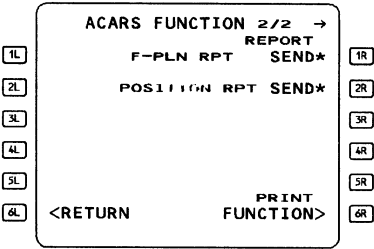
如果减功率功能安装, 且如果飞行员选择了减功率起飞, 上联灵活起飞数据或上联减功率起飞数据。
- [2L]

FLX (或 DRT)/QNH(或 QFE)
当选择了上联灵活起飞数据页时, 显示上联假定的灵活温度和气压设定(QNH 或 QFE)。当选择了上联减功率起飞数据页时, 该行显示 DRT/BARO。如果这样, 显示推力等级和气压设定(QNH 或 QFE)。
按压此键提取最大起飞数据页。
对于所有其他行, 参考最大起飞数据页。
- [4R]

MAX TO

ACARS 功能页面 2

FFC5-04-0320-088-A100AA



ACARS 功能页面 2

- 第 1 行

飞行计划报告发送

当按压该键时，将飞行计划报告发给地面。
- 第 2 行

位置报告发送

当按压该键时，将位置报告发给地面。

注：—如果“SEND”后面没有星号就不能发出报告。
—通过导航数据库政策文件将某功能断开(行 1 或 2)，相应的行空白。

- [6L]

返回

飞行员按压此键使显示回到数据索引页。
- [6R]

打印功能

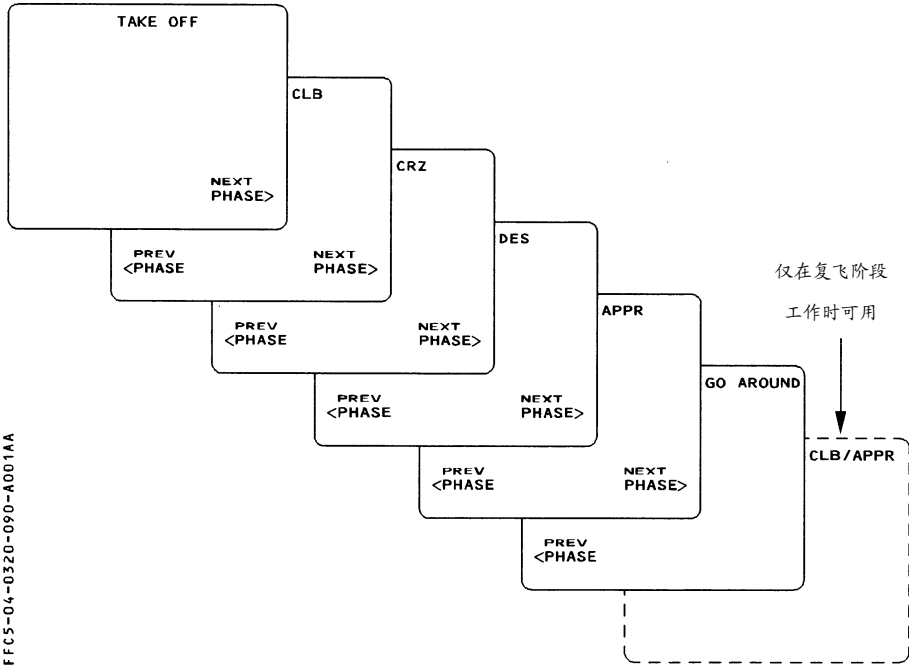
飞行员按压此键来提取打印功能页。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20 P89	
		顺序 001	修订 07

有意空白

性能页面

飞行计划分成几个阶段：
飞行前—起飞—爬升—巡航—下降—进近—复飞—完成各阶段除飞行前和完成阶段都有一个性能(PERF)页。PERF 页显示与各阶段有关的数据，速度及预测。
按压 MCDU 操纵台上的 PERF 键提取当前现用阶段的性能页面。已经飞过的阶段相关的性能页没有。
在飞行前和完成阶段，按压 PERF 键提取起飞性能页。
按压完成阶段的 PERF 键使该阶段过渡到飞行前阶段。



FMGS 飞行阶段与 FWC 阶段无关。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面	4.03.20 P91	
		顺序 100	修订 15

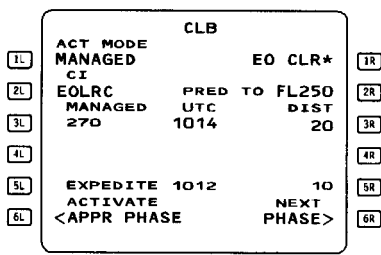
第 6 行		该行可显示两个不同的提示，取决于该阶段是否工作。
[6L]	PREV PHASE (以前阶段)	为了查看先前阶段的性能页。 起飞性能页上的提示不可用。已飞阶段的也不可用。
[6L]	ACTIVATE APPR PHASE (起始进近阶段)	起始然后证实进近阶段。仅在现用阶段相关的页面上可用。
[6R]	NEXT PHASE (下一阶段)	为查看下一阶段性能页。

注：“发动机失效”情况

- 当 FMGS 探测到发动机失效情况，系统自动为当前飞行阶段提取性能页(除了飞行计划中无 EOSID 存在或起飞过程中改航点之前发生这种情况)并在[1R]行显示 “EO CLR*” 及在[2L]区域显示 “EOLRC”(发动机失效远距巡航)。
在爬升，巡航和下降(当下降阶段尚未开始)性能页面上，飞行员可输入一个成本指数；并覆盖 “EO LRC”。
清除成本指数又返回到 EO LRC。
如果飞行员按压[1R]键，系统回到正常处理(没有发动机失效)并抑制了 EO 信息。(参考 4.04.10)。
- 如果在起飞时改航点前探测到发动机失效情况，建立临时飞行计划。

R

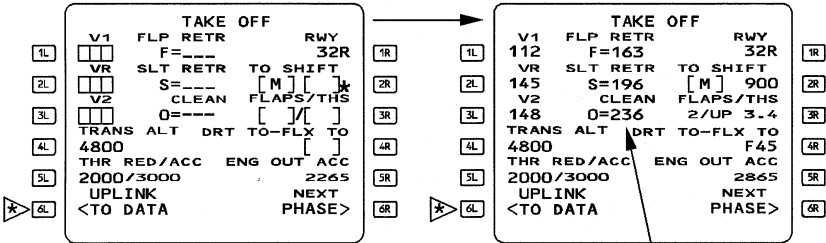
FFCS-04-0320-091-A100AA



爬升阶段工作时探测到发动机失效

性能起飞页面

飞行前阶段中，飞行员按压 PREF 键来提取起飞性能页。



一旦飞机全重已经输入，襟翼缝翼收进速度和绿点速度由 FMGC 提供，

标题

[1L] V1

[2L] VR

[3L] V2

[4L] TRANS ALT
(过渡高度)

[5L] THR RED
(减推力高度)

当起飞阶段非现用时 TAKE OFF 是白色大字体，否则就是绿色的大字体。只要飞行员没有在里面输入它们，框是琥珀色的。

只要起飞阶段不是现用的，飞行员可以修改任何输入。

注：• 如果飞行员没有输入 V2，SRS 模式起飞时不可用。
• 如果机组已输入 V1，V2 或 VR 和起飞跑道，或起飞入口偏移，他们有了改变，但是，始发机场仍是一样的，MCDU 草稿行上显示“CHECK TAKEOFF DATA”。但是，所有的起飞参数仍被保留。

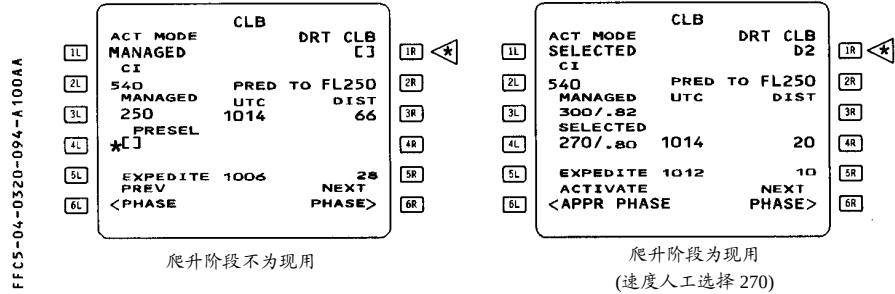
起始地确定后飞行员从数据库提取它。机组可修改。
这个高度在所有发动机工作的情况下飞行员应从 TOGA/FLX 到 MAX CLIMB 减推力。
—默认减推力是高于跑道标高 1500 英尺。
—飞行员可以修改此高度：最低是跑道标高加 400 英尺。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P93
		顺序 200	修订 21

ACC	(加速高度)	这是爬升阶段触发的高度。 —目标速度跳到起始爬升速度。 —默认值是跑道标高加 1500 英尺。 —飞行员可以修改此值。最小值是跑道标高加 400 英尺, 尽管该值总是大于或等于减推力高度。 <i>注:</i> 一清除动作将两个值回到默认值。 —当机组在 FCU 上选择高度时, 即: —低于 ACC, 就将 ACC 降为此高度。 —低于 THR RED, 就将 THR RED 和 ACC 降到此高度(最低 400 英尺仍适用)。
[6L]	UPLINK TO DATA	按压此键提取 UPLINK TO DATA REQ 页。ACARS 安装时, 该提示仅在 PREFLIGHT 和 DONE 阶段显示。
[1R]	RWY	该行显示现用的飞行计划上所选的起飞跑道。飞行员不能在该行进行输入。如果飞行计划中还未输入跑道, 该行显示虚线。
[2R]	TO SHIFT	起飞入口偏移是跑道头和飞机起飞位置之间的距离, 单位是米或英尺。当从一个联络道进跑道起飞时, 机组要输入这个值, 以确保正确的 FM 位置的更新。起飞入口偏移值必须为正值, 不能大于可用起飞滑跑。
[3R]	FLAPS/THS	起飞时飞行员可输入襟翼位置和可调水平安定面(THS)。FWC 用 THS 设定触发“PITCH TRIM/MCDU/CD DISAGREE” ECAM 警戒。对于 THS, 可通过输入“UP X.X”或“X.X UP”, 或“DN X.X”或“X.X DN”, 飞行员可以在起飞前修改它。
[4R]	DRT TO-FLX TO	飞行员即可以为灵活起飞设定输入 FLX TO 温度(即: F45), 也可以输入减额定起飞高度(即: D04), 只可在飞行前输入。系统将之送到 FADEC, 并显示在 ECAM 上显示器上。温度值单位始终是摄氏度。
[5R]	ENG OUT ACC	该行显示发动机失效 ACC 高度, 正如数据库里确定的, 或由飞行员人工输入, 仅作参考显示用, 作为提醒。不可清除。上述 [5L]ACC 高度规定, 适用于此行。
[6R]	NEXT PAGE	该键提取爬升性能页。

性能爬升页面

R



标题

当爬升阶段不为现用时，CLB 是白色大字体，如果爬升阶段为现用，是绿色大字体。

[1L] ACT MODE

该行显示预选的现用目标方式：选择的或管理的。

[2L] CI(成本指数)

飞行员不能通过这行修改。

该行显示成本指数，为 INIT A 上的 CI 显示或数据库默认的值，或由飞行员在该行输入。

注：如果发动机失效EO LRC(发动机失效远距巡航)将取代 CI 区域。
可通过输入成本指数覆盖EO LRC。
在这种情况下，清除成本指示将返回到EO LRC。

R [3L] MANAGED(管理的)

此区域显示 FMGS 计算的 ECON 速度/马赫数(参照 4.02.20)。

在爬升阶段启动前，如果预选速度方式已选择，那么在管理速度旁显示一星号。这种情况下按 3L 键将预选管理速度，4L 区域将变回到方括号。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P95
		顺序 001	修订 13

	[4L]	PRESEL 或选择的	如果爬升阶段不为现用： 该行只要爬升阶段不为现用就显示 PRESEL。 飞行员仅可输入一个预选速度。 如果爬升阶段为现用： 该行标题变成选择的。 该行显示选择的(或预选的)SPD 或 MACH 目标。 飞行员不能在该行直接修改，但可以在 FCU 上的 SPD/MACH 选择旋钮上调节。 如果飞行员按压 FCU SPD/MACH 选择旋钮回到管理的速度，系统选择(或重新选择)ECON SPD/MACH 且[4L]空白。
	[5L]	空白或 EXPEDITE	只要爬升阶段不为现用该行空白。 当爬升阶段工作时该行有此显示，说明以绿点速度爬升到达 2R 行显示的高度所需的时间和距离。
	[6L]	PREV PHASE	如果爬升不为现用该行有此显示。飞行员按压此键提取起飞页。
	[6L]	ACTIVATE APPR PHASE	如果爬升阶段为现用该行有此显示。 按压该键一次显示“证实进近阶段*”，再次按压激活进近阶段。
R	[1R]	EO CLR 或 DRT CLB <*	如果爬升时发动机失效系统显示 EO CLR 发动机失效清除提示，或当机组选择了减推力爬升 <*> 后显示 DRT CLB(减推力爬升)。
	[2R]	PRED TO...	该行显示 3R, 4R 或 5R 显示的目标高度预测。默认回到 FCU 高度，但低于 CRZ FL 飞行员可以修改至任何高度。
	[3R]		这些行显示为当前垂直模式和目标速度
	或		[2R]行所选的目标高度的预测。
	[4R]		[3R]行: ECON 速度(管理的)预测
	或		[4R]行: SPD 人工选择的预测
	[5R]		[5R]行: 绿点速度(EXPEDITE 速度)爬升预测。
			这些行仅在起飞，爬升阶段现用时显示。
	[6R]	NEXT PHASE	飞行员按压此键提取 PERF CRZ 页。



A340-600

中国东方航空股份有限公司

飞行员界面 MCDU 页面说明

4.03.20 P96

顺序 001

修订 07

性能巡航页面

	ACT	MODE	CRZ	UTC	DEST	EFOB	
[1L]	MANAGED		1220			8.4	[1R]
[2L]	CI						[2R]
[3L]	540	MANAGED					[3R]
[4L]	.80						[4R]
[5L]	PRESEL		DES	CABIN RATE			[5R]
[6L]	*C J			-350FT/MN			[6R]
			STEP	ALTS>			
	PREV		NEXT	PHASE>			
	<PHASE						

巡航阶段不为现用

	ACT	MODE	CRZ	UTC	DEST	EFOB	
[1L]	SELECTED		1114			8.4	[1R]
[2L]	CI						[2R]
[3L]	540	MANAGED					[3R]
[4L]	.82						[4R]
[5L]			DES	CABIN RATE			[5R]
[6L]				-350FT/MN			[6R]
			STEP	ALTS>			
	ACTIVATE		NEXT	PHASE>			
	<APPR PHASE						

巡航阶段为现用

	ACT	MODE	CRZ	UTC	DEST	EFOB	
[1L]	SELECTED		1114		CLR*		[1R]
[2L]	CI				DRIFT DOWN		[2R]
[3L]	EO LRC				TO FL250		[3R]
[4L]	MANAGED		UTC		DIST		[4R]
[5L]	.82		1100		150		[5R]
[6L]			DES	CABIN RATE			[6R]
				-350FT/MN			
	ACTIVATE		NEXT				
	<APPR PHASE		PHASE>				

单发情况下性能巡航页

	ACT	MODE	CRZ	UTC	DEST	EFOB	
[1L]	MANAGED		1220		8.4		[1R]
[2L]	CI				AT N47W123		[2R]
[3L]	540		STEP TO	FL250			[3R]
[4L]	MANAGED		UTC		DIST		[4R]
[5L]	.78		1035		1123		[5R]
[6L]	SELECTED		DES	CABIN RATE			[6R]
	*C J			-350FT/MN			
			STEP	ALTS>			
	PREV		NEXT	PHASE>			
	<PHASE						

有预先计划阶梯高度的性能巡航页

标题

[1L] ACT MODE

[2L] CI

[3L] 管理的

[4L] 预选或选择的

巡航阶段不为现用时，CRZ 是白色大字体，反之，是绿色大字体。

该行显示现用的速度/马赫目标：选择的或管理的(ECON)。

飞行员不能通过该行修改。

该行显示的成本指数是起始 A 页上起始或从数据库预设的，或由机组输入至该行的。

如果发动机失效，EO LRC 自动取代成本指数。

当速度目标被管理时，FMGS 计算 ECON 速度。

该行显示 ECON 速度/马赫：

ECON 是根据时间和燃油消耗比的最佳速度或马赫，与现用飞行计划，气象，巡航飞行高度层和全重有关。

如果巡航阶段不工作：

飞行员输入一个预选的速度或马赫数。

如果巡航阶段现用：

该行空白。

FFCS-04-0320-096-A001AA

注：当巡航阶段还未开始时，一个*符号在可选速度(或马赫)旁出现。

- | | | |
|------|------------------------|--|
| [6L] | PREV PHASE 或 | 如果巡航阶段还未开始，飞行员可以按压此键提取爬升页。 |
| [6L] | ACTIVATE
APPR PHASE | 如果巡航阶段现用该行有此显示。飞行员一旦按压此键就将此符号改成“CONFIRM APPR PHASE”。再次按压激活此进近阶段。 |

注：如果飞行员不小心激活了进近阶段，可在进展页重新选择巡航飞行高度层以重新激活巡航阶段。

- | | | | |
|---|------|----------------------|--|
| | [1R] | TIME/UTC
DES EFOB | 起飞前，该行显示到目的地的飞行时间以及预计所剩机载燃油。如果飞行员输入一个预计的起飞时间，该行自动显示目的地的预计到达时间(UTC)。起飞后，它显示目的地的预计到达时间(UTC)及所剩机载燃油。EO CLR 在发动机失效探测到时显示。 |
| R | [2R] | STEP TO FL XX | 该行与 3R，显示梯度点和梯度高度的预测，飘降高度，或下降顶点。 |
| R | | DIRFT DOWN TO | |
| R | | FLXX，或 TO T/D | |
| R | [3R] | TIME/UTC 和 DIST | 该行显示到 2R 行识别的各个点的时间和地点。 |
| R | | | |
| | [4R] | DES CABIN RATE | 该行显示 MAX(计算的客舱下降速率，最大下降客舱速率)。
飞行员可以修改此值：FM 然后重新计算下降顶点，以便与该值匹配。如果 FM 不能匹配飞行员的输入，FM 计算的值覆盖飞行员输入。
清除动作回到默认值(-350 英尺每分钟)。当DES CAB RATE是个负值，“负”没必要输入。 |
| | [5R] | STEP ALTS | 该键提取 STEP ALTS 页(见垂直修正)。 |
| | [6R] | NEXT PHASE | 该键提取 DES 页。 |

性能下降页面

FFCS-04-0320-098-A001AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

ACT MODE
MANAGED
CI
540
MANAGED
.78/340

PREV
+PHASE

DES
UTC
1215
DEST
8.4
EFOB

NEXT
PHASE>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

下降阶段未生效，管理速度/马赫

1L

2L

3L

4L

5L

6L

ACT MODE
SELECTED
CI
540
MANAGED
.81/340
SELECTED
.78/280

EXPEDITE 1155
ACTIVATE
+APPR PHASE

DES
UTC
1215
DEST
FL200
UTC
DIST
1200
20
15
NEXT
PHASE>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

下降阶段生效，选择速度/马赫

标题

[1L]

ACT MODE

[2L]

CI

[3L]

管理的

下降阶段不为现用时 DES 是白色大字体，如果下降阶段现用时，DES 是绿色大字体。

该行显示现用速度目标(管理的或选择的)。飞行员不能通过该行修改。

该行显示成本指数，是 INIT A 页上起始或来自数据库的默认值，或由机组在该行输入。下降阶段现用时飞行员不能修改。

如果下降阶段不为现用：

飞行员输入之前，该行显示白色的 MANAGED, 并有相关的蓝色 ECON 下降马赫或速度。机组可在该行 ECON 下降马赫或速度上面输入马赫或速度。该系统使用飞行员输入计算下降剖面。可用飞行员新输入的信息进行管理的下降飞行。该输入可修改。可被清除回至 ECON 速度/马赫。

如果下降阶段为现用的：

飞行员不能在该行进行输入。

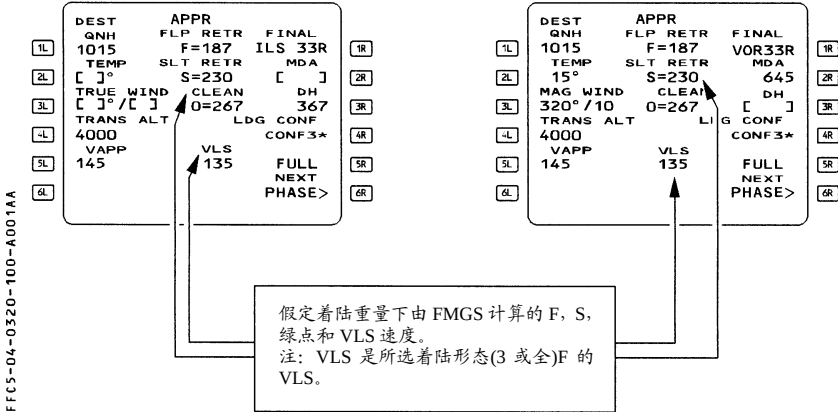
该行显示 ECON 速度/马赫或由飞行员事先输入的速度/马赫值。

CE6 ALL

[4L]	空白或	如果下降阶段不为现用，该行空白。
[4L]	MACH/SPD	如果下降阶段现用： 该行显示由飞行员人工选择的速度或马赫目标。 “选择的”在[1L]行显示。 为修改该行值，飞行员使用 FCU 的 SPD/MACH 选择器旋钮。4L 区域和 FCU 窗口显示相同数值。 按压 FCU 速度选择器旋钮激活[3L]行显示的管理的 SPD/MACH 目标。
[5L]	空白或	如果下降阶段不为现用的，该行空白。
[5L]	EXPEDITE	如果下降阶段工作显示此符号。指出 MMO/VMO 速度时到达 2R 行显示的高度所需的时间和距离。
[6L]	PREV PHASE 或 ACTIVATE APPR PHASE	如果下降阶段还未开始，该键提取巡航阶段页。 如果下降阶段工作则显示，第一次按压使“证实进近阶段”显示。再次按压激活进近阶段。
[1R]	TIME/UTC	DEST EFOB 起飞前，该行显示到目的地的飞行时间及预测的所剩机载燃油。如果机组输入一个预计的起飞时间，该行自动显示预计到达目的地的时间(UTC)。起飞后，显示预计到达目的地时间(UTC)及所剩机载燃油。
[2R]	PRED TO…	该行显示[3R][4R]，或[5R]行预计的目标高度。 该显示默认为 FCU 所选的高度。飞行员可修改高度但必须低于当前高度。
[3R]		这些行显示直到[2R]行所选的目标高度的预计高度，为当前垂直模式(DES 或 OP DES)计算并指示目标速度。 [3R]行：显示为“管理”SPD/MACH 剖面所作的预测。
[4R]		[4R]行：显示为 SPD/MACH 所作的预测。
[5R]		[5R]行：显示以 MMO/VMO(EXPEDITE)下降进行的预测。 [3R][4R][5R]行仅在 DES 阶段工作时才显示。
[6R]	NEXT PHASE	飞行员按压此键提取 PERF APPR 页。

性能进近页面

R



标题

[1L] QNH

如果进近阶段不为现用，APPR 是白色大字体，反之是绿色大字体。

当飞机离目的地距离超过 180NM 时该行显示括号，出现一个强制性的琥珀色的框。飞行员必须输入 QNH，单位 hpa(三个或四个数字)或英寸汞柱(两个数字，小数点，及两个数字)。该系统解释如下：

1003 是 1003hpa

29.92 是 29.92 英寸汞柱

飞行员可以在任何时候修改此输入。

该系统使用 QNH 计算客舱重新增压阶段。

[2L] TEMP

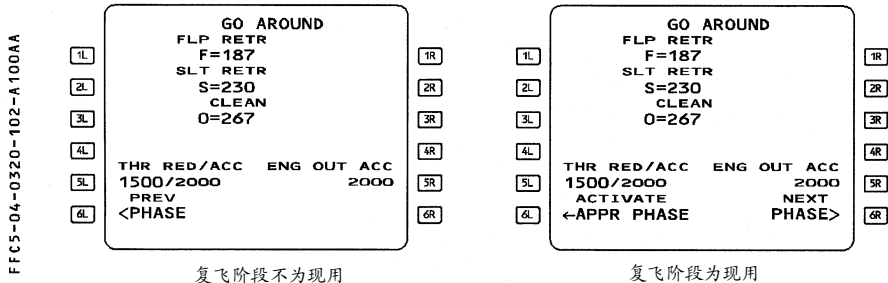
该行显示目的地温度。直到飞行员输入温度，该行显示括号。飞行员可以修改该数值。

该系统使用此温度精确下降剖面(ISA 模式)的计算。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P101
		顺序 001	修订 07

[3L]	MAG WIND 或 TRUE WIND	飞行员在该行输入目的地的风速(单位是海里/时)。风输入的参考是磁或真，取决于机场参考。 该系统将在该行做的任何输入传送到下降风页(不论机场参考如何显示的风向，是真北而不是磁北)。
[4L]	TRANS ALT	该行显示来自数据库(小字体)或由飞行员输入(大字体)的过渡高度。 飞行员可以在任何时候进行修改。
[5L]	VAPP	FMGC 计算进近速度，使用这一公式：VAPP=VLS+1/3 顶风(1/3 顶风限定为最小 5 海里/时，最大 15 海里/时)。 飞行员可以修改 VAPP。清除动作可将 VAPP 回到计算的值。 <i>注：VLS=所选着陆形态的1.23 VS1G(全形态或形态3)。</i>
[6L]	PREV PAGE	如果进近阶段不为现用，该行显示此符号。 按压此键提取下降性能页。
[1R]	FINAL	该行显示飞行计划指定的进近。飞行员不可以通过此行作修改。
[2R]	MDA 或 MDH	该行显示最低下降高度(或如果 QFE 插接程序激活的话最低下降高)，并有括号。飞行员输入此值，并可在任何时候修改。 如果飞行员在[3R]行进行输入或改变进近，就会清除此数值。
[3R]	DH	如果飞行计划包括 ILS 进近，该行显示“DH”和空括号。飞行员输入决断高。该系统将接受“NO”的输入。如果飞行员输入一个 MDA 或一个 MDH，就会清除决断高，同时该行回到括号。DH 范围是 0 到 700 英尺。
[4R]	LDG CONF CONF3	飞行员可通过按压 4R 键选择形态 3。这就将“*”下移到显示“FULL”的[5R]行。
[5R]	FULL	飞行员可以按需使用此键选择全形态。全形态是默认的着陆形态。
[6R]	NEXT PHASE	按压此键提取复飞性能页。

R 性能复飞页面



标题

[5L] THR RED ACC

如果复飞阶段不为现用，GO AROUND 是白色大字体，反之，是绿色大字体。该行显示减推力高度和加速高度。

减推力高度

- 该高度是从起飞/复飞推力必须减到最大爬升推力的高度。
- 飞行方式信号牌上 LVR CLB 闪亮。
- 默认为目的地机场跑道标高以上 1500 英尺，或由航空公司设定的高度。
- 可由飞行员修改(最少目的地跑道标高加 400 英尺)。

加速高度

- 目标速度会自动增加到绿点速度的高度。
- 默认为目的地跑道标高加 1500 英尺，或航空公司设定的高度。
- 可由飞行员修改但始终等于或大于减推力高度。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P103
		顺序 001	修订 13

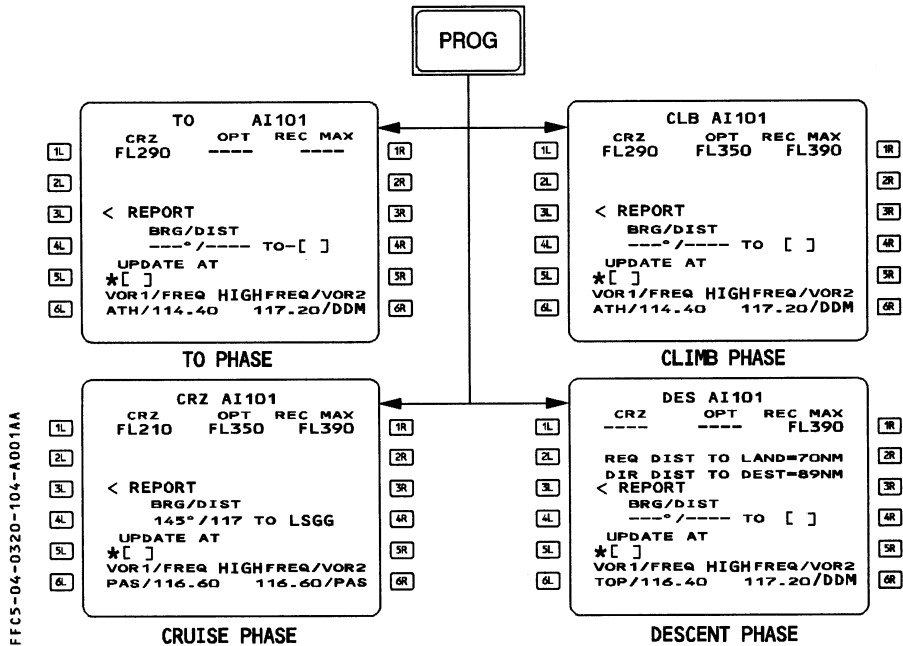
R R R	[6L]	PREV PHASE 或 ACTIVATE APPR PHASE	如果复飞阶段不为现用,该行有此显示。 按压此键提取 PERF APPR 页。 如果复飞阶段工作,该行有此显示。 按压一次使“CONFIRM APPR”出现。 再次按压激活进近阶段。
	[5R]	END OUT ACC	该显示与起飞页上 5R 键旁的显示特点相似。仅用于显示,并且飞行员可修改。
	[6R]	NEXT PHASE	按压此键提取 PERF APPR 页。
	[1R]	BLANK 或 EO CLR*	该行正常是空白的。 当复飞是现用阶段并且发动机失效已探测到时 EO CLR*显示。

注: 当复飞阶段工作时,如果飞行员起始 ALTN,或如果飞行员在现用飞行计划输入一个新目的地,在进展页上输入一个新的巡航飞行高度层,复飞阶段自动转换到爬升阶段(目标速度从绿点速度跳到起始爬升速度)。

进展页面

该进展页是个多功能页让飞行员：
— 选择一个新的巡航飞行高度层
— 交叉检查飞行管理(FM)系统的导航精确度及使之有效
— 更新 FM 位置
— 监控下降

R



标题

第 1 行
(蓝色) CRZ

各飞行阶段不同(看上述图表)。垂直阶段是绿色大字体。航班号是白色大字体。如果探测到发动机失效 EO 是琥珀色大字体。
该行以蓝色显示起始 A 页上输入的或直接在该行输入的巡航高度层。如果飞行员使用 FCU 选择某高度大于该行显示的高度，该系统改变这儿显示的数字从而与其一致。
飞行员不能在这儿输入一个飞行高度层低于 FCU 所选的高度。
当下降或进近阶段工作时该行显示虚线。

OPT

该行以绿色显示最佳飞行高度层，是以当前全重，成本指数，温度，风和 15 分钟巡航的最小预计为参数计算的。
在如下情况此处显示虚线：
— 巡航中，当飞机离下降顶点不到 15NM 时
— 在下降和进近阶段
— 当探测到发动机失效时

REC MAX

该行以洋红色显示建议的最大高度，以当前全重和温度并且防冰关(如果预测结冰条件，参见 QRH 图释)为参数计算的。给出 0.3g 抖振余度，MAX CL 推力的最小爬升率，及 MAX CRZ 推力时的平飞。升限是 FL410。
如果一台或两台(只是 A340 飞机)发动机失效，该行显示建议最大 EO 高度，它是在为远程巡航速度，并且假设防冰关的基础上计算的。

注： REC MAX 行上有可能会显示一个低于 FL415 的数据。但是，目前，已验证的飞机的最高高度为 41100ft。如果超过 FL411 OPT MAX 数据，忽略它。

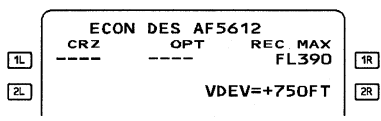
[2L]

[2R]

REPORT
VDEV

该键提取报告页。
只要偏航误差(XTK)小于 5NM，该行在 NAV 模式或 HDG 模式接通时，在下降和进近过程中，该行就会显示。它显示飞机当前高度和 FMS 计算的垂直剖面之间的垂直偏差。

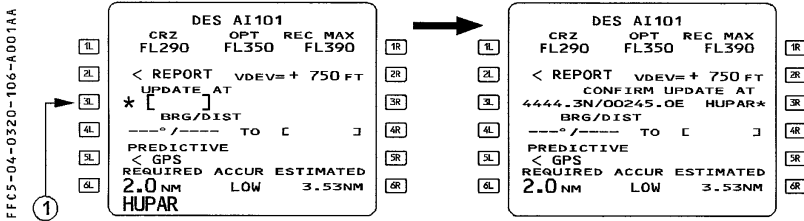
FFC5-04-0320-105-A101AA



第 3 行 UPDATE AT

R
R

飞行员可以通过在该行输入某航路点，导航设备，机场，纬度经度，地点/方位/距离，或地点—方位/地点—方位的识别符来更新 FMS 位置。



第 3 行 UPDATE AT

当机组已输入该数据时，就改变了其形式: CONFIRM UPDATE AT 后面就有纬度/经度和所输位置的识别符，带有星号。

注: 如果未输入识别符，该行显示“ENTRY”而不是识别符。

第 4 行 BRG/DIST

R
R

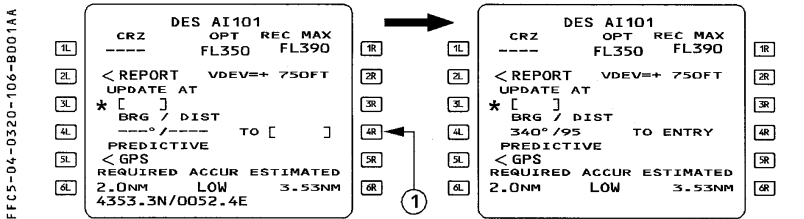
当飞机飞越此位置时，飞行员按压右边靠近星号的键来确认更新情况。

在该行飞行员可输入一个机场，一个航路点，一个导航设备，或一个跑道。飞行员还可各输入象一个识别符，一个纬/经度，一个地点/方位/距离，或一个地点—方位/地点—方位。该行然后显示 FMS 根据飞机当前位置计算的方位和距离。如果没有识别符，该点称“ENTRY”。

例如: BRG/DIST

340° /95.4 到 ENTRY

如果真参考是选择的(“NORTH REF”按钮开关)，该行显示一个 T。



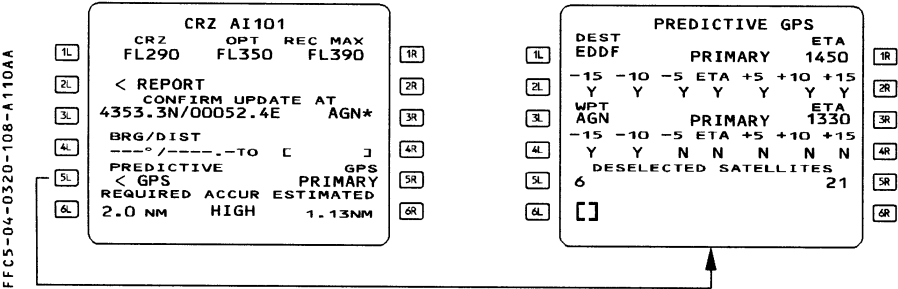
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P107
		顺序 001	修订 19

[5L] PREDICTIVE GPS 	该提示可提取 PREDICITIVE GPS 页。
[5R] GPS PRIMARY 	若安装，当 GPS 主用可用时，该区域显示 GPS PRIMARY。当 GPS PRIMARY 不可用时，该行是空白。 当 GPS/IRS 变成可用时，草稿行显示信息“GPS PRIMARY”，或当 GPS/IRS 不再可用时，草稿行显示信息“GPS PRIMARY LOST”。
[6L] REQUIRED	该行显示所需导航精确级的预设值。飞行员可以作必要修改。如果飞行员还未进行修改，预设值根据实际飞行区改变。(参考 1.22.20)。
ACCUR HIGH/LOW	该区域显示 FMS 预测的导航精度。 “HIGH”表示预测的导航精确度高：预测的值低于所需的值。“LOW”表示预测的导航精确度低：预测的值大于所需的值。
[6R] ESTIMATED	该行显示由 FMS 计算的当前预测的误差值(EPE)。

预计的 GPS 页面

R 注：该页仅对于霍尼威尔(Honeywell)GPS 适用。对于利顿(Litton)GPS 所有行是空白。

飞行员可按压 PROG 页的预计 GPS 提示提取该页。该页显示在目的地和由机组选择的任何航路点 GPS PRIMARY 预计的可用性相关信息。



- [1L] DEST 现用飞行计划中当前所选的目的地机场。不可修改。该行在目的地机场不存在时显示虚线。
- [1R] ETA 该行默认为由FMS计算的预计到达时间(蓝色小字体)。当无预计存在或机组输入已经清除显示琥珀色的框。
- 第 2 行 PRIMARY Y/N 在目的地机场下列时间预计的主要状态：
预计到达时间±5，10，15 分钟。
相关时间时 GPS PRIMARY 的可用性是当 PRIMARY 预计可用时指示 Y，当 GPS PRIMARY 预计不可用时指示 N。
当目的地[1L]或时间[1R]未指定时这些行空白。

[3L] WPT	飞行员可以在该行输入一个基准航路点。 当还未进行输入时显示蓝色括号。
[3R] ETA	当基准航路点已经在[3L]输入，显示琥珀色的框。 要求机组在该行输入一个基准时间。
第 4 行 PRIMARY Y/N	对于任何飞行员所选航路点[2L]/[2R] 显示等效的信息。到达的相关时间也显示。
第 5 行解除选择卫星	允许飞行员通过输入相关卫星号来最多拒选四个卫星，卫星号是以蓝色大字体显示。当拒选时，对于目的地和所选的航路点预计的 GPS 可用性，卫星并未考虑进。
第 6 行卫星	当输入清除(蓝色括号显示)时或该行被不同的卫星号代替时，拒选被取消。

错误的 GPS 预计

无论任何时候需要检查 GPS RAIM 能力，都必须执行下列程序。

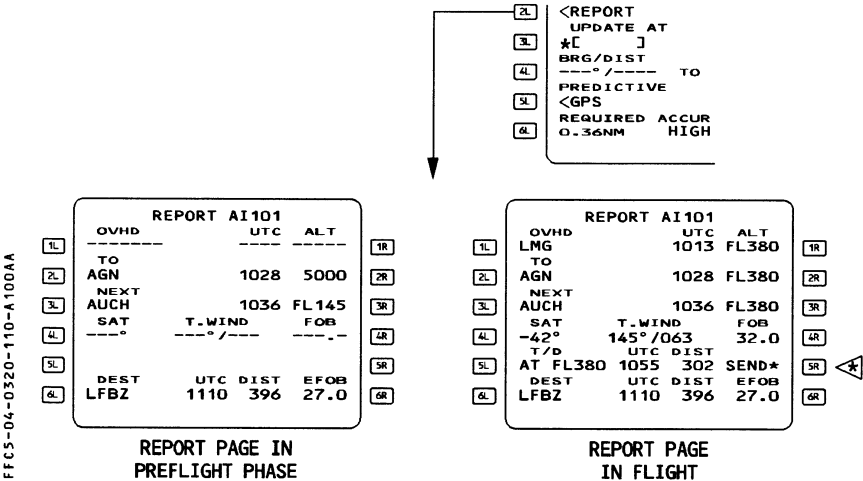
如果预计的 GPS 状态在不同的时间(ETA-15 分钟, -10 分钟, -5 分钟, 0 分钟, +5 分钟, +10 分钟, +15 分钟)显示为，例如：N, N, N, Y, N, N, N, 显示的 N 可能是错误的。在 ETA-15 确定 GPS 能力：

- 在航路点[3L]区域里输入目的地，
- 在 MCDU 预计 GPS 页面上的 ETA[3R]区域输入 ETA-15 数值, 检查在 ETA 时间上显示为一个 “Y”。

如果需要，在每个不同的时间：-10, -5, 0, +10, +15 都重复最后一个动作。

报告页面

飞行员按压进展页上[2L]键提取此页。



该页显示与 FROM，TO，NEXT 和 DEST 航路点及当前风，温度，距离及到下一巡航剖面改变的时间相关的信息。

标题(白色) 显示航班号。该行显示发动机失效情况下 EO 琥珀色。

[1L]OVHD(绿色) 显示最后按顺序飞越的航路点。该行从不显示虚拟航路点和飞行计划标记(T-P，PPOS，IN-BND，OUT-BND)。

[1R]UTC/TIME ALT (绿色) 该行显示按时间顺序记录的时间和高度。

[2L]-[2R] TO(绿色) 该行显示现用航路点，预计到达时间和在该航路点预计高度。

注： 时间和高度值与飞行计划页上那些值相同。

[3L]-[3R] NEXT(绿色) 对于下一航路点的相同信息。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P111
		顺序 001	修订 07

- [4L] [4R] SAT/T.WIND/ FOB(绿色)

该行显示静压温度，风向和风速，及航路点排序时记录的 FOB。
- [5L] T/D/UTC/DIST (绿色)

该行显示到巡航剖面的下一个改变(T/D, S/C, S/D)预计的时间和距离。这些数据仅在巡航阶段工作时显示。
- [5R] SEND* <*

机组使用该提示来发送位置报告。
- (蓝色)

该行根据航空公司政策和 ACARS 是否安装可以空白。
- 第 6 行 DEST/UTC/DIST/ EFOB

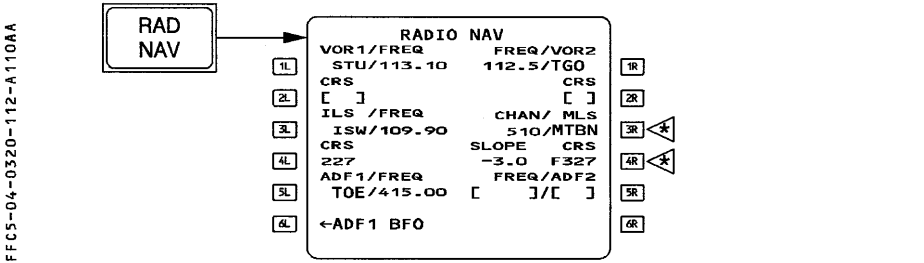
该行显示到达的预计时间，飞行计划沿线的距离和到目的地的预计燃油。
- 该显示与飞行计划页信息相同。

注： 在报告页无数据可以输入或修改。

A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P112
		顺序 110	修订 20

无线电导航页面

该页仅允许飞行员为显示而选择或证实无线电导航设备调谐。
在这些导航设备中有 VOR, VOR/DME, TAC, VORTAC 和 ILS。
如果任一 RMP 在 NAV 上设定, 该页在两部 MCDU 上空白。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P113
		顺序 110	修订 16

[3R] CHAN/MLS  飞行员用代码或通道来人工调谐 MLS。该系统自动调谐相关航向和坡度。

注：当 ILS 已调谐，如果 MLS 调谐的话，ILS 则解除选择。

[4R] SLOPE CRS  飞行员在该行输入坡度和 MLS 航向。
该航向可以是背波束(BXXX)或前波束(FXXX)。
如果 MLS 是真北基准时该行显示 T。
第 5 行 该行显示 ADF1 和 2 的识别符和频率。
ADF1/FREQ FREQ/ADF2 飞行员可使用识别符或频率人工调谐 ADF。
第 6 行 当 ADF 选择时，这些行显示 ADF/BFO 提示。
ADF1/BFO BFO/ADF2 飞行员按压此键一次清除箭头并将 ADF 放入 BFO 模式。清除动作将箭头带回并取消 BFO。

*注：—自动调谐功能仅对于数据库中贮存的导航设备工作。
—当人工调谐时，飞行员应尽量使用识别符而不是频率，除非导航设备不在数据库里。
—人工调谐的频率以太字体显示。*

第二页面

MCDU 操纵台上的 SEC F-PLN 让飞行员提取第二索引页和第二飞行计划页。第二飞行计划一般是用于改航，为起飞或者着陆预计的跑道改变和为训练而用。

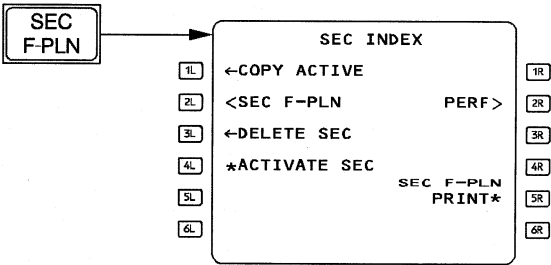
有两种类型的第二索引页。类型的选择取决于第二飞行计划情况。

第二索引页

第二飞行计划已经确定

R

FFCS-04-0320-114-A001AA



- [1L] COPY ACTIVE
(蓝色)

[2L] SEC F-PLN
(白色)

[3L] DELETE SEC
(蓝色)

[4L] ACTIVATE SEC
(琥珀色)
- 飞行员按压此键将现用飞行计划拷贝到第二飞行计划中并清除以前的第二计划。

飞行员按压此键提取第二飞行计划页。

飞行员按压此键删除当前的第二飞行计划。

飞行员按压此键使第二飞行计划成为现用飞行计划。

注：如果飞机在 HDG/TRK 模式工作 “ACTIVATE SEC” 正常出现。如果 NAV 模式工作，如果现用和第二飞行计划有一个共同的现用航段，“ACTIVATE SEC” 出现。

- [1R] INIT
(白色)
- 当第二飞行计划没有被确定为现用飞行计划的拷贝时，该行显示此提示。按压此键提取第二 INIT A 页和 B 页。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P115
		顺序 001	修订 19

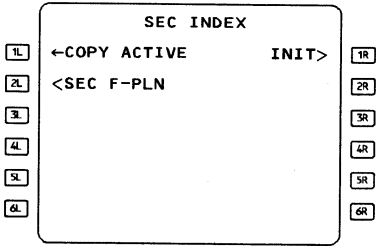
- [2R] PERF
(白色)

飞行员按压此键为第二飞行计划提取性能页。
- R [5R] 第二飞行计划打印
(白色)

飞行员按压此键打印第二飞行计划报告。

第二飞行计划未确定

FFC5-04-0320-115-A001AA



- [1L] COPY ACTIVE
(蓝色)

飞行员按压此键将现用飞行计划拷贝到第二飞行计划。
- [2L] SEC F-PLN
(白色)

飞行员按压此键提取第二飞行计划页。
- [1R] INIT
(白色)

飞行员按压此键提取第二 INIT 页。
 与 INIT 页相似，但蓝色括号取代所有琥珀色框。

第二飞行计划页

第二飞行计划 A 和 B 页与他们现用的飞行计划相同。仅当第二计划从主计划拷贝过来并且其现用航段相同时，第二飞行计划 A 和 B 页自动排序。
 现用与第二飞行计划页面不同，如下：

第二横向修改页：

- ERASE 和 INSERT 不显示。
- OFFSET 和 FIX INFO 不可用。
- 第二飞行计划横向修正不能建立一个临时飞行计划：所有修正直接适用于第二飞行计划。

第二垂直修正页：

- 第二飞行计划上的垂直修正不能建立一个临时飞行计划。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P116
		顺序 001	修订 07

第二阶段高度页

—这些页面操作同 STEP ALTS 主页一样，除了优选阶段，节省是不可能的。

第二起始 A 和 B 页：

- 用蓝色括号而不是琥珀色框。
- 无校准或重新校准提示。
- 不提供翻页或在 4L-4R 行(机场参考)输入数据。

第二风页：

—无历史风页。

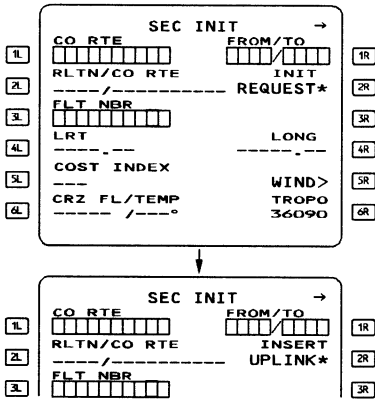
第二性能页：

- 所有框由蓝色括号取代
 - 无发动机失效模式，无单发长距离巡航成本指数。
 - 无加速预测
 - 无现用/证实进近阶段提示
 - 在性能爬升和性能下降页上无预测到备降场预测。
 - 在性能爬升页上无减推力  选择。
 - 在性能巡航页上无单发飘降，无下降顶点，无客舱下降率信息。
- 第二飞行计划无燃油预测页。

第二起始 A 页也用于启动后要求或显示收到的上联 INIT 信息。

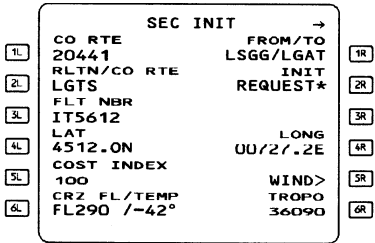
该上联 INIT 信息可被清除或作为第二起始数据输入。

FFCS-04-0320-117-A100AA



[2R] INIT REQUEST* 可以要求来自地面的起始数据，或，
 [2R] INSERT UPLINK* 经要求下联信息已经接受到。
 该信息可被清除或在 SEC INIT 页中输入。

FFCS-04-0320-117-B100AA



上联信息输入后
第二起始 A 页

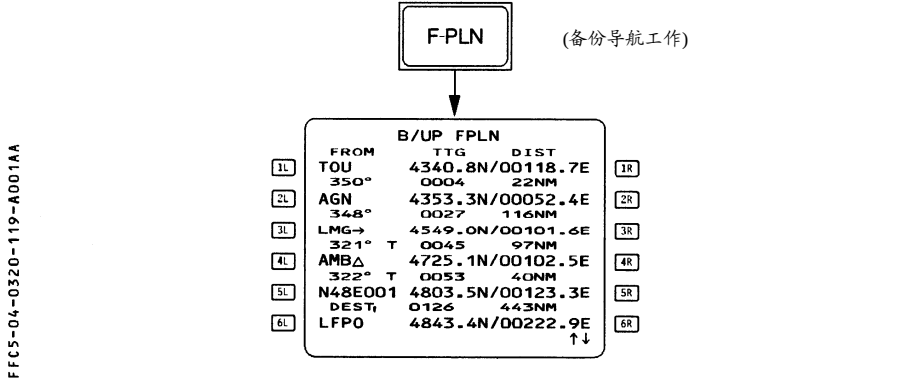
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P118
		顺序 001	修订 07

备份导航页面

MCDU 有个备份导航功能,在双 FM 失效时提供以 IRS 为基础的简化的导航。
备份导航页显示与备份导航功能相关的数据。
在 FM 正常操作中, 飞行计划被连续下载在 MCDU 内存中:
备份导航功能将故障的 FM 的 MCDU 联到其同侧的 IRS。
所有与 MCDU 飞行计划相关的导航数据显示在相关的 ND 上。
通过按压 NAV B/UP 提示备份导航功能在 MCDU MENU 页上被激活。
MCDU 备份飞行计划可以接受最多 150 个航路点。它仅显示点到点的飞行计划(方位线, 航线, 航向航段...不能作为 MCDU 飞行计划一部分)。无第二或临时计划存在。
当备份导航工作时有五页可用:
—B/UP F-PLN
—B/UP F-PLN 为 DIRECT TO
—B/UP PROG
—B/UP IRS 为同侧的 IRS(1 或 2)
—B/UP IRS3

B/UP F-PLN 页

备份飞行计划页显示 MCDU 飞行计划数据。飞行员可按压 F-PLN 键在 B/UP NAV 工作时提取此页。



标题
第 1 行
至
第 5 行

B/UP F-PLN 以白色大字体显示

以其相关的经/纬度显示相继航路点。

如果航路点已被飞越，在识别符后面有个飞越符(△)。

如果转换是特定的，进入下一航段，在识别符后显示一大字体箭头。

标签行包括方位，所剩时间和到下一航路点(以小字体显示)。

白色 方位

绿色 所剩时间和距离

BRG 在 FROM 和 TO 航路点之间：真或磁，取决于 TRUE 按钮位置。当方位是真参考，显示 T。

在其他航路点之间：大圆圈的背台真航迹连接 2 个相关的航路点，与 TRUE 按钮电门无关。

TTG HHMM 限制到 9959。二个相关航路点之间的时间。

DIST MM 限制到 9999。

目的地机场识别符和相关的经/纬度。

到目的地的距离是以从机场到现用航路点的直接距离加上沿飞行计划距离来计算的。

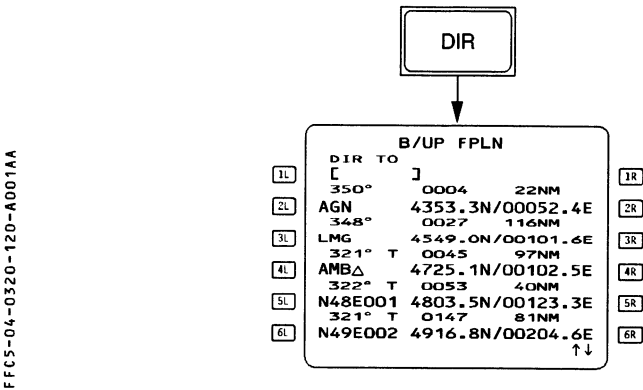
到目的地的时间是以到目的地距离除以地速来计算的。

TTG 和 DEST 在机场位置不可用时是虚线。

第 6 行 DEST

B/UP F-PLN(DIR TO)页

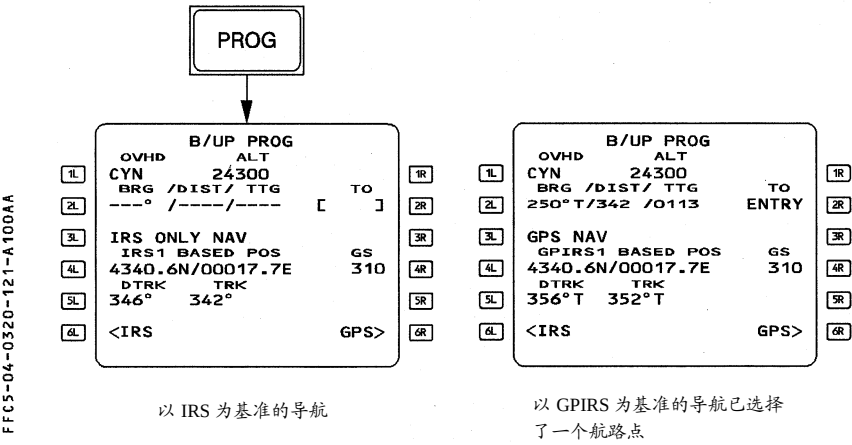
当 BACK UP NAV 工作及飞机位置有效时飞行员可使用 MCDU 上 DIR 键提取此页。



标题	B/UP F-PLN 是以白色大字体显示。
[1L] DIR TO	使 DIRECT TO 选择到所需的航路点。
	该航路点可从 F-PLN 选择或通过草稿行人工输入
	(代码/纬度/经度或纬度/经度)
第 2 行	显示飞行计划相继的航路点。
至	同 B/UP F-PLN 页一样。
第 6 行	TO WAYPOINT 显示在[2L]。
	上下翻动功能可用。

B/UP 进展页

该页显示与 F-PLN 或所选航路点相关的飞行参数。
当 BACK UP NAV 工作时，飞行员可通过按压 MCDU 上的 PROG 键来提取此页。



- 标题
- 第 1 行 OVHD/ALT
- 第 2 行 BRG/DIST/TTT/TO

B/UP PROG 是以白字体显示的。

显示按顺序飞越最后的航路点的识别符和按顺序飞越时的高度。

允许飞行员输入一个现存的 MCDU F-PLN 航路点识别符或纬/经度或识别符/纬度/经度。MCDU 然后计算从当前位置到该航路点的方位，距离和时间。

飞行员可以修改或清除此输入(2R 行)。

BRG：大圆圈的真或磁背台航迹连接飞机当前位置和所输的航路点：取决于 TRUE 按钮电门位置。

DIST：限制到 9999。

TTT：HHMM 限制到 9959，到所输位置的时间计算假定的当前地速。

这些行以绿色小字体显示。

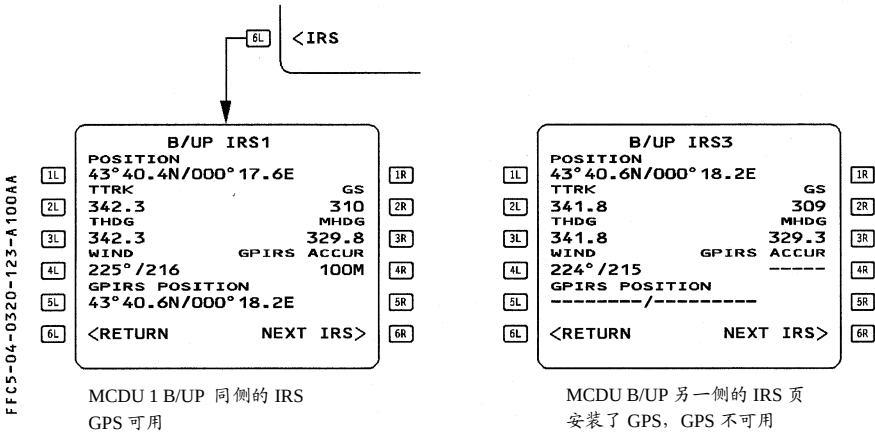
如果当前位置不可用时是虚线。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P122
		顺序 100	修订 19

[3L]	使用备用导航作为导航设备。如果装有 GPS，而且它是导航源，显示“GPS NAV”，否则，显示“IRS ONLY NAV”。 如果没有安装 GPS，此域空白。
[4L] IRS 1(2 或 3) BASED POS GPIRS 1(2 或 3) (绿色)	由所选的 IRS GPIRS 提供当前飞机位置： MCDU 1 上 IRS 1(或如果 IRS 1 故障则为 IRS3) MCDU 2 上 IRS 2(或如果 IRS 2 故障则为 IRS3) GPIRS 1(或 GPIRS 3)或 MCDU 1 GPIRS 2(或 GPIRS 3)或 MCDU 2
[4R] GS(绿色)	来自所选的 IRS 或 GPS 的当前地速。
[5L] DTRK/TRK(绿色)	MCDU F-PLN 现用航段的所需航迹及来自所选的 IRS/GPS(真或磁)的当前飞机航迹。 这些航迹是真或磁取决于 TRUE 按钮位置。
[6L] IRS 1(2)	进入同侧 B/UP IRS(1 或 2)页
[6R] GPS	进入 B/UP GPS 页。

B/UP IRS 1 或 2 或 3 页

显示 IRS 1, 2, 3 导航数据。
飞行员可按压相应的提示从 B/UP PROG 页上提取此页。



- | | |
|---------------|----------------------------|
| 标题 | B/UP IRS 1, 2, 3 以白色大字体显示。 |
| [1L]位置 | 来自所选的 IRS 的当前飞机位置 |
| [2L] T TRK | 真航迹 |
| [2R] GS | 地速 |
| [3L] T HDG | 真航向 |
| [3R] M HDG | 磁航向 |
| | 当在极地区时是虚线 |
| [4L] WIND | 风向和风速 |
| | 风向始终是真参考。 |
| [6L] RETURN | 进入 B/UP PROG 页 |
| [6R] NEXT IRS | 进入下一 IRS 页。 |
| | (闭合环路 1→2→3→1) |

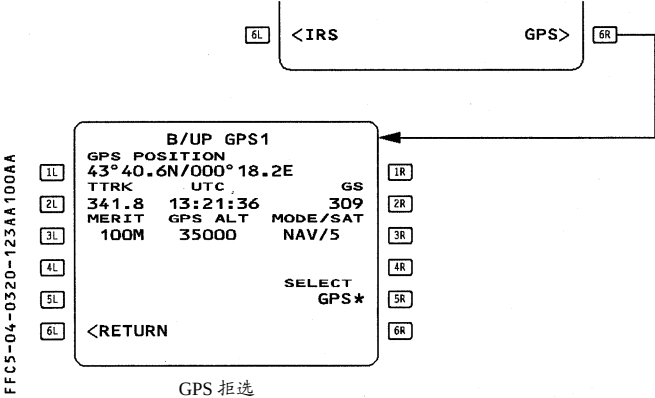
该页飞行员不能修改。

- [4R] GPIRS ACCUR
- [5L] GPIRS 位置

在 IRS 页上 GPS 精度以米为单位。
如果安装了 GPS，所提供的 GPS IRS 的位置如同在 IRS 页上的一样。

B/UP GPS()

显示 GPS 导航数据。
 通过按压相应提示键，飞行员从 B/UP PROG 页调出此页。



- | | |
|--------|--|
| 标题 | B/UP GPS 1, 2 显示为白色大体字。 |
| [1L] | GPS 位置 |
| 第 1 行: | TTRK GPIRS 位置(纬度/经度) |
| | UTC: 时间 |
| | GS: 地速 |
| 第 2 行: | MERIT: GPS 指标数值 |
| | GPS ALT: GPS 高度 |
| | MODE/SAT: 导航方式和被跟踪的卫星数量。显示的数据与 FM GPS 页里的一样。 |
| [5R] | DESELECT/SELECT GPS: 对于导航备用功能，飞行员可选择和拒选 GPS。默认的形态是 GPS 选择。 |

RTA 页面

到达所需时间(RTA)页面可以输入和显示带有时间限制的航路点识别符。此页面还可显示输入的或计算的预计起飞时间(ETT)，还有以下数据：

- 有时间限制的航路点的预计 ETA；
- 性能调节的目标速度；
- 时间误差；
- 到达时间限制航路点的距离；
- 生效的速度模式；

飞行员通过垂直修改页面上的 RTA 提示符调出此页面。

R

FFCS-04-0320-124-A100MA

1L 2L 3L 4L 5L 6L	RTA AT [MANAGED] 250/0.82 ACT MODE MANAGED <RETURN	1R 2R 3R 4R 5R 6R	RTA AT PUMAL MANAGED 230 ACT MODE SELECTED/320 <RETURN	1R 2R 3R 4R 5R 6R
	ETT []*		RTA DIST 620 -11:45:00 ETA 11:48:12 RTA ERROR +03:12 UTC 10:15:30	

标题

第 1 行

RTA(白色大体字)

如无时间限制，此行显示 AT 和蓝色括号，或如定义有时间限制，显示 AT DIST 和 RTA。

航路点标识符显示为蓝色大体字。

如只定义了航路点标识符，对着 1R 提示符处显示蓝色括号和一蓝色星号。

飞行员输入时间限制，格式为“HHMMSS”，前面带有：

— 表示在此时间或之前；

+ 表示在此时间或之后；

无符号表示在此时间。

此区域显示 FMGS 计算的 ECON 速度/马赫数(参见 4.02.20)。

R

[2L]管理

R

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 页面说明	4.03.20	P125
		顺序 100	修订 12

	[3L]	工作模式	此区域显示工作的速度模式：管理或选择/NNN(NNN 为目标速度)。 飞行员不可在此区域对其进行修改。
	[6L]	返回	按压此键显示将返回到垂直修改页。
	[2R]	ETA	当定义了所需到达时间，2R 区域将显示预计到达时间 “HHMMSS”。
R	[3R]	RTA 误差	如果预计 RTA 可以满足，此区域空白。
R			如果预计 RTA 将不能满足，显示白色小体字 “RTA ERROR”，ETA 与 RTA 之间的时间差将以琥珀色小体字显示。
R	[6R]	ETT	预计起飞时间(ETT)在飞行前可看到。如果 ETT 不可得到，6R 区域显示蓝色括号和一蓝色星号。一旦获得，将显示洋红色 ETT。
R			在起飞、爬升、巡航、下降和进近阶段显示绿色国际协调时。
	UTC		

多功能控制显示组件(MCDU)信息列表

多功能控制显示组件上显示的信息分为两种类型和两种颜色。

I 类：是飞行员操作的直接结果；

II 类：有关某种状况的信息或要求飞行员采取某种措施；

II 类信息是以先进先出的信息排队方式存储的(最多 5 个信息)。

如果输入正确的数据或 II 类信息不再适用时，II 类信息被抑制。

所有的信息都可通过按压 MCDU 上的 CLEAR 键的方式来清除。

琥珀色(A)：为重要信息

白色(W)：为次要信息

R

信息	类型/颜色	状态
飞机位置无效 A/C POSITION INVALID	II/琥珀色	飞机位置无效。当飞机位置无效时，如果该信息已被清除，而机组又试图调出在现在位置等待或“直飞”页面，该信息则又被显示出来。
现用航路上传  ACT RTE UPLINK  (ACARS 信息)	II/白色	一个飞行计划存入现用飞行计划中。
校准惯性基准系统 ALIGN IRS	II/琥珀色	当 IRS 准备校准时出现，但在飞行操纵台的两侧均未显示 IRS INIT 页。ALIGN IRS 信息要求一名机组调出 IRS INIT 页，并执行所要求的任何措施。
区域必备导航精度是 XX-XX  AREA RNP IS XX-XX 	II/琥珀色	当 RNP 值在进展页上人工输入，并大于与当前飞行区相关的默认 RNP 值时显示，而且现用阶段或航路数据库里无定义的 RNP 值时也显示。
航路/航路点不匹配 AWY/WPT MISMATCH	I/白色	飞行员在航路页面上输入的经由 (VIA) 不包含修正点。如果输入第二个航路识别符，必须包含第一个航路终点
总燃油忽略到达所需时间 BLOCK IGNORES RTA	II/白色	在飞行计划起始时存在的时间限制，或在飞行计划起始后输入一个时间限制，都由燃油计划功能忽略。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 信息	4.03.30 P2	
		顺序 001	修订 15

R

信息	类型/颜色	状态
客舱下降率过大 CABIN RATE EXCEEDED	II/白色	当在目的机场 200 海里范围以内而且计算的飞机下降率使客舱在最大速率下也不能重新增压时出现该信息。
检查备降场风 CHECK ALTN WIND (ACARS 信息)	II/白色	上传的备降巡航高度层不同于默认的备降巡航高度层。
“CHECK APP SEL” (检查进近选择)*EFIS PFD(FMA)	II/白色	当非仪表着陆系统进近是飞行计划的一部分并且在无线电导航页面上人工调谐了仪表着陆系统时显示。这是向机组的提示,即提供的进近引导方式是进近导航/五边。在下列情况下显示,在巡航中距离下降顶点不到 100 海里或在下降阶段起始时或在下降和进近阶段。
检查公司航路 (ACARS 信息) CHECK CO RTE	II/白色	上传的公司航路识别代码不同于在要求中所指定的。
检查数据库有效期 CHECK DATA BASE CYCLE	II/白色	当前日期与工作的数据库的有效日期不匹配,并且有人试图输入 FROM/TO 或公司航路。
检查 IRS 1(2)(3)/ FM 位置	II/琥珀色	各 IRS 位置与 FM 位置相比较。差值大于时间函数的极限。
检查真北 * EFIS ND	II/琥珀色	MAG/TRUE 电门与机场磁真方位参考(如 FMGS 导航数据库中贮存的)不一致并且飞机在离港机场(飞行前)或在目的地机场(当输入进港区时)。
检查目的地数据 (ACARS 信息) CHECK DEST DATA	II/琥珀色	在飞机距离目的地 180 海里时必须检查性能进近页上通过 ACARS 上传接收到的 QNH, 温度, 或风。如果这些参数在进行修改时,与前面的参数有冲突,这一信息将再次被触发。
检查飞行航班号 (ACARS 信息) CHECK FLT NUMBER	II/琥珀色	上传的飞行航班号不同于在要求中指定的飞行航班号。
检查场压 CHECK QFE	II/琥珀色	在从 QNH 过渡到 QFE 时, 根据导航数据库中的机场标高得到的 QFE 高度与根据 MCDU 上设置的 QNH 预测的高度之间相差超过 100 英尺时出现该信息。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 信息	4.03.30 P3	
		顺序 102	修订 21

R

信息	类型/颜色	状态
CHECK TAKEOFF DATA 检查起飞数据	II/白色	飞行员输入或修改其中一个起飞参数之后，可能在起飞跑道或起飞位移和 V1, V2, VR, 灵活温度或减推力级之间会有矛盾。在飞行前，或完成阶段，机组激活第二飞行计划。
CHECK WEIGHT 检查重量	II/琥珀色	激活第二计划，有不同的 ZFW 或 ZFWCG，或 FOB+Sec ZFW(与当前 GW 差超过 5T)可使 FCMC 重新开始。
CHECK WEIGHT WITH WBS  检查 WBS 的重量	II/琥珀色	来自 WBS 的 GW 与 ZFW+FOB(或 BLOCK)差值超过 10T。
时钟为起飞时间 CLK IS TAKEOFF TIME	II/白色	当机组输入了预计起飞时间(ETT)，并且实际时间等于 ETT 时间时出现该信息。
时钟/GPS 时间不同 XX 	II/琥珀色	飞机时钟时间和 GPS 时间差值大于 XX 分钟。
交叉装载中断  CROSSLOAD ABORTED 	II/白色	在传送的 MCDU 上出现这一信息表明传送过程中出现一个错误。
交叉装载完成  CROSS LOAD COMPLETE 	II/白色	成功完成从一台 FMGC 到另一台 FMGC 的数据库交叉装载。
巡航高度层高于最大高度层 CRZ FL ABOVE MAX FL	II/白色	当机组输入一个巡航高度高于最大的计算高度时，将出现这一信息。
巡航高度层以上的限制被删除 CSTR DEL ABOVE CRZ FL	II/白色	当由于机组在飞行计划的限制高度或低于限制高度处插入一个巡航高度层或阶梯下降高度层而使限制被删除时，将出现这一信息。
在 01 航路点之前的限制被删除 CSTR DEL UP TO WPT01	II/白色	当由于飞机在 FMGS 飞行计划目的地前，过渡到复飞阶段，而删除限制时，将出现这一信息。
减速(也显示在主飞行显示器上) DECELERATE	II/琥珀色	当到达下降顶点后，飞机仍在巡航阶段，使用管理的速度，并且它没有开始下降。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 信息	4.03.30 P4	
		顺序 001	修订 21

R

信息	类型/颜色	状态
删除偏置 DELETING OFFSET	II/白色	当系统在如下所列的某些特定条件下自动删除一个偏置时，出现这一显示： —由于横向修改改变工作的航段。 —在目的地跑道，终止下一航段。且目前要飞的距离小于或等于到达航路所需距离，或下一航段不是 CF, FM 或 TF 航段。
目的地/备降场不匹配 DEST/ALTN MISMATCH	I/白色	飞行机组试着输入一个备降公司航路(此航路开始的始发地不是主飞行计划的目的地)。
在直飞过程中 DIR TO IN PROCESS	I/白色	飞行机组在一个 MCDU 上调出垂直或横向修改页，而另一个 MCDU 上显示直飞页面。
输入目的地机场数据 ENTER DEST DATA	II/琥珀色	当飞机离目的地机场 180NM 时还没有输入该目的地机场的风, QNH 或温度。
输入超出范围 ENTRY OUT OF RANGE	I/白色	机组试图输入的数据超出了所选区域规定的范围。
放减速板 EXTEND SPD BRK	II/白色	DES 模式接通慢车选择并且飞机为恢复航迹或遵从高度限制,速度极限或速度限制必须减速。
飞行航班号上传  FLT NBR UPLINK  (ACARS 信息)	II/白色	没有先前的要求,在上传飞行计划中加入了航班号。
保留的飞行计划要素 F-PLN ELEMENT RETAINED	I/白色	试图删除飞行计划中包含的或已调谐的导航台、航路点或跑道。
飞行计划已满 F-PLN FULL	II/白色	飞行计划配额中已没有足够的存储容量,使计算机不能接受更多的飞行计划数据。
FM 数据联接 不工作  (ACARS 信息) FM DATALINK UNAVAIL	II/白色	ATSU 和 FM1/2 之间两个数据线都不可用。CPDLC, ADS 和 AOC 的一些功能不可用。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 信息	4.03.30 P5	
		顺序 001	修订 21

R

信息	类型/颜色	状态
FMS1/FMS2 飞机状态差异 FMS1/FMS2 A/C STS DIFF	II/白色	接通电源后，系统如果探测到下列之一有差异，在转换到独立方式前总是显示该信息： —NAV 数据库序列号 —性能数据库 —FM 操作程序 —飞机和航空公司销钉程序
FMS1/FMS2 总重量差异 FMS1/FMS2 GW DIFF	II/白色	两部计算机的飞机重量相差 2 吨或 2 吨以上。
FMS1/FMS2 PGM PIN 差异 FMS1/FMS2 PGM PIN DIFF	II/白色	同侧和另侧编程 PIN 差异。
飞行管理系统 1/飞行管理系统 2 位置差异 FMS1/FMS2 POS DIFF	II/琥珀色	两侧的飞机位置相差大于等于 5NM(如果安装有 GPS 则为 0.5NM)。
飞行管理系统1/飞行管理系统2速度目标值差异 FMS1/FMS2 SPD TGT DIFF	II/白色	两系统的目标速度相差 5 海里/小时或 5 海里/小时以上。
格式错误 FORMAT ERROR	I/白色	数据输入不符合给定区域规定的输入格式。
GPS 主用失效 <*> GPS PRIMARY LOST <*> (也显示在 ND 上)	II/琥珀色	当 GPS 主用模式失效时显示。
GPS 主用 <*> GPS PRIMARY <*>	II/白色	当 FMS 转换至 GPS 主用时显示。
GPS 被拒选 <*> GPS IS DESELECTED <*>	II/琥珀色	当 GPS 被人工拒选，并且飞机在下降顶点前 80 海里或在进近阶段时，出现这一信息。
独立工作 INDEPENDENT OPERATION	II/琥珀色	每台 FMGC 独立工作。
起始重量 INITIALIZE WEIGHTS	II/琥珀色	发动机起动后，无油重量或轮挡油量(FOB)没有确定。
上传无效的航班号 <*> (ACARS 信息) INVALID FLT NBR <*> UPLINK	II/白色	上传信息包括一个有效的飞行计划，但是不包括航班号。
上传无效性能 <*> (ACARS 信息) INVALID PERF <*> UPLINK	II/白色	性能上传信息被拒绝接受。
上传无效航路 <*> (ACARS 信息) INVALID RTE <*> UPLINK	II/白色	在上传信息中探测出一个错误，并且被拒绝接受。
上传无效起飞数据 <*> (ACARS 信息) INVALID TAKEOFF <*> UPLINK	II/白色	当前的上传起飞数据信息被拒绝接受。
上传无效风 <*> (ACARS 信息) INVALID WIND <*> UPLINK	II/白色	当前的上传风信息被拒绝接受。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 信息	4.03.30 P6	
		顺序 100	修订 21

R	信息	类型/颜色	状态
	前面横向计划中断 LAT DISCONT AHEAD	II/琥珀色	下一个航段是一个不连续航段,并且飞机距离这个航段还有 30 秒时间。
	使用中的 10 条跑道清单 LIST OF 10 IN USE	I/白色	机组试图将 10 个以上存储的跑道信息输入数据库,并且最初的 10 条跑道包含在飞行计划或飞行员存储的航路中。
	使用中的 20 个航路点清单 LIST OF 20 IN USE	I/白色	当已有 20 个航路点在使用中时(在飞行计划或飞行员存储的航路中),试图建立一个 PBD, LAT/LONG, 或 PBX, 或存储的由飞行员定义的航路点或导航台。
	马赫段删除 <✱ MACH SEGMENT DELETED <✱	II/白色	现用飞行计划的马赫常数已自动删除。当第二飞行计划或备降场已激活或探测到发动机失效或当飞行阶段从 CRZ 改变到另一阶段时就会出现。
	MCDU 过热 MCDU OVERHEATED	II/白色	如果 MCDU 过热该信息显示达 15 秒。
	导航准确度降级(也显示在 ND 上) NAV ACCUR DOWNGRAD	II/白色	导航精度从 HIGH 降到 LOW(参看 FMGS 原理解释)。
	导航准确度升级(* EFIS ND) NAV ACCUR UPGRAD	II/白色	导航精度从 LOW 升到 HIGH。
	NAV 数据库加载不完整 NAV DATA BASE LOAD INCOMPLETE	II/白色	当导航数据库不存在或已经下载不完整时该信息在 MCDU 页上显示。
	新的加速高度-HHHH NEW ACC ALT-HHHH	II/白色	加速高度已改变。
	新的巡航高度-HHHHH NEW CRZ ALT-HHHHH	II/白色	巡航高度已改变。
	新的减推力高度-HHHH NEW THR RED ALT-HHHH	II/白色	减推力高度已改变。
	要求没有得到回答 <✱ (ACARS 信息) NO ANSWER TO <✱ REQUEST	I/白色	机组向地面发出了一个要求后,4 分钟内没有得到回答。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 信息	4.03.30 P7
		顺序 102 修订 21

信息	类型/颜色	状态
未发现交叉点 NO INTERSECTION FOUND	I/白色	该系统不能找到任何共同的航路点或航路上交叉点。
非唯一的航路识别代码 NON UNIQUE ROUTE IDENT	I/白色	试图在新航路页面上输入一个公司航路识别代码, 而该识别代码与现存的公司航路识别代码(飞行员确定的或数据库的)相同。
不允许 NOT ALLOWED	I/白色	在所选区域内不允许数据输入或不允许做选择操作。
在导航方式下不允许 NOT ALLOWED IN NAV	I/白色	在导航方式中, 试图修改飞往(TO)航路点。
不在数据库内 NOT IN DATA BASE	I/白色	试图输入或调出不在当前数据库中的公司航路识别代码, 来自/飞往地点, 由地点-方位角-距离(PBD)或地点-方位角/地点-方位角(PBX)确定的地点或机场、导航台、航路点、跑道、导航台频率(包括飞行员确定的数据)。
没有传送至 ACARS  NOT XMITTED  TO ACARS(ACARS 信息)	II/白色	一个飞行员的要求或飞行员的报告被发送后, 没有建立好通讯, 或没有确认收到。
仅允许输入速度 ONLY SPD ENTRY ALLOWED	I/白色	试图在爬升页面上在预选速度值的基础上输入一马赫数。
页面正在更新 PAGE UPDATE IN PROCESS	I/白色	当预测在更新时, 飞行员按下飞行计划页面上的一个键。
上传性能数据  PERF DATA  UPLINK (ACARS 信息)	II/白色	从地面接收性能数据。
请等待 PLEASE WAIT	I/白色	两台飞行管理制导计算机之间的重新同步工作正在进行中。
程序 RNP 是 XX.XX  PROCEDURE RNP IS XX.XX 	II/琥珀色	当 RNP 值在进展页上人工输入并且大于现用航段或航路的导航数据库中定义的 RNP 值时显示。
重新输入重量/重心 REENTER WEIGHT/CG	II/琥珀色	如果系统探测到人工输入与 FCMC 接收到的 ZFWCG/ZFW 相差 0.1 吨或 0.1% 以上时该信息显示。
收减速板 (也在 PFD 上显示) RETRACT SPD BRK	II/白色	减速板放出, DES 模式接通, 并且: —ALT 或 ALT*接通或 —飞机低于航迹或 —已达到形态 3 或全形态。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 信息	4.03.30 P8	
		顺序 102	修订 21

R

信息	类型/颜色	状态
打印机不可用  PRINTER NOT AVAILABLE  (ACARS 信息)	II/白色	在打印报告时,探测出一个打印机通讯错误,中止打印。
修改没有被存储 REVISIONS NOT STORED	II/白色	当飞行员确定的航路或公司航路(现用或第二飞行计划)存储后,出现该信息,表明下列资料未被保留: —飞行员输入的等待 —偏置 —对终端区域程序的修改 —飞行员输入的强制 —虚拟航路点。 —最佳阶梯高度。
所需到达时间删除 RTA DELETED	II/白色	时间限制被自动删除: —如果发动机失效 —当输入等待航线时 —如果复飞 —从下降或进近到爬升或巡航的过渡阶段 —当在同一个飞行计划中不同航路点,输入时间限制时 —当备降场计划启用时 —当执行了 DIR TO/ABEAM 时,只要计划将时间限制作为一个 ABEAM 航路点 —时间限制航路点被删除或排序(忽略现用的横向方式) —有效的时钟数据丢失 —时间限制属于现用飞行计划,然后第二飞行计划被激活 —时间限制属于第二飞行计划,然后执行 COPY ACTIVE。
所需到达时间存在 RTA EXISTS	I/白色	如果飞行员试图清除由系统定义的预计起飞时间,就会显示。
航路数据链接在进行中  RTE DATALINK IN  PROG(ACARS 信息)	I/白色	当一个飞行计划初始要求被传送后,执行一个飞行计划修改。该信息一直显示,直到上传完全被接收。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 信息	4.03.30 P8a	
		顺序 100	修订 21

信息	类型/颜色	状态
跑道/仪表着陆系统不一致 RWY/LS MISMATCH	II/琥珀色	—在爬升、巡航、(ILS 或 MLS)下降、进近或复飞阶段,在无线电导航页面输入的仪表着陆系统频率与着陆机场跑道的仪表着陆系统不一致。 —在飞行前或起飞阶段,在无线电导航页面上输入的仪表着陆系统频率与起飞跑道的仪表着陆系统不一致。
选择真参考 (也显示在 ND 上) SELECT TRUE	II/琥珀色	当 IRS 发送真航向/航迹时 MAG/TRUE 电门是 MAG。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 信息	4.03.30 P9	
		顺序 102	修订 21

信息	类型/颜色	状态
备用航路上链 <*> SEC RTE UPLINK <*> (ACARS 信息)	II/白色	一个飞行计划存储在第二飞行计划中。
选择所需的系统 SELECT DESIRED SYSTEM	I/白色	MCDU 显示 MENU 页。
设置绿点速度 (在 PFD 上显示 “SET GREEN DOT”)	II/白色 (白色)	下列条件都满足时出现该信息： —发动机失效 —飞机在选择速度模式 —FCU 所选速度等于或大于绿点速度 +10kt, 并且不处于高度*(ALT*)或高 度(ALT)方式, 或者 FCU 所选速度等 于或小于绿点速度-10kt。
设置等待速度 (也显示在主飞行显示器上) SET HOLD SPEED	II/白色 (白色)	飞机处于选择的速度方式, 在飞行计划 中输入一个等待, 飞机还有 30 秒(或 不到 30 秒)就到达减速点, 从该点必须 开始减速至等待速度, 而所选速度与等 待速度相差大于 5kt。
设置管理速度 (在 PFD 上显示 “SET MANAGED SPD”)	II/白色 (白色)	选择了现航段的飞机目标速度, 但对于 下一飞行航段, 无预选速度。如果存在 上述情况, 在从爬升到巡航, 从爬升或 巡航到下降的阶段过渡时显示该信息。 如果使用的是所选速度, 该信息在从爬 升或巡航过渡到下降时总是有显示。但 如果使用的是管理速度则无显示。
设定 SPD/RTA SETTING SPD/RTA	II/白色	当该系统为满足 RTA 限制时重新计算 其管理的速度目标显示。
指定的无方向性信标台不 可用 SPECIF NDB UNAVAIL	II/琥珀色	要自动调谐的 NDB(专门用于 NDB 进 近)已被机组拒选。
指定的 VOR-测距机不可 用 (也显示在导航显示器上) SPECIF VOR-D UNAVAIL	II/琥珀色	—要自动调谐的 VOR、VOR-DME 或 VORTAC(专门用于 RNAV 或 VOR 进近)已被机组拒选, 或 —要自动调谐的方位角, 频率, 或 VOR 识别码是无效的。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 信息	4.03.30 P10
		顺序 101 修订 21

信息	类型/颜色	状态
在 XX 航路点速度误差 SPD ERROR AT WPTXX	II/白色	在横向管理飞行中,系统预测飞机将错过速度强制, 并且相差超过 10kt。当预测改变, 相差小于 5kt 时, 该信息消失。
超过速度极限 SPD LIM EXCEEDED	II/琥珀色	飞机低于速度极限高度超过 150ft, 并且大于速度极限 10kt 以上。
阶梯高度大于最大飞行高度层 STEP ABOVE MAX FL	II/白色	飞行员输入了一个阶梯高度大于预期的最大高度。
阶梯删除 STEP DELETED	II/白色	阶梯被自动删除。
存储的航路已满 STORED ROUTES FULL	I/白色	系统已保存有五条飞行员确定的航路(只允许五条)。
上传起飞数据 <*> TAKEOFF DATA <*> UPLINK (ACARS 信息)	II/白色	接收起飞数据信息。
存在临时飞行计划 TEMPORARY F-PLN EXISTS	I/白色	在显示临时飞行计划时, 如果选择(除 ERASE 或 INSERT 键之外)任何行选键, 或者如果试图在第二飞行计划页面上进行飞行计划操作, 则显示该信息。
在 XX 航路点有时间误差 TIME ERROR AT WPTXX	II/白色	当飞机处于横向管理模式时, FMGS 预计不能满足时间限制(参见 4.04.40)。
所列时间标记全满 TIME MARKER LIST FULL	I/白色	系统已经包括四个时间标记(仅允许四个)。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 信息	4.03.30 P11
		顺序 001 修订 21

R

信息	类型/颜色	状态
退出等待时间 TIME TO EXIT	II/琥珀色	飞机必须立即脱离等待,以满足燃油储备的要求(即额外的燃油为零)。
前方航迹过陡 TOO STEEP PATH AHEAD	II/琥珀色	在巡航阶段,如果距离着陆机场150NM 以内,或在下降或进近阶段且处于 NAV 方式,这时下降剖面有一个过陡的航段时,则显示该信息。
调谐 BBB FFF.FF TUNE BBB FFF.FF	II/琥珀色	由于人工选择 VOR 的缘故,系统不能自动调谐 VOR 用于进近或定位。
未知的程序 PIN UNKNOWN PROGRAM PIN	II/白色	由于 FMGC 软件中有不兼容的或未确定的飞机程序 PIN(飞机型号、发动机型号、VMO/MMO 奇偶校验),而使系统不能初始化。
上传插入在进行过程中 ◁* UPLINK INSERT IN ▷* PROG(ACARS 信息)	II/白色	当一条上传信息正在插入 FMGS 中时显示。
使用成本指数-NNN USING COST INDEX-NNN	I/白色	有飞行计划并且在确定成本指数之前,先输入无燃油重量或总重量,这时飞行管理制导计算机将成本指数(CI)默认为上一次飞行成本指数。
等待系统反应 WAIT FOR SYSTEM RESPONSE	I/白色	在子系统选择和子系统显示这段时间里,MCDU MENU 页一直显示该信息。
上传风数据 ▷* WIND DATA UPLINK ▷* (ACARS 信息)	II/白色	接收到上传风数据。
上传风数据存在 ▷* WIND UPLINK EXISTS ▷* (ACARS 信息)	I/白色	没有插入上传风时,试着修改一个飞行计划(现行的或第二飞行计划)。
上传风数据待处理 ▷* WIND UPLINK PENDING ▷* (ACARS 信息)	II/琥珀色	存在一个临时飞行计划或显示一个直飞页,并且接收和存储了上传风。
XXXX 被拒选 XXXX IS DESELECTED	I/白色	飞行机组试图通过 SELECTED NAVAID 页输入一个已拒选的导航台。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 数据格式清单	4.03.40 P1	
		顺序 001	修订 07

MCDU 数据格式清单

下表列出了飞行员可能在 MCDU 上输入的所有数据。该表也显示各种数据项目，可接受范围，输入单位及可能输入的 MCDU 页面的可接受的格式。

A: 字母

N: 数字

X: 字母和数字

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 数据格式清单	4.03.40 P2
	顺序 001	修订 07

数据名称	格式	范围 (X 为输入)	单位	显示页面
加速高度	参考高度		英尺 (MSL)	起飞 复飞
高度	NNNN 或 NNNNN(必须包 括打头的零)	最大高度 =41000 输入以最近的 10 英尺取整	英尺 (平均 海平面)	飞行计划 A 垂直修正 备用计划 A 梯度高度 性能爬升 性能下降 爬升风 巡航风 下降 进展 起始 A 第 2 起始 A 第 2 飞行计划 A
备降场	与机场一样	与机场一样		起始 A
备降场航路	与公司航路一样	与公司航路一样	N/A	起始 A
机场	AAAA 最少 1 个字母，最 多 4 个字母。	如果 AAAA 不在 数据库机场文件 内，则显示新跑道 页面。		起始 A 横向修改 备降场 飞行计划 A-B 第二飞行计划 A 和 B 航路点 直飞 进展
航路 (经过)	XXXXXX	如果不在数据库 显示 “ NOT IN DATA BASE”。	N/A	航路
轮档燃油	NNN.N 打头的零 可以省略。	0-150.0 千公斤 0-3307 千磅	千公斤 或千磅 (PIN 程序)	起始 B
客舱变化率	NNN	100-999 单位 1 英尺/分	英尺/分钟	巡航性能
重心	NN.N	8.0-50.0	%平均空 气动力弦	燃油预测
通道	NNN	500-699		新导航设备 RAD NAV
类别 (导航台)	AAAAAA (对于允许的准确 输入,参见“范围”)	VOR DME VORDME VORTAC LOC, ILS NDB MLS TACAN	N/A	新导航台

数据名称	格式	范围 (X 为输入)	单位	显示页面
公司航路	XXXXXXXXXX 最多 10 个字母可输	如果不在导航数据库内，则将显示一条信息。	N/A	ROUTE 新航路 起始 A
成本指数	NNN 可以输入 1-3 位数字，打头的零可以省略	0 至 999	公斤/分钟 或 100 磅/小时 根据磅/公斤 PIN 程序	起始 A 性能爬升 性能巡航 性能下降
航道	NNN 打头的零可以省略输入 360=0	0-360	度	无线电导航 新导航台
巡航高度层	必须输入飞行高度层	最大飞行高度层： FL 450	FL (MSL)	起始 备用起始 A 进展
巡航温度	参看温度		参看温度	起始 A 燃油预测 备用起始 A
决断高	NNN 也可输 “NO”	0-700	英尺	进近
距离	NN.N 打头和最后的零可以省略	0-99.9 增量为 1NM	海里	等待
距离	NNNN	0-9999 增量为 1NM	海里	备降
直飞	“D” NN	八个可能值		性能起飞
有效风	±NNN “+”可输入“T” 或“TL” “-”可输入“H” 或“HD”打头的零可以省略 如果无记号输入可用“+”	0-500	kts	最近机场 等时 起始 A 备用起始 A
标高	±NNNN 如果 + 或 - 没输入，假定 +； 打头的零可以省略	－1000- +20470	英尺(MSL)	新导航设备 新航路点
单发加速高度	同高度一样		英尺(MSL)	性能起飞/复飞

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 数据格式清单	4.03.40 P4
	顺序 001	修订 10

R

数据名称	格式	范围 (X 为输入)	单位	显示页面
预计起飞时间	预计起飞时间与 UTC/TIME 一样	0000-9959	小时(前 2 个数字) 分钟(后 2 个数字)	垂直修正飞行计划
预计起飞时间/航路 	HH: MM: SS	00: 00: 00 到 23: 59: 59	小时 HH 分 MM 秒 SS	航路
额外/时间	± NNN.N/NNNN	± Max.Block/GMT		起始 B 备用起始 B 燃油预测
等级数	N	0-3	N/A	新导航设备
五边/时间	一次仅能输一个。为输入五边，输入 NNNN 为输入时间，输入/NNNN	五边=0-100 时间=0-90 分	千公斤或磅 (PIN 程序) 分钟	起始 B 燃油预测 备用起始 B
襟翼	N	0, 1, 2 或 3		起飞
灵活起飞温度	1. 如果减推力的起飞选择未实施：与温度一样。 2. 如果减推力起飞选择已实施：F NN		NN, 单位是摄氏度	起飞
飞行高度层	FL NNN 或 NNN 打头的零可以省略	最高飞行高度层 =450	百英尺(平均海平面)	飞行计划 A 进展垂直修改 起始 A 备用起始 A 第二飞行计划 A 阶梯高度 性能爬升 性能下降 下降风 巡航风 下降风
航班号	XXXXXXXXXX 最多可输入 10 个字母数字			起始 A
频率	如果没有小数点部分，NNN.NN 点可省略。	108.00-117.95	MHz	进展无线电导航 新导航设备
额率 (ADF)	如果无小数点部分，NNNN.N 点可以省略，打头的零可省略。	190.0-1750.0	KHz	无线电导航

数据名称	格式	范围 (X 为输入)	单位	显示页面
来自 / 飞往	AAAA/AAAA 见“机场”	AAAA 必须在数据库内	N/A	起始 A
GMT	HHMM 当 HH 是小时,MM 是分钟时,打头的零可省略。1 或 2 位数字输入作为分钟。	HH: 0-23 MM: 0-59	小时 分钟	垂直修正
总重量	NNN.N 打头的和最后的零可以省略	35-0 - 350.0	千公斤 或千磅 (PIN 程序)	燃油预测
慢车参数	±N.N 前面和后面的零可以省略	-9.9 - +9.9	%	飞机状态
向台航道	NNN 打头的零可以省略,输入 360 显示为 0。	0-360	度	等待
INCR	NN	1-20	度	横向修正
JET 全重	NNN.N 前面和后面的零可删除	参见 4-03-燃油预测键 -350.0	千公斤 或磅 (PIN 程序)	燃油预测
纬度	DDMM.MB 或 BDDMM.MM DD-度 MM.M-分 B-方向 打头的零可省略但方向(B)则必须有。纬度显示为 DDMM.MB	B: N 或 S O, DD ≤ 90 O, MM.M, 59.9	度 分 十分之一分	起始 A
纬度 / 经度	与“纬度”和“经度”相同,但纬度、经度必须一起输入,二者之间必须用“/”号分开。	同于纬度和经度	同于纬度和经度	进展 飞行计划 A 和 B 进程 新航路点 新导航台 第二飞行计划 A 和 B 直飞 横向修改 新跑道
长度	NNNN打头的零可以省略	1000-8000m 3282-26347ft	米或英尺 (PIN 程序)	新跑道

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 数据格式清单	4.03.40 P6
	顺序 001	修订 07

数据名称	格式	范围 (X 为输入)	单位	显示页面
经度	DDDDMM.MB 或 BDDDDMM.M DDD-度 MM.M-分 B-方向 打头的零可省略但 方向(B)必须有 经度显示为 DDDDMM.MB	B: E 或 W $0 \leq DDD \leq 180$ $0 \leq MM.M \leq 59$	度 分 十分之一分	起始 A
马赫	.NN 必须有小数点，最 后的零则不是必须 的。	MAX=MMO	马赫数	性能爬升 性能巡航 性能下降
马赫/速度	输入的马赫和速度 之间必须带有 “/” (参看马赫和速度 格式)	同于马赫和速度	同于马赫和 速度	性能下降 性能爬升
最低下降高 度 (MDA)	NNNNN (打头的零可省略)	着陆(机场)标高 到着陆(机场)标 高+5000	英尺(平均 海平面)	进近
最低下降高 (MDH)	±NNNNN	0-5000	英尺 (离地高度)	进近
导航台	XXXX 最多可输入 4 个字 母	任何字母数字	无	进展 新导航台 导航台 飞行计划 A 和 B 横向修改 第二飞行计划 A 和 B 直飞 无线电导航 所选导航台
NO	LLXING 的 NN 数	1-99		横向修改
偏置	NNB 或 BNN NN 为偏置的距离 B 为方向，打头的 零可省略 OFST 始终显示成 BNN	B: L 或 R $1 < NN < 50$	海里	横向修改

数据名称	格式	范围 (X 为输入)	单位	显示页面
地点/方位角/距离	地点可以是数据库的任何机场、导航台或航路点，方位角必须是三个数字的输入且不带小数点，方位角输入为 360 时，显示为零。 注：真/磁参考 TBD 距离是 NNN.N 其打头的零可以省略；输入全部三个参数时其间必须带有 “/” 号分开。	如果地点不在数据库里，则显示 “不在数据库” (NOT IN DATA BASE) 方位：000-360 距离=0.999.9	无度 海里	飞行计划 A 和 B 第二飞行计划 A 和 B 横向修正 新航路点 进展 直飞 阶梯高度
性能因素	± N.N(打头的或后面的零可省略)	−9.9 - +9.9	%	飞机状态
地点-方位角 地点-方位角	与上一项目相同 输入一对地点-方位角，第一对中间带短横线。两对之间带 “/” 号将它们分开。	与上一项目相同，除了：每一组合，地点被限制成 5 个数字。	同上	与地点/方位角/距离相同
地点/距离	地点：与地点/方位/距离一样。 距离：同地点/方位/距离一样	地点：同地点/方位/距离一样 距离： 0-999.9	N/A NM	飞行计划 A 和 B 第二飞行计划 A 和 B 横向修改 新航路点 直飞到阶梯高度
(QNH)	NNNN(打头的和最后的零可略去)	745.0 - 1050.0	百帕	进近 垂直修正
	NN.NN(打头的和最后的零可略去)	22.00 – 31.00	英寸水银柱	
径向线向台	NNN(T)3 个数字输入，有真/磁参考。	000-360	度	直飞

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 数据格式清单	4.03.40 P8
	顺序 100	修订 07

数据名称	格式	范围 (X 为输入)	单位	显示页面
径向线背台	NNN(T)3 个数字 输入真/磁参考	000-360	度	直飞 定位点信息 1 和 2
航路储备油 %	一次只可输入一次 为输入航路储备 输入/NN.N 为输入航路储备 输入/NN.N	RTE RSV= 0-25,600kg RTE RSV%= 0-15%	千公斤 或磅 (PIN 程序)%	起始 B 燃油预测
所需的 (导航精确度)	NN.NN (前面或后面的零 可略去)	0.01-200	NM	进展
跑道	AAAAANND 其中 AAAA 同于 机场 NN 是跑道号(必须 输入两个数字) D 是左或右, 只有 当机场有一条以 上号码相同的跑 道时才需列出 L 或 R(左或右)。			跑道 新跑道
卫星数	NN (打头的零可略去)	1-99	N/A	预测的 GPS
SAT/ALT	TEMP/ALT	参看温度和高度	N/A	巡航风
设定航向	NNN/N(打头的和 最后的零可略去) 始终以 NNN/N 显 示	000.0 – 360.0	度	IRS 监控器
坡度	NN.N	00.0-90.0	度	新导航设备

数据名称	格式	范围 (X 为输入)	单位	显示页面
台偏离	NNND NNN 指偏离,D 是方向 打头的零可省略 D 不要求输入零偏差	NN: 00-180 D: 东或西	度	新导航设备
阶梯高度	SNNN 或 NNNS (NNN 是飞行高度层)或 SNNNNN 或 NNNNNS(NNNN N 是高度)打头的零可略去	与飞行高度层或高度一样	与飞行高度层或高度一样	飞行计划 A
速度	NNN (必须是三位数)	最大 VMO 最低=100 海里/小时	海里/小时 (校准空速)	飞行计划 A 第二飞行计划 A 垂直修改 性能爬升 性能巡航 性能下降
速度极限	SSS/NNNNN SSS 是速度 NNNNN 是高度或飞行高度层 (参看高度和飞行高度层)	SSS 同于速度	海里/小时/ 英尺(平均海平面)	垂直修改
速度/马赫	参看马赫/速度	同于马赫和速度	同于马赫和速度	性能爬升 性能下降
滑行	N.N 打头或最后的零可省略	0-9.9	千公斤 千磅	起始 B
温度	± NN 如果无正负符号假定为正		摄氏度	进近
减推力高度	参看高度	最少高出地面 400 英尺	英尺(平均海两面)	起飞 复飞
可调水平安定面(THS)	AAN.N 或 N.NAA AA 为 UP(上)或 DN(下)	最大 UP 7.0 最大 DN 5.0 UP 和 DN 的最小值是 0.0 增量 0.1	度	起飞
时间	N.N	0-9.9	分钟	等待
TIME MARK.	See GMT	See GMT	小时分钟	飞行计划 A 和 B

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 数据格式清单	4.03.40 P10
	顺序 100	修订 07

数据名称	格式	范围 (X 为输入)	单位	显示页面
起飞前移	NNNNN	1-原跑道长度	米/英尺	起飞
过渡高度	同高度	400 英尺 AGL 最小	英尺(平均海平面)	起飞 进近
航程风	见有效风		海里/小时	起始 A 备用起始 A
对流层顶	同高度	同高度	英尺	燃油预测
在...更新	同航路点	同航路点	N/A	进展
世界协调时/时间	NNNN	0000-9959	小时(前 2 个 N) 分钟(后 2 个 N)	等待 垂直修改 预测的 GPS
V1	同于速度		海里/小时 (校准空速)	起飞
V2	同于速度		海里/小时 (校准空速)	起飞
VR	同于速度		海里/小时 (校准空速)	起飞
VAPP	同于速度		海里/小时 (校准空速)	进近
航路点	XXXXXXXX- 可用 1-7 个字符作为航路点可以作为航路点识别代码的有: SEC 机场 导航台 航路点 纬度/经度, 地点.方位/ 地点.方位 地点.方位/目的地 地点/目的地 以上均可输入来确定一个航路点			航路点 新航路点 飞行计划 A 和 B 横向修改 进展 直飞 定位点信息 1 和 2 等时 PT 阶梯高度 预计的 GPS
风向/风速	NNN/NNN 二者都必须输入;打头的零可以省略。	风向: 0-360	度	性能进近 爬升风 巡航风 下降风
	输入风向=360 是显示 0。	风速: 0-500	海里/小时	

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	飞行员界面 MCDU 数据格式清单	4.03.40 P11	
		顺序 001	修订 07

数据名称	格式	范围 (X 为输入)	单位	显示页面
风向/风速/高度	NNN/NNN/FL NNN 或 NNN/NNN/NN/ NNN NNN-打头的零 不必要 风向输入=360 显示零。	风向 0-360 风速 0-200 同于高度	度 /海里/小时 /英尺平均 海平面	爬升风 巡航风 下降 风
无油重量	NNN.N 打头的和最后的 零可以省略	35-350.0	千公斤 或磅	起始 B
无油重心	同于重心	同于重心	同于重心	起始 B

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 目 录	4.04.00 P1
		顺序 100 修订 21

04.00 **目 录**

04.10 **横向功能**

概述.....	1
临时飞行计划(TMPY).....	2
用“VIA”(经由)输入一条航路.....	3
输入航路点.....	6
定位点信息.....	11
输入一个新的目的地机场.....	14
等待航线.....	15
偏置.....	26
备降场功能.....	28
启用备降场.....	31
“DIR”(直飞)键(直飞功能).....	33
OVFY(飞越)键.....	41
在某点更新.....	42

R

04.20 **垂直功能**

概述.....	1
到达所需时间(RTA).....	2
风-温度-QNH.....	3
恒定马赫段.....	11

04.30 **其它功能**

气压基准设定的影响.....	1
“清除”键(清除功能).....	5
发动机失效.....	6
第二飞行计划.....	15
存储航路功能.....	16
时间标记.....	19
阶梯高度.....	20
到达所需时间(RTA).....	26
报告页.....	29
改航.....	30
• 等时点.....	30
• 最近的机场.....	32
• 怎么执行某个改航.....	33



A340-600

中国东方航空股份有限公司

与多重阶段相关的程序

目 录

4.04.00

P2

顺序 001

修订 21

04.40 远程

导航	1
极地导航	4
带故障的导航程序.....	13
MCDU 备份导航	17

04.50 AOC 功能 <*

通过 ACARS 起始飞行计划	1
起飞数据	3
风数据	6

04.60 打印功能

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 横向功能	4.04.10 P1	
		顺序 001	修订 07

概述

横向修正功能使飞行员可以创建或修改飞行计划的下列部分：

- 航路
- 航路点
- 新的目的地
- 等待航线
- 偏置
- 备降场
- 定位点信息

- 当飞行员每次激活上述一种修正时，他就获得一个临时飞行计划，在将它引入现行飞行计划前可检查修改情况。飞行员通过按下飞行计划 A 或 B 上的左行选键来选择这些功能。
- 直飞和飞越功能可通过 **MCDU** 键获得。这些功能不创建临时飞行计划。
 - “在某位置更新”的功能是人工更新 **FM**(飞行管理)位置的一种特殊功能。它不使用临时飞行计划，但在激活引入前机组必须进行证实。

临时飞行计划(TMPY)

- 当飞行员对飞行计划作横向修正时，FMGS 创建一个临时飞行计划。它是现行飞行计划的拷贝，但由当前的横向修正进行修改。飞机在临时修正的飞行计划引入前，仍执行现行飞行计划。修正的内容以黄色字符分别显示在 MCDU 和 ND 上。
- 在临时飞行计划中不能进行横向和垂直修正
 - 一次只能获得一个临时飞行计划
 - 使用直飞功能时，就清除了临时飞行计划。
 - 在直飞过程中，在另一 MCDU 上不能显示临时修正内容。
 - 临时飞行计划改变了飞行计划页面的标题(在所有的标题中将出现 TMPY)
 - 对临时飞行计划不进行预测(显示虚线)

FFCS-04-0410-002-A001AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

FROM TMPY

PARMA

UA14

FRZ

UA14

BOL

UA14

PEMAR

UA14

TEA

← ERASE

AF5612

UTC

1019

SPD/ALT

103NM

TRK192

99

91

69

INSERT★

↑↓

1R

2R

3R

4R

5R

6R

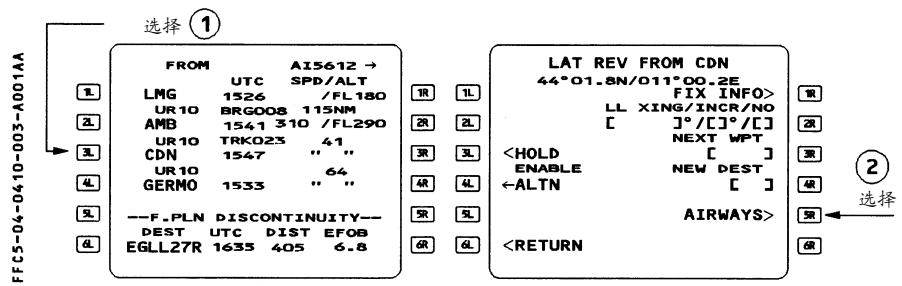
按下 6L 键清除
临时飞行计划
(机组不想启用横向修正)

按下 6R 键将临时飞行计划引入到
现行飞行计划中

临时的数据首先以黄色显示(ND 和 MCDU)。一旦引入，它们就成为现行的数据并以绿色显示。

用“VIA”（经由）输入一条航路

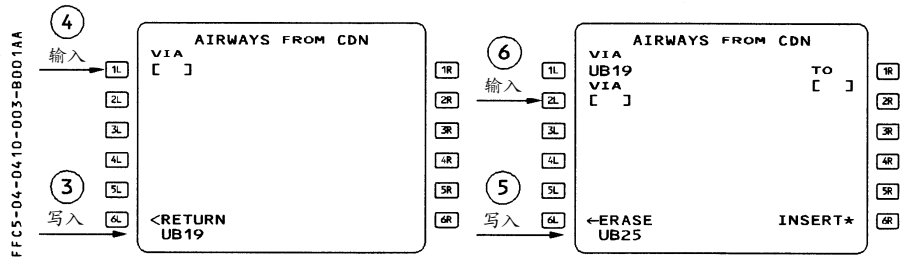
飞行员可以从进现用飞行计划从一个修正航路点开始，或结束于飞行计划的一个给定的航路点的输入多达五个连续的航路段。



- 选择修正的航路点(本例中为 CDN)。
- 按右 5 键以选择航路功能。

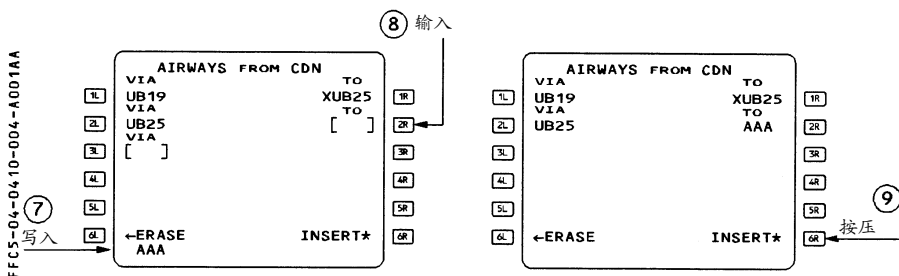
飞行员想要输入从一航路点开始的连续的航路段。

示例：自 CDN 开始—UB19 航路—UB25 航路—结束于 AAA 点。



- 在草写行写入第一条航路(比例中为 UB19)。
- 按左 1 键输入进“经由区”。
- 在草写行写入第二条航路(比例中为 UB25)。
- 按左 2 键输入进“经由区”。

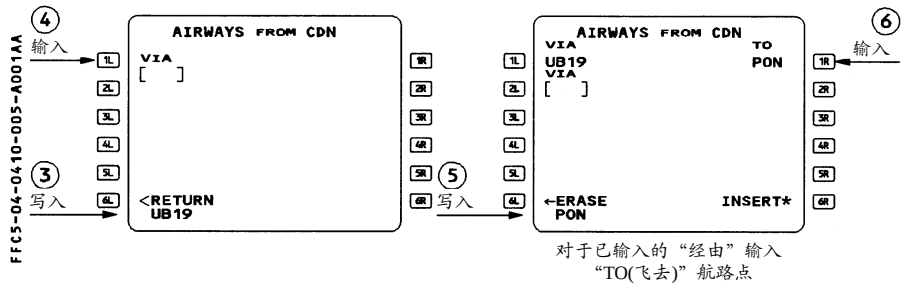
- 系统自动地决定在这两条航路之间第一个沿航迹切入点。
- 如果两条路程有一个共用的航路点，系统把它选为结束第一个“经由”的点。
 - 如果两条航路没有一个共同点但有一个单一的交叉点，系统把这个交叉点建立为一个 FM 计算出来的点并且显示为后面加航路识别符的×(本例中为 XUB25)。
 - 如果两条航路线既没有共同点又没有交叉点，系统在草写行显示“NO INTERSECTION FOUND(没有发现交叉点)”。
- 一旦飞行员输入了他要的航路(最多 5 条)，他必须输入最后所选航路的结束点：



- 在草写行中写入结束点(此例中 AAA)。
- 按右 2 键把结束点输入进“TO(飞去)”区中。

R 注：如果两个具有相同的识别符的航路点属于同一航路“DUPLICATE
R NAME (重名)”页面将不被调出，系统将选择数据库中的第一个航路
R 点。

飞行员想要输入一条到一个结束航路点的航路



- 在草写行中写入航路识别符(本例中为 UB19)。
- 按压 1 键输入进“经由”区。
- 在草写行中写入结束航路点(本例中为 PON)。
- 按右 1 键输入进“TO(飞去)”区。

R 注: 一如果该修正点或结束点不属于输入的航路，系统在草写行中显示
 R “AWY/WPT MISMATCH (航路/航路点不匹配)”。

R 一如果两个具有相同的识别符的航路点属于同一航路 “DUPLICATE
 R NAMES(重名)” 页面将不被调出，系统将选择数据库中的第一个
 R 航路点。

飞行计划的输入

飞行机组可以直接从“**AIRWAYS**”(航路)页面或从“**TMPY F-PLN**”(临时飞行计划)页面输入飞行计划。在这两种情况下：

- 按右 6 键输入临时飞行计划。按需要清除飞行计划不连续。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 横向功能	4.04.10	P6
		顺序 001	修订 21

输入航路点

- 飞行员可以使用两种方法输入航路点：
- 直接输入进飞行计划，全部的修改直接进入现用的飞行计划。不会产生临时计划。
 - 通过在“NEXT WAYPOINT(下一个航路点)”处做横向修正，该过程产生一个临时飞行计划。
- 第二种方法可以让你先检查临时飞行计划然后再输入。

航路点的识别

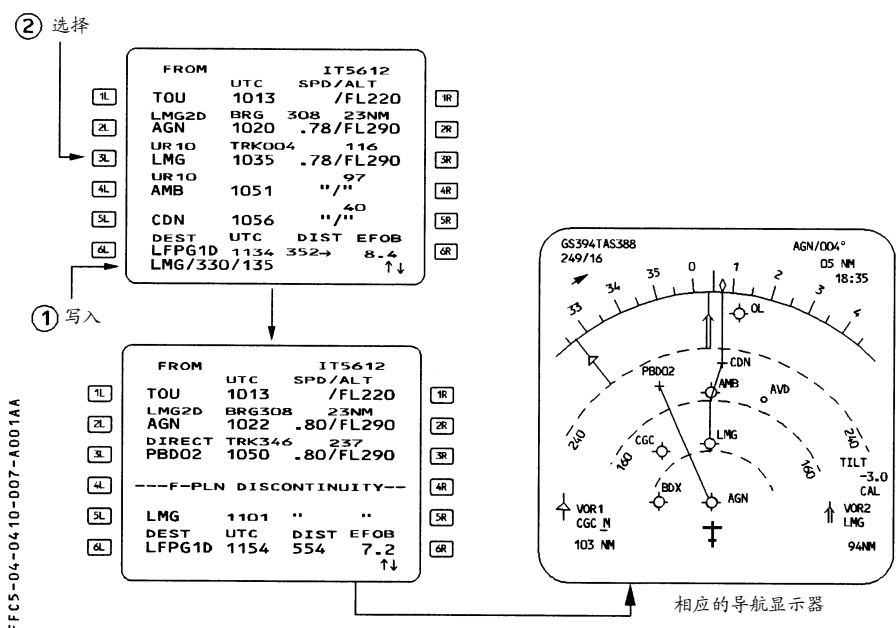
- 飞行员可以用下列方法识别航路点：
- 用其识别符(如果它是在导航数据库中)：
 - R —纬度/经度(AxxByyy：A 表示北方的 N，或表示南方的 S，B 表示东方的 E
 - R 或表示西方的 W)；
 - 位置/方位/距离(PBD)。该航路点通过其对于一个位置的方位和距离来定义。
 - 位置-方位/位置-方位(PBX)。该航路点通过从两个位置的两条径向线的交叉点来定义。
 - 位置/距离(PD)，该航路点是沿着飞行计划的一个位置的距离来定义的。

注：如果斜线或短划线没有正确输入，MCDU 显示“FORMAT ERROR(格式差错)”信息。

- 当飞行管理引导系统接收到一个不在数据库中的航路点，它把该航路点识别为 AxxByyy 或 PBDxx 或 PBXxx 或 PDxx(xx 为 01 和 20 之间一个两位数)并把它储存进数据库的已存储的航路点区中。

注：当“导航”方式接通时，飞行员不能用航路点输入功能修改“TO(飞去)”的航路点(现用航段)。如果机组想要修改它，用“DIR TO(直飞)”功能。

直接输入进飞行计划的航路点



—在草稿行中写入航路点识别符或经/纬度、位置/方位/距离或位置-方位/位置-方位。(示例：位置：LMG；方位：330°；距离：135 海里)。

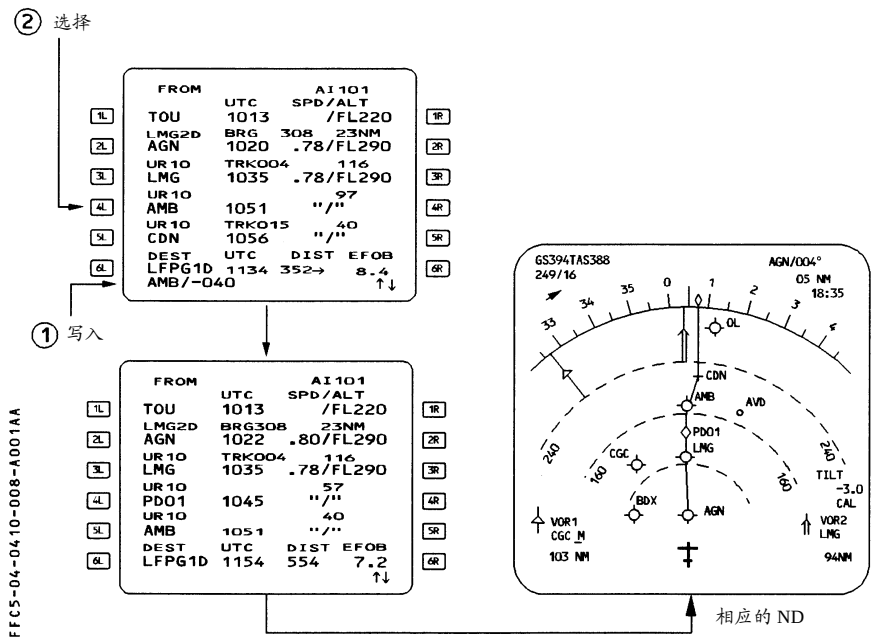
—按下相应的键将该航路点输入飞行计划。规则是该新航路点出现在所按键的旁边，而原先的航路点沿飞行计划航迹向下移动。

这一动作在新的航路点和原先的航路点之间产生一个不连续。新的飞行计划必须清除该不连续和清除一些航路点。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 横向功能	4.04.10 P8
	顺序 001	修订 07

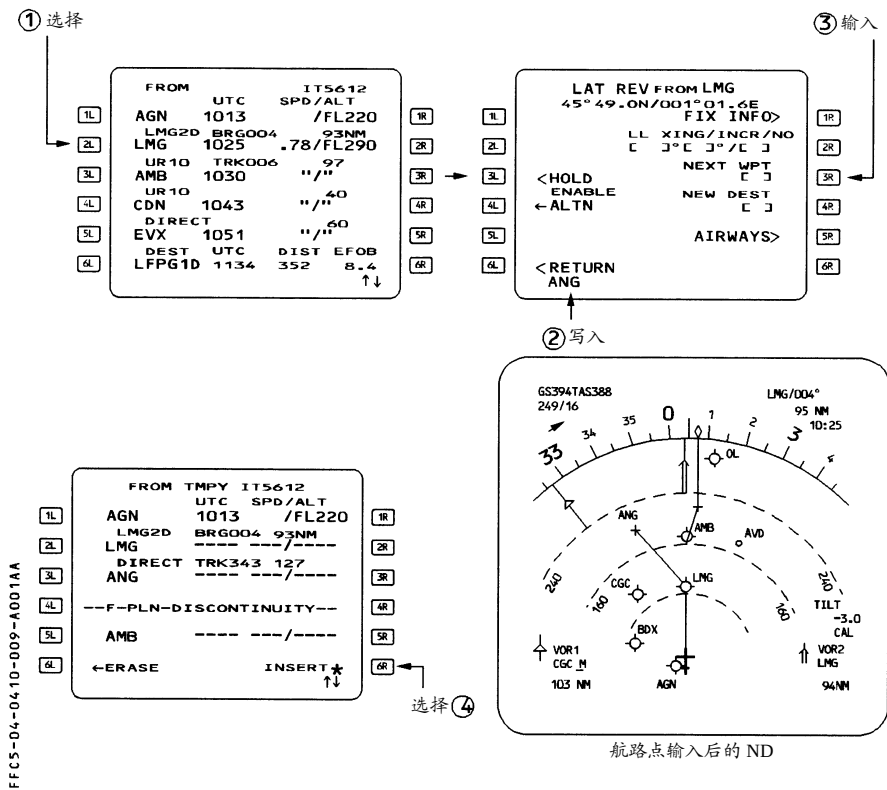
沿航迹航路点的输入

飞行员可以在“F-PLN”(飞行计划)页或“STEP ALTS(阶段高度)”页面输入一个定义为位置/距离航路点的沿航迹的航路点。



- 写入航路点识别符和离这个点的距离。
根据距离的符号，机组可以定义在该修正位置之前或在这位置之后的一个沿航迹路点(示例：AMB/-040)。
- 按下靠近该位置识别符的相应的键。系统自动地将该航路点置于飞行计划之中。
这一动作不产生任何不连续。
系统不接受在“FROM(来自)”航路点输入的沿航迹的航路点。

通过使用“NEXT WAYPOINT(下一航路点)”输入的航路点



- 在相应的航路点选择横向修正(LAT REV)功能。
- 在草稿行写入航路点识别符，或经/纬度，或位置/方位/距离、或位置-方位/位置-方位。
- 在 NEXT WPT(下一航路点)下面的括号内输入进该航路点。
- 通过按压右 6 键输入临时飞行计划。
- 按需清除飞行计划中的不连续。

定位点信息

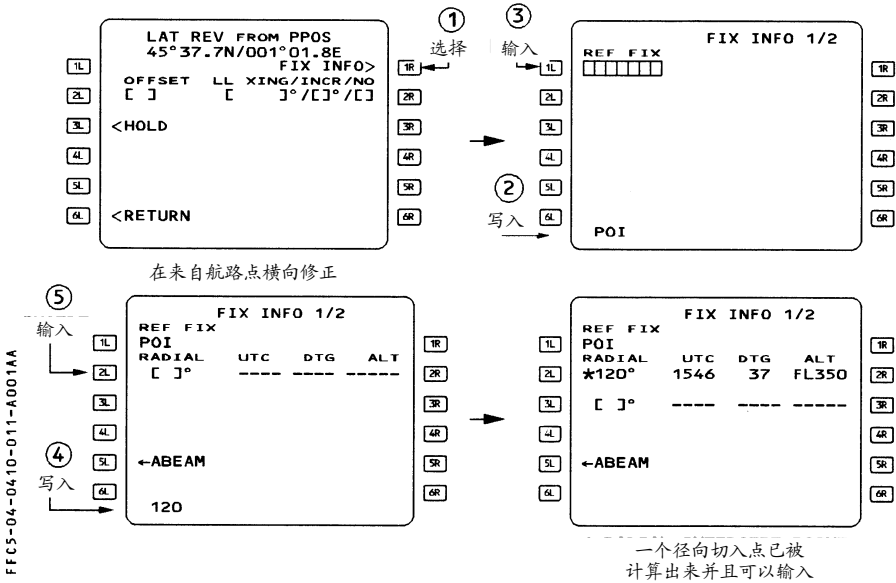
当使用 FIX INFO(定位点信息)功能时，飞行员用与一个定位点相关的径向线与飞行计划的交叉点来定义一个航路点。

当飞行员输入该交叉点时，系统自动地识别这个点，但不将其存储进导航数据库。

定位点信息功能提供了两种可能的航路点输入：径向线切入航路点和正切航路点。

径向切入航路点的输入

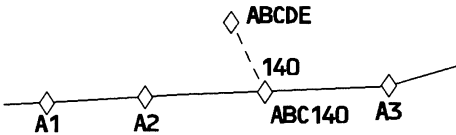
飞行员从始发机场或在“FROM(来自)”航路点的横向修正页调出径向线切入功能。



- 在草稿行中写入参考的定位点识别符。它可以是任一数据库或飞行员指定的定位点(此例中为 POI)。
- 按左 1 键。
- 把径向线写入草稿行(比例中为 120°)。

- 第一个径向线按左 2 键。
如果该径向线与现用的飞行计划的相交，系统就计算出待飞的时间、距离以及在交叉点的高度。
可以输入最多三个径向线。
- 选择要求的径向线可以把有关的航路点输入飞行计划：
系统自动地把识别符指派为参考定位点识别符的前 3 个字符，后面跟随径向线。(例如：ABC 140)。

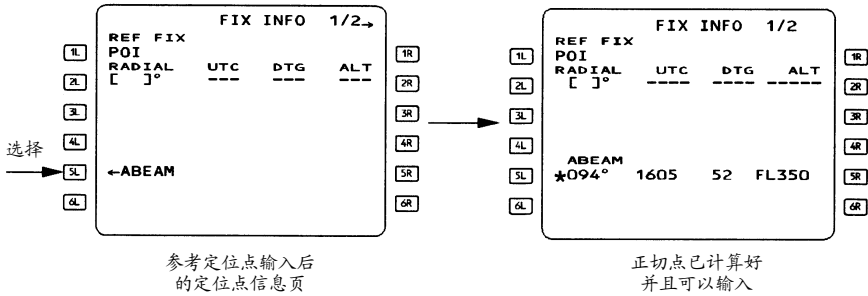
FFC5-04-06-10-012-A001AA



输入一个正切航路点

飞行员在始发机场或在 FROM(来自)航路点处作横向修正页调出该功能。

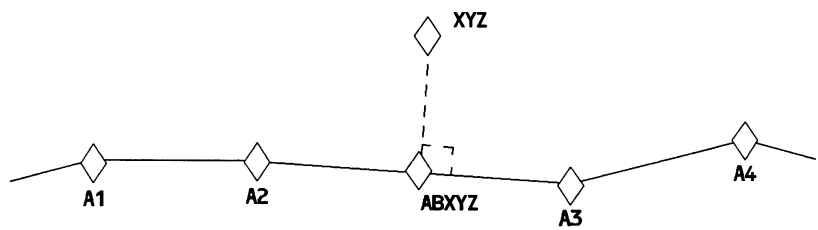
FFC5-04-04-10-012-B001AA



- 在草写行中写入参考定位点的识别符(本例中为 POI)。
- 按左 1 键。
- 选择 ABEAM(正切)提示：系统计算出径向线，待飞时间和距离、以及与正切参考定位点的航路点有关的高度和预测。

—选择左 5 键把正切航路点输入飞行计划：系统自动地把识别符指派为 AB，后面加上参考定位点识别符的前 5 个字符(例如：ABXYZ)。

FFCS-04-0410-013-A001AA

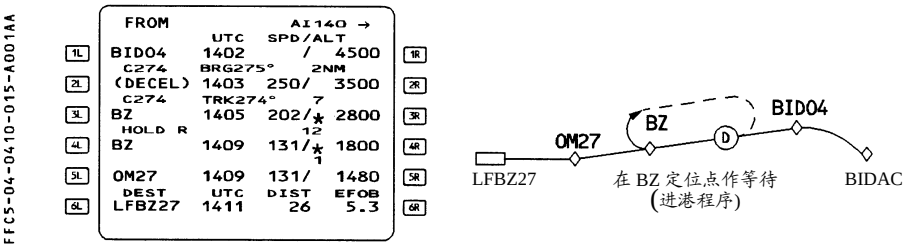


等待航线

等待航线的描述，有关的引导和飞行机组程序都归纳在这一章中。
飞行管理和引导计算机(FMGC)有三类等待航线可供飞行员在飞行计划中使用。

在定位点上作等待 HF 类

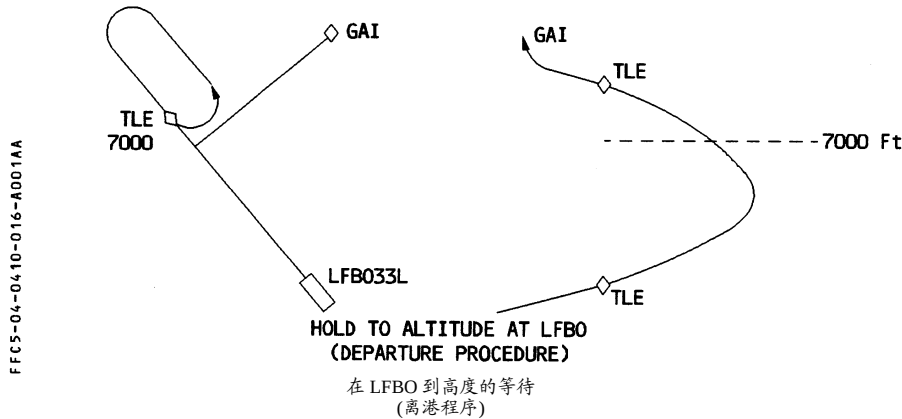
等待航线始终是一个进港或离港程序的一部分。飞机只飞该等待航线一次，然后就自动地在该定位点退出等待航线。在等待航线中的预测速度是国际民航组织(ICAO)速度限制、最大续航速度或任一限制速度中的最小的一个速度。
引导到等待航线中的定位点与飞行计划的任一航段上的引导相似。HF 类的等待航线是导航数据库的一部分，不能由飞行机组来建立。



到高度的等待 HA 类

这类等待航线也是进港或离港程序的一部分。
飞机飞该等待一直到飞机到达特定的高度。然后在定位点飞机自动退出等待。
在该等待航线中的预测速度是 ICAO 速度限制、最大续航速度或任一限制速度中的最小的一个速度。
该等待航线的大小由预测速度变化决定。
到高度等待(HA)的引导与飞行计划的任一航段的引导相似。
HA 类等待航线在导航数据库中作为进港或离港程序的一部分，它不能由飞行员建立。

FROM		A1555 →			
	UTC	SPD/ALT			
1L LFB033L	1500	145/ 500		1R	
LFB327		1NM			
2L 1300	1501	148/ 1300		2R	
TOUL		5			
3L TLE	1503	180/ 3500		3R	
HOLD L		12			
4L 7000	1507	210/ 7500		4R	
COS		28			
5L GAI	1514	250/ 9000		5R	
DEST					
6L LFBO	1612	342 EFOB		6R	
		5.4			



带有人工终止的等待 HM 类

这一类等待航线可以是一个进港程序的一部分或者是由飞行员在当前位置或飞行计划的任一航路点输入。

飞行员将使用这类等待航线使它符合一个指定的程序或一个管制限制或满足一个运行上的需要(例如消失高度、为了等天气转好或适应 ATC 放行延迟作等待)。

这一类等待航线由飞行员决定退出而非自动退出。

有三类 HM 等待航线都是可以修改的。

数据库等待

FFCS-04-04.10-017-A00TAA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

DATABASE HOLD AT VNE

INB CRS

103°

TURN

R

TIME/DIST

1.0/4.0

LAST EXIT

UTC FUEL

←ERASE

INSERT★

1R

2R

3R

4R

5R

6R

如果该等待航路是数据库的一部分,它叫做 DATABASE HOLD(数据库等待),它的全部有关数据(向台航道、转弯方向、时间/距离)都已确定在数据库中。飞行机组可以修改这一数据。

在……作计算的等待

FFCS-04-04.10-017-B00TAA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

COMPUTED HOLD AT PON

INB CRS

125°

TURN

R

TIME/DIST

1.5/8.0

LAST EXIT

UTC FUEL

←ERASE

INSERT★

1R

2R

3R

4R

5R

6R

如果等待航线不在数据库里,FMGC 设计出一个等待航线并把它提交给飞行员。相关数据包括一些飞行员可以修改的预置值。

在……等待

FFCS-04-0410-018-A001AA

1L	INB CRS	1R
2L	100°	2R
3L	TURN	3R
4L	L	4R
5L	TIME/DIST	5R
6L	1.5/8.0	6R
	LAST EXIT	
	UTC FUEL	
	1228 3.2	
	<RETURN	

如果飞行员在现用飞行计划中输入了一个根据 FMGS 指定的等待已作了人工修改的等待航线。屏幕显示一个“HOLD AT…”(在…等待)的页面。右 2 区中显示 REVERT TO DATABASE(回到数据库)或 REVERT TO COMPUTED(回到计算的等待)以在需要时恢复数据库数据。

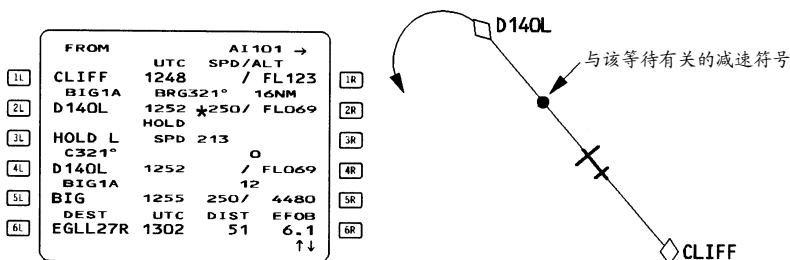
与 HM 等待航线(带有人工终止的等待)有关的预测和指引

在减速之前

虽然该等待已输入进飞行计划，FMGS 在飞机进入等待之前 FMGS 并不将它考虑进去作预测。

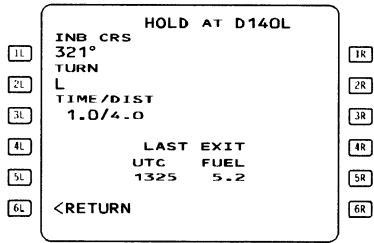
虽然如此，如果该等待没有被飞行员删除，FMGS 计划出一个减速点并把该点显示在 ND 上。

FFCS-04-0410-018-B001AA



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 横向功能	4.04.10	P19
		顺序 001	修订 20

FFCS-04-0410-019-A001AA



FMGS 对飞机必须退出等待以符合在燃油预测页面上定的燃油策略的预计时间和剩余燃油量进行预测。当飞机进入等待航线，FMGS 修正所有的预测并假定飞机在等待航线中飞一圈。
所有的预测都按在飞越等待定位点时再作一个等待航线作修订。

在到达速度改变的虚拟航路点的时候

FMGS 让飞机减速到等待速度(如果管理速度为现用并且“导航”方式已接通)，或者如果机组已选择了一个目标速度在 MCDU 和主飞行显示器上显示“SET HOLD SPD”(设定等待速度)。

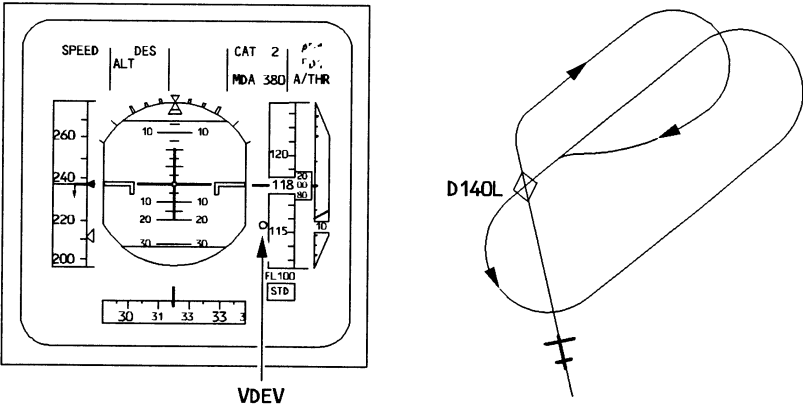
预置的等待速度是下列速度中最小的速度：

- 最大续航速度；
- ICAO(国际民航组织)限制等待速度；
- 速度限制(如果有的话)。

R 当不采用特定的速度限制时，预置的等待速度为最大续航速度，它大致等于
R 光洁形态的绿点速度，(根据飞机的重量，高度和温度，它可以在绿点速度和
R 绿点速度+10 海里/小时之间变化)。

飞行计划对时间和燃油的预测没有考虑待飞的等待，然而，导航显示器显示进入等待和等待航线的轨迹。

FFC5-04-0410-020-A001AA

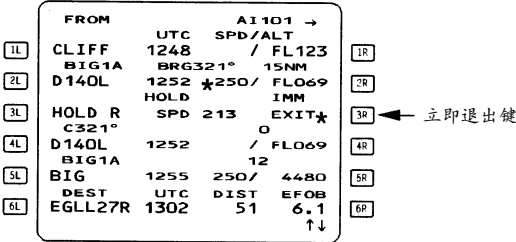


减速具有优先性，以便在飞机接通下降方式进行下降时，飞机将高于下降航迹先进行减速(在进展页面上“VDEV” (垂直偏离)变为正值)。

飞行计划页面显示一个立即退出的提示。

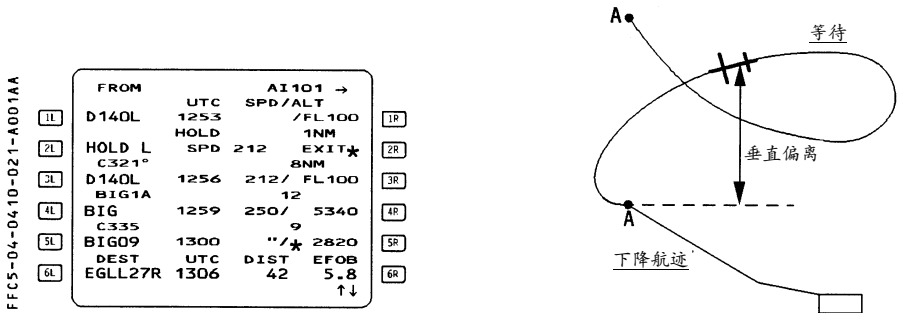
如果飞行员在到达等待定位点之前按压了“IMM EXIT(主动退出)”旁边的键，飞机将不进入等待航线，而将恢复其阶段相关的管理速度剖面。

FFC5-04-0410-020-B001AA



- R 到达等待进入定位点之后
- R 飞机进入等待。MCDU HOLD 页显示相应的等待数据：
- R 一向台航道(INB CRS)
- R 一转弯方向(L 或 R)
- R 一时间/距离
- R 一最后退出时间以及到备降场相应的燃油(而不带多余油量)。

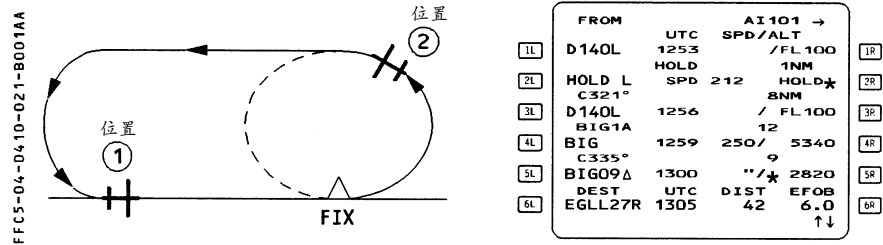
- R FMS 假设飞机将飞等待航线一圈，同时相应地修改预测情况。
- 当等待航线是由等待边的(等待航线的大小)时间来确定时(不是边的距离)，系统则根据目标速度来修改等待的尺寸：
- 如果是管理的速度，系统则使用预测的等待速度来计算等待航线的尺寸。
- R —如果是选择的速度，系统则使用飞机机组在进入点选择的目标速度计算等待航线的尺寸。
- 当飞机飞 HM(人工终止的等待航线)时，在主飞行显示器和“进展”页面上显示的 VDEV(垂直偏离)是飞机现行高度和它到达等待退出点以正确地定位在下降航迹上应当在的高度之间的差异。



当按了“IMM EXIT”（立即退出）键后，（飞机在等待航线中）

预测和引导都假定飞机立即回到其等待定位点。

飞过等待点后，飞机退出等待航线并恢复其导航。飞行计划页面显示“RESUME HOLD*(恢复等待)取代了“IMM EXIT*”（立即退出）。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 横向功能	4.04.10	P22
		顺序 001	修订 18

等待退出程序

—位置(1)如果已按了“立即退出”键，飞机将在下一次飞越定位点时退出。

—位置(2)如果已按了“立即退出”键，飞机将立即转弯到定位点再退出等待。

如果采用管理速度，计算机把目标速度定到当时阶段的适宜速度(例如：速度限制、经济速度或速度极限)。

如果飞机是在下降，计算机会假设飞行将继续在其下降航迹上，并以此为基础进行预测。

如果“下降”方式已接通，下列情况适用：

—等待航线永远不包括在下降航迹的计算中。

—飞行员不能在等待退出点上输入高度和速度限制。(这个工作只允许在等待进入点上进行)。

—在下降阶段的HM(人工终止的等待)中的垂直引导要求一个恒定的-1000英尺/分垂直速度，但是计算机在其计算垂直引导和预测时，将考虑那些将继续沿着飞行航迹起作用的高度限制。系统不会让飞机下降到低于下一个限制高度。当飞机到达下一个高度限制，它将改平，高度限制方式将接通。

当按了“RESUME HOLD” (恢复等待)后

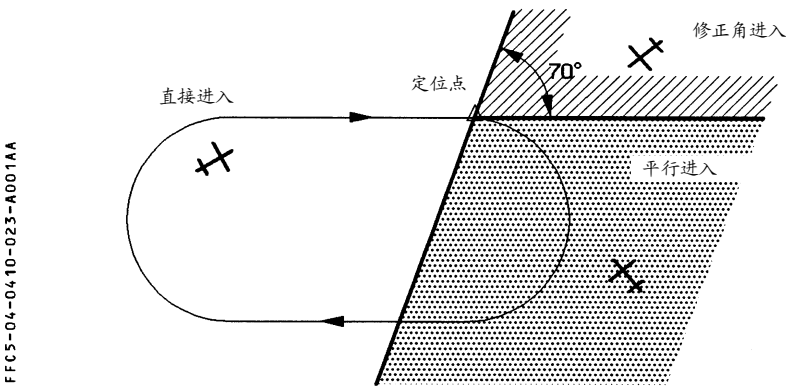
如果飞行员按了在“RESUME HOLD”旁边的那个键，飞机仍将保持在等待航线中，并且再次显示为“IMM EXIT”。

然后，每当飞机飞越一次等待定位点，系统将为再进行一圈等待航线更新预测。

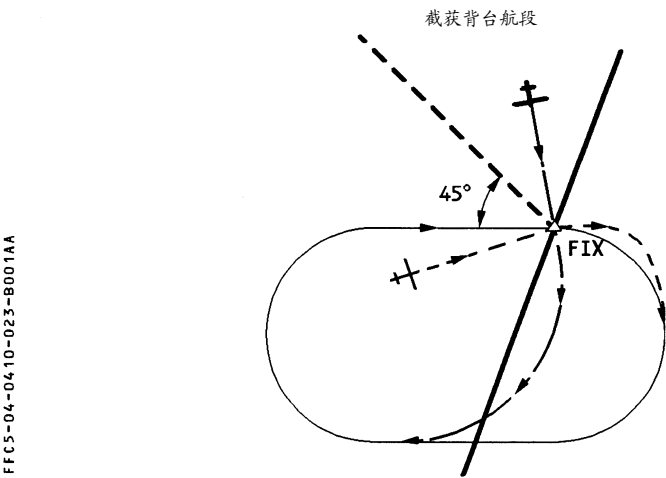
等待航线的进入

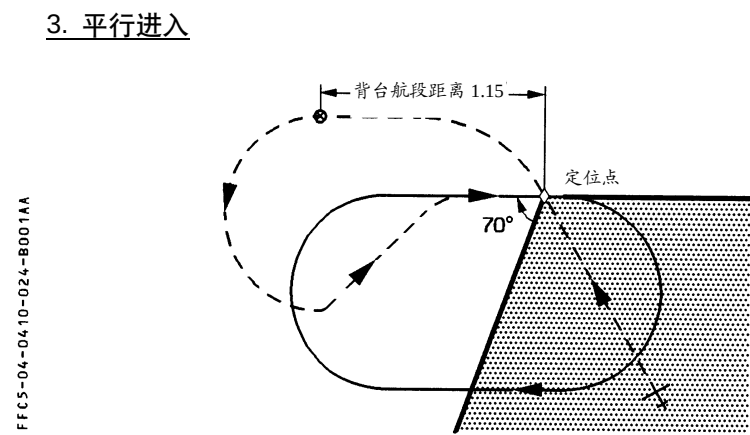
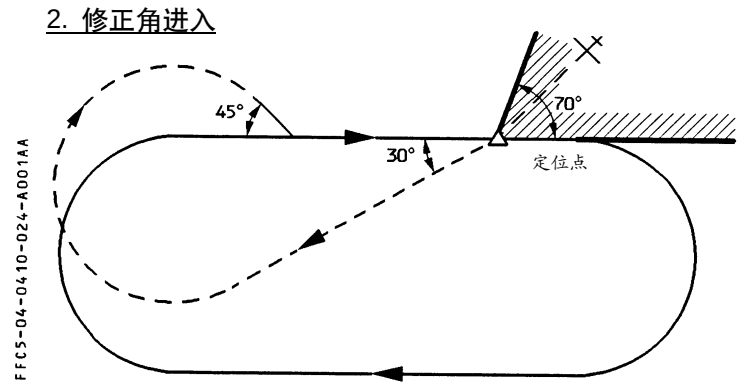
FMGS 提供三种进入等待航线的方式：

1. 直接进入
2. 修正角进入
3. 平行进入



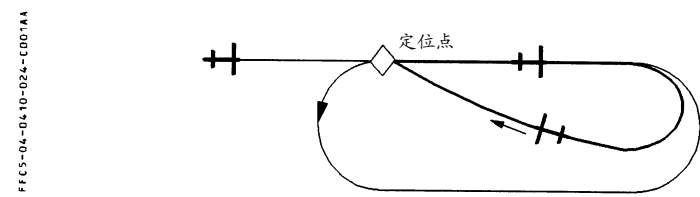
1. 直接进入





注：如果飞机飞向等待点的航段是在修正角进入与平行进入的“限制”之间，FMGS 将会计算和显示出这两种进入中的一种。飞行员应当记住这一点而不要去假定FMGC 工作不正常。

如果飞向等待进入点的飞行计划航段是在等待航线的向台航道的相反方向上，飞机将飞一个平行进入。



输入等待(带人工终止的等待)的程序

“HOLD” (等待)这个提示允许飞行员在修正的航路点或在当前位置输入一个带人工终止的等待航线(HM)。
飞行员在现在位置(PPOS)或在一个航路点上作横向修正可以调出“等待”页面。

FFCS-04-04.10-025-A001AA

LAT REV FROM PPOS

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

LAT REV FROM VNE
44°01.8N/011°00.2E

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

在现在位置作的横向修正

在航路点上作的横向修正

—在现在位置(PPOS)或在一个适宜的航路点选择横向修正。

—按下“HOLD” (等待)提示键左 3。

- R 建立一个临时飞行计划，如适用，提供数据库的等待。
- R 如果没有可用的数据库等待，提供计算的等待。

—检查并且(如有必要)修改该等待的数据。

—检查该临时飞行计划，并且如果适宜把它输入。

FFCS-04-04.10-025-B001AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

COMPUTED HOLD AT PON

INB CRS

125°

TURN

R

TIME/DIST

1.5/8.0

LAST EXIT

UTC FUEL

1205 8.8

←ERASE

INSERT★

取消等待(带人工终止的等待)的程序

—在飞行计划中直接“清除”该等待，就像清除一个正常的航路点一样。

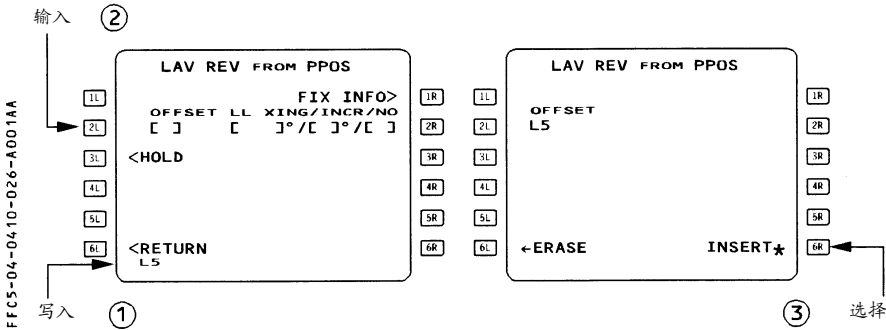
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 横向功能	4.04.10	P26
		顺序 001	修订 20

偏置

偏置允许飞行员向现用飞行计划的左侧或右侧定义一个水平方向的偏离。
当输入以后，偏置适用于从当前位置(PPOS)一直沿着飞行计划到在定义有一个等待航线的第一个航路点(WPT)或者一直到跑道前的最后一个航路点。
在大多数情况下，飞行员将因为 ATC 的指令或者为了避让预计在飞行计划路线上的坏天气而在航路上使用偏置。
偏置功能在现时位置页面的横向修正(LAT REV)上找到，可以以一海里一档地在 1 至 50 海里之间加以定义。
在把偏置输入进飞行计划以后，飞行计划页面的标题显示为 OFST(偏置)，而导航显示器则以绿色实线显示偏置飞行计划，而原先的飞行计划显示为绿色虚线。

- 偏置的清除：
- 自动(等待航线、进近)；
 - 用“清除”(CLR)键清除；

注：如果飞行员在飞机离TO(“飞去”或“向台”)航路点太近时输入一个偏置,FMGC 可能会拒绝接受它,在这种情况下 MCDU 显示“ENTRY OUT OF RANGE”(输入不符合范围)的信息。

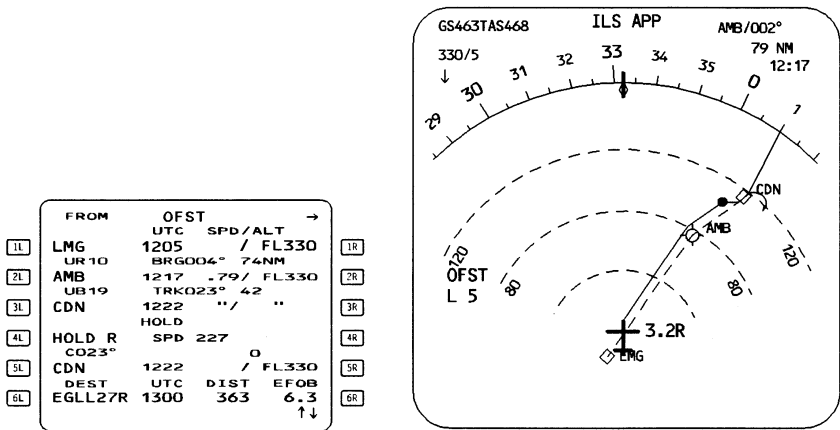


 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 横向功能	4.04.10	P26a
		顺序 001	修订 20

输入一个偏置

- 在目前位置(PPOS)选择横向修正；
- 写入一个需要的偏置数值和方向(例如： L5 或 5L(左 5 海里))；
- 按左 2 键把偏置输入进偏置(OFFSET)区中；
- 按右 6 键启用偏置。

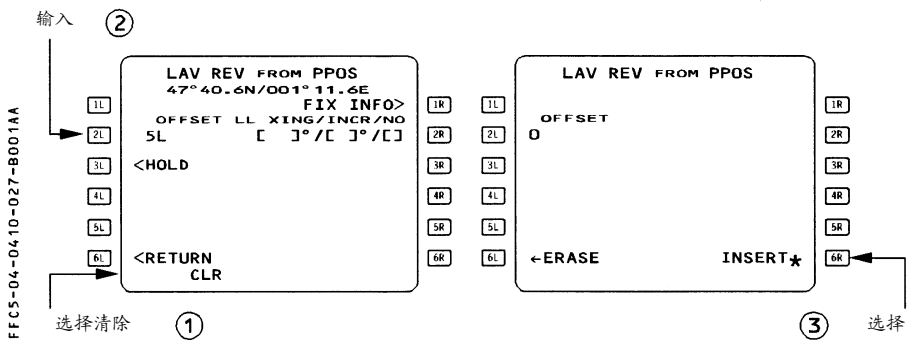
FFC5-04-04.10-027-A001AA



偏置的人工取消

- 正常取消偏置有两种方法：
- 1. 选择直飞(DIR TO)到一个航路点(例如：下一个航路点)：
 - 2. 在 FROM(来自)航路点选择横向修正(LAT REV)。

- 清除 OFFSET(偏置)区；
- 按右 6 键启用临时飞行计划(取消偏置)。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 横向功能	4.04.10	P28
		顺序 001	修订 07

备降场功能

 (ALTERNATE FUNCTION)

- 备降场功能执行两个动作：
- 浏览及确定各备降机场并把它们输入进飞行计划；
 - 它允许通过 **ENABLE ALTN(启用备降场)**指令启用一个改航。

备降场的浏览和选择

对于一个目的地机场，可以指定几个数据库中的机场作为备降场。

当飞行员选择了一条公司航路(CO RTE) (或一个城市对)，计算机就将最优先的备降场串联进飞行计划。

飞行员可以在 **ALTN (备降场)**页面上审阅这些备降场，如果已选中的这一个因为天气或燃油的考虑不合适，他可以在现用飞行计划中串进另一个备降场。如有必要，飞行员也可以在备降场表中指定一个附加的备降场。

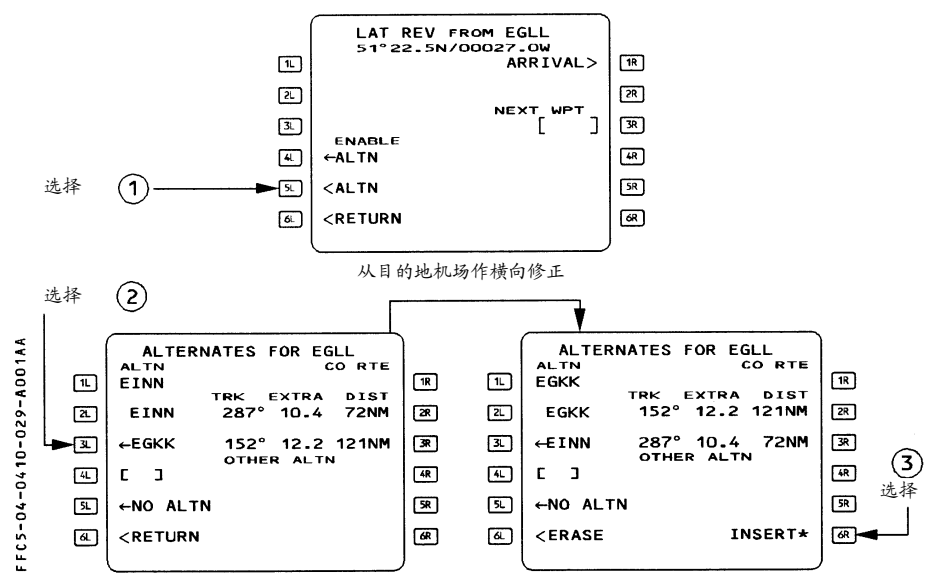
备降场页面显示有目的地机场和备降场之间的航迹和距离(航路或直接距离)，以及燃油管理数据(额外油，这是假定该有关的机场是备降机场)。如有必要，这一数据将帮助飞行员改变优先的备降场。

进入备降场页面是通过按下目的地机场的横向修正页上的 **ALTN(备降场)**这个提示键。这些备降机场是附属于该目的地机场的。

在飞行计划中输入新的备降场

- 如果计算机优选的备降场不合适，进行如下工作：
- 在 MCDU 上选择 **F-PLN** 键；
 - 在目的地机场选择横向修正；
 - 选择左 5 备降场键；
 - 选择一个机场识别符；
 - 输入临时飞行计划；

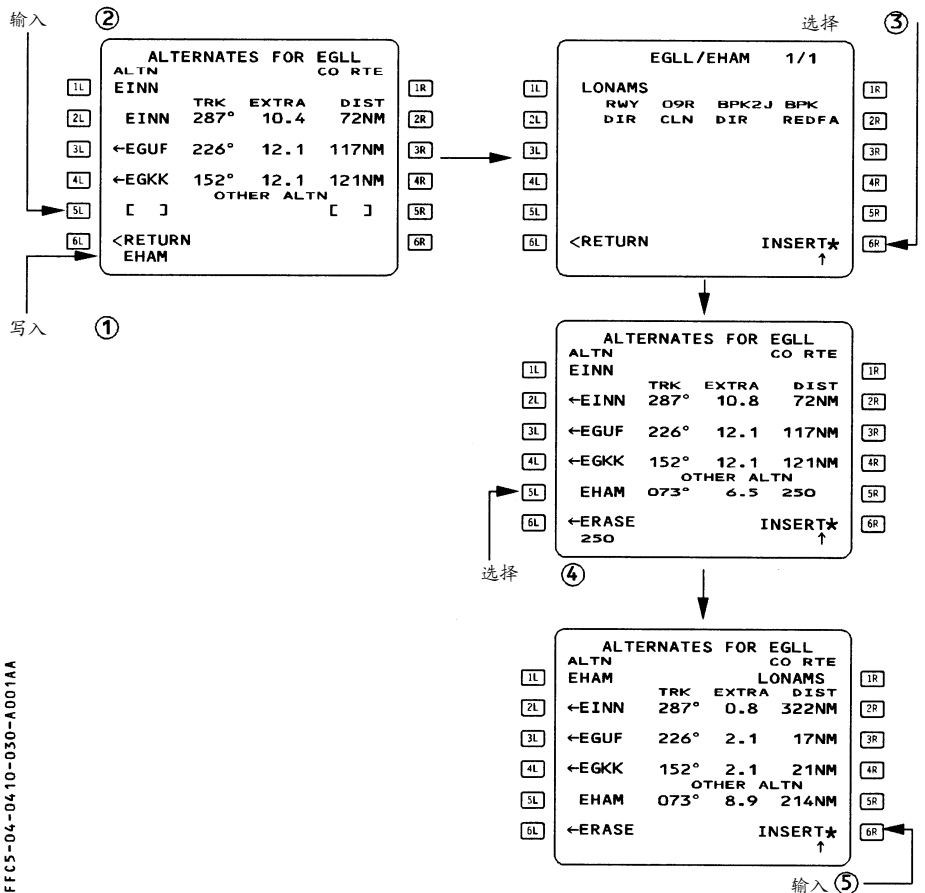
注：如果天气和目的地机场条件允许，你可以选择“不要备降场(**NO ALTN**)”，燃油预测将不计算备降燃油。



其他备降场的选择

- 通过选择 OTHER ALTN(其他备降场)就可以得到飞到另一个备降机场的燃油管理信息。
- 从目的地机场选择横向修正。
 - 选择左 5 备降场键。
 - 把该机场识别符输入进括号之中。
 - 如果该机场不在数据库中，NEW RUNWAY (新跑道)页面将自动出现。
 - 如果该机场在数据库中并且有一条公司航路(CO RTE)可以达到它，ROUTE SELECTION (航路选择)页面则自动出现。
 - 按适合选择该航路或 RETURN(返回)到备降场页面。
 - 如有要求，把距离输入进括号中。XTRA fuel (额外用燃油)和 track (TRK) (航迹)将出现。
 - 如果合适，把另外一个备降场(OTHER ALTN)选择为主备降场。(EXTRA fuel 和距离(额外用燃油和距离)回到 AIRWAY distance (航路距离))。
 - 如果你想把它作为主备降场，则把它输进去。

- 注：一飞行员始终可以重写“其他备降场”。这样该新的“其他备降场”就取代了原先的一个，原先的一个就丢失了。
- 一飞行员可以把其他备降场选择为一个主备降场(现用飞行计划)以取代在初始清单上的任何备降场。
- 一如果飞行员把另外备降场选为主备降场并且通过输入一个新的机场重写其他备降场区，第一个备降场将仍然是主备降场，而系统将记住第二个其他备降场。



飞行员可以在其他备降场区中输入一个距离。系统将为该距离计算出额外用的燃油和航迹。

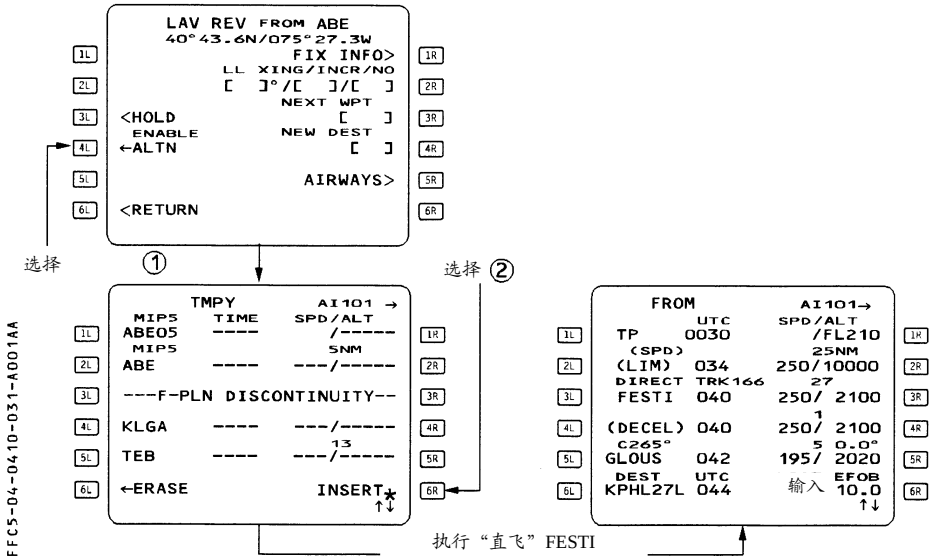
关于备降场的预测的数据

- 预测的数据基础是：
- * 飞机的重量等于在主目的地机的着陆重量；
 - * 如果航路距离小于 200 海里，在飞行高度层 220 进行，其他情况下在 310 高度层；
 - * 成本指数为 0；
 - * 风为恒定风(如在目的地机场风页面上的各降场区中输入的一样)；
 - * 恒定的 ISA(等于在主目的地机场的平均 ISA 偏差)；
 - * 航路距离为公司航路的航路距离，否则的话就是飞行员在“其他备降场”区中人工输入的直接距离(仅用于初始的预测)。

ENABLE ALTN (启用备降场)

这使得飞行员在修正航路点之后插入进备降场飞行计划(带不连续)以开始一个改航。

取决于环境情况，飞行员可能必须调整得到的飞行计划(使用“直飞”，或增/删一些航路点)。





A340-600

中国东方航空股份有限公司

与多重阶段相关的程序

横向功能

4.04.10

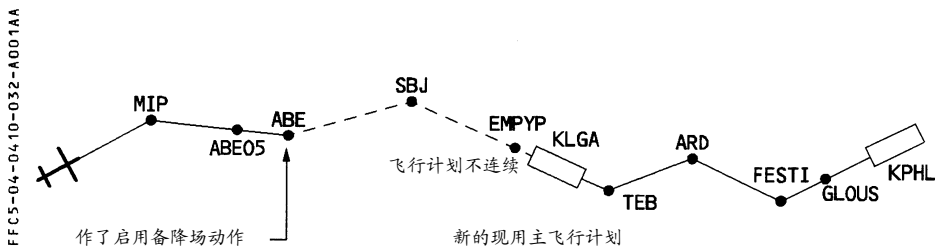
P32

顺序 001

修订 07

为了启用主备降场:

- 在“TO”(飞去)航路点上(或其中任一相应的航路点)选择横向修正;
- 按 ENABLE ALTN (可用备降场)键;
- 输入临时飞行计划;
- 在 DIRECT TO (直飞)中输入一个适宜的航路点并调整飞行计划;
- 按需要调整在性能页上的成本指数和进展页上的缺省的巡航飞行高度层 (CRZ FL)。



当在 ABE 处按了 ENABLE ALTN (可用备降场), 从 ABE 以下到目的地机场都出现了飞行计划不连续, 并且备降场航路已被连接到该现用飞行计划中。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 横向功能	4.04.10	P33
		顺序 100	修订 07

DIR 直飞键(直飞功能)

飞行员使用“直飞功能”以指定一条从现在位置到现用飞行计划上任一航路点或到任一航路点的直接航段。

该直飞去的航路点可以由其识别符(如果它已在储存在数据库中)输入，或者通过其纬度/经度、地点/方位/距离、或地点-方位/地点-方位输入。

注：如果自动驾驶仪或飞行指引仪是在航向/航迹或 LOC(着陆航道信标机)方式，该“直飞功能”接通导航方式。

- “DIR TO” (直飞)键有三个功能：
- 直飞指定了一条从现在位置到一特定航路点的直接航段。
导航方式同时地因该直飞的选择而接通。
当飞行员使用了直飞，现在位置(PPOS)变成了“FROM” (背台)航路点，而现用飞行计划将它显示为 T-P(转弯点)；
 - DIR TO/ABEAM(直飞/正切)功能指定了沿该直接航段的各正切航路点。这些航路点是在飞机位置和直飞航路点之间的原飞行计划各航路点在该直接航段上的投影点。
导航方式因直飞/正切的选择而同时接通。
 - DIR TO/INTCPT(直飞/切入)功能允许定义一个插入 RADIAL INBOUND (向台径向线)或 OUTBOUND (背台径向线)的航路点。现行的飞机轨迹被用来计算该特定径向线的切入点(INTCPT)。
导航方式因直飞/切入的选择而同时被待命。
- ND 把该直飞航段显示为在飞机现在位置和该特定航路点之间的一个临时飞行计划航段。如果是直飞/切入的情况，当飞机的现时的轨迹和切入径向线的夹角超过 160°，不显示该航段。

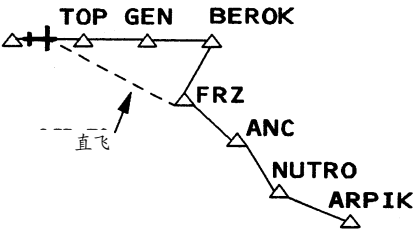
直飞航路点的程序

第一种情况：该“TO”（飞去）航路点在飞行计划之中。
 示例：直飞 FRZ

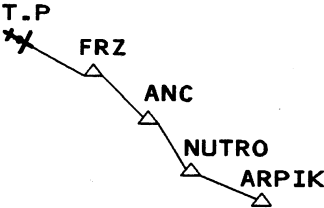
- 按下 MCDU 上的 DIR(直飞)键；
- 按下 FRZ 旁边的行选择键。

①
选择

AI5612			
DIR TO	★ []		
TOP9C	BRG136	32NM	
TOP	1022	.78/FL290	
UB25	TRK122	60	
GEN	1030	" / "	
UB25		57	
BEROK	1037	" / "	
UB25		29	
FRZ	1041	" / "	
UB25		110	
ANC	1055	" / "	



FROM				AI5612 →			
T.P	UTC	1019		SPD/ALT	/FL290		
DIRECT				103NM			
FRZ	1033	.78/		FL290			
UB25	TRK105			110			
ANC	1047	" / "					
UB23				40			
NUTRO	1052	" / "		37			
ARPIK	1057	" / "					
DEST	UTC			DIST	EFOB		
LGAT33R	1212			817	9.0		

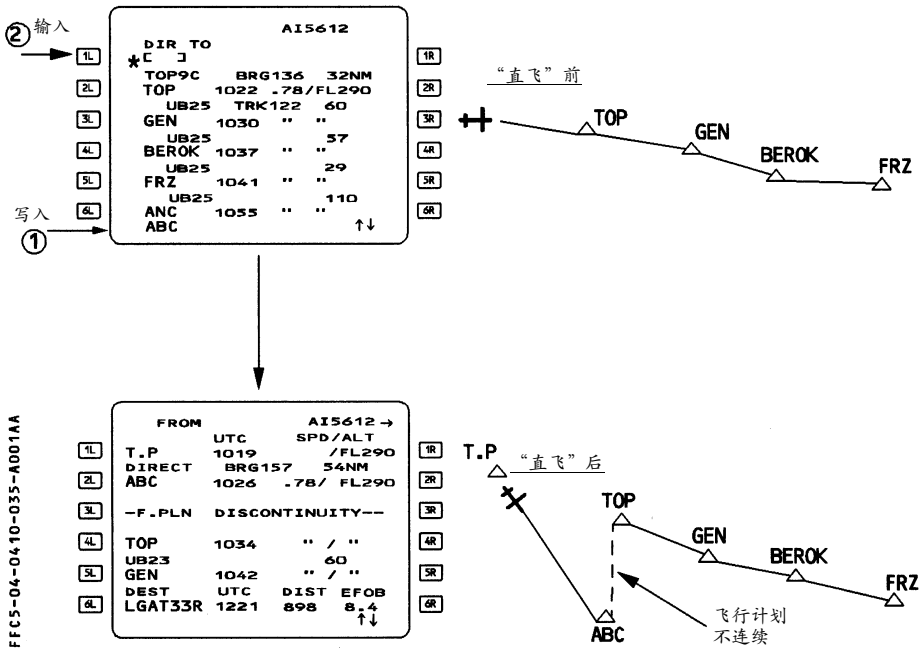


结果得到的飞行计划和 ND 的显示

第二种情况：“TO”（飞向）航路点不属于飞行计划

R 示例：直飞 ABC(ABC 为一个识别符、AxxByyy 或 “PBD” 或 PBX)。

- 按下 “直飞” 键；
- 把航路点识别符(例如 ABC)写入草写行；
- 按左 1 键把 “ABC” 输入进 “直飞(DIR TO)” 区。



清除不连续和在新的飞行计划中没有包括的各航路点。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 横向功能	4.04.10	P36
		顺序 001	修订 17

使用“直飞”的几个特殊例子

—如果飞行员正在飞一个人工航段(SID 或 STAR 的一部分), 该飞行计划页显示“F-PLN DISCONTINUITY”(飞行计划不连续), 前面标有“MANUAL”(人工)(见下图)。这些航段是不带已定义的终止航路点的特定的航向或航迹航段。

	FROM	UTC	A15625	
1L	AAA	1436	SPD/ALT	1R
			FL320	
2L	MANUAL			2R
3L	---F-PLN DISCONTINUITY---			3R
4L	CCC	1459	----/----	4R

—当飞行员遇到了一个飞行计划不连续, 或者当发生了一次重大的重置后, 该飞行计划页面显示“PPOS-F-PLN DISCONTINUIYT”(现时位置—飞行计划不连续), 飞行员就失去了横向计划和垂直计划中管理的引导。自动驾驶仪和飞行指引仪回到基本的“航向垂直速度”(或“航迹”飞行航迹角)方式。预测仍然可用, 并且是基于这假定: 即飞机将飞一个从现时位置到下一个航路点的直飞航段。

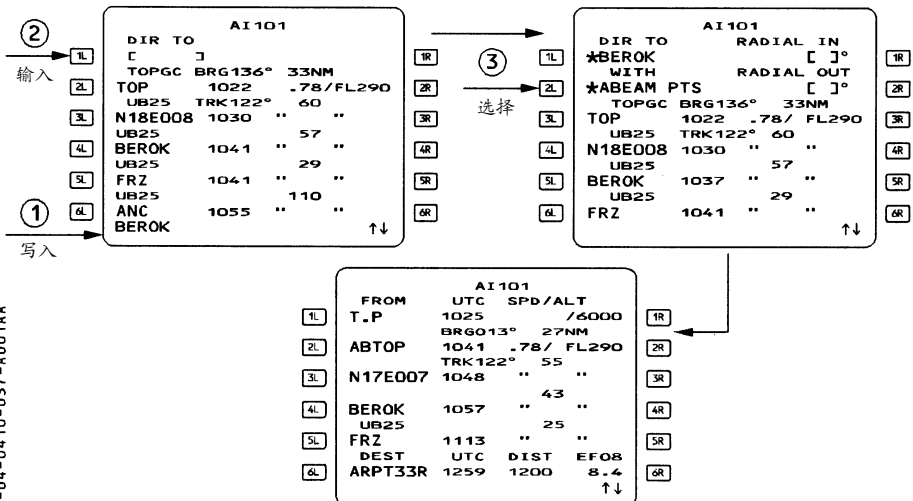
	FROM	UTC	A15613	
1L	PPOS	1320	SPD/ALT	1R
			FL220	
2L	---F-PLN DISCONTINUITY---			2R
3L	GEN	1341	.78/FL220	3R
	UB25		.57	
4L	BEROK	1350	" / "	4R

—在上述两种情况下, 回到标准飞行计划的唯一方法是执行一个到一个指定航路点的“直飞”。

R 注: 在巡航期间, 只要在巡航风页面上通过 ACARS 或 ATSU (<*)接收的上
R 传风数据未引入或取消, DIR TO 功能则不可用。

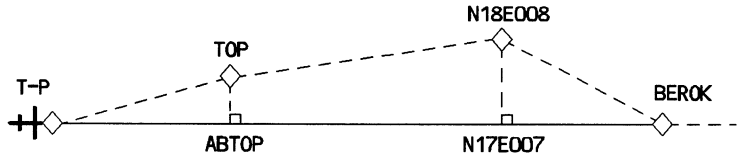
DIR TO/ABEAM(直飞/正切)的程序

- 例如：直飞/正切 BEROK
- 按下 MCDU 上的直飞键。
- 把该航路点识别符写入草稿行(例如：BEROK)。
- 按左 1 键把该航路点输入进直飞区。
- 选择 ABEAM PTS(正切点)功能。
- 显示回到飞行计划 A 页。



飞行计划 A 页

- 注: 1. 如果在直飞航段上投影的两个航路点之间有一个原先飞行计划中的不连续,该不连续在直飞航段上的相应的正切点之间消失。
2. 如果飞行员输入了一个纬度/经度类型的参考航路点，系统将以其计算出来的坐标(只写下度数)重新命名该正切点。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 横向功能	4.04.10	P38
		顺序 001	修订 07

DIR TO/INTERCEPT(直飞/切入)的程序

- 按直飞键。
- 把该航路点识别符写入草稿行。
- 按左 1 键把该航路点输入直飞区。
MCDU 在右 1 区和右 2 区中显示这个航路的向台径向线和背台径向线。
如果该航路点属于飞行计划，系统把该飞行计划的航迹显示为缺省的向台径向线，机组可以修改它。
- 把要求的向台径向线和背台径向线写入草稿行。
- 按右 1 或右 2 键把径向线输入所要求的区中。
ND 以琥珀色的虚线显示该输入的径向线：飞行员仍然可以修改它。
- 按右 1 或右 2 键以证实直飞/切入的选择。
显示回到飞行计划 A 页，并且系统待命了导航方式，接通了航向方式。
FROM(背台)航路点就是在作直飞/切入选择时的飞机位置。MCDU 将它显示为 INBOUND (向台)或 OUT BOUND (背台)。

注：1. 如果该航路点不属于飞行计划，系统把直飞/切入航段串连到这一航路点，并且在航路点之后插入一个不连续。

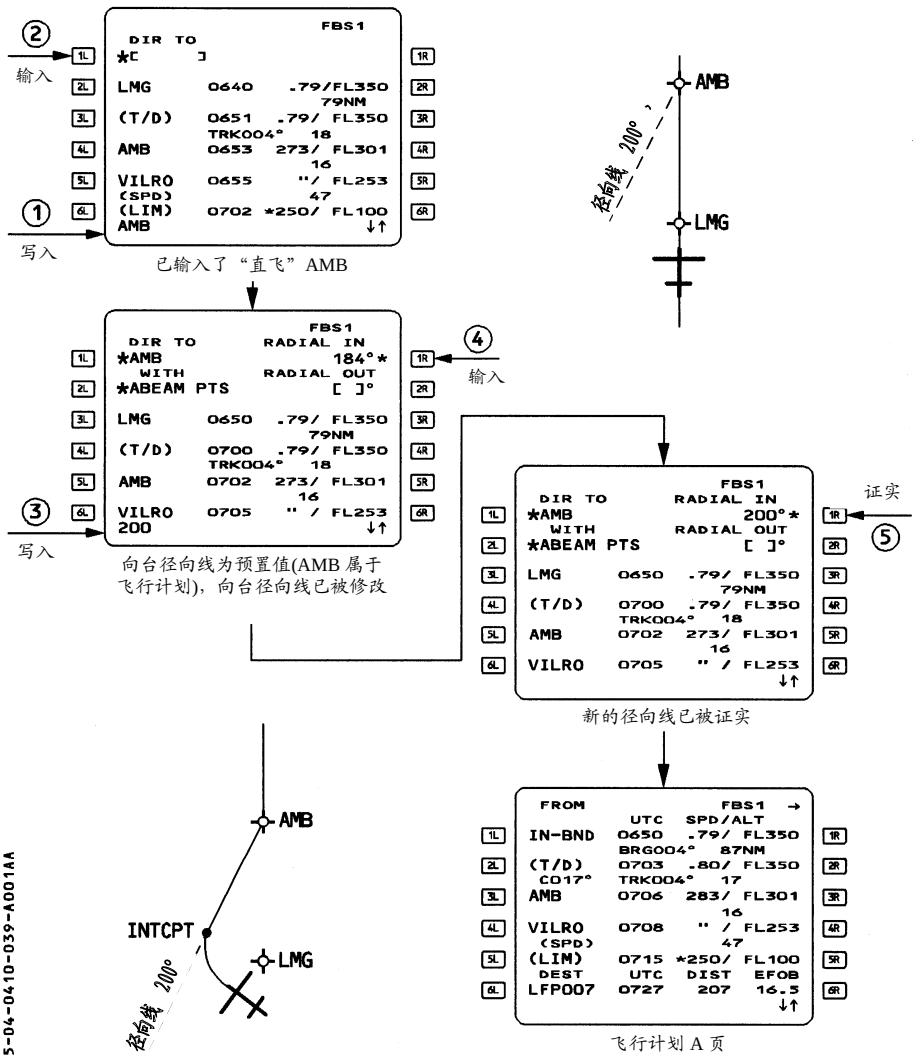
2. 直飞/切入即取消任一现用的偏航。

3. 如果当时的 AP/FD 横向方式为航向或航迹，导航变为待命。如果导航方式原来在接通位，导航变为待命。必须用 FCU 航向或航迹来引导飞机。

如果切入角小于 120°，ND 显示一个切入点，系统不断地更新切点以反映出相对于现在飞行航迹和位置的切入经向线。当到了该切入点，导航方式接通。

例如：向台径向线

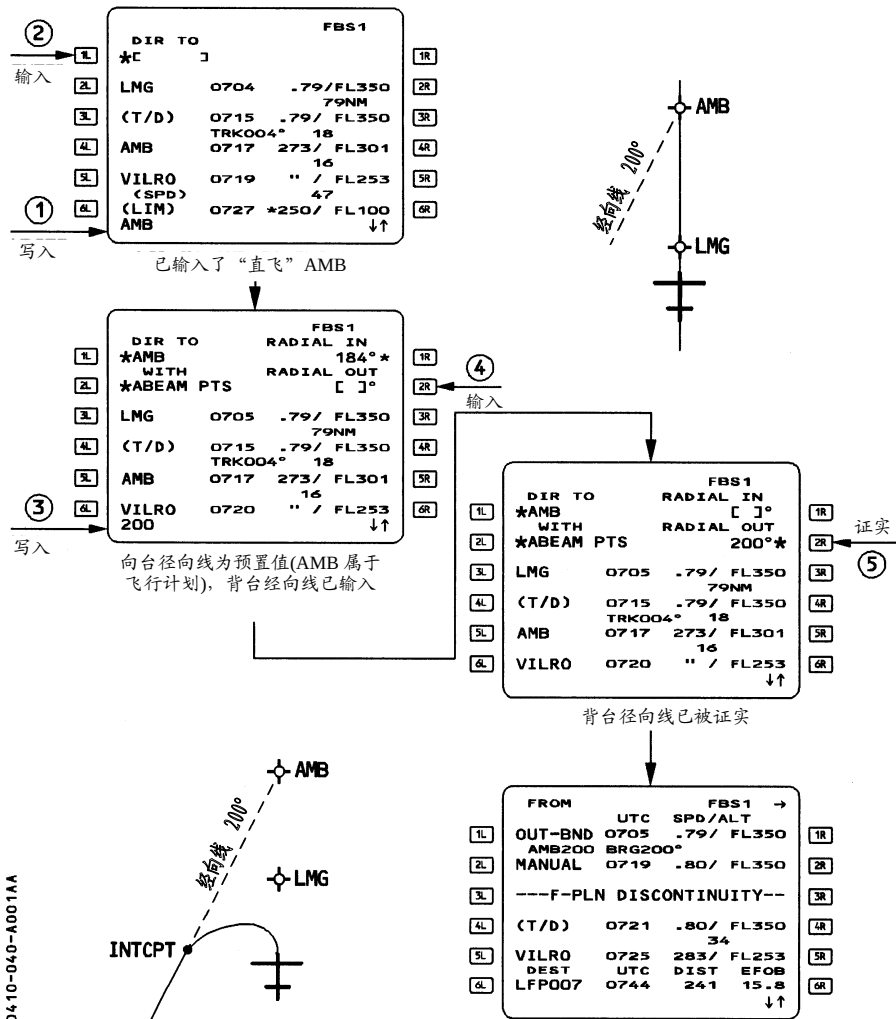
R 直飞 AMB-向台径向线 200°



FFC5-04-0410-039-A001AA

例如：背台经向线

R 直飞 AMB-背台径向线 200°

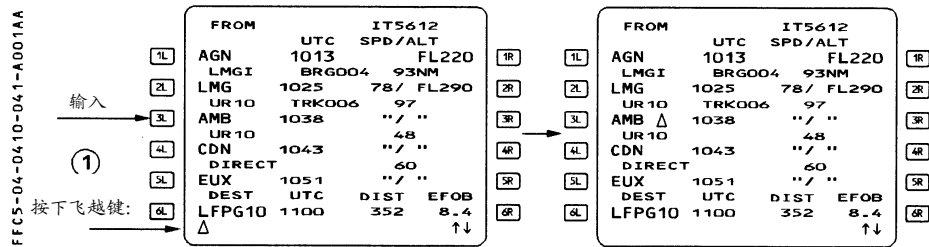


FFC5-04-04.10-04.0-A001AA

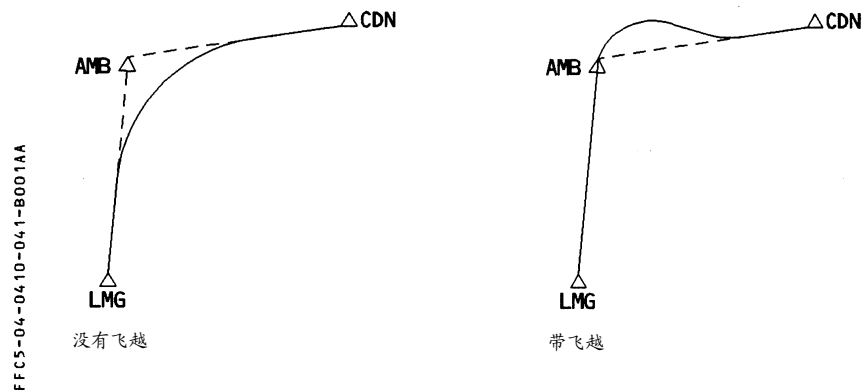
OVFY(飞越)键

飞越键使 FMGC 引导飞越一个特定的航路点或导航台。它的使用是：

- 按“OVFY”键。
在草稿中出现一个“△”。
- 通过按下在飞越的航路点旁边的行选键把△输入。在本例中为左 3。



飞行员不能取消飞越计划。如果你不想飞越你已输入的这个点，使用直飞到下一个航路点或接通航向方式，取这两种方法中更合适的一种。



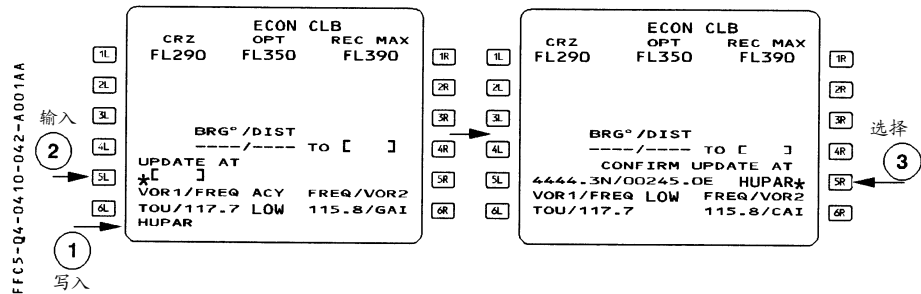
飞越功能使你飞越一个特定的航路点，然后让飞机回到大圆圈航迹。

A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 横向功能	4.04.10	P42
		顺序 001	修订 07

在某点更新 (UPDATE AT)

飞行员可以使用进展页上的“UPDATE AT”(在某点更新)来人工改变 FMGS 计算出的位置(FM 位置和偏移位置)。

使用这一功能一定要极其小心：这样做非常容易不精确，因为当一个指定的位置达到时系统是依赖飞行员的估计更新的。



- 写入打算作更新处的助航台(或航路点，或机场)的识别符，或坐标或 PBD(地点/方位/距离)或 PB/PB(地点-方位/地点-方位)。
- 按左 5 键把该识别符输入进“UPDATE AT(更新在)”区。
这一点的坐标以及它的识别符(如果该识别符不在数据库内，则为“ENTRY(输入)”出现在该区中)。
- 当你估计你已到了该位置时，按右 5 键以启用更新。

注：当执行了一次位置更新后系统重新进行估计位置误差计算。这可能会使“NAV ACCUR DOWNGRAD”(导航精度下降)或“NAV ACCUR UPGRAD”(导航精度上升)的信息出现。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 横向功能	4.04.10	P43
		顺序 001	修订 07

如果位置更新使用不当，它就影响了 FM 位置。

—在一个无线电助航台覆盖面良好的区域：

- 如果该位置更新误差小，随后的无线电位置更新将纠正 FM 位置。
- 如果该位置更新误差大，系统将中断任何的无线电更新，因为其内部的“合理性测试”将拒绝各个助航台。这样 FM 位置将只能是用更新时的位置修正量校正的混合惯导位置 MIX IRS，而误差将被保留。

—在一个没有适合的助航台覆盖面的区域，无线电位置更新将得不到，而 FM 位置，如果是不正确的，将保留为不正确，一直到执行一个新的人工位置更新。

—因此，只有当下列的位置发生大问题的情况下飞行员才使用“更新在”功能。这几例情况是：

- 在地面，没有飞行计划出现在导航显示器上而 ARC/ROSE NAV (弧度/罗盘导航)方式已被选择了。
- “CHECK A/C POSITION”(检查飞机位置)的信息已出现并且位置监控器页面指示出明显的位置不匹配。
- MCDU 上出现了“CHECK IRS/FM POSITION”(检查惯性基准系统/飞行管理位置)信息。
- ECAM 上出现了“FM/IR POSITION DISAGREE”(飞行管理/惯性基准位置不一致)信息。

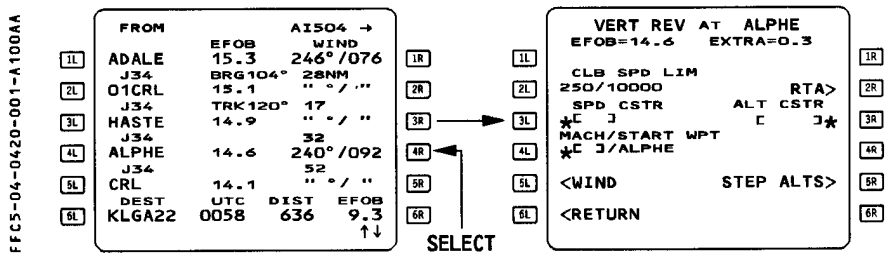
◁*当 GPS PRIMARY(主全球定位系统)在工作时，FM 位置将始终以一个取决于飞机高度的速率朝向 GPS 位置靠拢。因此，当主类全球定位系统工作时，一个不精确的“更新在”对 FM 位置只有一个暂时的影响。

概述

垂直修正功能允许飞行员对飞行计划的下列部分进行修改：

- 速度极限
- 限制的速度和高度
- 时间限制
- 风
- 阶梯爬升或阶梯下降
- 恒定马赫航段

飞行员通过按压在飞行计划 A 或 B 页右侧的行选键来选择这些功能。



注：4.04.20 节仅描述下列三个功能：风、时间限制和恒定马赫段。
 关于其它垂直修正功能，请参阅下一章(4.05)。

到达所需时间(RTA)

概述

到达所需时间(RTA)是指飞越横向飞行计划中特定航路点所需时间,其中包括目的地,但不包括始发地和来自航路点。只要预测可用,则相关航路点的限制时间会被预测时间所代替,且前面带有星号(*)提示:

—如果 RTA 被预测为匹配的,该星号(*)为洋红色。

—如果 RTA 被预测为达不到的,该星号(*)为琥珀色。

在 ND 上没有专门的符号。

取消时间限制的方式相同于取消其他限制。如果时间限制自动取消,在 MCDU 上显示 “RTA DELETED” (RTA 已删除)信息。

输入 RTA

—在 MCDU 上选择 F-PLN 键

—在修正航路点选择 VERT REV(垂直修正)

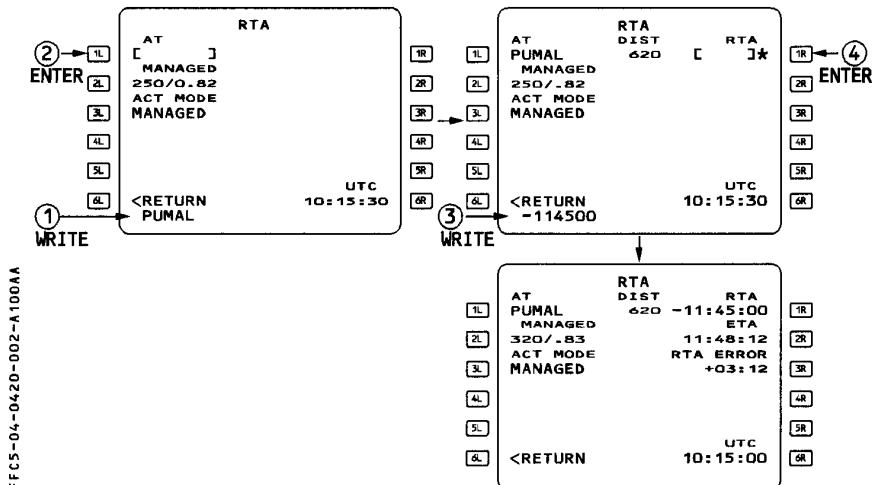
—选择 RTA 提示键(右 2)

MCDU 显示 RTA 页面。

—在确定限制时间的地方写入航路点识别符

—输入左 1 区

RTA 提示和距离指示出现。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 垂直功能	4.04.20	P2a
		顺序 100	修订 10

- 写入到达所需时间
格式为 HHMMSS(不要求必须输入秒数)
- 输入右 1 区
- 在右 2 和右 3 区检查是否满足输入的强制时间。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 垂直功能	4.04.20 P3	
		顺序 001	修订 19

风—温度—修正海压

概述

为要获得最佳的预测，飞行员必须输入各个阶段以及巡航阶段的各个航路点的风和温度数值。
系统使用在给定高度上的温度值结合在“初始 A”页上已输入的对流层以优化温度剖面。

在飞行计划初始化时输入航程风和温度

航程风是从始发机场到目的地机场的整个飞行计划的平均风的组成。飞行员可以在“初始 B”页上在发动机起动之前把它输入。它通常是由航空公司飞行运行部门在计算机上产生的飞行计划上确定的。
FMGS 不把航程风作备降场预测的考虑。
只要在“爬升”巡航和“下降”风页面上没有输入进风，就使用航程风。
当飞行员输入了爬升、巡航或下降风，FMGS 就不考虑航程风。

—按起始化键

—在巡航飞行高度层上输入温度

—在起始 B 页上输入航程风(TRIP WIND)

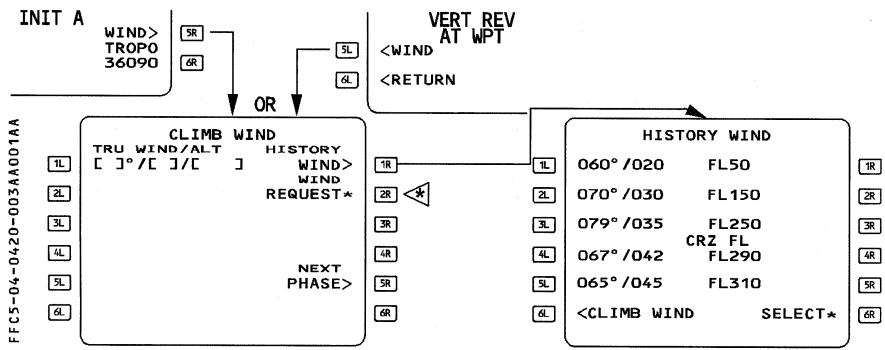
航程风的定义是一个顶风分量(HDXX、XXHD 或—XX)，或一个顺风分量(TLXX、XXTL 或+XX)。
FMGS 使用航程风来计算初始性能、时间和燃油预测。

—在飞行计划 B 页面上检查这些预测。

—关于备降计划，可在下降风页上引入备用巡航飞行高度层的平均风。

注：风可通过 ACARS(<*) 自动的接收和引入。(参阅 4.04.40)

一旦引入爬升、巡航或下降风，系统则忽略航程风。一旦引入温度和风，FMGS 则计算 ISA 剖面，F-PLN B 页显示预报风剖面(线性内推法和推演法)。



在飞行计划初始化时输入风和温度

在完成起始 A 页时以及一当风和巡航飞行高度层温度预报都可得到，如果有显著的变化，飞行员可以通过按下风的提示来把他们输入。

他使用 **NEXT PHASE**(下一阶段)键和 **PREV PHASE**(上一阶段)键来接近不同的风的页面。他将翻转“**CRZ WIND**”(巡航风)页面来接近巡航风的各航路点。

飞行员将输入风的数据如下：

- 爬升阶段：通过在 **CLIMB WIND**(爬升风)页面上输入 **HISTORY WIND**(历史风)数据(按照上一次下降中记录的那样)或输入各个风(在最多 5 个不同的高度上)。
- 巡航阶段：通过在 **CRZ WIND**(巡航风)页面上在各个巡航航路点上输入风(在最多 4 个飞行高度层上)。这 4 个高度层对巡航的全部航路点都是一样的。飞行员可以在这 5 页面上输入每个航路点和在目的地机场的温度。
- 下降阶段：通过在 **DES WIND**(下降风)页面上输入各个风(在最多 5 个飞行高度层/高度上)。
- 关于备用计划，在下降风页面可输入备用巡航飞行高度层的平均风。

注：风可通过 **ACARS** (<*) 系统自动的接收和引入。(参阅 4.04.40)

一旦引入爬升、巡航或下降风，系统则忽略航程风。一旦引入温度和风，FMGS 则计算 **ISA** 剖面，而飞行计划 B 页则显示预报的风剖面(线性内推法和推演法)。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 垂直功能	4.04.20	P4
		顺序 001	修订 19

输入风的规则

当在一个空白区中进行风的输入时，必须同时输入风向/风速/高度(或飞行高度层)。每个括号中输入一个数值。
重写一个风即取消了前面的一个风。
已输入的风的数据可以被清除，该区恢复空白。推演出的风不能被清除。
在一个已有的高度上输入一个新的高度就替代了在巡航的全部航路点的现有高度。在重写的高度上的任何已输入的风在巡航的全部航路点上都失去。

历史风的输入(飞行计划起始)

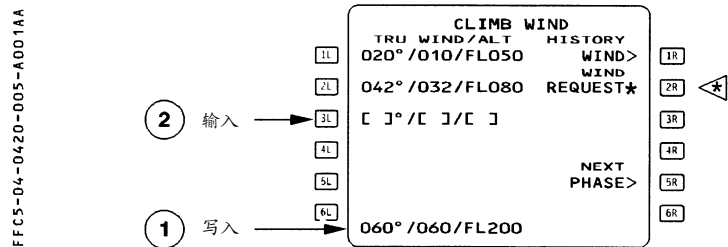
飞行员可以输入历史风(HISTORY WIND)但不能修改这个页面。
方便的话，按右 6 提示来引入。引入后，右 6 提示被抑制，但该页面仍然显示风的数值以供参考。

爬升风的输入(飞行计划起始)

如果历史风不方便。

—从起始 A 页或垂直修正页上选择 CLIMB WIND (爬升风)页面。

—在草稿行中写入新的风并输入。



在爬升、巡航或下降风页面上输入的风都始终以真北为基准。

在性能页上输入的塔台风(TOWER WIND)用的是磁基准。

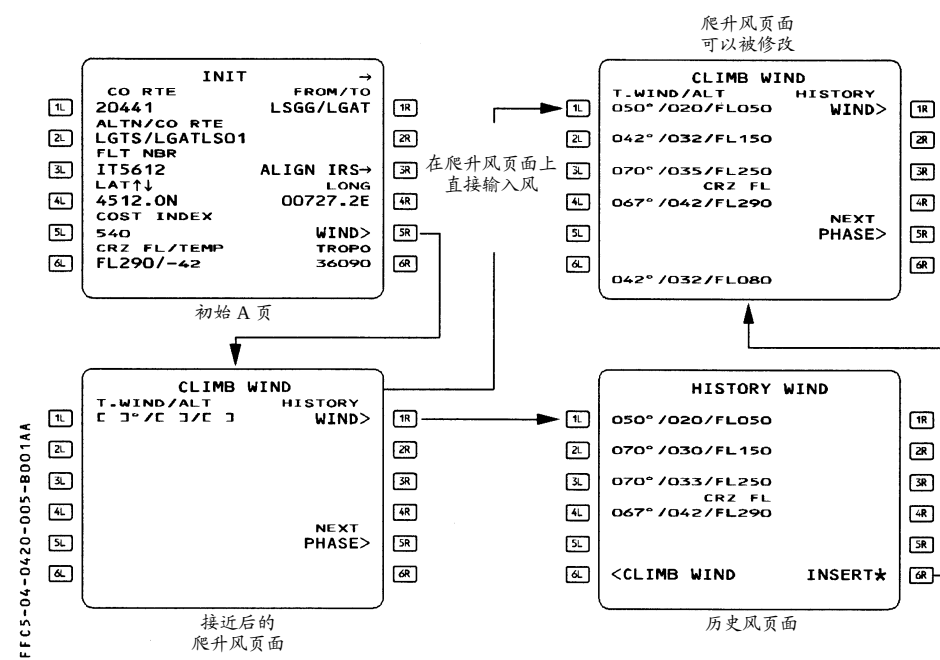
飞行员可以在高度区输入 GRND(地面)以作为目的地机场的风。

当爬升阶段为现用时，爬升风不能被修改。

转换到爬升阶段时，风的数据从蓝色变为绿色，这时作任何修改的尝试将触发 “NOT ALLOWED (不允许)” 信息。

系统把输入的高高度的风的输入用外推法分布到全部较高的高度层上。

在两个已输入的高度层之间的风系统用内推法。



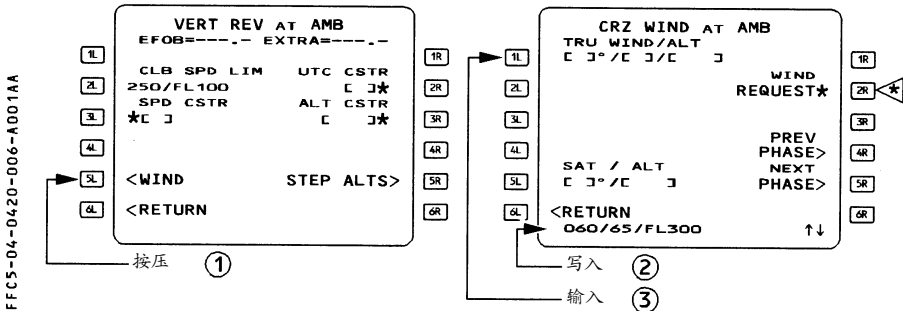
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 垂直功能	4.04.20 P6	
		顺序 001	修订 07

输入巡航风和温度

在飞行计划初始时各巡航航路点的巡航风页面全部显空白括号。在飞行中，只有沿航迹而下的航路点才被显示。

- 在航路点处选择垂直修正。
- 按 WIND (风)提示。
- 选择 NEXT PHASE (下一阶段)。
- SLEW (翻转)直至相应的航路点被显示为止。
- 把新的温度写入并输入进草稿行。

- 把新的风数据写入并输入进草稿行。
- 风和温度可以通过 ACARS 页面输入。如果 ACARS 已被安装参见 4.04.40。



如果有一个大的差别(风的数据大于 30 海里/小时或 30°，温度大于 5°)，机组可在飞行中进行修改。

系统将飞行员(或 ACARS)的风和温度的输入沿航迹分布，直至已输入了同样飞行高度层不同的温度或风的航路点，或直至最后一个巡航航路点。

在航路点的预报风以下列方法得出：

- 如果在该航路点的预测高度与巡航风页面中定义的高度相匹配，预报风就相当于在巡航风页面上的该航路点上显示的输入风或分布风。
- 如预测高度处于在巡航风页面上输入的两个高度之间，风向和风速被线性内插法求出。

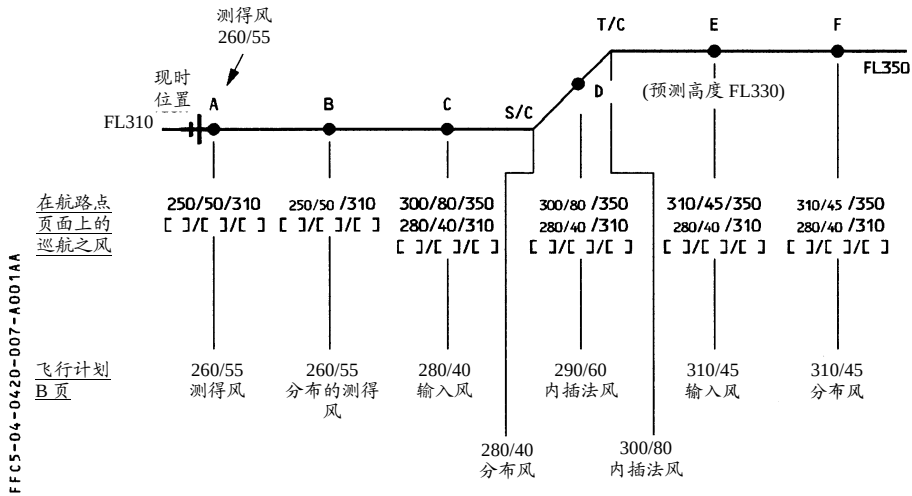
一如果预测的高度高于或低于巡航设定的高度，预报风为一个恒定值，它是由在“巡航风”页面上显示的那一点的最高的(或最低的)高度上的输入的风或分布风用外推法得出的。

当在飞行中，FMGS 以飞机前最多达 200 海里的实际测得的风来永久地更新风的剖面。这一更新的风的剖面被用来计算预测和性能数据，但并不显示给机组。

“巡航风”页面以蓝色小字体显示分布风，而以蓝色大字体显示飞行员(或 ACARS)输入的风。

注：“巡航风”页面仅显示 ACARS  或机组输入的数据。它永远不显示计算出的或用外推法得出的数值(仅在“飞行计划 B”页上)。

示例：



风的输入对最佳飞行高度层的影响

OPT FL(最佳飞行高度层)的计算考虑进在不同高度(一般是在不同的巡航飞行高度层)上作的风的输入。

当飞随后的“巡航飞行高度层”时，由“进展”页建议的“最佳飞行高度层”可能被在前一个“巡航飞行高度层”上作的风的输入所影响，这些风是自动地由外推法得到的并可能与实际风有很大的不同。

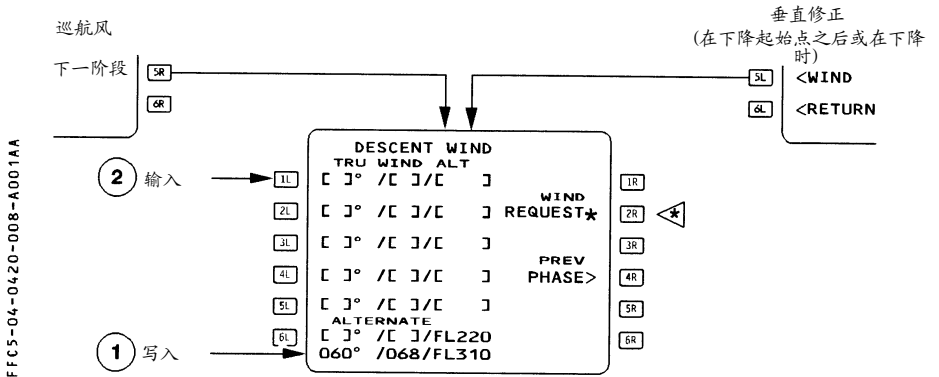
我们建议用下列程序：如果在各较低高度上的分布风与实际风显著不同，则在这些高度上进行风的输入，如果不可行，则用当前巡航高度层上测量的风。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 垂直功能	4.04.20 P8	
		顺序 001	修订 16

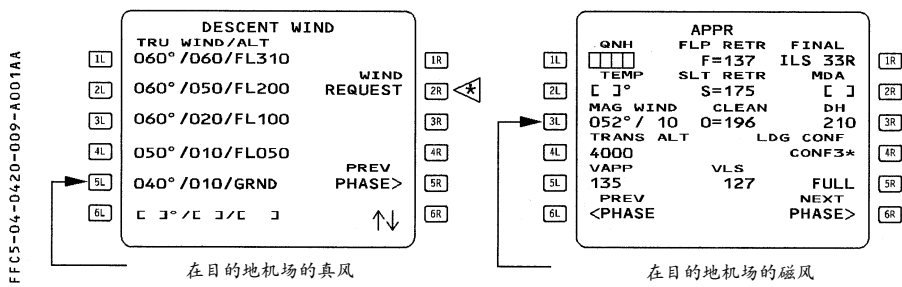
输入各下降风

R 飞行员可以在多达 5 个不同的高度层或高度上进入风的输入，这些风的数据将被用于下降剖面以及预测的计算。
从垂直修正页面或从“巡航风”页面：

- 按 WIND (风)的提示。
- 选择“下降风” 页面。
- 输入最多 5 个不同的“风/高度”。



风的写法为真风向/风速/飞行高度层或高度(英尺)。
如果机组在“高度”区输入 GRND (地面)，系统使用有关的风作为目的地的风。
下降剖面被修正，也包括“性能进近” 页上输入的塔台风。
(如果机场是磁北基准的话，风向要进行磁差的修正)。



当风已被输入以后，“飞行计划 B”页以它从人工输入数据内插法求出的数值显示在各个下降航路点处的预报风的剖面。当下降、进近或复飞阶段，下降的各个风是不可修改的。在下降阶段过渡时，风的数据从蓝色变成绿色，任何修改的企图会显示“NOT ALLOWED (不允许)”信息。

输入备降风

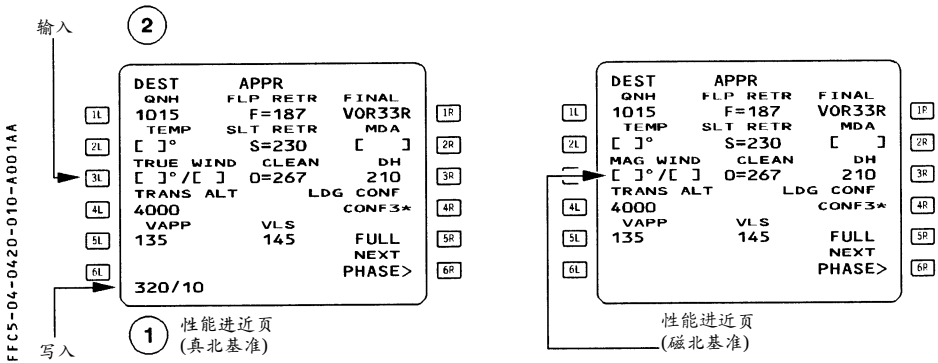
- R 备降风在“下降风”的页面上输入。如果备降风没有被定义的话，预测的计算是用预置为零的风。备降风可以在任何时候修改。另外，备降巡航(ALTN CRZ)高度层预置为：
- R 一FL220，若备用飞行计划(ALTN F-PLN)小于 200 海里。
- R 一FL310，若备用飞行计划大于或等于 200 海里。
- R 备降场风剖面如下：
- 一ALTN CLB (备降场爬升)风：在“下降风”页面上输入的“备降巡航”风和在“性能进近”页面上输入的主目的地机场风之间的平均风。
- 一ALTN CRZ (备降场巡航)风：如果在“下降风”页面上没有输入“备降风”，在主目的机场的风(“在性能进近”页上输入的)要考虑。
如果没有机组的输入，假定为“0”风。
- 一ALTN DES (备降场下降)风：在“备降场巡航风”和在 FL100 上的风之间的平均风。FL100 是一个内推值，用备降巡航高度上的风，并假设在备降场为 0，进行内推。

输入进近风温度和修正海压

目的地机场的风在“性能进近”页的 3L 区输入。如果机场是磁北基准的，“性能进近”页显示“MAG WIND”(磁风向)。如果机场是真北基准的，它显示 TRUE WIND (真风向)。

它也以真北基准复制进在地面高度(GRND)上的“下降风”页面上，以及目的地机场的“飞行计划 B”页。在“下降风”页面的地面输入也是用同样的方法，自动地复制进“飞行计划 B”页和“性能进近”页(取决于机场基准为磁北或真北)。

该风可以在下降和进近和复飞阶段被修改。



- 选择 MCDU 上的“性能”键。
- 按 6R 下一阶段键。
- 写入修正海压和温度，并输入。
- 在草写行中写入地面风(取决于机场的基准磁北和真北风)并输入。

注：在每次输入风时，下降剖面即被重新计算，因此，建议同时输入全部的风，温度和修正海压以使重新计算的次数最少。

恒定马赫段

概述

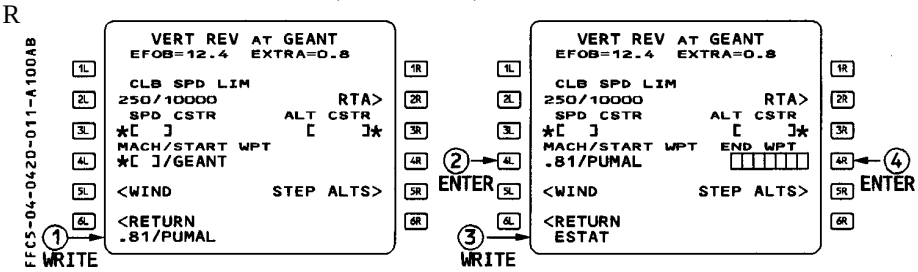
飞行员可以将一个恒定马赫段的起点，终点以及相应的马赫数输进垂直修正页面。在现用的飞行计划中只能规定一个恒定马赫段，第二飞行计划也只能规定一个。备用飞行计划中不规定恒定马赫段。

输入恒定马赫段

- 在 MCDU 上选择 F-PLN 键。
- 在航路点上选择 VERT REV(垂直修正)。(除了目的地和备用飞行计划航路点)。
- 写入马赫/起始航路点。

R 可以只输入马赫或航路点。但是，第一次必须输入马赫。航路点必须在飞机位置的前方，且必须是巡航的一部分。

- 输入左 4 区
- 右 4 区出现 END WPT(终止航路点)提示符。



- 写入结束航路点
- 该结束航路点必须是巡航的一部分。
- 输入右 4 区

气压基准设定的影响

概述

EIS (电子仪表系统)的气压基准选择器允许飞行员可以使用标准气压基准(STD)，海平面大气压力(QNH)或在机场标高的大气压力(QFE，场压，这是一个选装功能)来设定气压表。

被选择的数值显示在 EFIS 控制面板的气压基准显示窗口以及在主飞行显示器上的高度带下方的显示窗。

气压表设定值被用作 PFD (主飞行显示器)的高度表和 PFD 目标高度的参考。在飞行中它影响 MCDU 上的预测高度和下降航迹的计算。

MCDU 的高度预测

FMGS 预测飞行计划每个航路点上的高度，该高度随着横向和垂直飞行计划的各部数据的变化而变化。

在地面

在每个航路点上预测出的高度，当其低于过渡高度时显示为高于平均海平面 (AMSL)的英尺高度，而当其高于过渡高度时显示为飞行高度层。高度限制也被显示，显示原则也一样(英尺或飞行高度层)。

该预测高度等于机场标高加上你为了到达所应用模式(爬升或下降)中的某个航路点而必须达到的高度。

FFCS-04-0430-001-A001AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

TAKE OFF

FLP RETR RWY

F=157 33R

SLT RETR TO SHIFT

S=203 [M] []

CLEAN FLAPS/THS

O=224 [] []

TRANS ALT FLEX TO TEMP

4800 []

THR RED/ACC ENG OUT ACC

2000/3000 2265

NEXT

PHASE>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

性能起飞页

1R

2R

3R

4R

5R

6R

FROM AI101

UTC SPD/ALT

PAS30 1011 2500

TOP9C BRG136° 9NM

TOP 1022 250/ 3000

TRK138 43

BEROK 1038 0.78/ FL210

69

(T/C) 1047 ' / FL330

TOP9C 37

BACHI 1053 '

DEST UTC DIST EFOB

LGAT33R 1220 994 8.4

1R

2R

3R

4R

5R

6R

飞行计划 A 页

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P2
		顺序 001	修订 14

在飞行中

该预测高度等于飞机高度(取决于气压高度表设定)加(或减)你必须获得以达到在适用方式(爬升或下降)中的航路点的高。

—在爬升中

高度预测和限制高度被显示为高于平均海平面(AMSL)英尺高度(在或低于过渡高度时)，或显示为飞行高度层(当高于过渡高度时)。

例如：如果过渡高度是 5000 英尺，你输入一个 8000 英尺的限制高度，MCDU 飞行计划 A 页面显示 FL80。

—在下降中

如果在 EFIS 的控制面板上已选择了“STD”(标准)，高于过渡高度层的高度预测和强制显示为飞行高度层，那些低于过渡高度的被显示为 AMSL 高度。

如果在 EFIS 控制面板上已选择了海平面压力(QNH)或机场标高压力(QFE，选装功能)，那高度预测和强制被显示为 AMSL 高度而不管过渡高度。

例如：如果过渡高度层为 FL50 而你在下降剖面中输入一个 8000 英尺的强制高度，MCDU 飞行计划 A 页面将把它显示为 FL80(如果已选择了“STD”)，以及 8000 英尺(当已选择了 QNH 或 QFE 选装功能)。

PFD 上的目标高度

PFD 目标高度可以是：

—在 FCU 上选择的高度，或是

—飞行管理限制高度，条件是爬升方式或下降方式已被接通以及系统预测到你达到 FCU 高度之前出现的一个限制高度处会改平。

PFD 目标高度取决于气压表的设定：

—如选择了“STD”，目标为飞行高度层。

—如已选择了“QNH”或“QFE”，目标为高度或高。

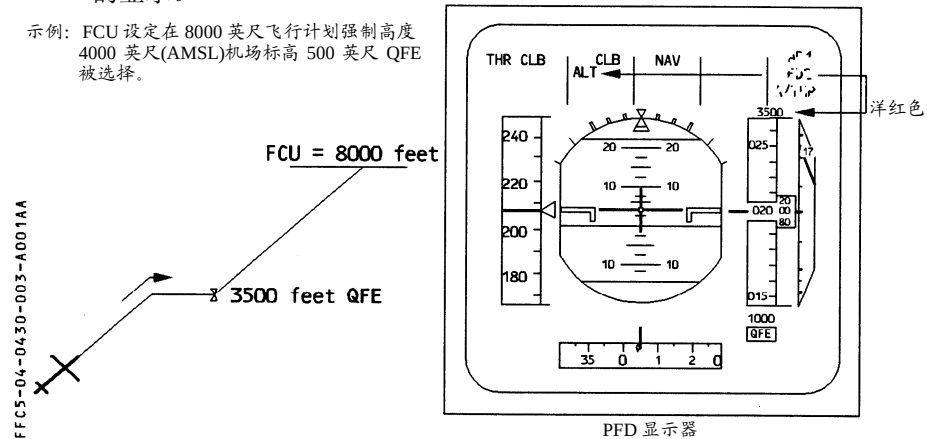
飞机将相应地改平。

注：如果飞行员在 ALT* 或 ALT CST* (限制高度*)期间改变高度表压力，飞机可能会冲过目标高度，因为现时数值已被改变了。然而，ALT*和 ALT CST*方式允许飞机重新获得 FCU 高度。
作为一般规则，避免在 ALT*或 ALT CST*中改变气压表。

关于装有 QFE (场压)个体识别代码程序的飞机的说明

- 如在 EFIS 控制面板上已选择了 QFE:
- MCDU 预测遵循基本规则(高度, 低于过渡高度层为 AMSL; 高于过渡高度层为飞行高度层)。
 - MCDU 上的高度限制遵循基本规则。
 - PFD 上的目标高度与 QFE 有关:
 - 如果目标高度已被 FCU 选择, 飞机将在该点改平。
 - 如果目标高度是一个高度限制, PFD 自动地按机场标高修正该高度限制的显示。

示例: FCU 设定在 8000 英尺飞行计划强制高度 4000 英尺(AMSL)机场标高 500 英尺 QFE 被选择。



R 程序

- 离场和到达程序中的强制高度应当在导航数据库中定义或由飞行员在 MCDU 上定义:
 - 低于过渡高度时以高于平均海平面高度显示 AMSL;
 - 高于过渡高度以飞行高度层显示。
 如果离场程序指定高度限制为高于过渡高度的 AMSL 高度, 你必须把它转换到飞行高度层, 因为当你选择标准气压表设定时, 系统和引导将以飞行高度层来对待它。
- 在爬升中, 当你达到过渡高度时, 你应当同时在 EFIS 的两个控制面板上从 QNH (或 QFE)转换到 STD。

MCDU 高度预测和强制高度以及全部 PFD 目标高度将全部被显示为飞行高度层。
- 在下降中, 当 ATC 许可你到低于过渡高度的一个高度时, 你可以同时在两个 EFIS 控制面板上选择 QNH(或 QFE)。

全部 MCDU 高度预测和强制高度以及 PFD 目标高度都变为 AMSL 高度。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30 P4	
		顺序 001	修订 07

有意空白

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P5
		顺序 001	修订 07

“清除”键(清除功能)

清除草写行中的数据或信息

简短地按一下“CLR”(清除)键即擦去了在草写行中已输入的最后一个字母数字符。

按该键超过 3 秒钟即擦去草写行中的全部数据。

如果草写行中是空的，它显示“CLR”(清除)。

清除数据区

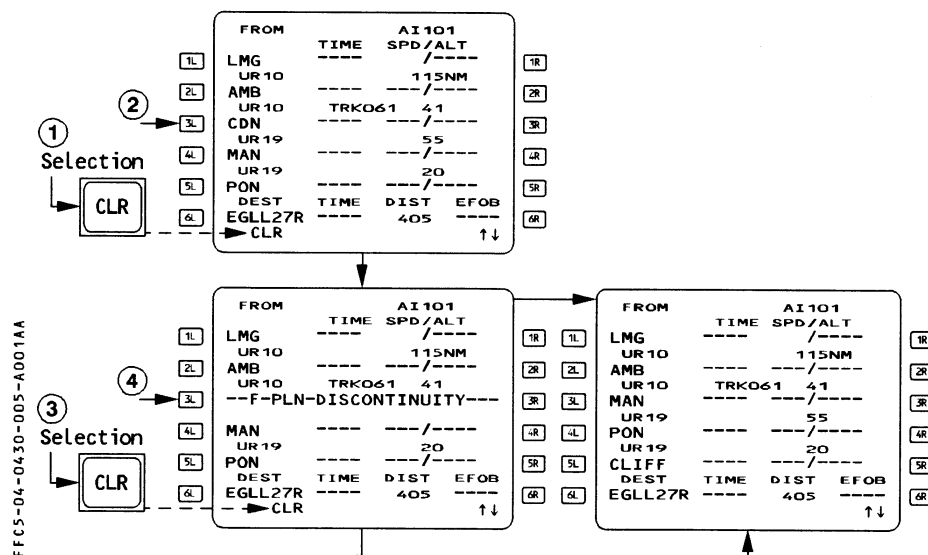
当草写行为空白时，按 CLR 键，然后选择你想要清除的区域的提示(例如 3L 键)。

一并不是所有的数据区都可以清除的：

- 如果该区含有已有一个默认值或一个由 FMGC 计算出的数值，数据回到这个值。
- 任何清除默认值的企图都没有作用。

一在“飞行计划 A”页上清除一个限制值将删除与该航路点有关的强制速度和强制高度。

一如果你清除的数据是一个在飞行计划中(主计划或第二飞行计划)中是一个航路点，你就把这个航路点从飞行计划中删去了并且创建了一个不连续。该不连续也可以用类似的方法清除。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P6
		顺序 103	修订 19

发动机失效

当 FMGS 探测到一个发动机失效的情况，下列情况发生了：

飞行管理部分

- 管理的目标速度会根据当时的飞行阶段被立即调整。
- 系统自动地调出现行性能页面，在该页的右 1 区中显示有“E, O, CLR”(清除发动机失效)的提示(除了起飞中改航点达到以前)。
如果飞行员按了“清除发动机失效”，全部发动机工作的预测和性能将恢复。此时再要回到一台发动机已失效的性能已不可能，除非系统探测到一个新的发动机失效条件。因此，当系统探测到一个实际的发动机失效时，飞行员不应该按下“清除发动机失效”键。
- “进展”页上显示推荐的发动机失效最大高度(E, O, MAX REC)。
- MCDU 中已输入的全部预选的速度已被删除。机组可以再次输入各预选速度。
- 如果已输入阶梯爬升(或阶梯下降)，则被删除。
- 时间限制被删除。

飞行引导部分

- 全部已选择的方式仍然可用(例如“航向/航迹”、“垂直速度”和“开放”方式)。
- 在速度基准系统(SRS)方式中，起飞的速度为 V_2 和当时速度，两者中最大者，但不超过 V_2+15 ，复飞时速度是 V_{app} ，或当时速度两者中最大者，但限制在 $V_{LS}+15$ 海里。
- 系统在起飞和进近阶段限制自动驾驶仪(AP)和飞行指引仪(FD)的坡度角如下：
R • 当飞机速度低于机动飞行速度(襟翼、缝翼或绿点速度) -10kt 时为 15°
R • 随着速度增加至机动速度(F.S.或绿点)-3kt，线性增加至 25°
R • 大于机动速度(F.S.或绿点)-3kt 后 25°

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P6a
		顺序 001	修订 19

自动推力

系统把现用发动机的现用范围从慢车扩大到最大连续推力(MCT，而不是爬升推力)。

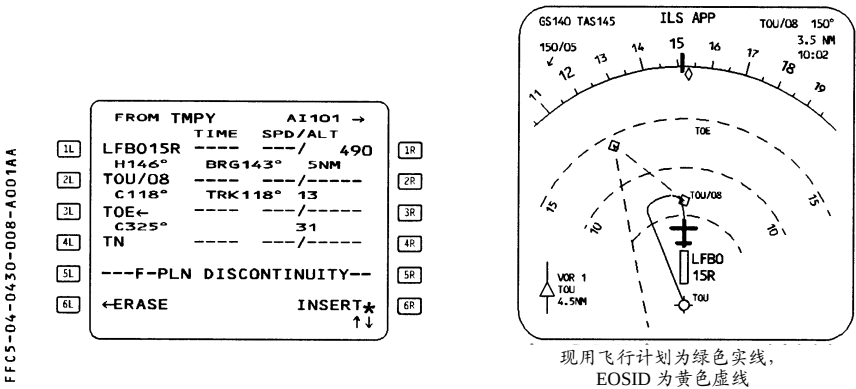
FMA(飞行方式信号灯牌)根据发动机失效发生的时间要求好的发动机用最大连续推力。

注：见 1.22.30 单发情况下 α 平台限制。

- 一台发动机的主电门关，或
- N2(或如果是罗尔斯·罗伊斯发动机的话，N3)低于慢车位，或
- 一个推力杆角度小于 5° 而至少有一个推力杆角度高于 5°，或
- FADEC 显示发动机故障。

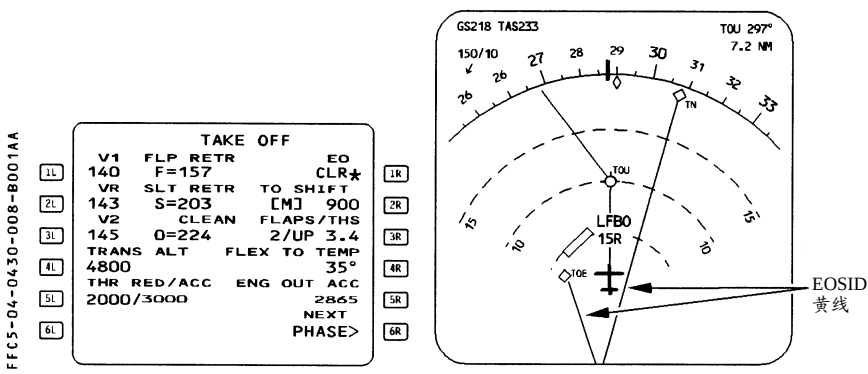
当发动机失效条件发生在改航点之前

MCDU 自动地在飞行计划页面上和在导航显示器上显示 EOSID 为一个临时的飞行计划。该 EOSID 可以被输入或擦去。



当发动机失效条件发生在改航点之后

- R — 保持在 SID 航迹上
- R 注: 导航显示器将该发动机失效 SID 显示为黄色线供你参考。除非可以越碍，
- R 并且机组认为它是特殊情况下的最佳方案，不要指引飞机飞至 EOSID。

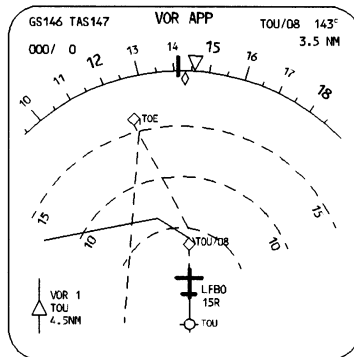


 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30 P9	
		顺序 001	修订 19

低于减推力(THR RED)高度

- * 管理的目标速度改变。
- * 进展页显示发动机失效的最大推荐高度。
- * 性能起飞页面自动地显示，在右 1 区中带有“EO CLR”(清除发动机失效)的提示。
- * MCDU 和导航显示器把发动机失效 SID 显示为一个临时飞行计划或者导航显示器把它仅作为参考显示，这两情况取决于改航点的位置。
- * 当飞机转入爬升阶段时系统计算出飞行计划的各项预测。

FFCS-04-0430-009-A001AA



程序

当飞机到达发动机失效加速高度。

—按下 FCU 上的高度按钮。

目标速度变成发动机失效长距离巡航的速度，它受 SPD LIM/SPD CSTR (速度极限/速度限制)所限制。

—随着速度向目标速度增加，使飞机光洁形态

当飞机已成光洁形态而且达到了绿点速度，在 FMA 上闪亮“LVR MCT”(油门收到 MCT 位)

—拉出高度选择器按钮以恢复爬升。

开放爬升方式接通。

R —把(各台)好的发动机的推力杆推到“MCT”档位。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P10
		顺序 001	修订 19

高于减推力(THR RED)高度

- * 管理的目标速度改变。
- * 在 FMA 上 “LVR MCT (油门杆 MCT)”闪亮白色。
- * 进展页显示发动机失效最大推荐高度。
- * 性能起飞页在右 1 区中显示 “EO CLR*” (清除发动机失效)的提示。
- * 导航显示器显示 EOSID。

程序

- 把(各)好的发动机的油门杆移到 MCT 档位。
- R ● 当飞机到达发动机失效加速高度时：
 - 按下 FCU 上的 “高度” 按钮。
目标速度跳到发动机失效远程巡航，它受 SPD LIM/SPD CSTR 限制。
 - 随着速度增大，光洁飞机。
 - R ● 当飞机到达绿点速度时：
 - 拉出高度选择器按钮以恢复爬升。
开放爬升方式接通。
- 注：如有必要，把(各)好的发动机的油门杆推到 TOGA 档位。当达到绿点速度时 FMA 将显示 LVR MCT(油门杆 MCT)闪亮成琥珀色。如果 NAV 方式接通，同时预测可用，爬升方式也可用来恢复爬升。*

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P11
		顺序 001	修订 16

在爬升阶段中发动机失效(高于加速高度)

R 当飞机低于发动机失效最大推荐的高度(EO REC MAX)时发动机失效发生

- * 管理的目标速度变成绿点速度。
如果飞机是在 ALT 或 ALT*方式，目标速度为该高度上的发动机失效远程巡航速度，但受 SPD LIM 或 SPD CSTR 所限制。
该目标速度的改变是渐进的以避免推力减少过多。
 - * FMA 上“LVR MCT”闪亮琥珀色。
 - * 系统计算一直到主目的地机场的飞行计划预测，并假定该巡航阶段将以
- R CRZ ALT (巡航高度)或 EO REC MAX (发动机失效推荐的最大高度)中的低的高度飞行。
- * MCDU 显示带“EO CLR*(清除发动机失效)”提示的“性能爬升”页面。
- R * “进展”页面显示发动机失效推荐的最大高度(EO REC MAX)。

程序

- 一把(各)好的发动机的推力杆推到 MCT 档位。
- 一把 FCU 上的高度调到 ATC 许可的，低于发动机失效最大恢复高度的一个高度。
- 当许可时，开始改航。

R 当飞机在高于发动机失效推荐的最大高度(EO REC MAX)时发动机失效发生

- * 在 FMA 上“LVR MCT”闪亮成琥珀色。
- * 爬升方式(如已接通)回到开放爬升(OP CLB)。
- * 系统计算出一直到主目的地机场的飞行计划预测，并假定飞机立即从现时高度以绿点速度飘降到“发动机失效最大高度”，并且然后在此高度上巡航。

R 注：高于 EO REC ALT(发动机失效推荐的最大高度)，你不能待命或接通“爬升”方式。

程序

和巡航阶段中发动机失效相同(参见下一页)

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P12
		顺序 001	修订 16

在巡航阶段中发动机失效

- R 系统把管理的目标速度设到在该高度上的远程发动机失效巡航。如果飞机高于发动机失效推荐的最大高度(EO REC MAX)，目标速度是在 EO REC MAX 上的远程发动机失效巡航速度。目标速度的变化是渐进的以防止发动机推力猛然减下来。
- * 在 FMA 上 “LVR MCT” 闪亮。
 - * 性能巡航页面带 “EO CLR*” (清除发动机失效)提示而显出，并且显示改平高度，此时是以绿点速度下降和巡航(越障策略)为假设的。
 - R * “进展” 页面显示 “EO REC MAX” (发动机失效推荐的最大高度)。
 - R * 系统计算出一直至主目的地机场的飞行计划预测，假定以 CRZ FL (巡航飞行高度层)或 EO REC MAX (发动机失效推荐的最大高度)这两个高度中低的一个作巡航阶段高度。

程序

—执行发动机失效不正常程序。

—参见 FCOM 第三卷 “单一发动机运行”。

- * 标准策略，请使用 3.06.30 章。
- * 越障策略，请使用 3.06.40 章。
- * 固定策略(仅供 A330)，使用 3.06.50 章。

—如有必要，开始改航。

注：—发动机失效的下降策略要求断开自动推力，并且以 “开放下降” 方式下降。
断开自动推力将防止 “推力慢车” 的自动设定，因此自动驾驶仪将以机组人工选择的推力以 “开始下降” 的方式飞目标速度。
当达到了FCU 选择的高度或恢复正常下降下一个更低的高度时，重新接通自动推力。

- R —高于 “发动机失效推荐的最大高度”，“下降” 方式不可用。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P13
		顺序 001	修订 21

有意空白

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P14
		顺序 001	修订 20

在下降阶段中发动机失效

- * 管理的目标速度保持不变(经济下降马赫数或速度，伴随任何速度限制)。
- * FMA 上“LVR MCT”闪亮。
- * 性能下降页面出现，显示“EO CLR*” (清除发动机失效)提示。
- * 进展页显示发动机失效推荐的最大高度(EO REC MAX)。
- * 如果飞机高于 EO REC MAX(发动机失效推荐的最大高度)，下降方式(如已接通)回到垂直速度。
否则，下降方式保留。

程序

- 一把工作的发动机的推力杆移到 MCT 档位。
- 一如有必要，选择一个合适的下降飞行方式。
- 一如有必要，断开自动推力并调整推力。

注：系统将以两台或三台发动机方式(A340)或按一台发动机方式(A330)为基础重新计算下降和进近的航迹。

在进近阶段发动机失效

- * 飞机保持进近速度(VAPP)。
- * FMA 上“LVR MCT”闪亮。
- * 性能进近页出现，显示 EO CLR* (清除发动机失效)提示。
- * 进展页显示发动机失效推荐的最大高度(EO REC MAX)。

程序

- 一把工作的发动机的推力杆推到 MCT 档位。
- 一象全部发动机工作的进近那样选择一种合适的飞行方式。

注意

R
R
R
R
R

低于机动飞行速度(F、S 绿点速度)-10kt，自动驾驶仪或飞行指引仪 (AP/FD)不会指令一个大于 15° 的坡度角。
 高于机动飞行速度－10 海里/小时，此限制线性增大直至达到机动速度－3 海里/小时的 25° 的坡度角。所有的速度大于机动速度－3 海里/小时，此限制仍是 25° 坡度角。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P14a
		顺序 001	修订 20

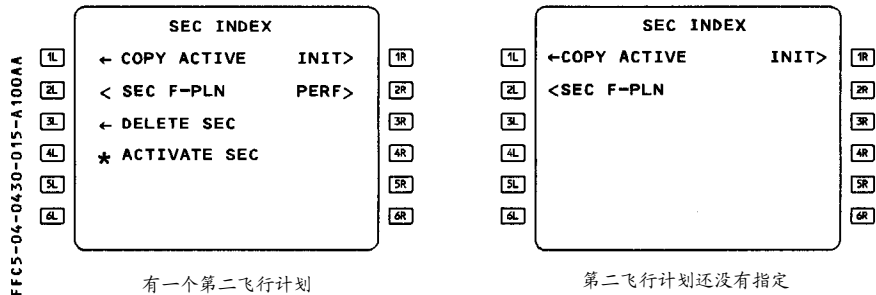
复飞阶段发动机失效

起飞阶段中的结果和程序适用于这种情况，然而显示器并不显示发动机失效的 SID。

注：如果 ALT*(高度星号)在 SRS 方式以外的方式中接通，并且发动机失效同时发生，在高度截获时可能会遇到掉速度的情况。

第二飞行计划

- 第二飞行计划是你需要时可以启用的一个备用的飞行计划。
- 关于第二飞行计划，你可以：
- 独立地建立它(当临时飞行计划存在时，可以创建)。
 - 从现用飞行计划复制。
 - 完全把它删除。
 - 用 **ACTIVATE SEC**(启用第二飞行计划)提示把它启用为主飞行计划。



- 在飞行中，屏幕显示“**ACTIVATE SEC**”提示的条件：
 - 当航向(航迹)方式已接通时，或
 - 如果主飞行计划和第二飞行计划的现用航段为共用时，当导航方式已接通时。
- 如果第二飞行计划不是复制了现用的飞行计划，屏幕显示“**INIT**”(初始化)提示。
 - 当第二飞行计划是复制了现用飞行计划时，第二飞行计划顺序与现用的飞行计划一样。
 - 导航显示器把第二飞行计划显示为白色。
 - 在 **PLN**(计划)方式可以用翻转(**SLEW**)键来查看第二飞行计划(如查看主飞行计划)。

预测

系统使用象现用飞行计划一样的性能方法和性能系数来计算预测。然而它仅对于 **MCDU** (而不是 **ND**)预测虚拟航路点。

第二飞行计划的使用

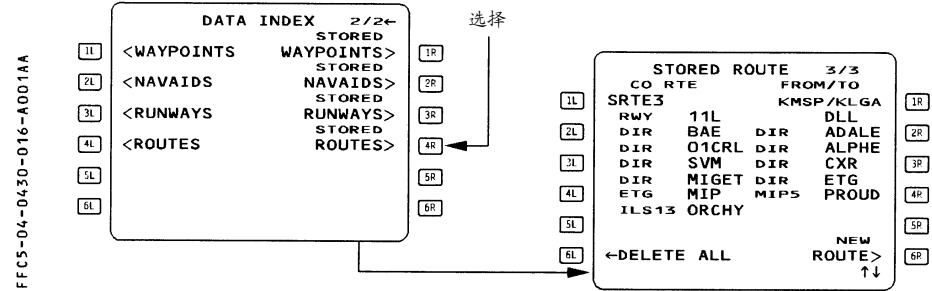
- 飞行员在下列情况下将使用第二飞行计划：
- * 当可能用备用的起飞跑道时。
 - * 计划改航时。
 - * 准备下一次飞行时。
 - * 比较预测和评估时。

存储航路功能

存储航路功能允许飞行员在现用或第二飞行计划中存储或查看多达 5 条不同的航路。

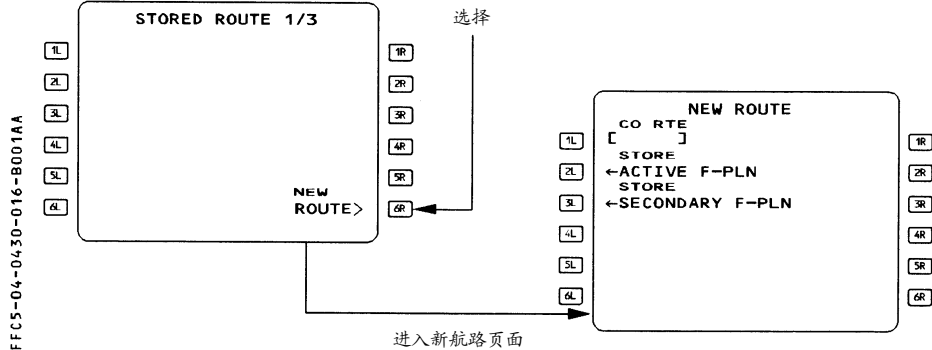
这也允许你可以存储一条迄今还不在于数据库中但可能会飞好几次的(例如包机航路)一条公司航路。

从数据索引(DATA INDEX)页面可以进入 STORED ROUTES (存储的航路)页面。



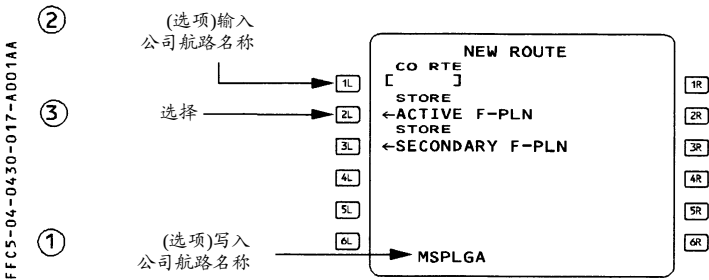
存储的航路可用 SLEW (翻转)键来翻阅。

为要存储一条新的航路，首先要通过现行飞行计划(仅在地面)或通过第二飞行计划(在地面或在空中)定义该航路，然后按下下述步骤操作。



如何存储现用飞行计划(仅在飞行前)

- 在 MCDU 上选择 DATA (数据)键
- 按下一页键
- 按 “STORED ROUTES” (已存储的航路)键
- 按 “NEW ROUTE” (新航路)键
- 输入该公司航路的名称(选项)
- 按 STORE ACTIVE F-PLN (存储现用的飞行计划)键



如何存储第二飞行计划

- 在 MCDU 上选择数据键
- 按下一页键
- 按 “已存储的航路” 键
- 按 “新航路” 键
- 输入公司航路名称(选项)
- 按下 “STORE SECONDARY F-PLN” (存储第二飞行计划)键

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P18
		顺序 001	修订 07

注：—在这两种情况中的任意一种，如果现用或第二飞行计划从始发机场到目的地机场是完整的，你可以只输入公司航路。

—如果你不输入名称，FMGS 将在该航路输入时自动地给存储的航路命名为 SRTE 1 (存储航路 1 号或 2 号……)。

—当你存储时，该系统并不存储飞行计划的几个要素：

- * 飞行员输入的等待

- * 偏置

- * 飞行员输入的限制

- * 终端站程序的修改

- * 假设的航路点

当这种情况发生时，它显示 “REVISIONS NOT STORED”(修正没有被存储)。

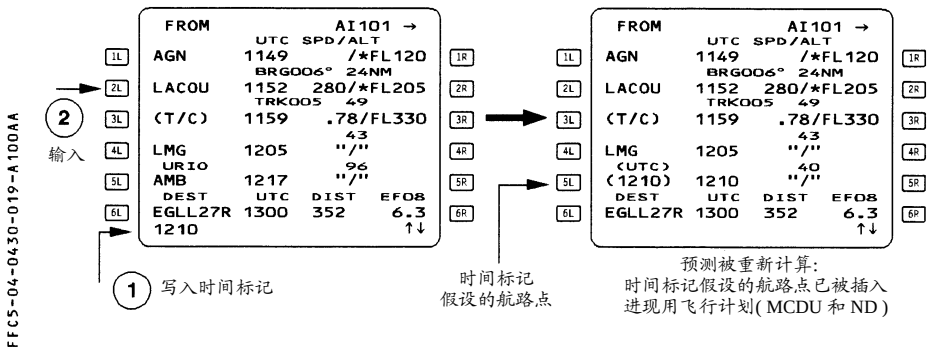
—如果你已经存储了五条航路，系统将拒绝新的输入并在 MCDU 上显示 “STORED ROUTES FULL”(存储的航路已满)。先清除一条已存储的公司航路(CO RTE)的名称来删除一条已存储的航路，然后再输一条新的航路。

时间标记

飞行员可以在飞行计划 A 页或 B 页上输入一个时间标记。当输入以后，FMGS 在 MCDU 上和 ND 上沿飞行计划显示一个虚拟航路点。这一个虚拟航路点表示输入的预定时间对应的飞机的预测位置。

如何输入一个时间标记

- 在草稿行中写入一个时间标记。输入的格式为 HHMM (小时、分钟)。
- 选择飞行计划 A 页或 B 页的任何左键，在现用飞行计划中输入一个时间标记。
这个时间标记是按照时间规则，而不是按照输入所选择的键，被插入在飞行计划中。



同时可以存在 4 个时间标记，试图插入第五个时间标记将引起在草稿行中出现“TIME MARKER LIST FULL”(时间标记清单已满)信息。
FMGS 用预测来更新时间标记的位置。
当现时时钟时间等于或超过了时间标记的输入，FMGS 就越过了该时间标记(即使是在飞行前也如此)。

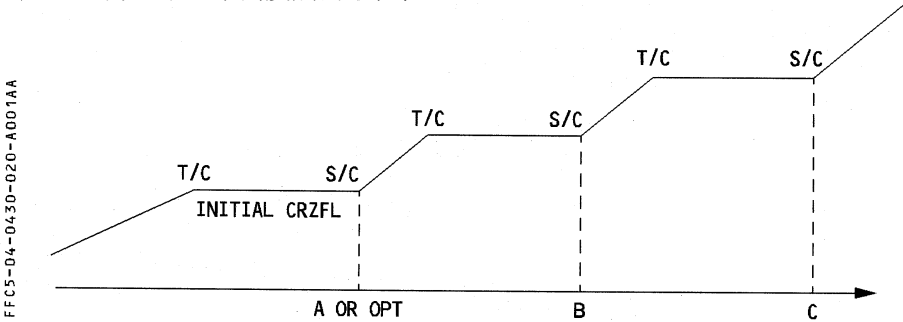
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P20
		顺序 001	修订 18

R

阶梯高度

阶梯爬升/阶梯下降

阶梯高度功能可定义连续的 CRZ FL,同时决定开始从起始的(或当时的) CRZ FL 爬升至下一个高度层的最佳位置。



原理

地理位置分段

在阶梯高度页上最多可指定 4 个地理位置分段，这些阶段沿着飞行计划航线按地理位置启始。

规则

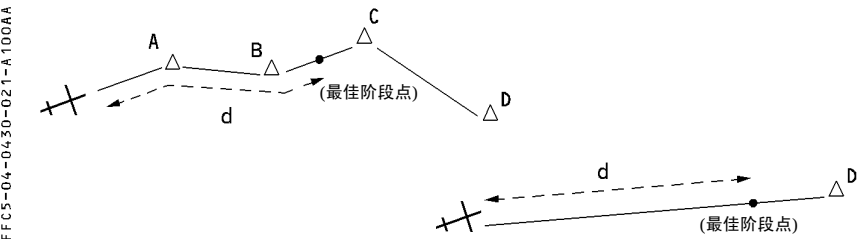
- 最小阶梯尺寸是 1000 英尺
- 某个阶梯爬升(S/C)不能跟随某个阶梯下降(S/D)
- 某个阶梯被自动清除的：
 - 如果没有机组指令的任何的飞行高度层改变，在 S/C (S/D)后面。
 - 如果机组执行了横向修正而清除了飞行计划上的相关航路点。
 - 发动机失效情况。
- 人工清除某个阶梯:
 - 在阶梯高度页上，清除相关区域
 - 在飞行计划页，清除(S/C)(S/D)假定航路点
- 如果剩余巡航距离不到大约 50 海里，阶梯输入被忽略不计。
- 当在飞行计划中引入阶梯时，它们显示在：
 - 在 MCDU 上显示为(S/C)(S/D)(T/C)(T/D)假定航路点。
 - 在 ND 上显示相关的白色符号 ↗, ↘, ↙。

最佳阶梯

当输入地理阶段或高度时, FM 就会为前方的第一个阶梯爬升提出一个爬升位置的最佳阶梯起始点: 如果节省的耗油大于 100 公斤/1 分钟, 显示节省的燃油/时间。如果未发现有任何的节省, 不会提出最佳阶梯的建议。最佳阶梯不会自动输入的: 机组必须按需输入它。输入后, 最佳阶梯点 (OPT) 就成为一个固定的地理位置点。

如果随后一些飞行计划参数有变化(风、新的航路点, ...), 有可能会根据先前最佳位置, 提出一个最佳位置的更新。如果可以节省耗油, 这个新的最佳点会被引入, 来代替先前的最佳阶梯点。

在飞行计划中引入了一个最佳阶梯时, 并且, 机组完成了横向飞行计划修正, FM 会根据先前确定的 OPT, 从飞机的位置开始, 沿新的飞行计划, 以相同的距离保留 OPT。



规则

- 只有用于计算预测值所需的数据: 飞行计划, 巡航高度层, 成本指数, 全重, 重心已输入, FM 才计算最佳阶梯。
- 在巡航之前的爬升顶点以前 20 海里处, 或者在飞机位置前方, 开始搜索最佳阶梯点。
- 在离下一个阶梯点 20 海里处或在下降顶点前 300 海里处结束最佳阶梯的搜寻。
- 每次仅计算一个最佳阶梯。

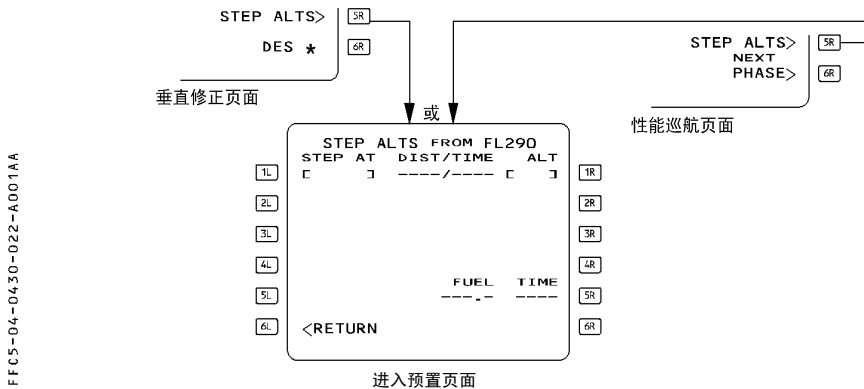
制导

当飞抵阶段点后, 机组必须要通过选择新的巡航高度层, 然后按压 FCU 上的高度层选择钮开始阶梯飞行。如飞行员未做任何动作, 阶梯就会自动取消。如飞行员开始阶梯飞行:

- 巡航高度层就会自动重新调整为新的数值。
- 阶梯爬升的制导模式是 THR CLB/CLB(推力爬升/爬升)。
- 阶梯下降是 THR DES/DES(推力下降/下降), V/S= -1000ft/mn。

输入阶段

通过下列方法进入阶梯高度页面：
— 从垂直修正页面
— 或者从性能巡航页面。



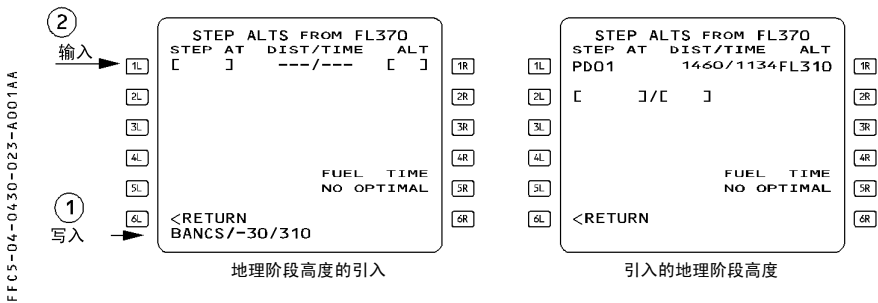
对于地理阶段

- 按压飞行计划或者性能键
- 选择巡航航路点的垂直修正
- 选择阶梯高度提示符
- 在草稿行中写入位置/新的巡航飞行高度层，并且输入到 1L 到 4L 中。

注： — 位置可以是一个航路点标示符，地点方位距离，或者地点距离
— 飞行机组可以输入 LMG/-20/350。飞行管理将计算出在 LMG 之前 20 海里到 FL 350 的地理阶段。
— 要修改一个已引入的阶段：

- 用[1R]键输入巡航高度层，仅修改巡航高度层
- 用[1L]键输入位置，仅修改位置
- 首先输入位置，然后是巡航飞行高度层，用来修改位置和巡航高度层（不能在一次输入中同时修改两者）。

- 检查预测数据



FFCS-04-0430-024-A001AA

STEP ALTS FROM FL290		
STEP AT	DIST/TIME	ALT
(OPT)		
1L		1R
2L	N45W014 455/0921	FL390 2R
3L	BANCS 1627/1157	FL350 3R
4L	[]/[]	4R
5L		5R
6L	<RETURN	6R

FUEL TIME

SAVINGS

UPDATE★

计算得出的最佳阶段点（OPT）代替了初始引入的阶段位置，同时之后被认为是一个固定的地理位置。不再显示节省的情况，并且 UPDATE（更新）提示符代替了 INSERT（引入）提示符。此提示符允许飞行机组更新最佳阶段点（OPT）的位置，考虑可能进行的飞行计划或者引入风的修改。如果按压，建议提出一个新的最佳阶段点（OPT），并且带有相关的节省（SAVINGS）和引入（INSERT）提示符，或者 NO OPTIMAL（没有最佳）。UPDATE（更新）提示符已经被按压，新的最佳阶段点提供其它的节省情况：

FFCS-04-0430-024-B001AA

STEP ALTS FROM FL290		
STEP AT	DIST/TIME	ALT
(OPT)		
1L		1R
2L	N45W014 385/0921	FL390 2R
3L	BANCS 1557/1157	FL350 3R
4L	[]/[]	4R
5L	TO OPT PT 110NM/0849	FUEL TIME -0.8 -003 5R
6L	<RETURN	6R

FUEL TIME

-0.8 -003

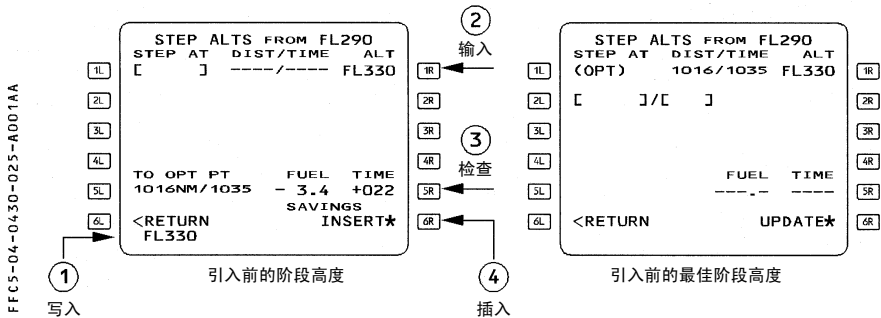
SAVINGS

INSERT★

飞行计划中只有 2 个巡航飞行高度层

- 飞行机组可以获得阶段点的最佳位置，程序如下：
- 在起始 A 页面中引入初始的巡航飞行高度层
 - 确保零油重量和轮挡油都被引在入起始 B 页面中
 - 在阶梯高度页面中写入新的巡航飞行高度层，并且把它引入到 1R 区域中。
- 显示到最佳阶段点的距离和时间以及节省的燃油/时间。

- 检查 5L 和 5R 区域中的燃油和时间节省情况和预测。
通过比较输入的阶梯高度和最初的阶梯高度来计算节省的情况。
- 如适合则引入。



注：第二计划里没有 OPT STEP 可用。

信息

在距离/时间区域中可能显示信息：

—如果引入的阶梯高度超过最大高度，显示“ABOVE MAX（超过最大高度）”

草稿行中的“STEP ABOVE MAX FL（超过最大飞行高度层的阶段）”信息与“ABOVE MAX（超过最大高度）”信息相关。

—“IGNORED（忽略）”

在下列情况中，显示此信息：

- 阶梯爬升位于爬升顶点之前，或者在下降顶点之后
- 阶段终点距离下降顶点不到 50 海里。距离下降顶点不到 200 海里的最佳阶段点不能被引入。

R —如果飞机距离阶段点 20 海里以内，显示“STEP NOW（现在开始阶梯）”。

在下列情况中，可能在草稿行显示“NOT ALLOWED（不允许）”：

- 飞行计划中已经有 4 个阶段并且尝试再一次的输入
- 在来自（FROM）航路点或者一个假定航路点进行的输入尝试
- 在同一个航路点输入两个连续的阶段（比如，阶梯下降之后的阶梯爬升）。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序		4.04.30	P 26
	其它功能		顺序 100	修订 18

R

要求到达时间(RTA)

可以在飞行计划的任何一个航路点上，在始发机场和 FROM 航路点的下游航路上，指定一个时间限制。它可以是一个“AT”，“AT OR BEFORE”或者“AT OR AFTER”的限制。

FM 计算一个从飞机位置到限制的航路点之间的新的管理速度剖面，以便符合在限制航路点的预测时间和 RTA 之间误差（ ΔT ）在 30 秒钟以内。这种修正的管理速度剖面可以用显示在飞行计划页上的每个航路点的速度预测来检查。

R

RTA 功能使用绿点速度和 VMO-10(或 MMO-0.02)之间的速度范围。当飞过限制后，ECON SPD/MACH 会恢复，除非限制点是在下降阶段。

- 注： 1. 当飞机处于巡航阶段，距离下降顶点 40 海里以内时，在下降剖面输入 RTA FM 不再计算一个新的管理速度剖面。
2. 在爬升阶段，不修改管理速度目标，以避免在爬升期间改变飞行轨迹。一旦飞机进入巡航阶段，管理速度剖面就被修改。

R

R

时间限制被引入到 RTA 页面中。可以在主飞行计划或者第二飞行计划的任何一个航路点引入一个时间限制。

如果探测到发动机失效，时间限制将被自动删除。在草稿行上显示 RTA DELETED（RTA 被删除）信息。

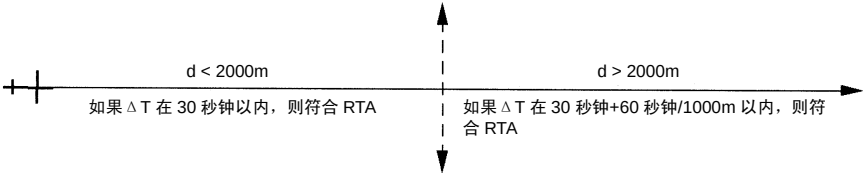
如果飞机进入等待航线，航路下游的时间限制都被删除。

当引入飞行计划后，只要预测不可用，RTA 在飞行计划页面以洋红色显示。

一旦预测可用，时间限制被有关航路点上的新的预测时间代替，并且由一个星号（*）强调显示：

- 一如果时间限制符合 30 秒钟的标准，（*）为洋红色
- 一如果时间限制不符合，（*）为琥珀色

时间限制的符合标准：



注： ΔT 是限制航路点的预测时间和 RTA 之间的时间差。

R RTA 的输入

- 按压飞行计划键
- 选择修正航路点的垂直修正
- 选择 RTA 键
- 输入一个定义的时间限制的航路点。
- 在草稿行写入 RTA(+/- HHMMSS(小时分钟秒钟)), 并按压 1R 键引入。
显示自动回到飞行计划 A 页。

FFC5-04-0430-027-A100AA

	AT	RTA	
	PEMAR	DIST	RTA
	MANAGED	620	-11:45:00
1L			ETA
2L	320/.83		11:48:12
3L	ACT MODE	RTA ERROR	
4L	MANAGED	+03:12	
5L			ETT
6L	<RETURN	10:15:00	
			1R
			2R
			3R
			4R
			5R
			6R

- 注: — 使用清除键, 在飞行计划A 页中直接清除 RTA。
- 如果在飞行计划中引入一个时间限制, OPT STEP 功能不再可用。
因此, 如果在飞行计划中插入一个 OPT 时, 这应该在输入 RTA 之前完成。
 - 在下列情况中, 时间限制自动删除:
 - 发动机失效, 或者
 - 输入一个等待航线时, 或者
 - 在复飞时, 或
 - 在另一个航路点输入一个时间限制, 而另一个时间限制已经存在。
- 草稿行显示信息 “RTA DELETED”。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P 28
		顺序 001	修订 18

预计的起飞时间（ETT）

预计的起飞时间（ETT）可由飞行机组在飞行前阶段在起始机场输入。该时间作为初始化时间用于预测。
若 ETT 大于时钟时间，该输入在飞行前阶段被接受。

程序

- 按压 **F-PLN** 键
- 选择起始机场的垂直修正
- 选择 **RTA** 页◀
- 在草稿行中写入 **ETT** 并输入 **UTC CSTR (ETT◀)** 区域。
显示自动返回飞行计划 A 页。

注：一若当前时间超过 ETT 输入，显示 **CLK IS TAKE OFF TIME**（时钟时间为起飞时间）信息；ETT 被时钟时间取代。
一起飞时，起飞时间自动更新到时钟时间。
一若起始机场被修改，或时钟失效，ETT 输入则自动删除。
一若在飞行计划中的某航路点上输入了时间限制，FM 则自动计算所需的起飞时间，以便符合时间限制。其结果以洋红色显示为起始机场的 ETT。

TIME/ETT（时间/预计起飞时间）限制的使用

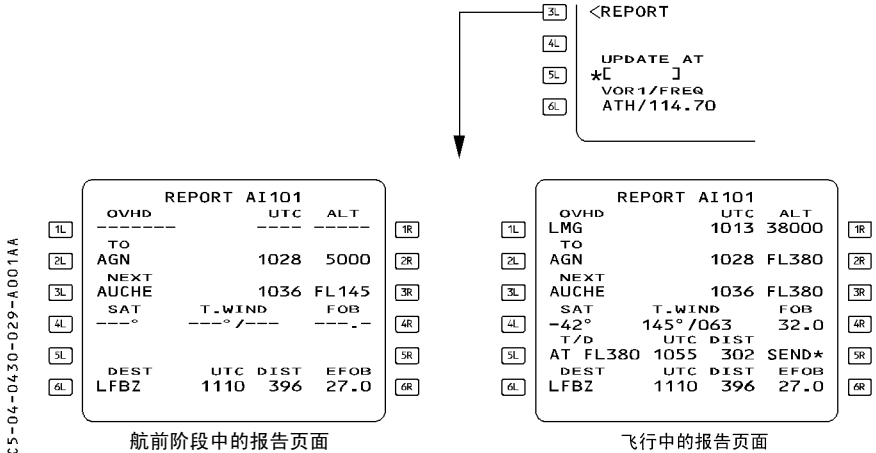
- 飞行前 ：一若 ETT 已输入，则时间预测基于输入值（或时钟时间，如超过）。
 一若 ETT 和时间限制均已输入，则时间预测基于输入的 ETT 值（或时钟时间，如超过）。管理速度剖面使用假想成本指数值进行计算，以尽可能接近地满足时间限制。（不显示）。
 一若只输入了时间限制：
 - 将计算最佳速度以确定 ETT，以便满足时间限制。
 - 如必要，飞行时间（根据最佳速度）加上时钟时间（当前）大于时间限制。最佳速度将被修改以尽可能接近满足时间限制。
- 起飞后 ：预测基于当前时间。
 速度被调整以满足时间限制。

报告页面

REPORT（报告）页面可用于飞行机组完成位置报告。
它是为远程或海上飞行而编制的，由于缺少雷达设施和由于 ATC 对特定的气象数据报告的潜在需要，这里需要一个更完整的报告。

报告页面的进入

从进展页面进入报告页面。



注：如完成了带正切航路点的直飞，或在飞行计划中插入了正切或径向线交叉的FIX INFO（定位点信息），如同飞行计划页面，（报告页面上提供的）TO WPT（飞到航路点）将是ABEAM WPT（正切航路点）或RADIAL（径向线）交叉点（若有）。

A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P 30
		顺序 100	修订 18

改航

等时点

等时点页面显示按飞行机组确定的两个参考位置（机场，航路点或者导航台）之间计算得出的沿着飞行计划航路的等时点（ETP）（参阅 4.03.20 的页面描述）。

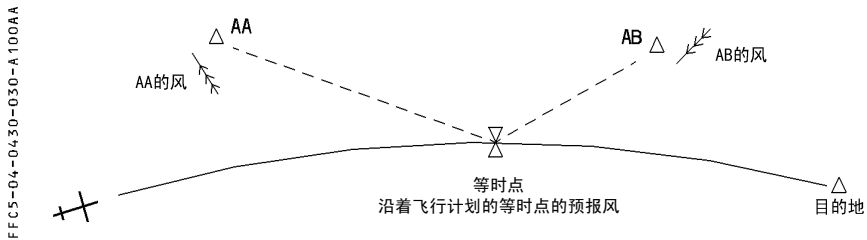
第一次进入此页面时，飞行管理设定起飞机场和目的地机场作为预置的位置。

飞行机组可以覆盖书写这两个位置，并且在适用的巡航飞行高度层引入它们附近区域的风。

然后，飞行管理用管理或者选择的速度，而且考虑了沿飞行计划航路所输入风的预报风，计算得出 ETP。

飞行管理提供：

- 从飞机位置（或者地面时起飞机场）到等时点的时间和距离
- 从等时点到确定位置的方位/距离
- 飞越每个位置的时间，假设飞机通过等时点从当前位置飞向确定的位置
- 在 ND 上显示沿着飞行计划的（等时点）假设航路点
- 与随后的航路点相关的等时点位置。



等时点（ETP）输入

- 按压 **DATA**（数据）键。
- 选择 **EQUITIME POINT**（等时点）提示。
EQUITIME POINT（等时点）页面显示。起飞机场和目的地机场作为预置使用。
- 在 **1L** 域输入参考点 **1**。
- 在 **2L** 域输入相关的风。
将要引入的风是参考点附近巡航高度层上的风。
- 在 **3L** 域输入参考点 **2**。
- 在 **4L** 域输入相关的风。
系统显示与当前飞行计划下个航路点相关的等时点的位置，随后是 **5R** 域的等时点，和 **6R** 域的 **A/C TO（ETP）**（飞机到（等时点））预测。

FFCS-04-0430-031-A100AA

EQUI-TIME POINT				EQUI-TIME POINT						
A/C TO BRG DIST UTC				A/C TO BRG DIST UTC						
1L	LFBO	176°	249	1139	1R	AA	029°	788	0945	1R
TRU WIND ETP TO LFBO				TRU WIND ETP TO AA						
2L	110°/025	171°	265	1147	2R	075°/020	003°	563	1015	2R
3L	EGLL	007°	293	1147	3R	AB	075°	1001	1012	3R
TRU WIND ETP TO EGLL				TRU WIND ETP TO AB						
4L	185°/045	006°	281	1147	4R	270°/030	077°	627	1015	4R
ETP LOCATION				ETP LOCATION						
N52W025/-25.2				N52W025/-25.2						
5L	A/C TO			DIST UTC	5R	A/C TO			DIST UTC	5R
6L	(ETP)			281 1112	6R	(ETP)			371 0953	6R

进入等时点页面
(预置的)

注：—MCDU 的飞行计划页上不显示等时点这个虚拟航路点。为方便定位等时点，或接近适用等时点时，可使用 **TIME MARKER**（时间标记）；这样飞行机组可提前在飞行计划上看到等时点虚拟航路点或在等时点页面上准备下一个适用等时点。

—等时点是根据当前模式（管理或选择）使用速度来计算的。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30 P 33	
		顺序 001	修订 18

- 到最近机场的 FUEL/TIME（燃油/时间）预测使用简化的假设：
- 巡航管理速度剖面，最近的机场页面 2 上的有效风值。如发动机失效，考虑发动机失效条件。
 - 连续地巡航高度层下降到机场标高。

注：如使用选择速度，CLOSEST AIRPORT（最近的机场）页面还为改航意图提供选择适用的最近机场的好办法。但是，当选择速度与管理速度差异很大时，时间和燃油方面的预测会产生误导，可不必考虑。在第二飞行计划上可检查预测值。

如何执行一次改航

- 向飞行机组提供不同的功能以便可以执行改航：
- 等时点
 - 最近的机场页面
 - 第二飞行计划
 - 启用备降场功能
 - 新的目的地机场的修正。

有几个可用机场的航路改航

一选择最近的机场页面。

CLOSEST AIRPORTS				
		EFOB	EFF	WIND
1L	LGTS	13.0		TL025
2L	LGKR	12.9		HD045
3L	LGRP	12.9		HD045
4L	LGTR	12.8		TL025
5L	LGAT	12.7		HD070
LIST FROZEN				
6L	<RETURN			

最近的机场
页面2

—选择 **EFOB/WIND**（预计机上燃油/风）提示符。

一在所选机场引入有效风。

一检查预测值并且选择适当的改航的机场。

一在第二飞行计划上准备改航的飞行计划。

注: 最近的机场页面上的燃油/时间预测是假设管理的速度剖面。

海洋或者沙漠的航路改航

通常在起飞之前或者使用最近的机场数据确定改航的机场。

一选择等时点页面。

The diagram illustrates a flight path starting from a point marked with a cross. A curved line represents the flight path. A point on this line is marked with a triangle and labeled '改航航路点' (Diversion Point). From this point, a straight line segment leads to a rectangle labeled '所选择的改航机场AB' (Selected Diversion Airport AB). From airport AB, another straight line segment leads to a triangle labeled '目的地机场AA' (Destination Airport AA).

等时点页面

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P 35
		顺序 001	修订 18

- 在 **1L** 和 **3L** 区域引入机场标识符。
- 在 **2L** 和 **4L** 区域引入相关的风。
- 检查等时点的位置和时间。
- 将等时点的预测时间引入作为某个时间标记。
- 在第二飞行计划上准备一个改航飞行计划。

在第二飞行计划上的改航准备

此程序适用于所有的改航情况，当已经选择了改航机场，并且已经选择了“飞行计划中最可能的改航点”。

- R
- 按压 **SEC F-PLN**（第二飞行计划）键。
 - 按压 **COPY ACTIVE**（复制工作的飞行计划）提示符。
 - 在某个改航航路点选择横向修正。
 - 在新目的地机场区域中引入改航机场的标识符。
- 然后完成改航点和改航机场之间的飞行计划。如果改航机场不再可用或者按顺序飞过了等时点，重复相同的程序，用于下一个改航机场。

其它项目

在一些情况中，可以通过仅仅使用 ND 上显示的一些机场来选择改航机场，在 ND 控制面板上选择 AIRPORT(机场)功能。

在海洋或者沙漠飞行期间，可以按照下列程序更有效地使用进展页面：

一在 MCDU 1 的 4R 区域中输入改航机场的标识符。

一在 MCDU 2 的 4R 区域中输入下一个改航机场。

然后一直向飞行机组提供瞬时的与所选改航机场相关的方位/距离。

一在按顺序飞过等时点时，更新进展页面。

执行改航

当飞行机组决定改航时：

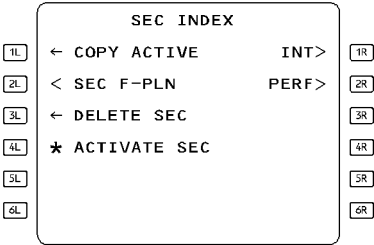
一按压 SEC F-PLN（第二飞行计划）键。

一选择 ACTIVATE SEC（启用第二计划）提示符。

一选择 DIR TO（直飞）到所需点。

R
R

FFCS-04-0430-036-4001AA



第二飞行计划存在

改航到备降场

主飞行计划包括从目的地机场到适当备降场的备降飞行计划。所有的燃油预测和管理（额外燃油）考虑了备降飞行计划。

若飞行机组决定在结束巡航时，或者在超过最后一个等时点时，或者在下降或复飞阶段改航，最可能就到备降场。

当飞行机组决定改航时：

一选择某个适当的航路点作横向修正

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 其它功能	4.04.30	P 37
		顺序 001	修订 18

- 选择启用备降场
- 检查临时飞行计划并引入。
- R — 选择 DIR TO 所需的航路点。
- R *注：— 在大多数情况下，在 TO 航路点上选择横向修正。这会加速随后 DIR TO 航路点的选择。*
- R — 只要飞行机组了解到着陆跑道（在进近简令之前），应该完成备降飞行计划。
- R *在大多数情况下，这样会保证 MCDU 上显示最可行的飞行计划，如果选择了启用备降场功能。*

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40 P1	
		顺序 001	修订 21

导航

IRS 校准

如 SOP(3.03.06)和辅助技术章节(3.04.34)中的建议所述，校准 IRS。

飞行计划的输入和交叉检查

在某些航路上，由飞行员来确定经/纬度航路点。按下列程序输入这些航路点：

- 草稿行输入航路点经/纬度。
格式为 4500N/3000W。
- 按压多功能控制显示组件飞行计划页的左键。
新航路点页将自动显示。
- 检查座标及所提供的航路点标识。

R 若飞行员输入 4500N/3000W，系统提供识别为 N45W030。

- 按压储存提示符。
航路点被输入飞行计划并存入导航数据库中(存储内容)。
- 两位机组成员必须仔细完成交叉检查：
 - 检查 SID (标准仪表离场) (对照包含有强制的标准仪表离场程序航路图，检查飞行计划页和导航显示的计划)
 - 航路段：
 - 如飞行计划是由公司航路确定的：用 ATC 飞行计划，检查航路选择页面。
 - 如飞行计划是由逐个航路所确定的：用 ATC 飞行计划，检查航路页面上的航路相交航路点。
 - 如飞行计划是由逐个航路点所确定的，用所计算的飞行计划，检查每一航段的航迹/距离。
 - 用所计算的飞行计划的地面距离，检查飞行计划页面上的飞行计划距离。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40 P2	
		顺序 001	修订 07

- 飞行计划最后确定并且所有的全重/性能数据输入后：
 - 打印起飞前报告。
在空中，大的飞行计划改动之前，可把此报告作为连续监控飞行进展情况的主要文件来用。

空中程序

起飞

- 如从交叉道口起飞，在性能起飞页面要输入相应的起飞偏移，以便在起飞时获得精确的位置更新。

飞抵起始巡航高度层

- 如起飞前未做，完成各航路点的风/温度输入工作。
- 完成 STEP 输入，在 STEP ALT 页检查下一阶段是否有一 OPT STEP。
- 用最新的 ATC 或越洋许可更新飞行计划。
- 打印结果预报(如装有打印机)：打印空中报告。
在 ATC 所要求进行新的大更动之前，此报告可作为基本文件，检查适当的飞行完成情况。

在飞离无线电导航设备覆盖范围之前

- 在覆盖范围内调定最后的导航台并在进展页上输入其识别码。
 - 当出现仅有惯性基准系统导航信息时：
 - 评估 FMS 位置有效性(原始数据对照进展页上所计算的方位/距离)。
 - 如注意到惯性基准系统之间出现明显的偏差：
 - 在数据位置监控页面确定 2 部最佳惯性基准系统
- 例
IRS 1 IRS 2 IRS 3
6.4 2.8 2.5 IRS3/IRS2 为最佳。

在无线电导航台覆盖范围外

- 使用导航方式。
- 保持 2 部 PFD 上的飞行指引杆显示。
任何 FM 位置的不一致都会立即被辅助的 FMS 的指引杆探测到，这时的指引杆不在正中间。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P3
		顺序 001	修订 07

—接近 TO 航路点时：选择报告页

—当在航路点上空时，检查适当的顺序：

- 用报告页面，向 ATC 报告。
- 在导航显示上检查至新 TO 航路点的方位/距离。
- 在燃油预测页面，检查燃油和额外燃油。

飞行计划的修改

—不把杆飞行员：将新的许可输入 MCDU。

—把杆飞行员/不把杆飞行员：交叉检查新放行指令的正确输入。

—打印结果预报(如装有打印机)：空中报告。

由于新的打印内容包括了已过航路点的情况，为此以前的打印内容可能要受到抑制。

当飞回无线电导航台的覆盖区域

—人工调定显示在范围内潜在的第一个导航台。

注：仅当在导航台的有效距离内，才能进行自动调台。

—只要有原始数据时，交叉检查 FMS 的精确性。

注：如发生 VOR/DME 更新，经常会注意到飞机进入小坡角转弯以逐渐截获新的无线电位置。

飞行结束时

—打印飞行后报告(如装有打印机)。

注：滑行后，由精度最差的那部 IRS 所提供的地速信息有可能会起误导作用。

—在飞行后报告或在 IRS 监控页面(如未装有打印机)，检查 IRS 偏差。

极地导航

当一个飞行计划穿越高纬度区域(通常超过 60)，必须针对下述采用各种预防措施：

ADIRSs, FMGSs, EIS

这些预防措施基本上受下述两种情况支配：

- 在高纬度中航路基准变化，或者 IRS 不能提供磁航向，要求将 MAG 改成 TRUE 航向(航迹)基准。
- 与飞越极地有关的某些特殊性。

说明

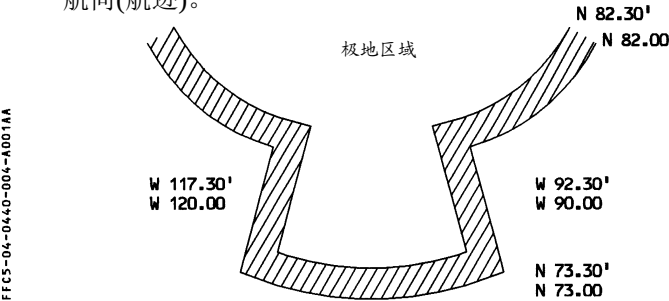
ADIRS

—校准：

IRS 可校准至纬度 73N，而不需要执行任何特殊程序。
在 73N 至 82N(北或南)之间，需要较长的校准时间并且必须完成特殊的程序。
超过北纬、南纬 82°，不可能进行 ADIRS 校准。

—磁—真基准选择：

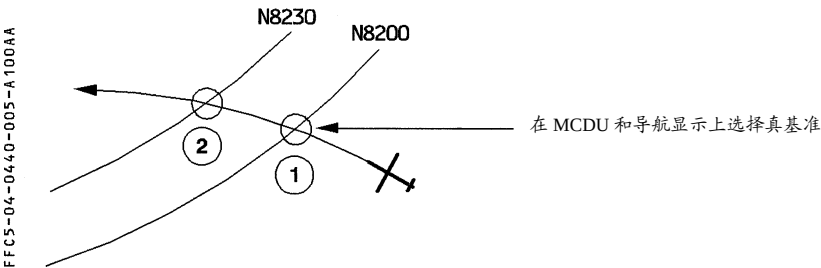
ADIRS 能提供真航向(航迹)，不需要考虑飞机的纬度。
除了下图所示磁极附近，ADIRS 能提供纬度 82° 30N 和 60° 30S 之间磁航向(航迹)。



- 注：1. 本简图中的纬度数值为平均数值。实际情况是，与飞机穿越极地区域的航迹角有关，极地涉及到不同的磁滞后情况。
2. STAR 和进近为磁基准的所有的机场—如 Svalbard—将用所选择的磁基准来飞。
3. 尽管 Thule 位于极地区域的外面，它是以“TRUE(真)”来确定方向的。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P5
		顺序 100	修订 19

人工按压 NORTH REF(北基准)按钮，人工选择磁/真，或在磁仍被选择的情况下随飞机进入极地区自动完成。在这种情况下，显示下列信息和警戒。



- 当在 2 时，磁基准仍选定，将会发生下列情况：
- IRS 自动地从 MAG(磁)转换至 TRUE (真)。
 - 在 ND 上和 PFD 航向刻度盘上显示真字样。ND 上显示 GRID 航迹信息。
 - 在 ECAM 上触发一个琥珀色警戒：
 - 导航极端纬度
 - 北基准选择……真。
 - 自动驾驶仪可能断开，一个琥珀色警戒：航向不一致(同时，PFD 和 ND 上出现检查航向的有关信息)被触发(IRS 没有同时达到极地区域)。

注：一旦第一个 IRS 到达极地区域，信息和警戒被触发，一旦清除当其他两个 IRS 进入极地区域时，信息就不再显示。

FMGS

- 飞行制导部分
 - 当飞行员人工地改变航向基准从磁至真，或反之。
 - * 如果导航方式接通，横向制导没有不连续。
 - * 如果航向(航迹)方式接通，航向(航迹)目标用当时的位置变化自动修正；这样在横向制导时，没有连续。
 - 如果选定真基准，只可飞 I 类 ILS 进近。
 - 如果当进入极地区域时，一个自动磁/真转换发生，AP 会脱开。这是因为：事实上，很可能是 3 个 IRS 不能同时进行自动转换。ECAM 上会显示 AP OFF (自动驾驶断开)警告。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P6
		顺序 100	修订 19

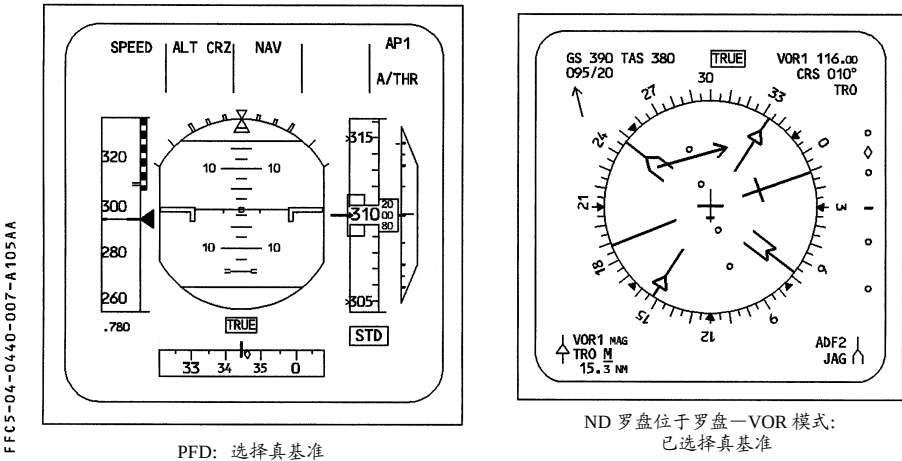
—飞行管理部分

- 当飞机达到 78N (60S)时，飞机位置是用 XYZ 地球定中的笛卡尔坐标计算出来的。
不管纬度如何，FM 连续提供 MIX IRS 位置，FM 与第一部 MIX IRS 一直连结。
- 在起飞前阶段，如果选定真基准(用真基准起飞是很少见的)，以下信息会提醒飞行员所做出的此选择：
 - * 如果起飞机场基准与飞行员选定的不匹配，在 ND 和 MCDU 草稿行会显示检查北基准琥珀色的信息。
 - * 在 PFD/ND 航向标度上面的 TRUE 标记在缝翼伸展时闪亮 10 秒钟。
 - * 真北基准记忆信息在发动机起动或在缝翼伸展时闪亮 10 秒钟。
- 进近前，以下信息会提醒飞行员所做出的正确真/磁选择：
 - * 如果数据库内的目的地机场基准与飞行员选择的不匹配，飞机到达了到达区域(约距目的地机场 25NM)，在 ND 和 MCDU 的草稿行上会显示琥珀色检查北基准的信息。
 - * 如果选定真，PFD/ND 上的 TRUE 标记，当缝翼伸展 10 秒期间会跳动。
与此同时在 ECAM 上也会出现真北基准的信息(作为提醒)。
- 根据驾驶舱真/磁选择，在 MCDU 飞行计划，PROG……页面提供的航迹和方位是根据在驾驶舱选择的真或磁基准进行计算的。
 - * 如果选择真，方位和航迹数值的后面跟随一个 T。
- 如果飞行员想建立一个 PBD，PB/PB 航路点或确定一个径向线(直飞切入)时，方位或径向线输入规则如下：
 - * 如果方位已插入而未规定其基准，驾驶舱所选择的就为基准。
 - * 如果方位与其所规定的基准一并输入(M 为磁，T 为真)，方位是这样确定的：即 TOU/350 T/15。

电子仪表系统 主飞行显示器/导航显示

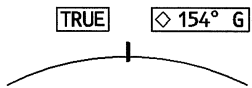
—真/磁基准指示

- 特定标记显示在两个 EFIS DUs 航向刻度上方表示选择了真/磁基准：
- 如磁选定(这是最平常的情况)，无标记提供；只在 ND 上以数字形式显示 TO 航路点的方位。
 - 如果真选定(人工或自动)，TRUE 标记显示在 PFD/ND 航向表上方。



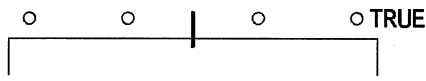
- 若未显示进近标题，在所有方式下除计划模式，ND 上显示 GRID 航迹。

FFCS-04-0440-007-8109A



注： 若 PFD 上显示 ILS 刻度表，TRUE(真)信息移至右侧。

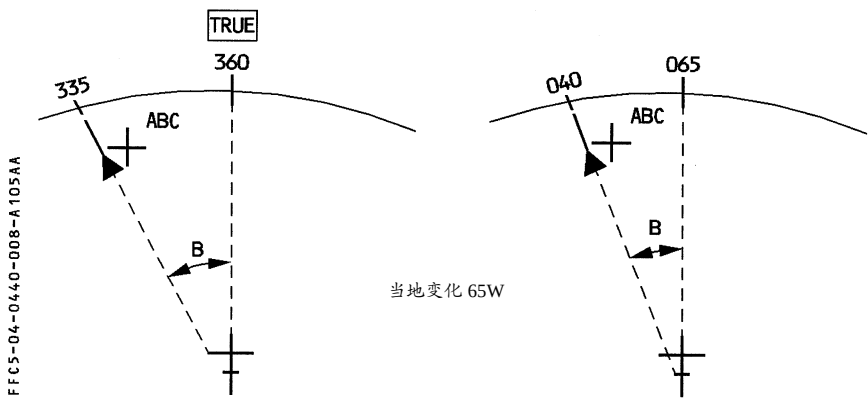
FFCS-04-0440-007-C109A



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P8
		顺序 105	修订 20

ADF 和 VOR 方位显示

- ADF 指针代表飞机和 NDB 之间的相对方位。
ADF 相对方位信息(B)与真/磁选择无关；指针总是指向同一方向，不管选择如何。
而且,(只要 FM 位置是精确的),当 EFIS ND 是在 ARC 或 ROSE 导航方式, ADF 指针将指向 FMS 提供的 NDB 符号。



注： 在 DDRMI 上可得到相同的读数。

- VOR 台测量 VOR 方位，在 VOR 台位置时：
 - * 如果 VOR 发射器是真基准，它是真方位。
 - * 如果 VOR 发射器是磁基准，它是磁方位。
- 当 ND 显示方式是 ARC 或 ROSE NAV 时，FM 计算的数据(飞机位置，飞行计划航段，导航设备位置符号……)与 VOR 指针一起提供(如果选定)。
- 在这些显示方式中，FM 数据和 VOR 原始数据之间是一致的，这一点很重要。
- 因此，如果驾驶舱 NORTH REF(北基准)选择与 VOR 发射台基准不匹配时，除非对 VOR 数据进行修正，否则在 VOR 原始数据与 FM 数据间有可能出现不一致。

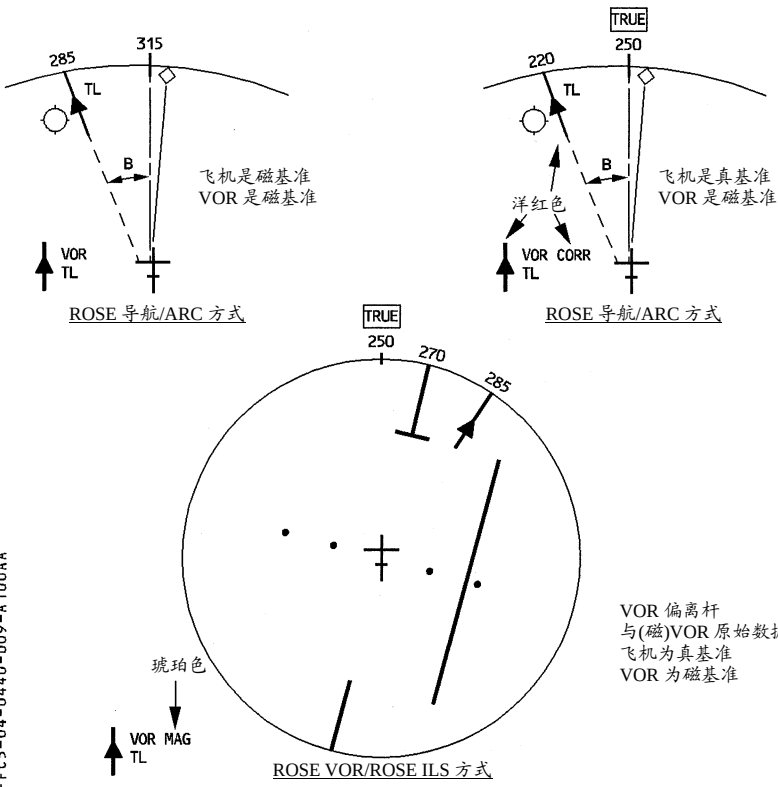
原则

当 ND 是在 ARC/ROSE 导航方式时，如果北基准选择与 VOR 发射台基准之间不匹配，VOR 指针等于由飞机位置的磁差修正的 VOR 原始方位。

在上述情况下，指针显示洋红色，标记 CORR(洋红色)显示在 ND 下角。

在所有其他 ND 显示方式(ROSE VOR，ROSE ILS)，显示 VOR 原始数据(不修正的)。当它的基准与驾驶舱选择不匹配时，在 VOR 识别符号旁会显示磁或真(琥珀色)字样。

例如：
 当地 65W-TL 是磁基准 VOR。



FFC5-04-0440-009-A100A

VOR 偏离杆
 与(磁)VOR 原始数据有关。
 飞机为真基准
 VOR 为磁基准

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P10
		顺序 001	修订 17

VOR 发射机 基准	ND 显示方式	驾驶舱基准选择		DDRMI
		TRUE 真	MAG 磁	
TRUE 真	ARC/ROSE NAV	VOR 原始数据	VOR 是修正的	VOR 原始 数据
	ROSE VOR/ILS	VOR 原始数据		
MAG 磁	ARC/ROSE NAV	VOR 修正的	VOR 原始数据	
	ROSE VOR/ILS	VOR 原始数据		

注： ND 在 ROSE VOR/ROSE ILS 方式，DDRMI VOR 方位指示总是相同的。

DDRMI

- R DDRMI 提供的航向是与北基准驾驶舱选择有直接联系。
- R VOR 方位指示是发送台所提供的原始数据。

程序

IRS 校准：

- 当计划在高纬度或极地飞行时，此种飞行最有可能是长距离飞行。
 - 尽可能推迟惯导校正。
 - 如果已公布，在按压 IRS 校正提示符之前，将起飞机场基准坐标调移至廊桥位坐标。
 - 当起飞机场位置在纬度 73° N 和 82° (北或南)之间时，至少要 15 分钟才能完成 IRS 校正。作为结果：
 - 把 IRS 选择器设定在导航位。
 - 计时。
- R — 若已公布，把起飞机场的坐标调至廊桥位坐标。
- 在计时 15 分钟或以后，按下校准 IRS 提示。

注： 82° N 和 82° S 以上，ADIRS 校准不可能。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P11
		顺序 100	修订 19

空中

● 起飞：

—如果 ND 和 MCDU 上出现琥珀色“检查北基准”信息，证实：选择了北基准选择与起飞机场基准相符。

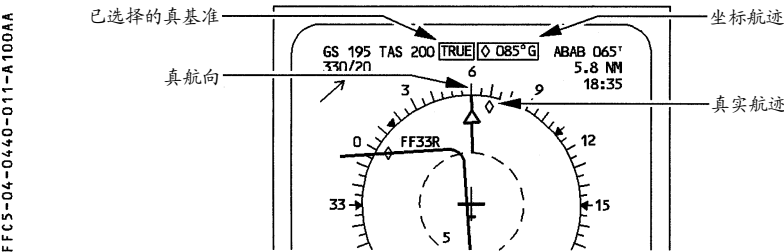
注：“CHECK NORTH REFERENCE(检查北基准)”琥珀色信息，相应的警戒取决于导航数据库的机场北基准(真/磁)的正确代码而定，如果机场的北基准代码不正确，ND 上显示的跑道方向也会受影响。

● 巡航：

当达到航向基准变化区域时，(海洋区域，在真基准规定的航路或极地航迹，……)；

—按下北基准按钮，选择真。

当在真基准选定的情况下，达到 65N 时，ND 右上框显示 GRID TRACK。ND 罗盘仍显示真航迹和航向。GRID TRK 与 XTK 一起作为提示用来监控合适的横向制导。



如果 ND/MCDU 上出现“选择真”的信息，这表示：在驾驶舱仍选择磁基准情况下，飞机飞抵了极地区域。

按下北基准按钮，选择“真”。

注：如果此举未成功，随即就会进行自动转换与此同时 ECAM 上出现“导航在极端纬度”的警戒。AP 很可能在出现有关的警告下断开。在这种情况下：

按下北基准按钮选择真。

重新接通 AP。

—VOR/DME 的使用

在航路上，VOR/DME 基本用来对 FM 导航精度进行交叉检查，或在指定的径向航路上报告 ATC。

采用把显示在 ND 上的方位/距离与显示在进展页面上的方位/距离进行比较的方法，对 FM 导航精度进行交叉检查。

当 VOR 使用在某一其它基准(如，磁基准)，而不是驾驶舱选择的基准(如，真基准)时，显示在 ND 上的方位是洋红色的，是修正的；VOR 修正方位应在 FM 所计算的方位 5° 范围内，(考虑到子午线辐合度和磁差)。

→ 如果有怀疑，把北基准选至 VOR 基准，并检查方位。

注意

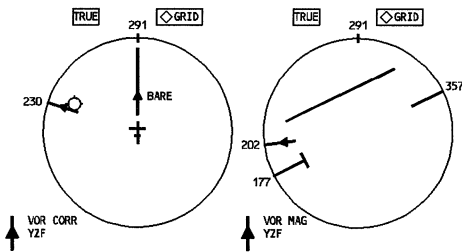
在 ROSE NAV 方式的 VOR 指示修正或 ARC ND 方式依靠正确的导航数据库代码而定。如果北基准(真/磁)是针对 VOR 方位的代码不正确，那么 VOR 的修正则不合适。

如果 VOR 指针是洋红色(修正)，检查飞机的二部 NORTH REF 选择以及导航图上的 VOR 台的方位。

如果飞机必须在由不同于驾驶舱基准(例：真)的不同基准(例：磁)所确定的 VOR 径向线报告的话。检查不把杆 ND 上的径向，设定 ROSE VOR 方式或用 DDRMI。(例如：飞机在 NCA 24 航路上飞)：(NCA24 是真基准航路)，ATC 要求飞机在 YZF (磁基准)357° 径向线报告。

把杆飞行员 ND 在 ROSE NAV/ARC 方式 把杆飞行员 ND 在 ROSE /VOR 方式

FFCS-04-0440-012-A105AA



—ADF 的使用

NDB 在极地区域非常有效，方位可以在远距离接收到。

—比较显示在 ND 的 ADF 方位与显示在进展页面由 FM 计算的方位，使用这些 NDB，检查 FM 导航的合理性。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P13
		顺序 001	修订 17

- 在极地飞行
- 在大多数情况下，AP 将在导航方式。
当接近极地时，会出现“检查航向”的信息，伴随一个有关的 ECAM 程序。
 - * 不考虑 ECAM 程序。
该信息是由于惯导未能同步抵达极地而产生的,为此航向不能同时从 360° 转至 180° 。
 - 当航向方式使用时，(即 FM1+2 失效，使用备用导航)
 - * 接通最佳 IRS 一侧的 AP。
在接近极地时，由于 IR 的航向可能不一致，另一侧的航向游标不予考虑。

- 进近
- 如果 ND 和 MCDU 上出现琥珀色的“检查北基准”信息，证实：北基准按钮选择至目的地机场基准。

R

R

R

注：“CHECK NORTH REFERENCE(检查北基准)”琥珀色信息，相应的警戒取决于导航数据库的机场北基准(真/磁)的正确代码而定，如果机场的北基准代码不正确，ND 上显示的跑道方向也会受影响。

- 如果选择 TRUE 进近，只能飞一类 ILS。

带故障的导航程序

失去一部 IRS

- 结果
 - * 2 部 IRS/2 部飞行管理指引计算机可用。
 - * 每部飞行管理指引计算机的混合 IRS 位置=其同侧 IRS 位置。
 - 限制
无
- 注：如出现“FMS 1/FMS 2 位置不一致”信息，检查 IRS 位置。如在进入 MNPS 区域之前，差异超过 20 海里，要考虑改航。*

程序

- 执行 ECAM 程序(如需转换姿态/航向)
- 确定最佳 IRS
- 使用与最佳 IRS 相关的自动驾驶。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P14
		顺序 001	修订 17

失去二部 IRSs

- 结果：
 - * 1 部 IRS/2 部飞行管理引导计算机仍可用。仅有一导航系统。
 - * 无自动驾驶/飞行指引/自动油门
 - * 单个信号源供 EFIS 显示。
- 限制
 - * 如飞机未在 MNPS 区域，不要进入。
 - * 如飞机在 MNPS 区域，继续飞行，但要通知空中交通管制有关导航性能降级情况。

程序

- 执行 ECAM 程序
- 人工操纵飞机(备用法则—失去保护)
为了恢复左、右两则的 EIS 显示，将 EIS DMC 转换至 DMC 1 (2)，主飞行显示“EFIS 单个信号源”信息。
- 选择航迹/飞行轨迹指引：调整 FCU 上的目标航迹，保持交叉航迹=0.0
长距离巡航特性
- 除与无效导航方式有关的程序外，执行所有的正常程序。
- 当接近“TO”航路点时：查看背台航迹和下一航路点。
- 当按顺序飞过航路点后，在 FCU 上选择背台航迹并根据地平线上的航迹符号飞飞行航迹指引(FPV)。
当在航路点上空时，记录时间—地速—剩余油量。
- 在航段中点，使用标注航图计划的技巧。

失去一部 MCDU

- 结果
3 部 IRSs，2 部飞行管理引导计算机，2 部 MCDU 仍可用。
注：第3部 MCDU 不能起备份导航作用。
- 限制
无

程序

- 将失效的 MCDU 选择关。第 3 部 MCDU 自动代替故障的 MCDU。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P15
		顺序 001	修订 17

失去一部 FMGC

- 结果：
 - * 3 部 IRSs/1 部 FMGC/2 台 MCDU 仍然可用。
 - * 失效一侧的备用导航仍然可用。
- 限制
无

程序

- 检查失效一侧的备用导航功能可用。
- 在 MCDU 上选择“目录”页面。
- 按压“备份导航”提示符并检查 MCDU 和导航显示上显示飞行计划。
- 再次在 MCDU 上选择“目录”页面，并取消导航备份提示。
- 将 FM 源选择器转换至“由第 1 部或第 2 部向 2 部提供信息”位(ECAM 程序)
- 选择与好的那部 FMGC 有关的自动驾驶。
- 执行正常程序

注：如主用 FG 一侧的 FM 发生故障并且“导航”方式是接通的，自动驾驶会断开；飞行指引返回至航向(航迹)并且速度目标从管理回至选择。接通另一部自动驾驶，导航方式和速度管理。2 部主飞行显示显示相同的 FD(显示 1 FD 1 或 2 FD 2)。

失去 2 部 FMGCs

- 结果
 - * 3 (2)IRSs/2 部备份导航仍可用。
 - * 自动驾驶/飞行指引(FD)均不在管理方式。
 - * 无管理的目标速度或马赫数。
- 限制
 - * 无：仍有 2 个独立的导航系统。

注：必须要密切监控 IRS 的位置，在进入 MNPS 区域之前，如 IRS 位置偏差超过 20 海里，要考虑改航。

程序

- 检查/选择 FM 源选择器在正常位。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P16
		顺序 001	修订 17

- 在两个 MCDU “目录” 页上选择导航备份
- 两部 RMPs 上选择导航
- 选择“航迹/飞行航迹角”并在航迹/高度方式下接通自动驾驶。(如果 2 部 FGs 均可用，使用最佳 IR 一侧的自动驾驶仪)。
- 选择合适的速度/马赫目标并接通自动油门。
- 参照备份导航的操作(参照 4.06.10)。
- 长距离特性：在最佳 IRS 一侧使用航迹方式保持 XTK=0.0
- 当接近 “TO” 航路点时：
 - 查看至下一航路点的背台航迹。
 - 把备份导航飞行计划至下一航路点的距离与所计算机的飞行计划进行比较。
 - 当按顺序飞过航路点后，在 FCU 上选择背台航迹并记录：当飞越上述航路点时的时间—地速—剩余油量
 - 在航段途中点，可考虑在航图上标明飞行技巧。

FMS1/2 独立工作

- 结果
 - * 2 部 FMGC 间不进行交叉跟踪：它们是独立工作。
 - * 在一部 MCDU 上所进行任何输入，另一部必须要同样进行输入。
 - * 2 部 FMGC 之间不能进行监控。
- 限制
 - * 无

程序

- 执行正常程序，但所有的输入必须要重复进行一次。
- 2 位飞行员必须要分别监控每部 FMGC(特别是导航精确度)。

*注：如 2 部 FMGC 的现用飞行计划的航段不相同，仅在自动驾驶接通的一侧飞行指引杆才会正中。
如自动驾驶进行转换，飞机将会朝着另一部 FMGC 现时航段转弯。*

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40 P17	
		顺序 001	修订 07

MCDU 备份导航

概述

MCDU 备份导航能使一部 MCDU 与其相应的 IRS 相连，以使机组监控导航并在 FM1+2 发生故障时，能提供一些基本的飞行计划功能。

注意

仅在 FM1+2 失效时使用 MCDU 备份导航。仅在 FM1 或 FM2 失效时，可以临时选择，以确保在失效一侧的该功能有效。
当两侧都处于 MCDU 导航备份时，必须至少有一个 FG 可用，以接通 AP 和自动油门。

- MCDU 备份导航功能可提供：
- 使用同侧的 IRS 或第 3 部 IRS，可提供飞机位置。
 - 储存在 MCDU 内的飞行计划。
 - 在导航显示上显示飞行计划。
 - 飞行计划自动排序。
 - 如果至少一部 FG 可用，AP/FD 选定的方式。
 - 有限的横向修正。
 - 根据飞行员的选择，提供飞机现在位置至前方航路点的磁(真)方位及相应的距离。
 - 航路点之间的真航迹。
 - 同侧 IRS 根据当时地速计算的时间预算。
 - 至目的地的总时间和总距离。
- 不提供以下功能：
- 无有效数据库：
 - 不能进行自动调台，必须在 RMP 上选择导航台。
 - 不提供无线电位置，不提供“全球定位系统”的位置。
 - 不提供 EFIS 控制面板选择。
 - 不提供着陆标高(必须在顶板上人工选择)。
 - 无性能数据：
 - 无爬升/下降/进近导航/最后方式。
 - 无速度管理。
 - 不能自动进行速度/马赫数转换。
 - 失去大多数预报：
 - 无预计剩余燃油。
 - 无额外燃油。
 - 无目的地的预计到达时间。
 - 无多种横向飞行计划。
 - 无 AF/FD 管理的方式。
 - 2 部 MCDU 之间不能勾通：必须在 2 部 MCDU 上进行飞行计划修正。

备份导航选择

FM 飞行计划输入 MCDU

在备份导航未工作前，FM 会不断地将飞行计划的简要格式输入 MCDU。
输入的信息包括：

- 航路点位置
- 航路点识别码
- 航段形式
- 中断
- 飞越
- 转弯方向

航向航段，至定位点的航道定义的航段…，所计算的切入位置，虚拟航路点…，等不能输入。

上述内容将会被中断取代。

最多可输入 150 个航路点。

例举所输入的飞行计划

FFCS-04-0440-018-ADD1AA

FROM AI101 →
BIGAR UTC SPD/ALT
BIG 117 / 4888
C335° 9NM
2L BIG09Δ116 250/*2700
TRK275° 1
3L (DECEL) 117 '' / 2500
C275° 6
4L AMB 118 160/*2500
C275° 4 3.0°
5L OM27R 120 *136/*1310
DEST TIME DIST EFOB
6L EGLL27R 0121 518 36.9
↑↓

1R
2R
3R
4R
5R
6R

FM 失效前
飞行计划

FROM B/UP FPLN
TTG DIST
BIG 5119.8N/00002.2E
--F-PLN DISCONTINUITY--
2L --F-PLN DISCONTINUITY--
3L BIG09Δ 5127.0N/00004.6W
--F-PLN DISCONTINUITY--
4L --F-PLN DISCONTINUITY--
5L AMB 5128.6N/00014.1W
DEST TTG DIST
6L EGLL27R --- 518NM
↑↓

1R
2R
3R
4R
5R
6R

输入的备份飞行计划
—CF 航段前出现中断
—未输入虚拟航路点

在该程序中，所有航段均以 CF 航段为代码(至定位点航道)。这对备份飞行计划中出现的所有中断给予了解释。
这些中断可以被清除掉。

当第二部 FM 失效

—重新接通并选择所需的 AP 和 A/THR 方式(如果已断开)。

—FM 源选择器选至 NORM
自动显示 MCDU MENU 页。
出现 NAV B/UP 提示。

—在两部 MCDU 上选择 NAV B/UP 提示。

—两部 RMP 上选择导航
调定所需的导航台

1L

<FM1

2L

<ACARS

3L

<ACMS

4L

<CMS

5L

6L

SELECT

NAV B/UP>

RETURN>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

FROM

TTG

DIST

TOU

4340.8N/00118.7E

350°

0004

22NM

AGN

4353.3N/00052.4E

348°

0045

116NM

LMG

4549.0N/00101.6E

321° T

0045

97NM

AMBA

4725.1N/00102.5E

322° T

0053

40NM

N48E001

4803.5N/00123.3E

DEST

0126

443NM

LFP0

4843.4N/00222.9E

↑↓

1R

2R

3R

4R

5R

6R

备份飞行计划页

1L

OVHD

2L

CYN.

3L

BRG

4L

IRSR

5L

DTRK

6L

<IRSR

ALT

24300

/DIST/ TTG

TO

IRSR

BASED POS

GS

4340.6N/00017.7E

310

DTRK

TRK

346°

342°

GPS>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

B/UP IRS1

POSITION

43° 40.4N/000° 17.6E

TTRK

GS

342.3

310

THDG

MHDG

342.3

329.8

WIND

225°/216

<RETURN

NEXT IRS>

1L

2L

3L

4L

5L

6L

备份进展页

备份 IRS 页

- 仅 MCDU 目录
 - F-PLN 键
 - PROG 键
 - DIR 键
- B/UP F-PLN 页
 - B/UP PROG 页
 - 当选择了 BACK UP NAV，B/UP IRS 1，2，3 页可用。
- B/U GPS(如果安装了 GPS)

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P20
		顺序 100	修订 19

备份导航操作

自动驾驶仪和自动推力

- 必须有一部 FG 可用，才能接通 AP/FD 和自动油门。
失去所有 FM 管理方式及管理速度。结果：
- 用 HDG/TRK 方式飞 LAT F-PLN。
 - 用 OPEN/V/S/FPA 方式飞 VERT F-PLN。
 - 在 FCU 上人工选 SPD 目标。
 - 在 FCU 上人工转换速 SPD/MACH。
- 建议使用 TRK/FPA 方式：
- 在 FCU 上，在逐个航路点选择所需的 TRK(由于 NAV B/UP 方式, AP/FD 不能耦合)。飞行计划排序是自动的。
 - 在飞抵 TO 航路点之前，要监控下一航段的航迹（TO 和下一航路点之间的航迹是真航迹）。
 - 用交叉航迹=0，调整航迹，以跟随飞行计划。
 - 根据情况，使用 OP DES 或 FPA 下降。
FPA 可进行简单的高度预报。
 $DNM=\Delta(FL)/FPA^{\circ}$ 。

导航监控

- 与用 FM 导航相同，必须周期性地检查导航精确度：
- 把计算数据与原始数据进行比较。
 - 在 RMP(无线电管理面板上)选择合适的导航台。
 - 按压[PROG]键
显示 B/UP PROG 页
 - 先在草稿行书写，然后输入导航台纬/经度。
 - 在 EFIS 控制面板上选择相应的导航台指针。
 - 把显示在 ND 上的原始数据与所计算的 BRG/DIST 进行比较。
 - 交叉检查是对的，结合原始数据，可在 ROSE NAV/MAP 方式使用 ND。
 - 交叉检查是错的，必须在 ROSE VOR/ROSE ILS 方式使用 ND。

注： 也可用 B/UP IRS 和 B/UP GPS(如已安装)页检查位置。

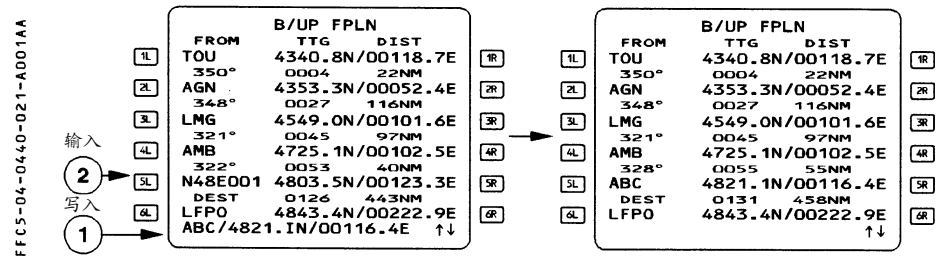
飞行计划

- 可进行以下修正：
- 航路点的输入/清除
 - 飞越输入/清除
 - 一直飞至某一航路点
 - 清除航路点/不连续

如 MCDU 现用飞行计划显示的话，航路点识别码可以是所公布的航路点的识别码，也可能是由于飞行员输入而译出的经/纬度识别符。
现用飞行计划直接具备所有飞行计划功能，而无需横向修正页面。

航路点输入

任何时候当草稿行显示先前航路点的识别码或有效的识别码/经/纬度或所输入的经/纬度时，可选择所想输入点旁的行选择键，通过“备份”飞行计划页面，把航路点输入飞行计划内。任何会致使航路上的航段数超过最多所许可的航路点的输入都将导致“飞行计划满”的信息出现。



- 注：
- 如所输入的航路点仅输入经/纬度，其识别码将为：N48E001。
 - 如飞行员书写一航路点的识别码/经/纬度，而该识别码已被飞行计划使用过，就会显示“不允许”的信息。

航路点清除

可使用清除键，在备份飞行计划页面清除航路点和中断。

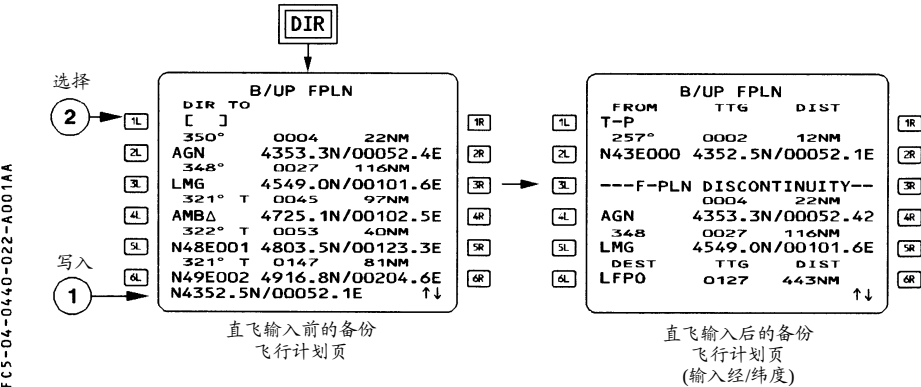
飞越的输入/清除

与 FM 飞行计划相同。

直飞某一航路点

除了径向线切入和正切功能不可用之外，直飞功能操作同正常的飞行计划操作一样。

- 按压直飞键。
- 选择随后航路点
或
- 先在草稿行书写经/纬度(或识别码/经/纬度)，然后输入左 1 键。
- 在 FCU 上选择合适的航迹，以使飞机向新 TO 航路点转弯。

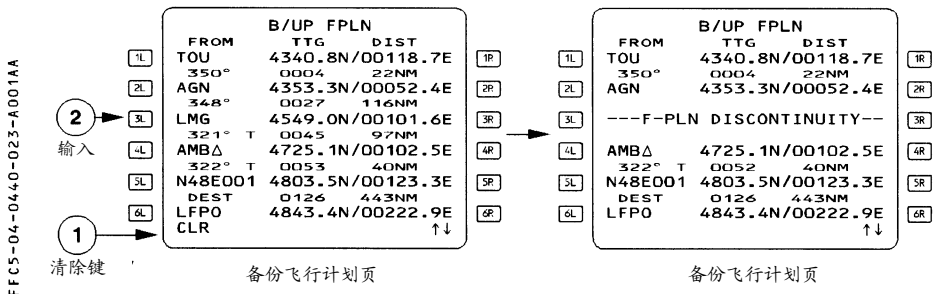


在上述例子中，所输入的直飞航路点是一经/纬度。由于此新航路点与飞行计划内的任何一航路点不相同，这样至该航路点的直接航段就产生了一个随后的不连续。当直飞功能结束后，就会把直飞航路点显示为飞向航路点，以 T-P 作为来自航路点备份飞行计划页面。如直飞航路点属于备份飞行计划，将不会产生飞行计划不连续。

注：——一旦直飞航路点是一个飞越航路点，飞越将会保留。

清除航路点/不连续

正常操作清除。



进近

—导航显示选择规则

像正常操作一样取决于导航精度交叉检查结果，另外，还要取决于飞行计划是否完整，包括进近。

飞行计划	导航精度检查	导航显示	
		把杆飞行员	不把杆飞行员
按合适的 进近完成	好	弧线或罗盘导航 基准导航台原始数据	
	差	罗盘 VOR/ILS	弧线或罗盘导航或 罗盘 VOR/ILS，基 准导航台原始数据
未完成	好或差	罗盘 VOR/ILS	

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P24
		顺序 001	修订 07

下降结束

- 人工调整顶板上的着陆标高。
- 调定备份高度表上的 MDA。

非 ILS 进近

- 在 RMP(无线电管理面板)上选择进近基准导航台。
自动驾驶仪和飞行指引仪可用方式为 TRK-FPA 和航向/升降速度。
自动油门可用速度目标为选择的速度。

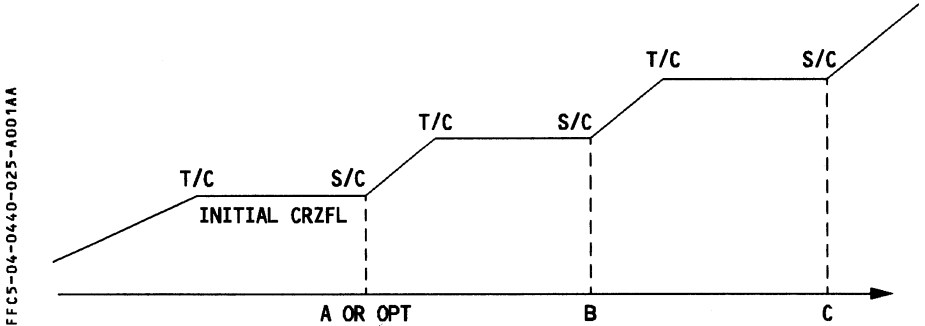
ILS 进近

- 由于无决断高度指示，只能进行 I 类进近。
- 检查 RMP 上的 ILS 频率和航道。
 - 按压 EIS 控制面板上的 LS 按钮。
自动驾驶和飞行指引仪的可用方式为进近(航道—下滑道—着陆)。
自动油门可用速度目标为选择速度。
 - 检查 QRH 中的 VAPP。

优化

阶梯爬升/阶梯下降

阶梯高度可确定随后的巡航高度层，并可同时确定从初始(或当前)巡航高度层开始爬升至下一高度的最佳位置。



原则

地理阶段

在阶梯高度页面最多可确定 4 个地理阶段。这些阶段是沿着飞行计划，以地理位置确定阶段的。

规则

- 最小阶梯范围为 1000 英尺
- 阶梯爬升(S/C)后面不能接阶梯下降(S/D)。
- 如遇以下情况阶段就会被自动清除：
 - 按顺序飞越阶梯爬升点后，飞行员没有给出任何高度改变的指令。
 - 飞行员进行横向修正，清除了飞行计划中有关的航路点。
 - 在发动机失效的情况下。
- 阶段的人工清除
 - 在阶梯高度页面，清除相应的显示区域。
 - 在飞行计划页面，清除阶梯爬升阶梯下降(S/C)(S/D)的虚拟航路点。

- R 一如所剩的巡航距离不到 50 海里，所输入的阶段将会被忽略。
- 一旦飞行计划中输入阶段，显示如下：
 - MCDU 上作为虚拟航路点(S/C)，(S/D)，(T/C)，(T/D)。
 - ND 上伴随有白色的 ↗,↘,↙ 符号。

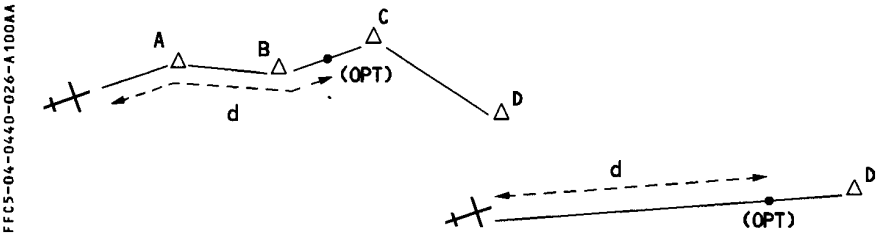
最佳阶梯

一旦输入地理阶段或高度后，FM 就会为前方的第一个阶梯爬升计算出一个爬升位置的最佳阶梯起始点：如果节省的耗油大于 100 公斤/1 分钟，显示节省的燃油/时间。如果未发现有任何的节省，不会给出最佳阶梯的建议。

最佳阶梯不会自动输入，飞行员必须按需输入它。一旦输入后，最佳阶梯点(OPT)就成为固定的地理位置点。

如果随后一些飞行计划参数有变化(风、新的航路点，…)，有可能会根据先前最佳位置，提出一个最佳位置的更新。如果可以节省耗油，这个新的最佳点会被引入，来代替先前的最佳阶梯点。

一旦飞行计划中引入了一个最佳阶梯后，并且机组做了横向飞行计划修正，FM 会根据先前确定的 OPT，从飞机的位置开始，沿新的飞行计划，以相同的距离保留 OPT。



规则

- 只有输入了用于计算预测值所需的数据：飞行计划、巡航高度层、成本指数、全重和重心，FM 才计算最佳阶梯。
- 在巡航之前的爬升顶点以外 20 海里，或者在飞机位置前方，就开始搜索最佳阶梯点。
- 在离下一个阶段点 20 海里处或在下降顶点前 300 海里处结束最佳阶段的搜寻。
- 每次仅计算一个最佳阶梯。

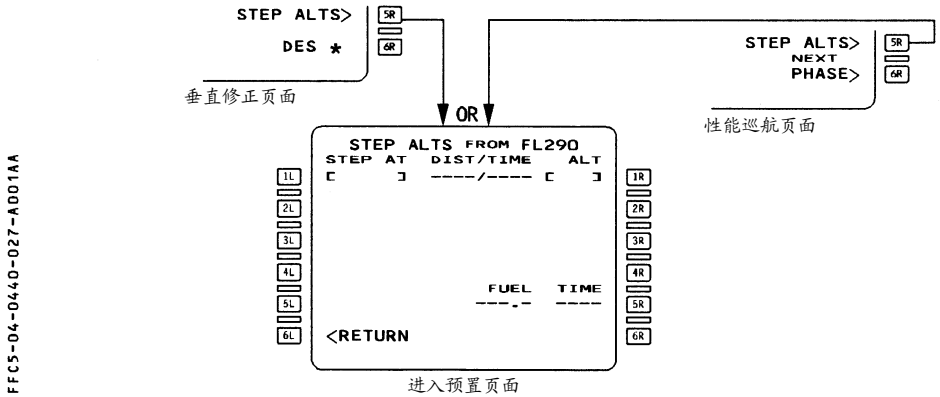
制导

当飞抵阶梯点后，飞行员必须要通过选择新的巡航高度层，然后按压 FCU 上的高度层选择钮开始阶梯飞行。如飞行员未做任何动作，阶梯就会自动取消。如飞行员开始阶梯飞行：

- 巡航高度层就会自动重新调整为新的数值。
- 阶梯爬升的制导模式是 THR CLB/CLB (推力爬升/爬升)。
- 阶梯下降是 THR DES/DES (推力下降/下降)，V/S=-1000ft/mn。

输入阶梯

通过下列方法进入阶梯高度页面：—从垂直修正页面
—或者从性能巡航页面。



对于地理阶段

- 按压飞行计划或性能键
- 在巡航航路点选择垂直修正
- 选择阶梯高度提示符
- 在草稿行中写入位置/新的巡航高度层，并且输入到 1L 到 4L 中。

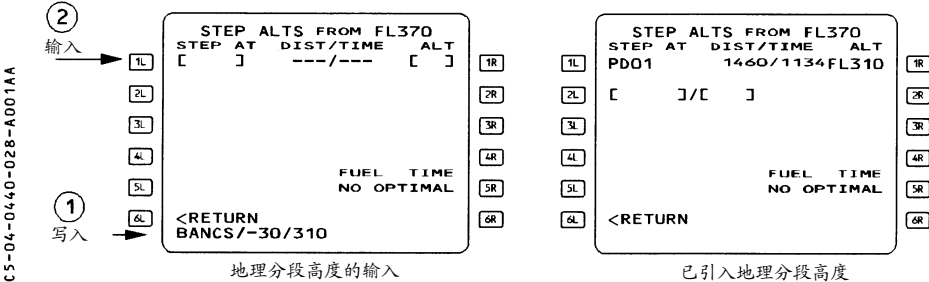
注：—位置可以是一个航路点识别符，PBD，PD

—飞行员可以输入 LMG/-20/350。飞行管理将计算出在 LMG 之前 20 海里到FL350 的地理阶梯。

—要修改一个已引入的阶梯：

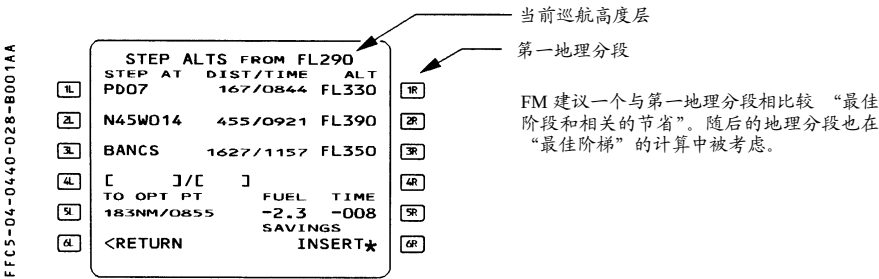
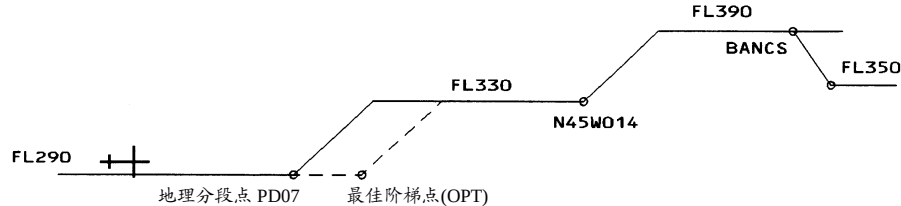
- 只修改巡航飞行高度，在右行选择键上输入
- 只修改位置，在左行选择键上输入
- 两者都修改，先修改位置，然后是巡航高度层(一次输入，不能修改两个内容)。

- 检查预测



对于“最佳阶梯”

一旦已输入全部地理分段，且各预测都可用时，阶梯高度页面显示第一分段爬升的燃油/时间的节省，如果预测到没有明显的节省，显示“无最佳”信息。



如果飞行员想输入建议的最佳阶梯：

—选择输入提示

FFCS-04-0440-029-A001AA

STEP ALTS FROM FL290				
STEP AT		DIST/TIME	ALT	
(OPT)		183/0855	FL330	
1L				1R
2L	N45W014	455/0921	FL390	2R
3L	BANCS	1627/1157	FL350	3R
4L	[	]/[	]	4R
5L			FUEL TIME	5R
6L	<RETURN		SAVINGS UPDATE★	6R

计算出的(最佳)阶梯代替了初始引入的阶梯位置，同时成为固定的地理位置。节省值不再显示，更新提示取代了输入提示。这一提示允许飞行员考虑到可能的飞行计划或已引入的风的变化，从而更新(最佳)阶梯位置。

如按下后，出现一个新的最佳点并伴有节省和引入提示，或者“无最佳”。

如按下更新键，新的最佳阶梯点会提供其它节省：

FFCS-04-0440-029-B001AA

STEP ALTS FROM FL290				
STEP AT		DIST/TIME	ALT	
(OPT)		113/0855	FL330	
1L				1R
2L	N45W014	385/0921	FL390	2R
3L	BANCS	1557/1157	FL350	3R
4L	[	]/[	]	4R
5L	TO OPT PT		FUEL TIME	5R
6L	110NM/0849		-0.8 -003	6R
<RETURN		SAVINGS INSERT★		

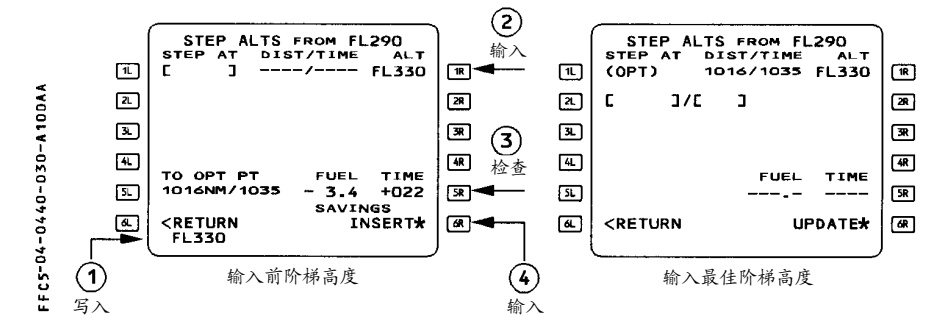
在飞行计划中只有两个巡航飞行高度层。

飞行员可按下列方法获得阶梯点的最佳位置：

- 在初始 A 页上输入初始巡航高度层
- 确保在初始 B 页上输入无燃油量和轮档燃油。
- 在阶梯高度页上写入新的巡航高度层，并输入到右 1 行。
显示至最佳点的距离/时间和燃油/时间的节省。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P30
		顺序 100	修订 13

- 检查在左 5 和右 5 区节省的燃油和时间及其预测。
节省是通过在已引入的阶梯高度和阶梯的原始高度之间作比较计算出的。
- 如适合，则输入。



注：在第二飞行计划中没有“OPT STEP(最佳阶梯)”。

信息

- 下列信息可以在距离/时间区显示：
- 如果引入的阶梯高度高出最大高度，信息为“超过最大”。
草稿行中的“阶梯超过最大飞行高度层”信息也伴随上述信息。
 - 忽略
这一信息在下列情况下显示：
 - 阶梯爬升在爬升顶点之前或下降起点之后
 - 阶梯终点离下降起点少于 50 海里。距下降起点<200 海里的最佳阶梯点不能引入。
 - 如果阶梯爬升位置不到 20 海里，则显示“STEP NOW”信息。
在草稿行中会显示下列信息：
 - 在下列情况下出现“NOT ALLOWED”：
 - 在飞行计划已有 4 个阶梯，而试图再引入一个
 - 在 FROM 航路点或在一个虚拟航路点上作了引入一个阶梯的尝试
 - 在同一航路点上引入了两个连续的阶梯(如：阶梯下降后的阶梯爬升)。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序		4.04.40	P31
	远程		顺序 100	修订 13

时间限制

可以在飞行计划的任何一个航路点上，在始发机场和 FROM 航路点的下游航路上，指定一个时间限制。它可以是一个“AT”“AT OR BEFORE”或者“AT OR AFTER”的限制。

FM 会计算出一个从飞机位置到限制航路点之间新的管理速度剖面，以便符合在限制航路点预测时间和 RTA 之间的误差在 30 秒以内。这种修正的管理速度剖面可以用显示在飞行计划页面的每个航路点的速度预测来检查。

R 当按顺序飞过限制航路点后，ECON SPD/MACH 会恢复，除非限制航路点位
R 于下降阶段。

R 注：当飞机处于巡航阶段，距离下降顶点 40 海里以内时，在下降剖面输入
R RTA，FM 不再计算新的管理速度剖面。

R 时间限制在 RTA 页面上引入。时间限制可以在主飞行计划或第二飞行计划的任一航路点上引入。

如果探测到某一发动机失效，时间限制会自动清除且草稿行中显示 RTA 已被清除信息。

如果飞机已进入等待航线，下游航迹的时间限制被取消。

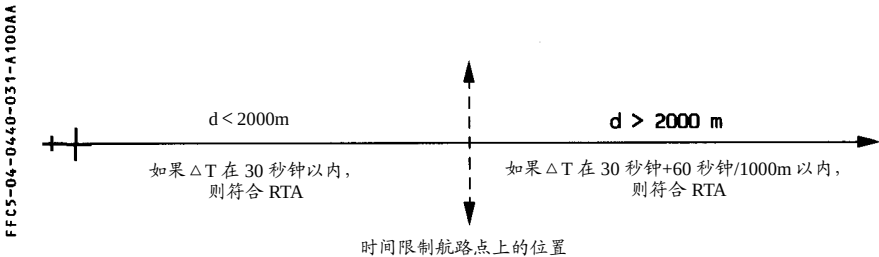
如果已输入飞行计划，只要预测还不可得到，时间限制在飞行计划页面上显示为洋红色。

一旦预测可用，时间限制被有关航路点上的新的预测时间代替，并且由一个星号(*)强调显示：

—如果符合 30 秒的时间限制，(*)为洋红色

—如果时间限制不符合，(*)为琥珀色。

时间限制的符合标准：



注： ΔT 是限制航路点的预测时间和 RTA 之间的时间差。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P32
		顺序 100	修订 11

时间限制的输入

- 按下 F-PLN 键

— 选择修正航路点上的垂直修正

— 选择 RTA 键

— 在规定的时间限制处输入一个航路点

— 在草稿行中写入时间限制(+/- HHMMSS)并输入

显示自动转换为飞行计划 A 页。

FFC5-04-0440-032-A100AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

AT

PEMAR

MANAGED

320/.83

ACT MODE

MANAGED

<RETURN

RTA

DIST

620

-11:45:00

ETA

11:48:12

RTA ERROR

+03:12

ETT

10:15:00

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- 注：—该时间限制可以在飞行计划A 页上用清除键直接清除。

—如果时间限制被引入了飞行计划，最佳阶梯功能就不再可用。因此，如果要在飞行计划中引入最佳，应在引入时间限制之前完成。

—下列情况，时间限制被自动清除：

• 发动机失效，或

• 当进入等待航线，或

• 一旦复飞，或

• 当已存在某一时间限制时，在另一航路点输入某一时限。

草稿行显示 “RTA DELETED ” 信息。
- CE6 ALL

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P33
		顺序 001	修订 11

预计起飞时间

预计起飞时间(ETT)可以在起始地机场由飞行员在飞行前输入。
这一时间被用作预测的初始化时间。
如果 ETT 大于时钟的时间，该输入在飞行前阶段进行。

程序

- 按压飞行计划键
- 在起始机场选择垂直修正
- 选择 RTA 页
- 在草稿行写入 ETT，并在 UTC 限制区(ETT)输入。
显示自动转换为飞行计划 A 页。

注：—如果现行时间超出 ETT 的引入值，显示“时钟为起飞时间”的信息；
ETT 被时钟时间取代。
—当起飞初始时，起飞时间自动地更新为时钟时间。
—如果始发机场被修改或如果时钟无效，ETT 的引入被自动地取消。
—如果在飞行计划中一个航路点上已引入了一个时间限制，要求与该限制匹配的起飞时间将由 FM 自动地计算。计算结果作为始发机场的 ETT，显示为洋红色。

时间/ETT 限制的使用

- 在飞行前：
- 如果 ETT 已被输入，时间预测是以引入值(如果时钟时间大，则为时钟时间)为基础的。
 - 如果 ETT 和时间限制都已输入，时间预测以输入的 ETT 值(如果时钟时间大，则为时钟时间)为基础。使用一个假设的成本指数值(未显示)，将计算的管理速度剖面尽可能与时间限制匹配。
 - 如果仅输入一个时间限制：
 - 计算出最佳速度，以确定满足时间限制的 ETT。
 - 如果需要，飞行时间(以最佳速度为基础)加上时钟时间(现行的)大于时间限制，最佳速度被修正，以尽可能地接近时间限制。
- 起飞后 ： 预测以现行时间为基础。
各速度被调节以满足时间限制。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P34
		顺序 001	修订 07

成本指数的使用

成本指数是由航空公司营运部按不同阶段计算出的。然而在下列情况下，机组可以改变它：

● 在飞行计划的下游航迹上有一个时间限制(在目的地机场的预测太迟)

—选择成本指数(CI) 999

—检查 XTRA FUEL 和最佳飞行高度

—检查时间预测

这允许机组更好地利用最佳阶梯的功能。

● 燃油预测悲观时

假定飞机飞近最佳飞行高度层

—选择 CI=远程巡航(LRC)。

参照 4.05.50 有关巡航阶段的补充信息来确定成本指数(远程巡航)。

—在燃油预测页面上检查 XTRA FUEL。

如果 XTRA FUEL 是正确的，保持 CI=LRC

如果 XTRA FUEL 是负的

—选择 CI=0

检查 XTRA FUEL，采用适宜的战略。

预测

燃油计划

燃油计划功能被用于确定一给定区段所需的最少燃油。

对于一个给定的飞行计划(横向和垂直)，以及对于一个给定的无燃油重量，FM 计算出(根据航空公司燃油政策档案)航程燃油，去备降场用油及航路储备燃油；XTRA 始终为 0。

给出轮档燃油建议值；它必须在各个页面(飞行计划)提供全部预测之前，由飞行员证实。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P35
		顺序 001	修订 07

程序

当整个飞行计划定义好后(横向包括备降场，垂直包括阶段/风和限制):

—进入初始 B 页

—输入无燃油重心/无燃油重量

—按压燃油计划提示

初始 B 页显示给定区段所需的最少轮档燃油(XTRA=0)，以及 证实轮档油的提示取代计划燃油提示。

● 如有要求:

—按压证实轮档油提示

在各个页面上可以得到全部预测。

—打印飞行前报告

得到的文件为机组提供了与该最少燃油情景相关的全部预测；该文件将作为最少燃油主要文件。

● 如果最少轮档燃油不合适:

—按照预计的操作类别对最少轮档燃油作燃油修正，且确定适宜的轮档油量

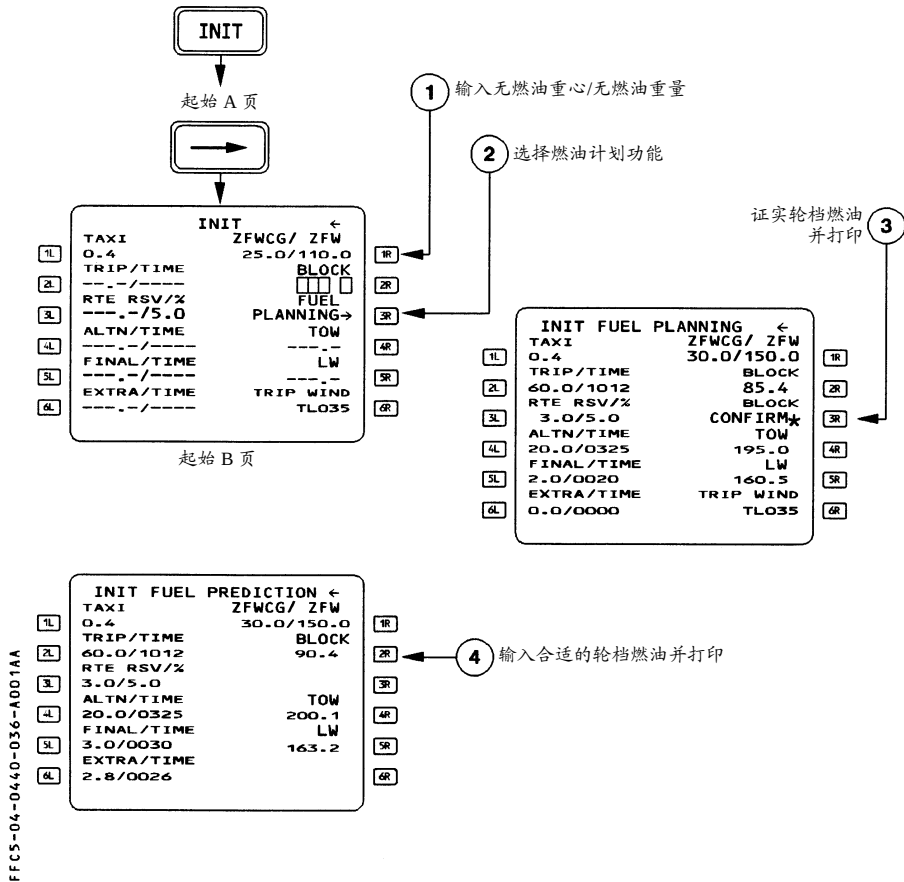
—输入适用的轮档燃油

MCDU 各页面计算出与该新的轮档燃油有关的全部预测。

—打印飞行前报告

得到的文件为机组提供了与实际机载燃油有关的全部预测；它可用作主要的初始文件以监控飞行的进程。

注: 一旦 ETOPS(延程操作)，所需的最少轮档燃油等于燃油计划功能计算的最少燃油，且随着 ETOPS 储备而增加(来自关键燃油使用情况)。

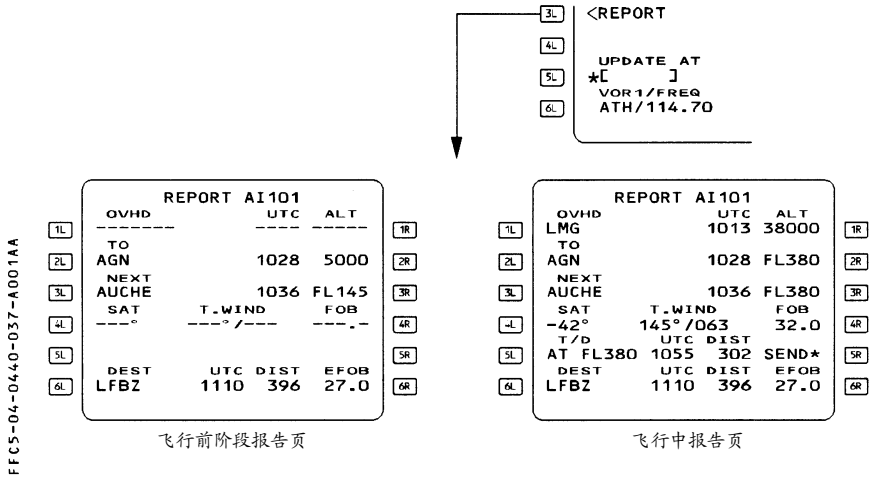


报告页面

报告页面可让机组进行位置报告。
这是专为远程或越洋飞行设计的，这些地区因为由于缺乏雷达设备而要求更详细的报告，以及由于 ATC 可能要求得到具体的气象资料报告。

报告页面的进入

报告页面从进展页进入。



注：当到达带正切的直飞航路点时，或者在飞行计划中输入了一个带正切或径向交叉点的固定点信息时，在报告页面上提供的飞去航路点将和飞行计划页上一样将是正切航路点或径向交叉航路点。

打印功能

- R 打印功能使得各种报告可以自动地(当与 ACARS 或 ATSU 连接时 )或人工地打印。
- 人工打印功能可打印 FM 生成的飞行报告以及下列附加数据:
- 飞行计划 初始数据
 - 起飞 数据
 - 风 数据
 - 飞行前 报告
 - 飞行中 报告
 - 飞行后 报告
- 在 4.03.20 章中有关于打印功能的完整说明。
- R 无论 ACARS 或 ATSU ()可得到还是不可得到, 打印功能都是可用的。各种不同的飞行报告收集了机组所需的大部分预测信息以监控飞行的进程。生成的文件由此可被用作实际的主要文件,它是在机组根据 ATC 许可和气象信息, 输入至计算机的最新数据的基础上得出的。

打印功能的进入

- 打印功能的进入:
- 通过数据索引 A 页, 或
 - 通过 ACARS 功能页(如装有 ACARS)。

FFCS-04-0440-038-A100AA

PRINT FUNCTION 1/2 →

1L

2L

3L

4L

5L

6L

AUTO

*YES

F-PLN INIT

MANUAL

PRINT★

TO DATA

PRINT★

*NO

WIND DATA

PRINT★

<RETURN

ACARS

FUNCTION>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

打印功能页 1

PRINT FUNCTION 2/2 →

1L

2L

3L

4L

5L

6L

AUTO

*YES

PREFLIGHT

MANUAL

PRINT★

*NO

INFLIGHT

PRINT★

*YES

POSTFLIGHT

PRINT★

<RETURN

ACARS

FUNCTION>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

打印功能页 2

注: 对于自动打印, “时间” 为接受信息的时间。对于人工打印, “时间” 为要求打印的时间。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P39
		顺序 001	修订 07

在地面发动机起动前

当全部飞行计划数据(包括风/阶段/限制，无燃油重心/无燃油重量的横向的和垂直的)输入后：

—选择燃油计划提示

—选择证实轮档燃油提示

—打印飞行前报告

生成的文件将为机组提供该区段所需的最少燃油，以及在每个航路点有关的预测：在所有其他的资料中，安全完成该区段所需的在每个航路点上的最少燃油。该文件将在飞行中用作最少燃油主用文件。
如果需要：

—使用当前燃油更新初始 B 页上的轮档燃油，并输入

—打印飞行前报告

生成的文件将为初始总文件，飞行员将用它来监控飞行的进展。
每当出现一个重大的 ATC 飞行计划改变，应对它进行更新。

注： 飞行计划必须完整适当地打印。打印报告前消除飞行计划不连接。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40 P40	
		顺序 100	修订 07

示例

FM 飞行前报告

日期 : 07 MAR 94
时间 : 07 : 24

机型 : A330-300
数据库 : AB49402001

发动机型号 : CF6-80E1A2
周期 : 03 FEB-03 MAR

航班号 : V7
从/到 : EINN/LFBO

公司航路 :
备降场 : LFBP

备用公司航路 :

性能参数 : +0.0
成本指数 : 100

慢车参数 : +0.0

巡航高度层/阶段起始航路点

巡航高度层 1 : FL410

飞行计划数据

距离
时间
巡航高度层

目的地-LFBO : 714 01:32 FL410

备降场-LFBP : 80 01:52 FL220

离场跑道 : 24

离场程序 :

进场程序 :

进近程序 :

进场跑道 :

航路点	时间	速度/高度	机载燃油	真实风	真空速	大气静温	航道	距离
-----	----	-------	------	-----	-----	------	----	----

预测数据

EINN24	00:00	133/-0095	21.4	顺风/040	-	+11	183	0
1520	00:00	159/01574	21.2	顺风/040	163	+12	240	2
SHA	00:02	190/07098	20.8	顺风/040	211	+01	059	3
CRK	00:10	295/29936	19.1	顺风/040	459	-44	173	55
TIVLI	00:16	.82/39794	18.4	顺风/040	467	-57	140	50
LND	00:27	.84/40998	17.4	顺风/040	482	-57	140	99
NAKID	00:33	.84/40998	17.0	顺风/040	482	-57	130	46
LIZAD	00:34	.84/40998	16.9	顺风/040	482	-57	129	14
BALOT	00:38	.84/40998	16.6	顺风/040	482	-57	130	37
BERAT	00:41	.84/40998	16.4	顺风/040	482	-57	129	23
DIN	00:46	.84/40998	16.0	顺风/040	482	-57	128	47
NTS	00:56	.84/40998	15.2	顺风/040	482	-57	173	88
MINEL	01:02	.84/40998	14.8	顺风/040	482	-57	153	46
VENAR	01:05	.84/40998	14.6	顺风/040	482	-57	152	25
CGC	01:08	.84/40998	14.3	顺风/040	482	-57	153	34
VELIN	01:14	320/28310	14.2	顺风/040	482	-41	158	45
AGN	01:25	250/06506	14.0	顺风/040	274	+02	157	72
LFBO	01:32	128/00550	13.7	顺风/040	129	+14	001	27

燃油预测:

滑行油: 0.6
无燃油重心 : 20.0 %

航段油(目的地机场): 7.7
无燃油重量 : 113.0

备份油: 0.4
起飞重量 : 134.4

备降油: 1.9
着陆重量 : 126.7

五边油: 1.9
重心 : —.-

额外油: 9.6

轮挡油: 22.0

其它性能数据:

对流层: 36090

爬升过渡高度: 5000

巡航温度: -60

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P41
		顺序 001	修订 07

飞行中

当飞机达到巡航飞行高度层，所有最新的 ATC 许可已输入 FM，且当全部的风/阶段已适当地更新后：

—进入打印功能页

—打印飞行中报告

飞行中报告提供了全部已飞的飞行计划航路点(历史值)，以及有关的数据(时间，高度，燃油…)以到全部下游航迹航路点的预测(预定值)。
该报告已有全部最新的期望的飞行计划变动，所以该新文件取代了飞行前报告。该文件是用于监控飞行进程的新的适宜的主文件。
每当一个重要的飞行计划修改后，打印该飞行中报告。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序		4.04.40	P42
	远程		顺序 100	修订 07

示例

FM 飞行中报告

日期 : 04 MAR 94
时间 : 09 : 24

机型	: A330-300	数据库	: AB49402001					
发动机型号	: CF6-80E1A2	周期	: 03 FEB-03 MAR					
航班号	: FWWKJ	从/到	: LFBO/EINN					
公司航路	:	备降场	: EIDW					
备用公司航路	:							
性能参数	: +0.0	成本指数	: 70					
慢车参数	: +0.0							
巡航高度层/阶段起始航路点								
巡航高度层 1	: FL390							
飞行计划数据								
	距离	时间	巡航高度层					
目的地-EINN	: 730	10:24	FL390					
备降场-EIDW	: 106	10:50	FL220					
离场跑道	: 15R		进场程序					
离场程序	: LMG3A		进近程序					
			进场跑道					
航路点	时间	速度/高度	机载燃油	真实风	真空速	大气静温	航道	距离
历史数据								
LFB015R	08:29	126/00536	33.2	顶风/070	-	+12	142	0
1000	08:30	141/00982	35.4	056'/003	141	+10	143	2
预测数据								
OSKAM	08:34	320/13336	36.9	顶风/070	387	-11	350	14
LMG	08:52	.84/38998	34.3	顶风/070	482	-57	359	119
VERAC	08:59	.84/38998	33.7	顶风/070	482	-57	310	48
MAIXE	09:01	.84/38998	33.5	顶风/070	482	-57	310	18
NTS	09:11	.84/38998	32.7	顶风/070	482	-57	310	70
DIN	09:24	.84/38998	31.6	顶风/070	482	-57	352	88
BERAT	09:31	.84/38998	31.1	顶风/070	482	-57	309	47
BALOT	09:34	.84/38998	30.8	顶风/070	482	-57	309	23
LIZAD	09:40	.84/38998	30.3	顶风/070	482	-57	310	37
NAKID	09:42	.84/38998	30.2	顶风/070	482	-57	309	14
LND	09:48	.84/38998	29.6	顶风/070	482	-57	309	46
TIVLI	10:03	.84/38998	28.4	顶风/070	482	-57	322	99
CRK	10:10	320/17044	28.3	顶风/070	407	-19	319	50
SHA	10:23	128/00900	27.9	顶风/070	130	+13	353	55
EINN	10:24	128/00100	27.9	顶风/070	128	+15	001	2
在 09:24 时燃油信息								
重量	重心	机载燃油	备份油/	五边油	额外油			
206.5	37.3%	31.6	3.8/5.0%	27.8	2.8			

注: 一旦出现重大失效, 如发动机失效, 若时间允许, 应完成新的打印。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P43
		顺序 001	修订 07

落地后抵达登机口

- 飞行后报告给出飞行中全部已飞航路点的完整的清单(历史值)。
- 此外，它还提供：
- 燃油/时间小结
 - 惯导漂移及下滑道
- 当到了登机口，在发动机关车后：
- 进入打印功能页
 - 打印飞行后报告

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序		4.04.40	P44
	远程		顺序 100	修订 07

示例

FM 飞行后报告

日期 : 07 MAR 94
时间 : 12 : 05

机型 : A330-300
 发动机型号 : CF6-80E1A2
 航班号 : V7
 公司航路 :
 备用公司航路 :
 性能参数 : +0.0
 慢车参数 : +0.0
 飞行计划数据

数据库 : AB49402001
 周期 : 03 FEB-03 MAR
 从/到 : EINN/LFBO
 备降场 : LFBP
 成本指数 : 70

目的地-LFBO	: —	11:52	FL—	
备降场/—	: —	—:—	FL—	
离场跑道	: 06		进场程序	: AGN2T
离场程序	:		进近程序	: VOR33L
			进场跑道	: 33L

航路点	时间	速度/高度	机载燃油	真实风	真空速	大气静温	航道	距离
-----	----	-------	------	-----	-----	------	----	----

历史数据								
EINN06	10:17	134/00044	21.3	顺风/040	-	+11	053	0
1550	10:18	163/01536	27.5	235°/019	165	+08	050	2
SHA	10:18	161/01691	27.5	236°/019	163	+08	049	0
ABCRK	10:27	305/28293	18.4	295°/049	459	-41	149	53
TIVLI	10:33	.80/3277	18.3	298°/057	448	-64	143	46
LND	10:44	.84/32767	16.9	320°/034	477	-61	129	98
ABNAKID	10:50	.84/32767	16.5	325°/033	479	-61	140	13
ABLIZAD	10:51	.84/32767	16.4	326°/034	474	-61	141	12
ABBALOT	10:56	.84/32767	16.1	315°/032	477	-60	141	35
ABBERAT	10:58	.84/32767	15.9	313°/029	480	-59	141	21
ABOIN	11:03	.84/32767	15.7	326°/030	479	-60	142	44
ABNTS	11:13	.85/32767	15.1	330°/034	481	-60	142	80
ABMINEL	11:18	.84/32767	14.6	341°/030	479	-59	143	46
ABVENAR	11:21	.84/32767	14.4	335°/028	479	-60	143	24
CGC	11:25	.84/32767	14.2	339°/031	476	-61	150	33
VELIN	11:31	.84/32767	13.9	352°/028	476	-60	154	45
AGN	11:40	312/21996	13.3	050°/024	429	-26	149	72
SOTAK	11:40	321/19265	13.3	052°/025	425	-20	141	5
D191K	11:44	253/09267	13.3	347°/015	288	+00	137	24
D165R	11:46	253/04360	13.4	309°/014	265	+04	103	9
D156R	11:47	252/03428	13.4	296°/014	261	+05	059	2
CD33L	11:49	175/02967	13.3	293°/009	180	+05	322	5
FD33L	11:50	132/01609	13.2	308°007	132	+08	323	4
MA33L	11:52	132/00674	13.2	326°/006	131	+11	321	3

燃油和时间小结

发动机开车
 燃油 : —.-
 重量 : —.-
 时间 : —.-
 起飞时间 : —.-

发动机关车
 燃油 : 13.2
 重量 : 126.0
 时间 : 12:01
 着陆时间 : 11:52

IRS 数据位于 : LFB033L

IRS 1	IRS2	IRS 3
- 0.8 海里/小时	0.4 海里/小时	0.5 海里/小时
- 1.0 海里/小时	0.0 海里/小时	1.0 海里/小时

去备降场

等时点

等时点页面显示由飞行员指定的两个参考位置(机场，航路点或助航设备)之间的沿飞行计划路线计算的 ETP(等时点)(见 4.03.20)。

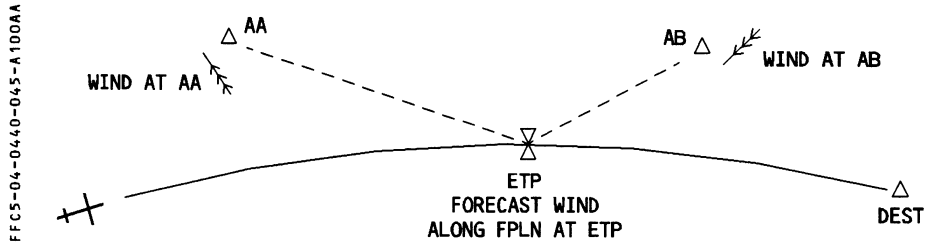
在最初进入该页面时，FM 给出起始和目的地机场，作为默认位置。

飞行员可以在这两个位置上输入和引入所飞的巡航高度上靠近这些位置的风况。

FM 用管理或选择的速度，以及沿着飞行计划路线预报的风和输入的风计算出 ETP。

FM 提供：

- 从飞机位置(或在地面时，起始机场)到 ETP 的时间和距离
- 从 ETP 到指定的位置的方位/距离
- 假定飞机从现在位置通过 ETP 飞向指定位置，飞越每一位置的时间
- (ETP)以虚拟航路点沿飞行计划被显示在 ND 上
- 有关随后航路点的 ETP 位置



ETP 的输入

— 按压数据键

— 选择等时点提示。

显示等时点页面。起始和目的地机场按预置值使用。

— 在左 1 区输入基准点

— 在左 2 区输入相关的风。

输入的风况为在巡航飞行高度层上，基准点附近的风况。

— 左 3 区输入的基准点 2。

— 左 4 区输入相关的风。

在右 5 区 ETP 之后，系统显示与现用飞行计划下一个航路点有关的 ETP 位置，及右 6 区预测的 A/C TO (ETP)。

EQUI-TIME POINT				
A/C TO	BRG	DIST	UTC	
1L	LFBO	176° 249	1139	1R
TRU WIND ETP TO LFBO				
2L	110°/025	171° 265	1147	2R
3L	EGLL	007° 293	1147	3R
TRU WIND ETP TO EGLL				
4L	185°/045	006° 281	1147	4R
ETP LOCATION				
5L	N52W025/ -25.2			5R
6L	A/C TO (ETP)	DIST	UTC	6R
		281	1112	

EQUI-TIME POINT				
A/C TO	BRG	DIST	UTC	
1L	AA	029° 788	0945	1R
TRU WIND ETP TO AA				
2L	075°/020	003° 563	1015	2R
3L	AB	075° 1001	1012	3R
TRU WIND ETP TO AB				
4L	270°/030	077° 627	1015	4R
ETP LOCATION				
5L	N52W025/ -25.2			5R
6L	A/C TO (ETP)	DIST	UTC	6R
		371	0953	

进入(默认值)等时页

注：—ETP 虚拟航路点不显示在 MCDU 飞行计划中。为了容易地找到它，或接近适用的 ETP 时，可用时间标记；它让机组可以在飞行计划页上预先看到它，并在等时点页面上准备下一个适合的 ETP。

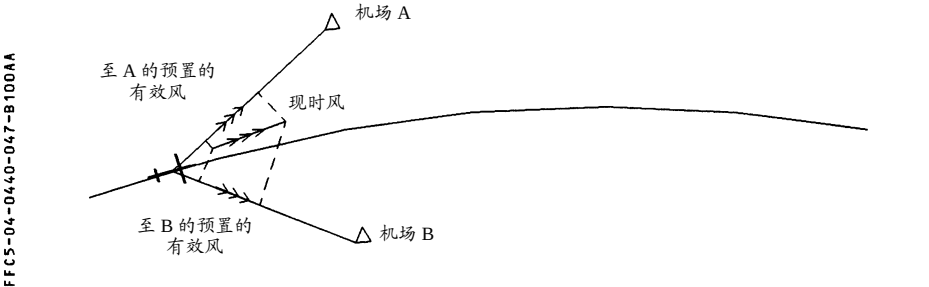
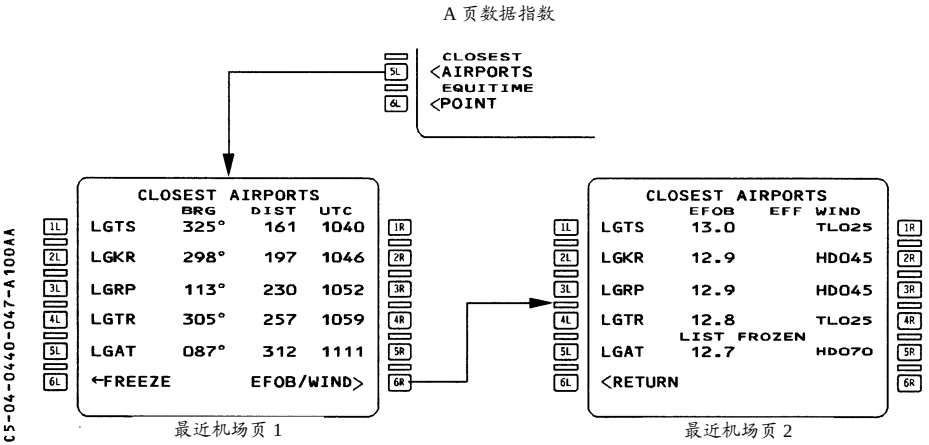
—根据当前模式(管理或选择)，使用速度计算 ETP。

最近的机场

最近机场页显示导航数据库中的距飞机位置最近的 4 个机场(参照 4.03.20 的页面说明)，及由机组选择第五个机场。

对于每个机场，FM 计算：

- 从飞机位置到对应机场的方位/距离/预计的 UTC。
- 假定在有效风情况下(预置的或由机组输入)，在机场的预计机载燃油。



注：当选择最近的机场第 2 页时，显示在页面上的机场清单自动冻结。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40	P48
		顺序 001	修订 07

- 到最近机场的燃油/时间预测使用简化的假设：
- 使用巡航中的管理速度剖面，并考虑 CLOSEST AIRPORT 页面的第 2 页上的有效风。如在发动机失效的情况下，要考虑发动机失效的状况。
 - 从巡航高度层连续下降一直到机场标高。

*注：在使用选择速度的情况下，最近机场页面可为备降目的很好地选择适用的最近机场。然而，当选择速度与管理速度有明显差别时，对时间和燃油表示的预测必须不予理会，因为他们会误导。
可以在第二计划上对预测进行检查。*

如何执行去备降场

- 执行去备降场，机组有多种选择：
- 等时点
 - 最近机场页面
 - 第二飞行计划
 - 启用备降功能
 - 新目的地修正

多个可用机场的航路备降

—选择最近机场页。

FFCS-04-0440-049-A001AA

CLOSEST AIRPORTS			
	EFO5	EFF	WIND
1L LGTS	13.0		TL025
2L LGKR	12.9		HD045
3L LGRP	12.9		HD045
4L LGTR	12.8		TL025
5L LGAT	12.7		HD070
6L <RETURN	LIST FROZEN		

最近机场页 2

- 选择预计机载燃油/风提示。
- 在选择的机场引入有效风。
- 检查预测并选择适当的备降场。
- 在第二飞行计划上准备备降飞行计划。

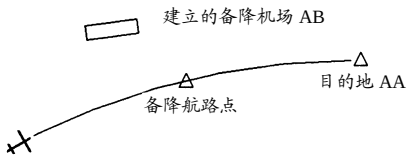
注：最近机场页的燃油/时间预测假定管理速度剖面。

越洋或沙漠区的航路备降

通常在离场或使用最近机场数据前确定备降机场

—选择等时页。

FFCS-04-0440-049-B001AA



EQUI-TIME POINT			
A/C TO	BRC	DIST	UTC
AA	029°	700	0945
TRU WIND ETP TO AA			
2L	230/025	003°	563 1015
3L	AB	075°	1001 1012
TRU WIND ETP TO AB			
4L	280/100	077°	627 1015
A/C TO		DIST	UTC
(ETP)		371	0803

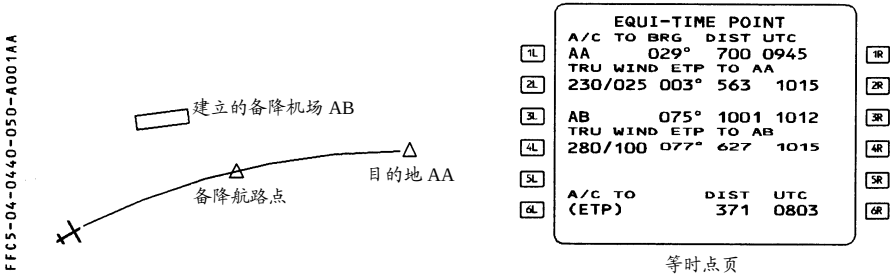
等时点页

- 左 1 和左 3 区输入机场标识。
- 左 2 和左 4 区输入相关的风。
- 检查 ETP 位置和时间。
- 在 ETP 输入一个预测时间作为时间标记。
- 在第二飞行计划上准备一个备降飞行计划。

在第二飞行计划上的备降准备

此程序如同飞行计划最可能备降点一样，一旦选择了备降机场，就适用于所有备降情况。

- 按压第二飞行计划键。



- 按压复制现用计划提示。
- 在备降航路点选择一个横向修正。
- 在新目的地区输入备降机场的标识。
然后完成备降点和备降机场间的飞行计划。任何时候当备降场已不再适用或已飞越 ETP，对下一个备降场重复同一程序。

A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 远程	4.04.40 P51	
		顺序 001	修订 07

杂项

在特定情况下，如已在电子仪表系统控制面板上选择了机场，使用导航显示上显示的机场很容易选择备降机场。
在越洋或偏僻地区飞行时，可有利地使用进展页面如下：

- 在 MCDU 1 上的右 4 中引入备降场的识别号。
- 在 MCDU 2 上的右 4 中引入下一个备降场的识别号。
连续地瞬间提供去选择备降场的方位距离。
- 穿越等时点时，更新进展页面。

执行去备降场

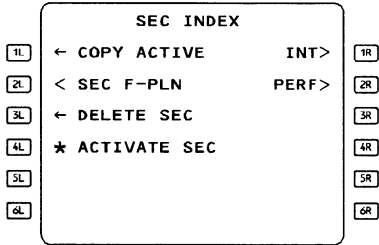
- 当机组决定去备降时：
- 按下第二飞行计划键
 - 选择启用第二计划提示
 - 选择直飞所要的点

去备用机场备降

主飞行计划包括从目的地机场去优先备用机场的备用飞行计划。全部的燃油预测和管理(XTRA 燃油)考虑了备用飞行计划。
如果机组在巡航结束时，或飞过最后一个 ETP，或在下降或复飞阶段决定去备降场，这最可能做到的是去备用机场。
当机组决定去备降时：

- 在适当的航路点上选择横向修正

FFCS-04-0440-051-A001AA



存在一个第二飞行计划



A340-600

中国东方航空股份有限公司

与多重阶段相关的程序

远程

4.04.40

P52

顺序 001

修订 07

— 选择启用备份计划

— 检查临时飞行计划并输入。

— 选择直飞需要的航路点。

注：—在大多数情况下，横向修正应选择在飞去航路点上。这样将方便选择随后的直飞航路点。

—一旦机组知道着陆跑道 (在进近简令之前)，备用飞行计划必须完成。这样将确保一旦启用备份选择后，在大多数情况下，MCDU 显示最有可能用的飞行计划。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 AOC 功能	4.04.50	P1
		顺序 100	修订 21

R

通过 ACARS(或 ATSU)起始飞行计划

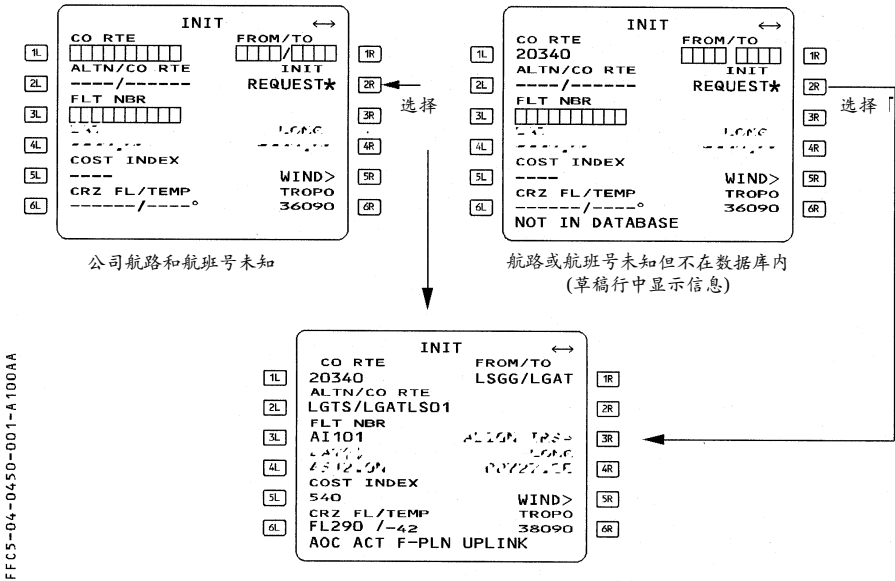
发动机起动前要求激活飞行计划初始化

发动机起动前，飞行员对于现用的飞行计划要求一个航路。当收到航路时，显示在 MCDU 上的 AOC ACT F-PLN UPLINK 信息表示已收到飞行计划并自动引入。

发动机起动后，由于接收到的飞行计划 B 自动地引入到第二飞行计划，而且 MCDU 显示 AOC SEC F-PLN UPLINK，则不能直接起始为现用的飞行计划。

程序

- 按压 “起始要求” *提示。
- 星号(*)消失，除了下列区域，所有的数据区由虚线表示：
 - 如果先前已显示，则 CO RTE，FLT NBR 和
 - 有预设值的区域
- 当 FMGS 不能与 ACARS 对话，不显示星号，不能发送请求。
- 当存在工作的飞行计划，工作的 INIT 页的 INIT REQUEST 提示消失，且现用的飞行计划不能发送要求，如果要求后，又人工输入一个飞行计划，上传的信息被转入第二飞行计划中。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 AOC 功能	4.04.50 P2	
		顺序 100	修订 20

要求第二飞行计划

任何时候均可要求第二飞行计划。发动机起动后收到的任何飞行计划被自动地转入第二飞行计划中。

当收到飞行计划，MCDU 草稿行中显示 AOC SEC F-PLN UPLINK 信息。

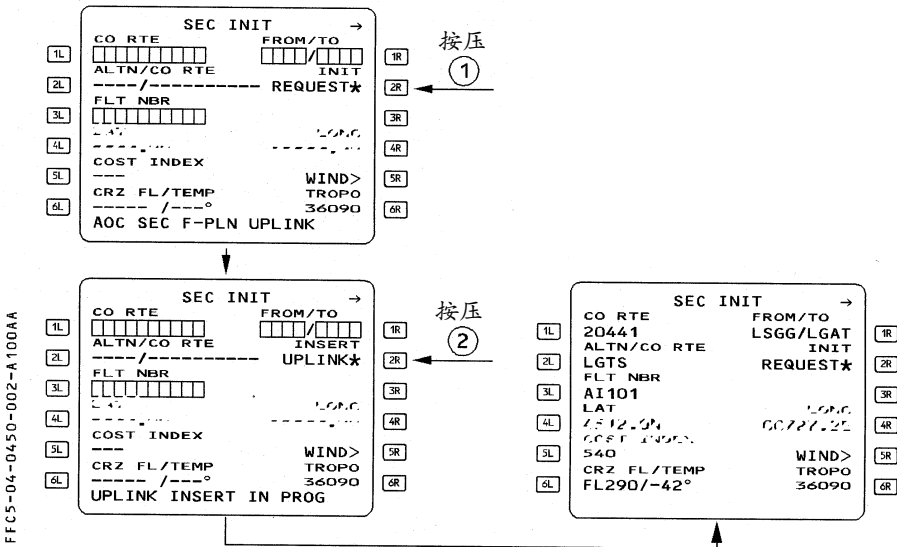
R 在发动机起动前，如果第二飞行计划是空的，任何上传的飞行计划自动地引
R 入到第二飞行计划中，无需机组动作。

R 在发动机起动之后，或者如果第二飞行计划不是空的，机组必须通过 INSERT
R UPLINK 提示符引入上传的飞行计划。

引入或终止某一第二飞行计划的程序

当收到上传信息，INIT A 页的起始要求提示由 INSERT UPLINK(2R 区)代替。
按压 2R 键将飞行计划引入第二计划中，清除提示将取消它。

如果一个临时飞行计划或某个 DIR TO 在执行中，在临时飞行计划或 DIR TO
完成前，上传引入不能被接收。



FFCS-04-0450-002-A100AA

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 AOC 功能	4.04.50	P3
		顺序 100	修订 18

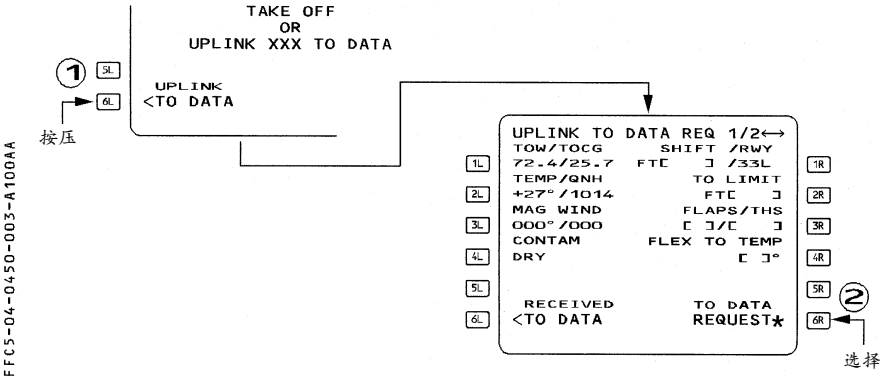
起飞数据

在起飞前阶段或者只是现用飞行计划的完成阶段里会要求起飞数据。
通常与现用飞行计划信息相关。

要求起飞数据

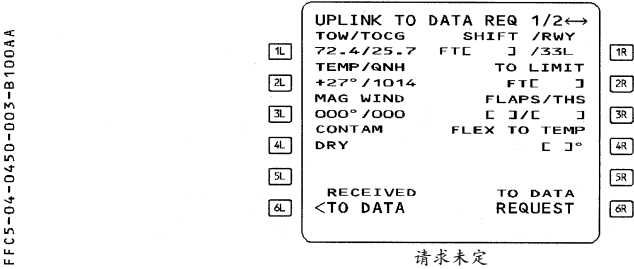
为了从地面中心取得起飞数据：

- 选择“性能起飞”页或“上传××起飞数据”页。
- 按压[6L]键。
- 按压“起飞数据要求”[6R]键发送要求。



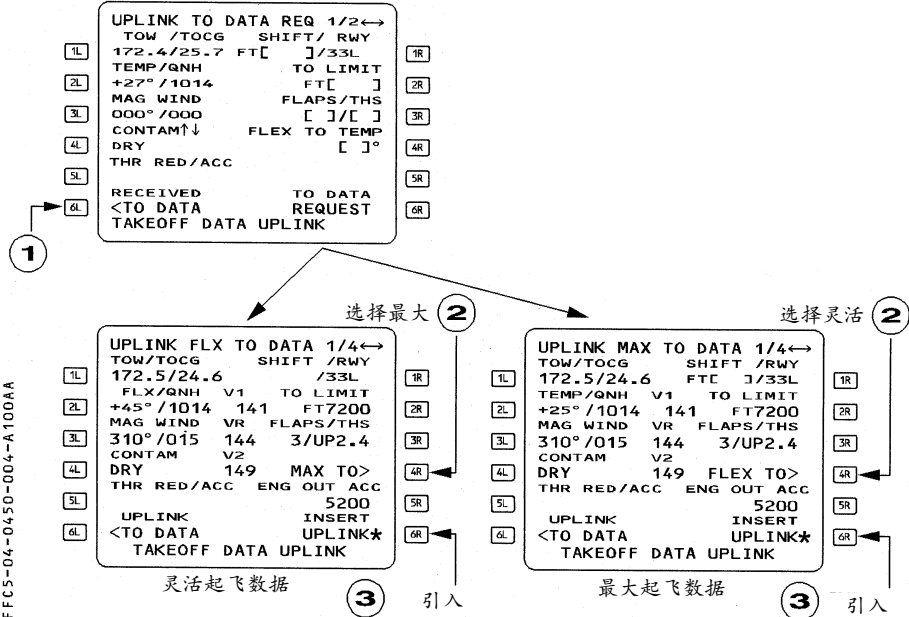
当起飞数据要求被发送，“起飞数据要求”的信息被锁定且 6R 区的星号消失。

R



输入或删除上传起飞数据的程序

—当 TAKEOFF DATA UPLINK 信息显示时按压 6L 键 “RECEIVED TO DATA”。



在 2 个不同页面上显示上传数据： UPLINK MAX TO DATA
UPLINK FLX TO DATA

—通过按压[4R]选择对应于所用推力的数据(MAX 或 FLEX 或 DERATED)

—通过翻页(1/4……4/4)选择现用跑道数据。

—按压[6R]键 “INSERT UPLINK”

UPLINK MAX TO DATA, UPLINK FLX TO DATA 和 UPLINK DERATED TO DATA 页不可修改。

- R 如果该页上显示的起飞数据与飞行计划中输入的现用跑道无关，INSERT
- R UPLINK 提示未显示。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 AOC 功能	4.04.50 P5	
		顺序 102	修订 19

当起飞数据已经输入时，PERF TO 页改成新数据。

FFCS-04-0450-005-A102AA

		TAKE OFF	
	V1	FLP RETR	RWY
1L	141	F=142	32L
	VR	SLT RETR TO SHIFT	
2L	144	S=178	FTC J★
	V2	CLEAN	FLAPS/THS
3L	149	0=210	3/UP2.4
	TRANS ALT	FLEX TO TEMP	
4L	5000		C J°
	THR RED/ACC	ENG OUT ACC	
5L	2500/3500		5200
	UPLINK	NEXT	
6L	<TO DATA	PHASE>	6R

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 AOC 功能	4.04.50 P6	
		顺序 100	修订 20

风数据

要求风数据

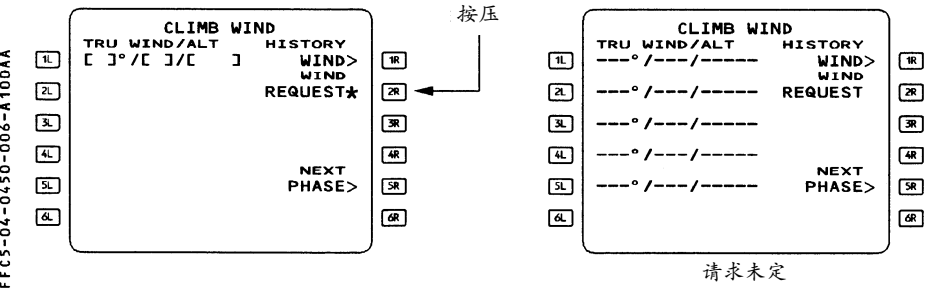
为发送风要求，按压任何风页面上的“WIND REQUEST”选择键。该要求为一个或一个以上飞行分阶段及所选择的飞行计划(主或第二)自动被送到地面。风要求信息的内容并不取决于所选的风页面(爬升，巡航或下降)，但取决于进展中的飞行阶段。

—对于现用飞行计划或第二飞行计划有一个“COPY ACTIVE”，由机组发送风要求：

- * 在飞行前或起飞阶段，起始爬升，巡航，下降和备降风的要求。
- * 在爬升和巡航阶段，起始巡航，下降和备降风的要求。
- * 在下降/进近和复飞时，不可能有风要求。

—对于第二飞行计划不是“COPY ACTIVE”，则与飞行阶段无限制关系。

- R 对于现用和第二飞行计划：
- R 在发动机起动前，如果数据还未输入到飞行计划的任何风的页面中，上传的
- R 风的数据会自动引入飞行计划，无需机组动作。
- R 如果在发动机起动后收到上传的风的信息，或者如果数据已输入进飞行计划
- R 的任何风的页面，机组必须人工地通过“INSERT UPLINK(引入上传)”提示
- R 符引入上传的风数据。



请求未定

按压

←

当“WIND REQUEST”后面的琥珀色星未显示时，FM 不能与 ACARS 沟通，飞行员不能发送任何请求。当临时计划现用或选择了 DIR TO，上传信息不能显示，并且“WIND UPLINK PENDING”草稿行信息仍显示直到该动作完成。

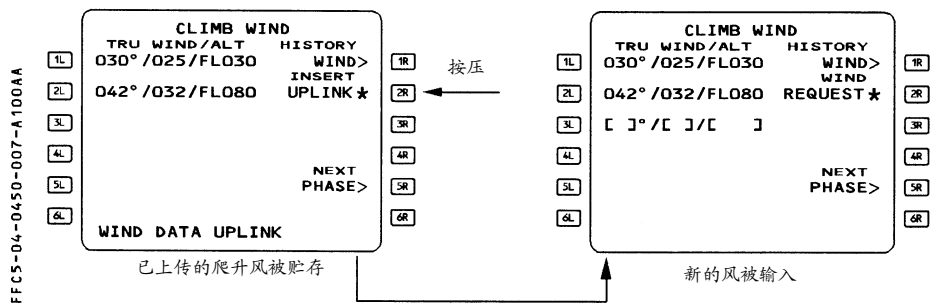
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 AOC 功能	4.04.50	P7
		顺序 100	修订 18

引入风数据程序

当上传信息收到，2R 行被修改，琥珀色的“WIND REQUEST”由蓝色的“INSERT UPLINK*”取代。该提示，当按压时，能让飞行员按阶段输入上传风数据。

为提取，浏览，输入或删除其他阶段的上传风数据，飞行员使用“NEXT PHASE”或“PREV PHASE”键。

如果飞行员对上传风不满意，可按阶段删除风，清除“INSERT UPLINK”提示。这将删除所有所选飞行阶段的上传风。

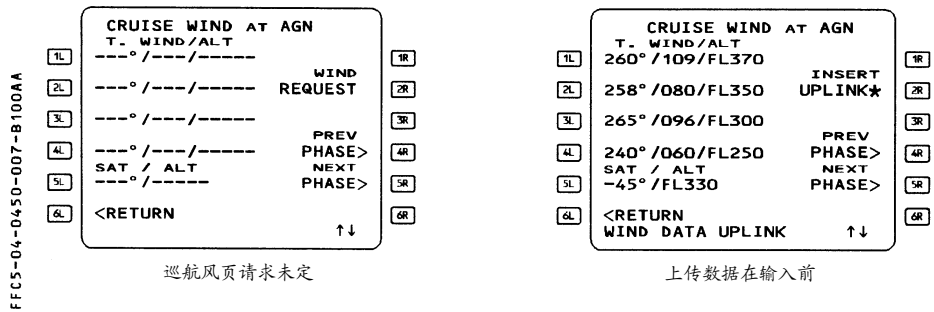


爬升风页

当请求悬挂时，HISTORY WIND 页不可提取。

当爬升阶段现用时，如果现行飞行计划，或第二飞行计划是“COPY ACTIVE”机组不能请求或修改它的爬升风。

巡航风页



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 AOC 功能	4.04.50 P8	
		顺序 100	修订 18

- 巡航阶段中风请求将适用于巡航下游航路点、下降，进近和备降阶段。
- 如果上传信息包含的数据和航路点比飞行计划的多，那么在额外航路点的风不被考虑并自动放弃。这对飞行员来说是显而易见的。
 - 清除 “INSERT UPLINK*” 提示删除了巡航阶段的所有上传风数据。巡航页回到以前数据

注：巡航期间，任何时候接收到上传风数据时以及不引入或取消巡航风页面时，要调出 DIR TO 功能则不可能。MCDU 草写行则显示“WIND UPLINK EXISTS ” 信息。

首先引入或取消上传的风信息，然后才可调出 DIR TO 功能。

下降风页

- 飞行前，爬升或巡航阶段的输入，重温或删除下降风的程序在上述风概述程序中已有说明。
- 在下降进近或复飞阶段，飞行员不能要求或修改现用飞行计划的下降风或如果 “COPY ACTIVE” 时的第二飞行计划。

FFCS-04-0450-008-A100AA

DESCENT WIND

TRU WIND/ALT

1L

°

/

/

2L

°

/

/

3L

°

/

/

4L

°

/

/

5L

°

/

/

6L

°

/

/

WIND REQUEST

PREV PHASE>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

下降风页请求未定

DESCENT WIND

TRU WIND/ALT

1L

060°

/

060

/

FL310

2L

060°

/

050

/

FL200

3L

060°

/

020

/

FL100

4L

050°

/

010

/

FL050

5L

065°

/

050

/

FL250

6L

ALTERNATE

WIND DATA UPLINK

ALTN CRZ FL220

1R

2R

3R

4R

5R

6R

INSERT UPLINK★

PREV PHASE>

上传数据在输入前

如果备降场风不可用，该行显示虚线。

打印功能

打印功能允许将不同的报告自动打印（当连接到 ACARS（飞机通讯寻址和报告系统）或者 ATSU（空中活动服务组件）或者人工打印。

人工打印功能允许打印飞行管理产生的飞行报告和其它的数据。

飞行计划 起始数据

起飞 数据

风 数据

飞行前 报告

飞行中 报告

飞行后 报告

4.03.20 中提供打印功能页面的详细描述。

无论 ACARS（飞机通讯寻址和报告系统）或 ATSU（空中活动服务组件）（<*) 是否工作，打印功能都有效。

各种飞行报告包含大多数的飞行机组需要的预测信息，用来监控飞行进展。因此，按照飞行机组向计算机提供的关于 ATC 许可指令和天气信息的最新数据。所得到的文件可以用作实际的主要文件。

进入打印功能

通过下列页面进入打印功能页面：

- 从数据目录 A 页，或者
- 从 ACARS 功能页（若安装了 ACARS）。

FFCS-04-0460-001-A100AA

PRINT FUNCTION 1/2 ↔

1L

AUTO

*YES

2L

3L

4L

5L

6L

F-PLN

INIT

PRINT*

TO DATA

PRINT*

WIND DATA

PRINT*

<RETURN

ACARS

FUNCTION>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

打印功能页面1

PRINT FUNCTION 2/2 ↔

1L

AUTO

*YES

2L

3L

4L

5L

6L

PREFLIGHT

PRINT*

INFLIGHT

PRINT*

POSTFLIGHT

PRINT*

<RETURN

ACARS

FUNCTION>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

打印功能页面2

注：对于自动打印，“时间”是指收到信息的时间。对于人工打印，“时间”是指请示打印的时间。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 打印功能	4.04.60 P 2	
		顺序 001	修订 18

在地面发动机起动之前

当输入全部的飞行计划数据（横向、垂直、包括风、阶段、限制）和无油重量以及无油重量重心数据后：

一选择 **FUEL PLANNING**（燃油计划）提示符[3R]

●若所计算的轮挡油与飞行所需的实际轮挡油不相对应：

一在[2R]区域中输入飞行所需的实际轮挡油

一打印飞行前报告

飞行机组然后可使用飞行前报告监控飞行进展。

注：在打印飞行前报告之前，飞行机组必须检查飞行计划是否完整（必须清除所有的飞行计划不连续）并且检查所有的飞行计划项目（包括风，阶段，限制，备降场）都已被输入，以便获得精确的飞行前报告。

示例

FM 飞行前报告

日期: 07 MAR 94
时间: 07 : 24

机型	: A330-300	数据库	: AB49402001					
发动机型号	: CF6-80E1A2	周期	: 03 FEB-03 MAR					
航班号	: V7	从/到	: EINN/LFBO					
公司航路	:	备降场	: LFBP					
备降场公司航路	:							
性能参数	: +0.0	成本指数	: 100					
慢车参数	: +0.0							
巡航高度层/阶梯起始航路点								
巡航高度层 1	: FL410							
飞行计划数据								
	距离	时间	巡航高度层					
目的地机场-LFBO	: 714	01:32	FL410					
备降场-LFBP	: 80	01:52	FL220					
离场跑道	: 24	进场程序	:					
离场程序	:	进近程序	:					
		进场跑道	:					
航路点	时间	速度/高度	机载燃油	真实风	真空速	大气静温	航道	距离
预测数据								
EINN24	00:00	133/-0095	21.4	顺风/040	-	+11	183	0
1520	00:00	159/01574	21.2	顺风/040	163	+12	240	2
SHA	00:02	190/07098	20.8	顺风/040	211	+01	059	3
CRK	00:10	295/29936	19.1	顺风/040	459	-44	173	55
TIVLI	00:16	.82/39794	18.4	顺风/040	467	-57	140	50
LND	00:27	.84/40998	17.4	顺风/040	482	-57	140	99
NAKID	00:33	.84/40998	17.0	顺风/040	482	-57	130	46
LIZAD	00:34	.84/40998	16.9	顺风/040	482	-57	129	14
BALOT	00:38	.84/40998	16.6	顺风/040	482	-57	130	37
BERAT	00:41	.84/40998	16.4	顺风/040	482	-57	129	23
DIN	00:46	.84/40998	16.0	顺风/040	482	-57	128	47
NTS	00:56	.84/40998	15.2	顺风/040	482	-57	173	88
MINEL	01:02	.84/40998	14.8	顺风/040	482	-57	153	46
VENAR	01:05	.84/40998	14.6	顺风/040	482	-57	152	25
CGC	01:08	.84/40998	14.3	顺风/040	482	-57	153	34
VELIN	01:14	320/28310	14.2	顺风/040	482	-41	158	45
AGN	01:25	250/06506	14.0	顺风/040	274	+02	157	72
LFBO	01:32	128/00550	13.7	顺风/040	129	+14	001	27
燃油预测:								
滑行油:	0.6	无燃油重心		: 20.0 %				
航段油 (目的地机场):	7.7	无燃油重量		: 113.0				
备份油:	0.4	起飞重量		: 134.4				
备降油:	1.9	着陆重量		: 126.7				
五边油:	1.9	重心		: ---				
额外油:	9.6							
轮挡油:	22.0							
其它的性能数据								
对流层:	36090							
爬升过渡高度:	5000							
巡航温度:	-60							

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 打印功能	4.04.60 P 4	
		顺序 100	修订 20

飞行中

当飞机到达巡航飞行高度层后,并且已经在飞行管理中输入了所有最新的ATC 许可指令,同时所有的风/阶段已经被正确更新时:

一进入打印功能页

一打印飞行中报告

飞行中报告提供了所有飞越飞行计划航路点的清单(历史数据)以及相关数据(时间,高度,燃油,...)以及到所有下游轨迹航路点的预测值(预测数据)。

这个新文件代替了飞行前报告,因为它带着所有最新预计的飞行计划修改情况。它是用来监控飞行进展的最新适用的主文件。

在每次执行了重要的飞行计划修改之后,打印飞行中报告。

注: 如果已选择的燃油单位选项是磅,历史机载燃油的数据可能会在飞行中报告上被错误地打印为吨。但是,当前和预测的机载燃油的值会正确地打印为磅。

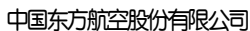
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与多重阶段相关的程序 打印功能	4.04.60 P 6	
		顺序 100	修订 20

着陆后到达廊桥

飞行后报告提供了飞行期间所有飞越航路点的完整清单（历史数据）。
而且它还提供：

- 一 燃油/时间小结
 - 一 惯性基准系统的偏移和下滑道
- 当飞机到达廊桥，在发动机关车后：
- 一 进入打印功能页
 - 一 打印飞行后报告

注：如果已选择的燃油单位选项为磅，历史机载燃油的数据可能会在飞行后报告上错误地打印为吨。



打印功能

P 7

修订 20

R

时间 : 12 : 05

成本指数 : 90

进场程序	: AGN2T
进近程序	: VOR32L
进场跑道	: 32L

EINN06	10:17	134/44	27.5	043/005	-	+11	053	0
1550	10:18	163/1536	27.5	235/019	165	+08	050	2
SHA	10:18	161/1691	27.4	236/019	163	+08	049	0
ABCRK	10:27	305/FL280	24.9	295/049	459	-41	149	53
TIVLI	10:33	.80/FL330	23.3	298/057	448	-64	143	46
LND	10:44	.84/FL330	22.5	320/034	477	-61	129	111
ABLIZAD	10:51	.84/FL330	21.2	326/034	474	-61	141	47
ABBERAT	10:58	.84/FL330	19.4	313/029	480	-59	141	21
ABOIN	11:03	.84/FL330	19.2	326/030	479	-60	142	44
ABNTS	11:13	.85/FL330	19.0	330/034	481	-60	142	126
ABVENAR	11:21	.84/FL330	17.2	335/028	479	-60	143	24
CGC	11:25	.84/FL330	16.7	339/031	476	-61	150	33
VELIN	11:31	.84/FL330	16.2	352/028	476	-60	154	45
AGN	11:40	312/FL220	15.6	050/024	429	-26	149	72
SOTAK	11:40	321/FL190	15.3	052/025	425	-20	141	5
D191K	11:44	253/FL190	15.1	347/015	288	+00	137	24
D165R	11:46	253/4360	14.6	309/014	265	+04	103	11
CD32L	11:49	175/2967	13.9	293/009	180	+05	322	5
FD32L	11:50	132/1609	13.2	308/007	132	+08	323	4
LFB 032L	11:52	132/674	13.2	326/006	131	+11	321	3

11.52

IRS 3
00.3 海里/小时
01.0 海里/小时

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段有关的程序 目 录	4.05.00 P1
		顺序 001 修订 20

05.00	目 录	
05.05	引言	
05.10	驾驶舱准备	
	FMGS 起始.....	1
	飞行计划起始.....	3
	横向飞行计划.....	5
	垂直飞行计划.....	7
	FMGS 数据输入.....	16
05.15	推出或起动前	
	跑道变更.....	1
	从交叉点起飞.....	2
05.20	滑行	
	起飞时 FCU 的选择.....	1
	FMA 模式检查.....	1
	选择一个导航显示.....	2
R	为机长和副驾驶的 MCDU 选择起飞显示.....	2
05.30	起飞	
	监控起飞.....	1
	预选航向或航迹.....	3
	正常起飞剖面.....	4
	无飞行指引起飞.....	5
	起飞没有输入 V2.....	6
	使用相反跑道的航道起飞.....	7
05.40	爬升	
	监控爬升阶段.....	1
	立即返回起始地机场.....	8
05.50	巡航	
	达到巡航飞行高度层.....	1
	监控导航精确度.....	2
	监控预测.....	4
	输入一个阶梯爬升或阶梯下降.....	6
	巡航中飞行高度层立即改变.....	8
	下降和进近的准备.....	9

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段有关的程序 目 录	4.05.00	P2
		顺序 001	修订 21

05.60 下降

下降开始	1
下降监控	1
在终端管制区监控导航.....	8
太陡的轨迹	8
等待航线	9
人工终止	10

05.70 进近

R

初始进近	1
ILS 进近	3
标准 ILS 自动进近.....	6
从非 ILS 到 ILS 进近转换.....	9
I 类, II 类和 III 类进近和着陆的任务分配.....	10
I 类进近（或更佳的）任务分配	11
II 类进近的任务分配.....	12
有决断高的 III 类进近的任务分配.....	13
无决断高度的 III 类进近/着陆的任务分配.....	13a
着陆类型	14
ILS 进近警告	15
II 类/III 类 1000 英尺以上的故障和相关动作	16
II 类/III 类进近 1000 英尺以下故障和相关动作	17
反向航道进近	20
非精密进近	22
盘旋进近	30
目视进近	30

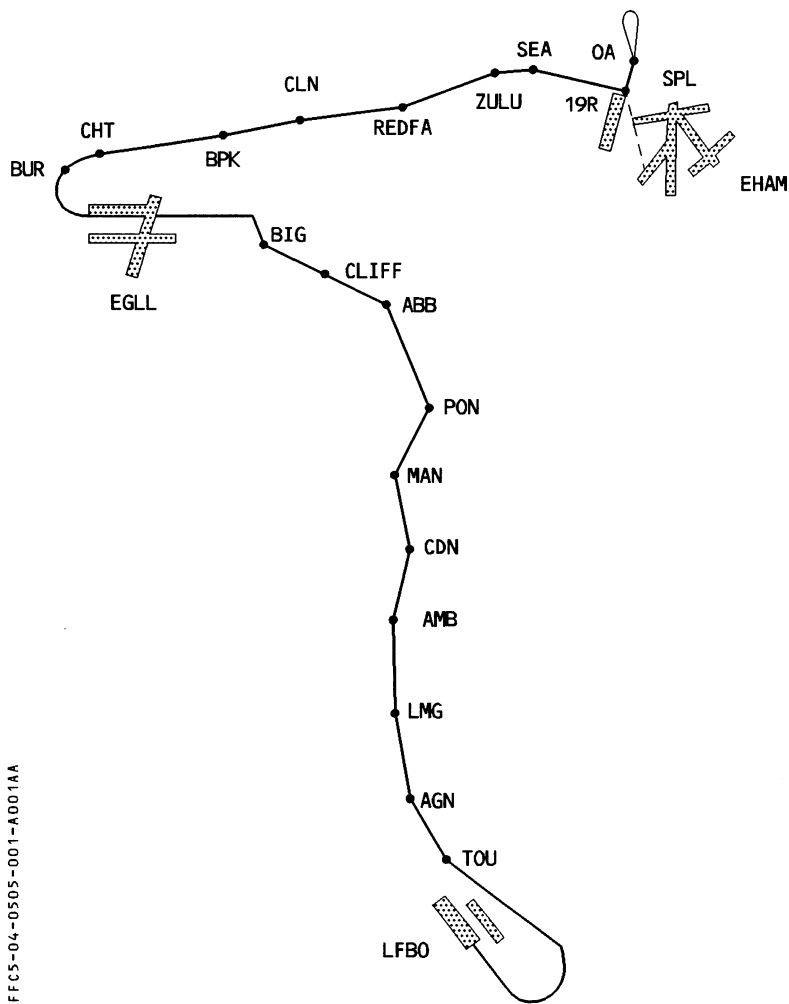
05.80 复飞

监控复飞	1
从中间进近高度开始执行的复飞.....	1a
复飞剖面	2
失去进近：再试一次.....	3
失去进近：改航	3
复飞期间的任务分配.....	4

引言

注：该章节是详述标准操作程序。只要可用，同样的章节和同样的标题将保留。

接下来，有关 FMGS 的描述将以该飞行计划为例。



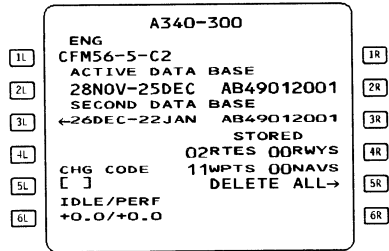
FFCS-04-0505-001-A001AA

FMGS 起始

检查时钟日期

- 检查时钟日期并按需调整。
- 如果现用数据库里的日期与时钟日期不一致， MCDU 显示 “CHECK DATA BASE CYCLE”。如果该信息出现，检查第二数据库中的有效性周期并按需选择。

FFCS-04-0510-001-A001AA



注意

对数据库进行循环会删除现用的和第二飞行计划。在空中，不要循环，因为飞行计划将被删除，所有速度预测删除，并且 ND 空白。如果飞机是管理的速度，绿点变成速度目标。

检查储存的航路点，导航设备、跑道、或航路

- 按压 DATA 键。
- 按压下一页键[→]。
- 相继按需选择：
 - 储存的航路点
 - 储存的导航设备
 - 储存的跑道
 - 储存航路
- 检查数据库所储存的数据并进行相应的删除。

导航设备解除选择

如果 NOTAMS 指示所选的导航设备不可靠或不可用，可解除选择，步骤如下：

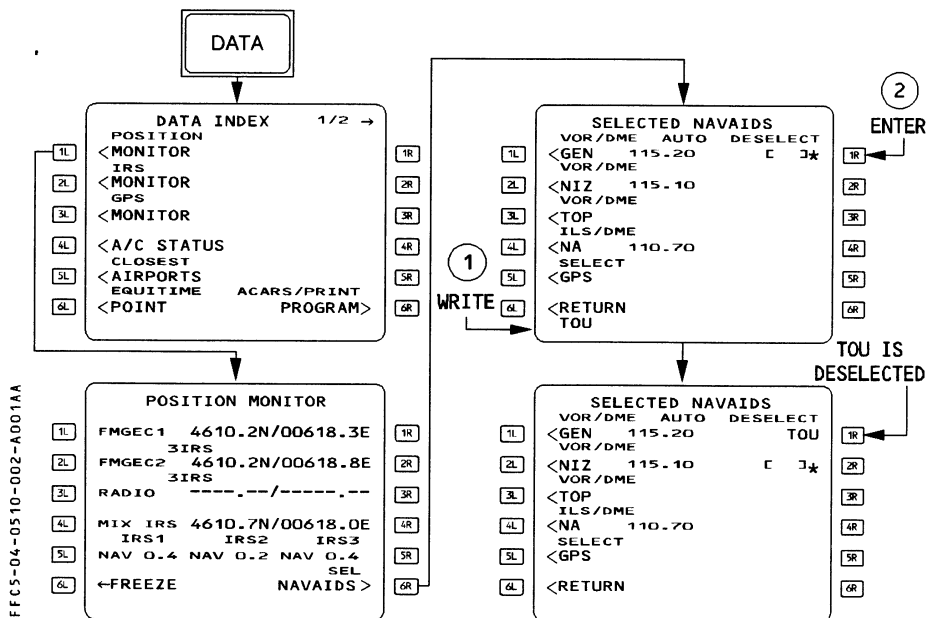
— 按压 DATA 键

— 选择位置监控页

— 选择所选的导航设备页

— 在“解除选择”下，将导航设备代码输入到括号内。

飞行员仅可以进行 6 次解除选择。

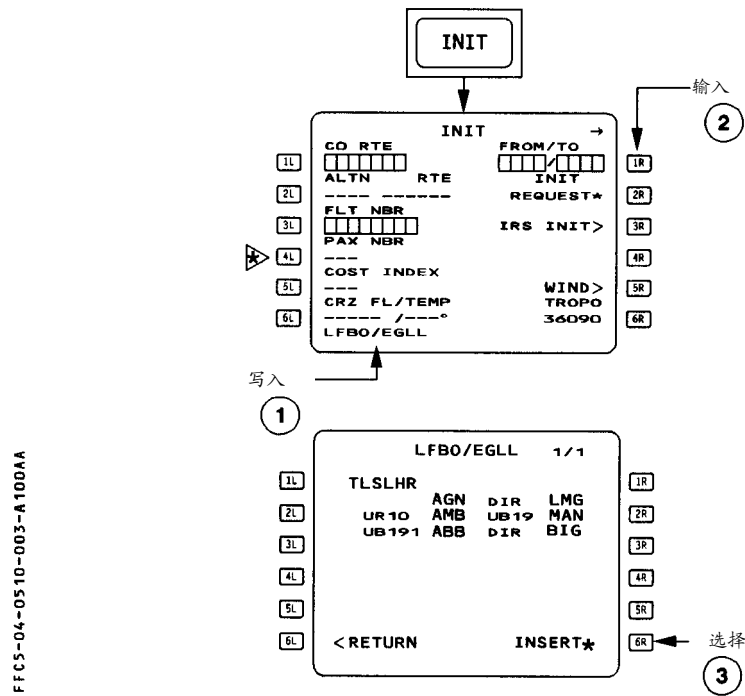


飞行计划起始

—当航路是数据库储存的公司航路时，按照 SOP 指示操作。

● 如果公司航路不明，程序如下：

R

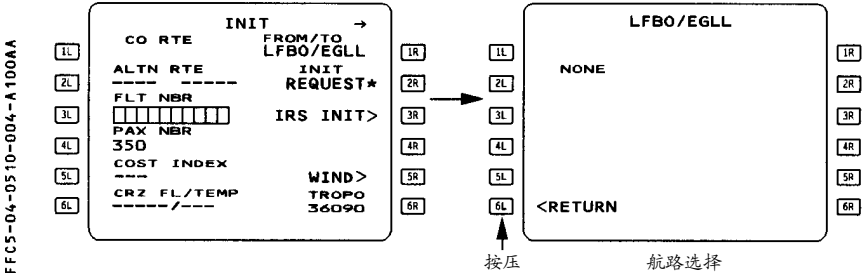


- 写一个“FROM/TO”城市时，并输入：
 - 如果城市之间有一个或多个公司航路，ROUTE SELECTION 页出现并给他们定义。
- 输入所需公司航路。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段有关程序 驾驶舱准备	4.05.10	P4
		顺序 100	修订 15

- 如果数据库里没有公司航路：
飞行计划必须人工建立：

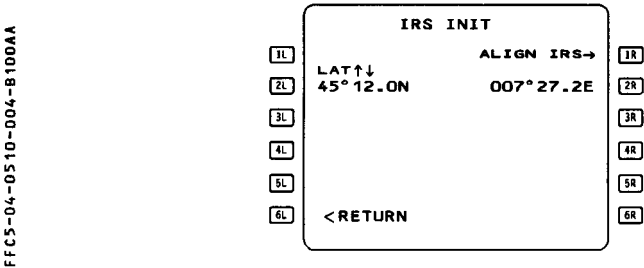
- 按压 INIT 键
- 在 FROM/TO 行输入城市时。
航路选择页出现 “NONE”
- 选择回至[6L]键然后人工建立飞行计划



如果航路点，导航设备或机场不在导航数据库中，飞行员必须人工定义并储存，用数据 “stored(储存)” 功能。

IRS 校准

- 飞行员可在 N 或 S 前或后面输入纬度(例如，N4350.5 或 4350.5N)，及在 E 或 W 前或后面输入经度(例如，E00364.5 或 364.5E,W11020.3 或 11020.3W)。前面的零可以省略。



- 如果校准完成后机场基准点被修改，MCDU 显示 “RESET IRS TO NAV” 信息。经停过程中，该信息应视作快速重新校准的提醒。

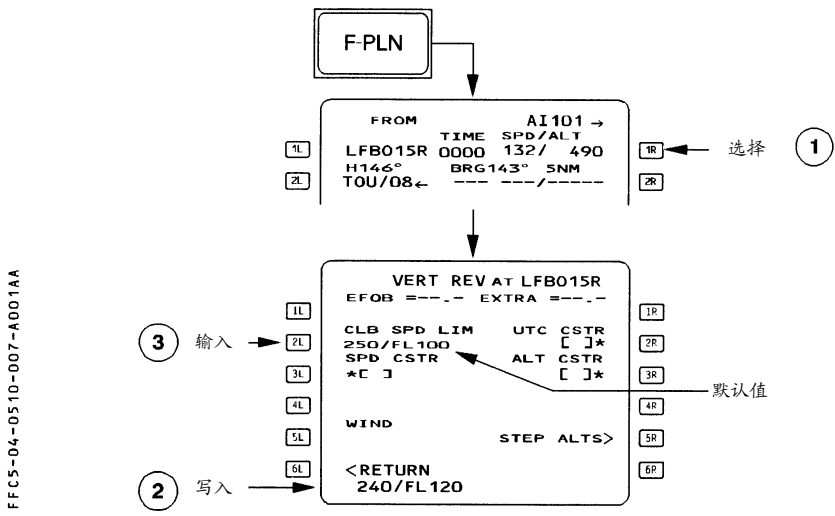
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段有关程序 驾驶舱准备	4.05.10	P6
		顺序 001	修订 07

程序

- 按压 MCDU 上的飞行计划键
- 选择 DEPARTURE 后提示[1L]键
- 选择使用的跑道，SID 和 TRANS
- 检查生成的临时飞行计划
- 如果正确，用[6R]键输入。
- 如果不正确，用[6L]键清除。

垂直飞行计划

—输入/修改速度限制



—按压 MCDU 上的 F-PLN 键

—选择 FROM 航路点的垂直修正

—写一个新的速度限制/高度并输入。

飞行员可以将一个爬升速度限制和一个下降速度限制输入垂直飞行计划，或修改或清除已经在计划里的限制。

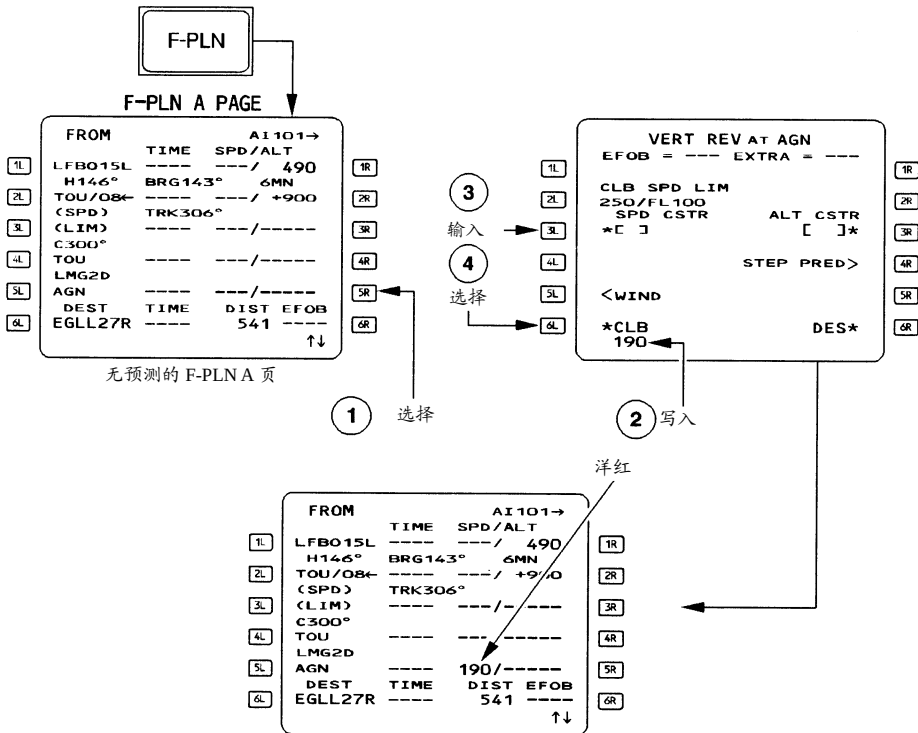
该速度限制由一个速度和一个高度定义(例如，230/9000)，即在飞机低于特定高度飞行时，管理的速度目标由速度限制来限制。

在爬升和下降时垂直飞行计划中 10000 英尺时 250 海里/小时是默认的速度限制。如果修改的航路点属于 SID 或是离港和爬升顶点之间，垂直修改页显示爬升速度限制。

如果修改的航路点属于一个标准航站进港(STAR)或是下降顶点和目的地之间，垂直修正页显示下降速度限制。

可由清除键删除，该区转变为括号。也可通过清除 SPD LIM 虚拟航路点，来直接在 F-PLN A 页上清除。

输入速度限制



程序

- 按压 MCDU 上 F-PLN 键
- 在修改的航路点选择垂直修正页
- 在草稿行写一个速度限制值，然后在 3L 输入。
- 当*CLB 或 DES*显示时，用该提示输入限制。
如果爬升和下降不显示，在 3L 区输入数值。当预测不可用或当航路点是原来定义的巡航阶段的部分时，该系统在[6L]或[6R]显示爬升(CLB)或下降(DES)。

当预测仍不可用，限制显示在 F-PLN A 页，为洋红色。

当预测可用，速度限制用一个星号(*)表示。

- * 假如预测的速度与限制相符，星号为洋红色。
- * 假如预测飞机将不能满足速度限制，星号为琥珀色。

假如速度限制未满足(大于 10kt)，FMGS 产生一条信息 “SPD ERROR AT WPT XX” (在 XX 航路点速度错误)。

飞行员或数据库可将速度限制定于爬升或下降阶段的任一航路点，但不能是 FROM 点，起始点，或目的地航路点和任何虚拟航路点。

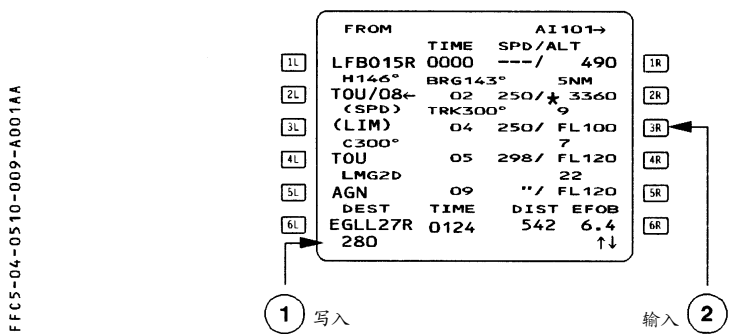
当速度限制在某一航路点，该限制将限制管理的速度目标：

- 一在起飞或爬行阶段直至你过了限制航路点。
- 一过了限制航路点之后，在下降和进近阶段。

当 NAV 模式和速度管理工作时，由 FMGS 观察速度限制。

通过 F-PLN A 页输入速度限制

可以通过 F-PLN A 页输入一个速度限制



也可以使用 CLR 键，将它们从飞行计划页删除，假如在同一点还有高度限制，此删除动作也将它删除。



A340-600

中国东方航空股份有限公司

与飞行阶段相关的程序

驾驶舱准备

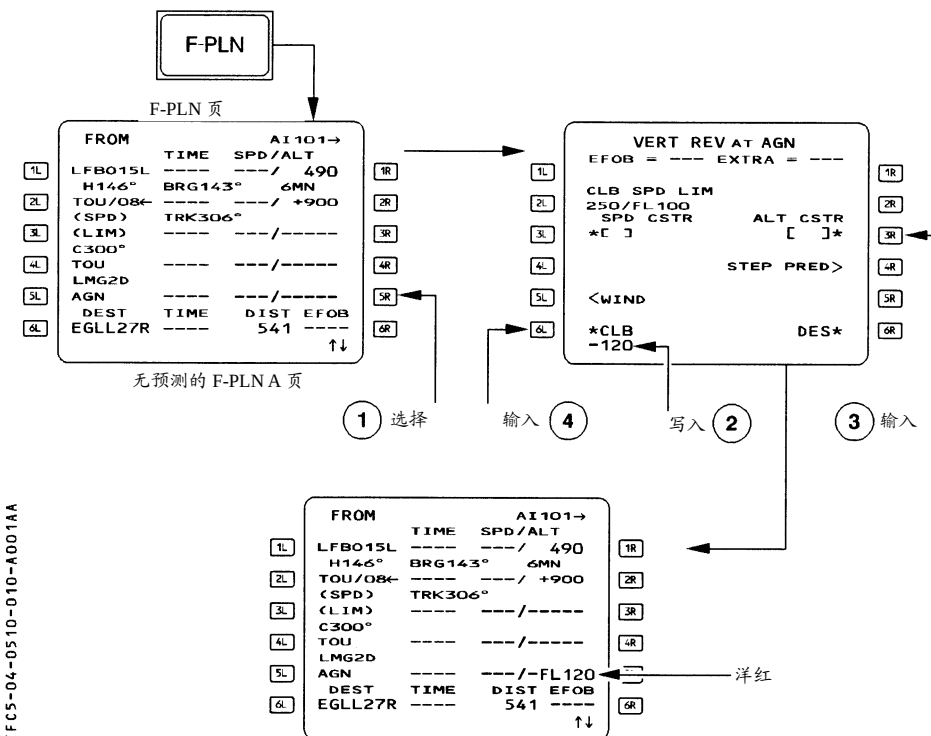
4.05.10

P10

顺序 001

修订 15

输入高度限制

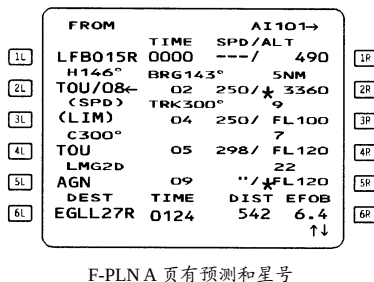


程序:

- 在 MCDU 上按压 F-PLN 键。
 - 在修正的航路点上选择垂直修正页。
 - 在草稿区写入一个高度限制，并在 3R 输入。
 - 当*CLB 或 DES*显示时，通过该提示符输入限制。否则，在 3R 区输入数值。
- 当预测不可用或巡航点是原来定义的巡航阶段的一部分时，系统显示*CLB 或 DES*提示。

R 注: 在 QFE 运行的情况下，限制高度必须转换，且以英尺为单位输入高度。

* 假如预测的高度和限制相符，星号为洋红色，假如预测的高度不能满足 (大于 250 英尺)，星号为琥珀色。





A340-600

中国东方航空股份有限公司

与飞行阶段相关的程序

驾驶舱准备

4.05.10

P12

顺序 001

修订 07

F-PLN A 页输入高度限制高度

飞行员也可以直接通过 F-PLN A 页输入高度限制。

当将数值输入草稿行的时候不要忘了斜线，例/-120 或/-FL120。假如在范围内，如果省略了斜线，它将变成一个速度限制。

FFC5-04-0510-012-A001AA

	FROM	TIME	AI101→	SPD/ALT	
1L	LFB015R	0000	---	490	1R
2L	H146°	BRG143°	5NM		2R
3L	TOU/08←	02	250/★	3360	3R
4L	(SPD)	TRK300°	9		4R
5L	(LIM)	04	250/	FL100	5R
6L	C300°	05	298/	FL120	6R
	TOU			22	
	LMG20				
	AGN	09	"/	FL120	
	DEST	TIME	DIST	EFOB	
	EGLL27R	0124	542	6.4	
	/-FL120			↑↓	

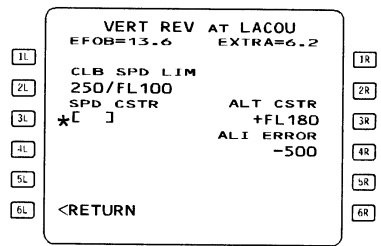
① 写入

输入 ②

使用 CLR 键直接从飞行计划页删除它们，假如此点也有一个速度限制，此删除动作也将删除它。

垂直修正页显示“ALT ERROR”，伴随着修正航路点上限制和预测高度的差值。

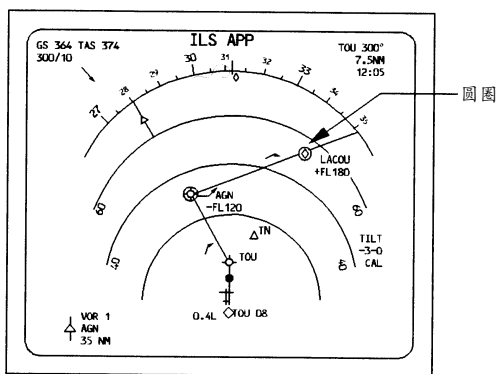
FFCS-04-0510-013-A001AA



ND 显示

在导航显示上，高度限制点有一个圈(O)作标记。
 当引导没有考虑到高度限制，此圈为白色。
 当引导考虑到高度限制，并预测相符，它为洋红色。
 当引导考虑到高度限制，并预测不相符，它为琥珀色。

FFCS-04-0510-013-B001AA



飞机在 AGN 时，在或低于 FL120，在 LACOU 时，高于 FL180。

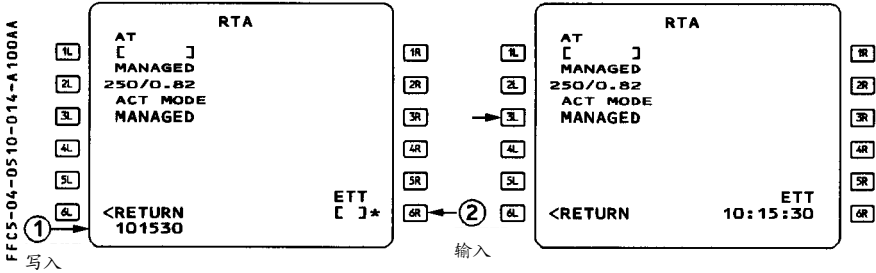
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 驾驶舱准备	4.05.10 P14	
		顺序 100	修订 12

输入预计起飞时间(ETT)

起飞前阶段：

- 在 MCDU 上选择 SEC F-PLN 键。
- 在任一航路点选择垂直修正
- 选择需要的到达时间(RTA)键[2R]。
MCDU 显示 RTA 页。
- 写入预计起飞时间。
格式为 HHMMSS(不要求必须输入秒数)。
- 在右 6 区输入

R



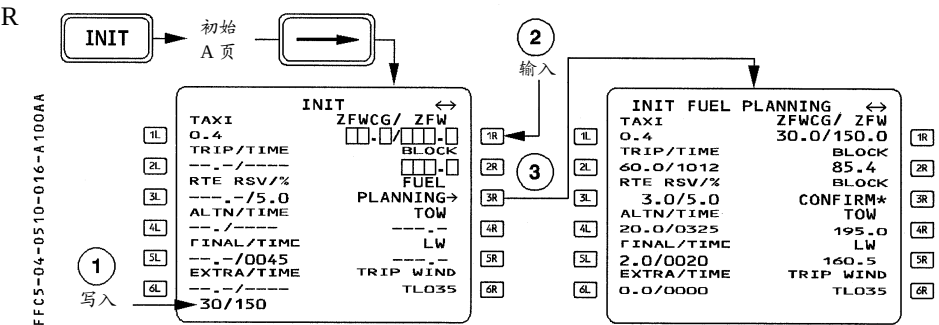
- 显示自动转换至 F-PLN A 页。
- 在预计起飞时间没有起飞，MCDU 显示信息“CLK IS TAKE OFF TIME”，表明系统将用实际时间取代你的预计起飞时间。
- 当开始起飞滑跑，系统自动采用时钟时间作为起飞时间。
- 如果更换起始机场，或时钟时间无效，系统自动删除预计起飞时间。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序		4.05.10	P16
	驾驶舱准备		顺序 100	修订 19

R **FMGS 数据输入**

R **重量/重心输入和燃油计划**

R 机组必须输入无燃油重量(ZFW)和无燃油重心(ZFWCG)的数据在起始 B 页上，以便让 FMS 执行燃油计划的计算。



R **程序**

- R 一 按压 INIT 键，和下一个(“→”)键进入起始 B 页。
- R 一 输入 ZFWCG 和 ZFW 数据到[1R]区域。
- R “FUEL PLANNING→” (燃油计划)提示符出现在[3R]区域。

R 注：只要最后的舱单不可用，为了获得燃油预测，机组要输入预测的 ZFWCG/ZFW。ZFWCG 和 ZFW 的数据必须用最后的舱单数据来更新。

- R 一 检查/修改滑行[1L]和航路备份油[3L]的数据。
- R 滑行和航路备份油区域显示在 AMI 文件所规定的预设的数据(例如：“0.4T”为滑行油，“5.0%”为航路备份油)。机组可修改这些数据。

- R 一 检查/修改在[6R]区域的航程风数据。
- R 如果在飞行计划中还未输入风的剖面，机组可以在此域输入一个平均的航程风数据，以便获得更加实际的燃油/时间的预测。

注：1. 如果机组已经定义了一个风的剖面，即使是部分(如：爬升风)，也不可能输入一个航程风。

2. 如果机组输入一个航程风，随后在风的页面上输入一个风的剖面，航程风会被清除，并且 FMS 会用在风的页面上定义的风的剖面来做预测计算。

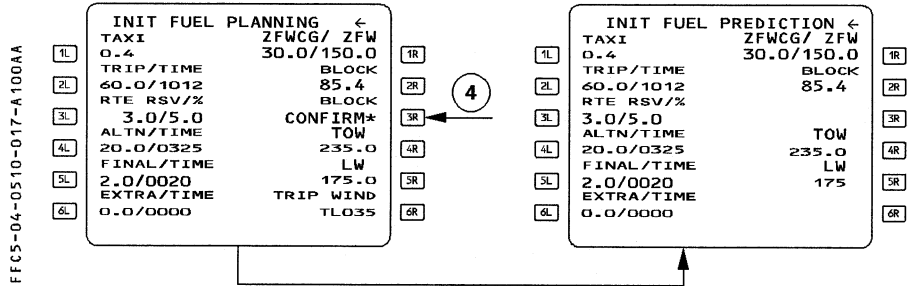
—**按压 FUEL PLANNING 提示符[3R]**

为了获得额外燃油=0, FMS 在已输入到起始页和飞行计划页上的参数的基础上, 计算所需的轮档燃油。计算出的轮档燃油的数据显示在[2R]区域, BLOCK CONFIRM 提示符显示在[3R]区域里。

注: 为了获得实际的轮档燃油计算, 机组要确保飞行计算的起始已完成(如需要的话, 包括备降场), 以及飞行参数, 如: 巡航高度层, 阶梯爬升(如有), 风已在使用燃油计划功能前已输入。

机组必须根据飞行所需的实际的轮档燃油, 检查 FMS-计算的轮档燃油的数据。燃油计划不能只基于 FMS 预测的基础上。

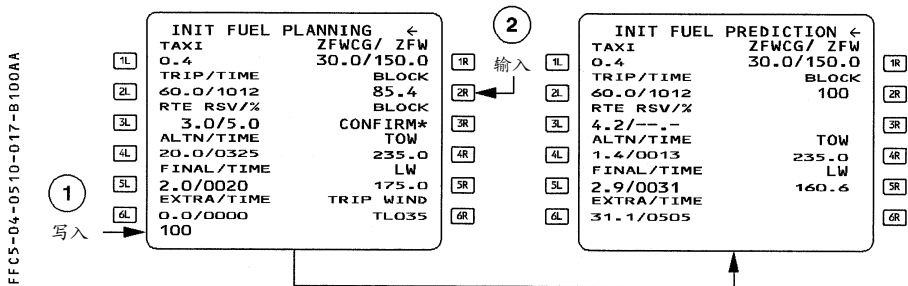
R ●如果计算出的轮档燃油符合飞行所需的实际轮档燃油:



R —**按压 BLOCK CONFIRM 提示符[3R]**

R FMS 在计算出的轮档燃油的基础上, 计算所有的预测。

R ●如果计算出的轮档燃油不符合飞行所需的实际轮档燃油:



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 驾驶舱准备	4.05.10 P 17a	
		顺序 100	修订 19

—在[2R]区域中输入所需的轮挡油。

飞行管理系统按照所输入的轮挡油来计算预测值，并且估算额外的燃油值。

●当已经输入了轮挡油时：

—检查/修改五边/时间[5L]数值。

若飞行机组修改了五边或时间数据，也要相应地修改额外的燃油数据。

注：—飞行管理系统计算的备降油数值可能和运行飞行计划中保留的数值不同，因为一些计算条件，(比如，航路，风的剖面，巡航高度层，成本指数)可能不同。

R —系统按照飞行机组在 MCDU 上输入的无燃油重量重心和无燃油重量(燃油计算机FCMC 用来计算飞机全重和重心)来计算PFD 上显示的一些特性速度(最小可选择速度，襟翼速度，缝翼速度，绿点速度)。因此，飞行机组必须小心地检查这些数据。

—按需打印航前报告

当已经输入了最后的舱单数值(无燃油重心/无燃油重量/轮挡油)，而且燃油计划已经完成，飞行机组可以打印航前报告，提供的飞行计划复印件，含有相关的飞行管理系统预测的值。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 驾驶舱准备	4.05.10	P 18
		顺序 001	修订 18

在没有输入全重时的起飞-FMGS 中的全重丢失

若未输入全重，或由于供电中断 FMGS 失去了全重值，只有在起飞阶段才有管理速度(而且前提条件是已经输入了 V2)。

发动机起动后，MCDU 显示 “INITIALIZE WEIGHTS(起始重量)”。

若飞行员不响应，将发生以下情况：

- 在起飞时，速度基准系统(SRS)模式保持有效直到飞机达到加速高度 (ACC ALT)或直到接通另一垂直模式。
- 当飞机离开 SRS 模式时，目标速度变成当前速度且不再被管理。

●为了重新获得正常目标速度，飞行机组必须：

- 一在 FCU 上选择适当的爬升速度并拉出旋钮。
- 一在燃油预测(FUEL PRED)页上输入全重。
- 一按压 FCU 上的 SPD(速度)按钮得到管理的目标速度。

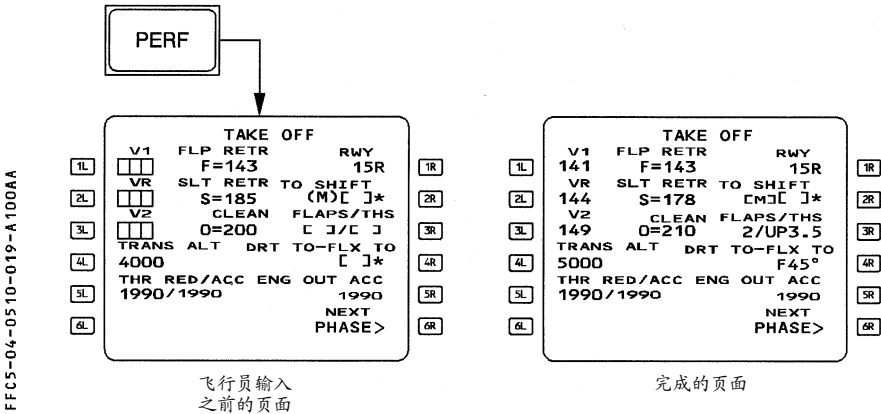
发动机起动后输入全重和重心

在发动机起动前，飞行机组必须在 INIT B 页面上输入 ZFWCG(无燃油重心)和 ZFW(无燃油重量)。若该项未完成，飞行机组可在发动机起动后在 FUEL PRED(燃油预测)页面上输入 GW(全重)和 CG(重心)。

- 一按压 FUEL PRED(燃油预测)键。
- 一输入全重。这将允许性能的计算。
- 一若需要可修改重心。重心的预置值为 25%。

FCMC(燃油控制监控计算机)(或者 FMGEC 的飞行包线部件作为备份)一直在飞行期间更新并且传递全重(GW)和重心(CG)。

输入起飞数据



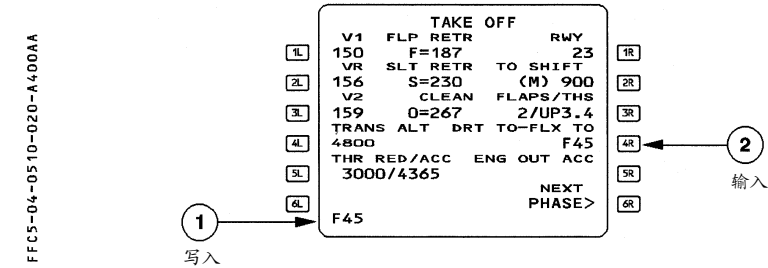
程序

- 在 MCDU 上按压 PERF 键
- 按序写入并输入 V1, VR, V2 和起飞入口偏移。
- 写入 FLX TO 或 DRT TO。
(见下一页程序)
- 检查/修改 TRANS ALT*(过渡高度)
- 检查/修改 THR RED ALT*(减推力高度)
- 检查/修改 ACC ALT*(加速高度)
- 检查/修改 ENG OUT ACC*(发动机失效加速高度)
- 在 PFD**上检查 V1, V2
 - *不能选择小于离机场标高 400 英尺的高度。
 - **如果 PFD 速度标尺顶端没有显示 V2, 检查至少有一部 FD 接通。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 驾驶舱准备	4.05.10 P20
		顺序 400 修订 21

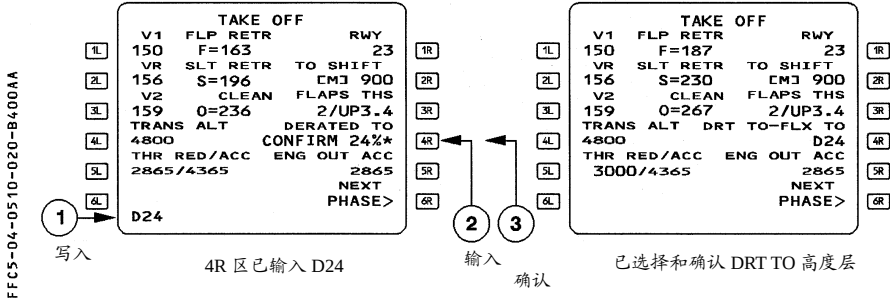
输入灵活温度

- 写入 FXX(XX 应为两位数字)。
 - 用[4R]键输入灵活温度。
- 在 ECAM E/WD 上显示推力限制方式和 N1 额定限制。



输入减推力等级

- 写入 DXX(XX 为两位数字)。减推力等级可以是：04，08，12，16，20，24，32，40%。
 - 用[4R]键确认选择。
- 在 ECAM E/WD 上显示推力限制方式和 N1 额定限制。

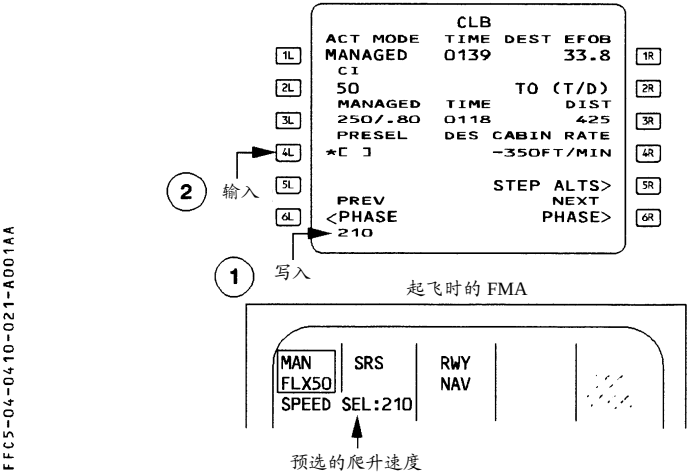


爬升速度预选

假如初始爬升的管理速度不可用，只要爬升阶段还未工作，飞行员可在“PERF CLB”页预选一个相应的爬升速度。

当以下情况时，CLB SPD 预选可实施：

- ATC 特指定一个初始爬升速度。
- 初始爬升速度必须小于正常，原因如下：
 - 在初始爬升时有大于 120° 的转弯。
 - 障碍物或某些情况需要一个大的爬升角。
 - 机场区有一个危险区，需要加速爬升(如：报告有鸟)。

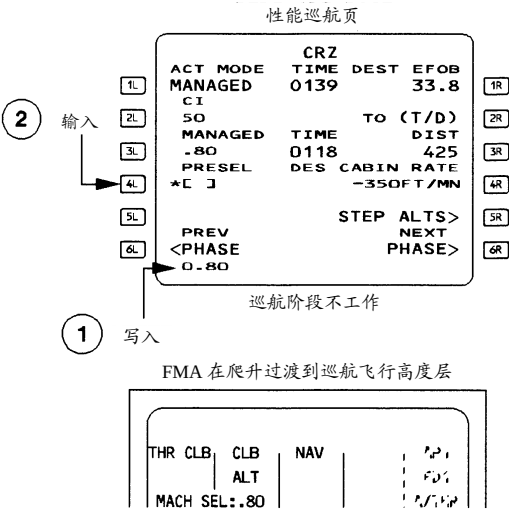


程序

- 在 MCDU 上按下 PERF 键
 - 在 MCDU 上按下 NEXT PAGE
 - 写入爬升速度并在[4L]输入
 - 转换至管理速度，按下[3L]键选择管理。
- 当飞机过渡到爬升阶段，预选数值变成目标速度：
- 选择的数值目标工作。
 - 主飞行显示目标速度为蓝色。
 - FCU 速度窗显示新速度或马赫数。

巡航马赫(速度)预选

当需要一个马赫数，而不是经济巡航马赫时，飞行员预选一个巡航马赫数。当飞机过渡到巡航阶段，速度目标符号变成预选的数值，马赫(或速度)变成选择的值(在 PFD 上为蓝色目标，FCU 的速度/马赫窗中是目标马赫数)。



FFCS-04-0510-022-A001AA

程序

- 在 MCDU 上按下 PERF 键。
- 在 MCDU 上按下 NEXT PAGE 键，直至进入巡航页。
- 在草稿区写入巡航马赫(或速度)，在[4L]输入。
- 转换至管理速度，按下[3L]键。
飞行员可以在地面上或爬升中修改巡航马赫或速度，当巡航阶段工作，飞行员不能预选巡航马赫或速度。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 驾驶舱准备	4.05.10	P23
		顺序 001	修订 08

输入一个航向/航迹预设功能

航向/航迹预选允许飞行员为起飞或复飞预设一个航向或航迹，这个预选是在需要飞机飞那个航向或航迹之前(人工工作)。
当飞机在地面上且直至起飞，飞行机组可输入一个航向或航迹预选。

程序

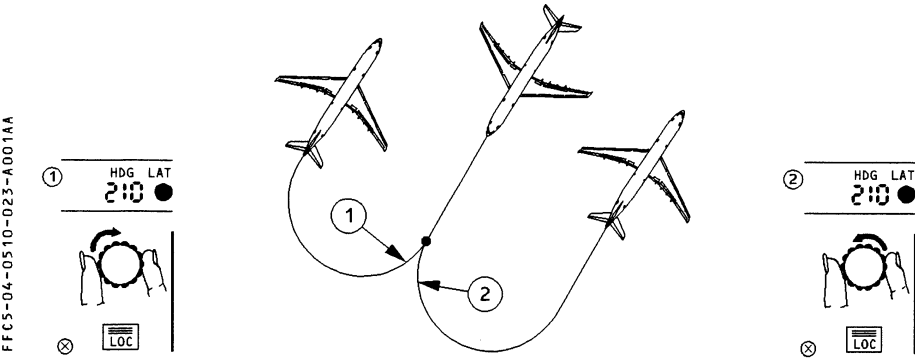
起飞前：

一在 FCU 窗设置相应的 HDG 或 TRK

此动作解除导航模式待命，并允许起飞后，跑道模式仍接通。
起飞后，开始预设：

一拉出 HDG/TRK 选择旋钮

航向或航迹模式接通预设数值。



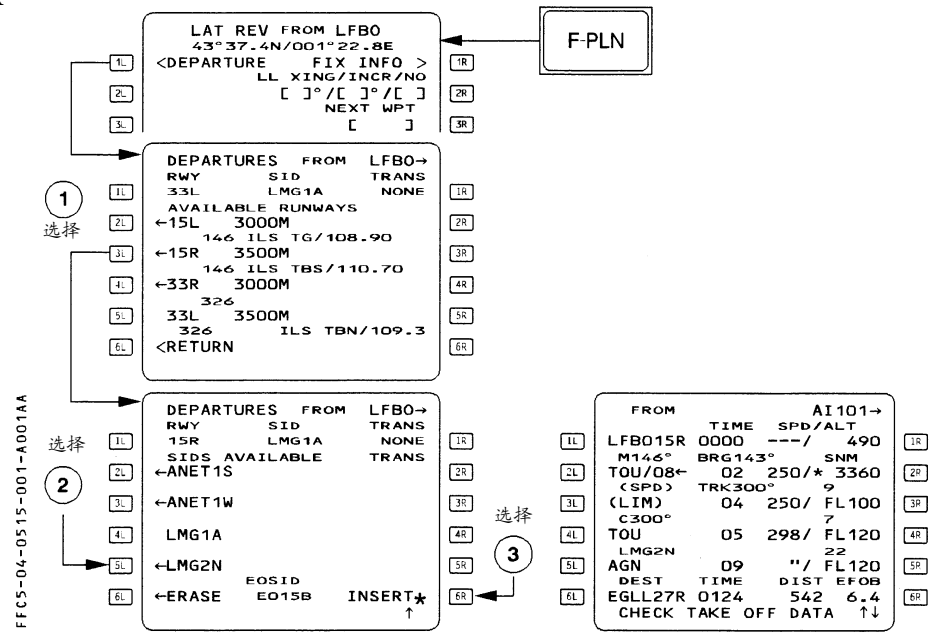
飞行员旋转 HDG/TRK 选择旋钮的方向，通常决定转弯的方向，向左旋转(减小航向)产生了左转。向右旋转产生了右转。
但是，在起飞前或复飞前预设航向，转弯方向将是接通状态下最短的转弯。

取消航向/航迹预设功能

飞行员可再次按下 HDG/TRK 选择旋钮来取消航向，这使导航模式接通或待命。

跑道改变

R



程序

- 按下 MCDU 的 F-PLN 键。
- 在起始机场选择 LAT REV。
- 选择左 1 键，离场提示符。
- 选择使用的新跑道。
- 选择相应的 SID 和 TRANS。
- 检查生成的临时 F-PLN 并输入。
- 假如性能起飞页已填满，草稿行显示“检查起飞数据”。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 推出或起动前	4.05.15	P2
		顺序 100	修订 12

—输入新的合适的 V1，VR，V2，灵活温度(或减推力级)或形态。

注：• 如果以前选择的 SID 与使用中的新跑道是一致的，它会自动地显示在临时飞行计划里。飞行员对先前的SID 做的任何修改将不被输入。假如飞行员仍需要它，再次输入它。

从交叉口起飞

—使用 RTOW 或 FCOM 修改起飞参数

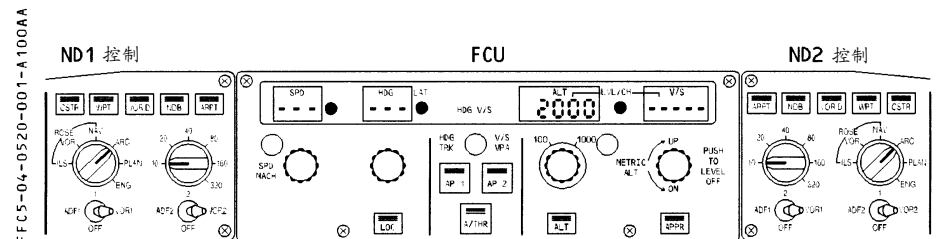
—按下 MCDU 上的[PERF]键

—输入起飞前移

—输入新的合适的 V1，VR，V2，灵活温度(或减推力级)，或形态。

注： 输入起飞偏移位置，可以允许系统在起飞时对它的导航数据做精确修正。

起飞时 FCU 选择

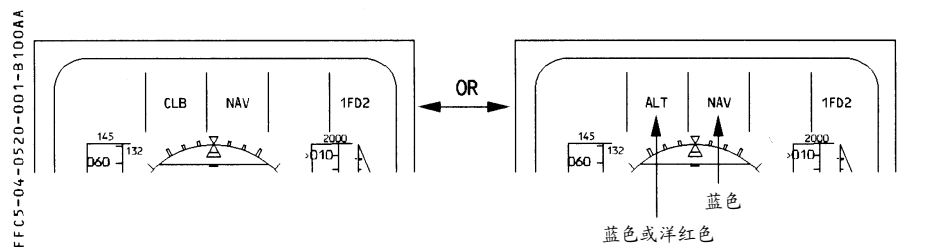


程序

- 确保 HDG-V/S 模式被选择(转换按钮)。
- 确认或选择最初许可高度
- 交叉检查 PFD 上的目标高度
- 确认两部 FD 接通

FMA 模式检查

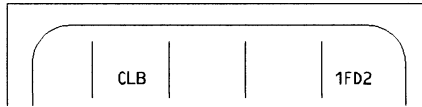
- 在 FMA 的第二栏，检查爬升(或高度)模式待命。



注：如果 FCU 上的高度或限制设置在或低于加速高度，高度(蓝色或洋红色)显示代替爬升。

FFCS-04-0520-002-A001AA

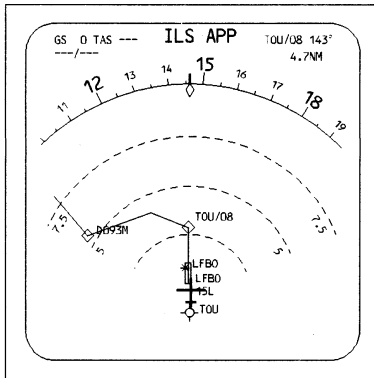
如果预选了 HDG/TRK, NAV 解除待命。



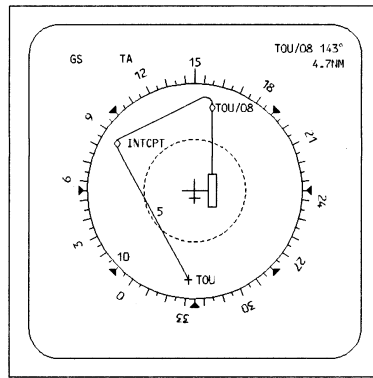
选择导航显示

- R • 设置起飞后第一个航路点或气象雷达(按需)显示的最小范围。

FFCS-04-0520-002-B001AA



ARC 模式
用于跑道航向的大致方向的离场



ROSE NAV 模式
用于跑道航向的相反方向的离场

为正驾驶和副驾驶的 MCDU 选择起飞显示

FFCS-04-0520-002-C001AA

	TAKE OFF		
[1L]	V1	FLP RETR RWY	[1R]
	141	F=142 15R	
[2L]	VR	SLT RETR TO SHIFT	[2R]
	144	S=178 LMJL J★	
[3L]	V2	CLEAN FLAPS/THS	[3R]
	149	Q=210 2/UP1.0	
[4L]	TRANS ALT FLEX TO TEMP		[4R]
	4000	45°	
[5L]	THR RED/ACC ENG OUT ACC	NEXT	[5R]
	1990/1990	1990	
[6L]		PHASE>	[6R]

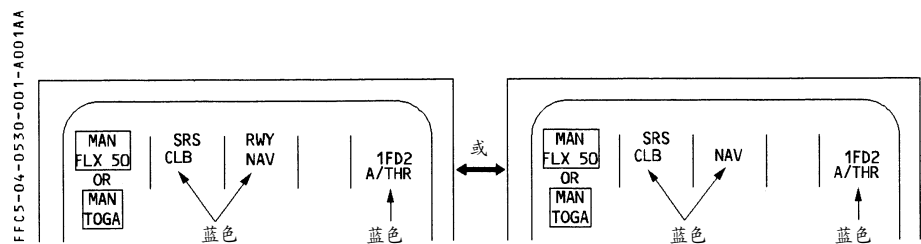
PF 选择 PERF T.O. 页

	FROM	TIME	SPD/ALT	AI101→	
[1L]	LFB015R	0000	132/	490	[1P]
			BRG143°	5NM	
[2L]	TOU/OB←	02	250/★	3360	[2R]
	(LIM)	04	250/ FL100		
[3L]			C300°	7	[3P]
[4L]	TOU	05	298/ FL120		[4R]
	LMG20		22		
[5L]	AGN	09	"/★	FL120	[5P]
	DEST	TIME	DIST	EF0B	
[6L]	EGLL27R	0124	542	6.4	[6P]
				↑↓	

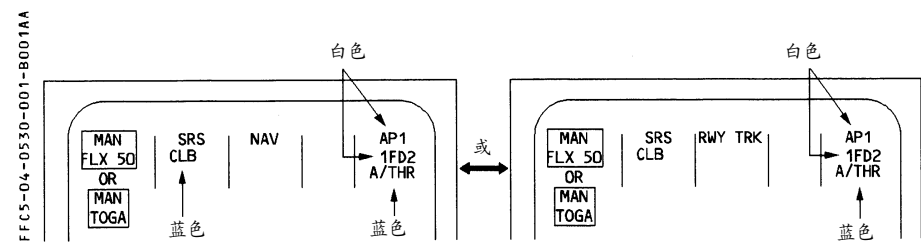
PNF 选择 F-PLN A 页

监控起飞

- 在推力设定(推力杆在 FLX 或 TOGA 位)
- 证实飞机符号在导航显示的跑道道口中央，检查导航更新至跑道道口。
- 检查 FMA 相应的模式选择
- 注：—如果 ILS 根据离场跑道来调谐，RWY 模式出现，否则没有横向模式出现直到飞机升空。
- 在飞机升空前，不要相信 ND 上的风的显示。

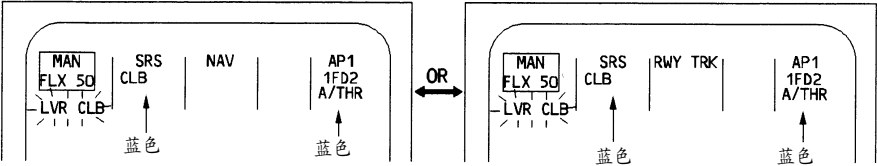


- R ● 在 30 英尺
- R • 如果 NAV 待命，它自动地接通。
- R • 如果 NAV 没有待命，RWY TRK 模式接通，且保持显示直至机组选择
- R 其它的横向模式。



- 在 100 英尺：
接通 AP1 或 AP2。
FMGS 有一个内部延缓，可防止 AP 在升空后 5 秒内接通。
- 在减推力高度：
“LVR CLB” 在 FMA 第一栏闪烁。

FFCS-04-0530-002-AC01AA

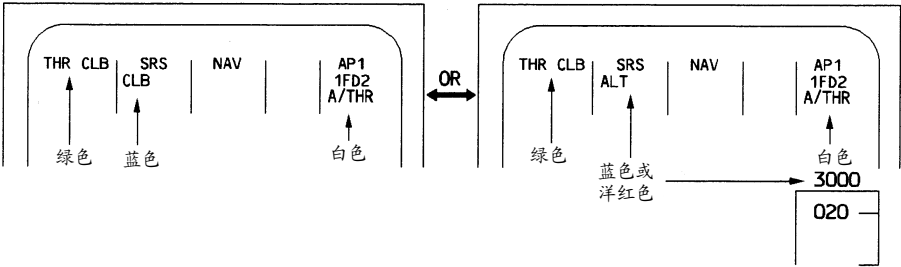


程序

- 设置推力手柄在 CL 卡位。
自动推力自动工作。
- 检查 A/THR 在 FMA 第 5 栏变为白色。
- 检查 THR CLB 在 FMA 第 1 栏变成绿色。

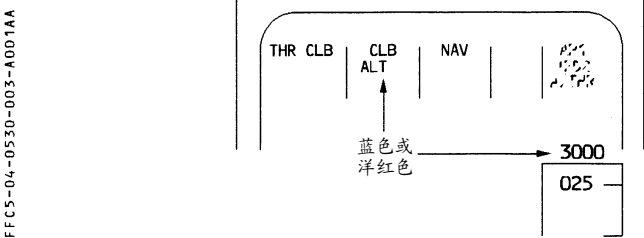
R

FFCS-04-0530-002-B001AA



- 根据下一个改平高度，CLB 或 ALT 待命并显示在第二栏。
- ALT 待命：
- 假如下一个预测改平高度显示是 FCU 选择的高度(目标高度在高度带顶部，为蓝色)。
 - 假如下一个预测改平高度是 ALT CSTR(目标高度在高度带顶部，为洋红色)。

- **在加速高度**
垂直阶段自动地转换至爬升。
CLB 模式接通，PFD 上的目标速度跳至初始爬升速度。



程序

- 检查“CLB”在 FMA 第二栏显示为绿色。
 - 速度参考系统(SRS)模式保持接通直至 CLB 阶段接通,它发生在 ACCEL ALT 或任何其它垂直方式接通时，取最先发生的那一个。
 - 假如在起飞中，FCU 高度设置低于当前飞机高度，系统忽略 FCU 高度，且飞机保持 SRS 模式，直至飞行员选择一个高度(高于飞机高度)或接通任何其它模式。

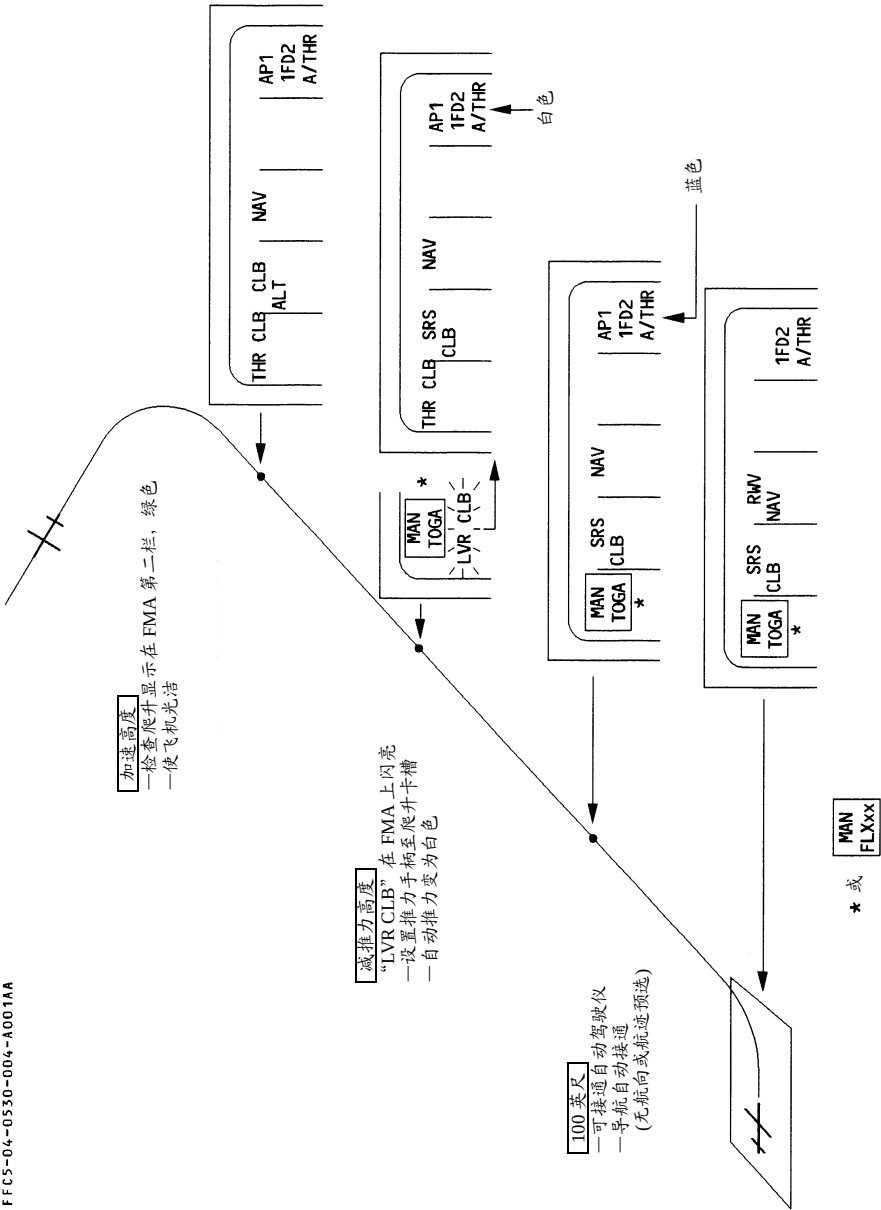
预选航向或航迹

程序

- 假如 HDG 或 TRK 在地面预选：
 - 如需，拉出 HDG/TRK 选择旋钮。
 - 检查 HDG/TRK 模式工作，并显示在 FMA 上。
当 HDG 或 TRK 被预选，OP CLB 模式接通在加速高度上。(CLB 模式在 HDG/TRK 模式不可用)

正常起飞剖面

R

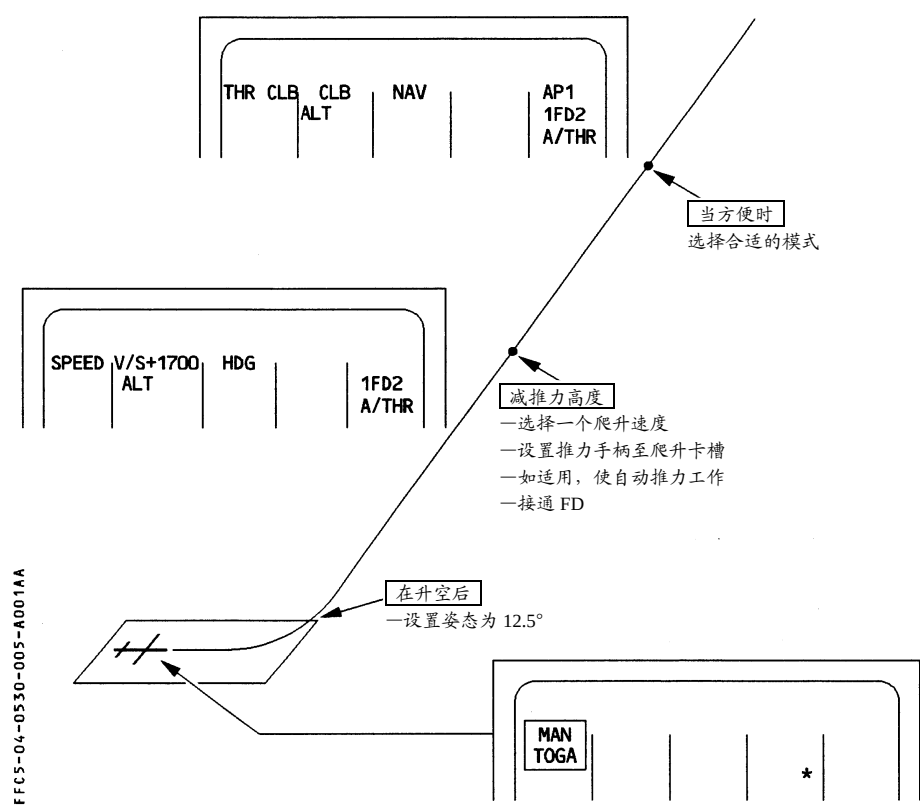


FFCS-04-0530-004-A001AA

无飞行指引起飞

- 假如起飞开始时没有 FD，系统按以下回应：
- 无飞行指引杆。
 - 没有自动推力待命。
 - 制导不可用。
 - PFD 上的目标速度被选择在 FCU 上，或被选至 100 节。
 - 设置推力手柄至 CL 卡槽，不能使自动推力工作。

注：不要在 FCU 选择目标速度之前接通自动推力。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 起飞	4.05.30	P6
		顺序 001	修订 07

程序

- 建立初始爬升 12.5°
- 当到达减推力高度(THR RED ALT)
- 选择爬升速度
- 设置推力手柄至 CL 卡槽
- 使自动推力工作
- 接通 FD(基本模式接通)
- 选择合适的模式
- 在起飞开始后两部 FD 故障
 - 指引杆消失。
 - FCU 窗显示目标速度，该值和 V2 或当前速度同步(如它较大)。
 - 自动推力保持待命。
 - 在减推力高度，LVR CLB 闪烁，如果飞行员设置推力手柄至 CLB 卡位，自动推力在选择的 SPD 模式工作(没有选择 FD)。如果当前速度大于目标速度，推力减少。
 - 在加速高度目标速度不变，因为它已被选择。

起飞没有输入 V2

如果起飞没有输入 V2，速度参考系统(SRS)将不会接通。升空后 5 秒，V/S 模式将接通。当 V/S 接通，当前速度变成 FCU 目标速度。
为了重新获得正常速度目标，飞行员必须：

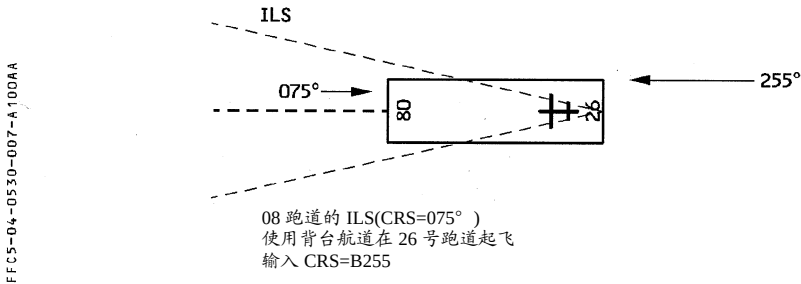
- 在 FCU 上选择相应的爬升速度，并拉出旋钮。
- 在加速高度：
 - 按下 FCU 上 A/THR 按钮。
 - 设置推力手柄至 CL 卡位。
 - 按下 SPD 选择器旋钮来获得管理的速度目标。

使用相反跑道的导航台起飞

如必须使用相反跑道的相关的 ILS 航向台起飞：

—选择 RAD NAV 页。

- R —输入 ILS 识别代码。
- R 如果数据库里有 ILS，系统调谐相应的频率。
- R 注：可能会触发“RWY/ILS MISMATCH”信息，可不予理睬。
- R ●如果 ILS 不在数据库里：
- R —输入合适的频率。
- R —输入带有“B”的起飞跑道航道。



—在 ND 上选择 ROSE-ILS。

使用相反跑道的导航台起飞

如必须使用相反跑道的相关的 ILS 航向台起飞：

—选择 RAD NAV 页。

- R
- 输入 ILS 识别代码。
- R
- 如果数据库里有 ILS，系统调谐相应的频率。检查显示在航道区的 ILS 前
- R
- 部航道。

R

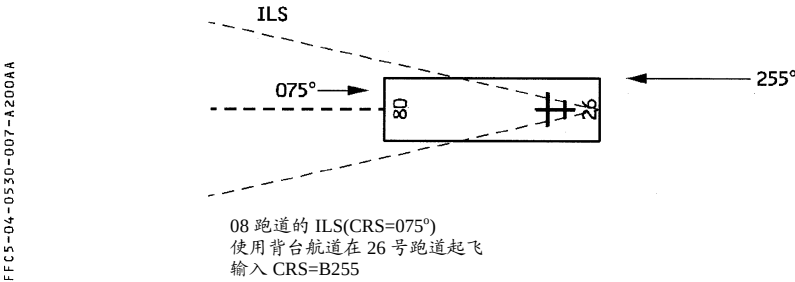
注：可能会触发“RWY/ILS MISMATCH”信息，可不予理睬。

R

● 如果 ILS 不在数据库里：

—输入带有“B”的起飞跑道航道。

R



—在 ISIS 上拒选 LS 按钮。
ISIS 显示 LOC 反向偏离。

—在 ND 上选择 ROSE-ILS

监控爬升阶段

把杆飞行员的 MCDU 应该显示 PERF CLB 页，通过此页监控爬升。

不把杆飞行员的 MCDU 应该显示 F-PLN 页，可以监控时间、速度和高度预测。此页也显示相符或失去的限制信息。

FFCS-04-0540-001-A001A

		CLB			
ACT MODE	UTC	DEST	EFOB		
MANAGED	1300		6.3		
CI					
40		PRED TO	FL330		
ECON		UTC	DIST		
290/.79					
SELECTED					
280/.78	1159		73		
EXPEDITE	1157		63		
ACTIVATE			NEXT		
←APPR PHASE			PHASE>		

PF

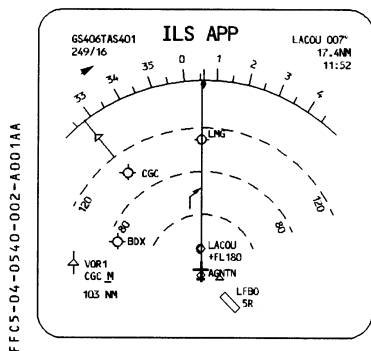
		FROM		AI101 →	
	UTC	SPD/ALT			
AGN	1149	275/*FL120			
		BRG006° 24NM			
LACOU	1152	280/*FL205			
		TRK005 49			
<T/C>	1159	.78/FL330			
		43			
LMG	1205	"/"			
URIO		96			
AMB	1217	"/"			
DEST	UTC	DIST	EFOB		
EGLL27R	1300	352	6.3		
			↑↓		

PNF

- 如 NAV 接通，检查 FMA 垂直模式为爬升。
- 如 HDG/TRK 接通，检查 FMA 垂直模式为开放爬升。

监控导航显示(ROSE NAV 或 ARC)

在当前 AP/FD 工作模式, 显示横向和纵向航迹。



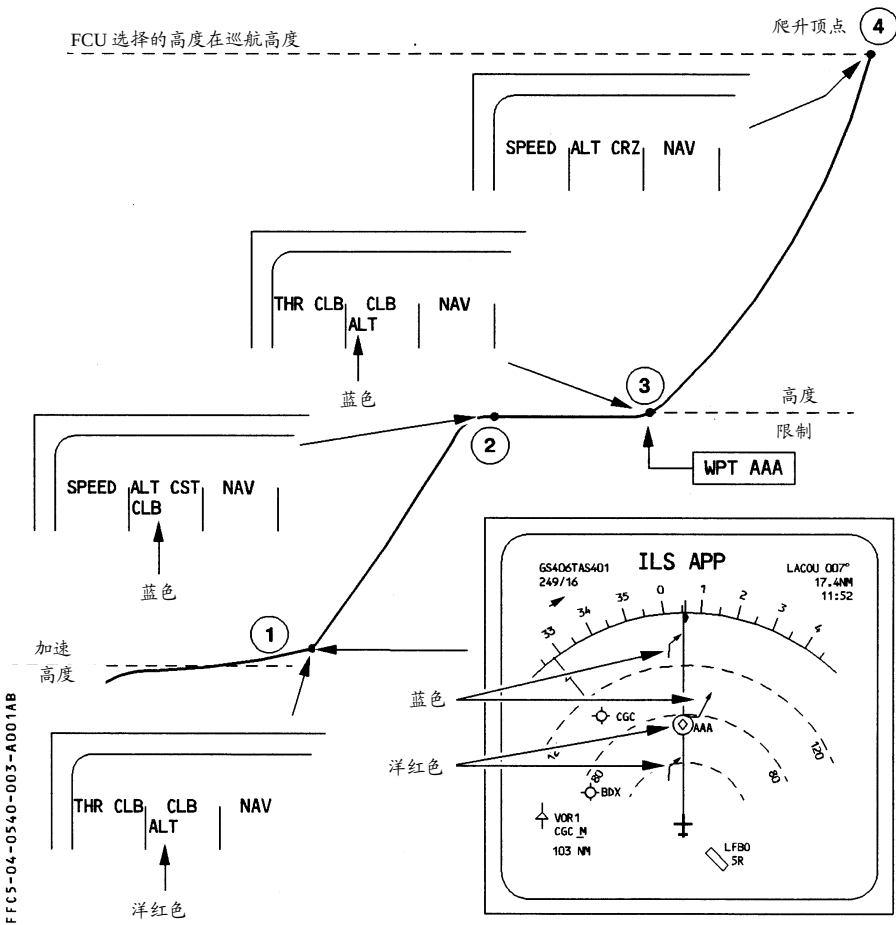
- 蓝色符号代表 FCU 高度将到达的地方。
- 洋红色符号代表下一个 F-PLN 高度限制将到达的地方。
- 如 FCU 高度设置在下一个高度限制，
- 符号为蓝色。
- 符号包围一个航路点代表一个高度限制：
 - 白色 : 在当前 AP/FD 模式，忽略。
 - 洋红色 : 在当前模式，预计相符。
 - 琥珀色 : 在当前模式，预计失去。

监控 AP/FD 模式和 FMA

如爬升模式接通，飞行方式信号牌(FMA)和导航显示(ND)如下显示战略形势：

情况 1

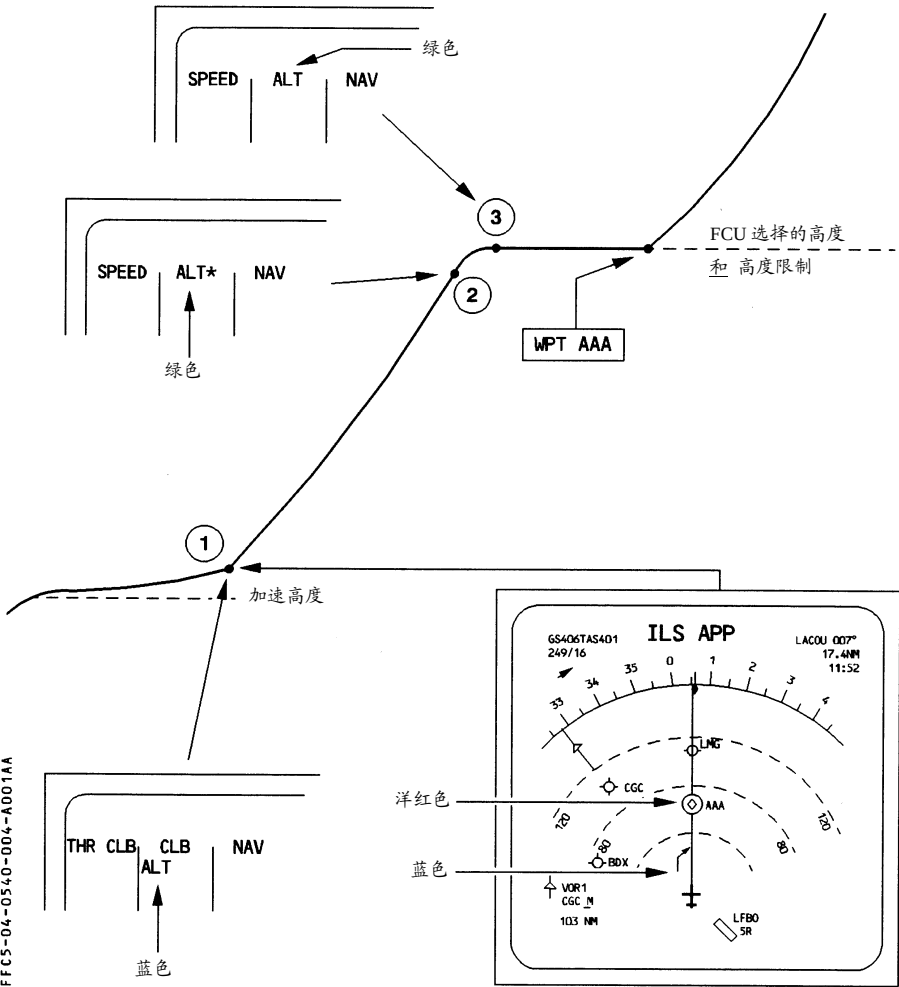
FCU 选择的高度设置高于下一个高度限制。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 爬升		4.05.40 P4
	顺序 001	修订 07	

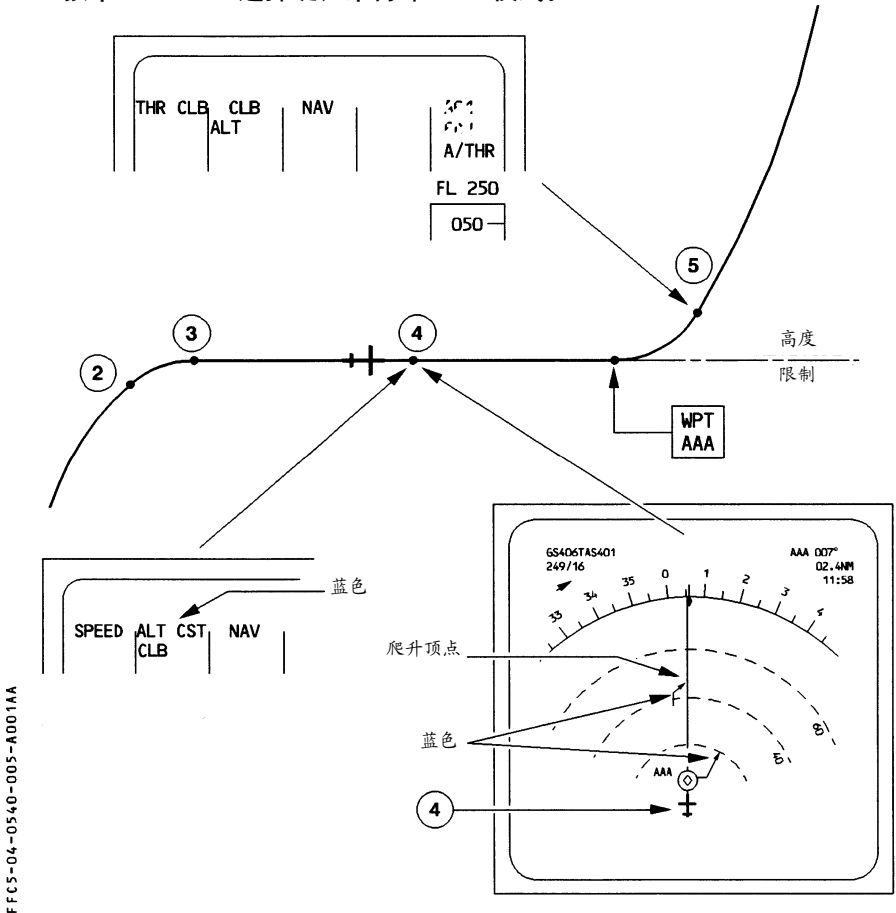
情况 2

FCU 选择的高度设置在下一个高度限制。
此飞机将在此高度自动改平。



当到达航路点 AAA 时，自动恢复爬升，在改平时执行以下程序(位置 4)：

- 选择 FCU 高度至下一个限制(如有)或巡航高度层。
- 按下 FCU ALT 选择旋钮来待命 CLB 模式。



建议：

- 为了确保不会错过下一个限制点，建议按以上方法选择 FCU 高度至下一个限制点。

监控限制点

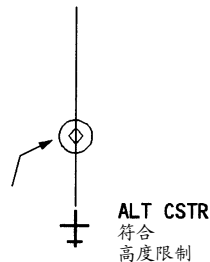
使用 MCDU 检查速度、高度和时间，每个限制点都冠以一个星号，它表示限制点相符(洋红色星号)或错过(琥珀色星号)。

高度限制

如预计会错过某高度限制点，使用以下程序：

- 设置 FCU ALT 至下一个高度限制
- 在 ND 上，根据带限制的航路点来检查改平符号(蓝色箭头)的位置。
- 减小目标速度直至到达限制。

FFCS-04-0540-006-AD01AA

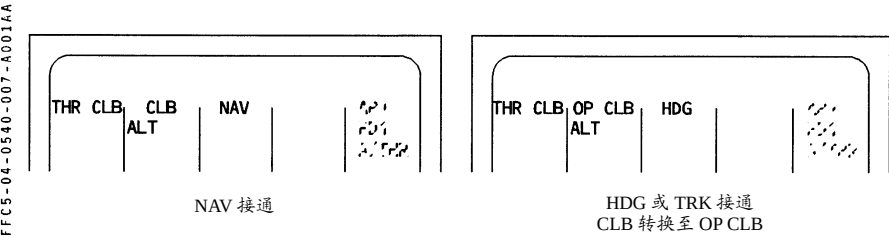


速度限制

- 在 MCDU 上检查 SPD CSTR 预测。
- 洋红色或琥珀色星号(*)代表飞机将符合或错过此限制。
如飞机错过此限制点超过 10 节，MCDU 草稿区显示 “SPD ERROR AT WPT……”。

航向/航迹模式接通

如 HDG/TRK 接通，制导不会考虑任何 F-PLN 限制点。所以如果飞行员断开 NAV，爬升模式转换至开放爬升。



速度选择

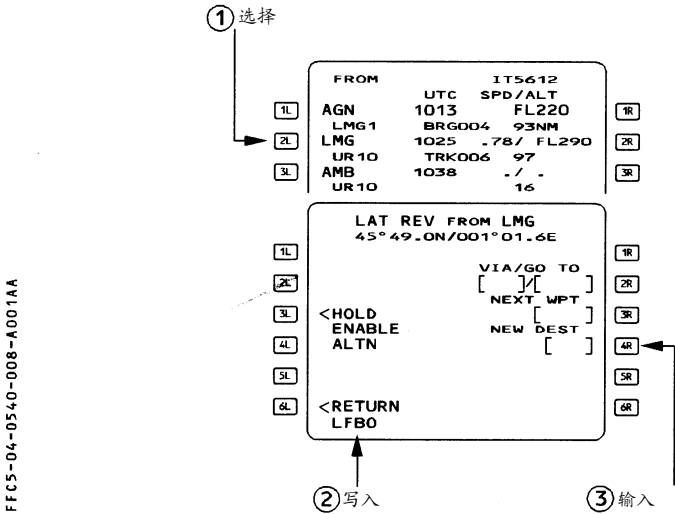
- 假如需要一个特定速度：
- 旋转并拉出速度选择器旋钮(这使 PFD 速度带的目标速度变为蓝色)。
 - 在 F-PLN 页的预测假设速度保持选择，直至下一个速度限制或速度强制，或下一个阶段，取先出现的。

立即返回起始机场

如已为立即返回起始机场准备了第二飞行计划：

- 激活第二飞行计划。
- 执行直飞相应的航路点。

假如立即返回起始机场的第二飞行计划没有准备：



- 在“飞向的”航路点，执行横向修改。
- 在 NEW DEST 区输入起飞机场识别号，并输入临时飞行计划。
- 在新目的地执行横向修改。
- 选择：APPR-STAR-VIA-TRANS 并输入
 - 当允许改航：
 - 执行直飞至合适的航路点。
 - 输入 QNH，风，MDA/MDH，着陆形态。
 - 检查 RAD NAV 页。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 巡航	4.05.50	P1
		顺序 001	修订 07

到达巡航飞行高度层

到达了巡航飞行高度层，飞行员应该保证 FMA 显示“ALT CRZ”于第二栏，此举保证了飞机在巡航高度(CRZ MACH，预测可用，软 N1(EPR)可用)。在计划的飞行高度层，FMA 未显示 ALT CRZ(当 ATC 要求的飞行高度层低于原先计划中已选择的飞行高度层)：

- 按压[PROG]键。
- 输入当前的巡航/飞行高度层。

注：假如当前巡航高度层高于计划的飞行高度层，选择FCU 自动更新。

假如在爬升阶段，飞行员选择目标速度，计划在巡航阶段选择 ECON MACH，在 PFD 和 MCDU 上显示 SET MANAGED SPEED 作为提醒。

- 按压 FCU 速度选择器旋钮使管理的马赫/速度工作。

☯ A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序	4.05.50 P2	
		顺序 001	修订 19

监控导航精确度

在装有 GPS PRIMARY 的飞机上，只要 GPS PRIMARY 可用，导航精确度检查不是必须的。✈️

否则，导航精确度应该在巡航中定期检查。

PROG 页显示估计的精确度高或低(第 6 行的中央)。

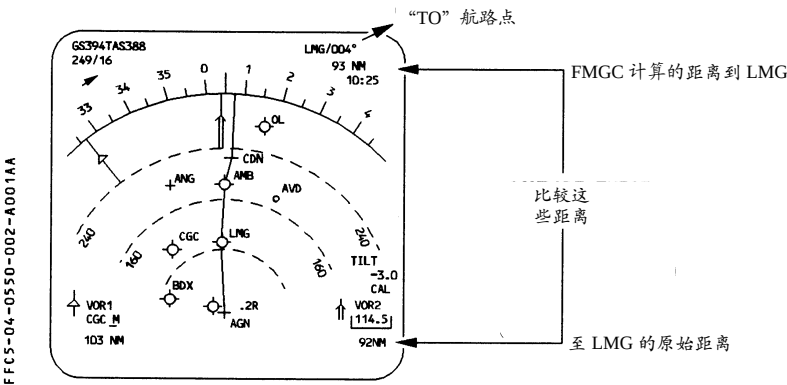
“高”表示 FMGS 估计 FM 位置足够精确来达到 EN ROUTE 标准。

“低”表示飞行员必须对比原始数据和在 ND 上或 MCDU PROG 页上显示的，由 FM 计算的相应数据的调谐的助航设备，在 MCDU 上显示信息“NAV ACCUR DOWNGRAD”提醒相同的交叉检查。

注： 飞行员应该定期做比较，即使 PROG 页显示“高”和助航可用：这允许他判断 FM 位置错误。

检查精确度的方法在 4.02.20 和 SOP 中有解释。

R 当 TO 航路点是 DME 类型时，迅速查看下面标注的(VOR/DME 或 DME 或 VOR/TAC/或 TAC)。



位置不一致

如 MCDU 或 ECAM 显示以下的一条信息：
在 MCDU 上，IRS 仅导航(10 分钟 IRS 导航模式，在航路上)
在 MCDU 上，FMS1/2 位置不一致(位置相差 5 海里)
在 ECAM 上，主 GPS 失去(FM-IRS 的Δt 裕度功能)
在 ECAM 上，检查 IRS X/FM 位置(FM-IRS 的Δt 裕度功能)
在 ECAM 上，FM/IRS 位置不一致(FM-IRS 的Δt 裕度功能)
FM/GPS 不一致(>0.5 海里)

R 导航精度降级(EPE>所需的 RNP)
或假如在原始数据位置和 FM 位置之间有差异：

- 在 MCDU 上压下[DATA]键。
- 选择“位置监控”页。
- 选择“冻结”。
- 在另一个 MCDU 上：选择 GPS 监控页。

FFC5-04-0550-003-A110AA

POSITION MONITOR

1L

FMGEC 4610.2N/00618.3E

2L

FMGEC 4610.2N/00618.8E

3L

GPS 4610.1N/00618.2E

4L

MIX IRS4609.7N/00618.0E

5L

NAV 0.4 NAV 0.2 NAV 0.4

6L

← FREEZE NAV AIDS>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

GPS MONITOR

GPS1 POSITION

89°59.9N/179°59.9W

TTRK GPS ALT

359.9 450

MERIT

100M MODE

NAV/6

GPS2 POSITION

89°59.9N/179°59.9W

TTRK GPS ALT

359.9 450

MERIT

100M MODE

NAV/6

1P

2P

3P

4P

5P

6P

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 巡航	4.05.50	P4
		顺序 001	修订 07

监控预测

飞行计划页面和燃油预测页面显示燃油和时间预测，如果飞行计划和已输入的风足够精确，这些预报是很有价值的。

程序

- 更新飞行计划以显示精确的预测。
- 周期性地检查在飞行计划 B 页面上的风，当目前的风有显著不同时，更新它。
- 通过以下检查来监控燃油：
 - 目的地的预计机载燃油(EFOB)(F-PLN 页)
 - 备降场的 EFOB 和额外燃油(燃油预测页)
- 如额外燃油是负的，连续修改以下数据直至额外燃油变成零或正的：

—用最佳高度层(OPT FL)对照检查当前巡航高度层。
如可以，请求重新设置至 OPT FL(或 OPT FL+2000)

—如需要，减少成本指数至零(最小燃油)。如额外燃油是正的，设置 CI=LRC。

—在 ALTN 页上选择另一个 ALTN，并检查 XTRA FUEL 是否为正。

—继续检查不同的备降场直至你找到 XTRA FUEL 变成零或正的。
- 当备降场不需要，你可以选择 “NO ALTN”：

—对于无备降场，检查需要的条件(天气，跑道等)。

—在 ALTN 选择页选择 “NO ALTN”。

—在 FUEL PRED 页调节最后时间。

—检查额外燃油。
- CE6 ALL

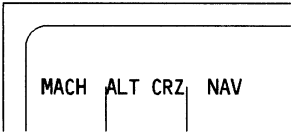
A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 巡航	4.05.50	P5
		顺序 001	修订 16

飞行员必须确保飞机按 PROG 页上输入的巡航高度层飞行，然后飞机将：

- R
- 以经济巡航马赫数飞行。
 - 从自动推力软模式获益。
 - 显示精确预测。

以下显示在飞行模式信号牌上(FMA)：

FFCS-04-0550-005-A001AA



巡航阶段典型的 FMA 显示

输入一个阶梯爬升或阶梯下降

在巡航的任何航路点，飞行员可以使用 STEP ALT 页输入 4 个地理阶段点或一个最佳阶段(由 FM 计算)。

程序

— 按压 PERF 键

— 选择 “STEP ALTS” 提示符。

在巡航阶段 PERF PAGE 页显示此提示符，在巡航航路点使用垂直修正功能可选择 STEP ALTS 页面。

输入最佳阶段(仅阶梯爬升时)

— 在草稿行写入一个阶梯高度或高度层。

— 在[1R]区输入。

— 在 5L 和 5R 区检查燃油和节省时间的预测。

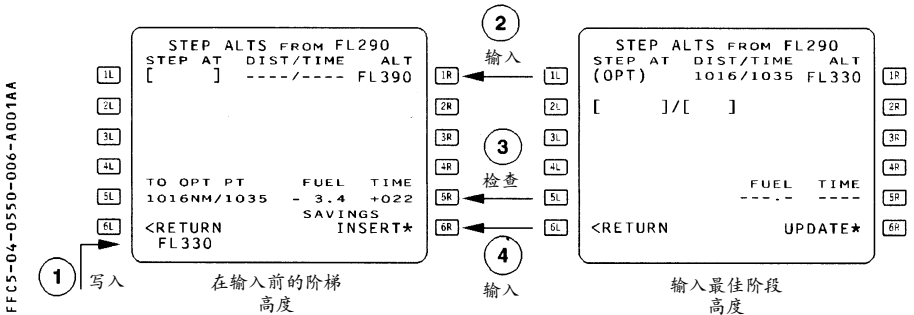
— 假如输入合适：

- R 在输入后，最佳阶段爬升只有在按压了[6R]提示键后才得以更新。
- R ND 显示开始爬升或下降的符号和爬升顶点或下降底点的符号，MCDU 显示相关的假设航路点。
可以在[1L]区再次写入来转换最佳阶段至地理阶段(见地理阶段)。

R ● 当到达阶梯爬升假设航路点：

R — 要求爬升许可

— 调节 FCU 高度至阶梯高度，并按压。



A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序	4.05.50 P7	
		顺序 001	修订 18

输入一个地理阶段

—在草稿区写入一个阶梯高度。

格式是：

- 地点/高度(或 FL)
- 地点/距离/高度(或 FL)

地点必须沿着航迹。

—在[1L]至[4L]区输入。

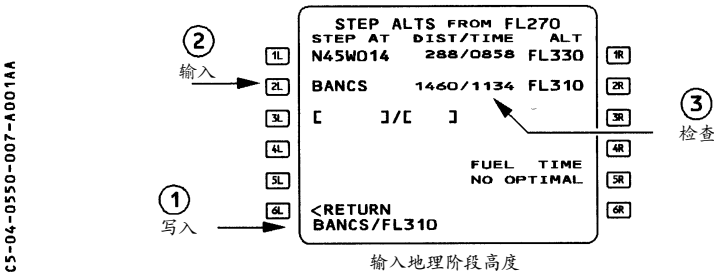
可以对现有阶梯高度的地点或高度进行单独修改，不可能用一次输入同时修改地点和高度：输入“地点/×××”被系统接受为沿航迹偏离×××海里。

—检查预测

● 当到达阶梯爬升或下降假设航路点：

—要求爬升或下降许可

—调节 FCU 高度至 STEP ALT 并按压。



距离/时间区域可以显示以下信息：

—假如阶段高度超过 MAX ALT，“ABOVE MAX”。

—假如起始阶段点从下降顶点算小于 50NM，“IGNORED”。

—假如到达了阶梯爬升，20 海里以内，“STEP NOW”

假如飞机没有爬升或下降并过了阶梯点，系统从垂直 F-PLN 上自动取消阶梯(“STEP DELETED”显示)，并再计算预测。

假如 FCU 高度仅部分移动往阶梯高度，阶梯不被取消。

只要某个阶梯爬升或下降开始，飞行阶段保持在巡航阶段。

注：对于在下降起始点之前不到 50 海里的航路点处以及低于巡航飞行高度层的指定的高度限制，我们建议输入某个高度限制而不要输入某个阶梯下降。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 巡航	4.05.50	P8
		顺序 001	修订 07

巡航中飞行高度层立即变化

- 当飞行员更换飞行高度层但没有输入某个阶段：
- 假如 FCU-选择的高度高于先前的 CRZ FL，在 PROG 页的 CRZ FL 变成了新飞行高度层。
 - 假如 FCU-选择的高度低于先前的 CRZ FL，同时至 DEST 的距离大于 200NM，在 PROG 页的 CRZ FL 则改变。
- 在那种情况下，马赫目标是按以下管理：
- 在下降开始的时候，马赫目标是起始巡航飞行高度层的管理马赫数。
 - 当飞机到达新的飞行高度层，马赫目标要么转换成至较低的 CRZ FL 的马赫数，要么如果飞机到达了过渡高度，至较低 CRZ FL 的速度。在下降中，这种逻辑可防止飞机超出 Vmo。
- 假如 FCU-选择的高度低于先前的 CRZ FL，同时飞机在目的地 200NM 距离内，系统使下降阶段开始工作。
- 飞行员可以通过在 PROG 页输入一个新的巡航飞行高度来使巡航阶段工作。

A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序	4.05.50	P11
		顺序 001	修订 19

下降时输入风

参考 4.04.20。

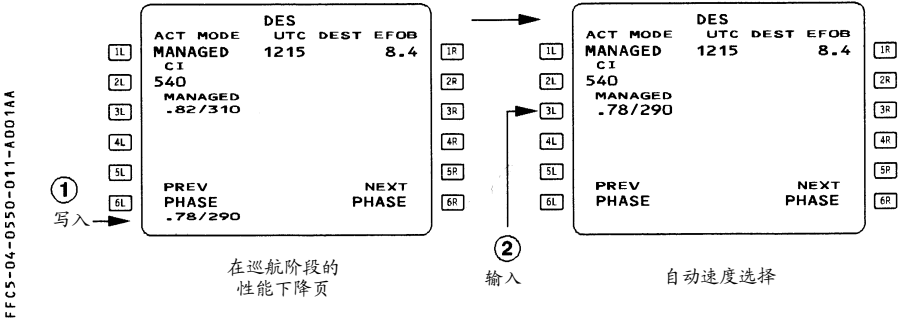
输入某个管理的速度

只要下降阶段不为现用，PERF DES 页可用于选择某个速度或某个马赫数或代替最佳下降速度。

飞行引导计算机使用已输入的速度替代最佳速度来计算下降剖面。

当系统转换到下降阶段时，它设置管理的目标速度至输入的速度。从那儿，你可以仅用 FCU 选择器旋钮修改速度。

一旦进入下降阶段，飞行员不能再选择“选择的”速度。



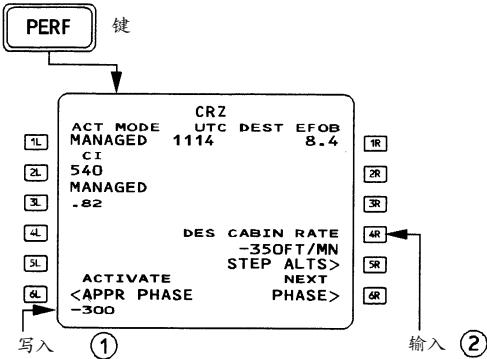
程序

- 在 MCDU 按压 PERF 键
- 选择“下一个阶段”提示符
- 在草稿行写入下降速度并输入
3L 区域显示强制的管理速度值。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 巡航	4.05.50	P12
		顺序 001	修订 07

修改客舱速率

FFCS-04-0550-012-A001AA



程序

- 在 MCDU 上按压 PERF 键
- 在草稿行写入新的客舱速率
- 输入[4R]区域。

A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 巡航	4.05.50	P13
		顺序 001	修订 07

输入进近数据

- 从 PERF DES 页，选择 “NEXT PHASE” [6R]键至显示的 APPR 页。
- 在目的地输入 QNH，TEMP，WIND(根据机场参考，磁北或真北参考)。MDA/MDH 或 DH
(仅当至目的地距离小于 250NM，PFD 显示 MDA/MDH 或 DH)。
- 检查，如需要，修改
 - LDG CONF(着陆形态)
 - Vapp(FM-计算的数值可被修改)
 - TRANS ALT(过渡高度)

FFCS-04-0550-013-A001AA

	DEST	APPR	
	QNH	FLP RETR	FINAL
[1L]	[] [] []	F=187	ILS 27R
	TEMP	SLT RETR	MDA
[2L]	[] °	S=230	[]
	MAG WIND	CLEAN	DH
[3L]	[] °/[]	0=267	[]
	TRANS ALT	LDG CONF	
[4L]	[]	CONF3*	
	VAPP	VLS	FULL
[5L]	135	145	NEXT
	PREV		PHASE>
[6L]	<PHASE		

当飞机离目的地还有 180NM，假如进近页没有完成，草稿行显示“ENTER DEST DATA”。

- 为了显示 GO AROUND 页选择 “NEXT PHASE”。
- 检查，如需要，修改 “THR RED ALT” 和 “ACC ALT”。

FFCS-04-0550-013-B001AA

	GO AROUND	
	FLP RETR	
[1L]	F=187	
	SLT RETR	
[2L]	S=230	
	CLEAN	
[3L]	0=267	
	THR RED/ACC	ENG OUT ACC
[4L]	1580/1580	1580
	PREV	
[5L]	<PHASE	
[6L]		

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 巡航	4.05.50 P14	
		顺序 001	修订 16

选择无线电导航设备

- 检查或选择相应的进近导航设备。
对于 ILS 程序，ILS 将被自动谐调。
NDB 必须人工输入。

注： 当目的地有一个 VOR/DME，在 VOR 区域人工输入它，在 PROG 页的 BRG/DIST 区域输入它的识别符，这可使你执行永久的 NAV 精确度检查。

FFC5-04-0550-014-A001AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

RADIO NAV

VOR1/FREQ
BIG/115.1

FREQ/VOR2
115.1/BIG

CRS
075

ILS /FREQ
IRR /110.30

CRS
275

ADF 1/FREQ
0E/389.5

ADF 1 BFO

CRS
[]

FREQ/ADF2
[][]

1R

2R

3R

4R

5R

6R

◀*

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 巡航	4.05.50	P15
		顺序 001	修订 19

长距离巡航的成本指数

飞行员可以用此页的图表找到长距离巡航的相应成本指数。
此唯一的成本指数允许在长距离巡航速度有特定的±1%浮动在特定范围。此成本指数适用于 CRZ FL=OPT ALT±10000 英尺。

R

飞 机	发动机	CI LRC	
		kg/min	100lbs/hr
A340-200/300	CMF 5C4	50	67
	CMF 5C3	50	67
	CMF 5C2	50	67
A340-500/600	RR553/556	140	185
A330	GE1A2/1A3/1A4	40	53
	PW4168/4164/4168A	30	40
	RR772/772B/772C/768	40	53

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 下降	4.05.60	P1
		顺序 100	修改 11

R 下降开始

下降顶点，在 F-PLN 页显示为(T/D)和在 ND 上显示为(↘)，是系统计算的位置，假定飞机在 DES 模式开始下降，并使用管理速度，系统将引导飞机沿着由所有垂直 F-PLN 数据(ALT CSTR, MANAGED MACH/SPD, SPD CSTR, SPD LIMIT)计算出的下降剖面下降，在 1000 英尺离地高度达到 VAPP。

R 注：当HGD(或TRACK)模式接通，ND 不显示下降顶点 ↘ 。

程序

当飞机到达下降顶点(T/D)：

- 选择高度目标。
- 按下 ALT 选择旋钮。DES 模式接通。
- 检查 FMA 信号牌。

R 下降监控

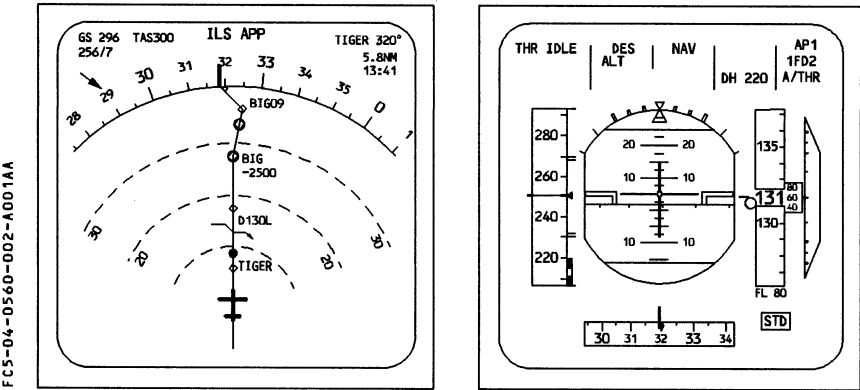
下降模式接通

当下降模式接通时，NAV 模式接通，系统考虑所有的高度和速度限制。监控下降的关键参数是显示在 PFD 和 PROG 页的垂直偏移(VDEV)，它指示出飞机在下降剖面，高于下降剖面或低于下降剖面。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 下降	4.05.60 P2	
		顺序 001	修改 07

程序

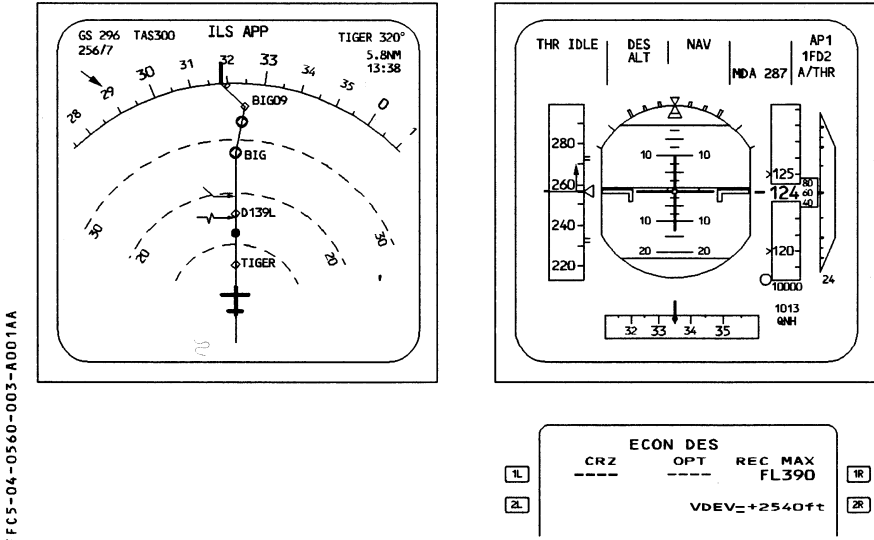
- 在 FCU 上设置 ATC 许可的高度(考虑安全高度)。
如最低安全高度高于 ATC-许可的高度，通过 ATC 检查这些限制点是否适用。
如经过确认，设置 FCU 高度至安全高度直至可以安全地到达 ATC-许可的高度。
 - 在 PFD 和 PROG 页上监控垂直偏离(VDEV)
 - 在管理速度下，当飞机到达速度变化符号(洋红色球)，监控速度变化。
 - 当飞机到达高度层符号，监控 FMA(ALT*, ALT CST*, ALT, ALT CST)。
- 如飞机在下降剖面
- 当飞机在 50 英尺之内时，则认为飞机是在垂直剖面上的，VDEV 接近零，且系统预测它将与限制相符直至飞机在下一个 FCU 高度改平。
- 在下一个改平后监控预测的下降点。
自动推力根据特定阶段来调节推力。FMA 第一栏可能显示“THR IDLE”或“SPEED”。



- 如飞机高于下降剖面

VDEV 在 PFD 下方，且在 PROG 页是正的。

自动推力设置 IDLE 推力，且自动驾驶通过下调升降舵来增速。如飞机到达管理速度区的上限，飞机保持上限速度。

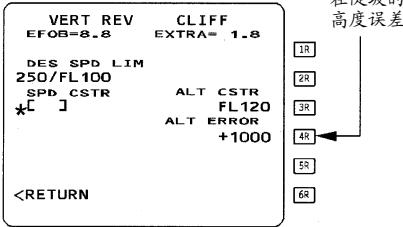
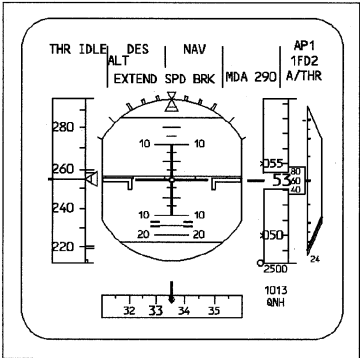


程序

- 如可能，选择一个高于上限的下降速度。
- 监控截获符号^v

当此符号到达下一个 ALT CSTR 航路点，“EXTEND SPD BRK”信息，显示在 PFD 上，表示减速板必须放出以符合下一个高度限制， 这是一个咨询信息。

注：当 DES 模式接通时，减速板放出将不必要地增加下降率。仅在飞机高于剖面时，才需要这样做。如飞机在或低于剖面：系统将增加推力来保持飞机在剖面上，且在速度目标范围内。



在陡坡的
高度误差

FFC5-04-0560-004-A001AB

- 如预测将错过速度限制：
- 选择一个合适的速度。
- 当飞机回到下降航迹上，恢复管理的速度。

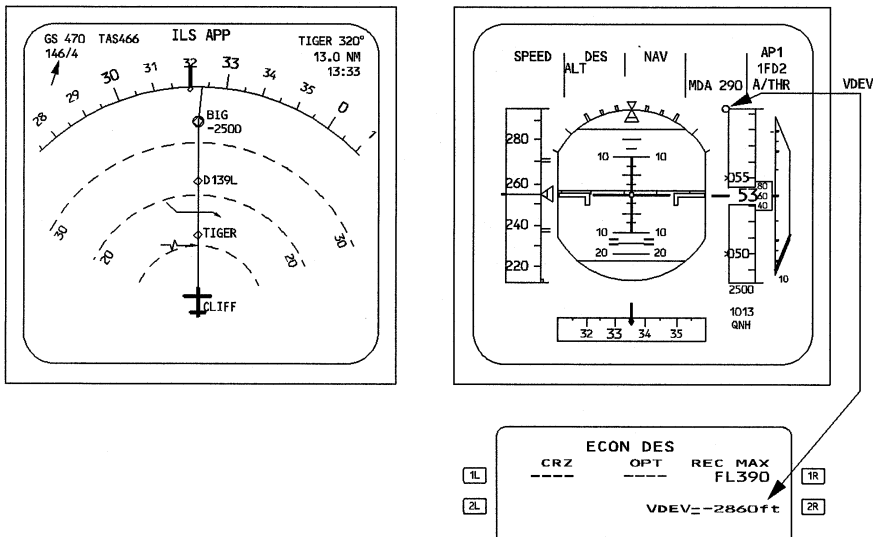
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 下降	4.05.60	P5
		顺序 105	修订 21

- 如果飞机低于下降剖面：
VDEV 在 PFD 上方，在 PROG 页上是负的，系统保持目标速度(管理的或选择的速度)

— 监控 ND 上的截获符号([↘])，并在下一个 ALT CSTR 上改平。

- R
R
R
R
R
R
R
- 如果飞机飞行的高度高于最大下降速度限制高度，和目的地标高+5000ft：
FMGS 保持垂直速度在-1000ft/min 和目标速度，直至飞机到达高度限制或截获下降剖面。
 - 如果飞机飞行的高度低于下降速度限制高度，或者目的地标高+5000ft：
FMGS 保持垂直速度在-500ft/min 和目标速度，直至飞机截获高度限制或下降剖面。

FFCS-04-0560-005-A105AA



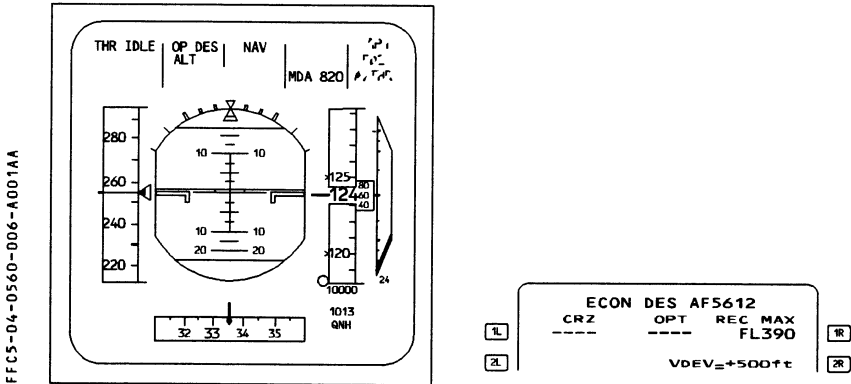
如果必须增大下降率(ATC 要求):

- 选择 OP DES 模式
- 增大目标速度或放出减速板。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序		4.05.60	P6
	下降		顺序 001	修订 07

OP DES、V/S 或 FPA 模式接通

- 在这两种情况中，飞机不再在下降剖面中有引导，并忽略高度限制。如果 NAV 模式接通,ND 显示航路点上有白色圈带,有高度限制。如果 NAV 模式断开，圈消失。
- PFD 仍显示 VDEV，作为参考之目的。
- 目标高度总是 FCU 选择的高度(用蓝色表示)。
 在 ND 上，改平符号是蓝色(无限制)。如果导航模式接通，而速度目标是管理的时候，将考虑速度限制。



当 HDG/TRK 接通，用显示在导航显示器上的能量圈表明垂直状态。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 下降	4.05.60	P7
		顺序 001	修订 07

程序

- 设置由 ATC 许可的 FCU 高度，并考虑可用的安全高度。
如果下一个安全高度高于 ATC-许可的高度，和 ATC 检查限制是否适用。
如果经过确认，设置 FCU 高度至安全高度直至 在许可的高度飞行是安全的。
- 当飞机到达速度变化符号，监控速度目标。
- 在到达改平符号时，监控 FMA ALT*，ALT。
- 当在 HDG/TRK 模式时，监控 ND 的能量圈。
MCDU F-PLN 页显示 SPD/ALT 限制-符合预测，它假设 DES 模式立即再次接通。
- 在再次接通 DES 模式前检查预测(为了恢复下降剖面)。

*注：即使在 HDG 模式，VDEV 在 PFD 上仍可用；只要交叉航迹误差(XTK) 小于 5 海里，它就是用来监控下降的有效工具。
只有飞过了 DECEL 虚拟航路点且 NAV 模式接通(或 LOC*，LOC)时，飞机自动减速进近。*

在终端控制区监控导航

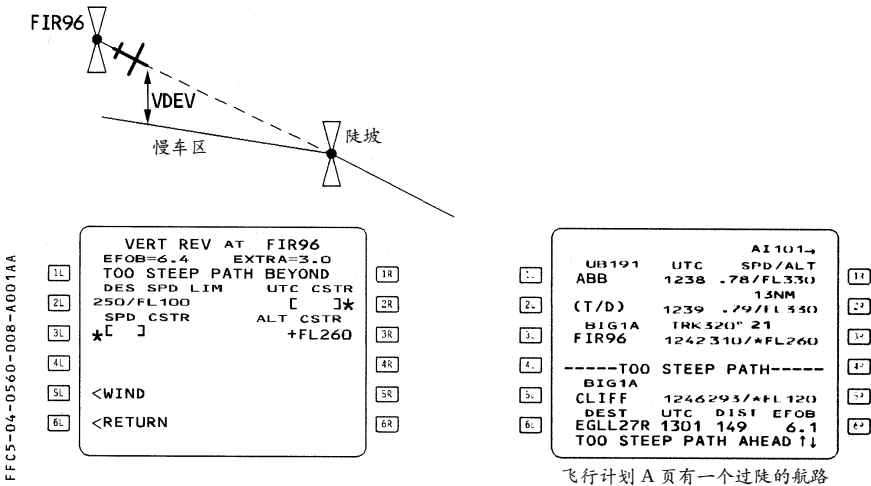
假如 MCDU 的信息是“SYSTEM RNP IS XX.X”，飞行员将人工证实 在 PROG 页的 REQUIRED 区输入的 RNP 值，清除或修改它，前提为它不在 RNP 数值特定的区域。(导航或进近图)。

太陡的航路

当系统预测到这种情况，“TOO STEEP PATH AHEAD”显示在 MCDU 草稿区，“TOO STEEP PATH”显示在 F-PLN 页。

当飞机飞越“TOO SPEEP PATH”第一个航路点，系统计算出一个可飞行的下降剖面(有一个慢车部分)。

VDEV 做一个跳跃因为它与一个新的剖面有关。



程序

当飞过了“TOO STEEP PATH”第一个航路点：

- 监控在下一个 CSTR 航路点的 VDEV 和预测。
- 如果需要，在见到“EXTEND SPD BRK”信息之前放出减速板。
- 如果需要，考虑使用等待航线。

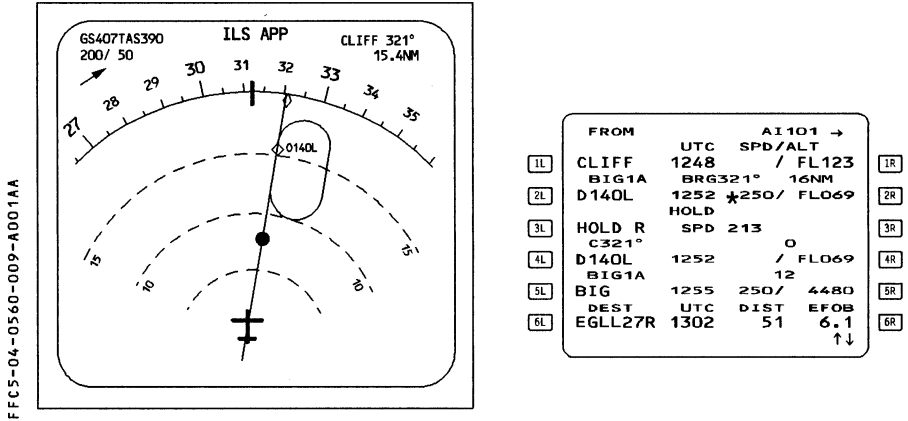
等待航线

在下降中可能需要一个等待并人工输入。

程序

- 按下 F-PLN 键。
- 选择横向修改页。
- 选择等待提示符。
- 检查等待数据，如需要，修改它。
- 检查临时飞行计划，并输入等待。

注：如等待定位点靠近 DECEL 虚拟航路点，且速度是管理的，人工触发进近阶段并将管理的目标速度改为进近速度(VAPP)，这将避免有一个不合适的增速。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 下降	4.05.60	P10
		顺序 001	修订 11

人工终止

当通过人工终止来输入一个航段时，不要使用 DES 模式。人工终止是一个无终止的航迹或航向，它总是数据库程序的一部分。
当飞此类航段时，计算的下降飞行剖面可能不充足。

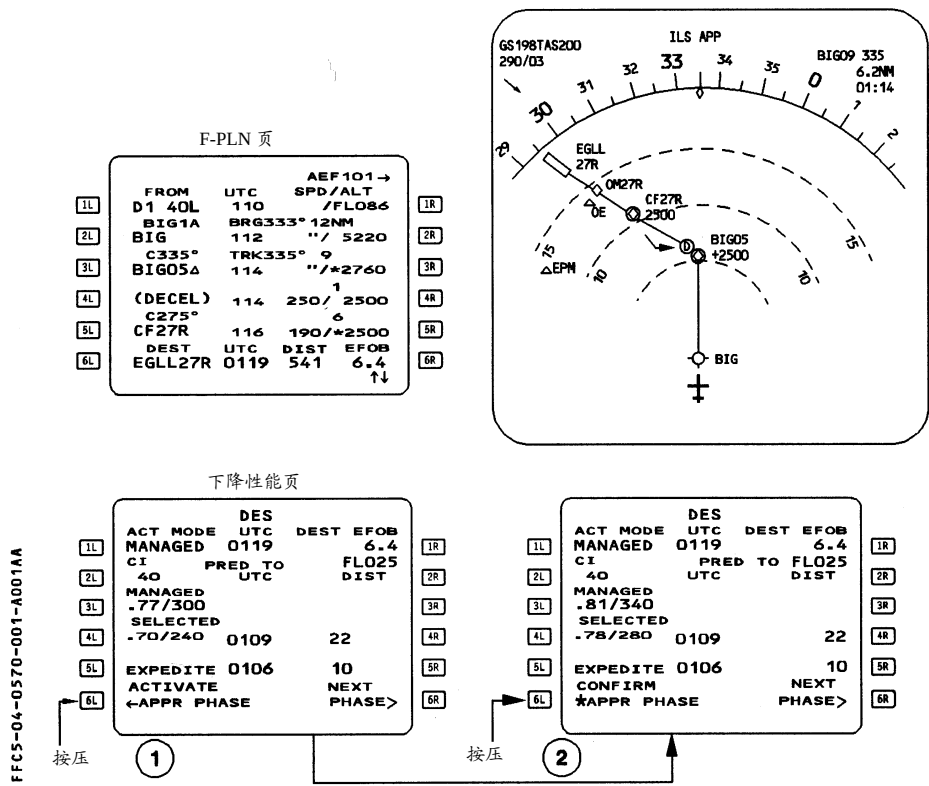
起始进近

在到达起始进近区域时

— 启用进近阶段，或

- 当飞越 DECEL 虚拟航路点 (NAV/APPR NAV 或 LOC*或 LOC 模式接通) 自动地，或
- 当 HDG 模式接通，如需要提前减速，或当复飞时，在 PERF 页人工起始。

R



1L

2L

3L

4L

5L

6L

ACT MODE

MANAGED

MANAGED

SELECTED

EXPEDITE

CONFIRM

*APPR PHASE

UTC

0119

PRED TO

UTC

0109

DEST

FLO25

DIST

22

10

NEXT

PHASE>

DES

UTC

0119

PRED TO

UTC

0109

DEST

FLO25

DIST

22

10

NEXT

PHASE>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

FFCS-04-0570-001-A001AA

按压

1

按压

2

GS198TAS200

290/03

ILS APP

32

33

34

35

BIG09 335

6.2NM

01:14

EGLL 27R

OM27R

DE

CF27R

2300

BIG05

2500

BIG

+

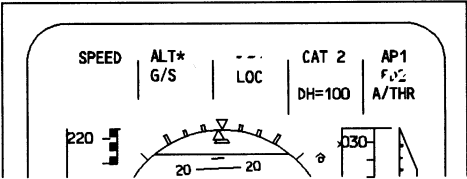
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70	P2
		顺序 100	修订 07

管理的速度

—检查管理的速度工作：监控目标速度。

注：当管理的速度工作且 NAV 模式接通，在 DECEL 虚拟航路点飞机自动减速(DECEL 点显示为洋红色)。

在进近中，自动推力保持当前形态的机动速度(GD, S, F, VAPP)。



如 ATC 需要特别的速度：
程序

—转换至选择的速度的(在 FCU 上，转并拉出速度选择器旋钮)。

—相应地调节飞机形态。
如 ATC 要求分段下降至最后进近飞行航迹：

—使用 V/S 或 FPA 模式。

—监控 VDEV。

NAV 精确度

根据 SOP 的要求。
没有安装 GPS，且对于精确度检查的 DME 不可用，使用 PROG 页上的 HIGH/LOW。
在这种情况下，考虑“HIGH”等同于正的交叉检查。

ATC 许可

—修改 F-PLN，RAD NAV 和 PERF APPR 数据，使之与最新许可和着陆信息相符。

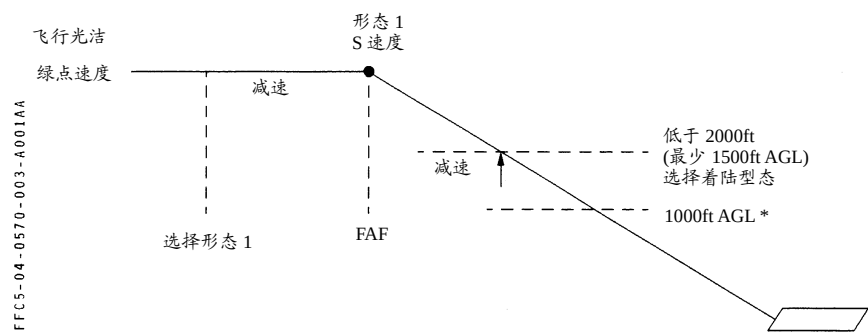
ILS 进近

中间/五边进近(在 F-PLN 输入的 ILS 进近)

ILS 进近的技术建议使用 AP/FD, LOC 和 G/S 模式, 自动推力在 SPEED 模式, 且建议使用管理的速度目标, 进行减速进近。

减速进近

使用减速进近技术, 飞机以 VAPP 下降到 1000 英尺。在多数情况下, 截获五边下降轨迹是用形态 1 和 S 速度。



* 在到达 1000 英尺离地高度前, 用着陆型态, 进近必须稳定在进近速度(最小地速)。

进近模式工作(LOC-G/S)

由 ATC 许可, 且合适时:

—按下 APPR 按钮待命 APPR 模式, 准备已输入飞行计划的进近。

注: 如现用飞行计划选择了非精密进近, 且如人工谐调 RAD NAV 页上的 ILS, MCDU 和 PFD 显示 “CHECK APPR SELECTION”。此信息是提醒飞行员, 尽管在 RAD NAV 页调谐了 ILS, 当在 FCU 上按下 APPR 按钮, 可用的进近引导模式是 APP NAV-FINAL。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70	P4
		顺序 001	修订 21

- 假如以下情况发生，FCU APPR 按钮待命或接通 LOC 和 G/S 模式：
- 某个 ILS 进近输入在飞行计划里，或
 - 无进近，或仅有跑道输入飞行计划，在 RAD NAV 上人工调谐 ILS，或
 - 两部 RMP 放在 NAV 位，选择了某部 ILS。

自动着陆

- 检查 FMA，针对要做的 ILS 进近，显示飞机能力(CAT2 或 CAT3)。
- 监控无线电自动呼叫。

● 在 350 英尺 RA:

—检查 FMA 上显示 “LAND”。

—检查 ILS 航道。

R 如果没显示 “LAND” 或者 ILS 航道不正确，不要执行自动着陆。如果
R 目视参考不充分，飞行员必须复飞。

● 在 50 和 40 英尺 RA 之间:

—检查 FMA 上显示 “FLARE”。

● 在大约 30 英尺 RA:

—检查 FMA 上显示 “IDLE”，同时自动推力开始减少至慢车。

● 在 10 英尺，“RETARD” 出现:

—移动推力手柄至慢车。

自动推力断开。

● 在接地处:

—检查 FMA 上显示 “ROLL OUT”。

● 在滑跑后:

断开自动驾驶仪。

如果在滑跑后，飞行员未断开自动驾驶仪，使用前轮转弯手柄将飞机滑
离跑道，会发生下列情况:

- 如果前轮转弯手柄松开，而且飞机方向偏离中心线小于 20°，AP 将试图使飞机回到中线。
- 如果飞机航向超出跑道中心线 20°或更大，AP 将自动断开。

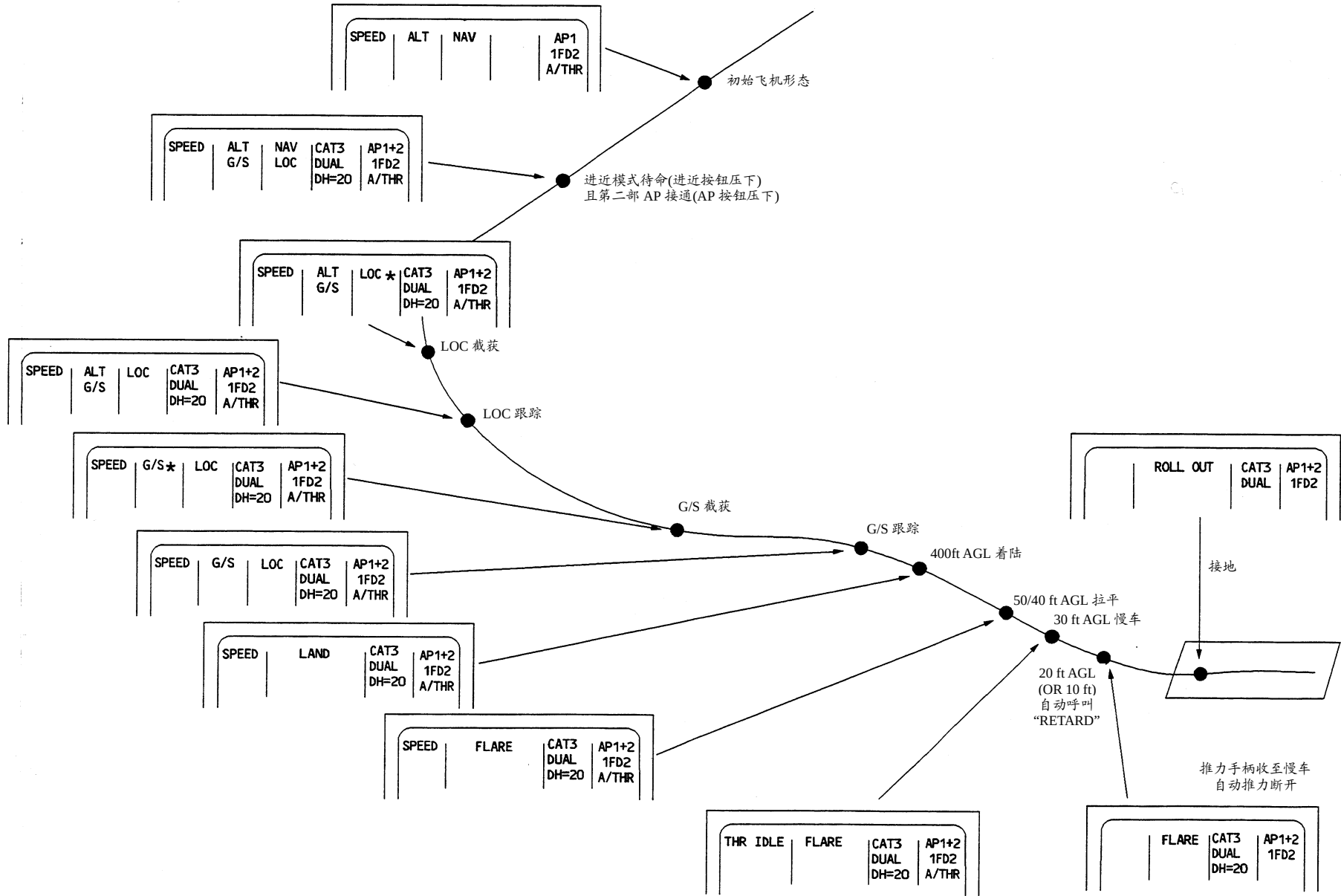
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70	P5
		顺序 001	修订 07

人工着陆

- 在 DH
 - 断开自动驾驶仪，速度模式保持接通。
- 在 20 英尺，“RETARD” 自动呼叫出现
 - 将推力手柄放在慢车，如推力手柄未准备好。(自动推力断开)。
- 在接地时
 - “ROLL OUT” 显示在 FMA 上，在 PFD 上出现偏航杆。

注：当执行人工着陆时，减小推力的呼叫仅是一个提醒。

标准 ILS 自动进近



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70 P7	
		顺序 100	修订 07

进近模式 LOC-G/S 的提早选择

按压 APPR 按钮待命 LOC 和 G/S。
高于 8200 英尺离地高度(TRT)或 5000 英尺离地高度(Collins)，RA 信号不可用，当飞机高于 8000 英尺高度或 5000 英尺离地高度(Collins)，如果许可飞机进行 ILS 进近，执行以下程序：

- 在 FCU 上按压 APPR 按钮。
- 当校准在航道上，检查 LOC 和 G/S 接通：
 - CAT 1 显示在 FMA 上(无线电高度表不可用)。
 - 当飞机低于 5000 英尺离地高度时，检查 FMA 上进近的正确能力。

从上截获下滑道

如果飞机高于下滑道，系统不自动地截获下滑道。飞行员必须把飞机带到下滑道波束上来，并选择适当的 V/S 并截获它，参考 SOP。

数据锁

当飞机 APPR 模式(LOC 和 G/S)待命或接通时，到达 700 英尺 RA，ILS 频率和航迹在接收机上冻结。
当至少一部 AP/FD 接通，此功能(ILS 调谐抑制)可用。任何通过 MCDU 或 RMP 更换 ILS 频率或 CRS 的尝试不影响接收机。
如速度是管理的，机组为实现低于该高度的速度引导而在 PERF APPR 页面上所做的任何修改(地面风，选择的着陆形态，或 VAPP)，系统都不接受。
当飞机到达 400 英尺 RA，着陆模式接通。仅可通过接通复飞模式断开此模式。

R 用 RMP 进行 ILS/DME 进近

R 如果两部 FMGC 都故障，飞行机组可以使用 RMP(无线电管理面板 1 和 2)作为备份调谐。任何一部 RMP 都可以控制 ILS。在其中一部 RMP 上选择 ILS 频率前，飞行机组必须从 RMP1 和 RMP2 选择“NAV(导航)”按钮。

R 航道(LOC)波束的截获

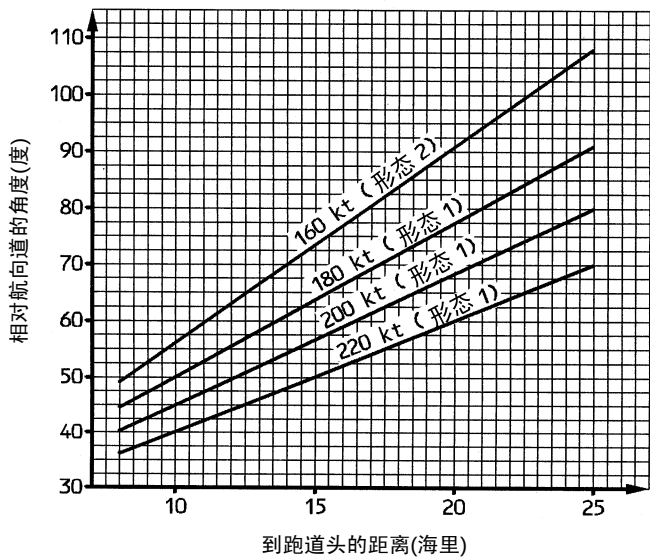
R 飞行员必须始终监控 LOC 波束的截获。在这个变化过程中，PFD 和 ND 必须显示相关的偏差指示向刻度的中间方向运动。为了避免假截获，飞行机组注意不要过早地待命 LOC。

R 下面的图表表示截获的角度与跑道入口的距离关系，这样可以保证飞机不会飞过跑道轴 1.5 个点。

下图假设在 3000 英尺标准高度时截获 LOC，且无风。LOC 截获点是飞机航迹投影与 LOC 中心线的交点。

注：考虑过高的可能性：

- +0.3 个点，每 10 节顺风；
- +0.10 个点，每高于设定的高度 1000 英尺（例高于）



截获从两个偏差点以内开始。其编排的程序是让飞机对准波束，只有一次飞过，即使截获角度大。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进 近	4.05.70 P 9	
		顺序 001	修订 07

注： ICAO 要求航向道波束保证正常截获发生在 10 海里之内及航向道中心线+/-35 度内。有些当前使用的 ILS 系统刚好满足要求，在上述限制范围之外容易发生假截获。

从非 ILS 进近转换成 ILS 进近

若在此之前计划执行非 ILS 进近，而 ILS 进近可用，可按下列程序之一操作：

1. 时间允许，用辅助飞行计划准备备份的 ILS 进近。

一复制主飞行计划。

一修改进场：输入 ILS 进近和相应的 STAR/VIA。

一在无线电导航页面上，人工调定 ILS 台。

一修改性能进近页面。

2. ATC 改变许可从非 ILS 转换到 ILS 进近。

●如第二飞行计划已准备：

一启用第二飞行计划并作调整。

一随后按标准程序飞行。

●如第二飞行计划没有准备：

一修改主飞行计划中的进场程序，输入 ILS 进近。

一修改性能进近页面。

一随后按标准程序飞行。

—— 注意 ——

如飞行员在没有修改主飞行计划进场(非 ILS 进近已设定)的情况下决定飞 ILS 进近，按压进近按钮之后，LOC 和 G/S 模式不可用。

结果，他应：

- 在无线电导航页面人工调定 ILS 台：检查 (CHECK APPR SELECTION) 信息出现。
- 按压 ILS 按钮，并在电子仪表系统控制面板上选择罗盘 ILS。
- 使用 HDG、V/S 或 TRK、FPA 模式来飞 ILS 进近。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70	P10
		顺序 100	修订 18

CAT I, CAT II 和 CAT III 进近和着陆中的任务分配

- FCOM 3.01.22 上有关于 CAT I, CAT II, CAT III 进近与着陆的所有限制。这包括良好的能见度使用 CAT I ILS 波束时的自动着陆时的预先警告。精密进近时，不把杆飞行员必须报告超出的飞行参数，如果：
- 截获下滑道波束期间
- 俯仰姿态小于 0° 或大于+10° (机头向上)。
 - 垂直速度超过+500 英尺/分钟或-1250 英尺/分钟。
- 五边进近时
- 速度低于目标速度- 5 海里或超过目标速度+10 海里(报告“速度”)。
 - 根据“俯仰，俯仰”自动报出。
 - 坡度大于 7° (报告“坡度”)。
 - 下降率大于 1200 英尺/分钟(报告“下降率”)。
 - 偏离航道或下滑道太多(报告“航道”或“下滑道”)。
- R 如果飞行员怀疑自动驾驶仪指引没有反应，应：
- 使用本能断开按钮断开自动驾驶仪，或
- 执行自动复飞。
- 飞行员可执行 CAT II/CAT III 进近，如果：
- FMA 显示正确的进近类别。
- 要求的系统与功能工作。
- 机场设施允许 CAT II 或 CAT III 进近操作。
- 他们有资格执行特殊的进近。

CAT III 进近

- 强制自动报无线电高度表。
- 强制速度方式的自动油门。

注： 二类进近不必自动报高度：不把杆飞行员应执行此功能。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70	P11
		顺序 100	修订 20

I 类(或更好)进近中任务分配

把杆飞行员	不把杆飞行员
在 350 英尺离地面高度(或无线电高度) - 检查主飞行显示上的 ILS 航道 - FMA 上显示“LAND”时报“着陆”	
在决断高度(或 DH)+100 英尺* 监控或报“高于决断高度 100 英尺”	
在决断高度(或 DH) * 监控或报“决断高度”	
如有足够的外部目视参照物 报“继续”	
如不执行自动落地 - 断开自动驾驶仪，并进行着陆 - 如还未减推力，在听到“RETARD”后，将推力收到慢车位。	
如执行自动着陆 - 监控自动报高度或正确报： 300 英尺 200 英尺 100 英尺 80 英尺 70 英尺 60 英尺 50 英尺 30 英尺 20 英尺 10 英尺	
参照“无决断高度的 III 类进近任务分配”：从 40 英尺 RA 到接地 - 如果没有足够的外部目视参照物 - 报“复飞-襟翼”并执行	

(*)：用决断高度，如使用 QFE。

注意：—CAT I 最小(DH 或 DA)总是参考气压高度的，应该由 PERF APPR 页的 MDA/MDH 行输入。
 —PIN 程序允许用户选择所需口令。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序		4.05.70	P12
	进近		顺序 100	修订 20

II 类进近中任务分配

把杆飞行员	不把杆飞行员
在 350 英尺无线电高度 - 在 PFD 上检查 ILS 航向 - 开始外部扫描 - FMA 上显示“LAND”时，报“着陆”	
在决断高度+100 英尺 监控自动报高度“高于决断高度 100 英尺”。	
在决断高度 监控自动呼叫“决断高度”。	
如果有足够的目视参照物 报“继续”	
如果不执行自动着陆 断开自动驾驶仪，并进行着陆	
监控自动报高度或正确地报： 400 英尺 300 英尺 200 英尺 100 英尺 80 英尺 70 英尺 60 英尺 50 英尺 30 英尺 20 英尺	
如还未减推力，在听到“RETARD”后，将推力收到慢车位	
10 英尺“RETARD”自动呼叫*	
如进行自动着陆	
参照“无决断高度的III类进近的任务分配”：从 40 英尺 RA 到接地	
如果没有足够的外部目视参照物	
报“复飞-襟翼”并执行	

* 如果接通了一个或两个 AP 时接通了着陆方式，10 英尺时有“RETARD”自动报高度。否则在 20 英尺时报出。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70 P13
		顺序 001 修订 20

有决断高度的Ⅲ类进近的任务分配

R

把杆飞行员	不把杆飞行员
在无线电高度 350 英尺时	
- 检查 PFD 上的 ILS 航道 - 开始外部扫描 - FMA 上显示“LAND”时报：“着陆”	
在决断高度+100 英尺时	
	监控自动报高度“高于决断高度 100”
在决断高度时	
	监控自动口令“决断高度”
如果有足够的外部参照物	
报“继续”	
在无线电高度 40 英尺时	
	查看 FMA 上“FLARE”并报“拉平”
在无线电高度 30 英尺时	
通过飞行仪表监控推力减小并拉平	监控自动口令
在无线电高度 10 英尺时	
自动口令“RETARD”	
- 两个推力手柄收到慢车 - 通过外部参照物监控水平引导	监控发动机参数
接地时	
	检查 FMA 上的自动报高度并报出
选择并控制反推	检查反推绿并报出
滑跑结束时断开自动驾驶仪(最晚离开跑道时)	报 70 kt
如果没有足够的外部目视参照物	
报“复飞，襟翼”并执行	

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70	P13a
		顺序 001	修订 20

无决断高度的 III 类进近/着陆任务分配

R

把杆飞行员	不把杆飞行员
<u>在无线电高度 350 英尺时</u>	
- 检查 PFD 上的 ILS 航道 - FMA 上显示“LAND”时，报“着陆”	
<u>在 100 英尺无线电高度</u>	
若未探测不到故障，报“继续”	监控自动口令
<u>在 40 英尺无线电高度</u>	
	查看 FMA 上“FLARE”并报“拉平”
<u>在 30 英尺无线电高度</u>	
通过飞行仪表监控推力减小并拉平	监控自动口令
<u>在 10 英尺无线电高度</u>	
自动口令“RETARD”	
- 两个推力手柄收到慢车 - 通过外部参照物监控水平引导	监控发动参数
<u>接地时</u>	
	检查 FMA 上的“ROLL OUT”并报“滑跑”
选择并控制反推	检查反推绿并报出
滑跑结束时断开自动驾驶仪 (最晚离开跑道时)	报 70 kt

注：在无决断高度的III类情况下，飞行员应在 MCDU 上的 DH 区域输入“NO”以避免不适合的错误的“高于决断高度一百”或“决断高度”的自动口令。

R

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70	P14
		顺序 001	修订 07

着陆类型

每个 FMGC 计算自己的着陆类别：CAT 1，CAT 2，CAT 3 单着陆，CAT 3 双着陆以及 FMA 上显示相应的着陆类别。
每个类别依靠飞机的系统与功能的可用性。
当着陆等级降低，会有三声语音警告咔嗒声。

具有失效保护功能的自动着陆系统

自动着陆系统具有失效保护功能的是在警戒高度之下不工作时，自动系统的剩余部分允许飞机完成进近，平漂和着陆。CAT 3 双着陆系统是具有失效保护的自动着陆系统。
注：故障时，自动着陆系统是性能弱化。

性能弱化的自动着陆系统

自动着陆系统是性能弱化情况时，如果出现故障，没有明显的失去配平条件或偏离飞行航道或姿态，但不能完成自动着陆。CAT 3 单着陆系统是性能弱化的着陆系统。
注：存在性能弱化的自动着陆系统，飞行员应做好发生故障后对飞机的控制的思想准备。

200 英尺以下(无线电高度表)，FMGS 冻结了着陆能力直至着陆方式断开或两个自动驾驶仪都关断。
因此，200 英尺以发生故障，不能改变系统的类型。

警戒高度

警戒高度是距离接地点的高度，高于此高度 CAT 3 自动着陆应该中断并实施复飞，无论是飞机系统故障或相关地面设备故障。
低于警戒高度，如果发生故障，可以使用剩余的自动系统完成平飞，接地和滑跑。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70	P15
		顺序 001	修订 14

ILS 进近警告

自动落地警告:

当 FMA 上“着陆”或“拉平”显示绿色，并至少有一部自动驾驶是接通的，如出现以下一种情况且飞机低于 200 英尺 RA，遮光板上的“自动落地”红灯亮：

- 失去自动驾驶仪，或
- 波束偏离过大(航道或下滑道闪亮)或
- 15 英尺以上航道信号丢失，或 100 英尺以上下滑道信号丢失。(收/发机)，或
- 两个无线电高度表的指示的差异大于 15 英尺。

当自动着陆灯亮起，自动着陆应该断开，(参考 4.05.70，17、18、19 页)。当低于 200 英尺时自动驾驶仪人工断开(本能断开按钮)时，自动着陆警告闪亮 3 秒。

波束偏离过大警告

任何时候出现以下情况时，主飞行显示和导航显示 ROSE ILS 上的航道和下滑道刻度表就会闪亮以指示此警告：

- 下滑道偏离大于 1 个点(无线电高度 100 英尺以上)。
- 航道偏离大于 1/4 点(无线电高度 15 英尺以上)。

与 ILS “着陆能力”有关的警告

- 飞机自动进近着陆能力降级时会有三声语音警告咔嗒声。

2 部航道和下滑道接收机都故障:

在主飞行显示和导航显示 (ROSE ILS 方式)上会出现红色的航道和下滑道故障旗(如 LS 按钮已按下，为绿色)；主飞行显示上的航道和下滑道刻度表会消失。

如航道或下滑道方式已接通且至少有一部 AP/FD 是接通的。

- 自动驾驶断开。
- FD 返回到航向-V/S 或航迹-FPA 方式。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70	P15a
		顺序 001	修订 21

航道或下滑道发射机故障(当已截获)

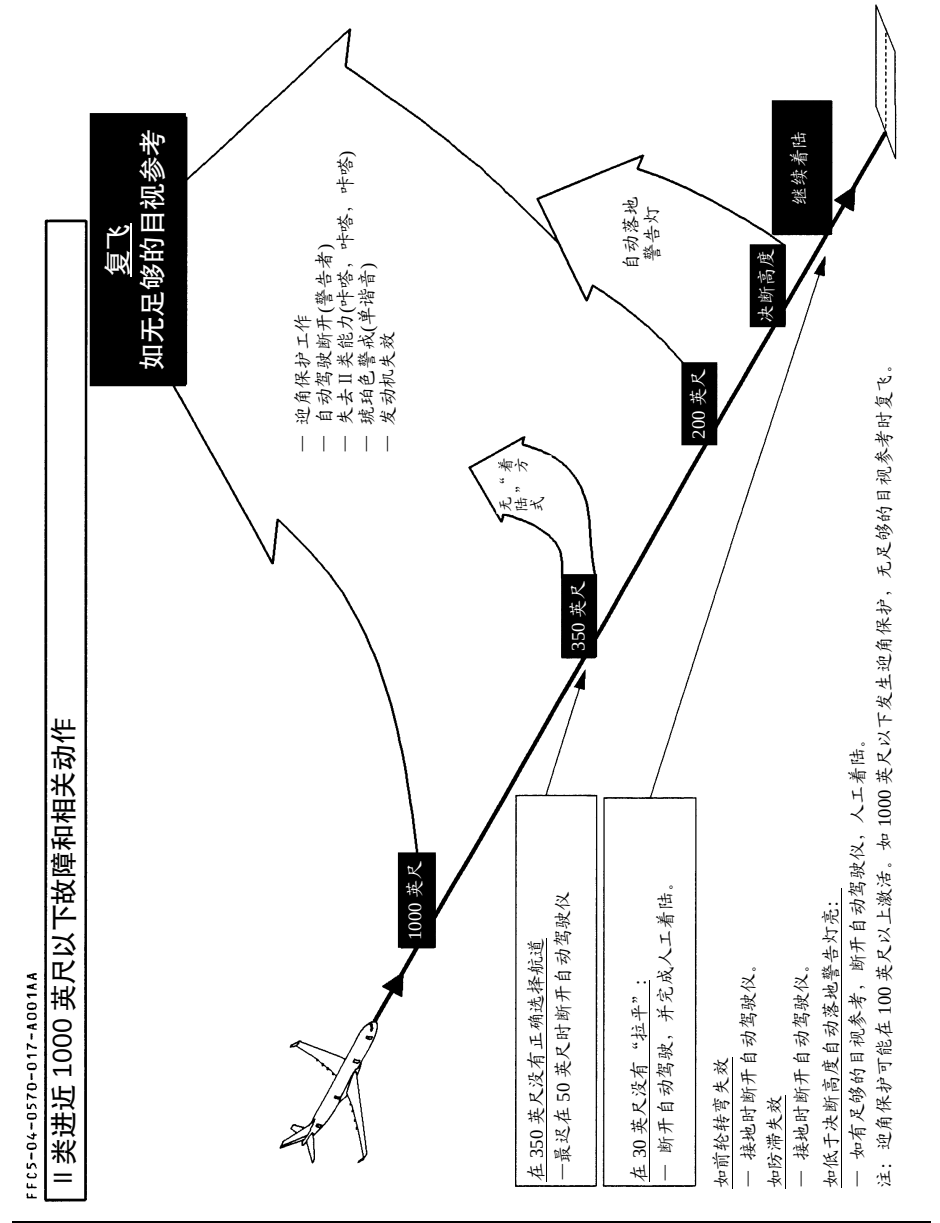
- 失去相应的指数。
 - LOC 和 G/S 刻度表闪烁。
 - 相应的 FD 杆闪烁。
- 高于 200 feet RA，如发射机故障持续时间少于 7 秒，FMA 保持 LOC 和 G/S 方式(或 LAND 方式)，且自动驾驶能够重新获得这些方式。
- 如故障超过 7 秒，AP 断开且 FD 恢复 HDG－V/S 或 TRK－FPA 方式。
- 低于 200 feet RA，如发生发射机故障，AUTOLAND 警告出现，表示机组必须复飞(如目视基准不充分)，且一部或两部自动驾驶接通。

II 类或 III 类 1000FT 以上的故障和相关动作

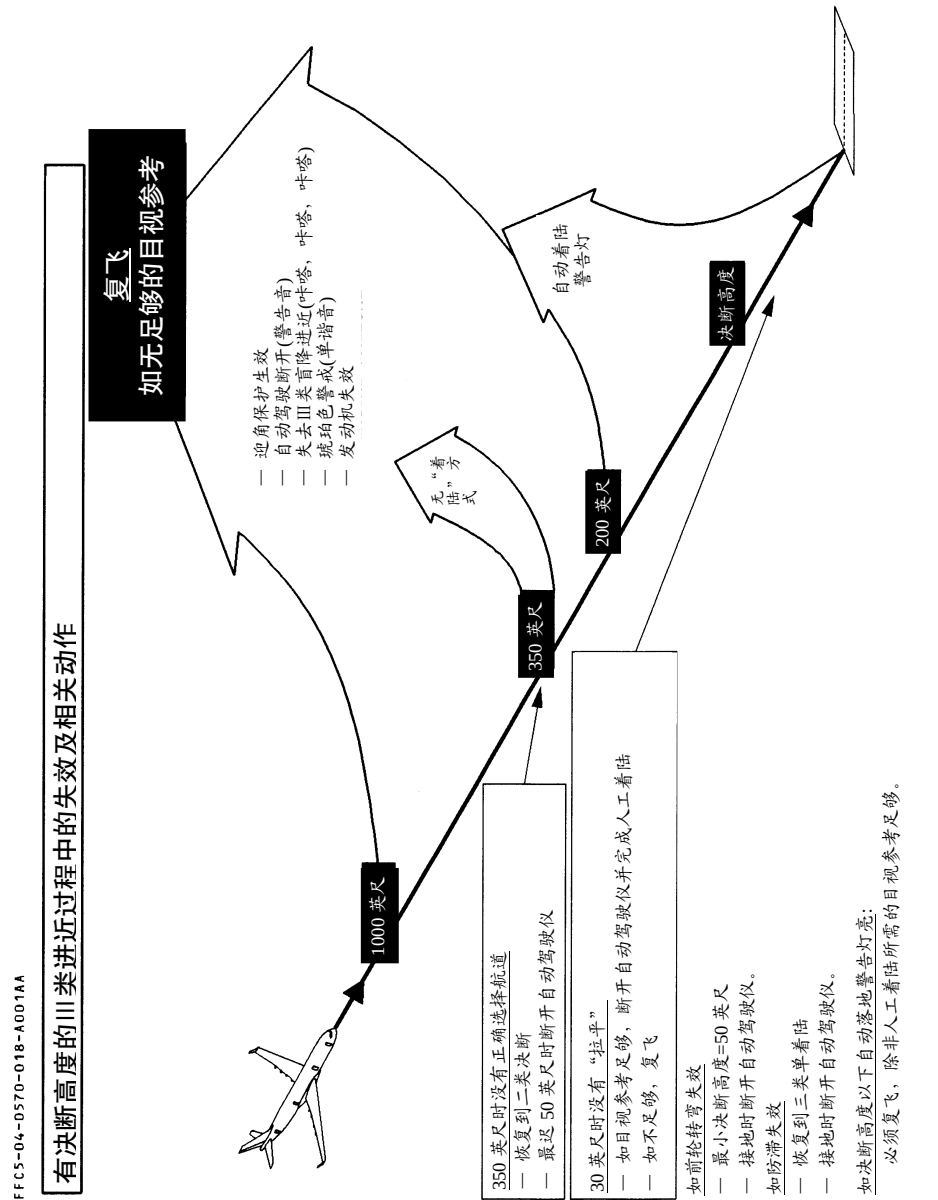
R

故障 (多故障, 采用的大多数限制)	1000FT 以上 采取的动作	着陆类别
一台外侧发动机失效	完成 ECAM 程序。 形态 3 着陆	CAT III 双着陆
一台内侧发动机失效	完成 ECAM 程序。 形态 3 着陆	CAT III 单着陆
两台发动机失效	完成 ECAM 程序。	CAT I 断开 AP
发动机 EPR 方式故障	完成 ECAM 程序。	CAT II (如果 A/THR 不使用)
着陆能力下降	尝试恢复	FMA 上有显示
“AP OFF”警告	尝试恢复	FMA 上有显示
A/THR 失去	关 AP, 尝试再接通	CAT II (如果 A/THR 不恢复)
前轮转弯		CAT III 单着陆 (DH=50 英尺) 接地时断开 AP
防滞		CAT III 单着陆 接地时断开 AP
两部 PFD 上琥珀色 “CHECK ATT”	用备用水平仪检查, 使用 开关恢复(1000 英尺 以下不用开关)	CAT III 单着陆 (如果警告消失) CAT I (如果未消失)
两部 PFD 和两部 ND 上琥珀色 “CHECK HDG”	用备用罗盘检查, 使用 开关恢复(1000 英尺以下 不用开关)	
一部 PFD 和一部 ND 上红色 “HDG”	使用开关恢复(1000 英尺以下 不使用开关)	
一部 PFD 上红色 “ATT”		
一部 PFD 上红色 “SPD”		
一部 PFD 与一部 ND 上的 “INVALID DATA”		
两部 PFD 上红色 “RA”	AP 和 FD 不可用	CAT I (根据规定最小 RVR)
缝翼/襟翼故障 (小于形态 3)		CAT I 500 英尺或以上时 断开 AP

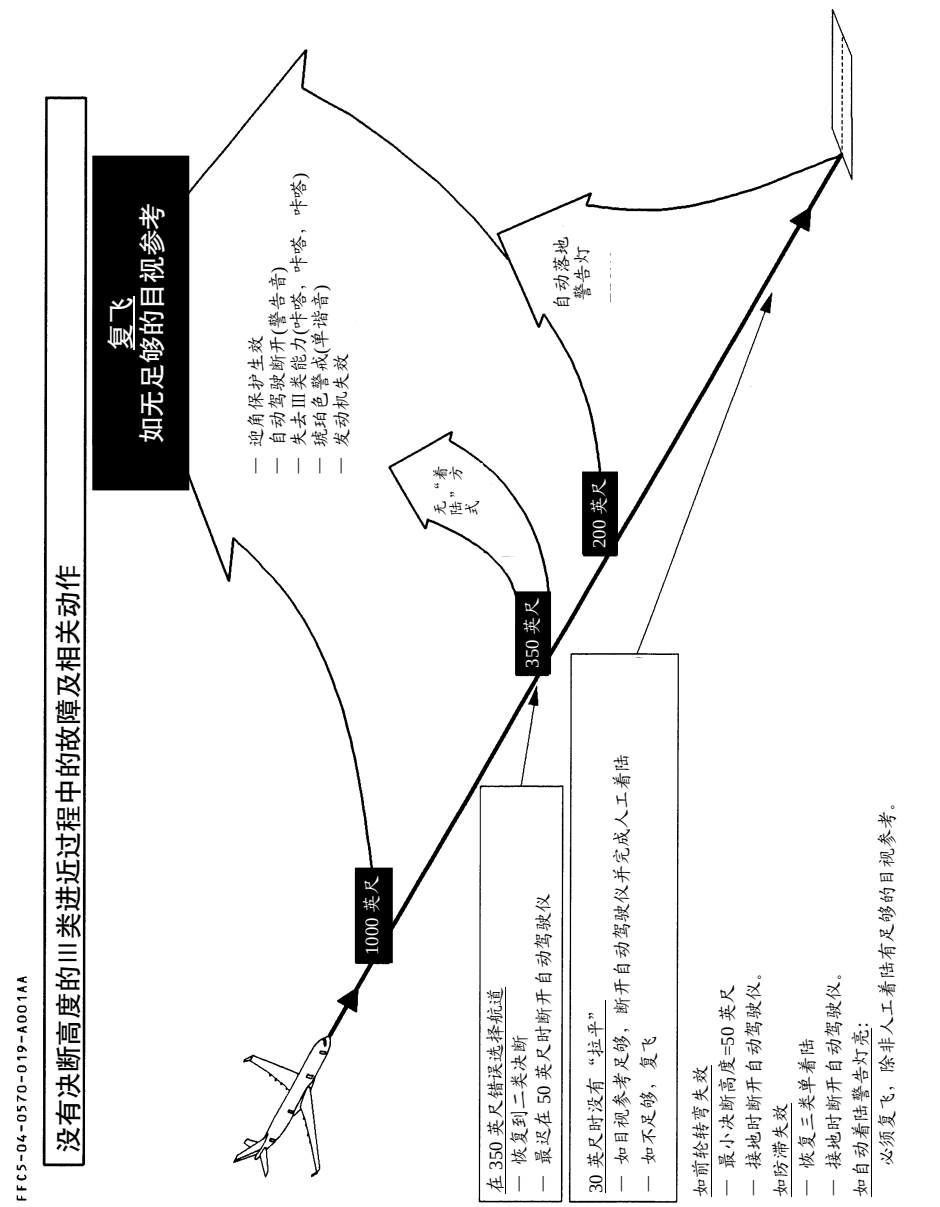
R



R



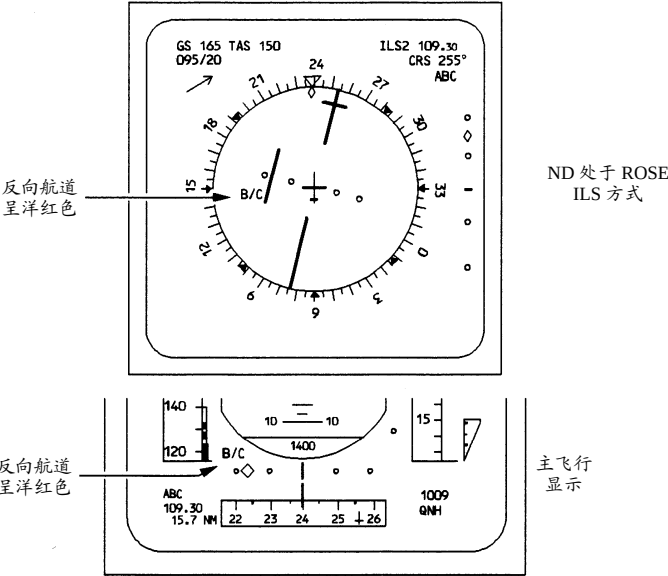
R



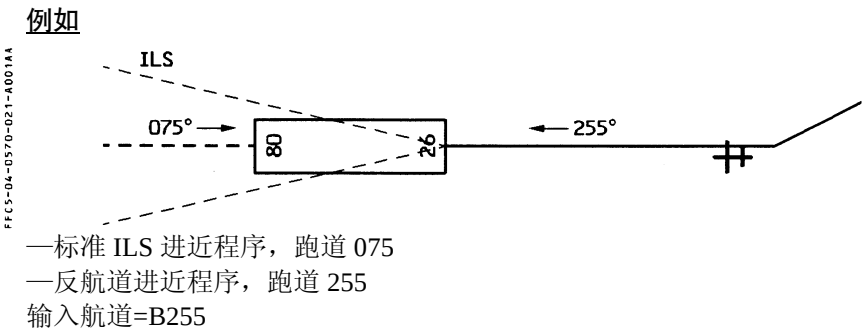
反向航道进近

选择

- 如反向航道进近在数据库中：
在进近准备期间：
 - 选择目的地的横向修正。
 - 选择进场程序
 - 选择“反向航道进近”
“无线电导航”页面会自动调 ILS 频率和反向航道。
 - 插入反向航道进近
- 数据库内没有反向航道进近：
 - 按压 MCDU 上 RAD NAV 键
 - 输入 ILS 频率
 - 输入最后进近航道
飞行员输入进近航道为 B×××(B 表示反向航道)。
PFD 和 ND 以洋红色显示“反向航道”：



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70	P21
		顺序 001	修订 07



注：ND 不显示标题。

程序

● 起始和中间进近

建议的技术是使用 AP/FD 和 A/THR 来稳定进近。

—启用 MCDU PERF 页面的进近阶段

—检查助航设备

—按下 EFIS 控制面板上的 LS 按钮

—选择 AP/FD 在 V/S FPA 方式

—在 ND 控制面板上选择 ROSE ILS 方式
当允许进近时：

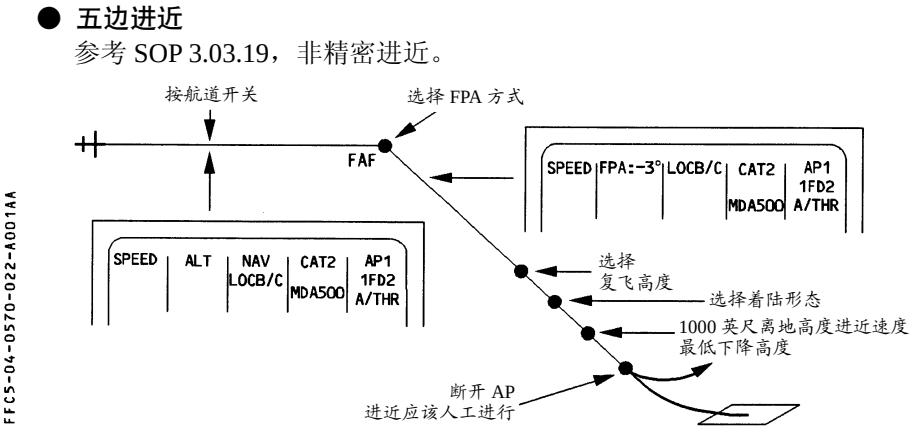
—按下 FCU 上的“LOC”按钮
反航道方式待命

—检查飞行方式信号牌显示蓝色的 LOC B/C。

— 警戒 —

不要待命进近方式

—监视航道的截获情况
飞行方式信号牌先显示 LOC B/C*，然后显示绿色的 LOC B/C。



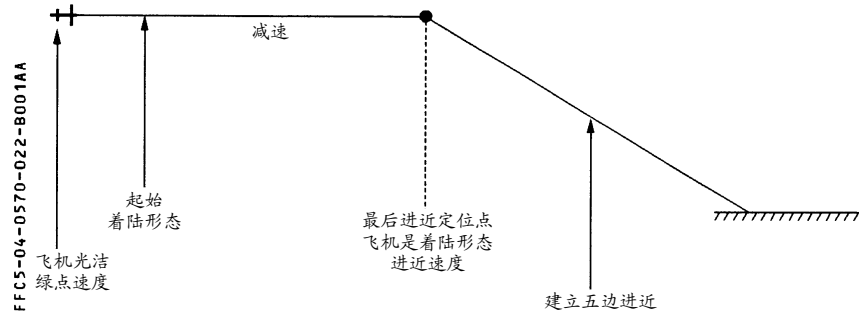
非精密进近

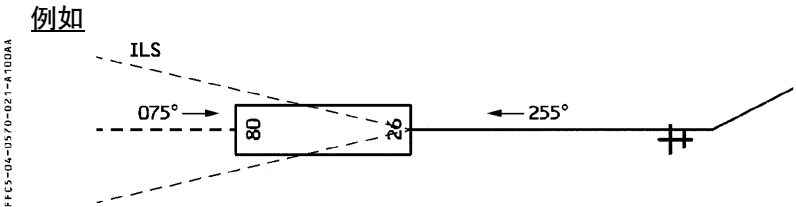
进近速度技术

空客建议用稳定进近程序执行非精密进近。

稳定的进近

“稳定的进近”使飞机在进近速度以着陆形态截获五边下降航道。
管理的速度最适合稳定进近，应输入进近速度作为在最后进近定位点时的一个速度限制。





- 标准 ILS 进近程序，跑道 075
- 反航道进近程序，跑道 255
- 输入航道=B255

注：ND 不显示标题。

程序

● 起始和中间进近

建议的技术是使用 AP/FD 和 A/THR 来稳定进近。

- 触发 MCDU PERF 页面的进近阶段。
- 检查助航设备。
- 按下 EFIS 控制面板上的 LS 按钮。
- 拒选 ISIS 上的 LS 按钮。
因为 ISIS 显示 LOC 反向偏离。
- 选择 AP/FD 在 V/S FPA 方式。
- 在 ND 控制面板上选择 ROSE ILS 方式。
当允许进近时：
- 按下 FCU 上的“LOC”按钮。
背台航道方式待命
- 检查飞行方式信号牌显示蓝色的 LOC B/C。

注意

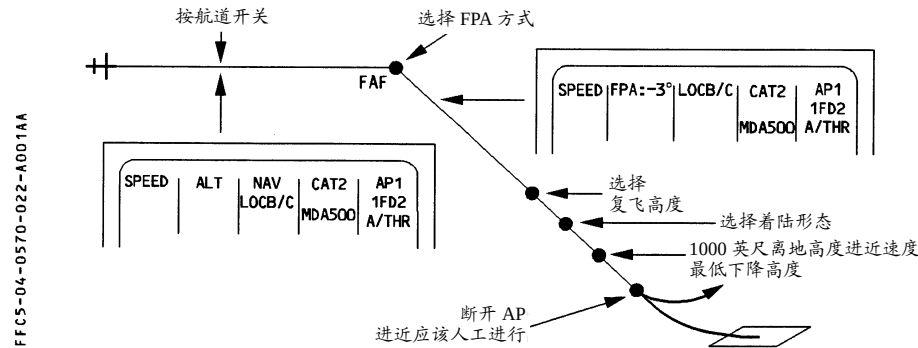
不要待命进近方式。

— 监视航道的截获情况

飞行方式信号牌显示 LOC B/C*，然后显示绿色的 LOC B/C。

● 五边进近

参考 SOP 3.03.19，非精密进近。



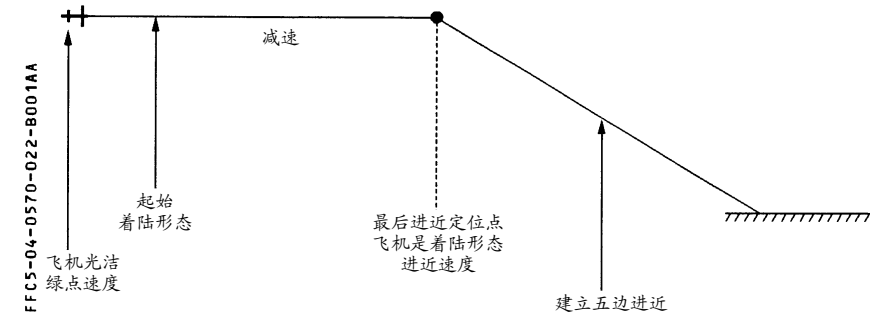
非精密进近

进近速度技术

空客建议用稳定进近程序执行非精密进近。

稳定进近

“稳定进近”使飞机在进近速度以着陆形态截获五边下降航道。管理速度最适合稳定进近，应输入进近速度作为在最后进近定位点时的一个速度限制。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进 近	4.05.70 P 23	
		顺序 110	修订 17

管理的非精密进近

在横向和垂直管理制导模式（FINAL APP），或者在与所选垂直制导（FPA 或 V/S）相关的横向管理制导（NAV）模式中执行非精密进近的飞行。

注：对于使用这些AP 模式的条件，参阅FCOM 3.01.22 和3.03.19。

进近准备

—在飞行计划页面上选择意图执行的进近。

按照公布的进近图，使用 MCDU 和 ND 有强制显示的计划模式检查飞行管理系统的横向和垂直飞行轨迹。

—通过飞行计划页面的一次垂直修正，输入进近速度作为在最后定位点时的速度限制。

●常规的无线电导航进近综合在一起的进近：

—在无线电导航页面上选择/检查选择了适当的导航台。

R ●对于区域导航或 GPS 进近，GPS 主用功能在目的地机场的预达时间必
R 须工作。关于此项检查的详细内容，参阅 FCOM 3.03.19。

中间进近

—在 ND 上选择适当的 ROSE NAV 或者 MAP 方式以及 VOR 或 ADF 原始数据。

●对于区域导航或 GPS 进近：

—在 GPS 监控页面上，检查 2 个 GPS 接收器在 NAV 模式中都工作。

—在进展页面上，检查 GPS 主用功能可用。

—如果建立五边航道，选择 TRK/FPA 显示。

—使用管理速度。

—保持自动推力工作。

注：对于其它的建议，参阅使用 FINAL APP 模式的 FCOM 专用通告。

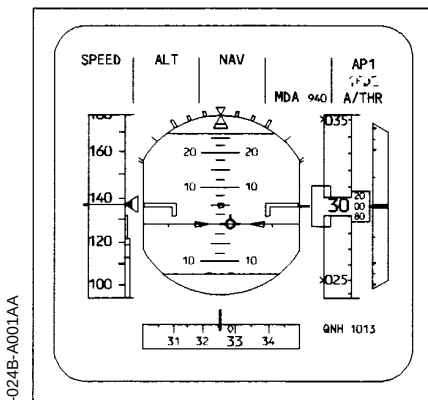
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进 近	4.05.70 P 24	
		顺序 001	修订 16

- R **五边进近**
- R 当允许进近时：
- R ●如果使用管理横向的和垂直制导：
- R —选择 **FCU** 上的 **APPR** 按钮。
- R —检查 **FMA** 上有绿色的 **APP NAV** 模式和蓝色的 **FINAL** 模式。
- R —检查 **ND** 上的 **FAF** 位置显示有蓝色的下降箭头。
- R —检查 **ND** 上的飞行计划和 **PFD** 上的垂直偏差（**V-DEV**）正确显示。
- R 在经过 **FAF** 之后：
- R —检查 **FMA** 上显示绿色的 **FINAL APP** 模式。
- R —检查 **ND** 上的“飞到(**TO**)”的航路点，飞行计划，到复飞点以及复飞程序（蓝线）。
- R —在 **FCU** 上选择复飞高度。
- R —利用可用的原始数据监控进近横向和垂直飞行轨迹。
- R ●如果需要管理的横向和选择的垂直制导：
- R —检查 **FMA** 上的 **NAV** 和 **FPA**。
- R 到达 **FAF** 时：
- R —选择五边下降轨迹作为 **FPA**（飞行轨迹角）。
- R 预先选择 **FPA** 以更加稳定地截获五边下降轨迹。
- R 在经过 **FAF** 之后：
- R —在 **ND** 上检查“飞到（**TO**）”航路点，飞行计划，到复飞点以及复飞程序（蓝线）。
- R —在 **FCU** 上选择复飞高度。
- R —调整 **FPA**，以符合预计的垂直飞行轨迹。

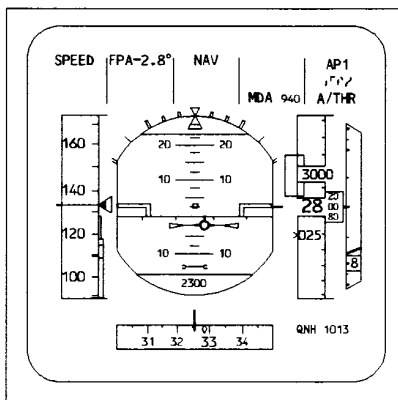
 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进 近	4.05.70 P 24a	
		顺序 001	修订 16

- R 在最低下降高度(MDA)/最低下降高(MDH):
- R ●如获得目视参照物，并且两个机组成员都证实：
- R —断开自动驾驶和飞行指引仪，继续目视飞行。
- R ●如果没有获得目视参照物：
- R —开始复飞。

非精密进近-横向管理垂直选择制导

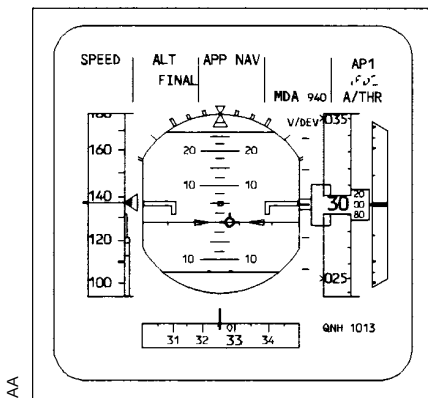


PFD显示处于中间进近，FPD和FPV被选择。飞行员没有按压APPR按钮，垂直偏差刻度未显示。(如果装有GPS，当进近阶段工作时垂直偏差刻度显示)

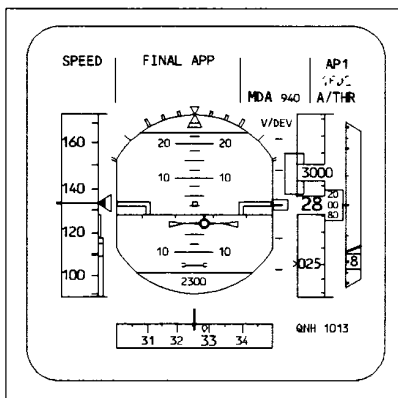


PFD显示建立五边轨迹：垂直制导为飞行员选择的五边轨迹角（FPA），横向制导由FM（NAV）计算。

非精密进近-横向和垂直均为管理制导



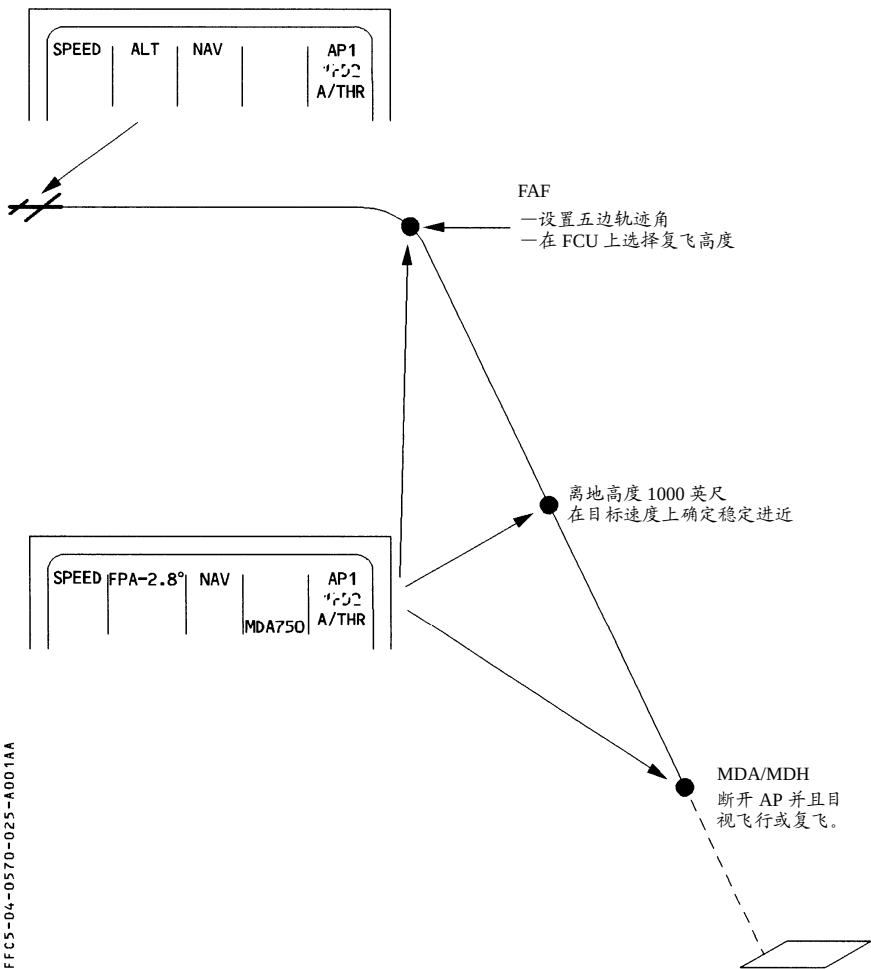
PFD显示处于中间进近，FPD和FPV被选择。飞行员已按压APPR按钮，FINAL管理模式待命，垂直偏差刻度显示。(如果装有GPS，当进近阶段工作时垂直偏差刻度显示)每一格垂直偏差刻度表示100英尺，矩形符号表示计算的垂直轨迹与飞机位置的关系。



PFD显示建立五边轨迹：横向和垂直制导由FM（FINAL APP）管理。

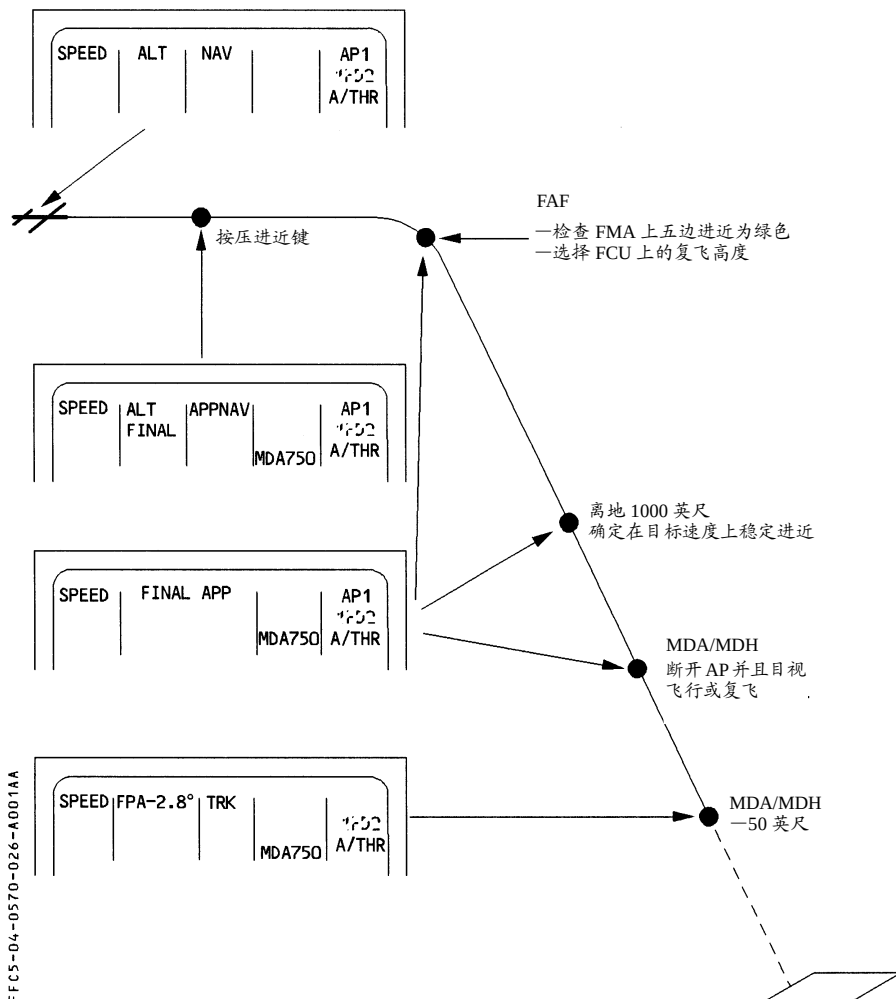
R 非精密进近剖面 - 管理的横向与选择的垂直引导

R



FFCS-04-0570-025-A001AA

非精密进近剖面 - 横向及垂直管理指引



注意

当接通 FINAL APP 方式时, AP/FD 在下列情况下会断开:

- 在 MDA/MDH -50 英尺(如已输入)或在 400 英尺 AGL(如未输入 MDA/MDH), 或
- 在复飞点(MAP), 取先到的那个点。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70	P27
		顺序 001	修订 20

选择的非精密进近

- 当下述情况时，非精密进近是以选择的方式(TRK-FPA 或 HDG-V/S)飞行
- * 数据库中未有储存或
 - * GPS 主用丢失并且导航不精确。

中间进近

程序

- 使用 TRK-FPA 方式
- 选择 ND 的 ROSE VOR 方式
- 保持自动油门工作
- 使用管理速度

五边进近

- 飞抵最后进近定位点
- 在 FCU 上选择五边进近航迹
 - 飞行航迹角选择为五边下降轨迹角。
预计飞行航迹角的选择以便平滑截获五边下滑轨迹。
 - 在 FCU 上选择复飞高度。
 - 用原始数据，监视飞机位置和下滑轨迹。
 - 在 MDA/MDH
 - 如需目视参考
 - 断开自动驾驶仪，继续目视进近。
 - 如不需目视参考
- R —开始复飞

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70	P28
		顺序 001	修订 15

航道进近类别

—中间进近时选择 LOC 按钮，以待命 LOC 方式。

R

注意

不要选择 APPR 按钮。

—选择 ND 的 ROSE ILS 方式。

- 飞抵最后进近定位点时：
 - 监控 LOC 接通。
 - 选择 FPA 为五边下降轨迹角。

注：如果两个无线电高度表都失效，可使用 LOC 按钮来待命 LOC 方式，因为这与无线电高度表信号无关。

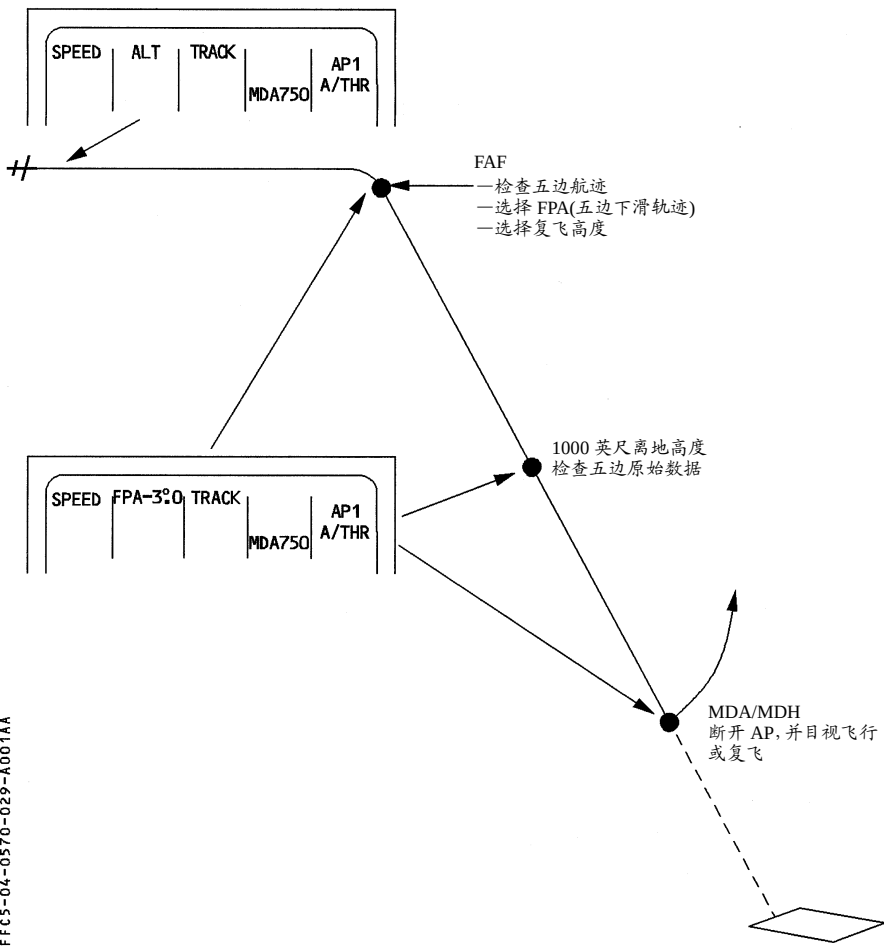
无方向性信标(NDB)进近类别

如飞行计划需要 NDB 进近，仅当飞机飞过第一个进近点时系统自动谐调 ADF。因此，较早地人工谐调 ADF 会很便利(开始进近阶段前)。

—执行，如上所述，使用选择的方式。

非精密进近剖面 - 选择引导

R



FFCS-04-0570-029-A001AA

R 注: 如果不能完全地估计到跑道的距离, 可以考虑一个阶梯下降, 在搜寻目视
R 参考时, 在 MDA(最低下降高度)执行平飞。如果飞行员最迟在 MAP(复飞
R 点)还没有目视参考, 他必须开始复飞。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 进近	4.05.70	P30
		顺序 001	修订 07

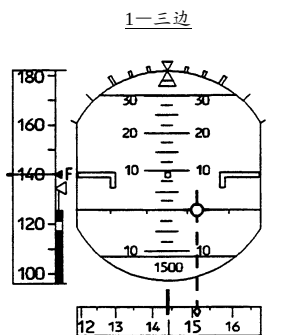
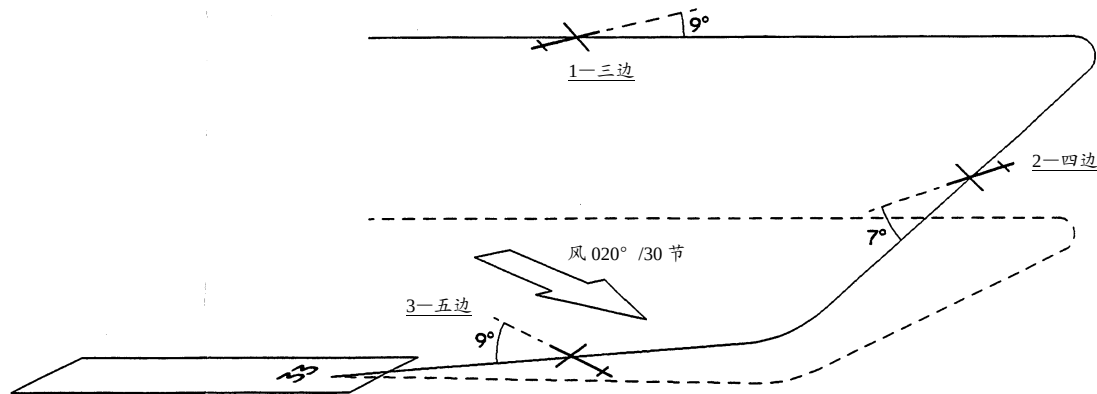
反向进近

如果飞行员选择不按 SOP 程序操作，断开两个 FD 并且目视飞行。
如果使用的跑道不是飞行计划的跑道，地速与进近速度不会被正确地计算，五边速度可能比预计的高。因此，在 FCU 上直接选择进近速度。

目视进近

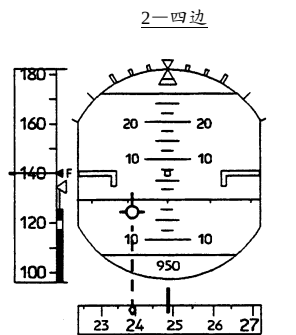
目视进近时，飞行员可以在 MCDU 上选择合适的 STAR 和使用的跑道。
ND 上显示 5 海里的跑道中心线的延长线。这有助于飞行员转向五边。
跟着 FPV，PFD 显示的航迹游标，这能帮助飞行员飞三边并且切入五边。按 FPV 飞时，应参考航迹游标。

目视进近剖面



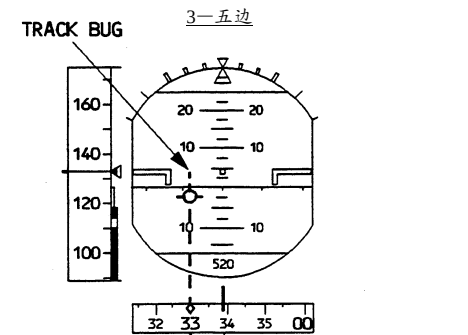
020° / 30 节

平飞时，FPV 与地平线对齐
因侧风有 9° 的右偏流
FPV 与 FCU 上选定的
航迹游标对准



020° / 30 节

用 FCU 选择钮选择
跑道航迹
保持恒定下滑道
襟翼 3-F 速度



500 英尺目标 VAPP
着陆形态稳定

020° / 30 节

2° 5 下滑道
9° 左偏流
FPV 与游标对准
保持跑道中心线

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 复 飞	4.05.80 P 1	
		顺序 100	修订 18

监控复飞

若至少选择了形态 1，将推力杆调定到 TOGA（起飞/复飞）位将接通复飞阶段和复飞模式。

当复飞阶段接通时，先前飞的进近在复飞程序结束点将被自动加回到飞行计划中。

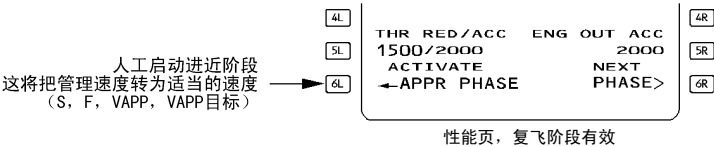
在复飞阶段，系统不进行预测。因此，CLB 和 DES 模式不可用，飞行机组必须监控限制数据。

当飞机离开复飞阶段时，所有的预测及模式再次可用。在复飞阶段期间，管理速度为绿点速度。

注意

若接通 ALT*模式，当飞机退出 SRS 模式时，几乎同时出现了发动机故障，飞机可能会掉速度，因为飞机当时正试图截获高度。

FFCS-04-0580-001-A 100A4



复飞阶段的航向/航迹预选功能

当 LOC*、LOC、LAND、FINAL 或 GA 接通，飞行机组可预选航向/航迹。

一在 FCU 的窗口设定适当的航向或航迹值。

一在需要时，拉出 HDG/TRK 选择旋钮接通按预选值方式。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 复 飞	4.05.80 P 1a	
		顺序 001	修订 18

从中间进近高度开始执行的复飞

为了从进近的中间高度中断进近，或者执行复飞，并且如果不需要 TOGA 推力，执行下列程序：

- 一设置推力手柄杆到 **TOGA** 挡位，然后按需收推力手柄。
 这样可以接通复飞阶段，以及相关的自动驾驶仪/飞行指引模式。
- 一在 FCU 上选择适用的自动驾驶仪/飞行指引模式和自动推力模式。

注：如果没有将推力手柄短暂地设定在 TOGA 挡位，飞行管理系统不会接通复飞阶段，在飞越或者靠近机场（小于7 海里）时，会按顺序飞飞行计划中目的地机场的航路点。



A340-600

中国东方航空股份有限公司

与飞行阶段相关的程序

复 飞

4.05.80

P 2

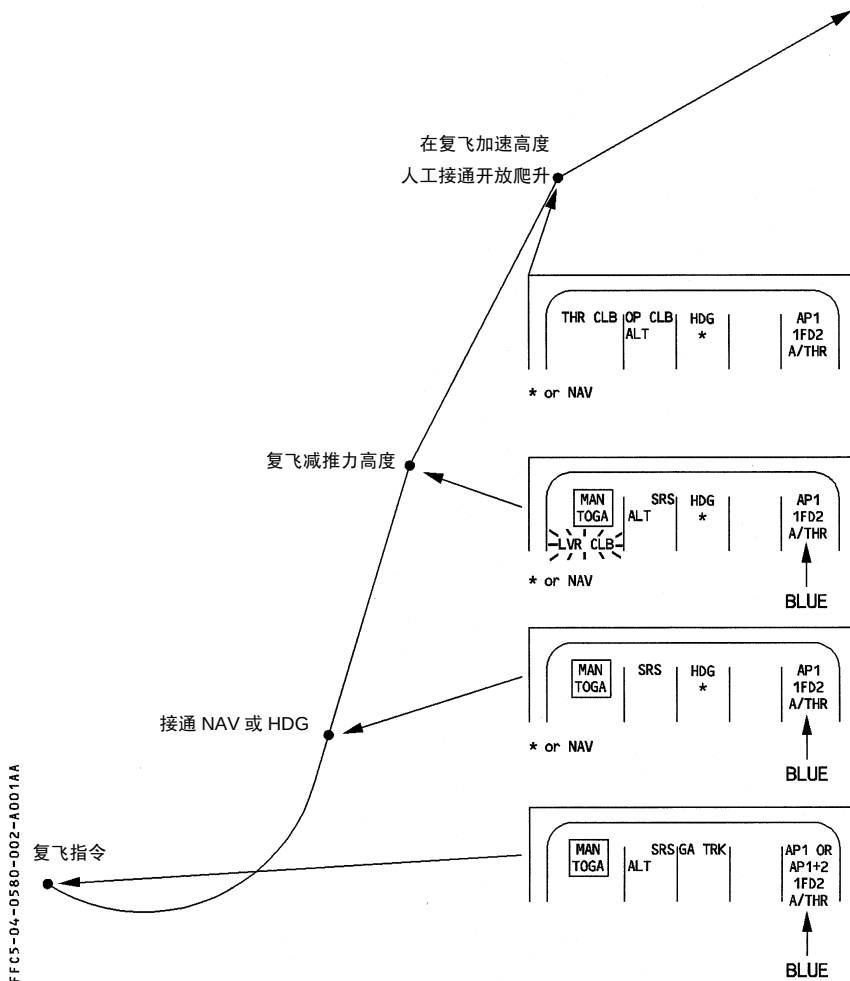
顺序 001

修订 16

复飞剖面

—执行 SOP(标准操作程序)程序

R



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序 复飞	4.05.80	P3
		顺序 001	修订 07

失去进近：再试一次

- 如果飞行员向目的地尝试另一次进近
- 飞行计划中有复飞所需的所有数据。
 - 绿点为目标速度。
- **当 ATC 允许执行复飞程序**
 - 接通 NAV 方式或
 - 转动或拉出 HDG 选择器以设定航向
- HDG 或 TRK 或 NAV 方式只在 100 英尺以上才能接通。
- **当进入起始进近区时**
 - 启用 MCDU PERF GO AROUND 页面的进近阶段。
 - **如果不能启用进近阶段：**
 - 管理的进近速度不可用。
 - 系统没有提示。
 - MDA/MDH/DH 警告不会在 PFD 上显示。

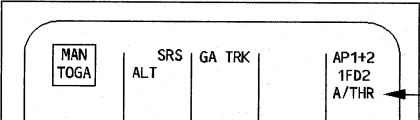
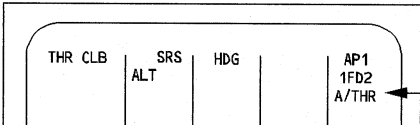
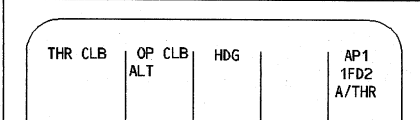
失去进近：改航

- **如果机组决定改航至备降场：**
 - 启用备降场，最好在 TO 航路点。
 - **当允许去某个航路点时**
 - 执行 DIRECT TO。
- 系统自动转换至 CLB 阶段，并且把目标速度从绿点修正到初始速度。
- 系统按预设的备降场自动将 CRZ FL 设定(飞行高度层 220 或 310)，并保留最初的成本指数。
- 飞行员应按需调整这些。

注：在 TO 航路点的 LAT REV 页面输入 NEW DEST 可改航，如有准备，使用第二飞行计划也可以改航。参照 4.04.10。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	与飞行阶段相关的程序		4.05.80 P 4
	复 飞		顺序 001 修订 21

R

复飞期间的任务分配	
PF	PNF
—报出“复飞，襟翼” 同时将推力手柄移到 TOGA 挡位 —监控飞行轨迹	襟翼收一档，监控发动机参数
 蓝色	
出现正的爬升率时 —报出“收轮” —按照 ATC 指令，选择 NAV 或 HDG 模式	
—收轮并证实“轮收好-襟翼”	
在复飞减推力高度 THR RED FMA 上闪亮显示“LVR CLB（推力手柄爬升挡位）”字样 —将推力手柄移到 CL 挡位	
 白色	
到达复飞加速高度 —监控目标速度，加速到绿点速度。	
	
●如果目标速度没有增加到绿点速度： —检查并且拔出高度选择旋钮以接通 OP CLB（开放爬升）模式。 速度目标增加到绿点速度。 —按顺序收襟翼。	

FFC5-04-0580-004-A001AA

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 目 录	4.06.00	P1
		顺序 104	修订 21

06.00 目录

06.10 降级操作方式

—独立方式.....1

—单一方式.....2

—备份导航方式.....3

06.20 不正常程序

—自动重置与重新同步 FMGS1

—人工重置两部 FMGC6

—错误预测.....6

—假的发动机失效指示.....6

—MCDU 锁定或空白.....7

—人工进近时没有管理速度.....8

R 06.25 FMS 2 HONEYWELL 特性

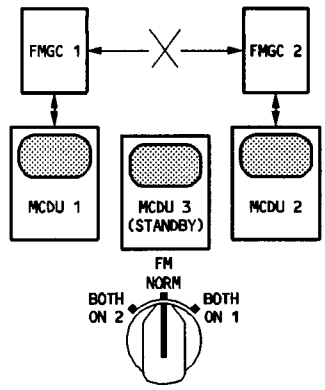
R —在飞行计划中“CLEAR FROM”之后的双 FMS 重置.....1

06.30 导航数据库的交叉装载

06.40 FMGC 对故障情况的反应

独立方式

FFCS-04-0610-001-A110AA



在具体的不正常条件下，系统自动选择这种降级方式。
 如，两部 FMGC 上数据库的有效性不同。
 发生这种情况时：
 “INDEPENDENT OPERATION” 信息会显示在两部 MCDU 的草稿行上。
 MCDU 顶部 “IND” 信号灯为琥珀色。
 POS MONITOR 页上和 GPS MONITOR 页面，来自另一部 FMGC 的 FM 和 GPS 位置不显示。
 RAD NAV 页面上，另一部 MCDU 上调谐的导航设备不显示。相应的区域空白。

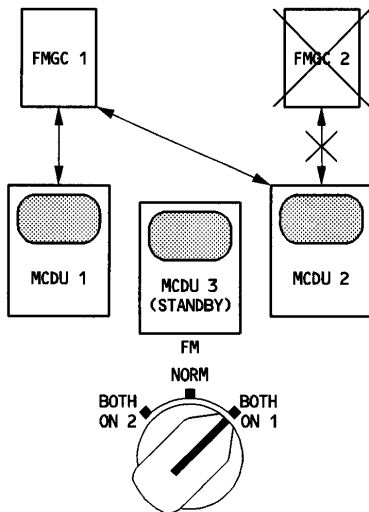
R 地面程序

- R 如果每个 FMGC 装有不同的数据库，FMGS 会只以独立方式操作。
- R 一检查数据库的编号和有效性。
- R 一交叉下载数据库以恢复双操作。
- R 当探测到独立操作时，只有在地面(飞前或飞后)交叉下载才可用。

空中程序

- 一不要转换导航数据库。
- 一在两部 MCDU 上进行相同的输入，这样两个 AP/FD 会有同样的命令。
 - 一两部 FG 有效，可接通两个 AP 进行 CAT II 或 CAT III 操作。
- 第二个 AP 断开时的复飞。
- 一确保主用的 FMGC 有正确的飞行计划命令和更新的导航数据库。

单一方式



FFCS-04-0610-002-A001A

当一个 FMGC 失效，系统降级到单一方式，飞行员用 FM 源开关选择正常工作的 FM。

发生这种情况时：

相应的 ND 显示 “OFF SIDE FM CONTROL” (另一部 FMGC 工作)琥珀色信息。

两个 POS MONITOR 页面显示相同位置(有效的 FMGC 位置)。

两个 FD 由相同的 FMGC 驱动。

任何 MCDU 上的任何输入会送到操作的 FMGC 上。

程序

● 如果瞬间失效触发了单一方式操作：

- 不要使用 MCDU 直至 “PLEASE WAIT” (请等待)信息被抑制。
- 在相同的距离圈和方式下设置两个 ND，以从工作的 FMGC 上显示相同信息。
- 方便时，使用此章的程序重置失效的 FMGC。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 降级操作方式	4.06.10	P3
		顺序 001	修订 07

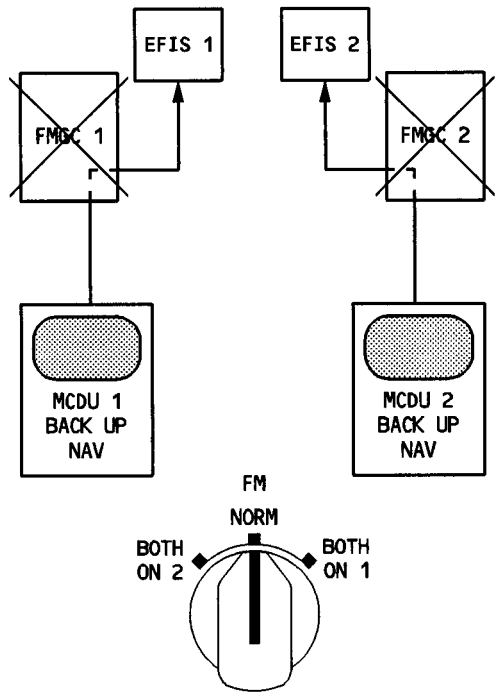
备份导航方式

当两部 FMGC 都失效时，飞行员在 MCDU 菜单页上选择这种降级方式。通过 MCDU 和 ADIRS 恢复导航功能。

MCDU 在它的内存中连续贮存现用的飞行计划。

如果两个 FMGC 都失效，备份导航系统提供以下功能：

- 飞行计划
- 飞机位置，使用同侧的 IRS 或 IRS 3
- ND 上显示 F-PLN
- 无 AP/FD NAV 方式
- 限制的横向修正
- F-PLN 自动按序进展



FFCS-04-0610-003-A001AA

注：即使MCDU 3 替代了MCDU 1 或2，它也不能作为备份导航方式使用。

如果 FM 源选择器设定在 NORM 位置，备份导航方式只能从 MCDU MENU 上提取。

 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 不正常程序	4.06.20 P1	
		顺序 001	修订 07

自动重置与重新同步 FMGS

重置 FM

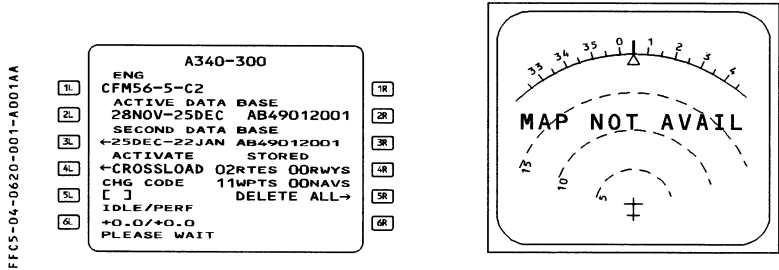
- 当 FM 软件不能正常工作或接收指令无法完成操作，它会自动重置。随后与另一个 FM 重新同步。
- 当重置的是辅助的一台，系统会自动恢复。
- 当重置的是主用的一台；
- 短时间间断重置几次(两或三分钟内会出现几次)。
- 记忆被清除，导致 F-PLN，GW，CI，CRZ FL，MCDU 中输入速度和助航设备的丢失及数据库转换。

FM 重新同步

- FM 重置后会自动重新同步，但每次在 FM1 与 FM2 间独立比较发现差异时，重新同步会自动进行。
- 单一的重新同步持续大约 25 秒。
- 如 5 分钟内发生数次重新同步，独立方式开始。

重置/重新同步时的 FMGC 状态

- 当发生重置/重新同步时：
- ND 显示 “MAP NOT AVAIL” (地图不可用)
- MCDU 恢复到 A/C 状态页，FM FAULT 灯亮并且草稿行上显示 “PLEASE WAIT” (稍等)
- 故障侧丢失自动调谐的助航设施(VOR，DME，ADF)
- AP 与管理方式可能瞬间丢失(恢复至 HDG/V/S 或 TRK/FPA)。
- 草稿行显示 “PLEASE WAIT” (稍等)时飞行员按键，MCDU 没有改变。这是正常的，机组不需拉出 MCDU 断路器。



 A340-600 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 不正常程序	4.06.20 P2	
		顺序 100	修订 07

自动恢复时的单重置或双重置

如果重置/重新同步成功，所有功能将恢复。

程序

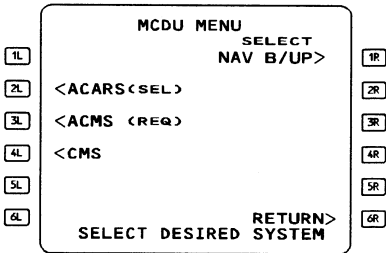
- 重新选择适合的 MCDU 页
- 重新接通管理方式及 AP。
在“PLEASE-WAIT”信息消失后等待一分钟，然后接通失效 FMGC 的 AP/FD。

单锁定

如果连续出现 4 次重置，故障 FMGC 会锁定并且开始单一方式操作。
这时：

- 故障侧 ND 显示“MAP NOT AVAIL”(地图不可用)，故障侧 ND 显示“OFF SIDE FM CONTROL”(另一侧的 FM 控制)。
- 故障侧 MCDU 显示 MCDU 菜单，FM FAULT 灯亮。
- 如果原先接通的是故障侧 AP 和 FD，则 AP FD 断开，并且 FMA 右栏显示另一侧的 FD 工作。
ECAM 显示警告“AP OFF”和“FM1(2) FAULT”，主警告灯与语音提醒飞行员 AP 是断开的。
- 工作的一侧，所有功能都恢复。

FFCS-04-0620-002-A100A



故障侧的 MCDU 菜单页

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 不正常程序	4.06.20 P3	
		顺序 100	修订 16

程序

- 接通不受影响的 AP。
- R —接通管理方式。
 - 在顶板上重置受影响的 FM 及 FMGEC 重置断路器。
 - 如成功，开始重新同步。
 - 如果不成功，FMGC 工作在单一方式。
 - 拉出受影响的 FMGC 的 FMGEC 的断路器。
 - 选择 FM 源为 BOTH ON 1 或 2。
- R 两部 ND 的距离圈和模式的显示方式，与 FM 源对应的 EFIS 控制面板
- R 一致。

数据丢失的双重置与自动恢复

- 没有结果的 3 次连续双重置会清除飞行员输入的所有数据(F-PLN, GW, CRZ FL, CL...)
- 当获得 FMGS 的恢复时：
- 数据库周期可能转换
 - FM 位置偏差丢失。FM 位置回到 MIX IRS 位置。
 - 根据飞机 IRS 位置自动调谐 VOR/DME。
 - R —用 FMGS 谐调 ILS 和 ADF 是不可能的。
 - 横向与垂直管理方式不能重新接通。
 - 显示 “CAB PR LDG ELEV FAULT” ECAM 信息。
 - MCDU 显示 “REENTER WEIGHT/CG” 信息。

程序

- 当系统恢复管理速度不能重新接通，因为目标不会是绿点。PERF/IDLE 重设为 00/00。如输入了 PERF/IDLE，恢复后性能可能稍作修改。
- 选择初始数据库。
 - 选择直飞到需要的后续轨迹航路点。
 - 在后续航路点上选择 LATREV，重新选择 DESTINATION(目的地)。
 - 选择 FUEL PRED 页面，用 ECAM 燃油页面上的读数重新输入 GW 和 CG。
 - 选择 PROG 页面，输入 CRZ FL(巡航高度层)。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 不正常程序	4.06.20	P3a
		顺序 001	修订 19

- 选择 PERF 页面并且输入 CI(成本指数)。
- 检查或重新接通(合适地)相关速度/马赫目标与垂直方式。
当机会自己出现时，对剩余的飞行，重新确定飞行计划。
- 可能时执行 NAV 精确检查。
如果混合 IRS 与实际位置相差 20 海里，考虑更新一部 FM。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 不正常程序	4.06.20	P4
		顺序 001	修订 19

双重锁定

- 两部 FMGC 都不工作。FM 与 FG 能力丧失。
- 两部 ND 显示“MAP NOT AVAILABLE”。不执行导航调谐。
- AP/FD, A/THR 失去。
- 两部 MCDU 恢复到 MCDU MENU 页面。
- ECAM 上显示下列信息：
 - “CAB PR LDG ELEV FAULT” (客舱增压着陆标高故障)
 - “AUTO FLT AP OFF”，如果 AP 接通(自动驾驶仪断开)
 - “AUTO FLT A/THR OFF”，如果 A/THR 接通(自动推力断开)。
- “AUTO FLT FM 1 + 2 FAULT” (自动飞行 FM 1 + 2 故障)

程序

- 用原始数据飞行
- 使用 RMP 调谐需要的导航设备
- 用顶板上的 FMGEC 的重置断路器，连续重置两部 FMGC。
- 如果成功，参考数据丢失和自动恢复的双重重置。

注意：恢复会导致飞行员输入的所有数据丢失。

- 如果不成功
 - 使用原始数据飞行
 - 把 FM 源选至 NORM 位
 - 在两部 MCDU DATA 页面上选择提取 NAV B/UP。
(参考 4.04 怎样使用导航备份操作)
 - 顶板上设定目的地的着陆标高。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 不正常程序	4.06.20	P5
		顺序 001	修订 13

ILS 进近过程中的 FMGS 重置

- **离地 700 英尺以上**
可能会丢失 ILS 调谐。因为双重重置导致的 ILS 调谐丢失，会引起 LOC 与 G/S 的丢失，并断开 AP 与 FD，这种情况下：
 - 执行复飞，如果离地 1000 英尺时不稳定，且如果没获得目视参考。
- **离地 700 英尺以下**
单个或双重重置不影响 700 英尺以下的 ILS 进近。ILS 频率是锁定的，AP/FD 保持接通。
 - 继续进近

非精密进近过程中的 FMGS 重置

非 ILS 进近过程中，如果主 FMGC 失效，AP/FD 和管理方式丢失，FD 在基础方式接通。

R —执行复飞，如果在 1000 英尺不稳定，且如果没获得目视参考。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 不正常程序	4.06.20	P6
		顺序 001	修订 20

人工重置两部 FMGC

在很少情况下，需要人工重置 FMGC。如果空中发生这种情况，一次重置一部 FMGC。

飞机的每部 FMGC 有两个重置断路器：

- FM 重置断路器重置 FMGC 的飞行管理部分。
- FMGEC 重置断路器重置飞行管理，飞行制导和飞行包线部分。

重置 FM 或 FMGEC 重置断路器会断开同侧的自动驾驶仪。

重新同步 FM，进一步重置一个或两个 FM。

重置 FM 或 FMGC 重置断路器不会增加重置计数器：对重置断路器的重置没有数目限制。

错误预测

FMGS 可能显示临时错误预测，错误预测会影响各种数据，如经济速度/马赫数，最佳飞行高度层，燃油或时间预计。如果发现错误预测：

地面上或空中：

- 检查巡航温度(信号及数值)，全重及巡航高度层。
- 再次输入同样的成本指数以重新启动计算（下降或进近时，成本指数的改变不会重新启动计算），或
- 启用复制现用飞行计划，然后启用第二飞行计划或
- 直飞“TO”航路点。

R 假的发动机失效指示

- R 如果探测到假的发动机失效：
- R **程序**
- R —按压 MCDU 性能页面的 EO CLR(发动机失效清除)提示符
 - R —重新接通之前的垂直方式
 - R —重新输入预选的速度(如有的话)
 - R 未预测到其它的结果。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 不正常程序	4.06.20 P7	
		顺序 001	修订 21

MCDU 锁定或空白

当 MCDU 锁定时或变成空白，所有 FMGS 功能可用，不过飞行员不能向 MCDU 输入信息，不能提取另一 MCDU 页面显示。(当发生这种情况时显示的页面继续显示)。

程序

—关闭锁定或空白的 MCDU，十秒后打开。

注意：重置/重新同步过程中，如果当草稿行显示“PLEASE WAIT”(请等待)信息时机组按键，MCDU 行没有变化。这是正常的，飞行员不要关断 MCDU。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 不正常程序	4.06.20 P8	
		顺序 001	修订 12

人工进近时没有管理速度

人工进近时 FD 与 ATHR 没有接通，如果 FM1 部件失效并且 FG1 部件有效，FMGC 1 不计算管理速度并保持 FMGC 是主机。
因此 PFD 上不显示进近速度。
为恢复管理的速度，将 FMGC 2 强制为主机。

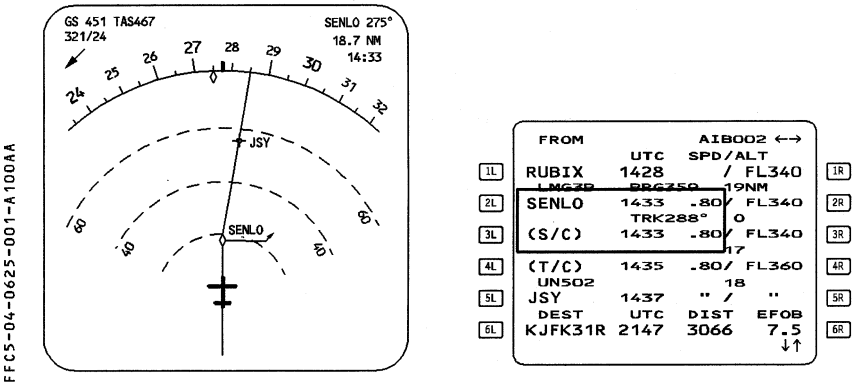
程序：

—接通 FD2 或 AP2 或 ATHR 使 FMGC2 优先。

在飞行计划中“CLEAR FROM”之后的双 FMS 重置

当下列条件符合时，可能会发生所有飞行员输入的数据都丢失的双 FMS 重置的情况：

- 在现用的飞行计划中，(至少)有 2 个步骤要做指定，第 1 步要指定当前的“TO”航路点。
- 飞行机组(通过在飞行计划页面上 1L 键上做“CLR(清除)”动作)，清除在现用的飞行计划上的“FROM”航路点(或“当前位置”)，迫使飞行计划排序。
- 飞行机组可以检查在“TO”航路点上指定的步骤：
 - 在 ND 上：白色的爬升/下降的箭头显示在“TO”航路点旁边，或
 - 在飞行计划页面上：“TO”航路点是排在飞行计划航路清单中阶梯爬升(S/C)，或阶梯下降(S/D)假设的航路点之后。



在所有的飞行阶段中，除了下降，进近和复飞阶段(没有阶段能被指定)，都有可能发生重置。

程序

- 如在现用的飞行计划的当前的“TO”航路点上有指定的 STEP：
 - 不要清除“FROM”航路点。
 - 为了给飞行计划排序，飞行机组要采取下列步骤中的一个：
 - 在清除“FROM”航路点之前，删除在“TO”航路点上的 STEP，或
 - 执行适宜的“DIR TO (直飞)”或“DIR TO RADIAL IN (直飞至无线电径向线)”。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 导航数据库的交叉下载	4.06.30	P1
		顺序 100	修订 19

导航数据库的交叉下载

R 两部 FMGCs 有时装有两个不同的数据库，只有 FMGCs 接收到同样的数据库信息时，双模式才工作。MCDU 显示 “FMS1/FMS2 A/C STS DIFF”。

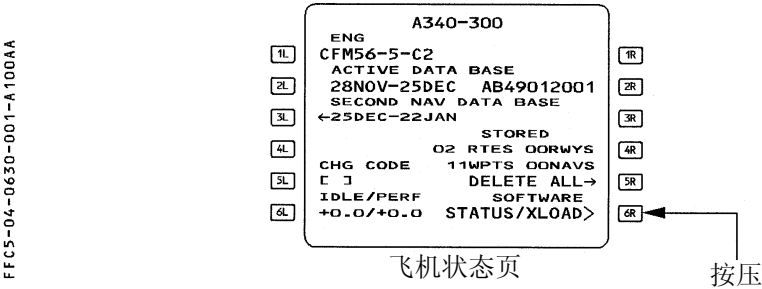
在飞行前不久安装备用的 FMGC 时才会发生这种情况。采用交叉下载程序来恢复双模式的操作。

只在在飞行前和结束阶段才能启用交叉下载。

注 意

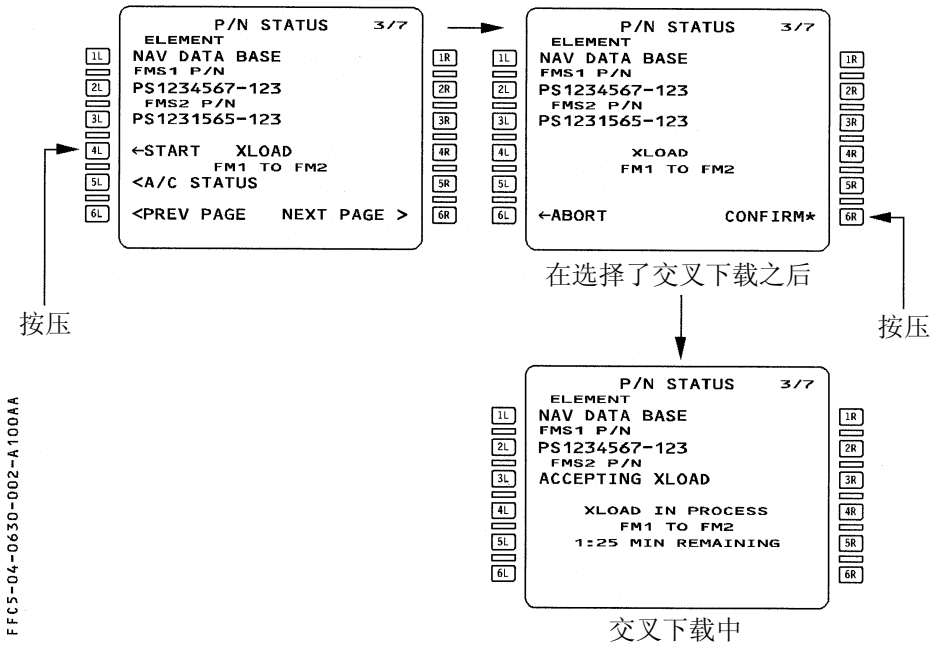
使用的 MCDU 是下载有正确的导航数据库的 FMGC 的 MCDU。

R



程序:

- 按压[6R]区域上的 “SOFTWARE STATUS/XLOAD(软件状态/交叉下载)” 键。
- “P/N STATUS(部件号状态)” 页面出现。
- 选择 “P/N STATUS” 第 3 页。
- 导航数据库的部件号显示。
- 按压[4L]区域上的 “START XLOAD(开始交叉下载)” 键。
- 按下[6R]区域上的 “确认” 键。
- 开始交叉下载，两个 MCDU 上都显示 “XLOAD IN PROCESS” (执行交叉下载)。



注意: 在执行交叉下载时, 如果从 PREFLIGHT(飞前)或 DONE(完成)阶段过渡, 则交叉下载中断。如果交叉下载不成功, 则在两部 MCDU 的草稿行上显示 “CROSSLOAD ABORTED”(交叉下载中断), 在故障或未完成的数据库下载操作之后也显示这个信息。

交叉下载完成后, 每一部 MCDU 草稿行上显示 “CROSSLOAD COMPLETE(完成交叉下载)”。发生重新同步, 两个 MCDU 都回到飞机状态页面。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 FMGC 对故障情况的反应	4.06.40 P1	
		顺序 100	修订 15

FMGC 对故障情况的反应

该表格展示了在系统的其它部分故障时 FMGC 如何反应。

故障情况	AP/FD	A/THR	着陆能力
第 1 个 IRS(惯性基准系统)故障	无影响	无影响	3 类单
第 2 个 IRS 故障	完全失效	完全失效	原始数据
第 1 部 ADC(大气数据计算机)故障*	无影响	无影响	3 类单
第 2 部 ADC 故障	完全失效	完全失效	只有原始数据
第 1 个 LGCIU 故障	无影响	无影响	无影响
第 2 个 LGCIU(起落架控制和接口组件)故障	无影响	无影响	无影响
1 个 FMS(飞行管理系统)计算失效	一部 AP/FD/ATS 失效，在复飞方式和 700 英尺以下的进近方式下除外		700 英尺以下无影响
第 1 部 SFCC 故障	无影响	无影响	无影响
第 2 部 SFCC(缝翼/襟翼控制计算机)故障	无影响	无影响	无影响
第 1 部无线电高度表故障	无影响	无影响	2 类
第 2 部无线电高度表故障	在进近方式(ILS)下，完全失效	无影响	ILS 进近***方式不工作
FCU 完成失效	完全失效，在着陆和复飞方式下除外	完全失效	只有原始数据，在着陆方式下除外(最大 2 类)
第 1 部ILS接收机故障	无影响	无影响	1 类
第 2 部ILS接收机故障	在进近方式(ILS)下，完全失效	无影响	(ILS)进近方式不工作
第 1 部/第 2 部PRIM(主飞行控制计算机)故障**	无影响	无影响	3 类单
全部 PRIM 故障	无影响	无影响	1 类
FCMC(燃油控制和监控计算机)故障	无影响	无影响	无影响

* FMGC 的内部测试可能会消除 1 个 ADR。这种情况下，FMGC 不再检测 ADR 直至重新接通自动驾驶仪。如果 FMGC 操作时三类双丢失而没有故障，飞行员可以通过改变命令的自动驾驶仪来恢复。

** 如 PRIM2 与 SEC2 失效，由于副翼升力，自动驾驶仪丢失。

*** 通过 LOC 按钮待命 LOC 方式。

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	非规则运行 FMGC 对故障情况的反应	4.06.40 P2	
		顺序 100	修订 15

故障情况	AP/FD	A/THR	着陆能力
第 1 个 BSCU(刹车和转弯控制组件)故障	无影响	无影响	无影响
第 2 个 BSCU 故障	无影响	无影响	3 类单
第 1 个 FWC(飞行警告计算机)故障	无影响	无影响	3 类单
第 2 个 FWC 故障	无影响	无影响	1 类
一侧 PFD 数据丢失	无影响	无影响	1 类
一部 FMGC 完全失效	1 部 AP/FD 失效	1 部 ATS 失效	3 类单
单液压故障	无影响	无影响	3 类单
双液压故障	AP 完全失效	无影响	1 类
单垂直特定加速测量器	无影响	无影响	无影响
双垂直特定加速测量器	无影响	无影响	3 类单
单横向特定加速测量器	无影响	无影响	3 类单
双横向特定加速测量器	AP 完全失效	无影响	1 类
单特定陀螺仪失效	无影响	无影响	3 类单
三部特定陀螺仪失效	AP 完全失效	无影响	1 类

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引 目 录	4.07.00 P1	
		顺序 001	修订 07

07.00 目录

07.10 总索引

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P1
		顺序 001	修订 08

以下索引列出了“飞行管理制导系统”章节中的主要术语。

A

不正常程序	: 4.06.20 p1-7
正切截获	: 4.04.10 p12
飞机通讯收发系统	: 4.04.50
加速高度	: 4.03.20 p93—4.05.30 p3—4.05.80 p3
精确度(高一低)	: 4.02.20 p1—4.05.50 p2—4.05.70 p2 —1.22.20 p7-8-9
现用飞行计划	: 4.03.20 p18 至 21—1.22.20 p17-22
现用航段	: 4.03.20 p19
空管方式(现用速度方式)	: 4.03.20 p94—p96—p98
启用进近阶段	: 4.03.20 p94—p97—p99
飞机位置	: 4.03.20 p68—1.22.20 p2-6
飞机状态页	: 4.03.20 p64
航迹偏离	: 4.04.10 p8
机场键	: 1.22.10 p12
航路页面	: 4.03.20 p29
航路输入	: 4.04.10 p3
警戒高度	: 4.05.70 p14
惯导校正	: 4.05.10 p4—4.03.20 p5—1.22.20 p14
字母数字键	: 4.03.10 p1—1.22.20 p12
备降场选择修正	: 4.03.20 p42—4.04.10 p27
备降航路	: 4.03.20 p43—4.03.20 p3
高度获得方式	: 1.22.30 p32
高度错误	: 4.03.20 p46

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P2
		顺序 001	修订 16

高度限制	: 4.03.20 p46—4.02.20 p13
爬升	: 4.02.20 p13—1.22.30 p20
下降	: 4.05.40 p6—1.22.30 p24
进近	: 4.05.60 p4
信号牌(FMA)	: 4.02.30 p13—1.22.30 p67-74
AP/FD 方式	
起飞	: 1.22.30 p44-45
爬升	: 1.22.30 p20-23—4.02.30 p4-5
巡航	: 1.22.30 p34-35—4.02.30 p5
下降	: 1.22.30 p24-31—4.02.30 p6 至 11
进近	: 1.22.30 p46-53—4.02.30 p12
着陆	: 1.22.30 p49
复飞	: 1.22.30 p54
进近按钮	: 4.03.10 p2—1.22.10 p24
进近阶段(启用)	: 4.03.20 p94—p97—p99
进近程序	: 4.05.70 p1 至 31
ISL 程序	4.05.70 p3
自动着陆	4.05.70 p4—p10 至 13
非精密	4.05.70 p22
备份航道信标台	4.05.70 p20
GPS	4.05.70 p23
盘旋	4.05.70 p30
目视	4.05.70 p30-31
进近过渡	: 4.03.20 p31—1.22.20 p18 至 20
进近需要的设备	: 4.05.70 p15
进近经由	: 4.03.20 p41—1.22.20 p18 至 20
到达页面	: 4.03.20 p40
箭头键	: 1.22.10 p12
自动油门(A/THR)	: 4.03.10 p3—1.22.30 p55 至 66
R 自动推力软方式	: 4.02.30 p3—p5—4.05.50 p5—1.22.30
自动着陆警告	: 4.03.10 p2—1.22.30 p50—4.05.70 p16 —1.22.10 p5
自动驾驶仪	: 1.22.30 p7-8
自动推力方式	: 1.22.30 p61-62
自动速度(所选速度)	: 4.03.20 p98-99—4.05.50 p11—1.22.30 p12

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P3
		顺序 001	修订 08

自动调谐 : 4.02.20 p3—1.22.20 p11-13

B

背台航向道进近 : 4.05.70 p20
 备份导航方式 : 4.06.10 p3
 备份导航页 : 4.03.20 p118
 气压设定 : 4.04.30 p1
 方位及至航路点的距离 : 4.03.20 p104—p106
 BFO(差频振荡器) : 4.03.20 p112-113
 轮档(燃油) : 4.03.20 p12-13—4.05.10 p16
 括号 : 1.22.10 p16
 亮度控制 : 4.03.10 p1—1.22.10 p11

C

CRT(阴极射线管) : 1.22.10 p4
 盘旋进近 : 4.05.70 p30
 城市对 : 4.03.20 p4—4.02.20 p7
 清除键 : 4.03.10 p1—4.04.30 p5—1.22.10 p11
 清除功能 : 4.04.30 p5
 CL(爬升)卡位 : 4.03.10 p3—1.22.30 p56
 爬升方式 : 4.02.30 p4—1.22.30 p20-22
 爬升阶段 : 4.05.40—4.02.20 p11
 爬升速度限制 : 4.03.20 p44-45—4.05.10 p7
 最近的机场页 : 4.03.20 p76
 重心 : 4.03.20 p12—p13
 重心(无油重量重心) : 4.03.20 p13
 共用方式 : 1.22.30 p43-66
 公司航路 : 4.03.20 p3—4.02.20 p6 p7—4.05.10 p3

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P4
		顺序 001	修订 10

	证实逼近提示符	: 4.03.20	p94-97-99
	证实某位置更新	: 4.03.20	p104-106-107
	强制	: 4.02.20	p13—4.05.60 p4—4.05.40 p6—1.22.30 p21
R	强制马赫分段 	: 4.04.20	p11
	将现行飞行计划复制到第二飞行计划	: 4.03.20	p115—4.04.30 p21
	成本指数	: 4.03.20	p94-96-98—4.02.20 p16—4.04.40 p32—1.22.20 p25
	成本指数 LRC	: 4.05.50	p15
	信息交输	: 1.22.10	p7
	交叉载入	: 4.06.30	p1—p2
	巡航高度层	: 4.03.20	p80—4.02.30 p5—4.05.50 p1
	巡航高度改变	: 4.04.50	p8—4.05.50 p1
R	巡航限制马赫	: 4.03.20	p42
R	分段 		
	D		
R	数据库	: 1.22.10	p2
	数据库的有效性	: 1.22.10	p2
	数据输入	: 4.02.20	p10
	数据页	: 4.03.20	p49—70
	默认数据	: 等待 4.04.10	p16
			无燃油重心 4.03.20 p13(仅飞行管理制导计算机 L6)
	全部删除	: 4.03.20	p65
	离场页面	: 4.03.20	p30
	座舱下降率	: 4.03.20	p96-97
	下降方式	: 4.05.60	p1 p2—4.02.30 p6—11—1.22.30
	下降准备	: 4.05.50	p9
	下降剖面	: 4.02.30	p6-7
	拒选	: 4.03.20	p69—4.05.10 p2

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P5
		顺序 001	修订 10

决断高度	: 4.03.20 p101
至目的地的直接距离	: 4.03.20 p105—4.02.20 p20—4.05.60 p6
直飞	: 4.03.20 p36—4.04.10 p32-33
飞行计划的不连续	: 4.04.30 p5—1.22.20 p19—4.04.10 p35
复制名页面	: 4.03.20 p67
至目的地距离	: 4.03.20 P19
改航	
新目的地	: 4.04.10 p13—4.03.20 p22
备降场	: 4.03.20 p42—4.04.10 p27
完成阶段	: 4.02.20 p11
下传信息	: 4.03.20 p81-82—1.22.45 p2
双重方式	: 1.22.10 p7
复制名页面	: 4.03.20 p66

E

经济爬升	: 4.03.20 p94
经济巡航	: 4.03.20 p96—1.22.20 p25—4.02.20 p14
经济下降	: 4.03.20 p98—1.22.20 p24
经济方式	: 4.03.20 p94 p96 p98—4.02.20 p14
EFIS(电子飞行仪表系统)	: 1.22.10 p4
EFOB(预计机载燃油)	: 4.03.20 p16—4.03.20 p19 p21
应急返回	: 4.05.40 p8
R 结束航路点◁*	: 4.03.20 p44
能量圈	: 1.22.20—4.02.20 p18
发动机失效	: 4.04.30 p6—14
起飞	: 4.04.30 p7—10
爬升	: 4.04.30 p11
巡航	: 4.04.30 p12
下降	: 4.04.30 p14
进近	: 4.04.30 p14
复飞	: 4.04.30 p14
等时点	: 4.03.20 p78—4.04.40 p45

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P6
		顺序 001	修订 08

预计起飞时间	: 4.03.20 p44—4.05.10 p14
ETA(预计到达时间)	: 4.03.20 p16 p18
退出(从当前等待中立即退出):	4.04.10 p20
额外/时间	: 4.03.20 p13

F

故障显示器	: 1.22.10 p12
故障及相应的程序 (2 类和 3 类)	: 4.05.70 p17-18-19
快速校准	: 4.05.10 p4—1.22.20 p14
品质因素	: 4.03.20 p53
五边/时间	: 4.03.20 p13
收襟翼速度(F)	: 4.03.20 p92—p100
灵活起飞温度	: 4.03.20 p92
飞行指引仪	: 1.22.30 p3
飞行制导原理	: 4.02.30
飞行管理原理	: 4.02.20—1.22.20
航班号	: 4.03.20 p4
飞行最佳值	: 4.02.20 p14 p15 p16—1.22.20 p23-25
飞行阶段	: 4.02.20 p11
飞行航迹角方式	: 1.22.30 p35-36
飞行计划检查	: 4.05.10 p15
飞行计划结构	: 4.02.20 p6—p9—4.05.10 p3 p4
FMA(飞行方式信号牌)显示	: 1.22.30 p67-74—4.02.30 p14
FMA 信息	: 1.22.30 p74

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P7
		顺序 001	修订 08

FMGS 的不正常情况	: 4.06.20 p1 至 6
飞行计划键	: 4.03.10 p1—1.22.10 p12
飞行计划的不连续	: 4.04.30 p5—1.22.20 p19—4.04.10 p35
飞行计划页面	: 4.03.20 p18 至 24
冻结提示符	: 4.03.20 p69—p76
FROM(来自)航路点	: 4.03.20 p18
FOB(机载燃油)	: 4.03.20 p16
燃油计划	: 4.03.20 p13
燃油预测	: 4.03.20 p16-17—p20
滑行燃油	: 4.03.20 p12
燃油预测键和页面	: 4.03.20 p16-17—4.03.10 p1

G

复飞方式	: 1.22.30 p54
复飞程序	: 4.05.80 p1—5
复飞性能页面	: 4.03.20 p102-103
复飞航迹	: 1.22.30 p54
飞向	: 参考通过/飞向
GPS 	: 1.22.20 p2
GPS 进近	: 4.05.70 p23
GPS 监控页面 	: 4.03.20 p74
绿点速度	: 4.03.20 p92-93 p102-103
全重	: 4.03.20 p16—4.05.10 p16-17
最小地速	: 1.22.30 p63-65
制导(管理、选择)	: 4.02.30 p1—1.22.10 p2—1.22.30 p3

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P8
		顺序 001	修订 10

H

航向方式	: 1.22.30 p15—4.02.30 p2
航向—航迹预调	: 4.05.10 p22—4.05.80 p1—1.22.30 p16
高精度	: 4.02.20 p2—1.22.20 p7-8
等待页面	: 4.03.20 p32—35
等待航线	: 4.04.10 p14—24
等待提示符	: 4.03.20 p32

I

R 慢车性能	: 4.03.20 p65—1.22.20 p31
ILS 进近	: 4.05.70 p3—9
ILS 识别码/频率	: 4.03.20 p112
ILS 调谐	: 4.03.20 p112—4.05.70 p4 p7
立即退出	: 4.04.10 p20
独立操作	: 1.22.10 p8—4.06.10 p1
初始页面(初始化)	: 4.03.20 p3—5—p19-20
界面	: 4.03.10 p1—5
IRS(惯性基准系统)页面	: 4.03.20 p73
IRS(惯性基准系统)校准	: 4.03.20 p5—4.05.10 p4—1.22.20 p14
IRS 监控页面	: 4.03.20 p72
IRS 位置, 混合 IRS	: 1.22.20 p2

J

飞机全重	: 4.03.20 p17
------	---------------

K

键, 字母数字键	: 4.03.10 p1—1.22.10 p11-12
----------	-----------------------------

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P9
		顺序 001	修订 10

L

着陆方式	: 4.05.70 p4—1.22.30 p49
着陆类型	: 4.05.70 p14
着陆形态	: 4.03.20 p101
横向飞行计划	: 4.02.20 p5 p6—4.05.10 p5 p6
横向方式	: 1.22.30 p15-19
横向修正	: 4.03.20 p22—41
在始发机场	: 4.03.20 p30
在目的地机场	: 4.03.20 p38
纬度穿越航路点	: 4.03.20 p23
高度层改变	: 4.03.20 p46—4.05.50 p7
平飞	: 4.05.50 p1
行选键	: 4.03.10 p1—1.22.10 p12
LOC(航向信标台)方式	: 1.22.30 p19—4.05.70 p28
LOC 波束截获	: 4.05.70 p8
经度穿越航路点	: 4.03.20 p23
低精度	: 1.22.20 p7-8—4.05.70 p2
着陆重量	: 4.03.20 p14

M

马赫数方式	: 1.22.30 p63
R 马赫数/启动航路点 	: 4.03.20 p43
磁场风	: 4.03.20 p101
管理的制导	: 4.01.10 p2—4.02.30 p1
管理的速度	: 1.22.30 p1-13
人工航段	: 4.05.60 p10—1.22.20
人工导航无线电调谐	: 4.02.20 p4
最大建议和最佳高度	: 4.03.20 p105

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P10
		顺序 001	修订 08

MCDU 数据列表	: 4.03.40
MCDU 信息	: 4.03.30
MCT(最大连续推力)	: 1.22.30 p56
MDA/MDH	: 4.03.20 p101
菜单(MCDU)	: 4.03.20 p2
信息(MCDU)	: 4.03.30
最小燃油	: 4.02.20 p16
最小地速	: 1.22.30 p63-65
复飞	: 4.02.20 p6—4.05.80 p3
方式特性	: 4.20.30
方式选择器	: 4.03.10 p2—1.22.10 p19-25
操作方式	: 1.22.10 7-9

N

导航设施页面	: 4.03.20 p52
导航设施拒选	: 4.05.10 p2
导航精确检查	: 4.02.20 p2—4.05.50 p2
导航设施调谐	: 4.02.20 p3-4—1.22.20 p11
导航	: 1.22.30 p17-18
导航方式	: 1.22.20 p7
下一页面键	: 4.03.10 p1—1.22.20 p12
下一航路点	: 4.04.10 p6-7
新的目的地	: 4.03.20 p22-23—4.04.10 p13-14
新导航设施(页面)	: 4.03.20 p52
新航路点(页面)	: 4.03.20 p50
非精密进近	: 4.05.70 p22—31—1.22.30 p51-53

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P11
		顺序 001	修订 19

O

偏置	: 4.03.20 p23—4.04.10 p26
开放爬升方式	: 1.22.30 p23-24
开放下降方式	: 1.22.30—4.05.60 p6
最佳飞行高度层	: 4.03.20 p105—4.02.20 p15—1.22.20 p23
始发机场/目的地机场	: 4.03.20 p4
最佳选择	: 4.02.20 p14 至 16—1.22.20
飞越键	: 4.04.10 p40—1.22.10 p23-25

P

R 旅客数量 	: 4.03.20 p3
性能页面起飞	: 4.03.20 p92
爬升	: 4.03.20 p94
巡航	: 4.03.20 p96
下降	: 4.03.20 p98
进近	: 4.03.20 p100
复飞	: 4.03.20 p102
性能功能	: 4.02.20 p14 至 22—1.22.20 p23-32
性能系数	: 4.03.20 p65—1.22.20 p32
飞行阶段	: 4.02.20 p11—1.22.20 p22
地点/方位/距离	: 4.03.20 p51 和 106-107
地点-方位/地点-方位	: 4.03.20 p51 和 106-107
P/N 状态页面 	: 4.03.20 p66
P/N 交叉载荷页面 	: 4.03.20 p65
极地导航	: 4.04.30 p4
位置监控页面	: 4.03.20 p68
位置更新	
自动	: 1.22.20 p4-6
人工	: 4.03.20 p107—4.04.10 p41
当前位置	: 4.03.20 p22—4.04.10 p32—p35
预测	: 4.02.20 p17 至 22—1.22.20 p27-30

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P12
		顺序 001	修订 19

预测 GPS 	: 4.03.20 p108
飞行前阶段	: 4.05.10—4.02.20 p11
打印机	: 4.03.20 p80—1.22.46 p1
R 进展页	: 4.03.20 p104

Q

QNH	: 4.03.20 p100—4.04.30 p1 至 4
-----	-------------------------------

R

无线电切入	: 4.04.10 p11
无线电导航调谐	: 4.02.20 p3
无线电导航页面	: 4.03.20 p112
报告(ACARS/打印) 	: 1.22.45 p6-8—1.22.46 p1
报告页面	: 4.03.20 p110
至着陆所需距离	: 4.03.20 p105 或 4.02.20 p20
RTA 页面 	: 4.03.20 p43—4.03.20 p124—4.04.20 p2— 4.05.10 p14
储存燃油	: 4.03.20 p16 p17
重置(FMGC 重置)	: 4.06.20 p1 至 4
恢复等待提示符	: 4.04.10 p21
收油门方式	: 1.22.30 p62—4.05.70 p11-12-13
恢复	: 1.22.30 p37-42
修正(横向)	: 4.03.20 p22 至 41—4.04.10 p1 至 14
垂直	: 4.03.20 p42 至 46—4.04.20 p1 至 8
RMP(无线电管理面板)调谐	: 4.02.20 p4

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P13
		顺序 001	修订 16

RNP(要求的导航性能)	: 4.03.20 p107—1.22.20 p8
航路页面	: 4.03.20 p6—41—60
航路保留(RTE/RVS)	: 4.03.20 p12
跑道改变	: 4.05.20 p1
跑道方式	: 1.22.30 p45—4.05.30 p1
跑道长度	: 4.03.20 p57
跑道页面	: 4.03.20 p56
跑道选择	: 4.03.20 p30-31

S

第二飞行计划	: 4.03.20 p114—4.04.30 p15
选择的引导	: 4.01.10 p2—4.02.30 p1
选择的导航设施页面	: 4.03.20 p69—4.02.20 p3
选择的速度	: 1.22.30 p11
草稿行	: 1.22.10 p11-13
翻页键	: 4.03.10 p1—1.22.10 p12
SID(标准仪表离场)	: 4.03.20 p30-31—4.02.20 p6
R 单一方式	: 1.22.10 p9—4.06.10 p2
收缝翼速度(S)	: 4.03.20 p92—p100—p102
速度限制	: 4.02.20 p13—4.05.10 p8
速度方式	: 1.22.30 p2—p62-63
速度极限	: 4.04.20 p12—4.05.10 p7
速度预选	: 4.04.30 p6
SRS(速度基准系统方式)	: 1.22.30 p44—p54
STAR(标准终端进场航路)	: 4.03.20 p38—4.02.20 p6

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P14
		顺序 001	修订 10

站点倾斜	: 4.03.20	p53
状态页面	: 4.03.20	p64
R 状态/交叉下载 	: 4.03.20	p65
阶梯爬升页面/插入	: 4.05.50	p6—4.03.20 p46
存储的导航设施	: 4.03.20	p54
存储的航路	: 4.03.20	p61—4.04.30 p22
存储的跑道	: 4.03.20	p57
存储的航路点	: 4.03.20	p51

T

起飞性能页面	: 4.03.20	p92
进展页面	: 4.03.20	p104
起飞方式	: 1.22.30	p44-45—4.05.30 p1-2
起飞偏移	: 4.03.20	p92—4.05.15 p2
CAT I，II，III时的任务分配	: 4.05.70	p10
滑行燃油	: 4.03.20	p12
临时飞行计划	: 4.04.10	p2—1.22.20 p21—4.03.20 p23
推力控制	: 1.22.30	p59—p61-62
油门杆	: 4.03.10	p3—1.22.30 p56
减推力高度	: 4.03.20	p92—4.05.30 p2—4.05.80 p2
时间限制	: 4.04.20	p2—4.04.40 p31
R 时间标记	: 4.04.30	p19
暂停	: 4.06.20	p2-3
TMPY(临时飞行计划)	: 4.03.20	p23—4.04.10 p2—1.22.20 p21
航迹过陡	: 4.02.30	p10—4.05.60 p8—1.22.30 p29
爬升顶点	: 4.02.20	p17
下降顶点	: 4.02.20	p17—4.02.30 p8

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	索 引	4.07.10	P15
		顺序 001	修订 10

TO(飞向)航路点	: 4.03.20 p19
起飞重量	: 4.02.20 p14
航迹/航向预调	: 1.22.30 p15-16—4.05.30 p3—4.05.80 p1
过渡	: 4.03.20 p30-p39—4.02.20 p6
过渡高度	: 4.03.20 p92—4.03.20 p100-101
R 对流层顶	: 4.03.20 p5
转弯点	: 4.02.20 p8—4.04.10 p32-33
航程/时间	: 4.03.20 p12
航程风	: 4.03.20 p15—4.04.20 p3
真风	: 4.03.20 p101

U

解冻	: 4.03.20 p69
在某位置更新	: 4.03.20 p107—4.04.10 p41
上传信息(ACARS) <*	: 4.04.20 p2 p4 p7

V

VAPP(进近速度)	: 1.22.30 p63-65—4.03.20 p100-101
V/DEV(垂直偏离)	: 4.02.20 p22—4.03.20 p106
	1.22.30 p26-p53
“V” 速度(V1, V2, VR)	: 4.03.20 p92 p100 p102
垂直方式	: 4.02.30 p3
垂直功能	: 4.04.20 p1
垂直修正	: 4.02.20 p10—4.03.20 p42—4.04.20
垂直速度-飞行航迹角	: 1.22.30 p35-36—4.02.30 p3
VIA(进近经由)	: 4.03.20 p38—4.04.10 p3—4.02.20 p6

目视进近 : 4.05.70 p30

VOR 调谐 : 1.22.20 p11-12—4.03.20 p107—p112

: 4.02.20 p3

W

航路点的输入 : 4.04.10 p6

风况输入 : 4.03.20 p8—11

: 4.04.20 p3—8

风况预报 : 4.02.20 p15

风况页面 : 4.03.20 p8—11

* 爬升 : 4.03.20 p8-9

* 巡航 : 4.03.20 p10

* 下降 : 4.03.20 p11

Z

无燃油重量重心/无燃油重量 : 4.03.20 p12—4.05.10 p16-17